

Guía de prácticas hidrológicas

Volumen II

Gestión de recursos hídricos
y aplicación de prácticas hidrológicas



**Organización
Meteorológica
Mundial**

Tiempo • Clima • Agua

OMM-N° 168

Tiempo • Clima • Agua

Guía de prácticas hidrológicas

Volumen II
Gestión de recursos hídricos
y aplicación de prácticas hidrológicas

OMM-Nº 168



**Organización
Meteorológica
Mundial**

Tiempo • Clima • Agua

Sexta edición
2011

OMM-Nº 168

© Organización Meteorológica Mundial, 2009

La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:

Presidente de la Junta de publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-1211 Ginebra 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Fax: +41 (0) 22 730 80 40
Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-30168-0

NOTA

Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no entrañan, de parte de la Secretaría de la Organización, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

Las opiniones expresadas en las publicaciones de la OMM son las de los autores y no reflejan necesariamente las de la Organización. La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.

VOLUMEN II

TABLA PARA ANOTAR LOS SUPLEMENTOS RECIBIDOS

Suplemento Nº	Fecha	Insertado	
		por	fecha
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

ÍNDICE

	<i>Página</i>
ÍNDICE	v
PREFACIO	xiii
AGRADECIMIENTO	xv
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	II.1-1
1.1 Antecedentes	II.1-1
1.2 Alcance	II.1-1
1.3 Contenido de la Guía	II.1-2
1.4 Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples	II.1-4
Referencias y lecturas sugeridas	II.1-5
CAPÍTULO 2. SERVICIOS HIDROLÓGICOS	II.2-1
2.1 Introducción	II.2-1
2.2 Responsabilidades y funciones de los servicios hidrológicos	II.2-1
2.2.1 Naturaleza de los productos y servicios de un servicio hidrológico	II.2-1
2.2.2 Usuarios de los productos y servicios hidrológicos.....	II.2-2
2.2.3 Gestión de las relaciones con los clientes	II.2-3
2.2.4 Productos y servicios hidrológicos	II.2-3
2.2.5 Funciones y actividades de un servicio hidrológico.....	II.2-3
2.2.6 Evaluación de productos y servicios y gestión de la calidad	II.2-5
2.2.7 Base jurídica de las operaciones y de las disposiciones de organización	II.2-6
2.2.8 Gestión de las relaciones con otras instituciones	II.2-7
2.2.9 Intercambio de datos.....	II.2-8
2.3 Planificación y estrategia	II.2-9
2.4 Gestión de recursos humanos y creación de capacidad	II.2-10
2.4.1 Gestión.....	II.2-10
2.4.2 Formación y educación continua	II.2-12
2.5 Gestión financiera y de activos	II.2-12
2.5.1 Fuentes de ingresos	II.2-12
2.5.2 Presupuestación y seguimiento del desempeño financiero	II.2-13
2.5.3 Gestión de bienes	II.2-13
2.5.4 Seguridad de las bases de datos.....	II.2-13
Referencias y lecturas sugeridas.....	II.2-14
CAPÍTULO 3. GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	II.3-1
3.1 Introducción	II.3-1
3.1.1 Desarrollo hídrico sostenible	II.3-1
3.1.2 La naturaleza variable de los recursos hídricos.....	II.3-1
3.1.3 Evolución de los métodos de gestión de recursos hídricos.....	II.3-2

3.2	Gestión integrada de los recursos hídricos	II.3-3
3.3	Fundamentación de la gestión integrada de los recursos hídricos	II.3-4
3.3.1	Cantidad y calidad del agua.....	II.3-4
3.3.2	Agua superficial y subterránea	II.3-4
3.3.3	Consideraciones aguas arriba y abajo.....	II.3-4
3.3.4	El agua, la tierra y otros sistemas de recursos	II.3-5
3.3.5	Medio ambiente, economía y sociedad.....	II.3-5
3.3.6	Fragmentación vertical y horizontal: sistemas y silos	II.3-6
3.3.7	Colaboración, coordinación y coherencia	II.3-7
3.4	Evolución de la gestión integrada de los recursos hídricos	II.3-7
3.4.1	Estados Unidos de América: Distritos de conservación de Ohio, Tennessee Valley Authority	II.3-7
3.4.2	Canadá: autoridades de conservación	II.3-7
3.4.3	Estados Unidos y Canadá: los Grandes Lagos	II.3-8
3.4.4	Australia: gestión total de cuencas	II.3-8
3.4.5	Nueva Zelanda: Ley de gestión de recursos.....	II.3-8
3.4.6	Sudáfrica	II.3-9
3.5	Perspectivas sobre la gestión integrada de los recursos hídricos	II.3-10
3.5.1	Conferencia de Dublín: Cumbre para la Tierra, 1992	II.3-10
3.5.2	El Consejo Mundial del Agua y los foros mundiales sobre el agua.....	II.3-11
3.5.3	Asociación Mundial para el Agua	II.3-11
3.5.4	Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002.....	II.3-11
3.6	Elementos para optimizar la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel práctico	II.3-12
3.6.1	Interpretaciones alternativas: planteamiento integrador y planteamiento integrado... ..	II.3-12
3.6.2	Visión con respecto a un futuro deseable	II.3-12
3.6.3	Escala espacial: cuenca, subcuenca, afluentes y emplazamientos.....	II.3-13
3.6.4	Esfuerzos coparticipativos y alianzas.....	II.3-14
3.6.5	Vínculos con la planificación regional y con la evaluación de impacto medioambiental	II.3-14
3.6.6	Definición de la estructura institucional.....	II.3-15
3.6.7	Vigilancia y evaluación	II.3-16
3.7	Precauciones en relación con la gestión integrada de los recursos hídricos	II.3-16
3.7.1	Cuándo abordar la gestión integrada de los recursos hídricos	II.3-16
3.7.2	De la teoría a la práctica	II.3-16
	Referencias y lecturas sugeridas.....	II.3-17
	CAPÍTULO 4. APLICACIONES DE LA GESTIÓN HÍDRICA	II.4-1
4.1	Evaluación de recursos hídricos y proyectos hídricos.....	II.4-1
4.1.1	Necesidad de una evaluación de los recursos hídricos	II.4-1
4.1.2	Componentes de un programa de evaluación de recursos hídricos	II.4-1
4.1.3	Valoración de las actividades de evaluación de recursos hídricos	II.4-3
4.1.4	Proyectos hídricos.....	II.4-3
4.1.5	Finalidades a las que responde un proyecto de gestión hídrica.....	II.4-4
4.1.6	Proyectos con fines múltiples	II.4-4
4.1.7	Ciclo de un proyecto	II.4-4
4.1.8	Investigación preliminar de los proyectos de gestión hídrica	II.4-4

4.2	Estimación de la capacidad y de la producción de un embalse	II.4-8
4.2.1	Consideraciones generales	II.4-8
4.2.2	Conceptos relacionados con la producción	II.4-9
4.2.3	Estimación de las relaciones almacenamiento-producción.....	II.4-11
4.2.4	Clasificaciones de la producción hídrica	II.4-13
4.2.5	Método probabilístico.....	II.4-14
4.2.6	Embalses para fines múltiples y reglas de funcionamiento	II.4-17
4.2.7	Sistemas de recursos hídricos con múltiples embalses	II.4-18
4.2.8	Efectos incidentales de los embalses.....	II.4-20
4.2.9	Estimaciones de la capacidad de un embalse mediante teledetección	II.4-21
4.2.10	Cambio climático.....	II.4-21
4.3	Gestión de crecidas	II.4-22
4.3.1	Consideraciones generales	II.4-22
4.3.2	Estrategias de gestión de crecidas	II.4-22
4.3.3	Gestión integrada de crecidas	II.4-23
4.3.4	Medidas estructurales	II.4-24
4.3.5	Medidas no estructurales	II.4-30
4.3.6	Gestión de emergencias de crecida.....	II.4-32
4.4	Riego y drenaje	II.4-34
4.4.1	Riego	II.4-34
4.4.2	Drenaje agrícola.....	II.4-44
4.4.3	Utilización de la teledetección y de los sistemas de información general para el riego y el drenaje.....	II.4-47
4.5	Energía hidroeléctrica y proyectos relacionados con la energía	II.4-47
4.5.1	Consideraciones generales	II.4-47
4.5.2	Energía hidroeléctrica	II.4-47
4.5.3	Funcionamiento de un sistema hidroeléctrico	II.4-57
4.5.4	Otros proyectos relacionados con la producción de energía.....	II.4-57
4.6	Navegación y corrección de un cauce	II.4-59
4.6.1	Aplicaciones de la hidrología a la navegación.....	II.4-59
4.6.2	Clasificación de las correcciones de cauces.....	II.4-65
4.6.3	Fuerzas de erosión del flujo de un cauce	II.4-66
4.6.4	Fuerzas de erosión causadas por olas y las embarcaciones.....	II.4-68
4.6.5	Evolución y caracterización de los meandros.....	II.4-68
4.6.6	Determinación del caudal y la altura del agua de diseño	II.4-69
4.7	Gestión de recursos hídricos urbanos	II.4-70
4.7.1	Consideraciones generales	II.4-70
4.7.2	Impactos del desarrollo urbano.....	II.4-71
4.7.3	Diseño de drenajes urbanos de aguas pluviales	II.4-73
4.7.4	Medidas de control del drenaje urbano.....	II.4-78
4.7.5	Gestión del drenaje urbano.....	II.4-78
4.7.6	Estimaciones de los usos de la tierra mediante teledetección.....	II.4-80
4.8	Transporte de sedimentos y morfología de los cauces fluviales.....	II.4-80
4.8.1	Consideraciones generales	II.4-80
4.8.2	Erosión de una cuenca de drenaje.....	II.4-80

4.8.3	Erosión del cauce.....	II.4-81
4.8.4	Sistemas fluviales	II.4-81
4.8.5	Regímenes de flujo y formas de lecho	II.4-83
4.8.6	Transporte de sedimentos en los cauces.....	II.4-85
4.8.7	Sedimentación.....	II.4-88
4.8.8	Medidas para el control de sedimentos.....	II.4-89
4.9	Calidad del agua y conservación de los ecosistemas acuáticos	II.4-89
4.9.1	Consideraciones generales.....	II.4-89
4.9.2	Relaciones entre la cantidad y la calidad del agua	II.4-90
4.9.3	Efectos de los proyectos hídricos sobre la calidad del agua en arroyos y ríos	II.4-91
4.9.4	Efectos de los proyectos de recursos hídricos sobre la calidad del agua en grandes lagos y embalses.....	II.4-93
4.9.5	Alteraciones de la calidad del agua causadas por la contaminación	II.4-93
4.9.6	Medidas para reducir los efectos de la polución sobre la calidad del agua.....	II.4-94
4.10	Hidroecología.....	II.4-95
4.10.1	Introducción.....	II.4-95
4.10.2	Gestión medioambiental de los ríos	II.4-96
4.10.3	Nociones básicas de morfología y ecología fluvial	II.4-98
4.10.4	Impactos ecológicos de los proyectos de recursos hídricos.....	II.4-102
4.10.5	Atenuación de los impactos ecológicos.....	II.4-104
	Referencias y lecturas sugeridas.....	II.4-106
	CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE VALORES EXTREMOS.....	II.5-1
5.1	Introducción	II.5-1
5.2	Series estadísticas y períodos de retorno	II.5-2
5.3	Distribuciones de probabilidad utilizadas en hidrología	II.5-3
5.3.1	Distribuciones normales: distribución normal, log-normal y log-normal triparamétrica	II.5-5
5.3.2	Distribuciones de valores extremos: distribución de Gumbel, distribución de valores extremos generalizada y distribución de Weibull	II.5-5
5.3.3	Familia de distribuciones de Pearson de tipo III	II.5-6
5.3.4	Familia de distribuciones de Halphen: tipos A, B y B ⁻¹	II.5-7
5.3.5	Distribución logística generalizada	II.5-7
5.3.6	Distribución generalizada de Pareto	II.5-7
5.3.7	Método no paramétrico de estimación de la función de densidad	II.5-8
5.4	Comprobación de hipótesis.....	II.5-8
5.4.1	Pruebas de independencia y estacionalidad de Wald-Wolfowitz	II.5-8
5.4.2	Prueba de Mann-Kendall de detección de tendencias	II.5-8
5.4.3	Prueba de Mann-Whitney de homogeneidad y estacionalidad (saltos)	II.5-10
5.4.4	Tamaño de muestra y longitud de registro.....	II.5-10
5.4.5	Prueba de Grubbs y Beck de detección de datos anómalos	II.5-11
5.4.6	Procedimientos bayesianos	II.5-11
5.5	Estadísticas de población y estimación de parámetros	II.5-12
5.5.1	Métodos para el cálculo de parámetros.....	II.5-12
5.5.2	Utilización de transformaciones logarítmicas.....	II.5-13
5.5.3	Información histórica	II.5-13

5.5.4	Ampliación de los registros	II.5-14
5.5.5	Análisis de poblaciones mixtas	II.5-14
5.5.6	Análisis de frecuencia y ceros	II.5-15
5.6	Gráficas de probabilidad y pruebas de calidad del ajuste	II.5-15
5.6.1	Posiciones gráficas y gráficas de probabilidad	II.5-15
5.6.2	Pruebas de calidad del ajuste	II.5-16
5.6.3	Criterios de información	II.5-16
5.7	Análisis de frecuencia de lluvia.....	II.5-16
5.7.1	Evaluación de datos pluviométricos para el análisis de frecuencia.....	II.5-17
5.7.2	Análisis de frecuencia de lluvia in situ	II.5-18
5.7.3	Análisis de frecuencia de precipitación de lluvia a nivel regional.....	II.5-20
5.7.4	Análisis de frecuencia de precipitaciones de lluvia promediadas en superficie.....	II.5-21
5.7.5	Análisis de lluvias tormentosas para aplicaciones de diseño hidrológico.....	II.5-21
5.8	Análisis de caudales bajos.....	II.5-35
5.8.1	Consideraciones generales.....	II.5-35
5.8.2	Análisis de frecuencia de caudales bajos in situ.....	II.5-35
5.8.3	Estimación de frecuencia de caudales bajos en emplazamientos con registros parciales mediante mediciones de caudales de base.....	II.5-38
5.8.4	Regionalización de las estadísticas de frecuencia de caudal bajo.....	II.5-39
5.8.5	Curvas de caudales clasificados	II.5-41
5.9	Análisis de frecuencia de los caudales de crecida	II.5-42
5.9.1	Regionalización de caudales bajos.....	II.5-43
5.9.2	Demarcación de regiones homogéneas	II.5-44
5.9.3	Métodos de estimación de crecidas regionales.....	II.5-45
5.9.4	Método de caudal-duración-frecuencia in situ y regional	II.5-47
5.9.5	Combinación de datos de una única estación y de datos regionales.....	II.5-47
5.9.6	Análisis de frecuencia de crecidas y variabilidad del clima	II.5-48
5.10	Estimación de crecidas de diseño	II.5-49
5.10.1	Consideraciones generales.....	II.5-49
5.10.2	Crecidas de diseño.....	II.5-50
5.10.3	Preparación de datos	II.5-53
5.10.4	Técnicas para el cálculo de la crecida de diseño	II.5-53
5.10.5	Modelos conceptuales de hidrograma de crecida	II.5-57
5.10.6	Contribución de la fusión de nieve a las crecidas.....	II.5-58
5.10.7	Cálculo de los valores de caudal en sistemas de drenaje urbano.....	II.5-58
5.10.8	Riesgo.....	II.5-58
	Referencias y lecturas sugeridas.....	II.5-59
	CAPÍTULO 6. MODELIZACIÓN DE SISTEMAS HIDROLÓGICOS	II.6-1
6.1	Modelos matemáticos determinísticos.....	II.6-1
6.1.1	Modelos de caja negra.....	II.6-2
6.1.2	Redes de neuronas artificiales.....	II.6-3
6.1.3	Modelos conceptuales	II.6-4
6.1.4	Modelos distribuidos	II.6-9
6.1.5	Evaluación de parámetros	II.6-11

6.1.6	Selección de modelos	II.6-12
6.2	Series temporales y análisis espacial.....	II.6-13
6.2.1	Simulación estocástica de series temporales hidrológicas	II.6-14
6.2.2	Detección de cambios en registros hidrológicos.....	II.6-15
6.2.3	Análisis espacial en hidrología	II.6-20
6.3	Modelización de sistemas y procesos hidrológicos.....	II.6-20
6.3.1	Introducción.....	II.6-20
6.3.2	Relaciones lluvia-escorrentía.....	II.6-21
6.3.3	Modelización de agua subterránea	II.6-28
6.3.4	Modelos de nieve fundida.....	II.6-33
6.3.5	Propagación del flujo fluvial	II.6-43
6.3.6	Modelización de otros procesos.....	II.6-47
6.4	Problemas de modelización.....	II.6-53
6.4.1	Exactitud y disponibilidad de los datos entrantes	II.6-53
6.4.2	Cuencas no aforadas.....	II.6-53
6.4.3	Acoplamiento de modelos	II.6-54
	Referencias y lecturas sugeridas.....	II.6-55
	CAPÍTULO 7. PREDICCIÓN HIDROLÓGICA.....	II.7-1
7.1	Introducción a la predicción hidrológica.....	II.7-1
7.1.1	Alcance.....	II.7-1
7.1.2	Operaciones de la predicción hidrológica	II.7-1
7.1.3	Sistemas de predicción hidrológica de extremo a extremo.....	II.7-3
7.1.4	Incertidumbre y predicciones probabilísticas.....	II.7-3
7.1.5	Difusión de predicciones y avisos	II.7-4
7.1.6	Apoyo a las decisiones	II.7-5
7.1.7	Cooperación con el Servicio Meteorológico Nacional.....	II.7-7
7.2	Necesidades de datos para las predicciones hidrológicas	II.7-8
7.2.1	Consideraciones generales.....	II.7-8
7.2.2	Datos necesarios para establecer un sistema de predicción	II.7-9
7.2.3	Datos necesarios para usos operativos.....	II.7-10
7.3	Técnicas de predicción	II.7-11
7.3.1	Necesidades de los modelos de predicción de crecidas	II.7-11
7.3.2	Métodos de predicción de crecidas.....	II.7-12
7.3.3	Técnicas para la actualización de modelos	II.7-16
7.3.4	Verificación de las predicciones	II.7-17
7.4	Predicción de crecidas repentinas.....	II.7-17
7.4.1	Programas nacionales frente a crecidas repentinas	II.7-18
7.4.2	Sistemas locales de predicción de crecidas repentinas.....	II.7-19
7.4.3	Predicciones de crecida repentina en áreas extensas	II.7-21
7.4.4	Guía para crecidas repentinas	II.7-21
7.4.5	Predicción de crecidas repentinas por ruptura de presas	II.7-24
7.4.6	Mareas de tormenta en ríos	II.7-24
7.4.7	Inundaciones urbanas	II.7-24
7.4.8	Inundaciones causadas por el drenaje local.....	II.7-25

7.5	Predicción a largo plazo	II.7-25
7.5.1	Predicción del suministro hídrico	II.7-25
7.5.2	Predicción de recesiones de flujo	II.7-26
7.5.3	Análisis de series temporales	II.7-27
7.6	Predicciones de fusión de nieve	II.7-28
7.6.1	Consideraciones generales	II.7-28
7.6.2	Procesos de escorrentía de fusión de nieve en ríos de tierras bajas y de montaña	II.7-28
7.6.3	Predicciones de escorrentía de fusión de nieve a corto y medio plazo	II.7-29
7.6.4	Predicciones de fusión de nieve a largo plazo.....	II.7-29
7.7	Predicciones de la formación y rotura del hielo.....	II.7-31
7.7.1	Consideraciones generales	II.7-31
7.7.2	Predicciones de hielo a largo plazo	II.7-31
7.7.3	Barreras de hielo y métodos para la predicción de niveles de agua elevados.....	II.7-32
	Referencias y lecturas sugeridas.....	II.7-35
	ANEXO. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS.....	II.A-1

PREFACIO

En septiembre de 2000, los líderes mundiales acordaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que en poco tiempo se tradujo en ocho metas y objetivos cuantificables sujetos a un plazo de cumplimiento, con el fin de luchar contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la desigualdad de género. Esos ocho objetivos se conocen como objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas. La consecución de cada una de esas metas estará, en gran medida, supeditada a la disponibilidad de agua dulce y a la protección de la población frente a los estragos de las crecidas. Esto, a su vez, conlleva para los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) una importante responsabilidad, consistente en apoyar las actuaciones necesarias a nivel nacional frente a la creciente demanda de recursos de agua dulce, cuya disponibilidad para los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es limitada. En las cuencas transfronterizas particularmente, donde suele suscitar preocupación la necesidad de una distribución equitativa de tales recursos, podría ser necesario establecer y mantener unos mecanismos de actuación adecuados entre los países ribereños afectados.

Uno de los fines que persigue la OMM es promover la normalización de las observaciones meteorológicas e hidrológicas, y asegurar una publicación uniforme de las observaciones y estadísticas. Con ese objetivo, el Congreso Meteorológico Mundial ha adoptado tradicionalmente, en forma de reglamento técnico, una serie de disposiciones que establecen las prácticas y procedimientos meteorológicos e hidrológicos a los que han de atenerse los miembros de la Organización. Como suplemento al *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), se publican diversos manuales y guías que describen en mayor detalle las prácticas y los procedimientos cuyo cumplimiento se solicita o aconseja a los Miembros con el fin de controlar y evaluar, respectivamente, sus recursos hídricos. Por ello, es de esperar que una mayor uniformidad y normalización de las prácticas y procedimientos hidrológicos contribuya también a mejorar la colaboración entre los Miembros de la OMM y a facilitar en mayor medida la cooperación regional e internacional.

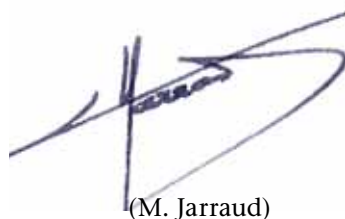
La *Guía de prácticas hidrológicas* tiene por objeto aportar información sobre las prácticas,

procedimientos e instrumentos actualmente utilizados a quienes se dedican a la hidrología, capacitándolos de ese modo para desempeñar sus funciones más satisfactoriamente. Aunque una descripción más completa de las bases teóricas y de las aplicaciones de los métodos y técnicas hidrológicas excede del alcance de la presente Guía, se han incluido en ella referencias que remiten a los documentos pertinentes. Los procedimientos a seguir para la medición de los parámetros hidrológicos se abordan en detalle en otros manuales de la OMM.

Esperamos que la presente Guía sea útil no solo a los SHN de los Miembros, sino también a otras partes interesadas y organismos que participan en la gestión de los recursos hídricos y, en particular, en el seguimiento y evaluación de tales recursos. Por ello, la Comisión de Hidrología (CHi) de la OMM ha decidido que la presente Guía sea un documento “en evolución”, que será objeto de actualizaciones periódicas en Internet. Además, la presente Guía constituirá uno de los elementos básicos del Marco de Gestión de la Calidad de la OMM – Hidrología, que está siendo desarrollado como ayuda a los Miembros y a sus SHN, con objeto de que sus actividades de adquisición de datos hidrológicos o la entrega de sus servicios y productos se desarrollen de manera eficaz y efectiva. Por ello, se invita a los usuarios de esta Guía a aportar comentarios y sugerencias que ayuden a mejorar su contenido.

La *Guía de prácticas hidrológicas* se publica en español, francés, inglés y ruso. Por añadidura, y al igual que en versiones anteriores, varios Miembros han anunciado su intención de traducirla a sus idiomas nacionales.

Es para mí un placer expresar mi agradecimiento a la Comisión de Hidrología de la OMM por su iniciativa de supervisar la revisión de la presente Guía.



(M. Jarraud)
Secretario General

AGRADECIMIENTO

Atendiendo a las necesidades expuestas por sus Miembros, la Comisión de Hidrología decidió actualizar y publicar esta sexta edición de la *Guía de prácticas hidrológicas* (la Guía). Tal decisión respondió a los comentarios y experiencias aportados con respecto a la utilización de la quinta edición de la Guía, y teniendo presente su gran utilidad tanto para los Servicios Hidrológicos Nacionales como para los profesionales cuyo ámbito de trabajo está relacionado con el agua. Han contribuido a la presente edición más de 40 expertos de todo el mundo. En consecuencia, su texto está orientado a las aplicaciones prácticas, dentro del marco de gestión de la calidad que está desarrollando la Comisión de Hidrología. Es para mí un gran placer expresar el agradecimiento de la Comisión a los expertos que se ofrecieron voluntariamente para recopilar material y trabajar en su preparación, y que han hecho posible culminar esta ingente tarea.

Hago extensiva mi gratitud más sincera a los miembros del Comité de examen establecido por la Comisión de Hidrología, que ha supervisado la revisión de esta Guía. El Comité de examen, encabezado por Karl Hofius (Alemania) e integrado por Suresh Chandra (India), Denis Hughes (Sudáfrica), Fred Kyosingira (Uganda), Paul Pilon (Canadá), Marco Polo Rivero (Venezuela) y Avinash Tyagi (Director del Departamento de Clima y Recursos Hídricos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)), ha hecho posible identificar los aspectos de la quinta edición que necesitaban ser revisados y actualizados, seleccionar a los expertos que han redactado el nuevo texto y revisado sus distintas secciones, y examinar sus contribuciones.

Quiero transmitir mi sincero agradecimiento y mi reconocimiento a todos los expertos que han contribuido a la redacción y revisión del nuevo texto de esta Guía. En la actualización y revisión de los capítulos del volumen I (indicados entre paréntesis) han participado los expertos siguientes: Svein Harsten (capítulos 2 y 5); Robert Halliday (capítulo 2); Chris Collier (capítulo 3); Karan S. Bhatia (capítulo 4); Ahmed Fahmi (capítulo 5); Anthony Navoy (capítulo 6); Anne Coudrain (capítulo 7); Albert Rugumayo (capítulo 8); John Fenwich

(capítulo 9), y Matthew Fry y Frank Farquharson (capítulo 10).

La revisión del material elaborado para los capítulos estuvo a cargo de los expertos siguientes: Robert Halliday (capítulo 2); Nicholas Kouwen (capítulo 3); Mauro Greppi (capítulo 4); Svein Harsten (capítulo 5); Giovanni Maria Zuppi (capítulo 6); Valerio Vendegna (capítulo 7); Filippo Thierry y Fabio Santamaria (capítulo 8); Maria-Monica Ghioca (capítulo 9), y Bruce Stewart (capítulo 10).

En la revisión de los capítulos y secciones del volumen II (indicados entre paréntesis) han participado los expertos siguientes: Arni Snorrasson (capítulo 2); Paul Mosley (material tomado del capítulo 2); Bruce Mitchell (capítulo 3); Tinus Basson (sección 4.2); Suresh Chandra (sección 4.3); P.B.S. Sarma (sección 4.4); Valdemar Andrade (sección 4.5); Denis Mosnier (sección 4.5); Benno Droge (sección 4.6); Carlos Tucci (sección 4.7); Shankar B. Kulkarni (sección 4.8); Claudio Meier (sección 4.9 y 4.10); Kaz Adamowski (capítulo 5); Zbigniew W. Kundzewicz (capítulo 6) y Curt Barrett, Kosta Georgakakos, Ian Cluckie, Paul Pilon, Sergei Borsch y James Dent (capítulo 7). Las aportaciones relativas a las más recientes novedades tecnológicas en materia de teledetección estuvieron a cargo de Edwin Engman y Ahalam Shalaby en varios capítulos.

La revisión del material elaborado para el volumen II estuvo a cargo de los expertos siguientes: Paul Pilon (capítulo 3); Richard Muller (sección 4.2); Ponnuswarni Sooriyakumaran (sección 4.3); Mario Fugazza (sección 4.4); Valdemar Andrade y Denis Mosnier (sección 4.5); Hussam Fahmy y Maha Tawfik (sección 4.6); Jim Elliott (sección 4.7); Christophe Ancely (sección 4.8); Denis Hughes (sección 4.9 y 4.10); Manuel Irigoyen y Ezio Todini (capítulo 5); Paolo Mignosa (capítulo 6), y Ilmar Karro y Liljas Eric (capítulo 7). En el proceso de publicación fue esencial la esforzada colaboración de Giacomo Teruggi, John Bassier y Arthur Askew, que mantuvieron una activa coordinación con los autores e introdujeron las correcciones técnicas necesarias. Además, más allá de cualquier consideración, esta publicación no habría sido

posible sin el apoyo activo del personal de la Secretaría de la OMM.

La sexta edición de esta Guía será un documento evolutivo, y su versión web se irá actualizando a medida que surjan novedades prácticas importantes en cualquiera de sus disciplinas. Dado que su texto es utilizado para aplicaciones prácticas, será posible mejorarlo gracias a los comentarios y sugerencias que aporte la comunidad hidrológica. La Comisión de Hidrología se esforzará por mantener

la Guía tan al día como sea posible, a tenor de las sugerencias que le aporten sus Miembros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B Stewart'.

(Bruce Stewart)

Presidente de la Comisión de Hidrología

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

La hidrología es la ciencia que trata de la presencia y distribución espacial y temporal del agua en la Tierra, tanto por encima como por debajo de su superficie, y en particular de sus propiedades químicas, biológicas y físicas y de su interacción con el entorno físico (OMM/UNESCO, 1992). La hidrología ayuda a comprender las distintas fases del ciclo hidrológico, desde el paso del agua de la atmósfera a la Tierra hasta su regreso a la atmósfera. Constituye, pues, la base de la evaluación y gestión de los recursos hídricos y de los problemas prácticos ocasionados por las crecidas y sequías, la erosión y el transporte de sedimentos y la polución del agua. Las crecientes presiones experimentadas por los recursos hídricos disponibles en la búsqueda de un mayor bienestar económico, así como la preocupación que suscita la polución del agua superficial y subterránea, han puesto de relieve la importancia fundamental de la hidrología en todas las iniciativas relacionadas con el agua y el medio ambiente.

Con objeto de ayudar a controlar este recurso vital, esencial para el desarrollo y el bienestar de la humanidad, la Comisión de Hidrología de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) reconoció en su primera reunión (Washington D. C., 1961), que era urgente preparar un texto orientativo en relación con las prácticas hidrológicas. Su primera edición se publicó en 1965, bajo el título *Guía de Prácticas Hidrometeorológicas*.

Las ediciones segunda y tercera de la Guía fueron publicadas en 1970 y 1974, respectivamente. La tercera edición se tituló *Guía de Prácticas Hidrológicas*, habida cuenta del carácter más general de su contenido. Posteriormente, durante su quinta reunión (Ottawa, 1976), la Comisión aprobó la revisión de la Guía y la incorporación de adiciones sustanciales con miras a la publicación de una cuarta edición, que se editó en dos volúmenes. El volumen I versaba sobre la adquisición y el proceso de datos, y en el volumen II se abordaban los procesos de análisis, predicción y otras aplicaciones. Estos dos volúmenes fueron publicados en 1981 y 1983, respectivamente. Dada la evolución de la tecnología y de las actividades de hidrología y recursos hídricos en la OMM, en 1994 se publicó la quinta edición de la Guía, refundida en un solo volumen. Se publicó, asimismo, en CD-ROM para facilitar su difusión en el ámbito de

la gestión hídrica, sin limitarse a las entidades habitualmente vinculadas a la OMM.

En 1999, el Congreso Meteorológico Mundial adoptó el lema “El tiempo, el clima y el agua” como subtítulo oficial de la Organización, y la Comisión de Hidrología en su decimoprimer reunión, celebrada en Abuja (Nigeria) en 2000, recomendó que la sexta edición de la Guía se publicara en forma de documento evolutivo, con el fin de insertarlo en Internet y actualizarlo más a menudo en función de las necesidades.

1.2 ALCANCE

Los principios aceptados de gestión integrada de los recursos hídricos estipulan que, si se aspira a lograr la sostenibilidad medioambiental y la productividad económica, los ríos han de ser gestionados a nivel de cuenca. En la actualidad se considera que el agua es asunto de todos, por lo que hay una diversidad de partes interesadas que, tanto a nivel nacional como internacional, participan y desempeñan un papel importante en el proceso. Son muchas las instituciones y organizaciones nacionales que recopilan datos e información hidrológicos. Tales datos pueden ser recopilados por muy diversos organismos, que utilizan métodos de medición diferentes. La consiguiente falta de homogeneidad de las observaciones puede suscitar una falta de confianza. Es, pues, fundamental que todos esos participantes sepan cómo deben recopilar los datos hidrológicos, cuáles son las limitaciones y la fiabilidad de éstos, y cómo han de ser gestionados por las organizaciones responsables de la cuenca. La transparencia en la recopilación, el almacenamiento y la difusión de los datos es un elemento esencial de la cooperación entre los diversos usuarios. Un marco para la gestión de la calidad de la información hidrométrica e hidrológica es fundamental para poder utilizar información hidrológica de distintas fuentes.

La creciente demanda de recursos de agua potable llama cada vez más la atención de los gobiernos y la sociedad civil sobre la importancia de la gestión cooperativa. Es más fácil compartir los beneficios de la cooperación, e incluso prevenir conflictos, si se conocen en detalle los principios y mecanismos generales que permitirían alcanzar esos resultados. Los ríos transfronterizos pueden unir países, tanto

económica como políticamente, o, por el contrario, provocar tensiones económicas y políticas. A la hora de adoptar decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos, el riesgo dependerá de la variabilidad hidrológica. Los riesgos pueden ser atenuados mediante una gestión cooperativa de los ríos transfronterizos. La cooperación en la gestión de ríos transfronterizos es fundamentalmente una actividad política. La asignación de los recursos y la distribución de los beneficios dependen esencialmente de los conocimientos acerca de la disponibilidad de agua y de la correspondiente variabilidad hidrológica. Un conocimiento compartido y aceptado de los recursos, de la disponibilidad que se espera de ellos y de la confianza en la exactitud de esta información ayuda en gran medida a evaluar la viabilidad y equidad de posibles escenarios alternativos de gestión e inversión.

La falta de homogeneidad de los datos sobre la fase terrestre del ciclo hidrológico limita la capacidad científica para controlar los cambios vinculados al clima y para determinar las causas de la variabilidad y de los cambios del régimen hidrológico. El caudal fluvial influye en el sistema climático, ya que el agua dulce que se vierte en los océanos puede afectar a la circulación termohalina. Para facilitar y fiabilizar su utilización, la calidad de esos datos, así como los correspondientes procedimientos de adquisición, almacenamiento e intercambio, deberían atenerse en general a ciertas normas y protocolos específicos.

Todos esos factores han acentuado la necesidad de asegurar la calidad de los datos hidrológicos. La OMM, que aspira a aportar conocimientos especializados para la cooperación internacional en relación con el tiempo, el clima, la hidrología y los recursos hídricos, publica material orientativo y normas internacionales, y es de esperar que esta Guía constituya un elemento importante del marco de gestión de la calidad en las prácticas hidrológicas. Para atender a esas necesidades, no se ha cejado en el empeño de ampliar y mejorar la Guía, cuya sexta edición se publica ahora. Se espera que esta Guía sea útil no solamente para los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN), sino también para otros organismos interesados.

Se abordan en la presente Guía todos los aspectos de la fase terrestre del ciclo hidrológico, y especialmente las fases que tienen lugar por encima y por debajo de la superficie terrestre. Junto con los manuales publicados por la OMM, contiene información detallada sobre los aspectos de hidrología y recursos hídricos de la Organización que tienen por objeto apoyar los SHN y otros servicios que persiguen fines similares.

La Guía forma parte de un marco general de prácticas y procedimientos recomendados, estipulados en el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, aprobado por la OMM. Se invita a los Miembros a aplicar esas prácticas y procedimientos recomendados cuando desarrollen sus servicios y actividades hidrológicas.

1.3 CONTENIDO DE LA GUÍA

Es difícil distinguir claramente entre la ciencia de la hidrología y la planificación y gestión prácticas de los recursos hídricos. No obstante, por motivos prácticos, ha sido necesario dividir esta edición de la Guía en dos volúmenes, como se explica a continuación (figura II.1.1).

El volumen I, titulado “Hidrología – De la medición a la información hidrológica”, trata de redes, instrumentos y métodos de observación, y del tratamiento y almacenamiento de datos primarios. Consta de 10 capítulos, que comienzan con una introducción y un índice resumido en el capítulo 1.

En el capítulo 2, titulado “Métodos de observación”, se aborda el diseño y evaluación de redes hidrológicas, y contiene una perspectiva general de los instrumentos y métodos de observación de los diversos elementos hidrológicos, que se describen detalladamente en los capítulos siguientes. En el capítulo 3 se examinan todos los aspectos de la medición de las precipitaciones, desde la ubicación de los pluviómetros hasta la observación de las precipitaciones mediante teledetección. Se incluyen en su alcance las precipitaciones líquidas y sólidas, particularmente en los aspectos relacionados con la calidad. En el capítulo 4, “Evaporación, evapotranspiración y humedad del suelo”, se abordan métodos directos e indirectos, y se examinan brevemente varios métodos de reducción de la evaporación.

El capítulo 5, “Medición cuantitativa del agua superficial y de sedimentos”, es fundamental, y abarca la medición del flujo fluvial y de la capacidad de lagos y embalses. Se examina en él, asimismo, la medición del caudal de sedimentos. Este tema se aborda con más detalle en el *Manual on Stream Gauging* (WMO-No. 519) (Manual sobre aforo de caudales), y en el *Manual on Operational Methods for the Measurement of Sediment Transport* (WMO-No. 686), a los cuales se remite al lector que desee más información.

El capítulo 6, titulado “Agua subterránea”, versa sobre las mediciones mediante perforación y las propiedades hidráulicas de los acuíferos. Se examinan también en él con cierto detalle varias técnicas

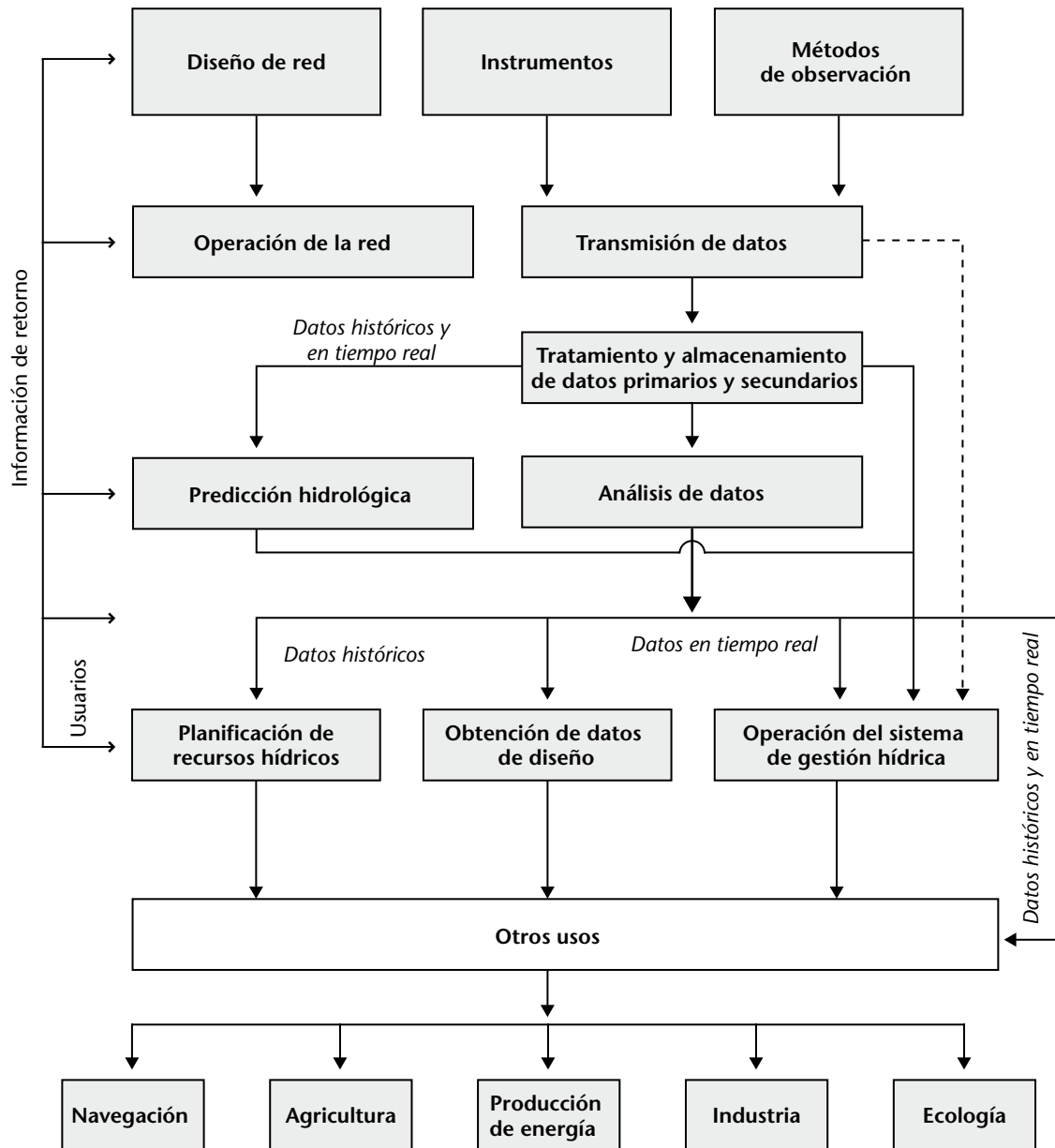


Figura II.1.1. Sistema de hidrología

de teledetección para la observación de aguas subterráneas.

El desarrollo de los recursos hídricos no está únicamente limitado por su disponibilidad cuantitativa, sino también por su calidad. Por ello, en el capítulo 7, “Calidad del agua y ecosistemas acuáticos”, se abordan diversos temas que abarcan desde los métodos de muestreo hasta la teledetección. El capítulo 8, “Consideraciones de seguridad en hidrometría”, trata exhaustivamente una serie de temas, desde la seguridad del personal que efectúa las mediciones hasta la protección de las estaciones de registro y de las muestras obtenidas.

Por último, los capítulos 9 y 10, titulados respectivamente “Proceso y control de calidad de datos” y “Almacenamiento, accesibilidad y difusión de datos”, examinan el tema de la difusión de los datos para su uso por la comunidad hídrica en general.

En el volumen II se aborda la manera de aplicar la información precedente a las predicciones hidrológicas y a la planificación y diseño de diversos proyectos hídricos. Su título, por consiguiente, es “Gestión de recursos hídricos y aplicación de prácticas hidrológicas”. Consta de siete capítulos, que comienzan con una introducción y un índice resumido en el capítulo 1.

El capítulo 2 contiene directrices sobre la gestión de los servicios hidrológicos, y consideraciones sobre los recursos humanos y la gestión financiera y material. En el capítulo 3 se describe la gestión integrada de los recursos hídricos y se insiste en la importancia fundamental que reviste la calidad de los datos hidrológicos para el estudio de diversas cuestiones complejas relacionadas con la gestión del agua. En el capítulo 4 se destaca la utilización de información hidrológica en las aplicaciones de gestión hídrica: estimación de la capacidad y rendimiento de los embalses, gestión de crecidas, irrigación y drenaje, proyectos relacionados con la energía hidroeléctrica y la energía en general, capacitación para la navegación marítima y fluvial, gestión urbana de recursos hídricos, transporte de sedimentos y morfología de los canales fluviales, y cuestiones medioambientales. El capítulo 5 contiene el análisis de valores extremos, y los capítulos 6 y 7 tratan respectivamente de la modelización de los sistemas hidrológicos y de las predicciones hidrológicas, que son dos funciones clave de la gestión del agua a cargo de los SHN.

Aunque un cierto grado de normalización es deseable y posible en lo que respecta a los instrumentos, métodos de observación y prácticas de publicación, rara vez es una realidad en lo que se refiere a los análisis y aplicaciones hidrológicos. Por consiguiente, el volumen II se centra en ofrecer soluciones a determinados problemas que, como la experiencia ha demostrado, son prácticas y eficaces. En lugar de recomendar un planteamiento o técnica antes que otro, se han señalado las principales características y ventajas de cada uno. La decisión final dependerá de numerosos factores: regímenes hidrológicos y climáticos, datos e información disponibles y resultados que se desea obtener, y solo será posible con un conocimiento previo de cada situación. Durante los últimos años, la generalización de las microcomputadoras ha permitido introducir técnicas y métodos analíticos más sofisticados. Algunos ya han sido ampliamente adoptados, por lo que han sido incorporados a la presente Guía.

Por falta de espacio, la información presentada en esta Guía es limitada. Quien desee información más detallada sobre los temas aquí tratados podrá remitirse a las publicaciones siguientes: para la medición del caudal, el *Manual on Stream Gauging* (WMO-No. 519, Volúmenes I y II), y para el muestreo, la *Guía Operativa GEMS/Agua* (PNUMA, 2005). También es posible consultar las normas internacionales sobre medición de flujos líquidos en canales abiertos preparadas por países miembros de la Organización Internacional de Normalización (ISO), que ha desarrollado más de 50 normas sobre

diversos tipos y métodos de medición. Podrán encontrarse asimismo referencias interesantes en las actas de los seminarios, talleres y simposios internacionales sobre hidrometría organizados por la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH), la OMM y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La presente Guía no contiene una descripción completa de los fundamentos teóricos de las prácticas recomendadas ni un análisis detallado de sus métodos de aplicación. Si lo desea, el lector puede remitirse a los manuales e informes técnicos pertinentes de la OMM, así como a otros libros de texto o manuales teóricos y prácticos de organismos nacionales. En particular, la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8) y la *Guía de prácticas climatológicas* (OMM-Nº 100) contienen indicaciones adicionales en materia de instrumentos y métodos de observación.

Las referencias figuran al final de cada capítulo.

1.4

SISTEMA DE HIDROLOGÍA OPERATIVA PARA FINES MÚLTIPLES

En los últimos decenios, la ciencia y la tecnología hidrológicas han progresado notablemente, y los hidrólogos que trabajan sobre el terreno han aportado contribuciones sustanciales a la gestión y desarrollo de los recursos hídricos. Por consiguiente, y a fin de facilitar la difusión de prácticas hidrológicas entre los SHN, la OMM ha desarrollado un sistema de transferencia de tecnología denominado Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS), que lleva en servicio desde 1981. Es un método simple pero eficaz de divulgar información sobre numerosas técnicas comprobadas que pueden utilizar los hidrólogos. El HOMS transfiere tecnología hidrológica, estructurada en componentes que pueden adoptar diversas formas, por ejemplo, planos para la construcción de equipos hidrológicos, informes descriptivos de procedimientos hidrológicos, programas informáticos de tratamiento y almacenamiento de datos hidrológicos, o modelos y análisis de los datos procesados. Hasta la fecha se han publicado más de 180 componentes, todos ellos utilizados en aplicaciones prácticas por sus creadores, lo cual garantiza que cada componente cumple con su finalidad y ha sido probado en la práctica. Estas descripciones figuran en el *Manual de Referencia del HOMS (MRH)*, que puede consultarse en la dirección http://www.wmo.int/pages/prog/hwrrp/homs/homs_es.html en

español, francés, inglés y ruso. Se encontrarán asimismo en la presente Guía referencias a los componentes correspondientes del HOMS, indicadas al comienzo de las correspondientes secciones.

Referencias y lecturas sugeridas

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Organización Meteorológica Mundial, 1992: *Glosario Hidrológico Internacional*, OMM-Nº 385, Ginebra

—, 1980: *Manual on Stream Gauging*, Volúmenes I y II, Operational Hydrology Report No. 13, WMO-No. 519, Ginebra.

—, 1983: *Guía de prácticas climatológicas*, segunda edición, OMM-Nº 100, Ginebra.

—, 1988: *Reglamento Técnico*, Volumen III – Hidrología, OMM-Nº 49, Ginebra.

—, 1989: *Manual on Operational Methods for the Measurement of Sediment Transport*, Operational Hydrology Report No. 29, WMO-No. 686, Ginebra.

—, 1994: *Guía de Prácticas Hidrológicas*, quinta edición, OMM-Nº 168, Ginebra.

—, 1996: *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos*, sexta edición, OMM-Nº 8, Ginebra.

—, 2000: *Manual de referencia del Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS)*, segunda edición, Ginebra.

Programa del Agua del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (GEMS) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2005: *Guía Operativa GEMS/Agua*, cuarta edición, Burlington, Ontario, Inland Waters Directorate.

CAPÍTULO 2

SERVICIOS HIDROLÓGICOS

2.1 INTRODUCCIÓN

La mayoría de los servicios hidrológicos operan en el sector público, por lo que la influencia de las tendencias en el ámbito de las políticas y prácticas gubernamentales es acusada. Por añadidura, se desenvuelven en un entorno que evoluciona rápidamente y que está caracterizado por los factores siguientes:

- a) un mayor compromiso mundial en la gestión sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, y una serie de esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de los pobres, que suelen ser quienes más dependen de los recursos naturales;
- b) una mayor conciencia de la necesidad de una gestión integrada de los recursos hídricos, en la medida en que la presión a la que están sometidas las aguas del mundo y otros recursos naturales conlleva el reconocimiento de que los recursos deben desarrollarse y gestionarse de manera sostenible;
- c) un aumento aparentemente inexorable de los efectos causados por los desastres naturales, particularmente por crecidas y sequías. Al mismo tiempo, la gestión de riesgos está cada vez más extendida;
- d) una mayor inversión de los servicios hidrológicos en bienes de capital y en formación renovada del personal, que representa el costo de la innovación y de la mejora de los productos;
- e) unas crecientes expectativas de que los servicios públicos rindan cuentas no solo ante los representantes electos, sino también ante el público en general. Los servicios públicos deben desempeñar sus funciones con eficacia, efectividad y economía. Tales expectativas pueden dar lugar a demandas judiciales cuando el público no se siente asistido por los organismos estatales;
- f) una mayor competitividad por los recursos del sector público, a medida que los gobiernos se esfuerzan por rebajar impuestos y, simultáneamente, responder a las crecientes expectativas de la población;
- g) el creciente impacto de la globalización, que afecta a los servicios hidrológicos de manera directa e indirecta; y
- h) el impacto de las tendencias socioeconómicas sobre las operaciones cotidianas de los servicios hidrológicos, como la creciente participación de las mujeres en las actividades profesionales y el uso cada vez más extendido de Internet o

la entrega de datos hidrológicos y productos hidrológicos mediante la web.

Una gestión efectiva de los recursos obliga a disponer de información exacta con el fin de planificar, utilizar y vigilar los recursos. Sin embargo, para su plena implantación, la gestión integrada de los recursos hídricos hace necesario disponer de muy diversos tipos de información hidrológica y similar, que puede no ser fácil de obtener. Para acceder a ella, los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) han de afrontar un desarrollo institucional apropiado que les permita hacer frente a esas nuevas aspiraciones, y han de desarrollar las capacidades apropiadas y/o establecer alianzas de coparticipación o estratégicas con organismos complementarios.

El público está siempre deseoso de recibir información y productos hidrológicos de mejor calidad. Tales productos y procesos de alta calidad conferirán a los servicios hidrológicos la ventaja competitiva necesaria para situarse en el mercado. Es también necesario mantener unas normas verificables, por lo que, como norma general, los servicios hidrológicos deberán dar primacía en sus actividades a la gestión de la calidad, y sus directores deberían asumir la responsabilidad final de la calidad de sus productos hidrológicos.

Los organismos públicos están apremiados a obtener cada vez más resultados con menores recursos, y frecuentemente se ven obligados a recuperar una parte de sus costos de funcionamiento y a abordar proyectos comercialmente rentables con objeto de reducir la carga fiscal del contribuyente.

En consecuencia, el director de un servicio hidrológico deberá estar permanentemente al tanto de la evolución de su entorno, con objeto de aportar las respuestas apropiadas.

2.2 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS [HOMS A00]

2.2.1 Naturaleza de los productos y servicios de un servicio hidrológico

Los datos e información hidrológicos son, en gran medida, bienes públicos excluyentes, ya que el costo marginal que representa el suministro de

datos a un cliente adicional es prácticamente nulo y, sin embargo, el acceso a la información se puede controlar. Por ello, los servicios hidrológicos pueden optar por permitir el libre acceso a ciertos tipos de información, por ejemplo, publicándola en Internet y situándose de manera irrevocable en el dominio público, y por restringir el acceso a otros tipos de información, por ejemplo, facilitándola solo a determinados clientes, con arreglo a unas condiciones contractuales estrictas respecto a su ulterior publicación. En este sentido, servicios tales como la publicación de avisos al público constituyen bienes públicos puros.

Un SHN puede proporcionar datos e información hidrológicos a nivel nacional de forma rentable. Ello tiene varias implicaciones:

- a) ciertos productos o servicios públicos, como los avisos al público, solo pueden ser suministrados mediante fondos estatales, ya que el servicio hidrológico correspondiente no puede recuperar fácilmente sus costos detrayéndoselos a los beneficiarios;
- b) para obtener o mantener financiación de fuentes estatales destinada al suministro de bienes públicos, tanto puros como excluyentes, es necesario demostrar su utilidad o su interés social;
- c) los productos o servicios que constituyen bienes públicos excluyentes pueden ser suministrados en base a la rentabilidad o a la recuperación de costos detruidos a los beneficiarios. Para este tipo de operaciones puede ser necesaria una autoridad reconocida. Serán exigibles unas prácticas de contabilidad adecuadas, así como transparencia financiera y un criterio tarifario razonable;
- d) la frontera entre la gestión de los bienes públicos puros y de los excluyentes puede verse modificada debido, por ejemplo, a la evolución de la tecnología, a la concertación de acuerdos contractuales o a la información pública. Un servicio hidrológico podrá ser capaz de influir en esa delimitación, siempre que responda al interés nacional; y
- e) en la búsqueda de fuentes de financiación, los directores deberán examinar sus productos y servicios para verificar que concuerdan con el mandato y la estructura tarifaria del SHN.

2.2.2 **Usuarios de los productos y servicios hidrológicos**

¿Quiénes son los clientes de un servicio hidrológico? En último término, el público en general, representado por las autoridades elegidas a nivel nacional, estatal/provincial y local. Se incluye en este concepto el público futuro, que se beneficiará algún día de las actividades hidrológicas del presente.

Las políticas estatales y las metas nacionales de desarrollo, así como la información necesaria para su cumplimiento, influyen de manera esencial en un SHN. Así, por ejemplo, en muchos países en desarrollo, en el comienzo del siglo XXI se ha asistido a un creciente interés por la aminoración de la pobreza. Los directores de los servicios hidrológicos deberían controlar las políticas estatales y analizar sus implicaciones respecto de cada servicio. ¿Qué productos y servicios deberá proporcionar un servicio hidrológico para apoyar las políticas y metas de ámbito nacional? ¿Contribuyen a ello los productos y servicios actuales? En otras palabras, los directores de los servicios hidrológicos deberían asegurarse de que los productos y servicios prestados tengan la máxima utilidad posible. Ello puede lograrse de manera objetiva, mediante análisis de costo-beneficio y costo-eficacia y de las condiciones de pobreza, entre otros. El interés del público puede estar diversificado, por lo que un servicio hidrológico puede tener distintos tipos de clientes, además de los tradicionales. Los servicios hidrológicos pueden ofrecer también servicios privados a los clientes dispuestos a pagar por ellos. Los tipos de clientes que reúnen esas condiciones variarán según el país, en función de la naturaleza de la economía nacional.

El director de un servicio hidrológico deberá realizar frecuentemente encuestas con objeto de identificar posibles clientes. Deberá también estar constantemente pendiente de las tendencias de la demanda hídrica, de las políticas y metas de desarrollo nacionales y provinciales, de los manifestos políticos, de las tendencias y acontecimientos en diversos sectores económicos, y de los acuerdos internacionales y con organismos donantes y otros aliados para el desarrollo.

En todo tipo de empresas, y en particular en las del sector público, las expectativas de los clientes aumentan constantemente, y las empresas deben esforzarse en todo momento por responder o sobrepasar tales expectativas. Los servicios hidrológicos no son una excepción. Para asegurar el futuro del servicio, los directores deberán fomentar en sus empleados la atención al cliente. El cliente más importante de todos es la persona a la que el director rinde cuentas, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente. El futuro de un servicio hidrológico dependerá de la eficacia con que el director ofrezca el servicio a esa persona y demuestre su utilidad para los clientes.

Una estrategia de comercialización debería perseguir los fines siguientes:

- a) identificar los clientes actuales y posibles del servicio hidrológico, y mantener y actualizar una base de datos de clientes;
- b) identificar los productos y servicios que los clientes necesitan y que el servicio puede proporcionar;
- c) identificar la modalidad o punto de entrega al cliente más apropiado para cada producto o servicio, por ejemplo, el acceso a Internet para consultar datos en tiempo real, los avisos por fax, o los informes convencionales por escrito acompañados de datos en formato CD-ROM;
- d) determinar una política tarifaria respecto de diferentes productos y servicios, y para diferentes clientes;
- e) especificar los tipos de personas que participan en la entrega del producto o servicio;
- f) caracterizar los procesos de entrega del producto o prestación de servicios a tenor de las necesidades de los clientes; y
- g) promover el servicio hidrológico en sitios donde se pueda identificar claramente a los posibles clientes y ponerse directamente en contacto con ellos.

2.2.3 **Gestión de las relaciones con los clientes**

Un elemento crucial de las operaciones de toda empresa es el mantenimiento de unas relaciones eficaces con los clientes. Una buena comunicación con estos es esencial si se desea que el cliente sea consciente de las capacidades del servicio hidrológico. La satisfacción del cliente obliga a unas relaciones públicas apropiadas y a proporcionar información fehaciente. El público es el grueso de la clientela de un servicio hidrológico estatal, por lo que es esencial mantenerlo informado de las actividades y resultados, y proporcionarle cauces de comunicación. Un servicio hidrológico no debería pasar inadvertido, sino procurar que el público conozca su labor. El Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año, ofrece una oportunidad para ello.

2.2.4 **Productos y servicios hidrológicos**

Los productos básicos de un servicio hidrológico son datos e información relacionados con el agua. Tanto los datos como la información son útiles para la toma de decisiones. Por consiguiente, los servicios hidrológicos pueden considerarse como un medio para mejorar la confianza o reducir el riesgo de sus clientes en la toma de decisiones relacionadas con el agua. De hecho, la influencia de esos datos e información sobre las decisiones que aquellos adoptan constituye un indicador de su utilidad.

Los servicios hidrológicos pueden ofrecer una amplia diversidad de productos:

- a) datos y observaciones relacionados con el agua obtenidos de una red de observación. Los sistemas de gestión de bases de datos hidrológicos proporcionan estadísticas básicas de utilidad para los clientes, por ejemplo, valores medios o máximos diarios, mensuales, estacionales o anuales;
- b) información relacionada con el agua, por ejemplo, evaluaciones detalladas de los recursos hídricos nacionales, estadísticas de crecidas o mapas de tendencias espaciales/temporales de la calidad del agua subterránea;
- c) un servicio de vigilancia destinado a proporcionar datos o información muy específicos en un lugar determinado para un cliente dado, por ejemplo, datos que indiquen el momento en que la concentración de oxígeno disuelto corriente abajo de una catarata disminuye por debajo de un valor mínimo especificado;
- d) conocimientos explícitos y analíticos de los fenómenos relacionados con el agua y de los recursos hídricos; y
- e) asesoramiento para la toma de decisiones, utilizando la información para formular recomendaciones sobre la manera de responder a determinadas situaciones, por ejemplo, en caso de vertido de contaminantes en un río principal o de avance de una sequía.

El director de un servicio hidrológico debería esforzarse por desarrollar productos y servicios de valor añadido, evitando caer en la “trampa” de los simples datos; es decir, no se limitará a proporcionar datos que otros exploten luego en beneficio propio. Serán necesarias funciones de creación de capacidad en términos de conocimientos prácticos del personal, tecnología de gestión de la información, garantía de la calidad y comercialización. También podría ser necesario introducir otros cambios institucionales, por ejemplo, permitir que el servicio conserve los ingresos generados. Los productos y servicios ofrecidos por un servicio hidrológico son útiles y, por consiguiente, constituyen bienes económicos. El personal de los servicios hidrológicos debería aprender a diseñar los productos de modo que respondan a las necesidades de los clientes. Debería ser también consciente de que las necesidades del cliente cambian a medida que evoluciona la situación climática y económica.

2.2.5 **Funciones y actividades de un servicio hidrológico**

Las funciones de un servicio hidrológico deberán reflejar los productos y servicios requeridos por los clientes. El *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49) estipula

las funciones básicas de un servicio hidrológico en su Volumen III - Hidrología, D.1.1, 8.3. Algunas de esas actividades son: desarrollo de normas y programas de garantía de la calidad; diseño y utilización de redes de observación; recopilación, procesamiento y conservación de datos; evaluación de las necesidades de los usuarios en materia de datos e información relacionados con el agua, y suministro de tales datos e información, por ejemplo, predicciones hidrológicas o evaluación de recursos hídricos.

Los hidrólogos de hoy necesitan tener una perspectiva de la hidrología mucho más amplia, que abarque aspectos ecológicos, biológicos y que contemple los usos humanos del sistema acuático. En consecuencia, las actividades de muchos servicios hidrológicos son cada vez más diversas, en la medida en que utilizan diferentes tipos de datos e información. Los servicios hidrológicos deberán controlar constantemente la evolución de la demanda de datos, información y asesoramiento en relación con el agua, con objeto de asignar adecuadamente sus recursos. Sería deseable emprender cuanto antes esas iniciativas, ya que las mediciones de referencia y la información sobre las tendencias serán necesarias en el futuro para muy diversas aplicaciones.

La presencia de circunstancias especiales en ciertos países podría hacer necesarias otras actividades básicas adicionales, como la vigilancia de la erosión y migración de los canales fluviales o la sedimentación en los embalses.

Las funciones y actividades de un servicio hidrológico no están sujetas a unos plazos fijos, sino que cambian en respuesta a las nuevas necesidades y expectativas de la sociedad y en consonancia con las innovaciones tecnológicas. El director de un servicio hidrológico deberá estar constantemente atento a los cambios de su entorno y evaluar sus implicaciones respecto del servicio. Así, en los últimos años las actividades de algunos servicios hidrológicos han cambiado notablemente en respuesta a:

- a) el reconocimiento de la importancia hidrológica del cambio climático, que conlleva un interés renovado por el control de las sequías, la predicción de fenómenos extremos y el análisis de series temporales;
- b) la adopción prácticamente universal de sistemas de gestión de bases de datos informatizadas, que ha dado lugar a la publicación de anuarios hidrológicos y a la difusión de datos y productos hidrológicos en formato electrónico;
- c) la adopción de acuerdos de cooperación entre

estados ribereños en cuencas fluviales transfronterizas; y

- d) la adopción de acuerdos políticos de ámbito regional, con los consiguientes cambios y adaptaciones de normas, reglamentaciones y directivas para los países participantes, como en el caso de la Directiva marco sobre el Agua 2000/60/CE de la Unión Europea (Comisión Europea, 2000), que ha modificado considerablemente los servicios hidrológicos tanto en la Unión Europea como en posibles Estados Miembros.

Antaño, la actividad principal de un servicio hidrológico consistía en diseñar y utilizar una red básica de estaciones de observación. Tales actividades permitían evaluar a nivel nacional los recursos hídricos del país y aportaban, por consiguiente, un conjunto de datos básicos para afrontar las futuras necesidades de datos en todos los lugares y para muy diversos fines. Tales funciones hacían también necesario disponer de capacidad técnica para proporcionar estimaciones en los lugares en que no se disponía de datos obtenidos en condiciones reales.

Empieza a ser difícil mantener el concepto de red nacional básica en muchos países. En algunos, la promoción de la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca fluvial, aun siendo este un concepto excelente, ha hecho que las actividades de vigilancia se centran en determinadas aplicaciones de datos, a expensas de la cobertura nacional. Por ello, es importante demostrar los beneficios que reporta un servicio hidrológico completo e integrado, gracias al cual la recopilación de datos en términos geográficamente extensos es más económica, tanto desde el punto de vista de la utilización de las redes de vigilancia como desde el punto de vista de la gestión de datos, así como para la evaluación de los recursos hídricos.

Los servicios hidrológicos pueden prestar también servicios privados. Algunos ejemplos son:

- a) control obligatorio de la calidad del agua entrante por debajo del punto de desagüe de las aguas de desecho de una fábrica;
- b) control de los flujos entrantes de un embalse y de los flujos salientes en empresas hidroeléctricas;
- c) datos hídricos necesarios para evaluar el impacto medioambiental con fines privados;
- d) suministro de información a empresas de riego privadas; y
- e) control de perforaciones de agua subterránea para autoridades de suministro hídrico.

Estos servicios pueden hacer necesario establecer redes con fines específicos o redes de proyectos (o

estaciones) en respuesta a las necesidades de determinados clientes. El cliente asumiría el costo y sería el propietario de los productos, que solo podrían ser archivados o difundidos a petición suya. Los directores de los servicios hidrológicos deberían tratar de explorar ese tipo de oportunidades. Los proyectos especiales reportan numerosos beneficios a los servicios hidrológicos, en particular un aumento de los ingresos, una distribución de los costos generales entre una mayor diversidad de clientes, oportunidades para el desarrollo de nuevos conocimientos prácticos, una mayor notoriedad y apoyo, y un mayor grado de innovación. Los datos resultantes de tales actividades podrían ser también integrados en el acervo de información generado por la red nacional básica.

2.2.6 Evaluación de productos y servicios y gestión de la calidad

La etapa final del proceso de comercialización consiste en obtener comentarios y valoraciones de los clientes sobre los productos y servicios. Hay muchas formas de hacerlo. Posiblemente, la más simple sería una llamada telefónica varios días después de la entrega del producto para preguntar si este respondía a lo esperado. En términos más formales, podría pedirse a los clientes que rellenaran un cuestionario sencillo. La modalidad de evaluación definitiva sería una encuesta de satisfacción entre los clientes. Esencialmente, este tipo de encuesta tendría por objeto determinar las expectativas originales del cliente y el grado en que han quedado satisfechas. Para garantizar la satisfacción de los clientes, una posibilidad consistiría en establecer un marco de gestión de la calidad que garantice el desarrollo de los productos con arreglo a unos procedimientos y normas precisos, replicables y de común acuerdo.

La definición de normas es uno de los pilares básicos de la garantía de la calidad de los productos y servicios de un servicio hidrológico. Cada vez en mayor medida, los clientes necesitan conocer las normas que está implantando el servicio para satisfacer a su clientela. Por lo general, las normas reglamentan los procedimientos empleados por el servicio y las características de sus productos. Es importante recordar que no solo se necesitan normas para las actividades técnicas de recopilación de datos hidrométricos y para el suministro de metadatos, sino también para todas las demás actividades asumidas por el servicio, como finanzas, rendimiento del personal o planificación a largo plazo. Las normas sobre metadatos de la Organización Internacional de Normalización (ISO) desde la perspectiva de la OMM pueden consultarse en el

siguiente enlace: <http://www.wmo.int/pages/prog/www/WDM/reports/ET-IDM-2001.html> (en inglés).

La gestión de la calidad debe llevarse a cabo de manera sistemática. En otras palabras, los servicios hidrológicos deberán tener implantado un sistema de gestión de la calidad que dé a los clientes la seguridad de que sus productos y servicios cumplen las normas de calidad definidas para ellos. En algunos casos, un sistema de gestión de la calidad adecuadamente documentado puede ser también muy útil en la eventualidad de un proceso judicial relacionado con los datos y productos de información proporcionados por el servicio.

Generalmente, se considera que un sistema integral de gestión de la calidad es costoso de llevar a la práctica. En realidad, sin embargo, un sistema de gestión de la calidad no tiene por qué ser diferente de los procedimientos de gestión de datos y productos que el servicio hidrológico utiliza para hacer mediciones, enviarlas a las oficinas, procesarlas, archivarlas y transmitir las a los clientes. Para aplicar eficazmente esos procedimientos se necesitarán:

- a) procedimientos documentados respecto de cada etapa del flujo de datos y de información;
- b) normas definidas con respecto a los procedimientos de medición y procesamiento, así como a las propias mediciones (datos) y productos derivados;
- c) formación y supervisión del personal;
- d) asignación de responsabilidades; y
- e) datos claramente documentados.

Estos elementos de la gestión de datos son también componentes de la gestión de la calidad. Un sistema integral de gestión de la calidad podría incorporar también, entre otros componentes:

- a) la verificación del cumplimiento de los procedimientos normalizados, por ejemplo, mediante comprobaciones independientes de las curvas de gasto de flujo, o mediante actividades sobre el terreno;
- b) la validación del cumplimiento de las normas en lo que se refiere a los datos archivados, por ejemplo, mediante comparaciones cruzadas entre estaciones vecinas; y
- c) evidencias documentadas de que todos los aspectos del sistema están siendo vigilados concienzudamente, por ejemplo, mediante un registro que indique la formación impartida a cada miembro del personal.

Aunque se considera que el costo de la calidad, e implícitamente de la alta calidad, es elevado, el costo que acarrea la baja calidad podría ser incluso superior. Puede darse el caso de que las observaciones

efectuadas por un servicio hidrológico a lo largo de varios años carezcan de valor al descubrirse el fallo de un instrumento, o de que haya que reprocesar completamente un registro de flujo por haber calculado mal las características de un vertedero. Remediar tales situaciones puede ser mucho más costoso de lo que habría sido la comprobación inicial del instrumento o de los cálculos.

2.2.7 **Base jurídica de las operaciones y de las disposiciones de organización**

En casi todos los países, los servicios hidrológicos han sido explícitamente establecidos mediante un instrumento jurídico, o desempeñan unas funciones estipuladas o posibilitadas por una legislación. Esta, sin embargo, no siempre designa un organismo específico, o no identifica siquiera un organismo estatal encargado de recopilar información hidrológica como parte integrante de sus responsabilidades. En tales casos, el mandato suele estar vinculado a una asignación de fondos anuales, sin que se promulgue una ley específicamente referida a las actividades hidrológicas.

Hay muchos tipos de instrumentos jurídicos o cuasi jurídicos que permiten asignar áreas de responsabilidad, por ejemplo, políticas, estatutos o leyes nacionales sobre el agua, reglamentos hídricos, decretos ley u órdenes o acuerdos interministeriales, en función del sistema de gobierno. En OMM (1994) se abordan varios casos particulares que ejemplifican las distintas posibilidades a ese respecto. En muchos países, los recursos hídricos se gestionan en el marco de una legislación sobre el agua, de una ley que establece específicamente una oficina principal para el sector hídrico, como el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, de leyes de protección del medio ambiente, de gestión de los recursos naturales, o de instrumentos similares. En tales casos, las leyes priman aspectos de la gestión de recursos tales como la asignación de estos, la escala tarifaria o la administración de permisos. La hidrología suele aparecer simplemente mencionada, posiblemente como área de actividad apta para recopilar la información apropiada.

Hay una notable tendencia a establecer organismos a nivel de cuenca fluvial con responsabilidades de gestión hídrica de toda índole, entre ellas el suministro de información relacionada con el agua. Tales organismos existen actualmente en todos los continentes. En muchos casos, tanto las cuencas fluviales como los organismos correspondientes son transnacionales, como sucede en el río Zambeze, en el sur de África. En algunos países, los

organismos a nivel de cuenca fluvial prestan una cobertura completa, mientras que en otros la cobertura abarca solo los ríos principales. La gestión de los recursos hídricos por esos organismos o por las administraciones civiles subnacionales introduce, en particular, la necesidad de armonizar normas, coordinar el intercambio de datos, evitar la duplicación de tareas y asegurar los intereses nacionales. Este tipo de tareas pueden ser encomendadas a una oficina principal de ámbito nacional y desempeñadas por su secretaría, que podría formar parte de los SHN o ser independiente de ellos. En tales casos, la coordinación y comunicación entre organismos es absolutamente necesaria.

La creciente complejidad de la toma de decisiones en el sector hídrico, con su diversidad de partes interesadas y agentes, a menudo con intereses contrapuestos, obliga a definir claramente el cometido y las responsabilidades de cada uno de esos agentes. Para ejercer verdaderamente una gestión integrada de los recursos hídricos es necesario que los datos y la información estén a disposición de todos los participantes. Por consiguiente, sería de desear un marco jurídico apropiado y algún tipo de instrumento jurídico que sienten las bases de las operaciones de un servicio hidrológico. En particular, un marco legal de ese tipo podría ser necesario para delimitar responsabilidades, por ejemplo, cuando el mantenimiento de una estación de vigilancia obliga a atravesar una propiedad privada; para facturar la entrega de productos o servicios; para solicitar a otras organizaciones, incluidas las del sector privado, que proporcionen copias de sus datos para incorporarlos a los archivos nacionales, o para las actividades o contactos transnacionales.

Cuando se someta a revisión alguna ley relacionada con el agua, los directores de los servicios hidrológicos deberán tratar de participar en el proceso de redacción. En particular, deberán tratar de adoptar medidas que se hayan revelado eficaces en otros países e introducirlas en su legislación nacional. Sería útil a este respecto ponerse en contacto con otras organizaciones, como la OMM y sus grupos de trabajo de las asociaciones regionales. Algunas publicaciones de la OMM proporcionan también directrices prácticas (véase OMM, 1994, 2001a).

Las funciones de un SHN pueden ser asumidas por un servicio hidrometeorológico nacional, por un servicio hidrológico sectorial principal o por un servicio hidrológico federal que supervise los servicios hidrológicos de varios estados o regiones.

Según una encuesta realizada en 1991 entre 67 países (OMM, 2001a), la organización de los servicios

hidrológicos a nivel nacional responde a cuatro modelos principales. Aproximadamente un 51 por ciento de los encuestados disponía de organismos hidrológicos o hidrometeorológicos nacionales; un 1 por ciento, solo regionales (subnacionales); un 42 por ciento, ambos; y un 6 por ciento carecía de organismos hidrológicos o hidrometeorológicos nacionales o regionales.

Las disposiciones de organización de los servicios hidrológicos pueden diferir considerablemente. Dependen en gran medida del sistema jurídico, de la estructura estatal y del estado de desarrollo económico, y son varios los casos que han demostrado que la hidrología operativa puede ser eficaz en circunstancias muy diversas. Aunque los directores de los servicios hidrológicos pueden influir solo hasta cierto punto en la estructura administrativa nacional, deberán hacer todo lo posible por participar en la redefinición de esa estructura. Deberán basarse en la experiencia de los directores de servicios hidrológicos de otros países, con el fin de proponer cambios que ayuden a mejorar la efectividad de su servicio.

A nivel de cada servicio hidrológico, la estructura orgánica dependerá en gran medida de las funciones, productos y actividades vinculados al servicio. Dado que estas evolucionan, también deberá hacerlo la estructura.

Los directores de los servicios hidrológicos deberán beneficiarse de la experiencia de otros servicios a la hora de estudiar posibles estructuras administrativas apropiadas. Siempre será útil obtener información detallada sobre las ventajas relativas de los distintos modelos organizativos, por ejemplo, estructuras piramidales o planas.

En los países que disponen de varios servicios hidrológicos, la definición de normas es particularmente importante, ya que permitirá comparar los datos y productos hidrológicos. Una misión esencial de los SHN o de los servicios hidrológicos principales consiste en definir normas de ámbito nacional. Lo mismo cabe decir de las cuencas fluviales internacionales en que hay varios SHN. En tales casos, una de las misiones principales de una organización a nivel de cuenca fluvial consistirá en establecer unas normas aplicables en la totalidad de la cuenca, ayudando a los SHN a darles cumplimiento.

El *Reglamento Técnico*, Volumen III - Hidrología (OMM-Nº 49) contiene un conjunto de normas técnicas establecidas desde hace tiempo, al igual que el Manual de la ISO 16 titulado *Measurement of Liquid Flow in Open Channels* (ISO, 1983).

Las normas técnicas adoptadas por un servicio hidrológico sientan unas bases objetivas para controlar y evaluar el desempeño. Tales normas deberán figurar entre los objetivos de los servicios.

2.2.8 **Gestión de las relaciones con otras instituciones**

El agua es vital para muchos sectores de la economía, y son numerosos los gobiernos, así como las organizaciones no gubernamentales, que pueden estar interesados en ese recurso. De hecho, la mayoría de los países cuentan con varias organizaciones encargadas de diferentes aspectos de la hidrología, estando generalmente la vigilancia de las aguas superficiales y subterráneas y de la calidad del agua a cargo de diferentes organismos. Aun cuando exista un SHN o un Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN) designado, probablemente se establecerán interrelaciones complejas entre los organismos hidrológicos. A medida que se vaya adoptando la gestión integrada de los recursos hídricos y los principios de gestión de las cuencas fluviales, las relaciones entre los organismos de ámbito hídrico se irán consolidando.

Algunas áreas importantes de cooperación para los servicios hidrológicos son:

- a) el intercambio de datos e información entre servicios hidrológicos dependientes orgánicamente de otra organización, y con el SHN cuando este exista;
- b) los acuerdos de cooperación que eviten la duplicación de tareas y faciliten el intercambio de tecnologías, por ejemplo, mediante la operación conjunta de redes de vigilancia, el uso compartido de instalaciones como, por ejemplo, de laboratorios de calibración de instrumentos, los acuerdos de compra conjunta de programas informáticos o instrumentos hidrológicos, o los ejercicios conjuntos sobre el terreno para garantizar la calidad;
- c) la transferencia de datos e información a organizaciones de clientes que necesiten información hidrológica para la gestión de sus recursos o para otros fines;
- d) la colaboración con los organismos nacionales de gestión de desastres y con los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN), con objeto de proporcionar predicciones y avisos de fenómenos hidrológicos extremos;
- e) los proyectos conjuntos de investigación y desarrollo con universidades o institutos de investigación, gracias a los cuales el servicio hidrológico se beneficia de las actividades de investigación y desarrollo, y la entidad

- investigadora se beneficia de la accesibilidad de los datos, de las instalaciones sobre el terreno y de las oportunidades para futuros investigadores; y
- f) la cooperación y comunicación entre los servicios hidrológicos y los SMN para el intercambio de datos de ámbito hídrico y climático y para el intercambio de tecnologías con fines de gestión de datos.

En la mayoría de los países, la importancia otorgada a la cooperación en el sector hídrico para los intereses nacionales ha llevado al establecimiento de un Consejo Nacional de los Recursos Hídricos. La posición y autoridad de este tipo de órganos varía considerablemente. En algunos casos, son mayormente consultivos y su poder es limitado. En otros, están presididos por el primer ministro o rinden cuentas directamente a este, y su grado de autoridad es considerable. Los servicios hidrológicos se benefician en todos los casos de tales situaciones.

Son muchos los países ribereños que comparten cuenca fluvial con otros, y los países situados corriente abajo, como es el caso de Bangladesh, Camboya, Egipto o Gambia, dependen en gran medida del nivel de flujo corriente arriba. Lo ideal sería que sus SHN colaboraran estrechamente con los de los países corriente arriba, con objeto de predecir los niveles de flujo y de emitir avisos. En algunas cuencas fluviales, las organizaciones a nivel de cuenca fluvial, como la Comisión del río Mekong (www.mrcmekong.org) o la Comisión Internacional para la Protección del Rin (<http://www.iksr.org/>), facilitan tales relaciones, aunque no siempre es ése el caso. Es indudable que una de las responsabilidades más importantes del director de un servicio hidrológico en un estado ribereño es mantener una relación de trabajo estrecha con sus homólogos de los demás países interesados, o bien a nivel bilateral, o bien en el marco de acuerdos a nivel de cuenca administrados mediante organizaciones multilaterales de cuenca fluvial.

Son varias las organizaciones internacionales que prestan considerable asistencia a los organismos nacionales sobre los recursos hídricos y a los servicios hidrológicos, y los directores de los servicios hidrológicos deberán conocer los mandatos e intereses de esas organizaciones.

2.2.9 Intercambio de datos

El intercambio de datos reviste una importancia considerable para los servicios hidrológicos, particularmente entre las entidades siguientes:

- a) el SHN, el SMN y los servicios hidrológicos sectoriales de un mismo país;
- b) los SHN en una cuenca fluvial transfronteriza;
- c) los SHN de países vecinos con los que no se comparten recursos hídricos, pero a los que la accesibilidad de los datos facilitaría la modelización o el análisis de fenómenos hidrológicos;
- d) los SHN y organizaciones internacionales interesados en la evaluación de recursos hídricos a nivel mundial y en los archivos de datos internacionales; y
- e) los servicios hidrológicos que trabajan en proyectos nacionales y prestan asistencia al sector privado.

A comienzos de los años noventa, las novedades tecnológicas y las políticas gubernamentales hacían peligrar la tradicional gratuidad y universalidad del intercambio de datos meteorológicos. Por esa razón, el Congreso de la OMM adoptó en 1995 la Resolución 40 (Cg-XII) – Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas comerciales, que excluía explícitamente los datos hidrológicos. Cuatro años después, en 1999, el Congreso adoptó la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos hidrológicos (OMM, 2001b). Esta resolución se refiere específicamente al intercambio internacional de datos y productos de información hidrológicos, aunque sus principios básicos son aplicables a nivel nacional. Como se verá en la sección 2.5.2, es económicamente eficaz transferir o intercambiar datos con arreglo a un régimen tarifario que cubre únicamente los costos de transferencia, que es esencialmente el principio expresado en la Resolución 25 (Cg-XIII). En los últimos años, varios servicios hidrológicos han experimentado con diversas modalidades financieras de transferencia de datos, y el consenso general parece indicar que el método preferido es el propugnado en la Resolución 25 (Cg-XIII). En la práctica, la situación es más difícil en las cuencas fluviales transfronterizas, en que prevalecen las consideraciones de soberanía y de desarrollo nacional. En tales circunstancias, los SHN pueden, como mucho, insistir en que se aplique la Resolución 25 (Cg-XIII).

Numerosos servicios hidrológicos consideran que es útil suministrar gratuitamente datos a instituciones docentes y proyectos científicos internacionales. Por otra parte, si los datos van a ser utilizados con fines de consultoría, no hay razón para que un servicio hidrológico no pueda solicitar el pago de un servicio que permite obtener, verificar, almacenar y transferir los datos pertinentes.

2.3 PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA [HOMS A00]

Posiblemente una de las responsabilidades más importantes de un director es la planificación y el desarrollo de estrategias para su servicio hidrológico. Con el fin de responder adecuadamente a la evolución de las circunstancias y de la demanda, los servicios necesitan de un director con visión y capacidad para adoptar medidas. La planificación y el desarrollo de estrategias implican un cambio. Son pocos los que simpatizan con los cambios, especialmente cuando les han sido impuestos, y los directores de los servicios hidrológicos han de saber gestionarlos. En particular, la cultura organizativa de muchos servicios, orientada al ámbito técnico, podría tener que reorientarse para dar primacía a los clientes.

Los directores de los servicios hidrológicos necesitan planes y estrategias que permitan a los servicios asignar sus recursos con el fin de alcanzar sus metas más importantes. Para el cumplimiento de esas metas, habría que formular diversos planes de duración diferente. Un plan estratégico proporcionará una panorámica de la orientación general del servicio, por ejemplo, a un plazo de cinco años. Cuando la situación evoluciona rápidamente, es difícil plantearse las cosas incluso a cinco años; por ello, será necesario actualizar regularmente los planes. Un plan anual permite determinar las intenciones específicas y los resultados que se desea lograr a lo largo de un año de funcionamiento; suele estar condicionado a un presupuesto. Los planes de desarrollo de un servicio hidrológico están orientados a la creación de capacidades que permitan desempeñar sus funciones, y podrían abarcar plazos del orden de 10 años o superiores. Además, algunos planes podrían centrarse en aspectos particulares del funcionamiento del servicio, como la formación del personal.

Un plan completo incorporaría probablemente algunos o la mayoría de los elementos siguientes:

- a) la visión: cómo deseamos que sea nuestro planeta;
- b) la misión: la razón por la que existe el servicio hidrológico;
- c) los principios o valores: las convicciones básicas e inamovibles acerca de las actividades del servicio;
- d) el examen de los logros alcanzados durante el último período de planificación;
- e) el análisis de los puntos fuertes y débiles, de las oportunidades y de los peligros;
- f) las metas y los resultados deseados: una descripción general de lo que se desea conseguir;

- g) los objetivos y resultados deseados: los objetivos específicos, con resultados y normas cuantificables, así como un plazo para su consecución;
- h) las actuaciones: las actuaciones específicas que permitirán el logro de los objetivos y resultados;
- i) el presupuesto financiero; y
- j) los criterios e indicadores de desempeño: los elementos indicativos que se utilizarán para comprobar los progresos realizados.

Los planes estratégicos o a largo plazo no especifican ningún tipo de actuación, y podrían consistir únicamente en un presupuesto indicativo. Los planes anuales, por el contrario, pueden contener resúmenes sucintos de muchos de los elementos de un plan estratégico ya existente, y definir más expresamente las actuaciones propuestas y el correspondiente presupuesto.

La lista precedente comienza con una descripción de la visión y de la misión al más alto nivel, continúa con una evaluación del grado de efectividad del servicio, una evaluación realista de su situación (puntos fuertes y débiles del servicio) y del entorno comercial (oportunidades de nuevos negocios y amenazas de la competencia, o cambios adversos del entorno), para a continuación especificar las actuaciones y los medios que permitan averiguar si ha tenido éxito. No es difícil obtener los planes de otros organismos, y desarrollar gracias a ellos ideas sobre metodologías y formatos apropiados. El *Plan Estratégico de la OMM* (OMM-Nº 1028) podría ser, por ejemplo, un buen material de referencia para el director de un servicio hidrológico, que lo puede obtener de la Secretaría de la OMM. Hay también otros servicios del grupo de la OMM que pueden aportar orientaciones; la Oficina de Meteorología de Australia (1995, 2005, 2006), por ejemplo, ha establecido planes a muy diverso plazo que podrían ser ejemplos útiles para otros servicios.

Los servicios hidrológicos que forman parte de organizaciones más amplias pueden utilizar formatos y procesos de planificación y presupuestación estrictamente definidos a los que sus directores podrían acogerse. Sin embargo, cuando haya más margen de maniobra los directores deberán abordar la planificación como uno de los aspectos importantes. En ocasiones, cuando se carece de recursos y el servicio no se siente reconocido o alentado, la planificación puede parecer innecesaria. Sin embargo, es posiblemente en tales condiciones cuando la planificación es más necesaria para marcar un rumbo positivo e impulsar el cambio.

Un plan no es solo un documento interno, sino que se utiliza habitualmente para promover el servicio y

como base para la concertación de un acuerdo de ejecución por contrato entre el director y la autoridad superior ante la que el director rinde cuentas. En tales casos, el plan será negociado con dicha autoridad, así como con el personal del servicio.

Los procedimientos de planificación son un componente esencial de la gestión, contemplado en numerosos libros de texto y en todos los programas de gestión empresarial de nivel terciario. Los directores de los servicios hidrológicos deberán considerar la planificación como un componente básico de sus estudios de gestión empresarial.

La planificación no ha de ser necesariamente técnica o laboriosa, aunque es posible utilizar ciertas técnicas (por ejemplo, un análisis del flujo de fondos descontados) para seleccionar las líneas de actuación alternativas más prometedoras. Lo más importante, tal vez, es conseguir que participen en el proceso las partes interesadas, es decir, no solo los directivos de alto nivel, sino también el personal del servicio, los clientes y los posibles colaboradores. Sería de desear una combinación de ideas obtenidas tanto de la jerarquía como de la base, acompañadas de consultas con los clientes y otras entidades interesadas. El director y la cúpula directiva deberán marcar la línea de actuación del servicio, ayudándose de sus conocimientos del entorno empresarial y político en general. Puede haber también otros miembros del personal con una perspectiva más práctica de los puntos fuertes y débiles, y con vínculos personales con los clientes y colaboradores. Por lo general, cada departamento propondrá diversos componentes del plan, que serán incorporados, modificados u omitidos con arreglo al procedimiento de selección escogido.

Un buen punto de partida para evaluar la situación actual de un servicio hidrológico podría ser la publicación *Evaluación de los recursos hídricos – Manual para la estimación de las capacidades nacionales* (OMM/UNESCO, 1997).

Antes de llevar a efecto un plan estratégico, anual o de otra índole en un servicio hidrológico, los directores deberán establecer un vínculo claro entre el plan del servicio y las responsabilidades y obligaciones de su personal. Es esencial que los directores orienten la atención del personal a los resultados que se espera de ellos, y no simplemente a las tareas que deben realizar.

Un aspecto esencial de la planificación es la evaluación del desempeño previo. En muchos países se exige a los organismos estatales que entreguen un informe anual a la Asamblea Nacional de

representantes electos, que constituye la modalidad más depurada de evaluación del desempeño. Incluso cuando no se les exija, los directores de los servicios hidrológicos deberán revisar como mínimo anualmente las actividades de sus servicios, así como los logros y la evolución del entorno en general. La exposición de las conclusiones puede adoptar diversos formatos y grados de detalle en función de la audiencia: para los representantes electos y clientes, descripciones breves de la contribución a la vida del país; para el personal, descripciones detalladas sobre los aspectos técnicos y relacionados con los productos/servicios, y para los directivos y encargados de planificación, textos completos en los que se analicen las deficiencias y los cambios adversos del entorno general.

Las evaluaciones de desempeño del servicio hidrológico en su totalidad sientan las bases para identificar sus puntos fuertes y débiles y para desarrollar un plan que, ayudándose de los primeros, elimine los segundos. Los directores deberán evaluar el desempeño de sus servicios basándose en los criterios e indicadores de desempeño previamente definidos en el plan, y deberán sopesar en qué medida está materializando el servicio su visión y su misión, así como sus políticas y metas estatales. Las valoraciones de los clientes, tanto públicos como privados, constituyen un elemento inestimable de la evaluación del desempeño. Un servicio que entregue productos técnicamente de primera categoría pero que contribuya escasamente a la consecución de las metas estatales o que responda insuficientemente a las necesidades de sus clientes comerciales difícilmente recibirá un apoyo coherente o financiación para los períodos de planificación futuros.

2.4 **GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CREACIÓN DE CAPACIDAD** [HOMS A00, Y00]

2.4.1 **Gestión**

La mayoría de las organizaciones consideran que su recurso más importante es el personal, lo cual es cierto, y los directores de los servicios hidrológicos que obtienen buenos resultados lo saben perfectamente. A medida que el cometido y las funciones de un servicio hidrológico evolucionan, las necesidades de dotación de personal y el estilo de gestión del servicio también pueden cambiar. Por consiguiente, un servicio que modernice o desarrolle, por ejemplo, productos de valor añadido, probablemente necesitará un mayor número de empleados expertos en tecnología de la información. Estos desempeñarán sus funciones de manera diferente al personal con conocimientos tradicionales

obtenidos sobre el terreno, y harán necesario un nivel y modalidad de supervisión diferentes.

A largo plazo, el éxito y el buen funcionamiento de un servicio hidrológico están en manos de su director y de sus administradores. Para desempeñar eficazmente sus funciones, estos necesitarán conocimientos en diversas materias. El director deberá asegurarse de que el equipo de gestión cuenta con los elementos siguientes:

- a) conocimientos diplomáticos y administrativos para operar satisfactoriamente en el sector público o como empresa de propiedad estatal;
- b) capacidad para observar y analizar el entorno empresarial y para, basándose en sus conclusiones, planificar los programas del servicio;
- c) conocimientos en todas las vertientes de la gestión empresarial específicos del servicio (recursos humanos, finanzas, bienes de capital, calidad de los productos, tecnología de información);
- d) capacidad de liderazgo y motivación;
- e) conocimientos de comercialización y comunicación necesarios para desarrollar unas relaciones eficaces con los clientes, el público y los representantes electos, los organismos inversores/donantes y el “propietario”;
- f) conocimientos técnicos y científicos necesarios para que el servicio disponga de la tecnología que necesite; y
- g) capacidad para representar al servicio, así como los intereses nacionales a nivel internacional.

El director deberá otorgar tanta importancia a la formación de los administradores como a la creación de capacidad técnica.

Siendo el personal el recurso más importante, los directores deberán seleccionar este con sumo cuidado. Efectuarán nombramientos o reasignaciones del personal para responder a las demandas de los planes estratégico y anual del servicio, con el fin de que los grupos de trabajo dispongan de los recursos humanos necesarios para lograr los objetivos encomendados. Los directores abordarán seriamente el proceso de sucesión, es decir, la identificación y preparación del personal joven para que este acceda a niveles de mayor responsabilidad a medida que se jubila el personal de mayor edad. Para preparar adecuadamente a esos empleados se necesitará tanto experiencia como formación.

El contrato entre el servicio hidrológico y el empleado es un punto de partida básico para una gestión eficaz y racional de los recursos humanos. Los requisitos jurídicos aplicables a los contratos de trabajo varían según el país, y los directores de los

servicios hidrológicos deben conocer la legislación laboral en cuyo marco se desenvuelven. Cuando el servicio hidrológico es un órgano paraestatal o estatal, la modalidad de contrato laboral suele estar especificada en las reglamentaciones nacionales de la función pública.

El director de un servicio hidrológico que carezca de un contrato laboral claramente especificado deberá considerar seriamente la posibilidad de explicitarlo. La principal ventaja de un acuerdo contractual, tanto para el empleador como para el empleado, estriba en que la relación es específica y transparente, y permite abordar de manera objetiva las deficiencias desde ambos puntos de vista.

Las descripciones de empleo de cada uno de los miembros del personal son un medio de gestión esencial. Permiten enunciar claramente lo que el servicio espera de cada persona, así como establecer objetivos personales, efectuar evaluaciones del desempeño e identificar las oportunidades de formación y de desarrollo personal.

Las descripciones de empleo y los objetivos laborales constituyen el fundamento de la evaluación del desempeño del personal, que es, para los directivos y el personal de un servicio hidrológico, tan importante como la planificación y el desarrollo de estrategias. En numerosas organizaciones, las evaluaciones del desempeño están vinculadas a la preparación de planes de desarrollo del personal para distintos empleados, para grupos de trabajo (por ejemplo, creados para asumir nuevas responsabilidades) o para la totalidad del servicio. Los planes de desarrollo de los recursos humanos servirán para las evaluaciones futuras del desempeño, en parte con objeto de asegurarse de que las propuestas han sido llevadas a cabo, y con el fin de evaluar su éxito como medio para mejorar el desempeño.

Cuando se introducen medios para la gestión de los recursos humanos (por ejemplo, descripciones de empleo, fijación de objetivos o evaluaciones de desempeño), el personal podría adoptar una actitud de renuencia y escepticismo. Sin embargo, el director comprobará que será más fácil obtener su colaboración cuando los medios utilizados para mejorar sus perspectivas se utilicen de forma cuidadosa, constructiva y persistente durante uno o dos años. Hay que insistir en que los medios de gestión deben ser utilizados con conocimiento; en caso contrario, su utilidad será probablemente escasa, y podrían ser incluso contraproducentes. Ello implica que tanto el director como los directivos de un servicio hidrológico deberán asegurarse de que su propio desempeño responde a las necesidades del servicio.

2.4.2 **Formación y educación continua**

La formación y la educación continua son extremadamente importantes tanto para los directivos como para el personal, ya que su finalidad colectiva consiste en lograr que todos los miembros del personal colaboren en la mayor medida posible para cumplir la misión del servicio. La formación y la educación han de ser gestionadas de manera estructurada, posiblemente elaborando un plan de formación para el servicio o para los distintos miembros del personal. El plan deberá ser consecuente con el análisis de las necesidades de formación que se efectúe en el marco de la evaluación del desempeño. Tales análisis pueden efectuarse también de manera independiente, por ejemplo, cuando los directivos consideren la posibilidad de adoptar nuevos procedimientos, productos o servicios, de reestructurar la organización, o de responder por algún otro medio a la evolución del entorno empresarial, y también cuando sea necesario que las competencias retornen a los niveles precedentes.

2.5 **GESTIÓN FINANCIERA Y DE ACTIVOS [HOMS A00]**

La gestión financiera se ha convertido en un aspecto básico de la labor del director, en la medida en que los gobiernos de todo el mundo imponen una disciplina financiera más estricta. Por lo general, los procedimientos de gestión financiera son definidos por la organización que alberga el servicio hidrológico, y el director y/o determinados directivos reciben una formación apropiada para aplicar esos procedimientos. No obstante, los directores deberán hacer todo lo posible para que sus conocimientos de gestión financiera sean superiores a los mínimos básicos exigibles.

En el sector público, los métodos de contabilidad suelen estar estipulados por el gobierno, y los servicios hidrológicos pertenecientes a un departamento estatal o una empresa de propiedad estatal deberán atenerse escrupulosamente a ellos. Esa observancia asegurará la transparencia y la capacidad de rendir cuentas, es decir, conseguirá que las cuentas financieras del servicio sean claras y comprensibles, que los recursos se destinen a los fines establecidos, que sea posible establecer las responsabilidades de cada transacción financiera, y que no se detraigan fondos a causa de la corrupción (que es, lamentablemente, una realidad tanto en los países desarrollados como en desarrollo).

2.5.1 **Fuentes de ingresos**

Uno de los aspectos que más deben preocupar a los directores de los servicios hidrológicos —en

realidad, de cualquier organización— es la fuente de ingresos necesarios para mantener las operaciones y los medios de que dispone el servicio. En la mayoría de los países, los gobiernos han sido y seguirán siendo la fuente principal.

La reciente tendencia de los gobiernos en todo el mundo consiste en pedir o dotar de medios a los organismos del sector público para que den con fuentes de ingresos comerciales que suplementen las asignaciones del presupuesto nacional. Algunos servicios han progresado considerablemente en la localización de clientes no gubernamentales o favorablemente predispuestos dentro del sector público. Los productos y servicios de valor añadido son los más rentables. Los servicios deberán orientar sus esfuerzos a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos únicamente en aquellos aspectos que sean coherentes con su mandato principal y que permitan mantener una actividad comercial provechosa.

Las actividades comerciales están supeditadas a un mandato legal, y los directores de los servicios hidrológicos que emprendan tales actividades deberán conocer las legislaciones y reglamentaciones nacionales en materia comercial.

En la mayoría de los países, son relativamente escasos los clientes no gubernamentales de productos de valor añadido que podrían constituir fuentes de ingresos comerciales cuantiosos. Tal es el caso, especialmente, en los países en desarrollo, en que la presión ejercida sobre los servicios hidrológicos para encontrar fuentes de ingresos suplementarias es, también, probablemente máxima. La mayoría de los productos y servicios de un servicio hidrológico, así como las bases de datos y otros bienes necesarios para su entrega son, sin embargo, bienes públicos cuyo comprador será, lógicamente, el gobierno. Con todo, podría exigirse de un servicio hidrológico que recupere parte de los costos de sus servicios y productos públicos.

Las teorías económicas indican que la manera apropiada de recuperar costos consiste en cobrar los costos generales, tanto directos como asociados, que conlleva la entrega del producto o servicio, incluidos los costos administrativos de la recuperación, así como la depreciación de los bienes utilizados. Cuando el producto o servicio hace uso de una base de datos hidrológicos o de algún otro recurso suministrado a expensas del público, será económicamente ineficaz tratar de cobrar una parte del costo vinculado a dicho suministro. Los posibles clientes se opondrán enérgicamente a ello y se negarán a hacer uso del servicio. Ello conducirá a la infrautilización del bien público y a la utilización

de alternativas de inferior eficacia, por ejemplo, con criterios subjetivos, y, por consiguiente, a la ineficacia económica. La experiencia de los servicios hidrológicos que han tratado de cobrar la utilización de datos suele confirmar este extremo. Cada vez en mayor medida, se considera preferible permitir el acceso público a los datos por Internet gratuitamente y sin restricciones. Con ello se reduce el costo de la entrega de datos y se fomenta la reputación del servicio.

Con el fin de imponer una disciplina financiera y de lograr la máxima transparencia, los gobiernos podrían decidir administrar los fondos sin necesidad de incluirlos en el presupuesto nacional. Algunas posibilidades a ese respecto son:

- a) suministrar fondos mediante una organización no gubernamental, como el Consejo Nacional de Investigación, que asigne fondos con criterio competitivo y/o a tenor de las necesidades de información nacionales previamente definidas;
- b) establecer el servicio hidrológico como empresa de propiedad estatal, y administrar los fondos públicos en base a un contrato que estipule los productos y servicios. En el caso más extremo, el contrato puede ser adjudicado con criterio competitivo, posiblemente a otro proveedor; y
- c) concertar un contrato estatal entre el ministro apropiado y/o ministro de Finanzas y el director del servicio hidrológico, con objeto de suministrar unos productos y servicios definidos.

El director de un servicio hidrológico difícilmente podrá influir mucho en esas decisiones, que reflejarán la política estatal en su totalidad. Sin embargo, deberá tratar de obtener orientación de otros directores en circunstancias similares, o bien de organizaciones del mismo país o bien de servicios hidrológicos de otros países, y tratar de negociar acuerdos contractuales que establezcan las condiciones más favorables para las actividades futuras.

Por último, cabe recordar que una manera de mejorar los ingresos consiste en reducir costos, por ejemplo, abandonando el papel y sustituyéndolo por Internet para difundir información. Naturalmente, el servicio deberá asegurarse de que la calidad del producto o servicio no se resiente sino que, a ser posible, mejore desde el punto de vista del usuario.

2.5.2 **Presupuestación y seguimiento del desempeño financiero**

La presupuestación deberá ser una parte integrante de la planificación anual. Cuando el servicio hidrológico defina su programa de objetivos y actividades,

tendrá que definir también los costos concomitantes y, mediante un proceso iterativo, revisar el programa propuesto con el fin de que su costo sea coherente con los posibles ingresos. Al igual que es deseable que el personal que efectúa las operaciones participe en la planificación anual, también lo es que colabore en la determinación del presupuesto. A fin de cuentas, es el marco en que se desenvolverán sus actividades.

En los servicios hidrológicos paraestatales o estatales, los procedimientos y plazos de presupuestación están, por norma general, estrictamente definidos. Por ello, el proceso de planificación anual deberá atenerse a unos plazos apropiados. Es probable que el servicio hidrológico tenga que presentar su presupuesto a su organización matriz con arreglo a un formato definido, en términos de partidas presupuestarias específicas desglosadas a efectos contables. Los directivos del servicio se asegurarán de que el proceso interno de preparación de un presupuesto arroje un resultado final fácilmente adaptable al formato requerido, aunque podrían optar por un formato más apropiado a las actividades del servicio o más fácil de utilizar.

Una vez finalizado, el presupuesto deberá ser un componente clave del plan anual y un medio para controlar el desempeño en los términos del plan.

2.5.3 **Gestión de bienes**

En términos simples, la gestión de bienes tiene por objeto conseguir que se mantenga el valor de los bienes de la organización y, por consiguiente, que esta mantenga sus recursos para efectuar transacciones. Por ello, es muy importante tanto para los directivos como para el personal de los servicios hidrológicos. Básicamente, la gestión de los bienes conlleva la adquisición, sustitución, mantenimiento, protección y enajenación de aquellos.

2.5.4 **Seguridad de las bases de datos**

El bien más importante de un servicio hidrológico es su base de datos. Su protección dependerá del medio físico de almacenamiento que se utilice, pero es indudable que el director del servicio deberá asegurarse de que está protegido. En varios países han sido necesarios proyectos de rescate de datos —en registros originales, por lo general en papel— para reunir estos en su totalidad, ubicarlos en un lugar seguro y convertirlos en un formato electrónico más manejable y duradero. Pese a ser admirables, tales proyectos solo han de ser necesarios en circunstancias que escapen completamente al control del servicio hidrológico. Es difícilmente excusable

que un director permita que los bienes básicos de su servicio se deterioren.

Los documentos en papel (por ejemplo, las libretas de los observadores, los gráficos de registro o las cintas perforadas) son inestimables, ya que suelen constituir el registro original, que habrá que consultar cuando surjan dudas acerca de la validez de algún dato o cuando, por alguna razón, sea necesario reprocesar los datos. Estos deberán estar almacenados de modo que estén expuestos en la menor medida posible a los insectos, al agua, a la descomposición, a la luz solar, a los incendios, a los terremotos o a los simples extravíos. Los registros originales deberán estar a cargo de un único departamento; sin embargo, si ello no fuera posible, una misma persona deberá ser responsable de ellos en cada una de las oficinas en que se almacenan los registros. En cualquier caso, la ubicación de los documentos originales deberá ser cuidadosamente anotada, por ejemplo cuando se retiren de su alojamiento para someterlos a un reprocesamiento. Cuando un servicio hidrológico no cuente con instalaciones o especialistas que le permitan archivar permanentemente sus documentos en papel, podrá recurrirse a los archivos, museos o bibliotecas nacionales.

Dado que el papel se deteriora, será necesario hacer copias de los documentos existentes en ese soporte. Las copias se hacen habitualmente en microfilmes o microfichas, pero esta tecnología, ya obsoleta, plantea dificultades de cara al futuro. En la actualidad, una alternativa económica es el almacenamiento electrónico de las imágenes escaneadas, en soporte de CD-ROM u otro de mayor densidad. En tales casos, la obsolescencia tecnológica es posiblemente más preocupante incluso que el microfilme. Por ello, los servicios hidrológicos necesitarán disponer de un procedimiento que les permita trasladar sus archivos electrónicos a sucesivas generaciones de soportes de almacenamiento.

El almacenamiento seguro y durante largos períodos de registros originales y procesados electrónicamente (por ejemplo, datos obtenidos mediante teledetección o la totalidad de una base de datos informatizada) requiere unos procedimientos no tanto sofisticados como disciplinados. Será esencial hacer copias de seguridad frecuentes de los datos ateniéndose a unos procedimientos rigurosamente definidos, con objeto de que los datos no se pierdan antes de ser archivados, y

acompañarlos del mayor número posible de comentarios con el fin de que los usuarios posteriores puedan conocer las razones de los cambios efectuados.

Referencias y lecturas sugeridas

- Comisión Europea, 2000: *Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas*, Directiva marco sobre el agua, Unión Europea, Bruselas (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:ES:PDF>).
- Oficina de Meteorología de Australia, 1995: *Long-term Plan 1995–2010*, Commonwealth de Australia, Oficina de Meteorología, Melbourne.
- , 2005: *Strategic Plan 2005–2010*, Commonwealth de Australia, Oficina de Meteorología, Melbourne (http://stream1.cma.gov.au/info_unit/upload-file/200671283341756.pdf).
- , 2006: *Operational Plan 2005–06*, Commonwealth de Australia, Oficina de Meteorología, Melbourne.
- Organización Internacional de Normalización, 1983: *Measurement of Liquid Flow in Open Channels*, ISO Standards Handbook 16, Ginebra.
- Organización Meteorológica Mundial, 1994: *The Legal Basis and Role of Hydrological Services* (Mosley, P.), WMO/TD-No. 602, Ginebra.
- , 1995: *Abridged Final Report with Resolutions of the Twelfth World Meteorological Congress*, WMO-No. 827, Ginebra.
- , 1999: *Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial – Informe abreviado y resoluciones*, OMM-Nº 902, Ginebra.
- , 2001a: *The Role and Operation of National Hydrological Services*, Technical Reports in Hydrology and Water Resources No. 72, WMO/TD No. 1056, Ginebra.
- , 2001b: *Exchange of Hydrological Data and Products* (Mosley, P.), Technical Reports in Hydrology and Water Resources No. 74, WMO/TD-No. 1097, Ginebra.
- , 2006: *Reglamento Técnico*, Volumen III – Hidrología, OMM-Nº 49, Ginebra.
- , 2007a: *Documentos Fundamentales* No. 1, OMM-Nº 15, Ginebra.
- , 2007b: *Plan Estratégico de la OMM*, OMM-Nº 1028, Ginebra.
- /Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1997: *Evaluación de los recursos hídricos - Manual para la estimación de las capacidades nacionales*, Ginebra y París.

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

3.1 INTRODUCCIÓN

3.1.1 Desarrollo hídrico sostenible

Desde los años setenta, se tiene cada vez más presente que los recursos naturales son limitados y que, en el futuro, el desarrollo deberá hacer frente a esa realidad. En su conjunto, el concepto de sostenibilidad ha ganado amplia aceptación, aunque su significado varía según quién lo utilice. En esta Guía se ha adoptado la definición de desarrollo sostenible enunciada por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial en favor de la naturaleza (WWF): “mejora de la calidad de la vida humana, manteniendo la capacidad de albergar los ecosistemas” (UICN/PNUMA/WWF, 1991).

¿Hay alguna forma de cuantificar la sostenibilidad del desarrollo? A juzgar por la variabilidad natural y por las tendencias en cuanto a la disponibilidad de los recursos hídricos, cabe afirmar que los efectos del desarrollo alterarán los recursos existentes. La huella ecológica es uno de los medios que permite cuantificar la extensión de tierra y agua necesarias para producir los recursos que son consumidos y los que absorben los desechos (véase, por ejemplo, el sitio web <http://www.footprintnetwork.org/>). Según se ha estimado, la huella de la población mundial actual es un 20 por ciento mayor que la biocapacidad del planeta Tierra. Así pues, para averiguar en qué medida es posible mantener el desarrollo es imprescindible controlar la cantidad y calidad del agua de los sistemas naturales (ríos, lagos, agua subterránea, nieve y hielo).

La creación de unas bases de datos adecuadas que reflejen el control de los sistemas hidrológicos es un prerequisite fundamental para evaluar y gestionar los recursos hídricos. En este capítulo se examina la idoneidad de las redes y técnicas de vigilancia actuales, teniendo presente la evolución de los recursos existentes y de los planteamientos sobre la gestión hídrica para el desarrollo sostenible.

3.1.2 La naturaleza variable de los recursos hídricos

3.1.2.1 Cambios naturales

El sistema hidrológico, determinado por las condiciones meteorológicas, evoluciona sin cesar.

Durante largos períodos de tiempo, desde decenios a milenios, las variaciones de la cantidad de energía recibida del Sol inciden en el sistema atmosférico y ocasionan cambios importantes en los regímenes hidrológicos. Así, por ejemplo, la distribución y extensión de las masas de hielo y de la cubierta de vegetación reflejan, por lo general, alteraciones hidrológicas.

Recientemente, se ha constatado que las interacciones entre el aire y el mar producen efectos extremadamente importantes sobre el clima. Por ejemplo, el fenómeno de El Niño/Oscilación del Sur, cuyas teleconexiones abarcan extensas áreas, podría tener ramificaciones hidrológicas de gran alcance, particularmente importantes cuando van acompañadas de sequías y crecidas. Pueden afectar también a los sistemas hidrológicos otros fenómenos atmosféricos de más larga duración, como la Oscilación Decenal del Pacífico y sus teleconexiones.

Otros fenómenos naturales de naturaleza completamente diferente, como las grandes erupciones volcánicas, que emiten cantidades masivas de polvo y gas a la atmósfera, pueden afectar también de manera importante al sistema hidrológico.

3.1.2.2 Cambios inducidos por los seres humanos

Las actividades humanas afectan cada vez en mayor medida a los sistemas hidrológicos. Entre las más importantes cabe señalar:

- a) la construcción de presas y desvíos, que afecta considerablemente a los regímenes de flujo y al transporte de sedimentos en muchos ríos del mundo, así como a los sistemas ecológicos de las cuencas donantes y receptoras;
- b) los cambios de uso de la tierra, que suelen producir efectos considerables en los regímenes hidrológicos, tales como:
 - i) la deforestación, que suele dar lugar a unas crecidas máximas más pronunciadas y a una mayor erosión del suelo;
 - ii) el drenaje de los humedales, que suele alterar el régimen de escorrentía;
 - iii) la construcción de carreteras y líneas férreas fronterizas, que es causa de erosión y altera los asentamientos humanos y los usos de la tierra;

- iv) las prácticas agrarias, que alteran el grado de infiltración y la recarga del agua subterránea; y
- v) la urbanización, que habitualmente ocasiona una fuerte escorrentía;
- c) los desechos industriales y urbanos y las prácticas agrarias, como la utilización de fertilizantes y plaguicidas, que han afectado adversamente la calidad del agua;
- d) la emisión de gases de efecto invernadero, que inducen el cambio climático y otras alteraciones concomitantes de los sistemas hidrológicos. Según el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2007), es probable que la duración, ubicación y frecuencia de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos se altere y tenga efectos generalmente adversos sobre los sistemas biofísicos; y
- e) el transporte a grandes distancias de contaminantes atmosféricos, que pueden ocasionar daños ecológicos en puntos alejados del lugar de emisión.

Los sistemas de vigilancia deberán tener presentes todos esos cambios con el fin de poder analizar el sistema hidrológico, predecir la disponibilidad de agua y gestionar eficazmente los recursos. En particular, el cambio climático antropógeno ocasionado por el considerable aumento de gases de efecto invernadero durante los últimos siglos, y los consiguientes efectos del cambio climático sobre los sistemas hidrológicos, constituyen un problema de primer orden para los gestores de recursos hídricos. Dada la incertidumbre de los escenarios climáticos regionales y la probabilidad de que los jóvenes gestores de recursos hídricos asistan a fenómenos nunca antes registrados en la historia humana, se agudiza la necesidad de unos conjuntos de datos hidrológicos de calidad asegurada y de unos modelos robustos basados en variables físicas.

3.1.3 Evolución de los métodos de gestión de recursos hídricos

En muchas regiones del mundo, los cambios socioeconómicos han sido considerables. El rápido crecimiento de la población, particularmente en los países en desarrollo y en los centros urbanos en expansión, sumado a la industrialización y al aumento del nivel de vida, han incrementado la demanda de agua. En muchas regiones, la polución ha reducido la cantidad de agua potable salubre; en otras, los niveles de agua subterránea han disminuido. El aumento de la demanda más allá de las posibilidades de abastecimiento se irá extendiendo. Por ello, es imperativa una gestión de los recursos hídricos más eficaz y efectiva.

En los últimos decenios, hemos asistido a cambios espectaculares de la gestión hídrica. A ese respecto, ha habido dos áreas temáticas importantes. En primer lugar, somos cada vez más conscientes de que el agua es un elemento fundamental del medio ambiente. La presencia y los movimientos del agua a través de todos los sistemas biológicos es la base de la vida. El agua, la tierra y los sistemas hídricos, terrestres y biológicos deben ser contemplados como un todo interrelacionado, y es necesario armonizar el control de los diversos componentes del ecosistema. En segundo lugar, el agua es absolutamente esencial para todas las formas de actividad económica, por ejemplo, para la agricultura y la producción de alimentos, para buena parte de la producción industrial y para generar energía. El agua es también un elemento crucial para la salud humana. El exceso de agua en forma de crecidas, o su escasez en forma de sequías, pueden ocasionar desastres humanos y medioambientales.

En la figura II.3.1a) pueden verse las tendencias del consumo mundial de agua entre 1900 y 2000. En conjunto, el consumo durante ese período se multiplicó por 10; en el año 2000, se utilizaba cerca de la mitad del suministro de agua disponible. La agricultura, y en particular el riego, siguió siendo la principal fuente de consumo pese a una constante disminución de los usos hídricos, que pasaron del 90,5 por ciento en 1900 al 62,6 por ciento en 2000. Durante ese mismo período, el consumo de agua de la industria aumentó proporcionalmente, pasando de un 6,4 a un 4,7 por ciento; el de las ciudades con una misma tasa de crecimiento demográfico se incrementó del 2,8 por ciento en 1900 al 8,5 por ciento en 2000 (Naciones Unidas, 1997).

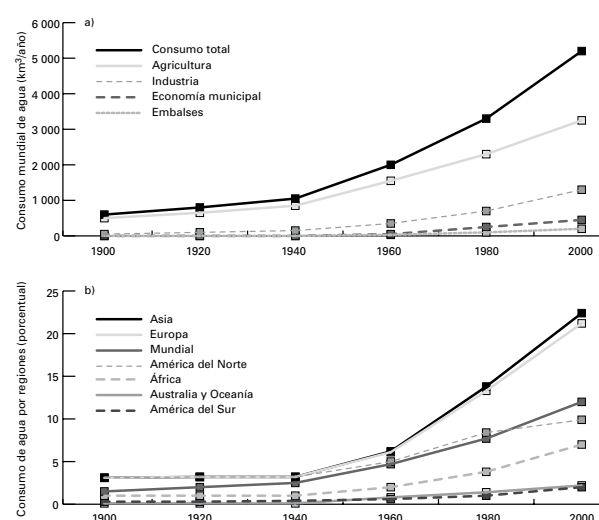


Figura II.3.1. Tendencias del consumo mundial de agua por a) actividades y b) regiones

¿Cuál ha sido la relación entre el consumo de agua y los recursos hídricos disponibles en cada una de las principales regiones del mundo durante el siglo XX? En la figura II.3.1b) puede verse la respuesta en términos porcentuales, calculada en base a los recursos teóricos, es decir, al volumen de agua transportada por los ríos. Según estos cálculos, Europa y Asia consumieron manifestamente un volumen proporcional de sus recursos hídricos mucho mayor que América del Norte, África y, particularmente, que Australia y Oceanía y América del Sur. Se aprecia también claramente que Europa y Asia exhibieron la tasa más elevada de crecimiento del consumo, a excepción de América del Sur, en que el aumento estuvo compensado por unas reservas de agua abundantes.

La constatación de la presencia ubicua del agua y de su importancia para el medio ambiente y las actividades humanas, ha permitido reconocer que es necesaria una metodología de gestión integral. El desarrollo de ese recurso para usos humanos puede afectar negativamente al medio ambiente mientras que, a la inversa, las alteraciones de los recursos naturales pueden limitar o afectar en otros aspectos a las actividades humanas. Estos cambios son los que han propiciado la metodología conocida como gestión integrada de los recursos hídricos.

3.1.3.1 Gestión de cuencas

Está ampliamente reconocido que, a efectos de gestión, la unidad natural es la cuenca fluvial. La gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca fluvial y de manera coordinada tiene su razón de ser, ya que el agua se utiliza generalmente más de una vez en su transcurso desde los niveles altos hasta la desembocadura. Lo mismo cabe decir de todos los recursos naturales (vegetación, suelos y similares) en el contexto de una cuenca. La demanda de agua para actividades humanas debe ser gestionada también en el marco de una cuenca, y de manera integrada.

Lamentablemente, las fronteras políticas no siempre coinciden con las hidrográficas. Los ríos atraviesan frecuentemente fronteras internacionales y, dentro de un mismo país, distintos estados o provincias. A nivel mundial, aproximadamente la mitad de la superficie terrestre está situada en cuencas internacionales, y más de 200 cuencas importantes lo son.

3.1.3.2 Fragmentación de la gestión

Se da frecuentemente el caso de que varios organismos o instituciones de un mismo Estado se encargan de diferentes aspectos de la gestión de los recursos

hídricos. Es habitual que los departamentos o ministerios de medio ambiente, agricultura, energía, industria y salud tengan mandatos contrapuestos.

Con demasiada frecuencia, las redes de vigilancia de un mismo Estado están también fragmentadas política e institucionalmente. Incluso en un mismo organismo, las responsabilidades de control de la cantidad y calidad del agua no siempre están coordinadas. La existencia de responsabilidades y mandatos institucionales imprecisos en un mismo país, y los conflictos en la demanda de usos hídricos entre países (en cuencas internacionales), o las disputas entre estados federales, dificultan considerablemente el establecimiento y mantenimiento de unas redes de vigilancia eficaces.

Esta complejidad de filosofías de gestión hídrica y de realidades políticas y socioeconómicas rápidamente cambiantes, junto con el acervo de los recursos, constituyen el trasfondo en el que deberán emprenderse varias iniciativas. Algunas de ellas son: el diseño y la operación de sistemas de vigilancia, el almacenamiento y la difusión de datos y, seguidamente, la utilización de estos como punto de partida para adoptar decisiones racionales que permitan planificar, diseñar y mantener en funcionamiento proyectos hídricos y emitir avisos y predicciones de fenómenos hidrológicamente importantes.

3.2 GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS [HOMS A00]

Cabe definir el término integrado en el sentido de que todas sus partes se combinan en un todo armónico, que coordina elementos diversos.

La gestión integrada de los recursos hídricos puede interpretarse en tres niveles diferentes. En primer lugar, atendiendo a una consideración sistemática de las distintas dimensiones del agua: superficial y subterránea, y cuantitativa y cualitativa. El aspecto clave radica en que el agua representa un sistema ecológico que contiene partes interrelacionadas. Cada una de ellas puede influir y ser influida por otras, por lo que su planificación y gestión han de tomar en consideración esas interrelaciones. En este nivel, el interés suele centrarse en la manera de integrar las consideraciones referentes a la seguridad y calidad del agua.

En el segundo nivel, los gestores tienen presente que, aunque el agua es un sistema ecológico, interactúa también con otros sistemas de recursos, desde los terrestres hasta otros tipos de sistemas medioambientales. Este segundo nivel es más amplio que el primero, y está orientado a aspectos

tales como la gestión de llanuras inundables, la mitigación de sequías, el control de la erosión, el riego, el drenaje, las fuentes de contaminación localizadas, la protección de los humedales y del hábitat de los peces o de la flora y fauna, y los usos recreativos. En este nivel, la integración es necesaria, ya que son muchos los problemas resultantes de las decisiones sobre el uso de la tierra u otros aspectos del desarrollo, con implicaciones de primer orden respecto de los sistemas acuáticos.

El tercer nivel es todavía más amplio, y en él la atención del gestor se orienta a las interrelaciones entre la economía, la sociedad y el medio ambiente, del que el agua no es sino un componente. Lo que importa en este nivel es hasta qué punto el agua puede facilitar o dificultar el desarrollo económico, reducir la pobreza, mejorar la salud y el bienestar, y proteger el patrimonio.

Todos estos niveles ponen de relieve que los planificadores y gestores hacen frente a un sistema complejo que frecuentemente presenta relaciones jerárquicas. En consecuencia, un aspecto clave de la gestión integrada de los recursos hídricos es la aplicación de una metodología sistémica o ecosistémica. Otro aspecto clave es la necesidad de centrarse en los resultados, ya que siempre se corre el peligro de definir los sistemas o los conceptos de manera tan general que resultan imprácticos desde el punto de vista de la gestión.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (1998), la gestión integrada de los recursos hídricos está basada en la toma de decisiones sobre el desarrollo y gestión de los recursos hídricos para diversos fines, tomando en consideración las necesidades y deseos de diferentes usuarios e interesados.

En suma, las claves de una gestión integrada y eficaz de los recursos hídricos son: una perspectiva sistemática, una metodología basada en los resultados, y las alianzas y la coparticipación con las partes interesadas. En el presente capítulo, se abordan las razones que fundamentan esos aspectos, la manera de aplicarlos en la práctica, las enseñanzas extraídas y las precauciones que habría que adoptar.

3.3 **FUNDAMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS**

3.3.1 **Cantidad y calidad del agua**

La gestión de la cantidad (es decir, del abastecimiento) y de la calidad del agua suele estar encomendada a organismos diferentes. Ello responde

probablemente a razones administrativas de índole histórica, escasamente relacionadas con el tema abordado, pero también al hecho de que esa diferenciación favorece la eficacia, ya que permite a los profesionales centrarse en un aspecto específico de la gestión hídrica. Esta práctica ha dado lugar a dos tipos de profesionales: los gestores de agua salubre y los de agua impura, cada uno en su ámbito particular.

Una de las principales desventajas de esa separación de responsabilidades estriba en que las causas y, por consiguiente, las soluciones, de los problemas de cantidad y calidad suelen ser interdependientes. Así, cuando el flujo de un sistema fluvial descende por efecto de la variabilidad natural, el agua podría ser insuficiente para atender a las necesidades de sus usuarios, o podría no disponerse de capacidad suficiente para asimilar los desechos depositados en el río. En consecuencia, podría ser necesario construir presas y embalses para mejorar el almacenamiento en consonancia con las necesidades de los usuarios y para incrementar el flujo en la temporada seca, con el fin de mantener los niveles de calidad del agua. Para lograr un diseño óptimo de tales presas y embalses, las necesidades en cuanto a cantidad y calidad del agua deberán ser consideradas conjuntamente o integradas en las prácticas de gestión.

3.3.2 **Agua superficial y subterránea**

En muchas regiones del mundo, el agua subterránea es el principal proveedor de flujo de las corrientes fluviales en superficie durante la temporada seca. Además, ciertas actividades terrestres, como las que producen fugas en los depósitos de almacenamiento subterráneos, pueden ocasionar la contaminación de los acuíferos. Otras actividades terrestres, por ejemplo, la extracción de agua para usos urbanos o agrarios por encima de las tasas de recarga, pueden también dar lugar al agotamiento de las reservas de agua subterránea.

Considerando las interconexiones señaladas, para una gestión eficaz de los sistemas acuáticos es necesario estudiar y gestionar las aguas superficiales y subterráneas como sistemas conectados, particularmente si se desea un suministro de agua seguro y de calidad aceptable. Una metodología integrada favorece —de hecho, requiere— una gestión conjunta de los sistemas de agua superficial y subterránea.

3.3.3 **Consideraciones aguas arriba y abajo**

Las decisiones o medidas adoptadas respecto a la parte situada aguas arriba de una cuenca fluvial tienen implicaciones respecto de la parte situada

aguas abajo. Así, la contaminación localizada y no localizada que accede a un río aguas arriba de una cuenca puede tener efectos negativos para la salud u otros impactos en los usuarios situados aguas abajo, tanto si se trata de personas como de otras especies. Y, a la inversa, si las autoridades competentes aguas abajo determinan que pueden reducir su vulnerabilidad a las crecidas construyendo presas y embalses aguas arriba, los residentes de esa parte de la cuenca podrían resultar afectados. La causa sería la inundación de las tierras urbanas o agrarias ocasionada por el remanso de los embalses, que acarrearía la destrucción de las viviendas y medios de subsistencia de algunos agricultores y, en ciertos casos, el deterioro o destrucción del patrimonio o de áreas de inhumación o sitios de valor histórico.

Las interconexiones entre áreas de una cuenca fluvial suelen ser la razón aducida para utilizar la cuenca como unidad espacial para la gestión integrada de los recursos hídricos. Tal argumentación tiene una lógica. Sin embargo, hay que tener presente que una cuenca de agua superficial puede no coincidir con la extensión espacial de un acuífero. Conviene no dar por sentado que los sistemas de agua superficial y subterránea ocupan una misma superficie. La posibilidad de ese desajuste entre los límites de los sistemas de agua superficial y subterránea sitúa a los gestores de recursos hídricos ante un problema de difícil solución. Las transferencias entre cuencas plantean también otro problema que obliga a ver más allá de las necesidades existentes aguas arriba y aguas abajo de una misma cuenca, y a considerar las interconexiones entre dos o más cuencas fluviales.

Otra de las dificultades que entraña la definición de los límites espaciales de un sistema de gestión en términos de las características ecosistémicas es la presencia de distintas fronteras administrativas y políticas. Los ríos, y en ocasiones los lagos, que han sido utilizados como referencia para delimitar las fronteras entre municipios, provincias, Estados y países, son comunes a varios países o unidades administrativas subnacionales. En consecuencia, su gestión hace necesaria la participación y colaboración de diversas partes interesadas. El ejemplo más ostensible es el río Danubio, cuya cuenca comparten 19 países. La conciliación de los intereses de distintos países aguas arriba y abajo es uno de los obstáculos que dificultan la aplicación de una metodología integrada.

3.3.4 **El agua, la tierra y otros sistemas de recursos**

Muchos de los problemas hídricos tienen su origen en la tierra firme. Por ejemplo, para reducir los

daños de las crecidas, no suele bastar con gestionar o controlar la variabilidad de los niveles hídricos en ríos y lagos mediante presas o diques. Las actividades de uso de la tierra vinculadas al desarrollo urbano y a la agricultura pueden ocasionar la desaparición o retracción de humedales, sistemas forestales y pastizales, que a su vez agravan los problemas causados por la erosión y las crecidas. De hecho, se arguye que buena parte de los daños causados por las crecidas en las márgenes del río Ganges, en India, y del río Indo, en Pakistán, son atribuibles a la desaparición de los bosques del Himalaya. Además, las iniciativas para mejorar la calidad del agua deben empezar por considerar las actividades vinculadas a otros sistemas de recursos. Así, frecuentemente, el uso de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes para mejorar la productividad agraria contribuye en gran medida a las fuentes de contaminación no localizadas y obliga, por consiguiente, a considerar las actividades terrestres para hacer frente a la polución de los sistemas hídricos.

Hay igualmente otro problema: el transporte a gran distancia de contaminantes presentes en el aire. Aun cuando los gestores adopten una metodología integrada en el marco de una cuenca, no suelen tener la autoridad necesaria para atajar las fuentes de contaminación externas a la cuenca, frecuentemente situadas a varios centenares de kilómetros.

3.3.5 **Medio ambiente, economía y sociedad**

Históricamente, la gestión hídrica ha sido una competencia abordada por tres tipos de profesionales: ingenieros, expertos agrarios y especialistas en salud pública. En consecuencia, los ingenieros se plantean desde un comienzo soluciones estructurales a aspectos tales como la seguridad hídrica, tanto para usos urbanos como industriales o agrarios, la calidad del agua o los daños causados por las crecidas. Además, los profesionales de la salud abordan los problemas desde el punto de vista del tratamiento y evacuación de las aguas negras y otros tipos de desechos nocivos para la salud.

La predominancia de ingenieros y profesionales de la salud en la gestión hídrica dio primacía a las perspectivas técnicas y económicas. Durante los años sesenta, se hizo cada vez más evidente que los aspectos medioambientales debían recibir una mayor atención, y se reconoció que los aspectos sociales o culturales merecían una consideración especial. Ese reconocimiento permitió aceptar gradualmente que era deseable la formación de equipos —multidisciplinarios, como mínimo, o interdisciplinarios, en el mejor de los casos— que conjugaran

una diversidad de planteamientos profesionales y teóricos con el fin de desarrollar las metodologías de gestión. Cada área de especialización, representada en un equipo multidisciplinario, arroja unos resultados específicos que después será necesario integrar y, por ello, para crear un equipo eficaz hay que superar numerosos obstáculos y dificultades. Ello será necesario si se desea desarrollar y aplicar nuevos conocimientos, y los miembros de cada equipo habrán de trabajar de consuno, como partes igualmente interesadas, para hacer frente a un desafío común. Sin embargo, tales equipos serán esenciales si lo que se desea obtener son estrategias que aborden los aspectos medioambiental, económico y social de manera integrada.

3.3.6 **Fragmentación vertical y horizontal: sistemas y silos**

Pese a existir razones de peso para adoptar la gestión integrada de los recursos hídricos, hay también razones pragmáticas para estructurar los organismos públicos de modo que se dediquen a uno o varios sistemas de recursos. Por ello, es habitual encontrarse con distintos departamentos o ministerios de agricultura, silvicultura, flora y fauna, y recursos naturales. La distribución de funciones entre diferentes organismos se denomina fragmentación horizontal cuando, a un nivel de gobierno dado (nacional, estatal o local), la competencia respecto a cierto recurso recae en varios organismos. Este tipo de organización requiere toda una diversidad de conocimientos técnicos especializados que, representados en un equipo de trabajo, permite dedicarse a los aspectos y oportunidades de cada recurso y, en su caso, establecer relaciones con los usuarios del recurso. Además de esas estructuras organizativas, pueden crearse también comités interdepartamentales o equipos especiales que coordinen diferentes intereses, mandatos y perspectivas.

Si no hay coordinación y colaboración, se corre el peligro de perder eficacia. Así, por ejemplo, cuando un ministerio de agricultura, en cumplimiento de su mandato, incrementa la producción de alimentos de bajo costo, puede hacerlo desecando humedales con objeto de proveer más tierras cultivables, o fomentando el uso de fertilizantes u otras sustancias químicas para mejorar el rendimiento de los cultivos. En cambio, un ministerio de recursos naturales puede introducir programas de protección o ampliación de los humedales para mejorar el hábitat y la capacidad de la flora y fauna, retardando la escorrentía durante las tormentas y reduciendo así las crecidas aguas abajo. Al mismo tiempo, tales programas podrían desincentivar el

uso de sustancias químicas para fines agrarios, haciendo disminuir la contaminación de las vías fluviales utilizadas por peces, aves y otras especies. Las actividades de tales ministerios, aunque no necesariamente se traducirían en una variación neta de la extensión o tipos de humedales dentro de una jurisdicción, podrían destinar importantes volúmenes de fondos a desecar algunos de ellos y a ampliar otros.

Como ya se ha indicado, la fragmentación horizontal es una división de responsabilidades dentro de un nivel o estrato del gobierno. La fragmentación es vertical cuando en diferentes niveles de gobierno (nacional, estatal o local) hay organismos que comparten intereses o competencias respecto de cierto recurso, como el agua. Así, un organismo estatal puede diseñar, construir y operar una presa y un embalse, para, entre otras finalidades, suministrar agua a las comunidades vecinas. Al mismo tiempo, un organismo del gobierno local puede encargarse de distribuir el agua desde un embalse hasta los hogares, la industria y los sistemas de riego. Cuando así sucede, se necesitan mecanismos o procesos que coordinen los mandatos y actividades de los distintos niveles de gobierno. La fragmentación vertical y horizontal puede crear obstáculos a la gestión integrada de los recursos hídricos; por ello, la integración es un aspecto esencial.

Una de las maneras de superar esa fragmentación ha consistido en sustituir los organismos especializados en recursos específicos por otros de más amplias miras como, por ejemplo, ministerios de medio ambiente o de desarrollo sostenible. Así lo hizo el Gobierno Federal de Canadá, que eliminó su organismo especializado en aguas continentales, el Inland Waters Directorate, y redistribuyó el personal profesional entre varias divisiones del Ministerio del Medio Ambiente. Con ello, se pretendía considerar el agua conjuntamente con otros recursos para lograr un desarrollo sostenible. La teoría no carecía de lógica. Sin embargo, pronto se hizo evidente que otros empleados federales o clientes tenían grandes dificultades para encontrar especialistas hídricos a los que exponer sus problemas. Además, se puso de manifiesto que la mayoría de los agricultores y otros usuarios de agua consideraban que su problema era de aprovechamiento y desecho del agua, y no de desarrollo sostenible.

Los conceptos de fragmentación vertical y horizontal evidencian que la mayor dificultad de los gestores del agua y de otros tipos de recursos deriva de los problemas de delimitación, es decir, los que se plantean entre los mandatos y responsabilidades de dos o más organismos, que, por consiguiente,

han de ser abordados en términos colaborativos. Los organismos suelen ser muy eficaces frente a problemas o tareas claramente definidos en sus mandatos o competencias. Por el contrario, los problemas de delimitación plantean serias dificultades, y será necesario abordarlos desde una perspectiva integrada, pese a las dificultades administrativas de orden práctico que ello conlleva.

3.3.7 **Colaboración, coordinación y coherencia**

¿Qué criterios habría que aplicar para evaluar el éxito de una metodología de gestión? Lo habitual es aplicar los criterios siguientes: efectividad, en términos de consecución de unos resultados deseados; eficacia, en el sentido de producir los efectos deseados sin malgastar tiempo ni energía, y equidad, para conseguir una distribución justa de los beneficios y costos de los resultados deseados. La discusión de las secciones precedentes indica que hay muchos aspectos que pueden dificultar la efectividad, la eficacia y la equidad.

La gestión integrada de los recursos hídricos es una herramienta que puede ayudar a los gestores a cumplir esos criterios. Para conseguir la integración son esenciales los factores siguientes: colaboración (trabajo en equipo); coordinación (adaptación o trabajo en equipo armoniosos, o división apropiada de las tareas), y relaciones y coherencia (conexión lógica o consistencia, conexión armoniosa de las partes de un todo).

La integración es un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo. En consecuencia, la integración de la gestión hídrica deberá estar precedida de una visión compartida respecto a un estado o situación deseados. En ausencia de esa dirección, es difícil determinar qué partes deben conformar el todo, quiénes deberán colaborar para establecer un orden y unas relaciones apropiadas, y qué conexiones lógicas hay que establecer.

La integración como medio para conseguir una visión tiene por objeto posibilitar la consecución efectiva, eficaz y equitativa de una situación deseable. Generalmente, se recomienda un enfoque integrado de la gestión debido a su posible contribución a los tres criterios. Contribuye a la efectividad, ya que ayuda a considerar las diferentes necesidades y oportunidades y a incorporarlas en forma de planes y actividades; a la eficacia, ya que ayuda a que las iniciativas de un organismo u organización no invaliden las de otros, y a la equidad, ya que obliga a considerar diferentes valores e intereses de distintas partes interesadas.

3.4 **EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS**

La gestión integrada de los recursos hídricos no es un concepto nuevo. Ha existido en una u otra forma desde hace más de medio siglo, en las declaraciones y artículos de eminentes expertos hídricos, como Gilbert White. En 1977, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata, adoptó una resolución que promovía ese concepto. Posteriormente, la gestión integrada de los recursos hídricos figuraba como uno de los principios rectores de la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible de 1992 (CIAMA, 1992). Más recientemente, el programa de la Asociación Mundial para el Agua se ha fundamentado en ese concepto (Tortajada, 2003). En varios países y regiones, se han emprendido iniciativas basadas en la gestión integrada de los recursos hídricos, aun cuando el término no se mencionaba explícitamente. En esta sección se examina la experiencia adquirida en varias modalidades de gestión integrada de los recursos hídricos.

3.4.1 **Estados Unidos de América: Distritos de conservación de Ohio, Tennessee Valley Authority**

En 1933 se estableció la Tennessee Valley Authority con objeto de emprender, de manera coordinada e integrada, iniciativas de desarrollo de energía hidroeléctrica, navegación y control de crecidas en la cuenca fluvial del río Tennessee. Antes de su existencia, diferentes organismos encargados del suministro eléctrico, de la navegación y del control de las crecidas trabajaban de manera independiente, y perdían de ese modo la oportunidad de diseñar y abordar actividades complementarias entre sí. Además, la Tennessee Valley Authority emprendió otras iniciativas de planificación rural, vivienda, atención sanitaria, bibliotecas y recreación, dado que ningún otro organismo proporcionaba tales servicios o instalaciones.

3.4.2 **Canadá: autoridades de conservación**

En 1946, se promulgó en Ontario una legislación que designaba autoridades de conservación, es decir, organizaciones a nivel de cuenca fluvial constituidas mediante la asociación de los municipios con el gobierno provincial (Richardson, 1974; Mitchell y Shrubsole, 1992). El desencadenante fue la constatación de que los municipios no tenían los recursos ni la autoridad para emprender iniciativas tales como la construcción y operación de presas y

embalses corriente arriba como protección frente a las crecidas, que beneficiarían no solo a un municipio, sino también a otras comunidades corriente abajo. En 2005 había en Ontario 36 autoridades de conservación, que abarcaban en extensión un 90 por ciento de la población.

Las autoridades de conservación se basaban en los principios siguientes, que han perdurado:

- a) la unidad de gestión óptima era la cuenca hidrográfica: muchos de los productos básicos de la provincia (por ejemplo, los productos agrarios o la madera) dependían de los recursos hídricos y terrestres, y acentuaban la necesidad de un planteamiento integrado;
- b) la iniciativa local era esencial: solo se establecería una autoridad de conservación cuando dos o más municipios en una cuenca acordaban colaborar entre sí y con el gobierno provincial;
- c) la alianza provincial-municipal era crucial: aunque el gobierno provincial no impondría una autoridad de conservación, participaría como aliado. Sin embargo, este aspecto implicaba también que las áreas escasamente pobladas o tributariamente poco contributivas no estarían en condiciones de constituir una autoridad de conservación, ya que no dispondrían de capacidad local para obtener los fondos necesarios;
- d) una perspectiva englobadora era necesaria: muchos de los problemas en las extensiones de tierra se debían a un exceso o deficiencia de agua, y los problemas hídricos estaban a menudo influidos por las actividades terrestres. Se promovía así una metodología integradora, en virtud de la cual se consideraban conjuntamente los recursos hídricos y los terrestres a ellos vinculados; y
- e) la coordinación y la cooperación eran aspectos importantes: toda nueva autoridad de conservación tenía que establecer vínculos con los organismos provinciales y municipales responsables de los demás recursos naturales, del medio ambiente y de la planificación.

3.4.3 **Estados Unidos y Canadá: los Grandes Lagos**

La cuenca de los Grandes Lagos, compartida por Estados Unidos y Canadá, abarca hasta la desembocadura del lago Ontario una superficie de 765 990 km², de los cuales 521 830 km² son terrestres, y 244 160 km², agua. Contiene aproximadamente un 20 por ciento del agua dulce superficial del mundo, y alberga a más de 40 millones de personas: un 14 por ciento de la población total de Estados Unidos y un 30 por ciento de la

población total de Canadá. En términos administrativos, incluye dos gobiernos nacionales, ocho estatales, dos provinciales y centenares de gobiernos municipales.

En 1909 los dos Gobiernos nacionales suscribieron el Tratado de Aguas Fronterizas, en virtud del cual se creó la Comisión Mixta Internacional. Esta cuenta con seis comisionarios, tres de Estados Unidos y tres de Canadá. Constituye un órgano y un foro binacional permanente para la cooperación internacional y para la resolución de conflictos de polución del aire, calidad del agua, y reglamentación de los niveles hídricos y de los flujos de agua entre Canadá y Estados Unidos a lo largo de su frontera común. La Comisión tiene funciones cuasi-judiciales, de investigación y de vigilancia, y dos órganos operacionales: la Junta de Control de la Calidad del Agua de los Grandes Lagos y la Junta de Asesoramiento Científico de los Grandes Lagos. La Comisión elaboró dos documentos importantes: los acuerdos sobre la calidad del agua en los Grandes Lagos de 1972 y 1978, que fueron enmendados en 1987. El acuerdo de 1978 fue el catalizador que permitió aplicar una metodología ecosistémica.

3.4.4 **Australia: gestión total de cuencas**

Se atribuye a Burton (1986) el desarrollo de la gestión total de cuencas de en Australia. En 1947, el Gobierno estatal de Nueva Gales del Sur creó el Ministerio de Conservación con objeto de coordinar la gestión de los recursos hídricos, de suelos y forestales del Estado. En 1950, se promulgó una legislación en virtud de la cual se creaba la Hunter Valley Conservation Trust, fundación encargada de la gestión coordinada de los recursos hídricos y de la tierra en ese valle, desde Newcastle hacia el interior, en la costa de Nueva Gales del Sur. A nivel estatal, en 1984 el Primer Ministro aprobó la creación del Inter-Departmental Committee on Total Catchment Management para la gestión total de cuencas interdepartamental, y, seguidamente, anunció el desarrollo de un plan de gestión total de cuencas fluviales para cada uno de los valles fluviales principales de Nueva Gales del Sur.

3.4.5 **Nueva Zelandia: Ley de gestión de recursos**

La experiencia de Nueva Zelandia en la gestión integrada de los recursos hídricos data de la década de 1940 (Memon, 2000). A partir de los años sesenta, se pusieron en marcha planes de control de las cuencas para la conservación de los suelos y el control de los ríos, seguidos, en los años setenta, de

un inventario de los recursos a nivel de cuenca y de un plan informal para la asignación de los recursos hídricos.

La Ley de gestión de recursos de 1991 fue un hito destacable, caracterizado por establecer “un fundamento jurídico para una metodología integrada de la planificación del medio ambiente” (Memon, 2000). Además, la Ley sustituía una serie de leyes diferentes, en ocasiones incoherentes y parcialmente coincidentes, sobre el uso de los recursos terrestres, hídricos, atmosféricos y geotérmicos. En virtud de esa ley, las competencias quedaban estructuradas en tres niveles. El Gobierno central se encarga de las políticas y de las actividades de vigilancia. A nivel subnacional, las tareas de gestión del agua y otros recursos y del medio ambiente se abordan mediante un sistema de dos niveles, en el que participan los consejos regionales con fines múltiples y las autoridades territoriales locales elegidos directamente: los consejos municipales de distrito. Los 12 consejos regionales están establecidos en función de las cuencas fluviales principales.

3.4.6 Sudáfrica

La Ley del agua de 1956 fue promulgada con el fin de conseguir una asignación equitativa de los recursos hídricos con arreglo a las necesidades agrarias e industriales. Uno de los aspectos clave de la legislación era el otorgamiento de derechos sobre el agua a los propietarios ribereños, dándoles libertad para retener agua mediante presas y por otros medios. Sin embargo, hacia mediados de los años noventa, se reconoció que el estatuto de 1956 adolecía de graves limitaciones. En primer lugar, los problemas de calidad del agua no fueron incorporados sistemáticamente a las decisiones de gestión, que, por lo general, estaban centradas en la asignación cuantitativa de los recursos hídricos. Uno de sus resultados fue el aumento de la polución orgánica y la eutrofización. En segundo lugar, no se reconocían adecuadamente las necesidades de agua para el medio ambiente. En tercer lugar, al menos en muchas áreas rurales, el acceso al agua se consideraba desigual. Por último, varios análisis realizados durante los años noventa señalaron la necesidad de una metodología más integrada de la gestión hídrica (Departamento de Asuntos Hidrológicos y Silvicultura y Water Resources Commission, 1996; Lazarus, 1997; Gorgens y otros, 1998). Resultado de ello fue el *White Paper on a national Water Policy for South Africa* (libro blanco sobre una política nacional de aguas para Sudáfrica), cuya redacción había comenzado en 1995 mediante una serie de consultas que se prolongó durante dos años (Departamento de Asuntos Hídricos y Silvicultura, 1997).

Sudáfrica promulgó la nueva Ley de servicios hídricos en 1997, y la Ley nacional sobre el agua, en 1998, con el fin de modificar la manera de gestionar el agua. Un aspecto clave de esa nueva metodología fue la incorporación de la gestión integrada de los recursos hídricos. La Ley nacional sobre el agua reconocía que el agua es un recurso nacional escaso y desigualmente distribuido, y que pertenece al conjunto de la población, y no solamente a los propietarios ribereños. La sostenibilidad y la equidad se erigían en principios fundamentales, y se señalaba como objetivo clave la respuesta a las necesidades básicas de las generaciones presentes y futuras, así como la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de recursos hídricos compartidos. Se promovía también el desarrollo social y económico mediante la asignación y el uso de los recursos hídricos.

La Ley nacional del agua prima la descentralización. Hay nuevas instituciones clave, como los organismos de gestión de las cuencas, mediante los cuales la responsabilidad de la gestión hídrica se delega a nivel regional o de cuenca, y en los que participan las comunidades locales. Cada organismo de gestión de cuenca tiene a su cargo una estrategia de gestión en virtud de la cual el organismo dispone de poderes para: gestionar, vigilar, conservar y proteger los recursos hídricos; definir normas que reglamenten el uso del agua; solicitar la creación de sistemas de gestión, y controlar, limitar o prohibir temporalmente el uso del agua durante los períodos de escasez. La legislación contempla también la creación de asociaciones de usuarios de agua, cuya finalidad principal es ayudarlos y coordinar sus iniciativas.

Basándose en la experiencia de Sudáfrica, Van Zyl (1999) concluyó que, para obtener resultados satisfactorios de la gestión integrada de los recursos hídricos, hay que tener presente que esta reúne las características siguientes:

- a) es un trabajo de equipo. El trabajo en equipo está basado en el buen entendimiento, en la idoneidad y pericia de sus integrantes, en una serie de reglas y reglamentaciones, y en una modalidad de organización apropiada. Estas cualidades, a su vez, hacen necesaria formación, coordinación, políticas, estrategias integradas y planificación;
- b) persigue la consecución de sus objetivos. Para ello se necesita compromiso y entusiasmo, motivación individual y colectiva, espíritu de equipo, y confianza y respeto mutuo de las reglas de juego, del equipo y de quienes lo apoyan;

- c) está basada en estrategias de orden superior. A tal fin, es necesario conocer a fondo el sector, contar con la participación de los agentes apropiados y de los más competentes, y tener presentes las escalas de valores, así como una organización práctica, iniciativas, mentalidad sin fronteras, innovación, y la conformación de un espíritu triunfador;
- d) es un trabajo para los mejores, para personas con visión, iniciativa y entusiasmo, y para líderes sobresalientes; y
- e) es un ejercicio de administración pública y de ciencias políticas. Si carece de apoyos, el programa fracasará.

Todos estos aspectos son válidos también en otros países, y han de ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar, establecer o implementar estrategias de gestión integrada de los recursos hídricos.

3.5 **PERSPECTIVAS SOBRE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS**

3.5.1 **Conferencia de Dublín: Cumbre para la Tierra, 1992**

Con anterioridad a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, habitualmente conocida como Cumbre para la Tierra, que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 1992, se había celebrado en enero de 1992 en Dublín (Irlanda) la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA). Esta había sido convocada por la OMM en nombre de todas las naciones interesadas en el agua dulce. Constituyó el encuentro mundial sobre el agua de más amplio alcance desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de Mar del Plata (Argentina), celebrada en marzo de 1977. La Conferencia de Dublín tenía por objeto identificar cuestiones prioritarias en relación con el agua dulce, y recomendar iniciativas para tratar de resolverlas (CIAMA, 1992). Las ideas y propuestas de Dublín fueron expuestas en la Cumbre para la Tierra, y muchas de sus recomendaciones fueron posteriormente incluidas en el Programa 21, que constituía la estrategia de desarrollo sostenible para el siglo XXI (Young y otros, 1994).

La Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible, que fue el principal resultado de la Conferencia, nació de las deliberaciones de más de 500 personas de 114 países, 28 organismos y organizaciones de las Naciones Unidas y 58 organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales. En el preámbulo de la Declaración de Dublín se manifiesta

que es necesaria una actuación concertada para invertir las tendencias de consumo excesivo y contaminación, y la creciente amenaza de las crecidas y sequías. Las iniciativas han de ser emprendidas a nivel local, nacional e internacional, y están basadas en cuatro principios básicos. El primero de ellos ha sido interpretado como una llamada a la gestión hídrica integrada:

El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Dado que el agua es indispensable para la vida, la gestión eficaz de los recursos hídricos requiere un enfoque integrado que concilie el desarrollo económico y social y la protección de los ecosistemas naturales. La gestión eficaz establece una relación entre el uso del suelo y el aprovechamiento del agua en la totalidad de una cuenca hidrológica o un acuífero.

Los principios restantes ponen de relieve las necesidades siguientes:

- a) una metodología participativa que cuente con los usuarios, los planificadores y los responsables de políticas a todos los niveles, y cuyas decisiones se adopten en el nivel más bajo posible;
- b) un mayor protagonismo para las mujeres en el suministro, gestión y protección del agua; y
- c) el reconocimiento de que el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico. La gestión del agua como bien económico se consideraba como uno de los medios principales para lograr un uso eficaz y equitativo, y para fomentar la conservación y protección de los recursos hídricos. Además, todos los seres humanos tienen el derecho básico de acceder a unos servicios de agua salubre y de saneamiento a un precio asequible.

El primer principio de la Declaración de Dublín, un llamamiento a adoptar una metodología englobadora que, desde la Cumbre para la Tierra, se denomina habitualmente metodología integrada, es el principio que ha recibido mayor atención. Ponía de relieve que los problemas del agua no pueden ser abordados por separado, sino en relación con los aspectos de planificación de los usos de la tierra. No era un principio revolucionario, ya que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (1989) había publicado ya unas directrices para la integración de la gestión hídrica. Posteriormente, investigadores tales como MacKenzie (1996) instaron a adoptar un planteamiento ecosistémico [englobador], señalando que “podía considerarse al mismo tiempo completo (en alcance) e integrado (en contenido)”.

El Programa 21 fue el resultado principal de la Cumbre para la Tierra (Naciones Unidas, 1992).

Su capítulo 18, dedicado a los recursos de agua dulce, establece unas bases convincentes para la gestión integrada de los recursos hídricos:

Una ordenación global del agua dulce en cuanto recurso limitado y vulnerable, y la integración de planes y programas hídricos sectoriales dentro del marco de la política económica y social nacional son medidas que revisten la máxima importancia entre las que se adopten en el decenio de 1990 y con posterioridad. Sin embargo, la fragmentación de las responsabilidades relativas al desarrollo de los recursos hídricos entre diversos organismos sectoriales está constituyendo un obstáculo aún mayor de lo que se pensaba para promover una ordenación integrada de dichos recursos. Se requieren mecanismos eficaces de ejecución y coordinación.

En esa evaluación, el Programa 21 subrayaba la dificultad de los problemas de delimitación, anteriormente señalada, así como de la fragmentación vertical y horizontal.

3.5.2 **El Consejo Mundial del Agua y los foros mundiales sobre el agua**

El Consejo Mundial del Agua fue creado en 1996 con la finalidad de constituir una plataforma abierta para el debate de las cuestiones hídricas. Se encontrará información detallada sobre el Consejo en su sitio web: <http://www.worldwatercouncil.org/>.

El Consejo es una iniciativa de especialistas hídricos, de la comunidad académica y de organismos internacionales. Organiza regularmente foros mundiales sobre el agua para debatir cuestiones hídricas, elaborar propuestas de actuación y subrayar la importancia de ese elemento. El primer Foro Mundial del Agua tuvo lugar en Marrakech (Marruecos) en marzo de 1997; el segundo, en La Haya (Países Bajos) en marzo de 2000; el tercero, en Tokio (Japón), en marzo de 2003, y el cuarto, en Ciudad de México (México) en marzo de 2006. El quinto Foro Mundial del Agua se celebró en Estambul (Turquía) en marzo de 2009.

Los foros mundiales sobre el agua han respaldado en todo momento la gestión integrada de los recursos hídricos. Así, por ejemplo, en la Declaración Ministerial de La Haya sobre la Seguridad del Agua en el Siglo XXI se señalaba que:

Las medidas aquí propuestas están basadas en la gestión integrada de los recursos hídricos, que abarca la planificación de la gestión de esos recursos, tanto convencionales como no convencionales, y de los recursos terrestres. Para ello, se toman en consideración factores de orden social, económico y medioambiental, y se integra el agua superficial,

el agua subterránea y los ecosistemas a través de los cuales aquellas fluyen. Asimismo, se reconoce la importancia de los problemas de calidad del agua.

La Declaración Ministerial hecha pública tras el tercer Foro Mundial del Agua de Japón respaldaba también la gestión integrada de los recursos hídricos:

Junto con la perseverancia e intensificación de los esfuerzos que se están realizando para el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos, reconocemos que una buena gobernanza, la creación de capacidad y la financiación son elementos de suma importancia para lograr nuestros fines. En este contexto, promoveremos la gestión integrada de los recursos hídricos.

3.5.3 **Asociación Mundial para el Agua**

La Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés) fue establecida en 1996, el mismo año que el Consejo Mundial del Agua. Se encontrará información detallada al respecto en el sitio web de la Asociación: <http://www.gwp.org/>.

La GWP es una red internacional que cuenta con el apoyo de varios países y organismos financiadores internacionales. Su mandato consiste en apoyar las metodologías integradas de gestión hídrica sostenible en congruencia con los principios de Dublín y Río, alentando para ello a todos los interesados a trabajar conjuntamente de manera más efectiva, eficiente y colaborativa. Su función principal es fomentar el intercambio de información y, muy explícitamente, promover la gestión integrada de los recursos hídricos. Al tratarse de una red de carácter internacional, está abierta a todos los órganos en el ámbito de la gestión hídrica: gobiernos de países desarrollados y en desarrollo, organismos de las Naciones Unidas, bancos multilaterales, asociaciones profesionales, institutos de investigación, el sector privado y organizaciones no gubernamentales.

La red de la GWP está constituida por una secretaría, en Estocolmo, y nueve comités técnicos consultivos correspondientes a cada una de las regiones siguientes: África meridional, África occidental, el Mediterráneo, Europa central y oriental, América Central, América del Sur, Asia meridional, sureste de Asia y China.

3.5.4 **Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002**

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible tuvo lugar 10 años después de la Cumbre para la

Tierra de Río de Janeiro. Con el fin de desarrollar y ampliar las iniciativas propuestas en el Programa 21, se elaboró un plan de aplicación. En la sección IV del Plan se abordan aspectos de protección y gestión del acervo de recursos naturales para el desarrollo económico y social, y el primero de los temas en ella examinados era una metodología integrada para su gestión.

Con respecto a la posible metodología integrada, el Plan estipulaba que:

Las actividades humanas tienen efectos cada vez mayores en la integridad de los ecosistemas que proporcionan recursos y servicios esenciales para el bienestar y las actividades económicas humanas. Gestionar la base de recursos naturales de modo sostenible e integrado es esencial para el desarrollo sostenible. A ese respecto, para invertir la tendencia actual de degradación de los recursos naturales es necesario aplicar estrategias en que se incluyan objetivos aprobados a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel regional para proteger los ecosistemas y lograr la ordenación integrada de la tierra, el agua y los recursos vivos, al tiempo que se fortalece la capacidad local, nacional y regional.

Con respecto al agua dulce, el Plan señalaba que el objetivo debía consistir en desarrollar planes de gestión integrada de los recursos hídricos y de eficacia antes de 2005, apoyando a los países en desarrollo mediante iniciativas a todos los niveles, con objeto de “elaborar y aplicar estrategias, planes y programas nacionales y regionales referentes a la ordenación integrada de los ríos, las cuencas hidrográficas y el agua subterránea”.

3.6 **ELEMENTOS PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS A NIVEL PRÁCTICO**

3.6.1 **Interpretaciones alternativas: planteamiento integrador y planteamiento integrado**

Al comienzo de este capítulo, se definió el término integrado en el sentido de incorporar todas las partes en un todo armonioso, o de coordinar elementos diversos. Esta definición permitió caracterizar la gestión integrada de los recursos hídricos como una metodología sistémica, ecosistémica, englobadora o integradora. Sin embargo, la importancia dada a integrar todas las partes en un todo armonioso representa el mayor desafío para la gestión integrada de los recursos hídricos.

A nivel de planificación estratégica, es apropiado interpretar la gestión integrada de los recursos

hídricos como un planteamiento integrador que procura identificar y considerar el mayor número posible de variables importantes para una gestión coordinada del agua y de la tierra y de los recursos del medio ambiente. Sin embargo, a nivel práctico, esa interpretación conlleva un tiempo de planificación desmesuradamente largo, y unos planes insuficientemente específicos que poco aportan a los gestores de los recursos hídricos.

Ante tales dificultades, es necesario adoptar una metodología integradora a nivel de planificación estratégica, con el fin de mantener la perspectiva más amplia posible y de evitar pasar por alto las variables o relaciones externas o internas más importantes. Sin embargo, a nivel práctico es necesaria una mayor especificidad. A ese respecto, el planteamiento integrado, sin dejar de mantener un interés por los sistemas, las variables y sus relaciones recíprocas, es más selectivo y específico, ya que se centra en el subconjunto de variables y relaciones que se consideran más importantes y susceptibles de resultar influidas por las medidas de gestión. Estableciendo esa distinción entre las interpretaciones integradora e integrada de un planteamiento sistémico, ecosistémico o englobador, deberá ser posible llevar a término los ejercicios de planificación en un tiempo más razonable, identificar las prioridades de actuación más importantes y, con ello, responder a las necesidades tanto de los gestores como de los usuarios (Mitchell, 1990).

3.6.2 **Visión con respecto a un futuro deseable**

La gestión integrada de los recursos hídricos es un medio para lograr un fin, y no un fin en sí mismo. En consecuencia, antes de ponerla en práctica, o como punto de partida de ese proceso, es importante tener una visión u orientación claramente definida respecto al futuro de una zona o cuenca. La gestión integrada de los recursos hídricos será uno de los instrumentos que ayuden a materializar esa visión.

Una visión articula el destino al que un grupo o sociedad aspira de común acuerdo. Representa un futuro que, en aspectos importantes, es mejor o más deseable que el presente. Sin ese horizonte, es difícil determinar las partes que habrá que integrar en un todo, y quiénes deberán colaborar para establecer relaciones y un orden apropiado.

El desarrollo de una visión compartida puede ser una tarea muy dificultosa, ya que son muy diversos los valores, intereses y necesidades que atañerán en todo momento a los distintos grupos de partes

interesadas en una cuenca fluvial. Sin embargo, si no hay una meta o un fin claramente definidos, la gestión integrada de los recursos hídricos no será capaz de crearlos. Así, los planificadores y gestores deberán comprender que, si no hay una visión, es improbable que la gestión integrada de los recursos hídricos constituya una ayuda eficaz. Lo que es peor, podría quedar desacreditada por no haber ofrecido una visión, cosa que no forma parte de su bagaje.

Para crear una visión con respecto al futuro, es útil diferenciar entre lo más probable, lo más deseable y lo más factible. Los planificadores y gestores suelen centrarse en primer lugar en identificar el futuro más probable, y su labor en ese sentido es muy valiosa. Sin embargo, demasiado a menudo no van más allá de eso, o pasan directamente a considerar el futuro factible, atendiendo a lo que se considera más probable. Es importante tener presente que el futuro más probable puede no ser el más deseable; ésa es precisamente la razón por la que los planificadores y gestores tratan de crear una visión: determinar el tipo de futuro que desean.

3.6.3 **Escala espacial: cuenca, subcuenca, afluentes y emplazamientos**

Es importante distinguir entre diferentes situaciones a la hora de aplicar la gestión integrada de los recursos hídricos. En particular, es importante la necesidad de ajustar el grado de detalle incorporado a medida que varía la escala espacial. En un informe sobre las enseñanzas extraídas y las prácticas más acertadas en la gestión de cuencas, tres autoridades de conservación de Ontario (Credit Valley Conservation y otros, 2002) aportaron conjuntamente algunas ideas interesantes.

En Ontario, la planificación de las cuencas hidrográficas, equivalente a la gestión integrada de los recursos hídricos, se lleva a cabo a cuatro escalas diferentes, “cuyo grado de detalle aumenta a medida que disminuye el tamaño del área de planificación”. En ese contexto, la manera más lógica y eficaz de abordar la gestión integrada de los recursos hídricos consiste en comenzar con un plan a nivel de cuenca hidrográfica para, a continuación, desarrollar planes a nivel de subcuenca hidrográfica con carácter prioritario, seguidos de planes para los afluentes y, por último, planes medioambientales del emplazamiento, según el caso. Las conclusiones más importantes indican que las actividades realizadas en cada etapa informan y marcan el rumbo de la siguiente, y ayudan a evitar o minimizar las posibilidades de duplicación de tareas.

Sin embargo, las limitaciones financieras suelen obligar a preparar en primer lugar los planes a nivel de subcuenca, para integrarlos subsiguientemente en un plan general a nivel de cuenca con miras a la gestión integrada de los recursos hídricos. Del mismo modo, los planes respecto a los afluentes pueden quedar finalizados antes que los definidos respecto a las subcuencas hidrográficas. Las tres autoridades de conservación de Canadá diferencian los cuatro niveles de gestión integrada de los recursos hídricos como sigue:

- a) planes a nivel de cuenca: abarcan grandes extensiones. Contienen objetivos generales y específicos respecto a la totalidad de la cuenca, y documentan tanto los recursos como los problemas medioambientales. Establecen también una política y una línea a seguir para la totalidad de la cuenca con el fin de proteger el agua superficial y subterránea, los paisajes, las pesquerías, los espacios verdes, los hábitats terrestres y acuáticos, y otros elementos importantes;
- b) planes a nivel de subcuenca: abarcan una superficie menor que a nivel de cuenca. A esa escala espacial, aumenta el grado de detalle, con el fin de abordar los problemas medioambientales a nivel local. Se identifican objetivos generales y específicos para la gestión de la subcuenca. En estas, los planes vinculados a la gestión integrada de los recursos hídricos están definidos a la medida de las condiciones y problemas locales. Posteriormente, pueden incluirse recomendaciones en los planes oficiales o secundarios, o en los planes de gestión del crecimiento u otros instrumentos de planificación municipal;
- c) planes a nivel de afluente: los planes a esta escala suelen estar definidos para orientar la definición de propuestas de cambios importantes del uso de la tierra, por ejemplo, propuestas de subdivisión, tomas de agua en gran escala, extracción de gravilla, agricultura intensiva o terrenos industriales. Suelen abarcar una parte de una subcuenca, generalmente en una extensión de 2 a 10 km². Idealmente, sus fronteras deberán coincidir con la cuenca de drenaje de un afluente, aunque en la práctica ello no siempre es posible. Las recomendaciones dimanantes de esos planes suelen figurar en los planes secundarios sobre los usos de la tierra, en las enmiendas a los planes oficiales sobre los usos de la tierra, o en la lista de condiciones para la aprobación de un proyecto de plan o para la aprobación de un plan de emplazamiento; y
- d) planes medioambientales del emplazamiento: suelen ser planes elaborados para cumplir las condiciones estipuladas en un proyecto de plan. Contienen detalles sobre las medidas propuestas en relación con el medio ambiente y con el agua

superficial, y suelen presentarse paralelamente a los planes de nivelación, control de erosión y sedimentos, y viabilización. Las recomendaciones expuestas en este tipo de planes suelen figurar en los diseños de ingeniería destinados a los proyectos de plan correspondientes a una subdivisión o a un terreno industrial.

Los cuatro tipos de escala o de nivel descritos pueden ser útiles para todos los planificadores y gestores que participan en la gestión integrada de los recursos hídricos. Al tomar conciencia de que hay diferentes grados de detalle que se corresponden con diferentes escalas espaciales, los planificadores y los gestores podrán abordar los problemas con un grado de especificidad más adecuado, evitando la superposición o duplicación de tareas, reduciendo el tiempo necesario para finalizar los planes de gestión hídrica, y mejorando la capacidad para llevarlos a la práctica. Si esto se lograra, la credibilidad y utilidad de la gestión integrada de los recursos hídricos aumentaría.

3.6.4 Esfuerzos coparticipativos y alianzas

La gestión integrada de los recursos hídricos tiene por objeto aplicar una metodología integradora o ecosistémica, y facilitar la coordinación de iniciativas a cargo de diferentes partes interesadas. Con respecto a esta última, es necesaria una fuerte motivación para superar lo que suele denominarse el efecto silo, es decir, la tendencia de los organismos a tomar decisiones únicamente con arreglo a sus mandatos y a sus ámbitos de competencia, con independencia de otras organizaciones. De ese modo, es razonable esperar que la gestión integrada de los recursos hídricos sea más efectiva y eficaz que los planteamientos no integrados. Sin embargo, al promover una metodología integradora, la gestión integrada de los recursos hídricos puede acusar tensiones con otras modalidades de actuación que incorporan mecanismos participativos. Muchos individuos, comunidades o grupos de partes interesadas no siempre ponen su atención en la totalidad del sistema, sino solo en la parte o aspecto que concierne a sus propias necesidades e intereses. Así, las personas suelen atender a los efectos de la gestión sobre sus propias posesiones, mientras que los gobiernos municipales suelen preocuparse por sus áreas de responsabilidad. En consecuencia, cuando se desee aplicar la gestión integrada de los recursos hídricos conjuntamente con otros métodos participativos, se deberá procurar saber los puntos fuertes y las limitaciones de ambos.

La colaboración permite a los interesados sumar fuerzas para intercambiar puntos de vista sobre diferentes aspectos de un problema y, seguidamente, explotar conjuntamente las diferencias y emprender una

búsqueda constructiva de soluciones que vaya más allá de las capacidades y limitaciones de una única parte interesada. De ese modo, pueden compartir recursos, mejorar respectivamente sus propias capacidades en beneficio mutuo, y alcanzar fines comunes compartiendo los riesgos, las responsabilidades y los beneficios (Gray, 1989; Himmelman, 1996).

Además de estos aspectos, Gunton y Day (2003) señalan que es esencial determinar si el planteamiento colaborativo es apropiado en cualquier situación dada. En su opinión, una metodología colaborativa “podría no dar resultado en todas las circunstancias”. Para ayudar a determinar en qué casos sería apropiado un planteamiento participativo, identifican cinco precondiciones:

- a) compromiso de los organismos decisores por adoptar un planteamiento participativo;
- b) compromiso de todas las partes interesadas;
- c) urgencia en la resolución de uno o varios problemas;
- d) ausencia de diferencias fundamentales en términos de valores; y
- e) existencia de soluciones viables.

En su opinión, de lo que se trata no es de que se cumplan perfectamente todas las precondiciones, sino de que se cumplan lo suficientemente bien como para poder iniciar un proceso participativo.

3.6.5 Vínculos con la planificación regional y con la evaluación de impacto medioambiental

Los planes o estrategias de gestión hídrica suelen carecer de fundamento legislativo o institucional. Esta circunstancia puede tener varias consecuencias negativas. En primer lugar, los organismos que reciben recomendaciones de un plan de gestión de recursos hídricos pueden simplemente ignorarlas, considerando que son ajenas a su mandato o misión legislados. En segundo lugar, si los organismos no se esfuerzan por aplicar las recomendaciones del plan, tendrán que determinar sus prioridades respectivas en comparación con otras responsabilidades. Por cualquiera de estas razones, es muy probable que no se tome ninguna medida.

Una posible solución al problema sería vincular las recomendaciones a los instrumentos que sean de carácter institucional, por ejemplo, planes regionales o municipales sobre el uso de la tierra, o evaluación de impacto medioambiental. Ésa es la razón por la que, en la sección 3.6.3, se aborda la manera en que las recomendaciones de los planes de gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca, subcuenca, afluente o emplazamiento se

incorporaron en los planes oficiales y secundarios o en los procesos de evaluación de impacto medioambiental de Ontario.

Los planificadores y gestores hídricos deberán, pues, familiarizarse con las oportunidades de conectar las recomendaciones de los planes de gestión de recursos hídricos con los planes oficiales de uso de la tierra de alcance regional o local, o con los procesos de evaluación de impacto medioambiental, cuando estos sean de carácter institucional. Otra alternativa consistiría en tratar de encontrar un fundamento institucional para la gestión integrada de los recursos hídricos aunque, por el momento, ese tipo de soluciones no es habitual.

3.6.6 Definición de la estructura institucional

Una vez establecida una visión, es importante considerar los componentes de la estructura institucional —la combinación, formal e informal de valores, reglas, estructuras y culturas organizativas, mecanismos y procesos— de que se dispone para emprender la gestión integrada de los recursos hídricos.

La experiencia parece indicar que los gobiernos suelen tratar, antes que nada, de introducir cambios en las estructuras organizativas, como sucedió cuando se crearon ministerios de medio ambiente en los años setenta, o ministerios de desarrollo sostenible en los noventa. Sin embargo, ese proceder solo puede ser eficaz cuando existen problemas de delimitación, como se indica en la sección 3.3.6, por lo que raramente son la mejor manera de comenzar la labor de estructuración. En consecuencia, cuando se introducen o modifican estructuras institucionales para la gestión integrada de los recursos hídricos después de haber definido una visión, los planificadores y gestores deberán:

- a) determinar las medidas que tendrían que adoptar para conferir credibilidad o legitimidad a la gestión integrada de los recursos hídricos. Para ello, suele recurrirse a una combinación de fundamentos legislativos, compromiso administrativo en materia de políticas y apoyo financiero permanente;
- b) decidir cuáles son las funciones de gestión que habrá que integrar. Dado su carácter de servicio a la comunidad, algunas de esas funciones, como el abastecimiento de agua, el tratamiento de aguas negras o la evacuación de desechos, podrían ser encomendados al sector privado, mientras que otros, como la gestión de llanuras inundables o la protección de humedales, deberán ser encargados al sector público atendiendo a sus características de bien común;

- c) determinar una disposición organizativa apropiada, considerando que las estructuras deberán crearse después, y no antes, de las funciones. Hay toda una diversidad de estructuras, desde las grandes organizaciones centralizadas y dedicadas a múltiples fines hasta un gran número de organizaciones pequeñas, descentralizadas, individuales o de funciones limitadas. Cada una de esas configuraciones tiene sus puntos fuertes y débiles, y todas ellas han de hacer frente a problemas de delimitación;
- d) considerar, dado que las estructuras nunca se corresponderán exactamente con las funciones, las combinaciones de procesos, por ejemplo, la participación pública y las evaluaciones de impacto medioambiental, y mecanismos, como los equipos especiales o comités interdepartamentales, que serán más eficaces para conseguir la coordinación, colaboración y coherencia entre diferentes organismos o grupos. Se ha formulado la observación siguiente (Grindle y Hilderbrand, 1995):

Los encargados de consolidar las capacidades necesitan crear mecanismos activos de interacción y coordinación. Es posible crear medios de comunicación y coordinación formales, como comités de coordinación de alto nivel y de nivel técnico, juntas de directores o asesores estrechamente vinculadas, cursillos y seminarios conjuntos, así como reubicar oficinas o mejorar la tecnología con el fin de facilitar físicamente la comunicación. Es también posible estimular las comunicaciones internas con el fin de suplementar estos y otros tipos de interacción formal.

Se ha reiterado la utilidad de tales iniciativas, señalando que:

Son cada vez más importantes las intervenciones que permiten a los profesionales trabajar codo con codo y en pie de igualdad. Tales intervenciones pueden consistir en contactos en red o en tándem, cursillos, seminarios o plataformas de cooperación que faciliten el intercambio de conocimientos (Franks, 1999); e

- e) implantar, como aspecto posiblemente más importante, culturas de trabajo organizado y actitudes del personal que fomenten la colaboración y la cooperación, y no la competitividad. Según Grindle y Hilderbrand (1995), “sin excepción, las organizaciones que funcionaron con efectividad habían sido capaces de inculcar en el personal un espíritu vocacional y de compromiso en el cumplimiento de las metas de la organización” y “una de las conclusiones más importantes es la evidencia que vincula la efectividad organizativa

con el arraigo y la orientación de su cultura de trabajo organizado". Para crear y alimentar ese tipo de cultura, sería útil impartir programas de formación y educación orientados a la naturaleza y necesidad de los procesos colaborativos, y a la resolución de conflictos.

En conjunto, estos elementos proporcionan un marco que ayuda a los planificadores y gestores de recursos hídricos a considerar las modalidades alternativas de organización institucional en apoyo de la gestión integrada de los recursos hídricos.

3.6.7 Vigilancia y evaluación

Como se ha indicado en la sección 3.6.2, es importante tener en mente un futuro deseable al que aspirar para, a continuación, adoptar la gestión integrada de los recursos hídricos como medio para alcanzarlo. Es igualmente importante prever las funciones de vigilancia y evaluación, con el fin de supervisar los progresos para la consecución de ese futuro y, en caso necesario, modificar su rumbo.

Cuando el planteamiento está basado en los resultados, es normal controlar la efectividad: ¿se están alcanzando los objetivos? Además, no habrá que perder de vista la eficacia (¿se están alcanzando los objetivos de la manera más eficaz en términos de costo?) ni la equidad (¿están siendo distribuidos equitativamente los beneficios y los costos?). Otro aspecto que recibe una atención creciente es la transparencia, es decir, los mecanismos para la rendición de cuentas: ¿es posible conocer en todo momento cómo se adoptan las decisiones y se asignan los recursos?

Una comparación entre las dimensiones anteriormente señaladas, una orientada a los productos y otra a los procesos, permite sentar unas bases sistemáticas para evaluar los progresos, o la ausencia de progresos, en la consecución de una visión con ayuda de la gestión integrada de los recursos hídricos. Cuando no existen las funciones de vigilancia sistemática y, subsiguientemente, de evaluación, las posibilidades de aprender de la experiencia son menores, así como las oportunidades de introducir ajustes atendiendo a las nuevas informaciones, conocimientos y experiencias.

3.7 PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

3.7.1 Cuándo abordar la gestión integrada de los recursos hídricos

Con demasiada frecuencia, se presupone que la gestión integrada de los recursos hídricos es buena o

deseable. Sin embargo, la integración conlleva inevitablemente un costo, por lo que convendría afrontar con cautela la decisión sobre la conveniencia o no de la gestión integrada de los recursos hídricos. La integración requiere dedicación del personal y otros recursos, lo cual quiere decir que esos recursos no estarán disponibles para otras necesidades o tareas. Frecuentemente se pasa por alto la necesidad de dejar claro que la escasez grave de recursos y/o los problemas de degradación del medio ambiente se deben a una multiplicidad de factores causales interconectados cuya resolución hace necesaria una metodología integrada. Otras muchas situaciones, en cambio, se caracterizan por unos problemas relativamente simples que pueden ser abordados eficazmente por un organismo u organización. En tales situaciones, la gestión integrada de los recursos hídricos no será probablemente necesaria. Sin embargo, cuando haya múltiples causas, o cuando las actividades de numerosos organismos o participantes respondan a fines interdependientes o puedan ser planificadas de modo que se complementen entre sí, la gestión integrada de los recursos hídricos sería una solución apropiada (Hooper y otros, 1999).

3.7.2 De la teoría a la práctica

Una vez que se ha decidido que la gestión integrada de los recursos hídricos es apropiada, será importante asegurarse de que se dispone de capacidad para pasar de la teoría a la práctica. Como se ha indicado en la sección 3.5, la implementación de una gestión integrada de los recursos hídricos puede tropezar con numerosas dificultades: una interpretación demasiado amplia que impida finalizar en un tiempo razonable los análisis y planes, la ausencia de una visión que se desee materializar mediante la gestión integrada de los recursos hídricos, la incapacidad para entender la necesidad de modificar el grado de detalle a medida que aumenta o disminuye la escala espacial, la confusión con respecto al papel que desempeñan los aliados o las partes interesadas, la falta de credibilidad o de legitimidad de un plan de gestión de recursos hídricos, la inadecuación de las modalidades institucionales adoptadas, o una escasa capacidad de vigilancia y evaluación. Cualquiera de estos aspectos, o una combinación cualquiera de ellos, puede dificultar la adopción de una gestión integrada de los recursos hídricos. La mayoría de ellos no son exclusivos de ese tipo de metodología, sino que constituyen problemas que afectan de modo genérico a la planificación y a la gestión. No obstante, de no reconocerse y abordarse tales deficiencias, contribuirán muy probablemente a la ineficacia de la gestión integrada de los recursos hídricos y, por consiguiente, a su descrédito.

Referencias y lecturas sugeridas

- Banco Interamericano de Desarrollo, 1998: *Strategy for Integrated Water Resources Management*, Publication No. ENV-125, Washington D. C., Banco Interamericano de Desarrollo.
- Burton, J. R., 1986: "The Total Catchment Management concept and its application in New South Wales", en *Proceedings of the Hydrology and Water Resources Symposium*, 1986, Brisbane, Queensland, Griffith University.
- Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, 1992: *Conferencia internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente: El desarrollo en la perspectiva del siglo XXI*, Documentos fundamentales, Ginebra, Secretaría de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, Organización Meteorológica Mundial.
- Credit Valley Conservation, Grand River Conservation Authority y Toronto Region Conservation Authority, 2002: *Watershed Management in Ontario: Lessons Learned and Best Practices in Watershed Planning, Implementation and Monitoring in the CVA, GRCA and TRCA*, Credit Valley Conservation, Mississauga, Ontario.
- Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 2002: *Plan Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible* (http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/POIsp-toc.htm).
- Departamento de Asuntos Hídricos y Silvicultura, 1997: *White Paper on a National Water Policy*, Departamento de Asuntos Hídricos y Silvicultura, Pretoria.
- Departamento de Asuntos Hídricos y Silvicultura y Water Research Commission, 1996: *The Philosophy and Practice of Integrated Catchment Management: Implications for Water Resource Management in South Africa*, Discussion Document, WRC Report No. TT 81/96, Pretoria, Water Research Commission.
- Görgens, A., G. Pegram, M. Uys, A. Grobick, L. Loots, A. Tanner y R. Bengu, 1998: *Guidelines for Catchment Management to Achieve Integrated Water Resource Management in South Africa*, WRC Report No. KV 108/98, Pretoria, Water Research Commission.
- Gray, B., 1989: *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*, San Francisco, Jossey-Bass (resumen: <http://books.google.com/books/about/Collaborating.html?id=lujsAAAAMAAJ>).
- Grindle, M. S. y M. E. Hilderbrand, 1995: "Building sustainable capacity in the public sector: what can be done?", en *Public Administration and Development*, 15, 441-463 (resumen: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pad.4230150502/abstract>).
- Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2007: *Cuarto Informe de Evaluación: Cambio climático 2007*, Ginebra.
- Gunton, T. I. y J. C. Day, 2003: "The theory and practice of collaborative planning in resource and environmental management", en *Environments*, 31(2), 5-19, resumen: http://goliath.ecnext.com/coms2/summary_0199-1243923_ITM&referid=2090.
- Himmelman, A. T., 1996: "On the theory and practice of transformational collaboration: from social service to social justice", en Huxham, E. (ed.), *Creating Collaborative Advantage*, Thousand Oaks, California, SAGE Publications.
- Hooper, B. P., G. T. McDonald y B. Mitchell, 1999: "Facilitating integrated resource and environmental management: Australian and Canadian perspectives", en *Journal of Environmental Planning and Management*, 42(5), 747-766.
- Jenkins, H. A., 1976: *A Valley Renewed: The History of the Muskingum Watershed Conservancy District*, Kent, Ohio, Kent State University Press.
- Lazarus, P. 1997: "Towards a Regulatory Framework for the Management of Groundwater in South Africa", WRC Report No. 789/1/98, DWAF Report Geo 2.2(389), Pretoria, Water Research Commission y Department of Water Affairs and Forestry.
- MacKenzie, S. H., 1996: *Integrated Resource Planning and Management: The Ecosystem Approach in the Great Lakes Basin*, Washington D. C., Island Press.
- Memon, P. A., 2000: "Freshwater management policies in New Zealand", en Memon, P.A. y H. Perkins (eds.), *Environmental Planning and Management in New Zealand*, North Palmerston, Nueva Zelanda, Dunmore Press (resumen: [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/\(SICI\)1099-0755\(199712\)7:4%3C305::AID-AQC244%3E3.0.CO;2-B/abstract](http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1099-0755(199712)7:4%3C305::AID-AQC244%3E3.0.CO;2-B/abstract)).
- Mitchell, B. (ed.), 1990: *Integrated Water Management: International Experiences and Perspectives*, Londres, Belhaven Press.
- Mitchell, B. y D. Shrubsole, 1992: *Ontario Conservation Authorities: Myth and Reality*, Department of Geography Publication Series No. 35. Waterloo, Ontario, University of Waterloo.
- Naciones Unidas, 1977: *Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua*, Mar del Plata, 14 a 25 de marzo de 1977, E/CONF.70/29, Nueva York, Naciones Unidas.
- , 1992: *Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, publicación de las Naciones Unidas número de venta E.93.I.8, tres vols., Nueva York, Naciones Unidas.
- , 1997: *Comprehensive Assessment of the Freshwater Resources of the World*, Nueva York, Naciones Unidas.
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 1989: *Water Resource Management: Integrated Policies*, París, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
- Richardson, A. H., 1974: *Conservation by the People: The History of the Conservation Movement in Ontario to*

- 1970, Toronto, University of Toronto Press.
- Tortajada, C., 2003: "Conference Report. Workshop on Integrated Water Resources Management for South and South-East Asia, Bangkok, Thailand, 2–4 December 2002", en *Water International*, 28(1),130–131.
- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza / Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente / Fondo Mundial en favor de la Naturaleza, 1991: *Caring for the Earth: a Strategy for Sustainable Living*, Gland.
- Van Zyl, F., 1999: "Above all else what do we have to do make a sustainable impact on diffuse source pollution?", en Barber, C., B. Humphries y J. Dixon (eds.), *Proceedings of the International Conference on Diffuse Pollution*, Wembley, Australia Occidental, CSIRO Tierra y Agua.
- Young, G. J., J. C. I. Dooge y J. C. Rodda, 1994: *Global Water Resource Issues*, Cambridge, Cambridge University Press.
-

APLICACIONES DE LA GESTIÓN HÍDRICA

4.1 **EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y PROYECTOS HÍDRICOS** [HOMS A00]

4.1.1 **Necesidad de una evaluación de los recursos hídricos**

Evaluar los recursos hídricos equivale a determinar las fuentes, la extensión, la fiabilidad y la calidad de los recursos hídricos, lo que constituye el punto de partida para evaluar las posibilidades de su utilización y control (UNESCO/OMM, 1997). La evaluación de los recursos hídricos reviste una importancia crucial para una gestión racional y sostenible de dichos recursos. A ese respecto, cabe señalar varias razones (OMM/UNESCO, 1991):

- a) el aumento de la población mundial está incrementando la demanda de agua para consumo humano, la producción de alimentos, los saneamientos y otras necesidades sociales y económicas básicas, pero los recursos hídricos del mundo son finitos. El aumento de la demanda ha alcanzado su límite en ciertas áreas, y lo hará en muchas otras durante los próximos dos decenios. De proseguir esa tendencia, la disponibilidad de los recursos hídricos del mundo habrá llegado a su límite antes de que finalice el próximo siglo;
- b) las actividades humanas son cada vez más intensivas y diversas, y afectan de manera inequívoca y creciente a los recursos naturales, que se van agotando y contaminando. Así sucede particularmente con el agua, cuya calidad para muchas aplicaciones puede resultar gravemente degradada debido a los cambios físicos y la contaminación causadas por muy diversas sustancias químicas, microorganismos, materiales radiactivos y sedimentos;
- c) los fenómenos naturales peligrosos relacionados con el agua, como las crecidas, sequías o ciclones tropicales, infieren incontables daños a la vida humana y a los bienes, como ha venido sucediendo en el transcurso de la historia. En particular, la deforestación y la urbanización han intensificado las crecidas peligrosas, cuya magnitud y frecuencia han aumentado; y
- d) se reconoce cada vez en mayor medida que el clima mundial no es constante, e incluso que puede estar evolucionando en respuesta a las actividades humanas. Aunque la relación entre el aumento de las temperaturas mundiales y el

calentamiento inducido por los gases de efecto invernadero ha sido ampliamente divulgada, convendría prestar mayor atención a los efectos del clima sobre la distribución de la precipitación de lluvia, la escorrentía y la recarga de agua subterránea, que probablemente son notables. No es posible presuponer que las pautas de esos fenómenos hidrológicos no van a cambiar.

La eficacia en la gestión hídrica puede lograrse mediante la adopción de decisiones bien fundadas basadas en un acervo fiable de datos e información acerca del estado y las tendencias de los recursos hídricos, y en particular de su cantidad y calidad, así como estadísticas sobre fenómenos meteorológicos (por ejemplo, las crecidas) y sus usos para fines humanos.

La evaluación de los recursos hídricos suele ser un requisito previo para el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos, como se reconoció ya en 1977 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata (Resolución 1 y Recomendación A del *Plan de Acción de Mar del Plata*). La Conferencia señaló la necesidad de conocer más a fondo la cantidad y calidad de los recursos de agua superficial y subterránea, y de un control pormenorizado que oriente la gestión de esos recursos. Además, en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, celebrada en Dublín del 26 al 31 de enero de 1992, se recomendaron varias iniciativas en apoyo de la evaluación de los recursos hídricos en los países (Naciones Unidas, 1992).

4.1.2 **Componentes de un programa de evaluación de recursos hídricos**

Con el fin de facilitar una evaluación preliminar de los recursos hídricos disponibles que permita definir unos planes nacionales o regionales a largo plazo para el desarrollo general de los recursos hídricos, un programa básico de evaluación de recursos hídricos consiste en recopilar y procesar los datos hidrológicos e hidrogeológicos existentes, además de los datos auxiliares necesarios para la interpolación de aquellos en términos superficiales.

Tales planes deberán estar orientados a las necesidades hídricas presentes y futuras. Los componentes de un programa de evaluación de los recursos hídricos

aparecen indicados en la figura II.4.1, y son, básicamente, los siguientes (UNESCO/OMM, 1997):

- recopilación de datos hidrológicos: datos históricos sobre los componentes del ciclo hidrológico en cierto número de puntos distribuidos por toda la superficie evaluada;
- recopilación de datos fisiográficos: datos sobre las características naturales del terreno que determinan las variaciones superficial y temporal de los componentes del ciclo hidrológico, como la topografía, los suelos, la geología de la superficie y de los lechos rocosos, los usos de la tierra, o la cubierta terrestre; y
- técnicas utilizadas para la evaluación zonal de los recursos hídricos: técnicas para la conversión de datos en información y para relacionar los datos hidrológicos con los datos fisiográficos, a fin de obtener información sobre las características de los recursos hídricos en cada punto del área evaluada.

Se considera que un programa básico de evaluación de recursos hídricos es adecuado cuando se dispone de estos tres componentes y cuando, aplicándolos de manera interrelacionada, permiten obtener con un grado de exactitud suficiente la información sobre recursos hídricos necesaria a efectos de planificación en cualquier punto del área evaluada. A nivel nacional, será necesario definir el tipo de información necesaria para la planificación, la manera de producirla y transmitirla a los usuarios, y los efectos que tendría la falta de información o su inexactitud sobre el proceso de decisión en la etapa de planificación.

Todas las actividades básicas de evaluación de recursos hídricos conllevan la necesidad de personal experimentado, un buen equipo, técnicas de reconocimiento sobre el terreno, diseño y operación de redes, y desarrollo de técnicas fiables de interpolación en superficie. Para ello, a su vez, habrá que

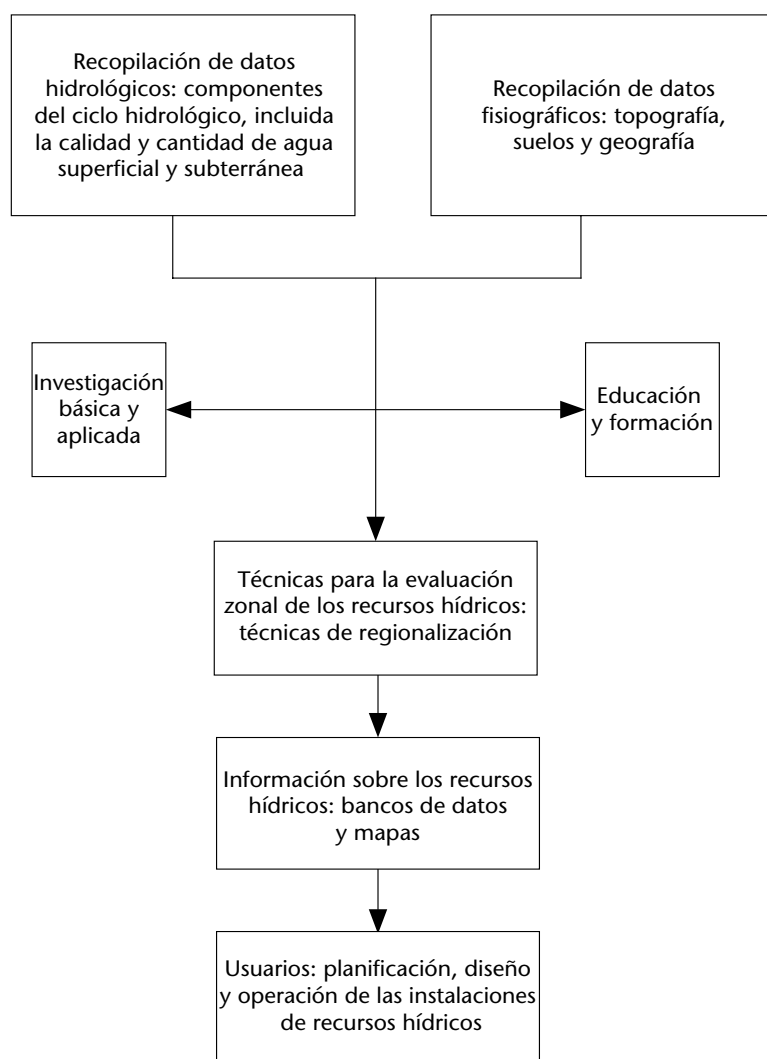


Figura II.4.1. Componentes de un programa de evaluación de recursos hídricos básico

formar y educar al personal necesario, así como realizar investigaciones básicas y aplicadas para desarrollar la tecnología requerida. El análisis de tales actividades puede aportar indicaciones sobre su idoneidad para una evaluación básica de los recursos hídricos o, si resultasen inadecuadas, sobre los medios adicionales que habría que poner a su disposición para sentar las bases que permitan desarrollar un programa adecuado de evaluación de los recursos hídricos.

4.1.3 **Valoración de las actividades de evaluación de recursos hídricos**

La evaluación de los recursos hídricos es una responsabilidad de carácter nacional, y las valoraciones acerca de su mayor o menor implantación en un país son también de competencia de este. La publicación conjunta de la OMM y la UNESCO titulada *Evaluación de los recursos hídricos - Manual para la estimación de las capacidades nacionales* (UNESCO/OMM, 1997) fue elaborada con objeto de mejorar las capacidades de los países para evaluar sus avances en materia de evaluación de los recursos hídricos, y para definir un marco general que permita determinar sus necesidades, así como las medidas necesarias para satisfacer los requisitos mínimos. La metodología propuesta en el Manual abarca todos los temas y actividades incluidos en un programa de evaluación de recursos hídricos. Se compara el grado de implantación actual de las evaluaciones básicas con los requisitos mínimos aceptables en términos de instalaciones, equipo, personal competente, educación, formación e investigación. Se incluyen varias listas de comprobación detalladas para cada componente (figura II.4.1), y se ofrecen consejos sobre la manera de evaluar cada una de las actividades, en la mayoría de los casos en términos cuantificables.

Los resultados de la evaluación serán diferentes para cada país, en función de las características del correspondiente programa básico de evaluación de recursos hídricos y de las características y necesidades del país. No obstante, prácticamente en cada caso se espera obtener un conjunto mínimo de resultados. Estos podrían consistir en:

- a) un análisis del marco institucional existente para la realización de un programa básico de evaluación de recursos hídricos, así como de las ventajas, desventajas y limitaciones que conlleva;
- b) una evaluación comparativa de las redes de aforo, e indicaciones sobre los elementos de red que necesitarían mejoras en términos de densidad de estaciones, equipo, personal operativo y de supervisión, y otros factores;

- c) un examen de las misiones de reconocimiento y programas disponibles para recopilar y procesar datos fisiográficos en relación con la evaluación básica de los recursos hídricos;
- d) una evaluación de la aplicación de diversas técnicas para ampliar la extensión de la evaluación básica de recursos hídricos y de las correspondientes técnicas de transferencia de datos e información;
- e) un análisis de las necesidades de información hidrológica para la planificación a largo plazo, de la producción y transmisión de esa información al usuario, y de los resultados que reportaría la utilización de esa información en el proceso de planificación, que evidenciaría la idoneidad o no del programa básico de evaluación de los recursos hídricos;
- f) una estimación del personal y las aptitudes requeridas para emprender un programa básico de evaluación de los recursos hídricos adecuado, y una evaluación de los programas de enseñanza y formación existentes en comparación con las necesidades actuales y futuras;
- g) un examen de las actividades de investigación básica y aplicada en el país y en la región, de sus aspectos beneficiosos o perjudiciales para la evaluación de los recursos hídricos en comparación con las necesidades actuales y futuras, y en particular con las necesidades de cooperación científica y tecnológica a nivel regional e internacional;
- h) la definición de las principales deficiencias del programa en lo referente al marco institucional, los recursos financieros, la instrumentación, las técnicas y otros aspectos; y
- i) recomendaciones para subsanar las deficiencias del programa básico de evaluación de los recursos hídricos mediante la cooperación nacional o regional y/o la ayuda internacional.

4.1.4 **Proyectos hídricos**

El agua es necesaria en todos los aspectos de la vida. El objetivo general de la gestión hídrica consiste en asegurarse de que se dispone de un suministro adecuado de agua de calidad suficiente para la población y para la evolución socioeconómica de la sociedad, preservando al mismo tiempo las funciones hidrológicas y bioquímicas del ecosistema. Se admite cada vez en mayor medida que el desarrollo, y en particular el de los recursos hídricos, debe ser sostenible. Ello implica una gestión y conservación de los recursos naturales mundiales que permita responder a las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

El presente capítulo contiene directrices sobre la aplicación de los métodos de análisis hidrológico

descritos en los capítulos 5, 6 y 7 para el diseño y realización de proyectos de gestión hídrica con el fin de cumplir el objetivo anteriormente señalado. Además del análisis expuesto en este capítulo, convendría tener en cuenta también diversas consideraciones sociales, económicas y medioambientales; no obstante, esos aspectos exceden del alcance de la presente Guía.

4.1.5 **Finalidades a las que responde un proyecto de gestión hídrica**

Como se ha señalado en el capítulo 3, las metodologías integradas de planificación y gestión de las cuencas fluviales son adecuadas para abordar las actividades transectoriales. La gestión integradora del agua dulce como recurso finito y vulnerable, y la integración de los planes y programas hídricos sectoriales en la política económica y social de un país, revisten una enorme importancia. Los usos equitativos y responsables del agua son una de las consideraciones clave a la hora de abordar los objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y de erradicar la pobreza.

El ciclo hidrológico natural es espacial y temporalmente complejo. Sin embargo, para satisfacer las necesidades humanas, es necesario un suministro de agua estable. Por ello, es esencial llevar a efecto estrategias de desarrollo y gestión de los recursos hídricos que vayan generalmente acompañadas de algún tipo de intervención de ingeniería. Las presiones que el crecimiento demográfico y el desarrollo económico ejercen sobre los sistemas hídricos obligan a adoptar ahora una actitud más imparcial y científica al analizar, con fines de ingeniería, los proyectos de desarrollo hídrico.

Un proyecto de gestión hídrica puede responder a uno o más de los objetivos siguientes:

- a) abastecimiento de agua municipal;
- b) riego;
- c) abastecimiento de agua industrial;
- d) gestión de aguas subterráneas;
- e) generación de energía;
- f) gestión de crecidas;
- g) navegación;
- h) recreación, estética y tradición;
- i) control de la salinidad y de sedimentos;
- j) disminución de la contaminación;
- k) conservación de los peces y de la flora y fauna; u
- l) otras consideraciones medioambientales.

4.1.6 **Proyectos con fines múltiples**

A medida que aumenta el nivel de desarrollo y el uso de los recursos hídricos en todo el mundo,

resulta más importante planificar proyectos que puedan responder a más de un fin simultáneamente. Por ejemplo, un embalse de almacenamiento puede servir tanto para el suministro de agua como para el control de las crecidas aguas abajo. Los datos hidrológicos necesarios para diseñar un proyecto con fines múltiples consisten, básicamente, en la totalidad de los datos necesarios para las diferentes finalidades perseguidas. Los métodos de análisis, aunque similares a los aplicados para el diseño de proyectos con un único fin, son más complejos. Para determinar el plan óptimo será necesario definir una serie de planes que conjuguen proyectos de distinta envergadura y métodos de trabajo diferentes.

En ciertas aplicaciones, la gestión de los recursos hídricos puede dar lugar a conflictos. Los problemas que plantea el diseño y utilización de sistemas para múltiples funciones se analizan en la sección 4.2.

4.1.7 **Ciclo de un proyecto**

En la figura II.4.2 se ilustra el ciclo de un proyecto. Este comienza con el proceso de identificación, que conlleva una respuesta a las preguntas siguientes:

- a) ¿es el proyecto técnicamente viable?;
- b) ¿serán los beneficios superiores a los costos?;
- c) ¿quién se beneficia?;
- d) ¿hay alternativas mejores?; y
- e) ¿son aceptables los costos sociales y medioambientales?

Para preparar un proyecto es necesario definir claramente sus objetivos. Una vez definidos, será posible identificar los problemas y las soluciones viables. Además será necesario analizar los datos y la información pertinentes.

4.1.8 **Investigación preliminar de los proyectos de gestión hídrica**

Para poder fundamentar una inversión cuantiosa en tiempo y dinero durante la planificación de un proyecto de gestión hídrica, deberá efectuarse una investigación preliminar acerca de su viabilidad, conveniencia, alcance y posibles efectos sobre los factores hidrológicos que influyen en el medio ambiente y en la eficacia de otros proyectos. Aunque la investigación ha de estar basada en todo tipo de material disponible, por ejemplo, registros hidrológicos fragmentarios, mapas e informes antiguos, deberá efectuarse con sumo cuidado, ya que es en esa etapa cuando suelen adoptarse las decisiones de planificación teóricas y cuando es posible apreciar los aspectos y consecuencias importantes del

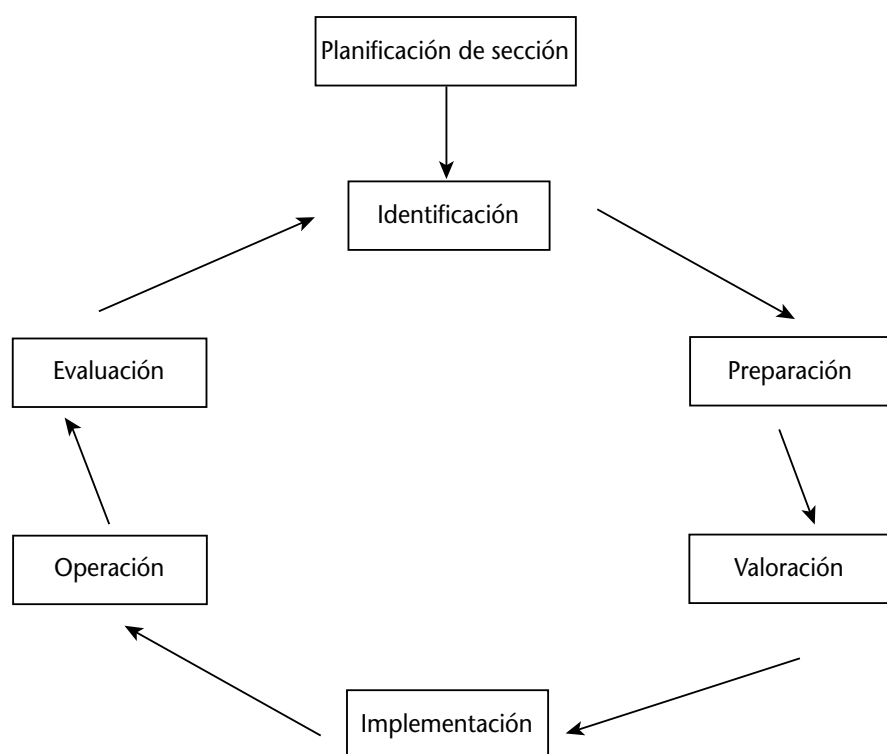


Figura II.4.2. Ciclo de un proyecto

proyecto. Si la investigación preliminar indica que el proyecto tiene posibilidades, procederá realizar estudios más detallados.

Los tipos de datos hidrológicos necesarios para la gestión hídrica aparecen indicados en la tabla II.4.1.

Tabla II.4.1. Datos necesarios para la gestión hídrica

<i>Finalidad</i>	<i>Características</i>	<i>Asunto</i>	<i>Datos necesarios</i>
Reconocimiento		Hidrología	Red de drenaje Cuencas Manantiales Distinción entre corrientes perennes, intermitentes y efímeras
		Fisiografía	Geología Topografía y morfología Capas y tipos de suelo Urbanización
		Meteorología	10, 11 Distribución de la temperatura Distribución del viento Distribución del manto de nieve
		Flujo fluvial	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 (en lugares seleccionados)
		Crecidas	4, 5, 6
		Agua subterránea	12, 13

(continúa)

(continuación)

<i>Finalidad</i>	<i>Características</i>	<i>Asunto</i>	<i>Datos necesarios</i>
Control de crecidas	Estructuras	Nivel de agua	Relación altura-caudal en puntos importantes Relaciones hidráulico-topográficas en la llanura inundable 4, 5, 6, 8 Ocupación de la llanura inundable
		Precipitación de lluvia	Estadística de lluvias intensas en el área considerada Pares de crecidas y precipitaciones que las provocan
	Aviso de crecida	Predicción	Tiempo de recorrido de las crecidas Tiempo de retardo entre la precipitación y la escorrentía Sincronización de las crecidas en diferentes afluentes
		Previsión	Series temporales de crecidas Series temporales de precipitaciones intensas
	Zonificación de crecidas y seguros	Alcance de la crecida	Relación área-duración-frecuencia de crecidas Socavación y sedimentación por las crecidas
Riego	Demanda	Precipitación	10
		Evapotranspiración	11 Transpiración
		Humedad del suelo	Tipo de suelo Nivel de agua subterránea
	Suministro	Flujo fluvial	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
		Agua subterránea	12,13
		Embalse	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Gestión del agua subterránea, incluida la recarga	Acuíferos	Agua subterránea	12,13
	Embalses y estanques	Flujo fluvial	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
	Infiltración en la orilla	Flujo fluvial	3, 4, 6, 7, 8, 9
	Pozos	Flujo fluvial	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Generación de energía	Centrales de alta presión	Flujo fluvial	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11
	Centrales de baja presión	Flujo fluvial	2, 3, 4, 6, 7, 8 Relación altura-caudal aguas abajo de la presa
Navegación	Cauces	Altura del agua	Relación altura-caudal en puntos importantes 2, 3, 7, 8
		Caudal de crecida	4, 6 Velocidad de elevación del nivel de agua Retardo entre elevaciones en diferentes puntos de las corrientes Retardo entre una precipitación intensa y la elevación del nivel de agua Distribución de la fusión de nieve

<i>Finalidad</i>	<i>Características</i>	<i>Asunto</i>	<i>Datos necesarios</i>
Suministro municipal	Ríos	Flujo fluvial y de manantial	1, 2, 3, 4, 7, 9
	Embalses	Flujo fluvial	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
		Agua subterránea	12,13
Uso industrial	Ríos	Flujo fluvial	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
	Embalses	Flujo fluvial	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
	Acuíferos	Agua subterránea	12,13
Recreación, estética y tradición	Lagos y embalses	Fisiografía	Relación almacenamiento-altura Características de la línea costera Posibilidades de olas 9
		Clima	7, 10, 11 Distribución de la temperatura del aire Distribución del viento
	Ríos	Flujo fluvial	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
		Fisiografía	Geometría del cauce Relaciones altura-caudal-velocidad Suelo y cubierta vegetal de la orilla
		Flujo fluvial	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Variaciones de la explotación del embalse
Salinidad y control de sedimentos	Dilución	Flujo fluvial	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
	Limpieza	Crecidas	4, 6, 8, 9
		Embalses	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Disminución de la contaminación	Dilución	Flujo fluvial	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
	Limpieza	Crecidas	4, 6, 9
		Embalses	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Conservación de peces, fauna y flora	Ríos	Flujo fluvial	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
		Lagos y embalses	Distribución de las fluctuaciones del nivel de agua 9
		Estructuras	Cambios resultantes en la altura, velocidad y temperatura del agua, la carga de sedimentos y las características de las márgenes aguas arriba y abajo

Nota: los números se refieren a los datos hidrológicos comunes listados a continuación.

1 – Series mensuales y anuales del volumen de flujo fluvial
 2 – Series de caudales medios diarios
 3 – Distribución de frecuencias de caudales bajos
 4 – Distribución de frecuencias de caudales altos
 5 – Distribución de frecuencias de crecidas de gran volumen
 6 – Formas de los hidrogramas de crecida típicos
 7 – Información sobre la capa de hielo

8 – Erosión, transporte de sedimentos y deposición
 9 – Calidad del agua
 10 – Distribución espacial y temporal de las precipitaciones
 11 – Distribución espacial y temporal de la evaporación
 12 – Extensión y características del acuífero
 13 – Series de niveles de agua de los acuíferos pertinentes

En las secciones siguientes de este capítulo se analizan varias aplicaciones de la gestión hídrica: la sección 4.2 contiene información sobre las maneras de estimar la producción hídrica y de determinar la capacidad de un embalse; la sección 4.3 está dedicada a la gestión de crecidas; la sección 4.4, al riego y al drenaje; en la sección 4.5 se analizan los proyectos de energía hidroeléctrica y relacionados con la energía; la sección 4.6 está dedicada a la navegación y a la formación en el ámbito fluvial; la sección 4.7 se ocupa de la gestión urbana de los recursos hídricos; la sección 4.8, del transporte de sedimentos y de la morfología de los canales fluviales, y las secciones 4.9 y 4.10 están dedicadas a los aspectos medioambientales.

4.2 ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD Y DE LA PRODUCCIÓN DE UN EMBALSE [HOMS K75]

4.2.1 Consideraciones generales

En la presente sección se abordan los valores de producción alcanzables y los valores de almacenamiento requeridos para mantener determinados niveles de producción en los sistemas de recursos hídricos. El interés se centra en el agua superficial, aunque los profesionales que trabajan con recursos hídricos deberán tener siempre presentes las interdependencias hidrológicas entre el agua superficial y subterránea, que son simplemente variantes de un mismo recurso dentro del ciclo hidrológico. La mayoría de los principios aquí expuestos hacen referencia a ríos y embalses individuales, aunque se analizan también metodologías para el estudio de sistemas de recursos hídricos complejos que contienen múltiples embalses en diferentes cuencas.

La producción de un sistema de recursos hídricos es el volumen de agua que es posible abstraer a una tasa dada durante un período de tiempo específico, expresado generalmente en términos de volumen anual (por ejemplo, en millones de metros cúbicos al año). La tasa de captación de agua puede variar a lo largo del año, según los usos a los que esté destinada. Para usos domésticos, industriales o de minería, se necesita una cantidad de agua relativamente constante a lo largo del año, mientras que el riego conlleva variaciones estacionales acentuadas. En cambio, el flujo fluvial natural es mucho más variable. La escorrentía natural de los ríos suele ser marcadamente estacional, con fluctuaciones del flujo a lo largo de cada temporada y con grandes variaciones de la escorrentía anual total.

Partiendo de una tasa de captación constante, la producción máxima que es posible abstraer de un

río no regulado es igual al flujo más bajo de este, como puede verse en la figura II.4.3. Al regular el flujo fluvial mediante presas, es posible almacenar el agua durante los períodos de flujo elevado, para liberarla durante períodos de flujo bajo, como se indica con las líneas de puntos del diagrama. Con ello, aumenta de manera constante la tasa de captación de agua y, por consiguiente, la producción. Cuanto mayor sea el almacenamiento, mayor será la cantidad de agua que es posible extraer, dentro de las limitaciones físicas que imponga el sistema. También es posible obtener producciones anuales más elevadas cuando las pautas de la demanda estacional exhiban una correlación suficiente con las características del flujo fluvial. A efectos prácticos, y a menos que se indique lo contrario, en lo que resta del presente capítulo se considerará que la tasa de captación es constante.

En áreas en que el flujo fluvial anual promedio, o la escorrentía anual media, sean superiores a la demanda de agua pero exista la posibilidad de que el flujo fluvial mínimo descienda por debajo de la tasa de captación requerida, lo que interesa generalmente es determinar la capacidad de embalse necesaria para cubrir los períodos de flujo bajo, con el fin de mantener la producción deseada. Dado que el flujo fluvial varía de un año a otro, los flujos bajos (como sucede con las crecidas) no siempre tienen la misma intensidad y duración. Por consiguiente, el volumen de agua que puede ser abstraído con toda seguridad, es decir, la producción, varía también según el año. Por ello, habrá que considerar también el aspecto económico, es decir, hasta qué punto convendría disponer de una capacidad de almacenamiento suficiente para mantener la producción en las condiciones de flujo bajo más severas (sequía), frente a la posibilidad más económica de tener menor capacidad de almacenamiento aceptando, por consiguiente, la posibilidad de carencias esporádicas del suministro. El problema consiste,

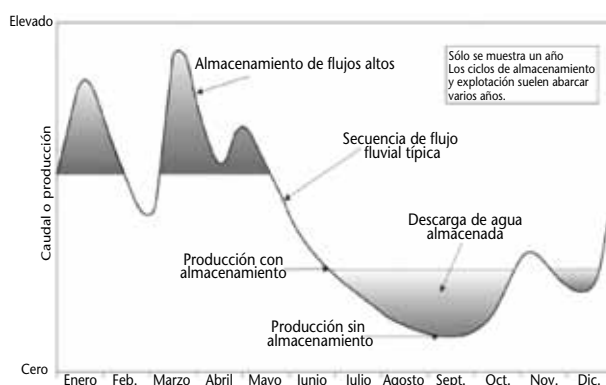


Figura II.4.3. Flujo fluvial y almacenamiento

pues, en sopesar los beneficios esperados en comparación con los riesgos, los costos que conllevaría un fallo de suministro y los costos de almacenamiento.

Cuando el flujo fluvial es limitado, o cuando un recurso hídrico está siendo ya intensamente explotado, el interés se centra en la utilización óptima del agua y en la producción que se obtendría con diferentes capacidades de almacenamiento, y no en determinar el volumen de almacenamiento necesario para mantener una producción deseada. En tales casos, la optimización de recursos añade una dimensión adicional al problema inicial de optimización de los riesgos en términos de costo.

Considerando el intenso desarrollo y utilización de los recursos hídricos en la mayor parte del mundo, la optimización de los recursos adquiere una importancia creciente. Por ello, en las descripciones que se ofrecen a continuación se examinan adecuadamente los aspectos de optimización de recursos.

4.2.2 **Conceptos relacionados con la producción**

En la presente sección, se exponen los principales parámetros y conceptos relacionados con la determinación de la producción, con arreglo a las consideraciones del presente capítulo.

4.2.2.1 **Secuencia**

Se define una secuencia como una serie cronológica de datos (por ejemplo, de flujo fluvial, precipitación o evaporación) en una ubicación dada. Los datos mensuales son los más utilizados para determinar la producción en sistemas de grandes dimensiones, aunque es posible considerar también intervalos más breves o más prolongados.

Como puede verse en la figura II.4.3, la configuración de la secuencia de flujo fluvial influye de manera determinante en la producción que es posible obtener de un río. Por ejemplo, si el flujo fluvial fuera constante, sería teóricamente posible abstraer una producción igual al promedio del flujo sin necesidad de regularlo. Cuanto mayor sea la variabilidad del flujo fluvial, mayor será la necesidad de regular este mediante almacenamiento.

4.2.2.2 **Influencias naturales**

Las pérdidas de los ríos, por ejemplo por evaporación o infiltración, forman parte del ciclo hidrológico, y quedan reflejadas en los registros de flujo fluvial observados, que constituyen el punto

de partida para determinar la producción. La acumulación de grandes masas de agua como medio para regular el flujo altera las condiciones naturales de equilibrio previas al proyecto, lo cual suele dar lugar a una mayor evaporación e infiltración.

4.2.2.2.1 **Evaporación**

La altura de agua que se evapora anualmente de la superficie de un embalse puede variar desde aproximadamente 400 mm en climas frescos y húmedos hasta más de 2 500 mm en regiones cálidas y áridas. Por consiguiente, la evaporación es una consideración importante en numerosos proyectos, y merece ser analizada en detalle.

Los métodos utilizados para estimar la evaporación de un embalse a partir de las observaciones en tanque y de los datos meteorológicos han sido descritos en el volumen I, sección 4.2, de la presente Guía. En ausencia de datos de evaporación en tanque o de otras observaciones meteorológicas apropiadas en el propio embalse o en sus inmediaciones, la evaporación se evalúa mediante estimaciones regionales de esas cantidades.

Es importante tener en cuenta la evaporación neta al realizar los cálculos del inventario hídrico (volumen I, sección 4.2.2), dejando, por consiguiente, un margen para la precipitación en la superficie del embalse. Los períodos de flujo fluvial alto y bajo suelen corresponder a condiciones climatológicas lluviosas y secas, por lo que la representación más realista de las condiciones reales se obtiene cuando las secuencias de precipitación o evaporación y flujo fluvial están plenamente sincronizadas. Si no se dispusiera de los datos de evaporación correspondientes, como suele suceder en la práctica, podrán usarse los datos mensuales promedios, al menos para reflejar las variaciones estacionales.

La evaporación en la superficie de un embalse no solo representa una pérdida de suministro potencial, sino también una pérdida de agua del sistema de recursos hídricos superficial y, por consiguiente, una pérdida neta de recursos. Por ello, será conveniente reducir al mínimo la evaporación. Al seleccionar la ubicación de una presa, habrá que procurar, siempre que sea factible, que la superficie de almacenamiento por unidad de volumen sea mínima. La supresión de la evaporación mediante el vertido de películas monomoleculares sobre superficies de agua (volumen I, sección 4.4.1) ha sido ampliamente investigada, pero no se han resuelto todavía los problemas prácticos que plantea la aplicación de esas técnicas a volúmenes de

almacenamiento muy grandes. La estratificación térmica en los embalses y la diferencia de temperatura entre el flujo entrante y el saliente pueden influir considerablemente en la evaporación de un embalse. Estas influencias son difíciles de cuantificar de manera fiable en términos teóricos, siendo más fácil deducirlas mediante comparaciones con almacenamientos ya existentes.

4.2.2.2.2 **Infiltración**

Las pérdidas de un embalse por infiltración dependen en gran medida de las condiciones hidrogeológicas.

Las presas están generalmente ubicadas en terrenos sólidamente asentados en los que las formaciones geológicas bajo la cuenca del embalse son relativamente impermeables. En tales casos, los niveles de agua subterránea en las proximidades de un embalse suelen estabilizarse en torno a un nuevo valor de equilibrio algún tiempo después de la entrada en funcionamiento del embalse, con unas pérdidas por infiltración relativamente pequeñas, o incluso insignificantes.

Cuando una parte de la cuenca de un embalse está situada sobre estratos permeables de arena, dolomita o karst, las pérdidas pueden ser considerables. El control de tales pérdidas puede ser técnicamente difícil y costoso de aplicar, y puede hacer inviable un proyecto.

Para obtener una estimación de las pérdidas esperadas por infiltración, habrá que realizar investigaciones geológicas en la cuenca del embalse y en el lugar de la presa, y comparaciones con embalses existentes en condiciones similares. A diferencia de las pérdidas por evaporación, las causadas por infiltración no constituyen necesariamente una pérdida neta de recursos, ya que pueden contribuir a la recarga de un acuífero o al caudal aguas abajo de una estructura de control.

4.2.2.2.3 **Sedimentación**

La deposición de sedimentos en los embalses reduce progresivamente la capacidad de almacenamiento disponible, por lo que puede influir a largo plazo en la producción de un embalse y en la viabilidad de su diseño.

Por consiguiente, en el diseño de un embalse deberá tenerse en cuenta el volumen de sedimentos que previsiblemente se acumulará a lo largo del ciclo de vida económico de la presa, compensándolo con un volumen equivalente de almacenamiento adicional,

o con una disminución eventual del almacenamiento y, por consiguiente, de la producción. Cuando un río ha depositado sedimentos en un embalse, es posible que su canal descendente se erosione en mayor medida, aspecto que convendría tener en cuenta en la primera fase de la planificación.

Es esencial emprender un programa de vigilancia basado en un reconocimiento batimétrico, a fin de cerciorarse de que la acumulación de sedimentos prevista coincide con la real. Este aspecto es particularmente importante en regiones en que el transporte de sedimentos es episódico y está vinculado a fenómenos hidrológicos extremos impredecibles, como en áreas semiáridas y áridas, o en lugares en que los cambios de uso de la tierra en la cuenca de drenaje incrementan la producción de sedimentos. Los reconocimientos batimétricos pueden efectuarse mediante los métodos habituales de sondeo de la altura del agua, o mediante técnicas de teledetección apropiadas. En función de la carga de sedimentos y de la distribución de los tamaños de grano, así como de las características del flujo fluvial y de la cuenca del embalse, una gran parte de los sedimentos puede depositarse en los tramos superiores de la cuenca de un embalse. Ello hace costoso o difícil su eliminación. Sin embargo, es posible diseñar desagües (compuertas de purga) que permitan vaciar periódicamente parte de los sedimentos acumulados en la cuenca del embalse. En el volumen I, capítulo 5, y en el volumen II, sección 4.8, se encontrará más información sobre el caudal de sedimentos, las características del transporte y las posibilidades de desalojar los sedimentos.

4.2.2.3 **Influencias humanas**

La utilización de los recursos hídricos y ciertas actividades de uso de la tierra aguas arriba del emplazamiento de un proyecto alteran las características del flujo fluvial natural, por lo que el proyecto puede influir considerablemente en la producción hídrica. La utilización de los recursos hídricos puede implicar la existencia de estructuras de regulación, desviaciones o abstracciones de flujo, caudales de retorno y trasvases desde otras cuencas. Las actividades de uso de la tierra que más influyen en los recursos hídricos y en la carga de sedimentos son: la urbanización, la forestación, la deforestación, ciertos cultivos, como los de arroz o caña de azúcar, los desplazamientos del terreno y ciertas formas de recogida de agua de lluvia. Las secciones siguientes del presente capítulo están dedicadas a esas actividades y contienen consejos útiles para evaluar el posible impacto de las influencias humanas.

Es importante tener adecuadamente en cuenta las influencias humanas a la hora de determinar la producción obtenida de un sistema de recursos hídricos. En particular, convendría conocer las tendencias existentes y tener en cuenta los posibles acontecimientos futuros.

4.2.2.4 Flujo fluvial observado

Las secuencias de flujo fluvial observadas o reales son los datos de flujo fluvial registrados sobre el terreno (volumen I, capítulo 5). Por consiguiente, tales valores reflejan inherentemente el impacto de las influencias humanas y, con la excepción de las cuencas naturales inalteradas, varían en cierta medida a lo largo del tiempo. Por lo general, las secuencias observadas han de ser procesadas para subsanar los datos faltantes (volumen I, sección 9.7.2) y para tener en cuenta los efectos del desarrollo.

4.2.2.5 Secuencias de flujo fluvial naturalizadas

Las secuencias de flujo fluvial naturalizadas son representativas de las condiciones de flujo fluvial existentes antes de acusar la influencia de la especie humana. En cuencas todavía no desarrolladas, los flujos fluviales observados reflejan perfectamente las condiciones naturales. En las cuencas en que ya ha habido actividades de desarrollo, será posible obtener estimaciones realistas de los valores de flujo fluvial en condiciones naturales calculando los efectos de los distintos factores intervinientes y ajustando en consonancia las secuencias de flujo observadas.

4.2.2.6 Secuencias de flujo fluvial sintéticas

Una secuencia de flujo fluvial sintética es aquella que ha sido artificialmente producida mediante un modelo informático. En relación con el flujo fluvial, se utilizan dos tipos de secuencias sintéticas: determinísticas y estocásticas.

Las secuencias determinísticas se utilizan principalmente para completar y ampliar secuencias de flujo fluvial incompletas. Para ello, se utilizan modelos hidrológicos como los descritos en el capítulo 6.

Una secuencia estocástica es aquella que varía aleatoriamente a lo largo del tiempo, posiblemente con arreglo a cierta estructura de dependencia, y permite ofrecer alternativas a la secuencia observada como medio para evaluar las condiciones que podrían existir en el futuro (Box y Jenkins, 1970; Pegram y McKenzie, 1991; Hipel y otros, 1977). Las

propiedades estadísticas de las secuencias generadas estocásticamente están basadas en una misma población y provienen de los mismos procesos naturales que caracterizan las secuencias naturales o naturalizadas en que están basadas aquellas. Las secuencias estocásticas indicadas en el presente capítulo hacen referencia principalmente al flujo fluvial y se utilizan para estudiar el comportamiento previsto de la producción hídrica de los embalses. Con todo, esos mismos principios de selección y procesamiento pueden ser aplicados a las secuencias de precipitación de lluvia y de otras variables hidrológicas importantes para investigar los sistemas de recursos hídricos.

4.2.2.7 Extracción deseada

La extracción deseada es el volumen de agua que se desea extraer de un embalse o sistema de recursos hídricos para cubrir el abastecimiento durante un período dado, generalmente expresado en forma de total anual.

4.2.3 Estimación de las relaciones almacenamiento-producción

Para calcular la relación almacenamiento-producción se han desarrollado numerosos modelos informáticos relativamente fáciles de conseguir. En la presente sección, se describen sucintamente los principios básicos en que están basados tales modelos; se encontrará más información al respecto en las secciones 4.2.4 y 4.2.5.

4.2.3.1 Procedimiento numérico

Básicamente, el análisis de la producción hídrica consiste en un balance de masa secuencial simple entre el agua que entra a un embalse (flujo fluvial, precipitación) y el agua liberada o perdida del embalse (abstracción, evaporación, derrame). La ecuación a resolver es la siguiente:

$$S_i = S_{i-1} + I_i + P_i - E_i - D_i - O_i = S_{i-1} + \Delta S_i \quad (4.1)$$

donde S_i y S_{i-1} representan, respectivamente, el almacenamiento al término y al comienzo del intervalo de tiempo i , I_i es el flujo entrante durante el intervalo i , P_i es la precipitación caída durante el intervalo i , E_i es la evaporación durante el intervalo i , D_i es la extracción o captación durante el intervalo i , O_i es el flujo saliente o derrame durante el intervalo i , y ΔS_i es la variación del almacenamiento durante el intervalo i .

Cuando los intervalos son de una semana o superiores, se utiliza la superficie promediada del

embalse entre los intervalos de tiempo t_{i-1} y t_i para calcular los volúmenes de precipitación y de evaporación.

Cuando se desea determinar el almacenamiento necesario para mantener una extracción determinada, la ecuación se resuelve utilizando valores diferentes de la capacidad de almacenamiento máximo (S) con objeto de averiguar, de manera interactiva, la capacidad del embalse prácticamente agotado o el nivel de explotación mínimo. Cuando existe ya una presa o el volumen de almacenamiento está predeterminado, la tasa de captación que es posible mantener se determinará sustituyendo en la ecuación el almacenamiento por la extracción. La secuencia de niveles de almacenamiento del embalse obtenida de esa ecuación se denomina trayectoria de almacenamiento.

Por lo general, la trayectoria estará limitada por los estados de nivel de explotación máximo y mínimo. Para una secuencia de flujo entrante y una tasa de captación dados, la trayectoria estará generalmente en función del nivel de almacenamiento inicial, y diferirá en función de este. Sin embargo, una vez alcanzados los niveles de explotación máximo o mínimo correspondientes a la horquilla de valores de almacenamiento iniciales, las trayectorias a partir de ese punto serán indistinguibles para una secuencia de flujo entrante y una tasa de captación dadas.

El período de descenso del nivel máximo de un embalse, es decir, desde el estado de almacenamiento máximo hasta el nivel de explotación mínimo, más el período de recuperación hasta que alcanza nuevamente el nivel máximo, se denomina período crítico. Para conseguir estabilidad en los análisis, es importante que el período crítico esté claramente definido por la trayectoria del embalse.

Con todo, será importante inspeccionar cuidadosamente la trayectoria con respecto a los períodos de flujo bajo. Podría darse el caso de que sobreviniese un período de flujo bajo potencialmente más severo que el definido por el período crítico al comienzo o al final de la secuencia de flujo entrante, al tiempo que la primera o última parte del período de bajo flujo quedase truncada debido a la longitud del registro de la secuencia de flujo entrante disponible. Cuando se sospeche que es ese el caso, convendrá ajustar razonablemente la tasa de captación teniendo presente la variación neta de almacenamiento durante el período abarcado por la secuencia analizada.

En el caso simplificado anteriormente descrito, se ha supuesto que la producción del sistema es igual

a la tasa de captación. Sin embargo, es también posible extraer un mayor o menor volumen de agua de un recurso respecto de la producción del embalse o del sistema de recurso hídrico. La importancia de la extracción deseada con respecto a las características de la producción de un sistema de recursos hídricos está descrita con mayor detalle en la sección 4.2.4.

4.2.3.2 Método gráfico

El método gráfico constituye una alternativa simple para presentar visualmente los resultados obtenidos resolviendo secuencialmente la ecuación 4.1.

En un embalse con un flujo entrante I y una extracción D , el almacenamiento S en el instante t se define matemáticamente como sigue:

$$S_t = S_0 + \int_0^t (I - D) d\tau = S_0 + \int_0^t I d\tau - \int_0^t D d\tau \quad (4.2)$$

(Para facilitar la demostración, no se han incluido las influencias de la evaporación ni de la precipitación, y la extracción representa la totalidad del flujo saliente. Habría derramamiento cuando la curva de valores acumulados de flujo entrante rebasa la curva de valores acumulados de extracción, como se indica en la figura II.4.4).

La representación gráfica de las sumas acumulativas I^* y D^* representa las curvas de valores acumulados de flujo entrante y de extracción,

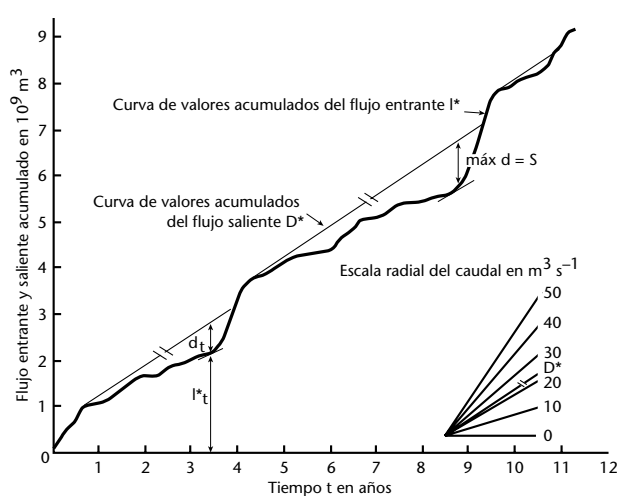


Figura II.4.4. Metodología de curvas de valores acumulados para determinar la capacidad de almacenamiento de un embalse

respectivamente, siendo S_0 el almacenamiento inicial del embalse. En la figura II.4.4 se ilustra la manera de determinar la capacidad de almacenamiento necesaria S para una extracción constante D , con la condición de que esta no experimente alteraciones durante la secuencia analizada. Este procedimiento está basado en el concepto de embalse semi-infinito (sin fondo). La extracción constante corresponde a una pendiente constante de la curva de masas de extracción D^* . Se trazará una línea paralela a D^* que atraviese cada pico de la curva de valores acumulados de flujo entrante I^* . La capacidad de almacenamiento de diseño S es la distancia vertical máxima existente entre cualquiera de los puntos de I^* y cualquiera de las paralelas a D^* .

Tiempo atrás, el método gráfico era muy utilizado. Sin embargo, la capacidad de los sistemas informáticos ha aumentado enormemente en los últimos años, facilitando así la solución a la ecuación 4.1. Además, el método digital ofrece una mayor flexibilidad para analizar diversos tipos de casos; por ello, el método gráfico rara vez se utiliza en la actualidad.

4.2.3.3 Influencia de la longitud de los registros

Aunque no existen unas directrices formales con respecto al período de registro mínimo, suele alcanzarse un nivel de estabilidad razonable para los análisis de la producción cuando la longitud del registro es igual a 10 o 20 veces el período crítico. Cuando el flujo fluvial exhibe escasa variabilidad y el almacenamiento que se necesita es estacional (períodos inferiores a un año), podría ser aceptable un período de registro mínimo de 10 a 20 años. Sin embargo, en áreas semiáridas o áridas suele ser necesario un almacenamiento por períodos superiores a un año, siendo habituales los períodos de 5 a 10 años, o incluso más. En tales casos, será preferible una longitud de registro de entre 50 y 100 años.

Incluso en los casos en que hay registros de flujo fluvial razonablemente prolongados, existe la posibilidad de que sobrevengan crecidas o sequías más graves que las observadas históricamente. Es también virtualmente cierto que la configuración exacta de una secuencia de flujo fluvial, tal como ha sido registrada, nunca se repetirá exactamente en el futuro. Sin embargo, es evidente que, cuanto más largo sea el período de registro en que se basa la secuencia de flujo entrante, más fiable será probablemente la estimación de la producción. Aunque los registros históricos constituyen la única información real disponible, es posible mejorar la perspectiva acerca de eventuales fenómenos

extremos mediante la generación estocástica de flujo fluvial, como se indica en la sección 4.2.2.6.

4.2.4 Clasificaciones de la producción hídrica

Las características de la producción de los sistemas de recursos hídricos son más complejas que las descritas mediante una fórmula simple como la ecuación 4.1, y hacen necesaria una descripción más completa que la anteriormente indicada.

Se han desarrollado diversos conceptos para la clasificación de la producción hídrica de un embalse o sistema de recursos hídricos en términos de producción de base, producción garantizada, producción secundaria, producción no garantizada y producción promedio (Basson y otros, 1988). Esta clasificación facilita la representación gráfica del comportamiento de un embalse o sistema de recursos hídricos, como se muestra en la representación simplificada de la figura II.4.5. Los valores utilizados para definir los elementos del diagrama se obtienen resolviendo la ecuación 4.1 para distintos valores de extracción deseada, y registrando los resultados correspondientes.

Este tipo de diagramas permite profundizar en el conocimiento dinámico de un sistema en diversas condiciones de funcionamiento. Es particularmente útil cuando los recursos hídricos están

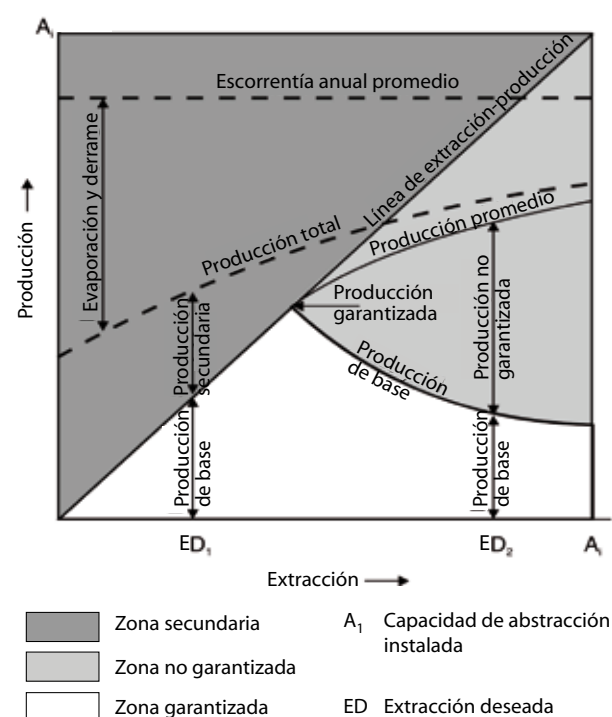


Figura II.4.5. Diagrama de respuesta simplificado de la relación extracción-producción

sometidos a una intensa utilización, cuando el flujo fluvial experimenta gran variabilidad, y cuando se necesita determinar la producción y gestionar sistemas de recursos hídricos de carácter complejo.

La producción de base se define como la producción mínima, a lo largo de un número especificado de intervalos de tiempo consecutivos, que es posible abstraer de un río o sistema de embalses alimentado por una secuencia de flujo entrante dada, con el propósito de alcanzar un valor de extracción deseada en respuesta a una pauta específica de demanda hídrica, para una política de explotación dada. La producción de base aumenta inicialmente a medida que lo hace la extracción deseada, hasta que se alcanza un punto en que el embalse no es capaz de producir continuamente en el nivel de extracción deseada, arrojando por consiguiente una producción de base inferior a la deseada.

La producción garantizada se define como el valor de la producción de base máximo. Cuando el análisis está basado en flujos fluviales observados históricamente, se recurre a la producción garantizada histórica para diferenciarla de las producciones garantizadas obtenidas por métodos probabilísticos, como se indica en la sección 4.2.5. La producción garantizada histórica asociada a una capacidad de embalse dada puede variar con la longitud de la secuencia de flujo entrante. De hecho, será probablemente menor cuando la secuencia de flujo entrante sea más larga, ya que hay una mayor probabilidad de que se registre una subsecuencia de flujo bajo más acentuado.

Los valores de producción obtenidos mediante las metodologías descritas en las secciones 4.2.3.1 y 4.2.3.2 son análogos a los de la producción garantizada histórica.

La producción secundaria es la producción que es posible abstraer en exceso de la extracción deseada. Con arreglo a esta definición, solo será extraído de un embalse cuando este se encuentre en su nivel de abastecimiento máximo. Así pues, la evaluación de la producción secundaria para diversos valores de capacidad de captación máxima puede constituir un valioso indicador de las posibilidades de desarrollo de un sistema de recursos hídricos. La producción secundaria se utiliza frecuentemente para generar energía hidroeléctrica adicional (secundaria) o para otros usos beneficiosos internos, cuando existen las instalaciones apropiadas.

La producción no garantizada es la producción promedio que es posible abstraer de un sistema de

recursos hídricos en exceso de la producción de base, aunque sin exceder de la extracción deseada. Su valor no es continuo, por lo que no permite asegurar un valor de suministro específico.

La producción promedio es la suma de la producción de base más la no garantizada, promediadas a lo largo del período que se analiza. Constituye un indicador del rendimiento que es posible, en promedio, abstraer de un sistema, cuando no es posible mantener de manera continua una parte del abastecimiento.

La producción total es simplemente la suma de las producciones de base, secundaria y no garantizada.

Para una interpretación más detallada del diagrama de respuesta de la relación extracción-producción, puede consultarse Basson (Basson y otros, 1994).

4.2.5 **Método probabilístico**

4.2.5.1 **Relación de fiabilidad almacenamiento-flujo**

El diseño y la utilización de un embalse de almacenamiento es un componente importante de la mayoría de los proyectos de desarrollo de recursos hídricos. Aunque la capacidad de almacenamiento de diseño dependerá de la demanda de agua que sea necesario cubrir con el embalse, el principal factor que afectará a esa decisión será el valor de flujo disponible en el río en el lugar en que se prevé crear el depósito. Sin embargo, ese valor fluctúa de un año a otro, por lo que habrá que tener en cuenta esta variabilidad.

Es muy importante estimar correctamente la capacidad de un embalse. Si la capacidad no es suficiente, el proyecto no será útil para la comunidad en términos sostenibles y dará lugar a un malgasto de recursos hídricos escasos. Sin embargo, si se sobreestima la capacidad del embalse, es posible que rara vez se llene, y sus costos de construcción habrán sido elevados, por lo que el proyecto no será rentable. Por consiguiente, entre los criterios para seleccionar el tamaño de un embalse deberá incluirse no solo la demanda total, sino también la fiabilidad con que se abastecerá esa demanda. Así, por ejemplo, un 75 por ciento de fiabilidad en la producción significa que la cantidad de agua necesaria para riego estará disponible durante, como mínimo, tres de cada cuatro años. Una producción fiable al 100 por ciento equivale a decir que el abastecimiento de agua necesario estará disponible todos los años (un coeficiente de éxito del 100 por

ciento), aunque ello solo se podrá lograr cuando la tasa de suministro sea inferior que la relativa a una producción fiable al 75 por ciento. Con ello, a su vez, solo se satisfaría una demanda mucho menor.

Cada país se sirve de diferentes criterios para planificar los proyectos de recursos hídricos. El concepto de fiabilidad porcentual, que permite un cierto nivel de fallos, es frecuentemente el adoptado en los países en desarrollo, ya que estos dan primacía a la viabilidad económica de los proyectos. Por otra parte, en los países desarrollados, como Estados Unidos, el criterio principal consiste en cubrir las necesidades vinculadas a un fin determinado con una certidumbre cercana al 100 por ciento. Este porcentaje variará también en función del tipo de servicios que se espera del embalse. Por regla general, puede cifrarse en un 75 por ciento destinado al riego, un 90 por ciento para la generación de energía hidroeléctrica, y un 100 por ciento para los proyectos de abastecimiento de agua con fines domésticos.

Para determinar el flujo con un cierto grado de fiabilidad en un punto dado de un río, puede emplearse la metodología siguiente:

- a) la producción bruta anual, o volumen de flujo natural, se denomina también flujo virgen o histórico. Se define como el valor de flujo que habría existido en ese punto del río en ausencia de captaciones o adiciones al flujo aguas arriba con origen en fuentes externas al sistema fluvial. Se han ignorado aquí tanto las filtraciones naturales como la evaporación. El flujo natural puede determinarse agregando el flujo observado, el agua utilizada con fines de riego aguas arriba, el agua destinada a usos domésticos e industriales proveniente de fuentes superficiales y subterráneas, los aumentos del volumen de agua contenido en los embalses (tanto superficiales como subsuperficiales) y las pérdidas por evaporación en los embalses, y respetando los flujos de retorno provenientes de usos diferentes y de fuentes superficiales y subterráneas. Estas relaciones están representadas mediante la ecuación siguiente:

$$R_n = R_o + R_{ir} + R_d + R_{gw} - R_{ri} - R_{rd} - R_{rg} + S + E \quad (4.3)$$

donde R_n es el flujo natural, R_o el flujo observado, R_{ir} el volumen extraído con fines de riego, R_d el volumen extraído con fines domésticos, industriales y de otra índole, R_{gw} el volumen de agua subterránea extraído, R_{ri} el caudal de retorno proveniente de áreas regadas, R_{rd} el caudal de retorno proveniente de la captación para usos domésticos, industriales y de otro tipo, R_{rg} el

caudal de retorno proveniente de la captación de agua subterránea, S es el aumento de almacenamiento de los embalses en la cuenca, y E es la evaporación neta en los embalses. Cuando haya trasvases entre cuencas (tanto hacia como desde la propia cuenca fluvial), su magnitud deberá ser restada o sumada, respectivamente, a R_n ;

- b) para conocer con certeza la fiabilidad porcentual del flujo en un punto dado de la corriente de agua, de la que se dispone de un registro continuo de flujos naturales durante N años, los valores anuales del flujo natural estarán organizados por orden descendente. A continuación, se asignará al caudal de cada año un número de serie por orden descendente y, designando mediante M el número de serie del flujo en un año cualquiera, se calcula la fiabilidad porcentual de ese flujo en ese año (D) aplicando la fórmula $100M/N$. Ciertas autoridades prefieren expresar la fórmula en la forma $100M/(N+1)$;
- c) el año que representaría un porcentaje particularmente deseado de flujo fiable puede determinarse directamente configurando la relación en la forma $M = DN/100$ o $D(N+1)/100$, así como la cantidad de flujo que posee el grado de fiabilidad obtenido de la serie de valores de flujo natural. En los casos en que la derivada de M no sea un número entero, podría ser necesario introducir un pequeño ajuste en los valores de flujo de los dos años entre los que se encuentra comprendido M , con el fin de obtener el valor de flujo fiable más próximo que corresponda al porcentaje exacto de fiabilidad; y
- d) pueden obtenerse los mismos resultados creando una serie ascendente de flujos naturales, en lugar de una serie descendente.

Los flujos naturales obtenidos mediante la ecuación 4.3 pueden utilizarse para asignar el flujo del río distribuyéndolo entre diversos usuarios potenciales, por ejemplo, Estados ribereños.

4.2.5.2 Riesgo de fallo de suministro y fiabilidad de suministro

Es posible formular múltiples definiciones de fallo de suministro de un sistema de recursos hídricos. La definición preferida en este capítulo será la de incapacidad del sistema para abastecer la producción de base asociada a una extracción deseada específica. El riesgo de fallo de un sistema de recursos hídricos puede definirse como la probabilidad de no ser capaz de abastecer la producción de base asociada a una extracción deseada específica como mínimo una vez a lo largo de un horizonte temporal especificado.

Es habitual utilizar el concepto de intervalo de recurrencia para cuantificar el riesgo de fallo de un sistema de recursos hídricos. Los intervalos de recurrencia típicos asociados a los sistemas de gran tamaño son: 1 en 20, 1 en 50, 1 en 100 y 1 en 200 años. La probabilidad de experimentar un fallo un año determinado, es decir, el riesgo anual de fallo, es el valor recíproco del intervalo de recurrencia. Por consiguiente, una probabilidad de fallo del 2 por ciento en un año cualquiera equivale a un intervalo de recurrencia de 50 años. Así:

$$R = 1/T \quad (4.4)$$

donde R indica el riesgo anual de fallo y T , el intervalo de recurrencia de fallo.

La probabilidad de cubrir satisfactoriamente las necesidades hídricas en un año dado, es decir, la probabilidad anual, es simplemente igual a 1 menos el riesgo anual de fallo. Por consiguiente, la fiabilidad de suministro anual está relacionada con el intervalo de recurrencia de fallo mediante la relación siguiente:

$$r = 1 - 1/T \quad (4.5)$$

donde r es la fiabilidad anual del suministro.

El riesgo de fallo a largo plazo está relacionado con el riesgo de fallo anual mediante la relación de probabilidad de Bernoulli:

$$R_n = 1 - (1 - R)^n = 1 - (1 - 1/T)^n \quad (4.6)$$

donde R_n es el riesgo de fallo a largo plazo y n representa un período de planificación (longitud de secuencia), expresado en años.

Aunque los análisis de una secuencia de flujo fluvial histórica permiten evaluar en cierta medida el riesgo de fallo, el grado de confianza de tal evaluación no suele ser muy elevado, a menos que se disponga de registros excepcionalmente largos. Por consiguiente, se utilizan secuencias de flujo fluvial generadas estocásticamente para incrementar el tamaño de muestra de la posible configuración de secuencias de flujo fluvial, con objeto de obtener una evaluación estadística mejorada.

4.2.5.3 Características de fiabilidad de la relación explotación-rendimiento

Mediante el análisis de un gran número de secuencias de flujo fluvial generadas estocásticamente, por lo general entre 200 y 2 000 secuencias de la misma duración que la secuencia histórica, es posible obtener

una evaluación probabilística del comportamiento característico de un sistema de recursos hídricos.

Aunque se han desarrollado numerosos modelos hidrológicos estocásticos adecuadamente probados, es necesario efectuar más pruebas y repetir muestreos con el fin de asegurarse de que los parámetros básicos de los registros históricos, con arreglo a los cuales se calibran los modelos, están adecuadamente conservados en cada punto de interés. La validación de los modelos es particularmente importante en áreas semiáridas y áridas, en que se experimentan grandes variaciones del flujo fluvial.

La figura II.4.6 refleja la adición de información probabilística en el diagrama de respuesta de la relación extracción-producción básico. Los diagramas de caja parciales indican la distribución registrada de valores de la producción de base, resultante de analizar un gran número de secuencias generadas estocásticamente para valores de extracción deseada de 70, 80 y 90 millones de metros cúbicos al año. Tanto la forma como la inclinación relativamente acentuada de la línea de producción de base histórica, en comparación con la línea de producción de base probabilística de 1:100, son atribuibles a la configuración específica del período crítico histórico, mientras que la línea probabilística exhibe un valor combinado obtenido del análisis de un gran número de secuencias de flujo entrante.

Las características de fiabilidad de la relación extracción-producción, tal como aparecen en la figura II.4.7, permiten obtener una perspectiva

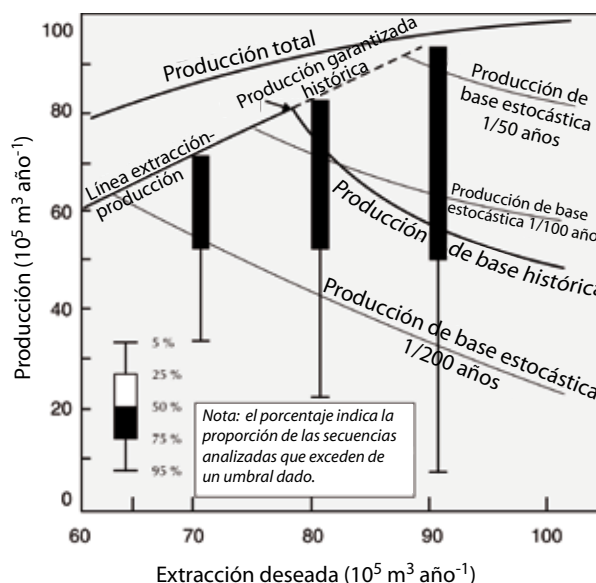


Figura II.4.6. Comparación de las características de producción a largo plazo

adicional. Las curvas en ella representadas constituyen el punto de partida para la evaluación y gestión de sistemas de múltiples embalses complejos, como se describe en las secciones siguientes.

En el ejemplo de la figura II.4.7, si se necesitase una producción de 60 millones de metros cúbicos anuales de un sistema con un riesgo de fallo no superior a 1/100 años, podría alcanzarse ese objetivo imponiendo al sistema una extracción deseada de 82 millones de metros cúbicos anuales (línea de puntos). Por consiguiente, los 22 millones de metros cúbicos anuales adicionales estarán disponibles con un riesgo de aproximadamente 1/80 años. El agua adicional puede utilizarse para aplicaciones en que se necesite una menor seguridad de suministro, por ejemplo, para generar energía hidroeléctrica secundaria o apoyar otros sistemas de recursos hídricos. Alternativamente, es posible reducir el almacenamiento de modo que se obtenga una producción garantizada de 60 millones de metros cúbicos anuales con un riesgo de fallo especificado en 1/100 años.

4.2.5.4 Características de la producción a corto plazo

Mientras que las curvas de fiabilidad de producción a largo plazo reflejan las capacidades de producción en largos períodos de un sistema de recursos hídricos y aportan una perspectiva sobre el comportamiento promedio del sistema a largo plazo, no contienen información suficiente para adoptar decisiones operativas a corto plazo. A esta escala, la influencia del estado de almacenamiento predominante reviste singular importancia. Sin embargo, las decisiones con respecto a las asignaciones de agua en tiempo real no pueden estar basadas únicamente en la situación actual, sino que deberán

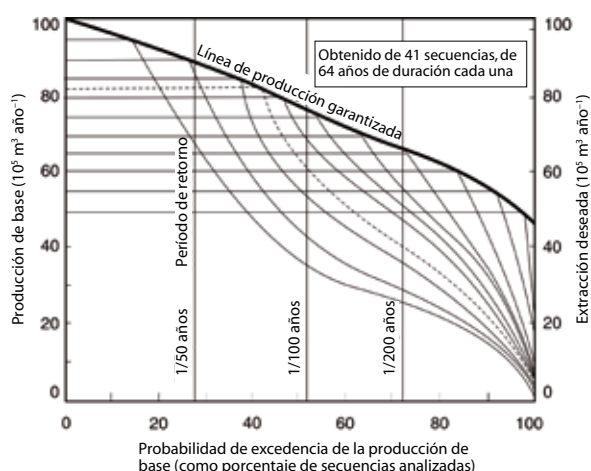


Figura II.4.7. Familia de características de fiabilidad de la relación extracción-producción a largo plazo

tener en cuenta también la necesidad de preservar el suministro durante un cierto período de tiempo. La duración de ese período deberá ser varios lapsos de tiempo más prolongada que el lapso comprendido entre dos decisiones operativas importantes.

Las características de fiabilidad de la relación extracción-producción a corto plazo se desarrollan del mismo modo que la familia de curvas de largo plazo, con la diferencia de que las curvas de corto plazo hacen referencia también a un almacenamiento inicial específico. Por consiguiente, es necesario desarrollar las curvas para una horquilla de valores de almacenamiento inicial. Dado que las secuencias utilizadas son de menor duración (por lo general, de dos a cinco años), muchas de ellas podrían no abarcar un período crítico. Por consiguiente, para lograr la convergencia, será necesario analizar un número de secuencias de corto plazo considerablemente mayor que las de largo plazo. En la obra de Basson y otros (1994) se encontrará más información sobre la aplicación práctica de las curvas características de corto plazo en la utilización en tiempo real de los sistemas de recursos hídricos.

4.2.5.5 Tiempo de llenado del embalse

Cuando se construye una presa, es necesario alcanzar un cierto nivel de almacenamiento en el embalse antes del poder abstraer con fiabilidad la producción íntegra. En áreas áridas y semiáridas, así como en aquellos lugares en que el desarrollo de los recursos hídricos ha alcanzado prácticamente todo su potencial, pueden transcurrir varios años desde que comienza la retención hasta que se llena por primera vez el embalse, aun cuando no se extraiga ninguna cantidad de agua durante ese período. Ello puede influir notablemente en las fases de desarrollo previstas, así como en la viabilidad económica del proyecto.

Pueden obtenerse proyecciones probabilísticas de tiempos de llenado de nuevos embalses determinando las trayectorias de embalse para un número elevado de secuencias estocásticas de flujo entrante, comenzando por el nivel cero. Habría que seleccionar un valor de duración práctico para efectuar los análisis, y podrían someterse también a prueba diversas opciones de extracción creciente de agua del embalse. En la figura II.4.8 se representa una evaluación probabilística del tiempo de llenado de un embalse.

4.2.6 Embalses para fines múltiples y reglas de funcionamiento

La mayoría de los embalses de almacenamiento responden a varios fines, como se indica en la

sección 4.1. Por lo general, no suele ser viable asignar una porción fija de almacenamiento para cada uno de esos fines. En la mayoría de los casos, tales asignaciones se efectúan solo con fines de emergencia. Así, por ejemplo, es frecuente crear una zona de almacenamiento intermedio inmediatamente por encima de la zona de almacenamiento muerto para circunstancias excepcionales, como la limpieza por descarga de la sección fluvial aguas abajo en caso de contaminación accidental, el suministro hídrico de emergencia en respuesta a la aparición repentina de factores de riesgo para la salud o la lucha contra incendios. Sin embargo, la mayoría de los usos se abastecen de un mismo almacenamiento y, para atender a todos ellos, se imponen unas complejas reglas de entrega en las operaciones del embalse. Diferentes usuarios necesitarán diferentes cantidades de agua en momentos diferentes, con grados de seguridad de suministro también diferentes.

Las entregas de agua de un embalse suelen estar formuladas en términos de curvas guía, que indican la tasa de entrega en función del almacenamiento de referencia o instantáneo y del día del año. Diferentes grados de seguridad de suministro conllevan también diferentes categorías de usuarios con distintos niveles de tolerancia frente a un cierto margen de fallo de su abastecimiento hídrico. En muchas partes del mundo, no suele ser factible conseguir que un proyecto responda a todas las necesidades de agua en todo momento. En tales casos, se recurre a estrategias que recortan progresivamente el suministro de agua a ciertos usuarios cuando se alcanzan niveles de almacenamiento críticos.

Algunos de los usos de un embalse no conllevan entrega o captación de agua. Sin embargo, convendría respetar ciertos límites de almacenamiento en

determinadas fechas del año, que podrían influir en las características de la producción del embalse o sistema de recursos hídricos, por ejemplo, cuando los embalses se utilizan con fines de control de crecidas, recreación o control de salinidad o en presencia de consideraciones medioambientales.

El diseño y operación de embalses para fines múltiples hacen necesarios complejos análisis, que suelen efectuarse utilizando métodos interactivos basados en ajustes a las curvas guía y en la evaluación de sus repercusiones sobre los distintos usos, con el fin de optimizar la gestión del sistema de recursos hídricos. Es posible utilizar también técnicas formales de optimización con el fin de encontrar la solución más idónea entre varias opciones. Durante las etapas de planificación de un proyecto es importante tener en cuenta, antes de comenzar la construcción, todos los posibles usos y usuarios de un embalse, así como las reglas de funcionamiento en tiempo real. Cuando los embalses están destinados a múltiples usos o se trata de sistemas de recursos hídricos complejos (sección 4.2.7), es aconsejable definir unas reglas de utilización como parte integrante del proceso de planificación.

Pueden encontrarse ejemplos de curva guía, así como tipos de reglas de utilización en tiempo real, en las publicaciones de Box y Jenkins (1970), Basson y otros (1994), Loucks y otros (1981) y Svanidze (1977).

4.2.7 Sistemas de recursos hídricos con múltiples embalses

Habida cuenta del alto grado de desarrollo de los recursos hídricos en muchas partes del mundo y de su progresivo crecimiento en otros, es cada vez más habitual la presencia de múltiples embalses en una misma cuenca. Estos pueden estar situados uno a continuación de otro aguas abajo a lo largo de un mismo río, paralelamente a la corriente fluvial o en ramificaciones de esta, o en ambas configuraciones sistemáticamente en una misma cuenca fluvial. Es también posible conectar embalses situados en cuencas de drenaje vecinas o diferentes mediante el trasvase de agua, con lo que se obtendrían unos sistemas de recursos hídricos aún más complejos y de mayores dimensiones, como puede verse en la figura II.4.9.

Cuando se conectan dos o más embalses situados en un mismo río o mediante trasvases, cada uno de ellos influirá en el otro, aunque solo sea en las necesidades de compartir el agua entregada aguas abajo. Tales embalses forman parte integrante de un mismo sistema y deben ser reconocidos como tal a

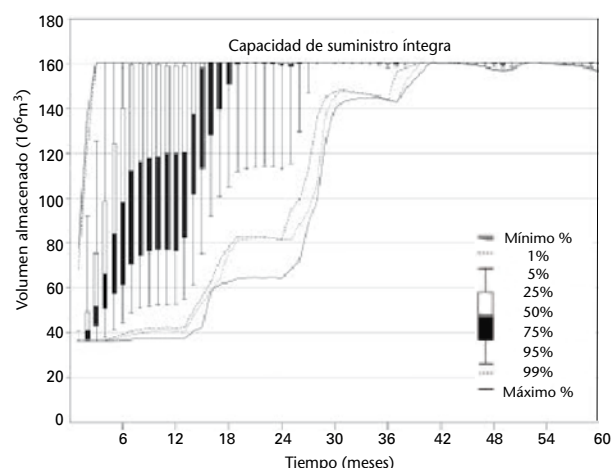


Figura II.4.8. Evaluación probabilística del tiempo de llenado de un embalse

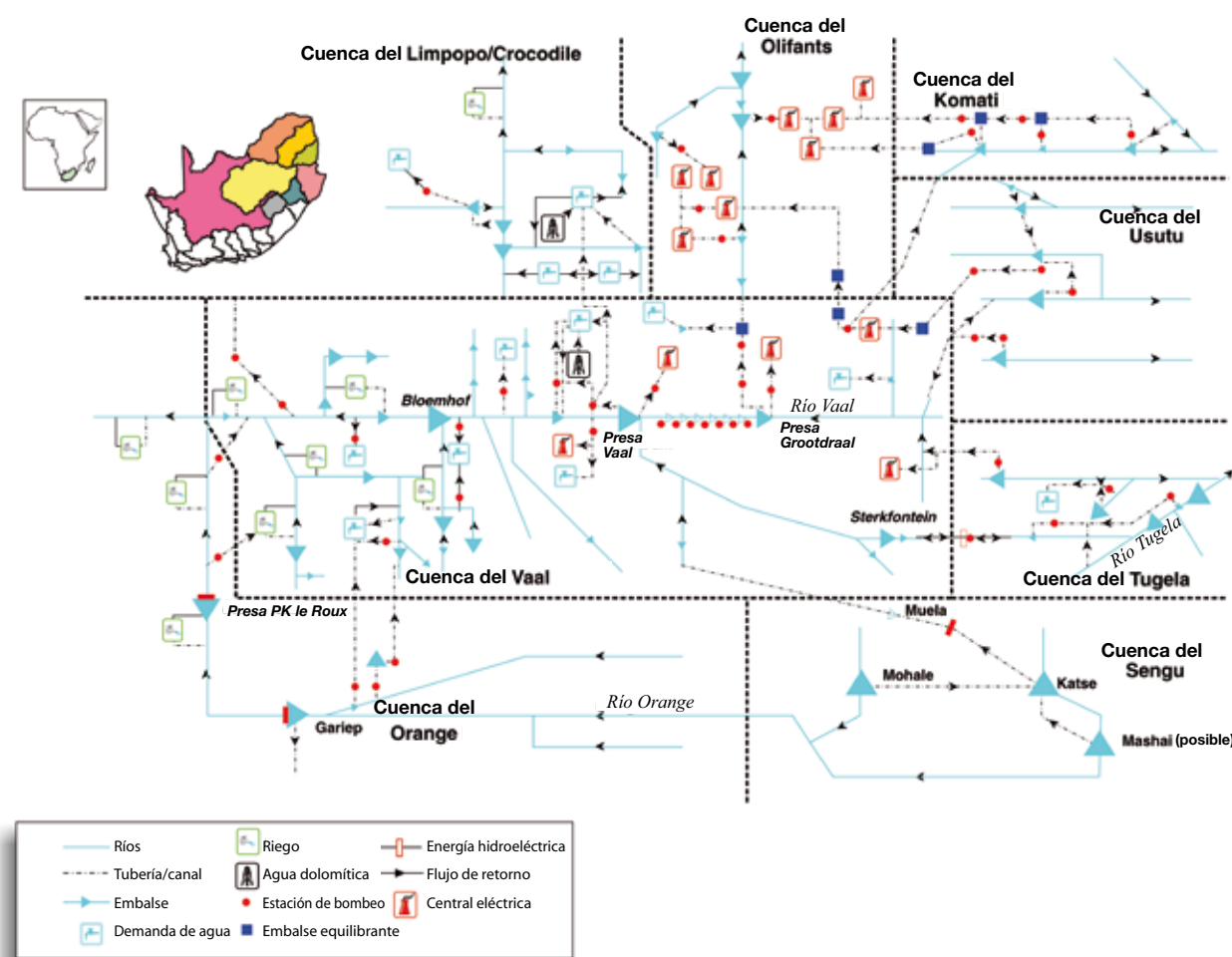


Figura II.4.9. Sistema de recursos hídricos con múltiples embalses que abarca varias cuencas fluviales

efectos de gestión. En muchos casos, podría ser necesario introducir unas reglas de utilización entre embalses. Será también necesario evaluar la posibilidad de nuevas adiciones, que habrá que gestionar posteriormente en el contexto del sistema total.

Cuando un proyecto inicial de embalse único evoluciona hasta convertirse en un sistema con múltiples embalses, podría ser necesario modificar la manera de operar los componentes existentes. Las modificaciones de envergadura suelen ser difíciles, debido a una multiplicidad de limitaciones jurídicas, políticas, económicas y físicas. En consecuencia, el grado de optimización que es posible lograr en la práctica es, en tales casos, generalmente escaso.

Cuando se dispone de una mayor flexibilidad, es posible obtener beneficios importantes operando los embalses como un único sistema interconectado. En términos generales, los beneficios son aún mayores cuando se conectan diferentes cuencas entre sí mediante transferencias de agua. Por ejemplo, es posible operar embalses o subcomponentes de un sistema con un valor de extracción deseada

superior al valor de producción garantizada del embalse o subsistema, aunque con la posibilidad de obtener apoyo de otras partes del sistema en períodos de producción deficiente. De ese modo, puede obtenerse una producción general superior a la suma total de las producciones garantizadas de las partes componentes del sistema.

Se recomienda decididamente incorporar una dimensión probabilística a la gestión de sistemas de recursos hídricos con múltiples embalses. Para ello, será necesario generar secuencias estocásticas de flujo fluvial respecto de cada uno de los puntos de interés del sistema. A ese respecto, es particularmente importante que la correlación cruzada entre secuencias de flujo fluvial observadas en los respectivos puntos se conserve escrupulosamente. Una buena parte de la confianza vinculada a la gestión probabilística de los sistemas de recursos hídricos dependerá de la réplica exacta de sus características en las secuencias generadas.

El problema multidimensional que plantea la gestión probabilística de los recursos hídricos como un

único sistema interconectado ha sido ampliamente estudiado en publicaciones científicas. Es evidente que la determinación de las características de la producción, así como la gestión operativa de sistemas de recursos hídricos con múltiples embalses pueden ser muy complejas y, por lo general, solo pueden ser realizadas con ayuda de modelos informáticos sofisticados. Se han desarrollado varios modelos, la mayoría de los cuales pueden obtenerse de las organizaciones o instituciones pertinentes, por lo general condicionados a algún tipo de licencia o acuerdo. A ese respecto, cabe señalar a: Hatch Energy (www.hatchenergy.com) (Canadá); BKS Group (www.bks.co.za) y el Ministerio de Asuntos Hídricos y Silvicultura (www.dwaf.gov.za) (Sudáfrica); el Instituto Hidrológico de Dinamarca (www.dhisoftware.com) (Dinamarca); el Centro de ingeniería hidrológica del Cuerpo de ingeniería del Ejército de Estados Unidos (www.hec.usace.army.mil) (Estados Unidos), y Deltares (www.wldelft.nl) (Países Bajos).

4.2.8 **Efectos incidentales de los embalses**

La presente sección tiene por objeto señalar los efectos incidentales de los embalses; con todo, este tema no se abordará con gran detalle. En esta sección se analiza principalmente el efecto de las retenciones en los embalses conseguidas con presas, y no el impacto directo de las estructuras de las presas o de las estaciones de energía hidroeléctrica (por ejemplo, los obstáculos a la migración de peces). Tampoco se abordarán los efectos sociales importantes de los embalses.

4.2.8.1 **Efectos sobre los regímenes hidráulico e hidrológico**

La construcción de una presa modifica los regímenes hidráulico e hidrológico aguas abajo. El consumo de agua reduce el flujo medio, mientras que la regulación de un embalse altera la distribución estacional del flujo y, por lo general, reduce su variabilidad. La detención de agua en el embalse es causa de sedimentación, y hace que el agua saliente tenga una mayor capacidad de transporte que el flujo entrante, lo cual podría ocasionar erosión por debajo del embalse. La disminución del gradiente hidráulico puede ocasionar problemas de remanso y de sedimentación en el canal fluvial aguas arriba del embalse.

4.2.8.2 **Efectos medioambientales**

Los efectos medioambientales desempeñan un papel cada vez más importante en la planificación y gestión de los proyectos de recursos hídricos.

La construcción de embalses suele tener un impacto muy importante sobre el medio ambiente. Cuando el volumen de almacenamiento es grande en comparación con la escorrentía anual y el nivel de carga de nutrientes en el agua es alto, la eutrofización puede afectar considerablemente a la calidad del agua por efecto de sus largos períodos de permanencia. Los embalses influyen notablemente en la temperatura y en el contenido de oxígeno del agua saliente. La menor turbidez del agua cuando ha habido deposición de sedimentos permite una mayor penetración de la luz, que puede dar lugar a la floración de algas. La regulación del flujo está también asociada a un cambio del tipo de uso de la tierra y a un mayor uso de agua aguas abajo del embalse. Ello suele traer aparejado un aumento del volumen de aguas residuales, que puede reducir la calidad del agua en el río receptor.

Este tipo de cambios suscitan gran preocupación. Sin embargo, los embalses ocasionan también alteraciones de efectos beneficiosos. En muchos casos, si la gestión es apropiada, el medio ambiente puede mejorar considerablemente en las proximidades de los embalses y aguas abajo, y reportar al mismo tiempo beneficios de orden recreativo, estético, ecológico y sanitario.

Es esencial disponer de instalaciones de vigilancia que permitan medir los factores medioambientales tanto antes como después de la construcción, y evaluar de manera continua todos los efectos medioambientales de los embalses de almacenamiento.

4.2.8.3 **Necesidades de los caudales ambientales**

Con el fin de atenuar el impacto de los embalses sobre la vida acuática aguas abajo, la liberación de agua se efectuará de modo que se recreen, al menos en parte, algunas de las características del régimen de flujo natural necesario para mantener los ecosistemas en un estado saludable. Tales descargas han de estar previstas en las fases de planificación de un proyecto y a la hora de determinar las características de la producción de un sistema de recursos hídricos. Las necesidades de los caudales ambientales pueden afectar considerablemente a la producción de un sistema, particularmente cuando es necesario mantener el estado de buena conservación de un río. Se han conocido también algunos casos en que, gracias a una mayor conciencia y valoración de los aspectos medioambientales, ha sido necesario reducir sustancialmente las abstracciones permisibles para favorecer un mayor flujo saliente con fines medioambientales.

La determinación de las necesidades de un caudal ambiental constituye una especialidad en sí misma, que excede del alcance del presente capítulo (volumen I, capítulo 7, y el capítulo 3 del presente volumen). No obstante, se han desarrollado métodos que es posible utilizar a nivel práctico para obtener una aproximación de las necesidades de un caudal ambiental a efectos de planificación inicial (Hughes y Hannart, 2003).

4.2.8.4 Otros efectos

Los efectos de remanso producidos por la retención en los embalses, así como las fluctuaciones del nivel de estos, por ejemplo, a causa de los flujos de crecida, el viento, el oleaje o las ondulaciones periódicas de la superficie de agua (seiches), pueden reflejarse en forma de variaciones breves en los cálculos del balance hídrico local. Sin embargo, tales efectos conciernen principalmente a los aspectos de diseño y a la seguridad de la estructura de la presa, así como a la seguridad de las personas y en las inmediaciones de la cuenca del embalse, por lo que no se abordarán con mayor detalle en la presente sección.

4.2.9 Estimaciones de la capacidad de un embalse mediante teledetección

La delimitación de las masas de aguas superficiales y el inventario del suministro de agua superficial, en particular de lagos, estanques y embalses, han estado históricamente basados en técnicas de interpretación de mapas y fotografías, aunque recientemente se han utilizado también datos multiespectrales digitales. Sometiendo esos datos a un análisis automatizado, es posible obtener resultados repetitivos y rápidos que, en muchos casos, responden también al grado de exactitud deseado. Por lo general, la exactitud en la detección y medición de masas de agua ha dependido en gran medida de una adecuada identificación de la resolución espacial del agua y de los sensores. Los problemas de identificación suelen consistir en confusiones con áreas de aspecto similar, como sombras de nube, suelos oscuros o áreas urbanas. Sin embargo, interpretando las fotografías aéreas es posible minimizar tales errores y comprobar los resultados iniciales. Así pues, para lograr la máxima exactitud posible, las fotografías aéreas siguen siendo las mejores fuentes de datos. Los datos satelitales son también adecuados para determinar parámetros morfométricos como la longitud, la anchura o el área de la superficie de agua a diferentes elevaciones, cuando la resolución es adecuada para el uso en cuestión.

Desde la perspectiva de la teledetección, el agua presenta una reflectancia relativamente baja, especialmente en las franjas cercanas al infrarrojo y visibles del espectro electromagnético. Ello facilita la distinción de las áreas urbanas, el campo y, en ocasiones, las sombras de nube, y ayuda a resolver las ambigüedades causadas por variaciones de la transmisión atmosférica (Engman y Gurney, 1991). La utilización de datos obtenidos con un trazador temático cartográfico con una resolución nominal de 30 m mejorará ese nivel de exactitud. Además, se espera que los datos obtenidos del sistema de satélites experimentales de observación de la Tierra (SPOT) proporcionen una exactitud mejorada.

Como señalan Engman y Gurney (1991):

En la mayoría de los casos, la teledetección solo puede determinar la superficie del agua, aunque no medir directamente su volumen. Al cartografiar la superficie del agua en los embalses, es posible estimar el volumen del agua almacenada. Los procedimientos utilizados para estimar el volumen de un lago dependerán de una relación empírica entre el área superficial o la longitud de la línea de la orilla y el volumen. Para estimar la altura de agua en el embalse y, seguidamente, relacionarla con el volumen de agua, es posible establecer una relación área-volumen, o utilizar características topográficas. Los organismos estatales pueden utilizar esta metodología no solo para suplementar los datos obtenidos de los embalses que gestionan, sino también para tener presentes los embalses que no controlan pero que podrían afectar a sus propias estrategias de gestión en condiciones extremas, por ejemplo, en situaciones de fuerte crecida. Tales técnicas hacen manifiestamente necesarios datos de alta resolución espacial, excepto en situaciones de crecida extrema.

4.2.10 Cambio climático

Se acumulan pruebas de que las temperaturas mundiales están ascendiendo, con una rapidez que puede ser considerablemente mayor que en el pasado (IPCC, 2001). Algunos modelos de circulación mundial parecen indicar que ello podría dar lugar a alteraciones de la precipitación anual e incrementar la variabilidad del clima en ciertas regiones. Diversos análisis efectuados mediante escenarios para evaluar los impactos potenciales del cambio climático sobre el flujo fluvial indican que en ciertas áreas el flujo fluvial podría disminuir hasta en un 10 por ciento de aquí al año 2015 (Schulze y Perks, 2000).

Tales cambios del clima tendrían un impacto considerable, no solo sobre las características de la producción de los sistemas de recursos hídricos, sino también sobre la cantidad de agua que se desea

abstraer de los sistemas. Por ello, sería útil prever la posibilidad de un cambio climático y, mediante un análisis de las situaciones posibles en áreas que pudieran ser vulnerables, evaluar los impactos que podría ocasionar el cambio climático. Aunque sería conveniente considerar esos impactos en la planificación a largo plazo de los sistemas de recursos hídricos, convendría también encontrar un equilibrio entre las medidas preventivas y la posibilidad de una reacción excesiva, con el fin de evitar el malgasto de recursos valiosos.

Los análisis de sensibilidad de los efectos del cambio climático sobre las características de producción de los sistemas de recursos hídricos pueden efectuarse modificando gradualmente la media y/o desviación típica con respecto a la generación sintética de flujo fluvial. Pueden obtenerse indicaciones de lo que cabría considerar como una valoración realista de la magnitud de tales cambios mediante el análisis de las situaciones posibles con ayuda de modelos de circulación mundial, aunque probablemente este aspecto seguirá estando sujeto a valoraciones personales.

4.3 **GESTIÓN DE CRECIDAS** [HOMS 181, J04, J10, J15, K10, K15, K22, K45]

4.3.1 **Consideraciones generales**

Se ha definido una crecida como “una elevación, generalmente rápida, del nivel de agua de un curso hasta un máximo a partir del cual dicho nivel desciende a una velocidad menor” (UNESCO/OMM, 1992). Algunas crecidas rebasan los confines normales de una corriente fluvial u otra masa de agua, e inundan áreas que normalmente no están sumergidas. Las crecidas, altas o bajas, forman parte del ciclo hidrológico natural y suelen ser resultado de una compleja interacción entre procesos naturales aleatorios en forma de precipitación y temperatura, por un lado, y las características de la cuenca, por otro. Por lo general, la magnitud de una crecida depende de los factores siguientes:

- a) el volumen, la distribución espacial, la intensidad y la duración de la precipitación de lluvia y de la fusión de nieve en la cuenca de drenaje;
- b) las condiciones meteorológicas de la cuenca de drenaje anteriores a la precipitación de lluvia;
- c) las condiciones del terreno (usos de la tierra, topografía u otras);
- d) la capacidad del curso de agua para dar cauce a la escorrentía (particularmente, en presencia de obstrucciones causadas por hielo o por troncos); y
- e) el impacto de las crecidas de marea o mareas de tormenta.

Las llanuras inundables presentan numerosas ventajas para los asentamientos humanos y el desarrollo socioeconómico debido a su proximidad a los ríos, que proporcionan suelos ricos, suministro abundante de agua y medios de transporte. Las crecidas reponen también los humedales, recargan las aguas subterráneas y favorecen las pesquerías y los sistemas agrarios, factores que se añaden a las ventajas de las llanuras inundables para el establecimiento de asentamientos humanos y para las actividades económicas. Al mismo tiempo, los riesgos que conllevan las crecidas peligrosas producen los efectos más adversos sobre la economía y la seguridad de la población. Las crecidas siguen siendo el desastre natural más importante en términos del número de afectados y de las pérdidas económicas consiguientes (Munich Re, 2006). La lucha de la especie humana contra este fenómeno natural es tan antigua como la historia de los asentamientos humanos. En los últimos decenios, el interés ha pasado del control a la gestión de crecidas. El presente capítulo contiene una descripción general de las iniciativas que es posible adoptar para atenuar los efectos adversos de las crecidas sin dejar de beneficiarse de las llanuras inundables.

4.3.2 **Estrategias de gestión de crecidas**

El control de las crecidas es el proceso específico de creación y utilización de estructuras diseñadas para eliminar o reducir al mínimo los efectos perjudiciales de las crecidas reteniendo, restringiendo o desviando, a tal efecto, los caudales de crecida hasta alcanzar un límite de diseño definido en términos económicos (Comisión Internacional de Riegos y Drenajes, 1996; Framji y Garg, 1978). Sin embargo, el concepto de gestión de crecidas designa un proceso que abarca la prevención y atenuación del alcance de las crecidas y la reducción de los riesgos de crecida de una manera integradora. Los riesgos de crecida, que cabe definir como las pérdidas previsibles como consecuencia de una crecida, se extienden a lo largo de un período de tiempo especificado, y están basados en los factores siguientes:

- a) la magnitud del episodio de crecida, expresada en términos de frecuencia y severidad (altura de la inundación y velocidad de los procesos correspondientes);
- b) la exposición de las actividades humanas a las crecidas; y
- c) la vulnerabilidad de los elementos amenazados.

La protección absoluta de las áreas propensas a las crecidas frente a todo tipo y magnitud de este tipo de fenómeno no es posible desde un punto de vista práctico, ni económicamente viable. Por consiguiente, un método práctico para la gestión de

crecidas consistiría en establecer un grado de protección razonable con un costo económico aceptable mediante una combinación de medidas estructurales y no estructurales. En el transcurso de los años, las medidas de protección contra crecidas han desempeñado un papel importante en la protección frente a las crecidas, tanto de las personas como del desarrollo socioeconómico. Sin embargo, durante el último decenio aproximadamente, tales medidas han estado complementadas con medidas no estructurales, como la predicción de crecidas o la reglamentación de los usos de la tierra en respuesta a la necesidad palpable de un cambio de paradigma que sustituya el control por la gestión de las crecidas.

Hay cuatro grandes estrategias de gestión para la reducción del riesgo de crecida:

- a) modificar las características de las crecidas;
- b) conseguir una menor susceptibilidad de la sociedad a los daños causados por las crecidas;
- c) reducir las pérdidas por habitante; y
- d) sobrellevar las pérdidas.

Los métodos de modificación de las crecidas tienen por objeto alterar el volumen de escorrentía, el tiempo que se invierte en alcanzar el nivel máximo, la duración de la crecida, la extensión del área susceptible de crecida, la velocidad y altura de las aguas de la crecida y/o el volumen de sedimentos y contaminantes arrastrados por las crecidas. La protección que ofrecen estos métodos está basada en controles físicos proporcionados, por ejemplo, por presas o embalses, muros de contención, modificaciones del canal o desviaciones del flujo y el tratamiento de la cuenca de drenaje.

Es posible adoptar medidas que reduzcan la susceptibilidad de las actividades económicas a los daños, particularmente en llanuras inundables. Tales medidas abarcan la reglamentación de los usos de la tierra, la protección total frente a las crecidas, la predicción y los avisos de crecidas.

La reducción de las pérdidas consiste en intervenciones encaminadas a modificar la incidencia de las pérdidas por habitante, o bien distribuyéndolas entre un segmento más amplio de la comunidad que el inmediatamente afectado, o bien distribuyéndolas más uniformemente a lo largo del tiempo. Con esta estrategia, la reducción de pérdidas consiste en actividades encaminadas a ayudar a las personas y a la comunidad a prepararse para las crecidas, sobrevivir a ellas y recuperarse cuando finalizan en forma de actividades de preparación de emergencia, evacuación, lucha contra las crecidas, recuperación posterior y programas de

aseguramiento (estas medidas son complementarias a las examinadas en los dos apartados anteriores).

Sobrellevar las pérdidas es lo mismo que decir convivir con las crecidas. Dado que se tiende cada vez más a tomar en cuenta todas las posibles respuestas a las crecidas peligrosas en términos de costo-beneficio, la aceptación de las pérdidas puede considerarse a menudo la solución más aceptable.

El desarrollo de políticas, estrategias y planes para combatir los riesgos asociados a las crecidas o a cualquier otro fenómeno natural peligroso deberá estar basado en una evaluación integral de los riesgos. Para ello es necesario un planteamiento integrado en virtud del cual se consideren toda una diversidad de medidas de gestión de crecidas. Es necesario examinar la situación en su totalidad, comparar las opciones disponibles, y optar por la estrategia más apropiada para una situación dada. Sin ignorar los pros y los contras de diversas medidas estructurales y no estructurales, es necesario evaluar, adoptar e implementar una combinación adecuada de ambos tipos de medidas. Así, por ejemplo, el levantamiento de una presa en una parte de una ciudad puede estar suplementado por modificaciones de los usos de la tierra en una extensión propensa a las crecidas y carente de protección, y por modificaciones estructurales en un sector con edificaciones dispersas, del mismo modo que es posible combinar el control de las crecidas mediante embalses con la reglamentación de los usos de la tierra.

4.3.3 **Gestión integrada de crecidas**

Tradicionalmente, la gestión de crecidas ha estado orientada a las prácticas defensivas. Sin embargo, está ampliamente reconocido que es necesario pasar de la actuación defensiva a la gestión proactiva de los riesgos. La gestión integrada de las crecidas, concebida para integrar el desarrollo de las tierras y los recursos hídricos en una cuenca fluvial en el contexto de la gestión integrada de los recursos hídricos, tiene por objeto gestionar las crecidas de modo que se maximicen los beneficios netos obtenidos de las llanuras inundables, reduciendo al mínimo las pérdidas de vidas causadas por las crecidas (OMM, Programa asociado de gestión de crecidas (APFM), 2004). Así, es posible aceptar pérdidas ocasionales causadas por crecidas a cambio de un aumento a largo plazo de la utilidad de las extensiones propensas a las crecidas. La gestión integrada de las crecidas responde a cinco objetivos:

- a) gestionar el ciclo hidrológico de manera integral en las superficies terrestres;

- b) integrar la gestión de tierras y del agua;
- c) adoptar la combinación de estrategias más idónea;
- d) establecer una metodología participativa; y
- e) adoptar metodologías de gestión integrada de los fenómenos peligrosos.

Se encontrará un análisis detallado de estos objetivos en el documento de la OMM y el APFM (2004).

Para que la gestión de crecidas se desenvuelva en el contexto de la gestión integrada de los recursos hídricos, habrá que considerar las cuencas fluviales como sistemas integrados. Algunas de esas medidas multifacéticas son, por ejemplo, las actividades socioeconómicas, las pautas de uso de la tierra, los procesos hidromorfológicos, la sensibilización del público, la educación, la comunicación y la participación de las partes interesadas, además de una toma de decisiones transparente. Todas ellas han de ser reconocidas como partes integrantes de esos sistemas, y adecuadamente incorporadas a las medidas no estructurales.

La gestión de crecidas es una actividad interdisciplinaria que concierne a diferentes sectores de la economía y a los distintos departamentos e instituciones que influyen en la magnitud de las crecidas y en la aplicación de las medidas de gestión. A tal fin, es muy importante el establecimiento de vínculos entre distintos sectores interesados, y el aspecto más relevante es la cooperación y coordinación con independencia de las jurisdicciones institucionales. Aunque en muchos casos el mandato de las instituciones abarca solo una parte o un sector de la cuenca fluvial, en otros se extiende más allá de los límites de la cuenca. Una comunicación eficaz entre distintos ámbitos institucionales y disciplinas es una de las claves de la integración, que solo podrá ser realidad si se conocen con toda claridad las metas comunes. Por ello, la atención deberá orientarse a la adopción de estrategias flexibles adaptadas a cada una de las regiones propensas a las crecidas, caracterizadas por una diversidad de situaciones físicas, sociales, culturales y económicas. Además, es importante evaluar las diferentes opciones existentes, así como sus ventajas y desventajas relativas.

La pérdida de vidas puede ser evitada proporcionando a los ocupantes de las llanuras inundables predicciones razonablemente exactas y fiables en tiempo oportuno. Sin embargo, para ello será necesario adoptar medidas de preparación adecuadas y unos mecanismos de respuesta que permitan evacuar a la población de las zonas amenazadas. Los mapas de riesgo de crecida, denominados también

mapas de crecida o mapas zonales de llanuras inundables, indican las áreas en que las crecidas tienen una probabilidad dada de sobrevenir y permiten un grado de anticipación que ayuda a la población a tomar sus propias decisiones con respecto a la conveniencia o no de residir en un lugar determinado, o de invertir en una llanura inundable (OMM, 2006a). Este tipo de herramientas desempeña un importante papel en la sensibilización de los distintos interesados acerca del riesgo de crecida, y les sirve de ayuda para organizar actividades de respuesta frente a esos fenómenos. La zonificación de llanuras inundables, que puede constituir un paso más en esa misma dirección, podría ser de gran utilidad, aunque adolece también de limitaciones, debido a las dificultades que entraña el cumplimiento de las reglas y reglamentaciones correspondientes, particularmente en las economías en desarrollo sometidas a una alta presión demográfica.

4.3.4 Medidas estructurales

4.3.4.1 Crecidas de diseño

Se define una crecida de diseño como el hidrograma de crecida o el caudal máximo instantáneo adoptado para el diseño de una estructura hidráulica o de un control fluvial, teniendo presentes los factores políticos, sociales, económicos e hidrológicos. Representa la crecida máxima frente a la que protege el proyecto, y conlleva la selección de unos criterios de seguridad y la estimación de la magnitud de crecida que responde a esos criterios. Este tema se examina con más detalle en la sección 5.10.

Aunque las estructuras de control de crecidas se crean para controlar las crecidas futuras, su diseño suele estar basado en el análisis de las crecidas pasadas. Sin embargo, la extrapolación a partir de una serie de datos hidrológicos históricos no siempre será apropiada debido a los cambios que experimentan los fenómenos meteorológicos o a las variaciones de la respuesta hidrológica de la cuenca. Las influencias antropógenas debidas al crecimiento de la población y a unos niveles de vida más elevados pueden acelerar el desarrollo de las tierras. La extensión e intensificación de la urbanización contribuyen en ocasiones a un mayor volumen y caudal máximo de las escorrentías superficiales y del transporte de sedimentos. La deforestación puede ocasionar un aumento del aporte de sólidos y la desestabilización de la morfología del río. Los bosques pueden ser transformados en tierra agrícola, y es posible mejorar también el drenaje de los terrenos agrícolas. Los efectos hidrológicos de los cambios efectuados aguas arriba pueden ser

evaluados mediante modelos hidrológicos determinísticos (capítulo 6) que calculen su impacto sobre el riesgo de crecidas aguas abajo.

Se han efectuado varios estudios sobre los impactos potenciales del cambio climático en las crecidas, como parte integrante de las actividades del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2007). En la actualidad, no es posible predecir posibles aumentos de las crecidas máximas como consecuencia del cambio climático en determinadas cuencas con el grado de certidumbre necesario para incorporarlo al proceso de planificación y diseño. Sin embargo, las técnicas de gestión adaptativas, como la revisión de los criterios para determinar el resguardo de diques y otras obras de ingeniería o los procedimientos de utilización prudentemente modificados respecto de las estructuras de control, podrían hacer frente eficazmente a eventuales aumentos de los fenómenos extremos causados por el cambio climático.

4.3.4.2 Embalses para la retención de crecidas

El desbordamiento de un río, y la consiguiente inundación, es un fenómeno que no suele suceder durante largos períodos, incluso en la temporada de crecidas. Las crecidas de gran magnitud están causadas por tormentas intensas asociadas a sistemas meteorológicos extremos, como ciclones o monzones intensos, y desaparecen al cabo de un tiempo razonable. En función de las características de la cuenca de drenaje y de la trayectoria de la tormenta, puede utilizarse la fluctuación del caudal de crecida por efecto de una precipitación intensa, seguida de un período relativamente más seco, para moderar las crecidas mediante diversas modalidades de almacenamiento durante los períodos de caudal elevado. El almacenamiento suele estar situado a espaldas de una presa, aguas arriba del río, aunque es posible utilizar también cuencas de almacenamiento distribuidas en las llanuras inundables.

4.3.4.2.1 *Capacidad de almacenamiento del agua de las crecidas de los embalses*

El volumen de almacenamiento que es necesario establecer para retener las aguas de una crecida en un embalse dependerá de los factores siguientes:

- el volumen, el caudal máximo, la duración y otras características de la crecida que se desea moderar aguas arriba;
- las necesidades de almacenamiento para responder a otras demandas hídricas;

- la capacidad de transporte del canal aguas abajo; y
- el grado deseado de moderación de la crecida.

Si las crecidas exhiben una alta variabilidad a lo largo del año y sobrevienen solo durante cierta temporada, el embalse podría tener que desempeñar múltiples funciones en respuesta a distintas demandas hídricas, además de su función moderadora de crecidas. En tales casos, la capacidad del embalse se determinará principalmente teniendo presentes las demandas de agua restantes, y reservando solo un cierto volumen de almacenamiento para la moderación de las crecidas durante la temporada correspondiente. En esos casos, se extrae agua del embalse antes del comienzo de la temporada de crecidas, con el fin de que se vuelva a llenar a medida que transcurre la temporada. Es posible crear este tipo de almacenamientos tanto en embalses situados sobre la corriente como fuera de ella. Si ello no fuera posible, podría conseguirse una cierta aminoración de la crecida mediante una planificación cuidadosa de las operaciones en el embalse.

Los distintos usos de un embalse han sido examinados también en la sección 4.2.6.

4.3.4.2.2 *Consideraciones de diseño*

La aminoración de las crecidas se logra reteniendo una parte de su caudal máximo, para después liberarlo de manera regulada. El volumen de almacenamiento requerido, denominado también almacenamiento de retención, suele estar especificado como la parte del almacenamiento del embalse que puede reportar un nivel de reducción dado en el caudal máximo de una crecida de una magnitud dada o con una probabilidad de suceso dada. Cabe distinguir los tipos de almacenamiento básicos siguientes:

- almacenamiento regulado mediante un embalse situado en la corriente de agua o fuera de ella;
- almacenamiento no regulado mediante un embalse situado en la corriente de agua; y
- almacenamiento no regulado mediante un embalse situado fuera de la corriente de agua.

La capacidad de almacenamiento necesaria para lograr un efecto dado dependerá del tipo de almacenamiento utilizado. Los efectos de transformación de la crecida para cada tipo de almacenamiento y para un mismo valor de reducción de caudal máximo de crecida están indicados en la figura II.4.10, y serán analizados en las subsecciones siguientes. En la práctica, los efectos de un embalse para el control de crecidas suelen ser una

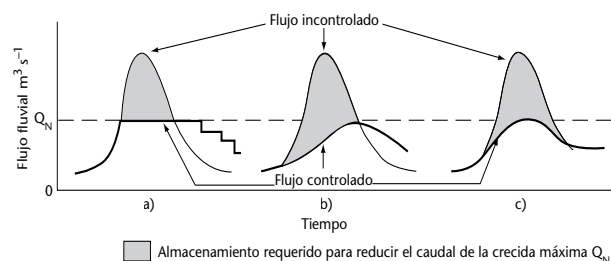


Figura II.4.10. Efectos de los embalses sobre las crecidas: a) almacenamiento regulado, b) almacenamiento no regulado situado en la corriente, y c) almacenamiento no regulado situado fuera de la corriente

combinación de almacenamientos regulados y no regulados.

4.3.4.2.3 Almacenamiento de retención regulado

El control integral de un almacenamiento de retención de crecidas mediante un embalse constituye el método más eficaz para atenuarlas, dado que el proceso de almacenamiento solo puede comenzar después de que el caudal permisible más alto, conocido también como caudal no perjudicial, ha sido alcanzado aguas abajo del embalse. Por consiguiente, solo se almacena la parte del agua de crecida que podría causar daños.

El control del almacenamiento se consigue regulando los desagües mediante compuertas en los embalses situados en la corriente de agua, y regulando las tomas y los desagües con compuertas en el caso de los embalses situados fuera de la corriente. En un embalse situado en el río, el control integral se consigue únicamente cuando el desagüe tiene una capacidad suficiente para descargar el caudal no perjudicial en los momentos en que el almacenamiento del embalse se encuentra en su nivel mínimo, y siempre que la descarga de agua desde el almacenamiento de retención pueda ser regulada íntegramente. En un embalse situado fuera de la corriente de agua, el control integral se consigue únicamente cuando la toma tiene una capacidad suficiente para impedir el aumento del caudal en la sección situada aguas abajo del río por encima del caudal no perjudicial, siempre que sea posible también regular la descarga de agua retenida.

La crecida de diseño utilizada para determinar la capacidad de almacenamiento de retención de crecidas de un embalse no tiene por qué ser la misma que la utilizada para el diseño de su aliviadero, ya que los requisitos de seguridad de una presa suelen diferir de los requisitos de protección frente a las crecidas aguas abajo del embalse.

4.3.4.2.4 Almacenamiento de retención no regulado en la corriente de agua

Por encima de determinado nivel de coronación del aliviadero de un embalse situado en la corriente de agua, el almacenamiento suele considerarse como no regulado a efectos de diseño, pese a que podría estar parcialmente regulado mediante desagües con compuertas y turbinas. Sin embargo, en el diseño de un almacenamiento de retención no regulado, esos tipos de descarga se consideran constantes durante el paso de la crecida, o bien se considera que los desagües están cerrados. El primer caso suele ser el adoptado para evaluar los efectos normales del control de las crecidas aguas abajo del embalse, mientras que el segundo se utiliza para evaluar la seguridad de la presa.

El almacenamiento de retención no regulado desempeña un importante papel en la seguridad de la presa frente a la eventualidad de un desbordamiento. Su diseño está estrechamente vinculado al diseño del canal de desagüe de la presa, y deberá estar basado en la misma crecida de diseño que el propio canal de desagüe. A efectos de seguridad, los aliviaderos deberán estar diseñados de modo que se considere que el embalse está lleno hasta el nivel de coronación del aliviadero en el momento inicial de la crecida de diseño.

Como se deduce de la comparación entre las partes a) y b) de la figura II.4.10, el almacenamiento no regulado es menos eficaz que el regulado para reducir los máximos de crecida. Ello se debe a que, en el almacenamiento no regulado, el llenado comienza antes incluso del momento en que es necesario.

4.3.4.2.5 Almacenamiento de retención no regulado fuera de la corriente de agua

El almacenamiento de retención no regulado se efectúa también en embalses situados fuera de la corriente de agua, denominados en ocasiones pólde-res debido a su parecido con los verdaderos pólde-res. Estos se construyen circundando una parte de una llanura inundable con un dique cuya coronación en el extremo aguas arriba ha sido rebajada de modo que conforme un umbral y constituya, de ese modo, una vía de entrada al cerramiento. Cuando la altura del río en el extremo aguas arriba se eleva por encima de la coronación del umbral, el polder comienza a llenarse por rebosamiento. Como en este caso el río circunvala el embalse, el almacenamiento no regulado situado fuera de la corriente es más eficaz que el situado sobre la corriente, dado que el llenado innecesario comienza más tardíamente (véanse las partes b) y c) de la figura II.4.10).

4.3.4.2.6 *Consideraciones operativas con fines de diseño*

El almacenamiento de retención de crecidas suele efectuarse en embalses destinados a fines múltiples, situados en la corriente de agua y provistos de desagües con compuertas cuya capacidad será suficiente para controlar eficazmente el almacenamiento. Tales embalses siempre cuentan con un almacenamiento de retención de crecidas sin compuertas y, en muchos casos, una parte del almacenamiento con compuertas queda reservada para la retención de las crecidas. Además, el almacenamiento diseñado para otros usos puede utilizarse ocasionalmente para moderar las crecidas. Aunque esta diversidad implica flexibilidad, hace que la reducción de las crecidas dependa en gran medida de la manera de operar el embalse. Por consiguiente, en tales casos será necesario analizar diversos modos de operación durante las primeras etapas del diseño, ya que los resultados influirán en la selección de las variables de diseño del proyecto.

Los embalses de almacenamiento controlado se manejan en términos de períodos de regulación o conjunto de curvas guía, con objeto de retener una parte del flujo entrante a partir de un volumen de seguridad especificado durante el período ascendente. Cuando la capacidad de almacenamiento está completa, y dependiendo del flujo entrante, se hace aumentar el flujo saliente con el fin de que no se rebasen los niveles de proyecto del embalse. Posteriormente, el agua de crecida retenida se va liberando de modo que vacíe el embalse en un plazo de tiempo razonable y que aquel esté en condiciones de recibir la siguiente crecida, manteniendo en todo momento la tasa de liberación dentro de los límites de seguridad establecidos para los tramos inferiores. Esa operación deberá ir acompañada de avisos de crecida a las comunidades situadas aguas abajo.

En los embalses destinados a fines múltiples, ciertos intereses contrapuestos, como los de riego, generación de energía hidroeléctrica o control de las crecidas, compiten generalmente entre sí aun en los casos en que el embalse es propiedad de un único Estado u organismo. El conflicto puede agravarse cuando hay más de un país afectado. Los usos de riego y de energía hidroeléctrica imponen generalmente la necesidad de llenar los embalses en el plazo más breve posible y de retener el agua en ellos en el nivel más alto posible. Para moderar una crecida, los niveles del embalse deberán mantenerse lo más bajos posible, y el embalse deberá ser vaciado lo antes posible a continuación de una crecida, con el fin de que pueda moderar la crecida siguiente. Un embalse permite moderar más eficazmente una

crecida cuando, además del almacenamiento incidental disponible en el embalse situado en un río, se ha reservado un volumen de almacenamiento para la retención de crecidas y aquel no se utiliza para otros fines. Así pues, la multiplicidad de usos del almacenamiento en un embalse implica un compromiso que, inevitablemente, reporta a los distintos usuarios unos beneficios inferiores a los máximos posibles, pero que son máximos para el proyecto en su conjunto (sección 4.2.6). Para optimizar los beneficios generales obtenidos de un embalse será esencial disponer de predicciones exactas y oportunas del flujo entrante. En particular, será importante predecir la llegada de dos o más crecidas una a continuación de otra, considerando la posibilidad de que el almacenamiento de retención llenado por una de las crecidas no pueda ser vaciado a tiempo para la llegada de la siguiente. Si no se dispone de tales predicciones o si estas son inadecuadas, la eficacia de funcionamiento para responder a múltiples usos puede resultar menoscabada, en detrimento también de la capacidad de moderar las crecidas.

La utilización de embalses de manera continuada y durante muchos años para moderar eficazmente crecidas intensas suele crear una falsa sensación de seguridad en quienes habitan y trabajan en los tramos situados aguas abajo. Ello puede dar lugar a la ocupación de las llanuras inundables y a actividades de desarrollo en las márgenes del río que, a su vez, reducirán la capacidad de transporte del canal aguas abajo. Ello podría ocasionar graves daños si fuera necesario dejar rebosar una crecida de gran magnitud. Las limpiezas por descarga, nunca superiores a los niveles de caudal que aseguran la protección en el valle aguas abajo, se harán de modo que el canal fluvial transporte siempre agua y disuada, de ese modo, a los posibles ocupantes de las llanuras inundables. Antes de tales descargas deberá emitirse un aviso anticipado de crecida.

Por ello, es esencial formular y utilizar curvas guía específicas o procedimientos predeterminados que rijan el manejo de los embalses para fines múltiples, con objeto de maximizar los beneficios que puede reportar el proyecto, asegurando al mismo tiempo la seguridad de las estructuras y de las comunidades situadas aguas abajo.

4.3.4.2.7 *Efectos de sedimentación*

La deposición de sedimentos en un embalse reduce su capacidad de almacenamiento y su efectividad. El diseño del embalse deberá contemplar la posibilidad de reservar una parte de su capacidad para la deposición de sedimentos, con el fin de evitar una

reducción prematura de su capacidad de almacenamiento activo. Sin embargo, el volumen de almacenamiento seleccionado podría ser inadecuado, lo cual afectaría considerablemente a su capacidad para la retención de crecidas. La parte del embalse aguas arriba podría ser la primera en verse afectada por el proceso de sedimentación. Así, la eficacia del embalse como moderador de crecidas podría disminuir con el tiempo. Este aspecto deberá ser contemplado en la planificación de los métodos de protección duradera frente a las crecidas, con objeto de tener tiempo suficiente para desarrollar alternativas y determinar unos niveles de protección apropiados para el sistema (sección 4.2.2.2).

4.3.4.3 Otras medidas estructurales

4.3.4.3.1 *Canales de desviación y derivación de crecidas*

La desviación del agua de un río puede ser uno de los métodos empleados para que las descargas aguas abajo no rebasen la capacidad de transporte de un sistema fluvial. La desviación puede afectar a la totalidad del caudal o a una parte de él mediante un canal natural o artificial situado en las llanuras inundables del río o, en algunos casos, fuera de estas. La desviación puede trasvasar agua de un río a otro, o bien a una depresión o al mar, o puede reintegrar el caudal al mismo canal fluvial en algún punto situado aguas abajo. La desviación del agua de crecida de un río a otro responderá a las consideraciones hidrológicas siguientes:

- la determinación de un hidrograma de crecida de diseño para ambos ríos;
- la separación de la parte del hidrograma de crecida que será desviado;
- la propagación del flujo de crecida desviado mediante el canal de desviación;
- la combinación del flujo desviado con las crecidas que pudieran sobrevenir en el río receptor; y
- la estimación de las frecuencias de crecida revisadas en los segmentos de los ríos correspondientes aguas abajo.

Convendrá evaluar cuidadosamente la sucesión de crecidas superpuestas en el río receptor, así como el efecto de remanso que pudiera ocasionar un aumento del riesgo de crecida en el tramo aguas arriba respecto del punto de descarga de la desviación en el río receptor.

4.3.4.3.2 *Mejora del drenaje y modificación del canal*

En extensiones con pendientes de terreno moderadas, la congestión del drenaje de agua superficial

causada por un sistema de drenaje natural o artificial inadecuado ocasiona crecidas. En tales casos, puede lograrse una gestión de crecidas eficaz incrementando la capacidad del canal de drenaje existente o construyendo canales suplementarios para una evacuación acelerada del agua de la crecida. Análogamente, las modificaciones del canal suelen tener por objeto mejorar su capacidad de transporte, y consisten en la profundización y ensanchamiento de este, la supresión de meandros, el acortamiento de la longitud del canal, el desbroce de la vegetación y, posiblemente, el revestimiento del canal para reducir su resistencia al flujo. Con ello se obtiene una mayor velocidad de caudal y un menor nivel de agua, con lo cual se reduce la crecida a lo largo del tramo modificado.

No obstante, es importante señalar que la modificación del canal y la mejora del drenaje ocasionan aumentos de las crecidas máximas aguas abajo. La mejor manera de evaluar los efectos de tales intervenciones consiste en utilizar métodos hidráulicos de estudio de la propagación (sección 6.3.6), teniendo adecuadamente en cuenta la interacción entre las crecidas del canal principal y los afluentes aguas abajo. La posibilidad de que aumente la magnitud y duración de la crecida aguas abajo es uno de los aspectos que habrá que considerar en la planificación de tales intervenciones, mediante una modelización hidráulica del sistema de drenaje en su totalidad (sección 6.3.6). Uno de los efectos incidentales de la modificación de un canal puede consistir en una mayor socavación en el tramo modificado, con la consiguiente deposición de sedimentos aguas abajo.

Puede conseguirse el efecto contrario reduciendo la capacidad del canal mediante diversos tipos de estructuras de corrección de un cauce que, al ralentizar el flujo, pueden incrementar los niveles de crecida aguas arriba, reduciéndola aguas abajo.

4.3.4.3.3 *Presas y muros para la contención de crecidas*

El método de protección de crecidas más antiguo, habitual y fácil de construir, frecuentemente con bajo costo, es un sistema de presas o muros de contención. Las presas se construyen en las riberas del río, siguiendo una dirección aproximadamente paralela al flujo, o en las áreas ribereñas circundantes, de manera que puedan actuar como riberas elevadas artificiales en situaciones de crecida intensa, evitando así la inundación. Suelen estar hechos de tierra, y deberán ser resistentes a la presión hidrostática ejercida por las crecidas, la erosión, los fallos de conducción y las fugas. Se consigue una

mayor resistencia cuando las presas tienen una base de sustentación ancha. Como consecuencia, aunque sean de poca altura, ocupan una gran extensión, por lo que su costo puede ser prohibitivo en terrenos urbanos e industriales. En áreas desarrolladas, en que no se dispone de espacio suficiente o la tierra es demasiado cara para construir una presa de tierra, la utilización de muros de hormigón o mampostería podría ser menos costosa y socialmente más aceptable. Ciertas construcciones de corrección de un cauce como, por ejemplo, espigones, paredes de entramado o revestimientos, son en ocasiones necesarias, además de las presas, para contener las crecidas. Para diseñar adecuadamente un dique habrá que tener presentes los factores siguientes:

- a) la alineación de la presa;
- b) los niveles de crecida de diseño;
- c) los resguardos de diseño;
- d) el diseño estructural de la presa; y
- e) la ubicación y el diseño de la compuerta de drenaje.

La altura de una presa se determina de modo que ofrezca, en toda la extensión deseada, un cierto grado de protección definido con arreglo a la utilidad económica del área protegida y a las decisiones de ámbito local o nacional respecto a lo que se considera un riesgo aceptable. Para una información más amplia sobre los riesgos, véanse las secciones 4.2.5.2 y 5.10.8. El diseño suele responder al propósito de proteger una extensión frente a una crecida de diseño con una probabilidad de suceso dada en un período específico, por ejemplo, cada 1, 10, 25, 50, 100 o 1 000 años. Los niveles de agua de proyecto se calcularán teniendo presentes las condiciones hidráulicas existentes en la totalidad de la cuenca. En los ríos en que las actividades humanas influyen en el régimen hídrico (embalses aguas arriba, presas o diques), deberá considerarse su efecto y, en los ríos propensos a la formación de barreras de hielo o a deslizamientos de tierra, los niveles fluviales se calcularán tomando como referencia los niveles de remanso más elevados causados por obstrucciones aguas abajo. La construcción de presas suele ser una solución poco atractiva por razones de costo. Otra consideración a tener en cuenta son los daños que podrían sobrevenir si se desbordase la presa. En los ríos propensos a la formación de hielo, los niveles de agua de proyecto se calculan tomando como referencia las observaciones del río exento de hielo, si el régimen de flujo es natural.

Para asegurarse de que las crecidas de proyecto no desbordan la presa, se agregarán resguardos por encima del nivel de crecida de diseño.

Se contabilizarán las incertidumbres vinculadas a los cálculos de la crecida de diseño, incluidas las correspondientes al posible cambio climático. La infiltración no crea en la presa un flujo suficiente para ocasionar erosión del suelo, y las olas no rebotan sobre la coronación de la presa. En función del oleaje y de la pendiente del dique en el lado del río, el resguardo deberá estar normalmente comprendido entre 1 y 2 metros. Con el fin de reducir costos, es posible crear un resguardo construyendo muros de contención sobre la coronación de la presa. La carga soportada por un dique, no solo en términos de fuerza, sino también en relación con su susceptibilidad a la infiltración, dependerá de la duración de las crecidas. Así, un estudio estadístico de la duración de ciertos niveles de agua podría ayudar a diseñar y construir muros de contención resistentes a las infiltraciones. Las compuertas de drenaje, las carreteras de servicio en la coronación o al pie de la construcción, los fusibles de contención y las vías de drenaje a pie de la obra son ejemplos de componentes importantes que habrá que tener en cuenta al diseñar las presas.

La alineación de las presas y la anchura de las llanuras inundables no protegidas se regirán por —e influirán en— las condiciones de transporte hidráulico del canal aguas arriba y abajo. A la hora de ubicar los diques, deberán tenerse en cuenta los efectos del espaciamiento entre los terraplenes sobre los nuevos niveles del agua corriente arriba debido a la pérdida de almacenamiento de valle, que podría estar disponible para moderar las crecidas. Un espaciamiento muy pequeño entre diques podría dar lugar a un aumento inaceptable de los niveles del agua en las secciones situadas aguas arriba y a una deposición anormal de arena aguas arriba o abajo. Es posible mantener en valores mínimos la pérdida de almacenamiento de valle si una de las llanuras inundables laterales se mantiene en niveles más bajos o sin protección, dependiendo de la situación. Esta solución solo será posible cuando una de las llanuras inundables tenga un valor económico inferior a la de la orilla opuesta.

No debe eliminarse completamente el riesgo de ruptura de un dique. Por consiguiente, convendrá instalar tapones fusibles en los diques de gran longitud, con objeto de salvaguardar las áreas protegidas de alto valor económico, a expensas de inundar áreas económicamente menos importantes como, por ejemplo, tierras de cultivo. Para identificar el área que resultará inundada en caso de desbordamiento a través de una brecha, habrá que basarse en la experiencia previa, haciendo uso de estudios hidráulicos en caso necesario. Deberán establecerse planes de emergencia y emitirse avisos

antes y durante los fenómenos importantes en que tales áreas podrían resultar inundadas. La planificación de emergencia en previsión de la ruptura de los diques constituye uno de los componentes esenciales de la metodología de gestión de crecidas.

4.3.5 **Medidas no estructurales**

4.3.5.1 **Consideraciones generales**

Las medidas estructurales por sí solas no pueden eliminar enteramente los riesgos de las crecidas. Podrían incluso crear una falsa sensación de seguridad, que induciría a un uso de la tierra inapropiado en las áreas directamente protegidas, y frecuentemente en áreas adyacentes. Para reducir el riesgo de crecida, será necesario abordar también la vulnerabilidad de las actividades económicas frente al impacto adverso de las crecidas.

Las medidas no estructurales reducen en términos generales la vulnerabilidad a las crecidas. Pueden ser implementadas como medidas de planificación o de respuesta. La cartografía de las llanuras inundables, la planificación y reglamentación de los usos de la tierra, la predicción de crecidas, las medidas de seguridad y los seguros constituyen medidas de planificación y preparación que habrá que adoptar antes de que sobrevengan las crecidas. Las medidas de respuesta son iniciativas emprendidas durante y después de la crecida; consisten en intervenciones para contrarrestar los efectos del fenómeno, y en operaciones de evacuación de emergencia y de asistencia para la recuperación económica.

4.3.5.2 **Planificación de los usos de la tierra y gestión de las cuencas**

La planificación de los usos de la tierra tiene por objeto reducir el riesgo ocasionado por las inundaciones mediante el análisis de la magnitud, del grado de exposición y de la vulnerabilidad de la población y de sus actividades económicas. La gestión de una cuenca consiste en actuaciones que afectan al proceso hidrológico con objeto de modificar el tipo o la rapidez de transformación de las lluvias en flujo fluvial, especialmente en forma de crecidas. Entre las medidas de gestión de las cuencas cabe señalar la introducción de plantas y cultivos que protejan el suelo, la prohibición de los cultivos y el pastoreo en pendientes muy inclinadas, las intervenciones de reforestación, una mejor gestión de los bosques y un control de la rotación de los cultivos, además de obras de ingeniería menores, como diques de consolidación, zanjas o terraplenes en líneas de nivel.

Las medidas de gestión de una cuenca pueden tener un efecto considerable cuando las crecidas y las cuencas son pequeñas, pero son mucho menos eficaces en las cuencas de gran tamaño. Una aportación importante a la gestión de las cuencas consiste en reducir la carga de limo en los ríos que acumulan sedimentos. La urbanización ocasionada por los cambios de uso de la tierra afecta considerablemente a la magnitud de las crecidas, reduciendo el tiempo de concentración e intensificando los caudales máximos de crecida, particularmente en cuencas de hasta 100 km². La reglamentación de los usos de la tierra mediante ordenanzas de construcción puede ayudar a controlar la urbanización de modo que no afecte gravemente a las características de respuesta hidrológica de las cuencas correspondientes.

4.3.5.3 **Regulación de llanuras inundables**

Las llanuras inundables son una parte integrante del sistema fluvial que permite el paso de los caudales de crecida. Cuando la llanura inundable no está ocupada por agua, forma parte del sistema terrestre y permite, por consiguiente, diversas actividades económicas. La gestión integrada de crecidas deberá implementar pautas de uso de la tierra que, beneficiándose de las ventajas que ofrecen las llanuras inundables, reduzcan al mínimo los daños sufridos durante los inevitables períodos de inundaciones.

El desarrollo excesivo en las llanuras inundables es la causa principal de un mayor número de víctimas y daños causados por las crecidas. Por consiguiente, la forma de proceder más deseable consistiría en evaluar los riesgos de inundación, identificarlos con el fin de informar de ellos a todos los interesados y, en su caso, reglamentar e incluso prohibir nuevas actividades de desarrollo en las llanuras inundables mediante la planificación de los usos de la tierra y otras reglamentaciones. Sin embargo, las actividades de desarrollo permitidas deberán ir acompañadas de medidas de protección en las estructuras nuevas o ya existentes, en algunos casos con la obligación de reubicar las actividades en otro lugar. Cuando el grado de desarrollo existente sea sustancial, o la llanura inundable sea esencial para la producción de alimentos u otras actividades económicas esenciales, podrá considerarse la adopción de estrategias alternativas, por ejemplo, medidas de protección frente a las crecidas. La reanudación del desarrollo y la recuperación de un área gravemente afectada por crecidas pueden conllevar una alteración permanente de los usos de la tierra como única alternativa económicamente viable, por ejemplo, estableciendo las actividades en áreas menos propensas a fenómenos peligrosos.

En consecuencia, la cartografía de las llanuras inundables permitirá apreciar la extensión de las posibles inundaciones en función de crecidas de diferentes períodos de retorno (por ejemplo, una cada 10, 25, 50 o 100 años); a tal fin, se determinan las rutas hidráulicas de las crecidas de diseño para diferentes frecuencias a través de la llanura inundable y los niveles de crecida correspondientes, así como los valores de caudal y las áreas que resultarán inundadas. Los resultados pueden representarse en mapas topográficos de escala 1:20 000 o 1:10 000, o superior, indicando la equidistancia de las isolíneas en función de la topografía.

Las capacidades exclusivas de los satélites, que permiten una amplia cobertura de grandes extensiones a intervalos de tiempo regulares y con períodos de retorno breves, han sido muy útiles para controlar y representar cartográficamente crecidas anteriores y, por consiguiente, para aportar información sobre la dinámica de las crecidas en los principales ríos. Es posible cartografiar eficazmente las áreas inundadas hasta extensiones de varios millares de kilómetros cuadrados con la información obtenida con satélites. Se han utilizado datos satelitales multitemporales con modelos de elevación digital para identificar áreas de inundación de crecida, incluso por debajo de dosel de vegetación; tales datos, utilizados conjuntamente con sistemas de información geográfica y modelos del terreno, ayudan a identificar secciones inundadas y aportan información sobre, por ejemplo, la calidad del agua.

A medida que evolucionan los mapas y sistemas de zonificación de llanuras inundables, habrá que desarrollar protocolos jurídicos y administrativos apropiados, particularmente para la regulación y zonificación, basándose en leyes subsidiarias, reglamentaciones parciales, ordenanzas de construcción y políticas de desarrollo de la tierra (OMM, 2006b).

4.3.5.4 Predicción y avisos de crecidas

La predicción de crecidas permite a la sociedad determinar con certeza el futuro de los fenómenos hidrológicos, especialmente el momento en que un río podría inundar su llanura circundante, en qué medida y durante cuánto tiempo. Las predicciones de crecida formuladas y emitidas con antelación suficiente permiten a las autoridades responder con anticipación, por ejemplo actuando sobre las presas (abriendo o cerrando compuertas, liberando agua anticipadamente para aumentar la capacidad de almacenamiento), impartiendo instrucciones preventivas (por ejemplo, prohibiendo navegar o pescar), invocando medidas de emergencia (por ejemplo, emitiendo alertas generalizadas),

movilizando evacuaciones y ayudando a la población en áreas de alto riesgo, u ordenando la apertura planificada de diques de contención. Para ello, será esencial desarrollar y utilizar sistemas de predicción y de avisos de crecidas (capítulo 7), a fin de anticiparse suficientemente a la extensión y duración de las crecidas.

La predicción de crecidas debe ir acompañada de la vigilancia y utilización continua del sistema, con independencia de la frecuencia con que se utilice. Si se desea que sea económico, el sistema deberá estar fundamentado, en su caso, en una metodología multirriesgo, combinando, así, el sistema de avisos de crecida con otras actividades, como las predicciones meteorológicas diarias de rutina, las mediciones hidrométricas regulares o el control del tráfico fluvial.

Una vez formulada la predicción, es extremadamente importante difundirla entre los usuarios o entre las personas o entidades procedentes mediante avisos por teléfono, facsímiles, boletines de radio, Internet y televisión, telegramas, correos electrónicos u otros medios de comunicación (capítulo 7), para lo cual será necesario utilizar y mantener adecuadamente un sistema de comunicación robusto.

4.3.5.5 Seguros frente a crecidas y otros instrumentos económicos

El objetivo principal de los seguros frente a crecidas es distribuir los costos económicos de los daños causados por aquellas a fin de que sean más manejables para la sociedad. Si no están vinculados a un aumento de las primas en función de la exposición al riesgo, los seguros pueden no reducir eficazmente las pérdidas sociales. Los seguros difieren de los demás medios de gestión de pérdidas en que, mientras que estos tienen por objeto reducir el costo de los daños causados por cada una de las crecidas, los seguros distribuyen las pérdidas a lo largo del tiempo y del espacio. Gracias a ellos, su costo recae sobre quienes se benefician de los asentamientos en llanuras inundables, descargando con ello de una parte de responsabilidad a los gobiernos.

Varios estudios de percepción de riesgo realizados en Estados Unidos indican que, de no ser obligatoria la contratación de un seguro, las personas suelen considerar las crecidas como un riesgo menor, por lo que no contratan ninguna póliza. Es importante que las políticas sean coherentes, ya que algunas personas podrían no contratar un seguro si históricamente el gobierno ha prestado socorro a todos los afectados sin distinción, con independencia de que estén o no asegurados. Además, un plan de seguros

estrictamente voluntario podría no proveer los fondos suficientes para cubrir las futuras reclamaciones de compensación. Sin embargo, en la práctica resulta difícil imponer la obligatoriedad de los seguros —y, por lo tanto, su eficacia— a menos que se emprenda previamente una gran campaña educativa. El costo de los seguros puede estar vinculado al riesgo, y los residentes pueden reducir el riesgo de exposición adoptando, por ejemplo, medidas de protección de sus bienes frente a las crecidas. Los seguros son una opción que convendrá considerar aunque, por el momento, no son probablemente una alternativa viable en muchos países en desarrollo.

Los seguros frente a crecidas existen en varios países con mercados de aseguramiento sólidamente implantados, como Alemania, Estados Unidos, Japón o Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los seguros frente a crecidas adoptan muy diversas modalidades y se rigen por diferentes métodos para determinar las primas. Para que un plan de seguros sea eficaz, es necesario que se definan claramente los riesgos, ya que las primas deberán reflejar el grado de riesgo en un lugar dado de la llanura inundable, establecido en base a la frecuencia de crecidas y a la modelización hidráulica. A ser posible, los seguros no estarán considerados como elementos complementarios de un programa de zonificación de llanuras inundables. No existe ningún modelo único de aseguramiento óptimo frente a crecidas que sea válido para todos los países.

4.3.5.6 Medidas de protección frente a crecidas

Las medidas de protección frente a las crecidas se definen como sigue:

Combinación de cambios y/o ajustes estructurales incorporados al diseño y/o construcción y alteración de edificios, estructuras o bienes sujetos a posibles inundaciones, principalmente con objeto de reducir o eliminar los daños causados por estas (Cuerpo de ingeniería del ejército de Estados Unidos, 1995).

Un ejemplo específico de medida diseñada para proteger una estructura frente a las crecidas consiste en instalar barreras en todas las aberturas situadas a nivel del suelo con el fin de evitar la infiltración de agua y la penetración de derrubios en la estructura principal. Tales dispositivos pueden ser permanentes o temporales; en este último caso, son instalados antes de que sobrevenga una crecida predicha (Szöllösi-Nagy y Zevenbergen, 2005). La protección frente a crecidas puede conseguirse

también creando estructuras sobre el nivel de crecida de diseño. Tales estructuras pueden consistir en lugares de residencia, refugios para animales o edificios públicos y, en particular, refugios temporales de emergencia.

4.3.6 Gestión de emergencias de crecida

Sea cual sea la estrategia adoptada para reducir el riesgo de crecida, siempre subsistirá un riesgo. Tanto si se introducen medidas estructurales (por ejemplo, muros de contención) como medidas no estructurales (por ejemplo, reforestación), los habitantes de una llanura inundable no podrán sentirse plenamente seguros. Si fallara la protección, los daños podrían ser más extensos, debido al aumento de las inversiones en la llanura inundable. En numerosas sociedades del mundo, la reducción de riesgos mediante medidas estructurales de alto costo o políticas de reubicación de los usos de la tierra amenazados es, simplemente, inasequible. Puede suceder también que tales medidas ocasionen daños al medio ambiente o se contrapongan a los objetivos de desarrollo. Una estrategia alternativa, incluso en los casos en que existen medidas estructurales, consistiría en reducir la vulnerabilidad mediante actividades de preparación frente a desastres y de respuesta ante una emergencia en situaciones de crecida. Cuando la inundación es inevitable, es importante adoptar medidas que reduzcan los efectos adversos de tales situaciones sobre las vidas de las personas afectadas. La gestión de emergencias tiene por objeto afrontar y reducir al mínimo los efectos perjudiciales de las inundaciones. El objetivo es evitar la pérdida de vidas humanas y que las actividades cruciales resulten afectadas, evacuando temporalmente a la población y trasladando las actividades a áreas no amenazadas, con lo que se reducirán los efectos negativos de las inundaciones sobre la comunidad. La gestión de emergencias de crecidas puede dividirse en tres etapas:

- a) preparación: medidas previas a la crecida que aseguren una respuesta efectiva;
- b) respuesta: medidas adoptadas durante la crecida para reducir los efectos adversos; y
- c) recuperación: medidas que ayuden a la comunidad afectada a recuperarse y a reorganizarse al finalizar la crecida.

La gestión de emergencias hace necesaria la cooperación entre diferentes sectores y niveles administrativos. Además de movilizar recursos, es esencial mantener un flujo de información continuo, puntual y preciso que sea útil a quienes manejan la situación de emergencia. La planificación de una respuesta de emergencia deberá quedar finalizada con bastante antelación a la temporada

de crecidas, y estará basada en unos planes técnicos y financieros claros que se anticipen a las posibles situaciones de crecida peligrosa. Tales planes deberán ser sometidos periódicamente a examen y revisión. En ellos habrá que incorporar las enseñanzas extraídas cada año de las crecidas que hayan sobrevenido. Algunos de los elementos importantes de tales planes son:

- a) la evaluación de los riesgos de crecida y de los factores que contribuyen a las pérdidas causadas por las inundaciones;
- b) la zonificación de las áreas protegidas y no protegidas, en función del riesgo de crecida;
- c) el inventario de los sistemas de control de crecida o de protección;
- d) el análisis de los medios técnicos que permitan actuar si fallaran las estructuras de protección durante una crecida;
- e) el estudio de las situaciones que podrían darse si fallaran algunos de los elementos del sistema de protección frente a crecidas;
- f) la planificación de una segunda, tercera y subsiguientes líneas de defensa por si fallaran progresivamente los sistemas de protección lineal (por ejemplo, las presas);
- g) la estimación de los costos de la lucha contra las crecidas en diferentes situaciones; y
- h) el desarrollo de rutas y planes de evacuación, refugios y abastecimiento de emergencia, instalaciones médicas, y otros elementos.

Los componentes clave de un plan de respuesta de emergencia frente a crecidas son: un sistema de aviso temprano, la protección de las infraestructuras más importantes, la evaluación de las necesidades inmediatas, y la creación de refugios para la población afectada, con instalaciones adecuadas para todas las edades y para ambos sexos.

4.3.6.1 Preparación y respuesta de emergencia

El elemento más importante de la reducción de los daños causados por las crecidas son las actividades de preparación y respuesta de emergencia. Como se ha indicado en la sección precedente, será necesario preparar de antemano planes de respuesta detallados, que serán revisados por la unidad coordinadora, juntamente con los organismos y partes interesadas más importantes, asignando a cada uno unas funciones específicas que no se presten a confusión en situaciones críticas. El plan deberá contener un mecanismo de coordinación que prevea la creación de comités de respuesta y que determine los lugares de reunión y las fuentes de información. Frecuentemente, esas actividades se desarrollarán en un centro de gestión de incidentes, que dispondrá de

material, personal de apoyo e información (por ejemplo, en forma de mapas y planes). La población deberá estar permanentemente concienciada y conocer detalladamente cómo deberán reaccionar. Este aspecto será decisivo para lograr una respuesta rápida, por ejemplo, en caso de evacuación coordinada del área afectada a raíz de un desastre. Toda la población deberá disponer anticipadamente de información sobre las rutas de evacuación y los refugios de emergencia. Los equipos de respuesta de emergencia deberán recibir formación con antelación suficiente y mantenerse constantemente preparados mediante ejercicios simulados, que se realizarán periódicamente.

Uno de los componentes principales de un plan de preparación de emergencia es un inventario de los recursos disponibles. En el caso de las crecidas, tales recursos podrían consistir en vehículos, autobuses, camiones, equipos móviles terrestres, dispositivos de bombeo, materiales de resguardo y protección, generadores, material de construcción y equipos de comunicación móvil. Los responsables principales de la elaboración y puesta en práctica de esos planes suelen ser las autoridades administrativas del área afectada. Ellos mismos también deberán decidir en qué momento y por qué medios evacuar a la población identificada, en caso necesario.

Las medidas adoptadas durante las crecidas para evitar daños y para desviar la crecida de las áreas sensibles suelen conocerse con el nombre de lucha contra las crecidas. Esta consiste en una serie de medidas de emergencia que tienen por objeto atenuar los efectos de las crecidas sobre la sociedad y el medio ambiente. La lucha contra las crecidas incluye la construcción de presas temporales con el material del que pueda disponerse, el cierre de las brechas con sacos de arena, la evacuación de bienes y equipo fuera del alcance de la crecida, la protección del equipo fijo con plásticos o grasa, y otras medidas. Cuando sobreviene una crecida, el abastecimiento de agua y el alcantarillado suelen fallar, lo que puede acarrear consecuencias graves para la salud de la población. Por consiguiente, la lucha contra las crecidas abarca también tareas de mantenimiento de la infraestructura relacionada con la salud pública.

4.3.6.2 Recuperación posterior a la crecida

Cuando el nivel de las aguas haya descendido, será necesario ayudar a los afectados a restablecer la situación lo antes posible. Entre las medidas que habrá que adoptar cabe señalar la restauración de carreteras y enlaces ferroviarios y la rehabilitación de instalaciones de producción eléctrica, edificios

públicos, sistemas de abastecimiento de agua y red de alcantarillado, mercados, tiendas y centros comerciales, industrias, factorías, granjas avícolas, pesquerías, porquerizas, pozos y maquinaria agraria, y sistemas y estructuras de riego y drenaje. Será necesario bombear el agua que quede en las áreas más bajas, y retirar la arena y el lodo que se hayan depositado en las áreas inundadas. Con carácter general, será necesario hacer un esfuerzo por estimular económicamente las áreas que hayan resultado afectadas por la crecida.

El organismo administrativo responsable prestará ayuda financiera y de otra índole para aliviar el sufrimiento de las víctimas de las crecidas. A nivel internacional, el Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre dispone de fondos para ayudar a las víctimas de las crecidas destructivas y otros fenómenos naturales peligrosos. En algunos países se han creado fondos con ese fin, y la ayuda puede consistir en subvenciones, prestamos a un interés muy bajo o nulo, o subsidios. Adicionalmente, podrían suministrarse gratuitamente a los agricultores semillas y otros materiales agrarios. Los afectados por las crecidas suelen recibir ayuda específica del gobierno o de organizaciones de voluntarios, como la Cruz Roja o la Sociedad de la Media Luna Roja local a nivel nacional, y de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre a nivel internacional. Algunos gobiernos declaran un período de exención fiscal para los afectados, aliviando así su volumen del gasto.

Al finalizar una crecida de gran magnitud, es muy importante y urgente evaluar las causas y efectos del desastre y la eficacia de las actuaciones de emergencia, y formular seguidamente recomendaciones que mejoren las actividades de preparación y reduzcan las pérdidas cuando sobrevenga la siguiente crecida. De una cosa es posible estar seguros: tarde o temprano, terminará sobreviniendo otra crecida.

4.4 **RIEGO Y DRENAJE** [HOMS K70]

4.4.1 **Riego**

La práctica del riego como medio para producir alimentos existe desde hace más de 5 000 años (Framji, 1987). Durante la segunda mitad de siglo XX, la superficie de regadío mundial pasó de aproximadamente 115 millones a más de 270 millones de hectáreas. Gracias a ello, la producción cerealera

mundial (cereales, semillas oleaginosas y legumbres) se ha duplicado con creces, pasando de 1 763 millones a 3 891 millones de toneladas. Las tierras de regadío representan un 20 por ciento de la superficie cultivada mundial y más de un 40 por ciento de la producción de alimentos. La irrigación, junto con el uso de variedades de cultivo de alto rendimiento que solo crecen en tierras de regadío, ha sido indudablemente un elemento decisivo en la lucha de muchos países por lograr y mantener la autosuficiencia de la producción cerealera.

El riego representa el uso más cuantioso de agua al constituir más del 70 por ciento del suministro mundial de agua dulce. Aunque no es una práctica nueva, la mayor parte de los sistemas de riego son ineficaces, con un aprovechamiento que rara vez supera el 40 por ciento. La historia es pródiga en ejemplos de civilizaciones que se expandieron gracias a unos sistemas de riego adecuadamente planificados y bien gestionados, y de otras que periclitaron a causa de una gestión inadecuada e ineficaz de sus sistemas de riego. Una gestión eficaz de los sistemas de irrigación procurará mantener un régimen de humedad apropiado en la zona radicular de las plantas, con el fin de favorecer un crecimiento sano de los cultivos. Para ello será necesario suministrar en el momento adecuado las cantidades necesarias de agua, y eliminar el exceso de agua en la zona radicular. Por consiguiente, tanto el riego como el drenaje son elementos necesarios de una gestión adecuada del agua para usos agrícolas.

4.4.1.1 **Por qué es necesario regar las plantas**

El agua es esencial para las plantas por muchos motivos:

- a) cerca de un 70 por ciento de las plantas está constituido por agua;
- b) al principio, se necesita agua para ablandar la semilla y su cáscara, a fin de facilitar la aparición de la raíz y, seguidamente, del brote germinal por encima del nivel del suelo;
- c) el agua disuelve y permite circular por el interior de la planta, desde la raíz, nutrientes tales como el nitrógeno, el fósforo o el potasio, que son esenciales para un crecimiento sano de la planta;
- d) el agua es el solvente de las reacciones bioquímicas de las plantas, por ejemplo, la fijación de carbono y la fotosíntesis;
- e) el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno necesarios para el crecimiento de la planta se obtienen del agua y del aire atmosférico, y constituyen la mayor parte de la masa vegetal;

- f) aproximadamente un 95 por ciento del agua absorbida por las plantas transpira al exterior desde las hojas y tallos. Este proceso ayuda también a su refrigeración durante los períodos cálidos; y
- g) en ausencia de agua, las plantas se marchitan y mueren.

El suelo retiene humedad gracias a la fuerza de adsorción y a la tensión superficial. Toda humedad adicional que penetre en el suelo por otros medios escurrirá a través de sus poros por efecto de la fuerza gravitatoria. Este proceso se denomina percolación. La “tenacidad” con la que el suelo retiene el agua, es decir, la fuerza requerida para extraer agua del suelo, se denomina tensión de humedad del suelo. La cantidad de humedad presente en el suelo se denomina contenido de humedad del suelo. El contenido de humedad del suelo a partir del cual las plantas ya no son capaces de extraer agua de él para cubrir sus necesidades de evapotranspiración se denomina punto de marchitez permanente. Cuando la humedad del suelo desciende hasta ese nivel, las plantas se marchitan y mueren, a menos que se haga retornar el agua a la zona radicular. La cantidad de agua disponible en el suelo entre el contenido de humedad correspondiente a la capacidad de campo y el correspondiente al punto de marchitez se denomina capacidad de humedad disponible.

El riego de los cultivos tiene por objeto asegurarse de que la zona radicular dispone de suficiente agua en todo momento, en niveles comprendidos entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. La humedad del suelo varía con la precipitación de lluvia, el riego, la evapotranspiración, la escorrentía, la infiltración y la percolación profunda. Cuando todos los intersticios del suelo están repletos de agua, se dice que el suelo se encuentra en su nivel de saturación. En tal estado, el agua escurrirá desde la zona radicular del suelo por efecto de la gravedad hasta que se alcance un equilibrio. En ese momento, se dice que el suelo ha alcanzado su nivel de capacidad de campo. Generalmente, se llega a ese punto entre uno y tres días después de haber regado o llovido. Un riego eficaz es el que acondiciona la zona radicular con arreglo a su capacidad de campo. El riego que excede de esa cantidad se considera malgastado, a menos que responda a fines de lixiviación.

4.4.1.2 Necesidades de agua para el cultivo

La demanda hídrica del cultivo se define como la altura del agua que se necesita para reponer las pérdidas de evapotranspiración en un cultivo sano que

ocupe una gran extensión en condiciones no restrictivas del suelo, de la humedad del suelo y de la fertilidad, obteniendo, por consiguiente, todo el potencial productivo en un entorno de cultivo dado (Doorenbos y Pruitt, 1977).

Las necesidades de agua son específicas para cada cultivo y ubicación, y dependerán también de la especie cultivada, del clima local y del suelo. Se calcula para períodos de tiempo determinados, por ejemplo, semanas, meses o temporadas de cultivo.

Las necesidades de evapotranspiración corresponden a la suma de la evaporación desde la superficie del suelo adyacente, más la evaporación del agua interceptada y la transpiración de los estomas de la epidermis de la superficie de la planta (corteza u hojas). Además, se necesitará agua para las actividades metabólicas vinculadas al crecimiento de la planta. El agua total necesaria para mantener un cultivo sano se denomina consumo de agua. Sin embargo, el agua necesaria para la actividad metabólica es muy poca (menos de un 1 por ciento) en comparación con las necesidades de evapotranspiración, por lo que los términos consumo de agua y evapotranspiración de cultivo se utilizan indistintamente.

Una parte del agua necesaria para un cultivo se obtiene generalmente de la lluvia local y de la humedad almacenada en el suelo, y mediante ascenso por capilaridad del agua subterránea cuando el nivel freático está situado cerca de la zona radicular. Solo una parte de la lluvia local, denominada precipitación efectiva, se utiliza para el crecimiento de los cultivos. Este término no deberá utilizarse indiscriminadamente, ya que el concepto de precipitación efectiva tiene significados diferentes según las aplicaciones a las que se destine. Para un ingeniero de recursos hídricos, la precipitación efectiva es la lluvia que llega al embalse de almacenamiento en forma de escorrentía, mientras que para los geohidrólogos es la parte de la precipitación de lluvia que contribuye al almacenamiento de agua subterránea. Sin embargo, para un agrónomo o agricultor, es la parte de la lluvia que contribuye a cubrir las necesidades de evapotranspiración del cultivo. En términos de demanda hídrica del cultivo, la precipitación efectiva se define como aquella parte de la precipitación de lluvia que tiene alguna utilidad directa o indirecta en la producción de un cultivo y en el lugar en que se deposite, sin hacer uso de medios mecánicos. La lluvia restante se evapora de nuevo en la atmósfera, discurre sobre la superficie del suelo o es absorbida por este, o bien discurre por percolación a través de la zona radicular. La cantidad de precipitación

efectiva dependerá de varios factores, entre ellos la especie de cultivo, las condiciones de humedad del suelo en la zona radicular, el clima y la distribución de la lluvia a lo largo del tiempo. La estimación de la precipitación efectiva para cultivos, tipos de suelo y climas específicos se examina con mayor detalle en el Estudio FAO: Riego y Drenaje N°25 (Dastane, 1972).

4.4.1.3 **Determinación de las necesidades de agua para el cultivo**

Durante muchos años, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha publicado directrices sobre la estimación de las necesidades de agua para el cultivo. En particular, el Estudio FAO: Riego y Drenaje N°56 (Allen y otros, 1998) contiene un cálculo detallado de la demanda hídrica del cultivo.

En 1990 un grupo de expertos recomendó a la FAO la adopción del método combinado de Penman-Monteith como nueva norma de referencia para estimar la evapotranspiración. Este método hace uso de datos climáticos normalizados que pueden ser medidos fácilmente u obtenidos de otros datos habitualmente medidos para establecer unos valores coherentes que permitan calcular las necesidades de agua para el cultivo en todo el mundo. A continuación, se exponen sucintamente varias definiciones y conceptos básicos aplicables a la determinación de las necesidades de agua para el cultivo.

4.4.1.3.1 **Evaporación y transpiración**

La evaporación es el proceso de conversión de agua en estado líquido en vapor de agua, y su separación de la superficie evaporante. Es un fenómeno que experimentan lagos, ríos, superficies húmedas, suelos y vegetación. La transpiración es el proceso de vaporización del agua líquida contenida en los tejidos de una planta, que pasan de ese modo a la atmósfera. La mayor parte de la transpiración se efectúa a través de los estomas. La práctica totalidad del agua absorbida por las plantas se pierde por transpiración, y solo una pequeña fracción de ella es utilizada por la planta para sus procesos metabólicos.

4.4.1.3.2 **Evapotranspiración**

La evaporación y la transpiración tienen lugar simultáneamente en todas las superficies de cultivo, y es muy difícil diferenciar entre ambas. Por esa razón, se designan conjuntamente mediante el término evapotranspiración. Por regla general, la

evapotranspiración se expresa en milímetros por día. En un suelo cultivado, la evaporación depende principalmente de la cantidad de radiación solar que llega a la superficie del suelo, y varía según la fase de crecimiento del cultivo. En la etapa de siembra, prácticamente el 100 por ciento de la evapotranspiración consiste únicamente en evaporación, mientras que, cuando el cultivo está plenamente desarrollado, más de un 90 por ciento de la evapotranspiración se produce mediante transpiración. Para evaluar la evapotranspiración de un cultivo hay que tener en cuenta el tipo, la variedad y la fase de crecimiento del cultivo. Según la altura, la rugosidad, las características radicales del cultivo, el albedo, la resistencia a la transpiración y la cubierta del terreno, se obtendrán valores de evapotranspiración diferentes para un cultivo en condiciones ambientales idénticas.

Hay tres variantes de evapotranspiración: la evapotranspiración de referencia (ET_o), la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ET_c), y la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar ($ET_{c_{aj}}$). Para una información más amplia sobre la evaporación y la evapotranspiración, véase el volumen I, capítulo 4, de la presente Guía.

4.4.1.3.3 **Evapotranspiración de referencia**

La tasa de evapotranspiración en una superficie de referencia no exenta de agua se denomina evapotranspiración de referencia. El concepto de evapotranspiración de referencia facilita el estudio de la demanda evaporativa de la atmósfera con independencia de los factores del suelo, del tipo de cultivo, del desarrollo del cultivo y de las prácticas de gestión. Así pues, los únicos factores que afectan a la evapotranspiración de referencia son los parámetros climáticos; por ello, es posible calcularla a partir de datos meteorológicos observados o estimados. El método de Penman-Monteith de la FAO está recomendado como único método para determinar la evapotranspiración de referencia. Ha sido recomendado por tener un valor muy aproximado a la evapotranspiración de referencia de la hierba en el lugar evaluado, por basarse en parámetros físicos e incorporar explícitamente parámetros tanto fisiológicos como aerodinámicos. Para aplicarlo se necesitan datos de radiación, temperatura y humedad del aire, y velocidad del viento. Se indican aquí los procedimientos de cálculo para obtener parámetros climáticos a partir de datos meteorológicos. Se exponen también los procedimientos utilizados para estimar las variables meteorológicas necesarias para calcular la evapotranspiración de referencia. Se puede así estimar la evapotranspiración de

referencia en todas las circunstancias, incluso cuando se carece de datos climáticos. Asociando un valor de evapotranspiración a una superficie específica se obtiene un valor de referencia para determinar la evapotranspiración en otras superficies. Con ello, se elimina la necesidad de definir un valor de evapotranspiración por separado para cada cultivo y fase de crecimiento. Este valor de referencia facilita también la comparación entre los valores de evapotranspiración de referencia en diferentes puntos o temporadas. La superficie de referencia es un cultivo de referencia hipotético que responde a unas características específicas. En la publicación de Allen y otros (1998) se define un cultivo de referencia como:

(...) un cultivo hipotético de 0,12 m de altura, con una resistencia superficial de 70 s m^{-1} y un albedo de 0,23, cuya evaporación se asemeje en alto grado a la experimentada por una superficie de hierba verde extensa de altura uniforme en proceso de crecimiento y adecuadamente regada (...).

En el capítulo 4, parte A, del Estudio FAO: Riego y Drenaje N°56 se ofrecen cálculos pormenorizados de la evapotranspiración de un cultivo de referencia (Allen y otros, 1998). No se recomienda utilizar otras denominaciones, como evapotranspiración potencial, debido a la ambigüedad de ese tipo de términos.

4.4.1.3.4 *Evapotranspiración de un cultivo bajo condiciones estándar*

Este concepto hace referencia a la demanda de evaporación en plantas cultivadas en campos de gran extensión y adecuadamente regados en condiciones ambientales y de gestión excelentes, cuya producción es máxima en las condiciones climáticas indicadas (Allen y otros, 1998).

4.4.1.3.5 *Evapotranspiración de un cultivo bajo condiciones no estándar*

La evapotranspiración real de un cultivo está afectada por factores tales como la salinidad del suelo, la presencia de capas duras en el subsuelo, la fertilidad y gestión deficientes del suelo, medidas de protección del cultivo inadecuadas, la cubierta del terreno, la densidad de la planta y el contenido de agua en el suelo. En tales condiciones, pues, será generalmente necesario ajustar el valor de evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar. Es posible predecir la reducción de evapotranspiración causada por la salinidad de agua del suelo combinando las ecuaciones de rendimiento-salinidad del Estudio FAO: Riego y Drenaje N°29 (Ayres y Westcot, 1985) con las ecuaciones de

rendimiento-evapotranspiración del Estudio FAO: Riego y Drenaje N°33 (Doorenbos y Kassam, 1979). El procedimiento está descrito detalladamente en el Estudio FAO: Riego y Drenaje N°56 (Allen y otros, 1998).

Para un cultivo dado, la evapotranspiración ET_c se determina multiplicando la evapotranspiración de referencia ET_o por un coeficiente K_c , denominado coeficiente de cultivo (ET_c/ET_o). El valor del coeficiente de cultivo es específico para cada cultivo, y depende de la fase de crecimiento de la planta y de las condiciones atmosféricas predominantes. El coeficiente da cuenta también de las diferencias en el dosel de cultivo y en la resistencia aerodinámica respecto del cultivo de referencia. Por ello, permite incorporar conjuntamente las diferencias físicas y fisiológicas entre cultivos.

4.4.1.4 *Necesidades de riego*

Se puede definir el riego como el suministro artificial de agua a las plantas para conseguir el crecimiento sano de un cultivo. Este concepto se contrapone al de suministro natural procedente de la precipitación de lluvia, la humedad del suelo y la contribución del agua subterránea por capilaridad, entre otros. La necesidad de riego neta es la cantidad de riego que hay que aportar a la zona radicular de una planta, una vez descontada la aportación de la precipitación de lluvia, de la humedad del suelo y del agua subterránea por capilaridad. Se determinará teniendo en cuenta otras necesidades especiales como, por ejemplo, la lixiviación de sales en la zona radicular y, en el caso de los arrozales y de los cultivos de yute, el agua necesaria para la preparación de la tierra, las necesidades habituales de agua, la percolación y el drenaje periódico.

En consecuencia, la necesidad de riego neta de un cultivo es igual a la necesidad de evapotranspiración en su zona radicular (la necesidad de agua del cultivo), más las necesidades especiales del cultivo, como, por ejemplo, el agua necesaria para la lixiviación y preparación de la tierra, menos la precipitación efectiva, más la contribución de la humedad del suelo y el agua subterránea absorbida por capilaridad.

Durante el riego, se pierde inevitablemente una cierta cantidad de agua desde la fuente hasta la zona radicular en el transcurso del transporte, distribución y aplicación del agua. La eficacia del riego dependerá de la eficacia de los sistemas de conducción y distribución, y del método y las fechas de riego utilizados en cada caso. En consecuencia, la cantidad total de agua de riego necesaria,

denominada también necesidad de riego bruta, se evalúa como sigue:

$$\text{Necesidad de riego bruta} = \frac{\text{Necesidad de riego neta}}{\text{Eficacia de riego}}$$

donde la eficacia de riego es igual a la eficacia de aplicación multiplicada por la eficacia de distribución y por la eficacia de transporte.

Las necesidades de riego brutas y netas pueden ser evaluadas para cada terreno de cultivo, así como para el control de un punto de descarga, de un afluente principal o secundario o de un canal principal, o bien de un proyecto de riego si se utiliza el valor de eficacia correspondiente. La necesidad de riego bruta se expresa en términos de volumen de agua por hectárea de extensión cultivada durante un período especificado (una semana, un mes o una temporada de cultivo).

4.4.1.5 Sistemas de riego

El agua destinada al riego puede almacenarse en embalses o lagos de almacenamiento artificiales, en aguas subterráneas explotadas a nivel local mediante pozos abiertos o revestidos, o bien mediante la desviación de canales naturales. En los embalses de almacenamiento creados mediante presas y vertederos de desviación, las superficies de riego pueden encontrarse lejos de la fuente de agua, por lo que

podría ser necesario transportar esta mediante una amplia red de distribución de canales y de afluentes principales o secundarios antes de entregarla en el campo de cultivo (figura II.4.11). La red de distribución suele ser mínima cuando el agua proviene de desviaciones de ríos, lagos y pozos de agua subterránea, por este orden. El transporte de agua desde la fuente hasta los puntos de entrega conlleva unas pérdidas considerables por infiltración. Se pierde también agua en la distribución, desde el punto de salida del almacenamiento y a lo largo de los cursos fluviales y canales situados sobre los campos. Por ello, es importante que el valor de eficacia de riego utilizado para evaluar la necesidad de riego bruta en el punto de origen tenga presentes las pérdidas de conducción y distribución del sistema.

El riego presenta varias modalidades, que pueden clasificarse a grandes rasgos en métodos superficiales y subsuperficiales. Los métodos de riego pueden clasificarse también en función de si el flujo desciende por gravedad o es impulsado a presión (figura II.4.12). Los manuales de riego ordinarios contienen información detallada sobre estos tipos de sistemas de riego y sus procedimientos de diseño.

4.4.1.6 Humedad del suelo

Cada método de aplicación del agua de riego da lugar a diferentes pautas de disponibilidad de humedad en la zona radicular del cultivo (figura II.4.13).

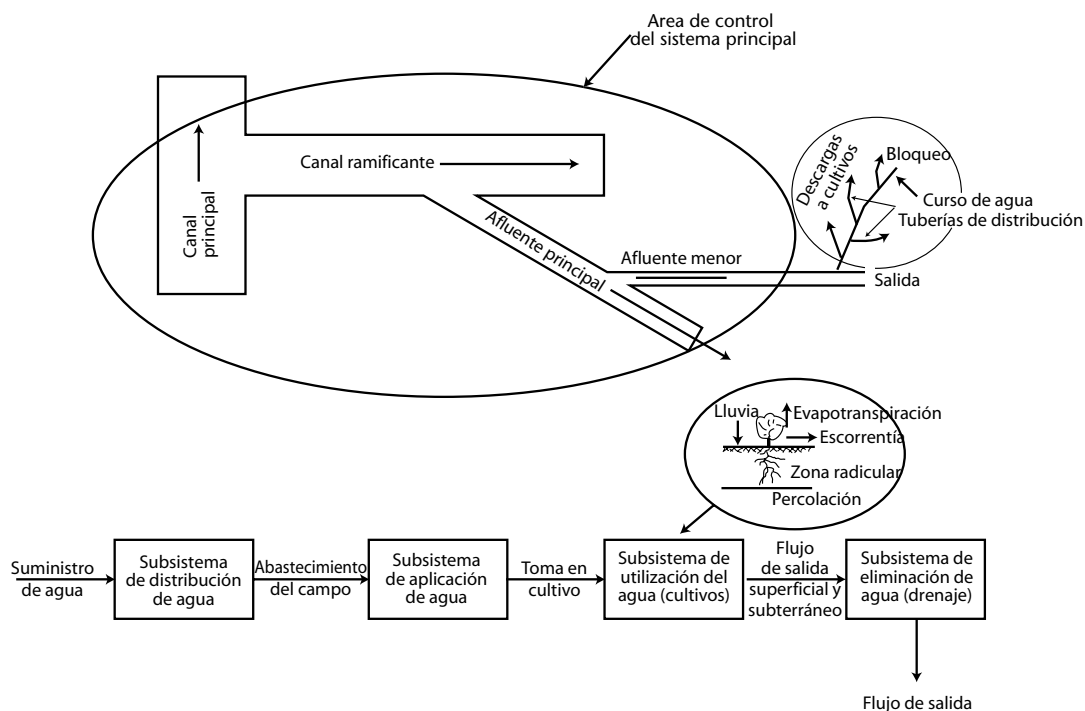


Figura II.4.11. Sistema de riego

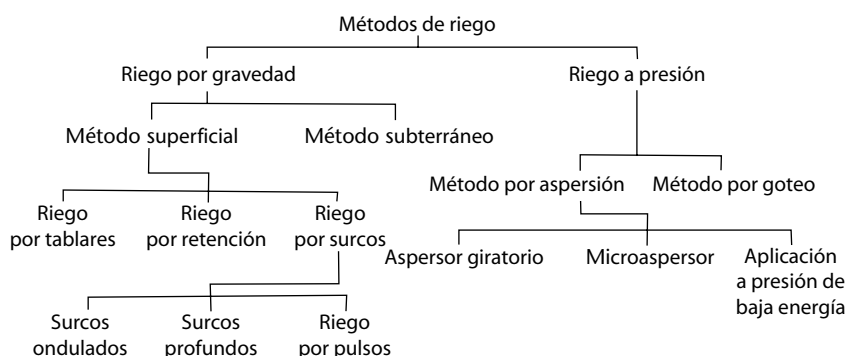


Figura II.4.12. Clasificación general de los métodos de riego

El método de riego que proporcione un contenido de humedad uniforme en la zona radicular en o cerca de los valores de capacidad de campo a lo largo de toda la temporada de cultivo será el que menos perjudique a la planta y, por lo tanto, el que más facilite su crecimiento sano. Las técnicas modernas de control y aplicación del riego están basadas en la vigilancia del estado de humedad del suelo en la zona radicular. El contenido de humedad del suelo a diferentes profundidades de la zona radicular puede determinarse mediante métodos gravimétricos o volumétricos. Cada vez más, se utilizan herramientas modernas, como las sondas neutrónicas de humedad o el reflectómetro de dominio del tiempo, con el fin de controlar con exactitud el contenido de humedad del suelo en la zona radicular (volumen I, sección 4.5). La información obtenida de las sondas de humedad del suelo puede introducirse directamente en una computadora con el fin de evaluar la necesidad de riego y manejar automáticamente el sistema de riego. La mayor parte de los sistemas modernos de control de riego automatizado están basados en ese método.

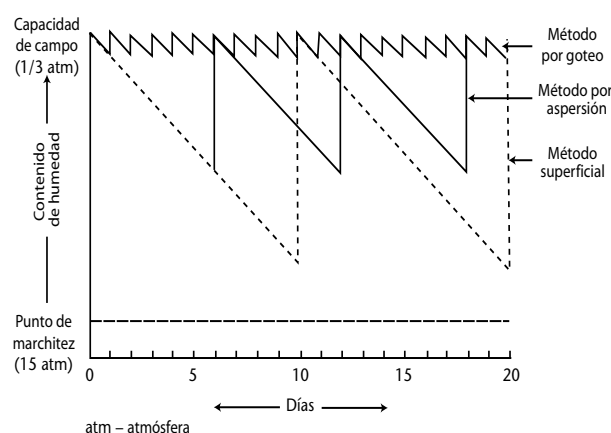


Figura II.4.13. Regímenes de humedad del suelo para diferentes métodos de riego

4.4.1.7 Planificación del riego de los cultivos

El agua de riego ha de ser aplicada de tal modo que, en la medida de lo posible, se cubran las necesidades de agua para el cultivo a lo largo del tiempo. A medida que cambia la demanda hídrica del cultivo con las fases de crecimiento, así como con la frecuencia de lluvia, el suministro de agua de riego deberá ajustarse a unos plazos adecuadamente planificados. Los plazos deberán estar calculados de modo que permitan aplicar la cantidad adecuada de agua al cultivo en el momento adecuado, con el fin de obtener un alto rendimiento en términos de calidad del producto, una alta eficacia en el uso del agua y unos daños mínimos al medio ambiente, todo a un bajo costo de operación. La determinación de tales plazos es lo que se denomina calendario de riegos. Hay varias modalidades actualmente utilizadas para la determinación de un calendario de riegos. Los procedimientos aplicados varían en función de la cantidad de agua disponible.

4.4.1.7.1 Calendario de riegos con un suministro de agua adecuado

Cuando se disponga de un suministro de agua adecuado, el objetivo de la planificación será la eliminación de los períodos de déficit hídrico, con el fin de alcanzar el potencial máximo del cultivo. La dosificación del riego tendrá por objeto reponer la humedad del suelo cuando el contenido de agua de la zona radicular descienda hasta alcanzar un nivel en que comience a tener efectos adversos sobre el rendimiento del cultivo. Los agrónomos y científicos especializados en cultivos procuran obtener el rendimiento máximo de los campos de cultivo para una cantidad de agua dada mediante resultados científicos obtenidos empíricamente sobre la respuesta de los cultivos a la cantidad de agua disponible en el suelo. Los principales factores que determinan el calendario de riegos son, en este

caso, el clima, el suelo, el tipo de cultivo y su fase de crecimiento. Son numerosos los estudios agronómicos publicados que describen calendarios de riegos para una gran diversidad de sistemas y variedades de cultivo. Tales estudios suelen estar orientados a determinar la profundidad y los intervalos de riego atendiendo a las necesidades de agua para el cultivo durante diferentes fases de su crecimiento, a las pautas de extracción de humedad en la zona radicular, a los regímenes óptimos de humedad del suelo que es necesario mantener en la zona radicular en distintas fases de crecimiento, y a otros factores.

Estos procedimientos suelen responder a uno de los criterios siguientes:

- las fases de crecimiento cruciales del cultivo (Prihar y otros, 1976);
- la tasa de agua de riego aplicada al valor acumulativo de evaporación en tanque (Prihar y otros, 1976);
- la sobreexplotación del agua del suelo (Rao y otros, 1988a y 1988b; Hajilal y otros, 1998);
- la evaluación de la evapotranspiración de un cultivo mediante factores climáticos y específicos del cultivo obtenidos de experimentos realizados a nivel local para cada cultivo y basados en el método de Penman-Monteith (Doorenbos y Pruitt, 1977; Allen y otros, 1998);
- los valores de tensión de humedad del suelo observados in situ;
- las características visuales del cultivo: laxitud de la planta, cambio del color de sus hojas, ensortijamiento de las hojas, etcétera; o
- los índices asociados a la planta: potencial de agua relativo en las hojas, contenido de agua en las hojas, resistencia a la difusión del agua en las hojas, etcétera.

4.4.1.7.2 *Calendario de riegos con un suministro de agua limitado*

Cuando el suministro de agua es limitado, es inevitable un cierto déficit de agua para el cultivo en ciertos períodos de la temporada de crecimiento. La respuesta de los cultivos al déficit hídrico en diferentes períodos de la temporada de crecimiento no es uniforme, y, en algunas fases críticas de crecimiento, el déficit afectará mucho más negativamente al rendimiento que en otras. Por ello, en condiciones de abastecimiento limitado de agua, el problema del calendario de riego consiste en distribuir los déficits a lo largo de la temporada de crecimiento del cultivo de tal modo que afecten mínimamente al rendimiento del cultivo. El problema es complejo, y todo intento de resolverlo deberá pasar por la integración de la información disponible sobre el

suelo, las fases de crecimiento del cultivo y las respuestas del cultivo a las sucesivas entregas de agua. Se trata, esencialmente, de desarrollar e incorporar los tres componentes siguientes:

- un modelo de equilibrio del agua del suelo que descomponga las aportaciones de agua (lluvia y riego) en diferentes componentes;
- un calendario de producción de agua que relacione el rendimiento del cultivo con el agua utilizada en diferentes períodos de crecimiento de este; y
- un programa óptimo de irrigación que incorpore los componentes a) y b).

4.4.1.7.3 *Calendarios de riego óptimos*

La programación de un riego consiste en determinar un calendario de riego óptimo para un cultivo durante su período de crecimiento en condiciones específicas de disponibilidad de agua y climáticas. A tal fin, es necesario explorar y evaluar el efecto de todos los regímenes de riego posibles sobre el rendimiento del cultivo y establecer un régimen óptimo mediante un programa matemático de optimización apropiado. Las funciones de producción de agua por fecha que vinculan el rendimiento al riego planificado durante la temporada de cultivo son el medio adecuado para ello, ya que incorporan los efectos tanto de los plazos como de la cantidad de riego sobre el rendimiento de un cultivo. Los plazos de riego pueden estar determinados, o bien para coincidir con las fases de crecimiento fisiológico del cultivo, o bien para ajustarse a una periodicidad apropiada (por ejemplo, cada mes o cada semana).

La principal dificultad que plantean tales modelos radica en que las decisiones de riego en intervalos diferentes de la temporada de crecimiento no son independientes. Cada decisión al respecto está basada en el nivel de humedad del suelo disponible, en el estado de la cosecha y en la disponibilidad de agua para el período restante de la temporada de cultivo. Antes de tomar una decisión, será necesario hacer uso de la información obtenida en torno a estos factores hasta el momento de la decisión. Así pues, se trata de decisiones adoptadas en varias etapas, de carácter secuencial y dependientes del estado del cultivo. Básicamente, estos modelos simulan los diferentes procesos dinámicos que generan la producción y el rendimiento del cultivo y sus variaciones en respuesta a los cambios medioambientales, uno de los cuales es el estrés hídrico. Pueden obtenerse rendimientos casi máximos seleccionando cuidadosamente el calendario de riego, incluso en presencia de déficits hídricos relativamente grandes (Rao y Rees, 1992).

A pesar de los avances logrados en materia de planificación de riego, el criterio personal y la experiencia seguirán siendo uno de los principales elementos de apoyo a las decisiones para la gestión del riego. El calendario de riego más apropiado puede determinarse mediante predicciones basadas en modelos cuantitativos, complementadas con conocimientos locales y con la experiencia de los agricultores y operarios que efectúan el riego. Para equilibrar estos dos componentes puede recurrirse a la integración de modelos y de conocimientos heurísticos en el marco de un sistema experto.

Muchos agricultores mantienen varios cultivos en una misma temporada. En tales casos, un suministro de agua limitado hará que no se disponga de agua suficiente para alcanzar el rendimiento potencial de los cultivos. Por consiguiente, los distintos cultivos tendrán que competir por el agua, tanto a nivel estacional como intraestacional. El problema de la asignación de agua intraestacional con múltiples cultivos puede resolverse dividiendo el problema en dos niveles: estacional e intraestacional.

4.4.1.7.4 *Calendario de riegos en tiempo real*

A efectos de planificación y diseño, los calendarios de riego pueden estar basados en modelos de optimización. En la práctica, sin embargo, tanto las condiciones atmosféricas como el suministro de agua pueden ser diferentes de las previstas en el calendario de riego. Por ello, puede ser necesario modificar los plazos optimizados con el fin de ajustarse a la información sobre el tiempo y el suministro hídrico obtenida en tiempo real. Dado que los efectos de cada decisión solo podrán ser evaluados en términos de rendimiento del cultivo al final de la temporada, las decisiones sobre el riego deberán desarrollarse secuencialmente a lo largo del tiempo. Por ello, cada semana deberá adoptarse una decisión al respecto, teniendo siempre presente el horizonte de planificación.

4.4.1.7.5 *Utilización de predicciones meteorológicas a plazo medio en los calendarios de riego*

Las predicciones meteorológicas a plazo medio proporcionan información sobre el tiempo con 3 a 10 días de antelación, y pueden utilizarse para la gestión agrícola, en particular para la planificación de los riegos. A partir de datos de precipitación de lluvia históricos, es posible analizar la influencia que tendrá sobre el calendario de riego la información pluviométrica obtenida con tres a cinco días de antelación. Aunque las predicciones

meteorológicas a plazo medio son útiles para la planificación de los riegos en suelos de poco espesor y en situaciones en que las aplicaciones de agua son frecuentes y de escasa penetración, no ayudan a economizar mucha agua cuando las raíces del cultivo son profundas y la capacidad de agua disponible es relativamente alta.

4.4.1.8 *Métodos de riego*

4.4.1.8.1 *Métodos de riego tradicionales*

En la práctica, la eficacia de los sistemas tradicionales de riego es baja; por ello, es realmente necesario adoptar unos métodos de riego modernos y eficaces. Algunas de las tecnologías consideradas eficaces son las de riego por surcos alternados o por pulsos y los sistemas de riego a presión (riego por goteo y por aspersión).

4.4.1.8.2 *Riego por pulsos*

El riego por pulsos es un método de riego superficial reciente (Stringham y Keller, 1979; Stringham, 1988). Consiste en enviar agua a lo largo de los surcos a intervalos de tiempo dados hasta que el agua llega al otro extremo del surco. En los últimos años, varios investigadores experimentales han descubierto nuevas aplicaciones de este tipo de riego basadas en la posibilidad de distribuir uniformemente el agua, economizarla, reducir las pérdidas por infiltración y por percolación profunda, y controlar la escorrentía y el drenaje mediante sistemas superficiales. Este método, que aplica uniformemente el agua, se utiliza para crear un perfil hídrico uniforme y poco profundo y para mantener el agua en la zona radicular evitando la percolación profunda. Tiene una eficacia del 85 por ciento, y permite ahorrar hasta un 25 por ciento en fertilizantes.

4.4.1.8.3 *Sistemas de riego a presión*

Cuando el agua discurre a través de un sistema de tuberías, las pérdidas de conducción quedan eliminadas, y la eficacia de riego es mayor. Se ha comprobado que los sistemas a presión permiten un aprovechamiento muy eficaz del agua y una mayor productividad del cultivo con poca mano de obra y con posibilidad de adaptarse a terrenos montañosos. Son apropiados para áreas con escasez de agua y permiten reducir los efectos de la escarcha, así como aplicar fertilizantes solubles en agua. Es un sistema idóneo para áreas de riego mediante canales, depósitos y agua subterránea. Es apto para todos los cultivos tupidos, como los cereales, las legumbres, las semillas oleaginosas, la caña de azúcar, el

algodón y otros tipos de cultivos de plantación. Una de sus ventajas estriba en que permite cultivar en tierras onduladas y en suelos poco profundos sin necesidad de nivelar el terreno.

4.4.1.8.4 *Sistemas de goteo*

El sistema de goteo es un método de riego relativamente moderno. La inversión inicial es costosa, pero el riego por goteo es apropiado en situaciones en que se necesita una alta eficacia de uso del agua y el terreno es ondulado. En los últimos 30 años, se ha realizado un número considerable de experimentos para investigar las posibilidades de ahorro de agua y de aumento del rendimiento, el diseño de componentes apropiados y de sus materiales, la distribución de la humedad, y la fertilización mediante riego por goteo. Este método permite conseguir eficacias de entre el 80 y 90 por ciento.

4.4.1.8.5 *Sistema de aspersión*

Los sistemas de aspersión distribuyen el agua de manera similar a la lluvia, con lo cual se reducen al mínimo las pérdidas por escorrentía y percolación profunda, y la uniformidad del agua descargada es similar a la obtenida mediante la lluvia.

4.4.1.8.6 *Sistemas de microaspersión*

Los microaspersores facilitan la aspersión de agua bajo el dosel arbóreo, en torno a la zona radicular, a unos 30 cm de altura, y funcionan a baja presión. Es el método menos afectado por el viento. Permite aplicar la cantidad exacta de agua necesaria diariamente a cada planta en la zona radicular. El agua es aplicada solo en la zona radicular, como en el riego por goteo, pero con una dispersión mucho menor que en el riego por aspersión. Es un método muy apropiado para el riego de árboles, huertas y cultivos de verduras, particularmente cuando se utilizan fuentes de energía renovables locales para el bombeo de agua.

4.4.1.8.7 *Sistemas de aplicación precisa con baja energía*

Una innovación reciente de los sistemas de microaspersión son los sistemas de aplicación precisa con baja energía. En ellos, los laterales están provistos de tubos de goteo dotados de orificios emisores a baja presión denominados conos. El agua es descargada justo debajo de la superficie del terreno en surcos independientes o microcuencas, evitando de ese modo la erosión del suelo y la escorrentía. Las instalaciones no resultan afectadas por la fuerza del viento y, además de ahorrar una cantidad de energía

considerable, permiten una aplicación uniforme y una alta eficacia de riego, del orden del 98 por ciento.

4.4.1.9 **Desarrollo de sistemas de apoyo a las decisiones y utilización de sistemas de información geográfica para el riego**

Es posible obtener buenos resultados vinculando modelos de simulación y modelos sistémicos a bases de datos espaciales mediante un sistema de información geográfica, con objeto de desarrollar sistemas expertos de apoyo a las decisiones, que se utilizarán conjuntamente para el riego en condiciones reales. El objetivo es prestar apoyo a las decisiones de los planificadores y gestores de riego, permitiéndoles utilizar más eficazmente los datos espaciales y las predicciones obtenidos en régimen rutinario.

4.4.1.9.1 *Sistemas de información geográfica para la distribución espacial de la recarga*

La distribución espacial de la recarga en condiciones variables de la atmósfera, del suelo, de los usos de la tierra y del suministro hídrico en el área abarcada por un proyecto de riego puede ser evaluada mediante un sistema de información geográfica. Es posible obtener una nueva cobertura superponiendo mapas digitales del área de riego que reflejen, por ejemplo, las pautas de lluvia, de agua subterránea y de cultivo. Cada uno de los polígonos así obtenidos será homogéneo respecto a la totalidad de la cobertura. Los polígonos podrán utilizarse, pues, como unidades básicas para los estudios de balance hídrico y para los calendarios de riego (Chowdary y otros, 2003).

4.4.1.9.2 *Desarrollo de sistemas de apoyo a las decisiones para la gestión del riego en tiempo real*

Es posible desarrollar sistemas de apoyo a las decisiones para gestionar en tiempo real los sistemas de riego combinando adecuadamente los datos obtenidos en tiempo real con el plan de apoyo a las decisiones elaborado para planificar la gestión del sistema de riego. Con el fin de evaluar el estado de la zona radicular, puede utilizarse un modelo simple del balance entre el agua y la humedad del suelo y, para reflejar las pérdidas por infiltración, podrá utilizarse un modelo simple a presión en el canal. Contando con esa información, y conociendo la cantidad de agua disponible y las predicciones meteorológicas a plazo medio, podrán obtenerse las

necesidades de riego quincenales en el punto más alto de cada volumen de distribución. Vinculando seguidamente esa información al sistema de información geográfica de los canales en el área de riego, se facilitarán las tareas siguientes:

- a) la selección del canal de distribución apropiado de la red de canalización;
- b) la puesta en marcha del modelo de balance hídrico del regadío en tiempo real;
- c) la elaboración de un informe sobre el estado hídrico actual; y
- d) la determinación del volumen de descarga necesario para el riego en el punto de carga del volumen de distribución.

4.4.1.10 *Uso conjunto de agua superficial y subterránea para el riego*

Se denomina uso conjunto a la gestión integral y equilibrada del agua superficial y subterránea con el fin de conseguir el mejor aprovechamiento posible de ambas fuentes de agua para lograr los objetivos de riego especificados. Si se desea mejorar la eficacia de uso del agua en las áreas regadas por canales, será absolutamente necesario hacer un uso óptimo del agua superficial y subterránea, que habrá que estipular ya en la etapa de planificación. Por ejemplo, utilizando agua superficial durante el período monzónico, y subterránea durante el período no monzónico para irrigar una misma extensión de tierra. Análogamente, tanto la infiltración en los canales como la percolación del agua de riego contribuyen al almacenamiento de agua subterránea, que puede ser extraída en un momento diferente para destinarla al riego. Este procedimiento constituye una forma de uso conjunto, aunque no deliberada. La adopción del uso conjunto puede ayudar a conseguir los fines siguientes:

- a) mejorar la disponibilidad de agua para el riego;
- b) mejorar la sostenibilidad del régimen de equilibrio del agua subterránea por largos períodos;
- c) mejorar la regulación y facilitar el desarrollo progresivo de un recurso hídrico utilizando el espacio de almacenamiento del acuífero;
- d) aportar flexibilidad al suministro para cubrir la demanda hídrica, al suavizar los valores máximos del suministro de agua superficial; y
- e) reducir el encharcamiento y la salinidad del suelo.

4.4.1.10.1 *Directrices para el uso conjunto*

La planificación de un riego para el uso conjunto obliga a considerar los aspectos cuantitativos y cualitativos del agua subterránea y de los recursos hídricos de superficie, así como los aspectos económicos. Para llevar a la práctica esta modalidad será

necesario elaborar directrices al respecto (Central Water Commission, 1997), que podrían consistir en:

- a) la representación cartográfica de las condiciones del agua subterránea y de su evolución temporal y espacial;
- b) la cuantificación de los recursos de agua subterránea disponibles en la región, basándose en estudios detallados del balance hídrico;
- c) la evaluación de la recarga adicional del agua subterránea;
- d) la estimación de los límites mínimo deseable y máximo permisible a la extracción adicional de agua subterránea para la adopción del uso conjunto;
- e) un plan general de uso del agua, basado en la disponibilidad actual de ese recurso;
- f) la planificación de los mecanismos de regulación del uso conjunto de agua subterránea y superficial en términos temporales y espaciales;
- g) la identificación y descripción detallada de las áreas que se desea abastecer con agua de superficie y subterránea, por separado o conjuntamente; y
- h) la evaluación de los efectos socioeconómicos adversos del uso conjunto a largo plazo.

4.4.1.11 *Uso de agua de calidad marginal con fines de riego*

Se considera que el agua es apropiada para el riego cuando no produce efectos osmóticos o algún tipo de efecto tóxico negativo sobre la producción de un cultivo, no contiene ninguna sustancia disuelta que afecte a las propiedades químicas o hidráulicas del suelo, y no ocasiona el deterioro de las aguas subterráneas o superficiales. Tales condiciones tienen su origen principalmente en la acumulación de sal en la zona radicular de la planta. En consecuencia, será posible utilizar agua de calidad marginal durante las fases de crecimiento menos sensibles al agua de baja calidad, especialmente la salina, asegurándose de que se acumula la menor cantidad de sal posible en la zona radicular. Este efecto puede evitarse mediante lixiviación, suministrando regularmente agua de calidad adecuada o adoptando métodos de riego especiales. Cuando la disponibilidad de agua es inadecuada o el agua es salina, los métodos de riego más apropiados son los de goteo y por cántaro. Utilizando estos métodos, las sales no se acumulan en las proximidades de las raíces y mantienen la tensión de humedad del suelo en valores bajos, protegiendo así la planta de los efectos adversos.

En climas áridos es posible utilizar también aguas de diferente calidad mezclando un agua de calidad marginal con otra de buena calidad en el sistema de

suministro, con el fin de obtener una calidad predefinida que se ajuste a la tolerancia salina del cultivo, o mediante otro tipo de riego con aguas de calidad adecuada y marginal provenientes de diferentes fuentes (por ejemplo, agua canalizada o agua subterránea salina).

Los cultivos presentan diferentes niveles de tolerancia a la salinidad. Cuando no sea posible mantener la salinidad en valores aceptables mediante los métodos indicados, sería conveniente seleccionar cultivos o variedades tolerantes a la salinidad como, por ejemplo, hortalizas, cebada, sorgo, trigo y tomate, y adoptar unas prácticas de gestión hídrica y del suelo apropiadas, acompañadas de un uso racional de los fertilizantes.

4.4.2 Drenaje agrícola

Se entiende por drenaje agrícola la eliminación de sales disueltas y de agua excedente de la zona radicular y de la superficie de la tierra para crear las condiciones de crecimiento más favorables. El drenaje de las tierras agrícolas mediante sistemas de drenaje superficiales y subsuperficiales era ya conocido por los egipcios y los griegos en la Edad Antigua.

En la mayoría de los proyectos de riego existentes en el mundo, las necesidades de drenaje no han sido adecuadamente evaluadas ni cubiertas. El mal aprovechamiento de los beneficios que podría reportar un proyecto de riego suele ser atribuible a una insuficiente atención al drenaje. El costo del drenaje suele ser importante y es, por consiguiente, un factor disuasorio de las inversiones en las etapas iniciales de planificación y ejecución de los proyectos de riego. Los efectos adversos de un drenaje inadecuado solo comienzan a ser perceptibles años después de estar en funcionamiento el sistema de riego. Generalmente, cuando eso sucede, ya es demasiado tarde para ocuparse del drenaje, y, hacerlo, no subsanará el problema.

4.4.2.1 Finalidad del drenaje agrícola

El encharcamiento de las tierras agrícolas es, en términos generales, el estado de saturación de la zona radicular del cultivo, que da lugar a una menor aireación, a unos niveles de oxígeno más reducidos y a un aumento de los niveles de dióxido de carbono. En condiciones cálidas y en tierras áridas, el proceso de evaporación hace aflorar las aguas subsuperficiales poco profundas junto con las sales disueltas hasta la superficie del suelo, que puede llegar a salinizar al cabo de muchos años. El encharcamiento y la salinidad del suelo son perjudiciales

para un crecimiento sano del cultivo, y disminuyen la producción agrícola. Las causas del encharcamiento y de la salinidad del suelo son múltiples: precipitaciones de lluvia intensas, topografía desfavorable, ausencia de drenaje natural, suelos de baja permeabilidad, suelos con capas duras a baja profundidad, intrusión de agua del mar, evaporación intensa durante períodos cálidos y secos prolongados, y presencia de sales en el suelo. Además, numerosas actividades antropógenas agravan el problema, como la gestión inapropiada de la tierra y del agua de riego, la utilización de agua de poca calidad para el riego, los altos niveles de infiltración en los sistemas de riego, la adopción de pautas de cultivo inapropiadas y el bloqueo de vías de drenaje naturales a causa de la construcción de carreteras, alcantarillas transversales, puentes y vías férreas. En las regiones áridas, la mayoría de los suelos contienen sales de algún tipo. Egipto, India, Indonesia, Iraq, y Pakistán, por ejemplo, poseen amplias extensiones de tierras encharcadas y salinas. La recuperación de esas tierras es costosa y poco rentable.

El objetivo del drenaje agrícola es mejorar el entorno físico y químico de las tierras con el fin de incrementar su productividad o de mantenerla en niveles altos. Ello se consigue eliminando el exceso de agua en la superficie y bajo esta, así como de las sales disueltas. El agua que habrá que eliminar puede ser el agua excedente aplicada mediante el riego, el exceso de precipitación de lluvia, o las infiltraciones del sistema de conducción o de almacenamiento, o de las áreas irrigadas aguas arriba. En su mayoría, las tierras agrícolas cuentan con algún tipo de drenaje natural, superficial o subsuperficial. Puede conseguirse un drenaje artificial instalando sistemas de drenaje en la superficie y bajo ella, con el fin de:

- mantener un equilibrio correcto de agua y nutrientes en las tierras agrícolas;
- eliminar el exceso de agua y estimular un crecimiento sano de los cultivos;
- restaurar la aireación de la zona radicular;
- eliminar el exceso de sales mediante su eliminación en superficie o su lixiviación;
- incrementar la disponibilidad de fertilizantes nitrogenados mediante una menor desnitrificación;
- reducir el calor específico del medio agua-suelo;
- disminuir el nivel freático; e
- incrementar la zona radicular en la que es posible absorber nutrientes.

4.4.2.2 Tipos de drenaje

Los sistemas de drenaje pueden clasificarse en superficiales, subsuperficiales o verticales.

4.4.2.2.1 *Sistemas de drenaje superficiales*

El drenaje superficial consiste en eliminar el exceso de agua de la superficie de la tierra mediante flujo por gravedad, principalmente utilizando vías de drenaje abiertas y nivelando la tierra para evitar el estancamiento del agua en la superficie. Para eliminar el exceso de agua, se instala una red de vías de drenaje superficiales que conectan el área que se desea drenar con el desagüe principal. Suele utilizarse una estructura jerárquica, con el dren parcelario como componente más pequeño del sistema, seguido del dren lateral, el colector, y los drenes secundario y principal (figura II.4.14). En ciertos casos, es posible drenar charcos aislados utilizando vías de drenaje dispuestas de manera aleatoria. Las vías de drenaje sobre el terreno son pequeñas, temporales y poco profundas (a menos de 15 cm de profundidad), y ligeramente inclinadas hacia el dren lateral.

Pueden practicarse también vías de drenaje adicionales, por ejemplo, de infiltración o de intercepción, con independencia del sistema de drenaje principal. Los drenes por infiltración siguen la línea del canal o de las vías de drenaje en que se produce la infiltración, y son adyacentes a ella. Los drenes de intercepción permiten interceptar el flujo superficial o subsuperficial proveniente de tramos más elevados antes de que anegue las tierras cultivadas en elevaciones inferiores. El drenaje superficial es más apropiado para los suelos someros y poco permeables. Aunque los sistemas de drenaje superficial son menos costosos, necesitan de un mantenimiento periódico.

4.4.2.2.2 *Sistemas de drenaje subsuperficiales*

El drenaje subsuperficial consiste en eliminar el exceso de agua presente en la zona radicular de un

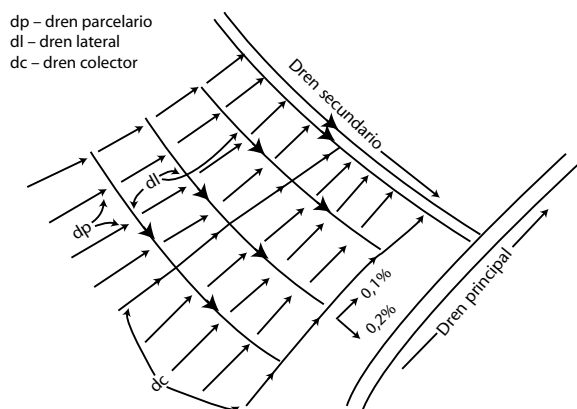


Figura II.4.14. Configuración de un sistema de drenaje en términos de jerarquía de componentes

cultivo o en sus inmediaciones, con objeto de controlar el nivel de aguas subterráneas y de reducir la salinidad del suelo. Los sistemas de drenaje subsuperficiales consisten en canalones o conducciones perforadas bajo el suelo, o en tejas situadas a un nivel suficientemente por debajo de la zona radicular del cultivo. El agua no canalizada del perfil del suelo saturado, junto con las sales disueltas, afluye hacia los drenes subsuperficiales, que a su vez descargan hacia un desagüe general o dren colector. Cuando la topografía no permite eliminar por gravedad el agua de drenaje, se instalan un pozo de sumidero y una bomba de extracción en el extremo del dren colector con el fin de eliminar el agua de drenaje. La estructura jerárquica del sistema de drenaje superficial es igualmente válida para los sistemas de drenaje subsuperficiales (figura II.4.15).

El drenaje subsuperficial es más apropiado para los suelos de alta permeabilidad. Los suelos de textura fina tienen una permeabilidad baja; debido al pequeño tamaño de sus poros, son fácilmente tapados por material coloidal, obstruyendo así el flujo por gravedad hacia los drenes e inutilizando estos. En tierras de regadío áridas y semiáridas, los sistemas de drenaje subsuperficial son apropiados para lixiviar las sales disueltas de la zona radicular. Dado que los drenes subsuperficiales se instalan suficientemente por debajo de la superficie, no se pierden con ello tierras cultivables. Sin embargo, aunque el costo inicial de un sistema de drenaje subsuperficial es mayor que el de uno superficial, los costos de mantenimiento son prácticamente desdeñables, y su período de funcionamiento, mucho mayor.

4.4.2.2.3 *Sistemas de drenaje vertical*

Los sistemas de drenaje vertical consisten en el bombeo mecánico del agua a través de un pozo

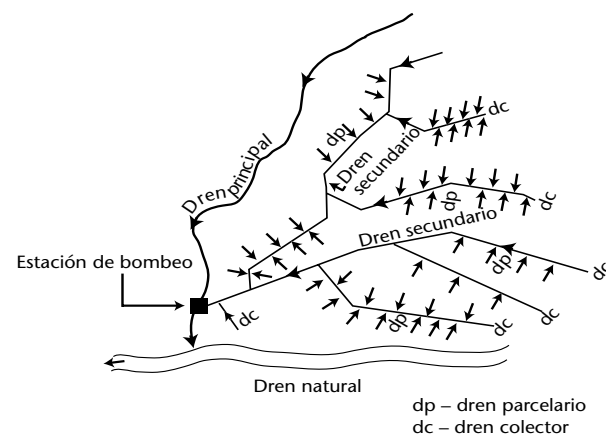


Figura II.4.15. Configuración de un sistema de drenaje subsuperficial

entubado poco profundo, adecuadamente diseñado, instalado en el terreno. Puede utilizarse también un sistema de múltiples pozos, consistente en una red de pozos entubados someros, muy próximos entre sí, para el drenaje de una región anegada, particularmente en aquellos lugares en que es probable que se bombee agua salada proveniente de capas profundas cuando se utiliza un único pozo entubado con mayor capacidad de descarga. La utilización de ese sistema interconectará los distintos conos de depresión, y reducirá el nivel de aguas subterráneas en una extensión mayor. En términos generales, todos los pozos están conectados a un único dispositivo de bombeo. La tasa de bombeo se decide en función de la profundidad a que se desea mantener el nivel freático sin que ello cause problemas. El sistema puede drenar el exceso de agua a profundidades de 2 metros, que es la profundidad a la que se encuentra normalmente el límite de los sistemas de drenaje subsuperficiales. El drenaje vertical requiere la construcción de pozos entubados, que son costosos, y un suministro de energía continuo para el bombeo.

Otra modalidad de drenaje vertical consiste en inducir la evapotranspiración plantando una vegetación apropiada en la superficie que se desea drenar. Para ello son útiles las plantaciones de eucaliptos, álamos y casuarina, que transpiran abundantemente. Esta modalidad se denomina biodrenaje. El biodrenaje ha dado muy buenos resultados en extensiones de terreno interiores sin vías de desagüe para el agua de drenaje, o con una capacidad de desagüe limitada. Antes de utilizar esta reciente tecnología, es necesario realizar pruebas sobre el terreno y evaluar la situación, a fin de determinar su idoneidad en cada caso.

4.4.2.3 **Diseño de sistemas de drenaje agrícola**

Su aplicación se desarrollará con arreglo a las etapas siguientes:

- a) drenaje superficial:
 - i) determinación de la cantidad de agua excedente que se desea drenar;
 - ii) determinación de la tasa a la que se drenará el agua excedente; y
 - iii) diseño de los componentes físicos del sistema de drenaje: selección de la localización de la vía de desagüe apropiada en función de los sistemas de desagüe y evacuación existentes (corrientes fluviales naturales), así como de la estructura y el tamaño de los desagües, el diseño de la vía de salida y las estructuras de control auxiliares; y

- b) drenaje subsuperficial:
 - i) determinación de la cantidad de agua excedente que se desea drenar, averiguando para ello el volumen de recarga por precipitación de lluvia o por exceso de riego;
 - ii) determinación de la carga en condiciones estacionarias y no estacionarias del nivel freático; y
 - iii) diseño de los componentes físicos del sistema de drenaje: selección de la configuración y del tamaño de los tubos de drenaje, de la profundidad a que estos estarán situados, de las pendientes y alineación de los tubos, de la ubicación y selección de los desagües, etcétera.

El diseño de un sistema de drenaje está basado en la cantidad de agua que se desea extraer de una superficie de cultivo en un solo día, con el fin de evitar daños a los cultivos por encharcamiento. Tal cantidad se denomina coeficiente de drenaje, y se expresa en centímetros por día, o en litros por segundo y hectárea. El coeficiente de drenaje está en función de las características de la precipitación de lluvia (intensidad y duración), de la tasa de escorrentía generada, de la tolerancia del cultivo al exceso de agua y de la fase de crecimiento del cultivo.

El coeficiente de drenaje es el parámetro clave en el diseño de los sistemas de drenaje superficiales y subsuperficiales. Para valores del flujo estacionarios, el coeficiente es el mismo en los sistemas subsuperficiales que en los superficiales. Sin embargo, cuando el flujo no es estacionario, el concepto de coeficiente de drenaje es diferente para los sistemas subsuperficiales, y representa la velocidad de descenso deseada para el nivel freático.

En consecuencia, ciertas propiedades del agua del suelo, como la infiltración, la conductividad hidráulica saturada o la porosidad drenable, desempeñan un importante papel en el diseño.

La profundidad a la que se situarán los drenes subsuperficiales se decide en función de la profundidad máxima de la zona radicular y del ascenso por capilaridad del agua del suelo, que, a su vez, dependerá de la textura del suelo.

Los pormenores del diseño y funcionamiento de los sistemas de drenaje superficiales y subsuperficiales están descritos en los libros de texto habituales sobre el drenaje. La Comisión Internacional de Riegos y Drenajes ha publicado varios textos sobre el tema.

4.4.3 **Utilización de la teledetección y de los sistemas de información general para el riego y el drenaje**

Los recientes avances de la tecnología de teledetección han sido útiles para la planificación y el control de los sistemas de riego y drenaje. La teledetección puede servir para identificar el uso de la tierra y las superficies cultivadas, regadas, anegadas o inundadas. Puede aportar también información sobre la salinidad del suelo, las necesidades de agua para el cultivo y estrés por déficit hídrico de este y el rendimiento de los cultivos. La información obtenida mediante técnicas de teledetección, vinculada a un sistema de información geográfica, está considerada como el futuro de los sistemas de planificación y gestión del riego y del drenaje.

Es posible utilizar datos del trazador temático cartográfico Landsat y del escáner multiespectral del SPOT, conjuntamente con mediciones radáricas del satélite europeo de teledetección, provisto de un radar de apertura sintética para obtener información sobre los usos de la tierra y las áreas de cultivo. El índice de diferencia normalizada de vegetación temporal puede utilizarse para vigilar el crecimiento de la cubierta vegetal y de los cultivos. Es posible utilizar imágenes satelitales de baja resolución obtenidas mediante un radiómetro perfeccionado de muy alta resolución (AVHRR) para estimar la superficie de cultivo anual, obtener indicadores de rendimiento para períodos de 10 días, y estimaciones cuantitativas del estado del cultivo y de su producción. En la actualidad, los servicios meteorológicos nacionales de varios países proporcionan rutinariamente mapas del índice de diferencia normalizada de vegetación obtenidos en los canales visibles y cercanos al infrarrojo, con periodicidad mensual para vigilar el crecimiento de la vegetación y para predecir las características del cultivo, como ayuda para la gestión del riego y del drenaje en tiempo real.

Hay numerosas publicaciones científicas sobre las aplicaciones de la teledetección satelital en la gestión del riego (Bastiaanssen, 1998; Musiake y otros, 1995; Vidal y Sagardoy, 1995; Kurtas y Norman, 1996).

4.5 **ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA** [HOMS K10, K15, K22, K45]

4.5.1 **Consideraciones generales**

El ser humano siempre ha explotado la energía hidroeléctrica. El primer registro de su aplicación

para generar fuerzas mecánicas se atribuye a Hércules, quien, según la mitología griega, desvió el agua de un río para limpiar los establos de Augias.

Desde antiguo, la fuerza impulsora del agua es transformada en fuerza mecánica y utilizada luego en molinos y factorías. El advenimiento de la electricidad a finales del siglo XIX permitió transformar la energía hidráulica en energía eléctrica, que es más fácil de conducir. El consumo de energía hidroeléctrica aumentó rápidamente durante el siglo XX, y sigue teniendo un futuro prometedor.

La recuperación de la fuerza impulsora del agua se consigue principalmente por dos medios:

- a) mediante el aprovechamiento del flujo fluvial (velocidad de la masa de agua que discurre por el lecho fluvial); y
- b) mediante saltos de la altura piezométrica, que transforman la energía potencial en cinética al producirse un cambio en la altitud.

El agua se utiliza también como fuente de frío en centrales eléctricas térmicas de carbón, petróleo o combustible nuclear. Es un elemento necesario en prácticamente todas las etapas técnicas de la producción de energía termoeléctrica, desde la perforación prospectiva en capas de gas y petróleo hasta la transformación de combustibles de origen fósil y nuclear en energía eléctrica en las estaciones térmicas.

La principal diferencia entre la producción de electricidad de origen térmico y las estaciones de generación hidroeléctrica es el consumo de agua. Las centrales térmicas utilizan el agua para refrigeración: una parte del agua se evaporará durante el proceso de producción de energía y otra será evacuada a una temperatura superior a la original. Las estaciones hidroeléctricas devuelven la misma cantidad de agua al medio ambiente, exceptuando las pérdidas por evaporación en los embalses, aunque generalmente en un régimen hidrológico ligeramente diferente.

Para la gestión fluvial, es necesario considerar desde un principio la instalación de varios tipos de centrales hidroeléctricas a lo largo de un río, en previsión de posibles conflictos entre usuarios con distintas necesidades. Los efectos de tales instalaciones son numerosos; cabe señalar las variaciones del flujo, el calentamiento del agua, la reducción del número de especies de peces, la evaporación, las desviaciones hacia o desde la cuenca hidrográfica, el riesgo de contaminación, entre otros.

4.5.2 **Energía hidroeléctrica**

La energía hidroeléctrica es una forma de energía renovable, obtenida originalmente del sol, que

impulsa el ciclo hidrológico, y gracias al cual los ríos fluyen durante milenios. Las centrales hidroeléctricas utilizan esa energía sin consumir grandes cantidades de agua, por lo que pueden considerarse como una forma de energía sostenible, en los términos de la definición de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas: “(...) el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

Hay muchos tipos de métodos de explotación hidroeléctrica, no solo en función de las condiciones naturales a las que pueden ser adaptados, sino también de la diversidad de circunstancias que rodean a la demanda y al consumo de energía. La generación de energía hidroeléctrica suele formar parte de un proyecto con fines múltiples, con objeto de tener en cuenta todas las consideraciones en materia de recursos hídricos, por ejemplo, el control de crecidas, la navegación, el riego, el abastecimiento municipal e industrial, las actividades recreativas o la mejora de las especies piscícolas y de la fauna. En la sección 4.1 se encontrará más información sobre este tipo de proyectos.

Un proyecto raramente se queda circunscrito al ámbito local. En la mayoría de los casos, abarca la totalidad de una cuenca fluvial y conlleva, por consiguiente, aspectos regionales, nacionales e internacionales. Sea cual sea la dimensión de desarrollo considerada, en la fase de planificación deberán tenerse en cuenta todas las necesidades de recursos hídricos de la región y las posibilidades de atender a ellas. Es necesario evaluar cuidadosamente los efectos del proyecto de desarrollo hidroeléctrico sobre los recursos y sobre las diversas necesidades de una región y su capacidad, así como la capacidad del proyecto para responder a esas necesidades.

Aunque los proyectos hidroeléctricos han aumentado de envergadura durante el último siglo, una planta hidroeléctrica pequeña de unos cuantos megavatios puede explotar de manera rentable la energía en distintos puntos de un río secundario, y frecuentemente puede ser incorporada a una presa o vía de agua artificial existente.

4.5.2.1 **Ventajas y desventajas e impacto medioambiental**

4.5.2.1.1 **Ventajas**

Aunque las instalaciones hidroeléctricas cubren aproximadamente un 20 por ciento de la demanda

mundial de energía eléctrica, su producción es proporcionalmente mayor que la de otras fuentes. Tales instalaciones se abastecen de energía y, en casi todos los países, están expuestas a diversos riesgos vinculados a la variabilidad del clima y el cambio climático, aunque no a riesgos políticos o económicos. La energía hidroeléctrica aporta un estímulo económico particularmente importante en los países en desarrollo, y representa una parte importante de los complejos sistemas de generación de energía de los países más industrializados. Su importancia no disminuirá debido a las razones siguientes:

- a) se obtiene de un recurso permanentemente renovable, alimentado por la energía del Sol;
- b) no contamina, es decir, durante su producción no genera cantidades de calor importantes ni gases nocivos o gases de efecto invernadero;
- c) la eficiencia de una central hidroeléctrica puede llegar al 95 por ciento, mientras que las centrales térmicas alimentadas por combustibles de origen fósil no alcanzan más allá de un 30 o 40 por ciento;
- d) las centrales hidroeléctricas son útiles durante períodos muy largos, si el mantenimiento es apropiado;
- e) la tecnología hidroeléctrica es una tecnología madura, fiable y flexible, y sus instalaciones pueden adaptarse fácilmente a los emplazamientos;
- f) el agua almacenada y utilizada como reserva de energía puede ser utilizada también para otros fines;
- g) las centrales hidroeléctricas pueden responder en pocos minutos a variaciones de la demanda de electricidad;
- h) su generación permite prescindir de los gastos de combustible, y su bajo costo de utilización y mantenimiento implica que es esencialmente resistente a la inflación;
- i) no requiere la importación o exportación de combustibles, con lo cual mejora la balanza de pagos de los países; y
- j) crea puestos de trabajo durante su construcción, explotación y mantenimiento, y ayudan a reactivar las economías regionales y nacionales.

4.5.2.1.2 **Desventajas**

Sin embargo, la energía hidroeléctrica presenta, algunas desventajas:

- a) los costos de capital son relativamente altos;
- b) no se presta fácilmente a la construcción por etapas, que permitiría atender a una demanda de electricidad creciente, principalmente porque el mayor volumen de inversión se efectúa al comienzo de las obras de ingeniería civil en el río;

- c) el punto de producción suele estar alejado de los consumidores;
- d) la construcción de una central hidroeléctrica es compleja y laboriosa;
- e) los ríos y lagos utilizados no son propiedad privada, y la decisión de abastecerse de energía hidroeléctrica debe adoptarse a nivel nacional y conlleva negociaciones políticas dificultosas, por lo que la planificación, la construcción y el rendimiento de la inversión pueden abarcar varios decenios; y
- f) pueden destruir hábitats naturales y ocasionar la pérdida de especies vegetales y animales.

4.5.2.1.3 *Impacto sobre el medio ambiente*

Las centrales hidroeléctricas afectan manifiestamente al medio ambiente, como se indica en la sección 4.2.8 y, más concretamente, en la 4.2.8.3.

En particular, pueden dar lugar a:

- a) una modificación del régimen del flujo del río;
- b) desigualdades en el volumen de agua almacenado, según la época del año;
- c) variaciones rápidas y artificiales del flujo fluvial; e
- d) inundaciones en las áreas situadas aguas arriba.

Por ello, será necesario evaluar los usos del agua restantes de la instalación prevista aguas arriba y abajo, con el fin de tenerlos presentes durante el diseño y utilización de la instalación.

4.5.2.2 *Tipos de instalaciones*

No es fácil clasificar las instalaciones hidroeléctricas, ya que todas ellas son únicas en su género y están adaptadas a la geomorfología particular del río, a su régimen hidráulico y a las necesidades de consumo de la región o del país.

Una clasificación aproximada, en función de la situación que ocupan en el río y del tipo de funcionamiento, podría ser la siguiente:

- a) centrales de alta presión. Este tipo de instalación es apropiado en tramos aguas arriba de un río que presentan un canal profundo (véanse las curvas hipsométricas de la figura I.2.21, volumen I, capítulo 2) y un flujo bajo estacional muy variable;
- b) centrales de media presión. Este tipo de instalación es apropiado en tramos intermedios de un río que presentan solo una pendiente moderada y un flujo más estacionario;
- c) centrales de baja presión o de pasada. Este tipo de instalación es apropiado en tramos anchos, con una pendiente ligera, y un flujo constante aguas abajo de un río ; y

- d) centrales de almacenamiento por bombeo.

4.5.2.2.1 *Potencia de una instalación*

La energía hidroeléctrica se obtiene transformando la energía del agua que desciende hasta un nivel más bajo en energía mecánica en el eje de rotación de una turbina y, seguidamente, en energía eléctrica mediante el rotor y estator de un generador. La potencia que se puede obtener en un emplazamiento, en kWh, es función del caudal y de la carga, como se indica a continuación, mediante la fórmula siguiente:

$$P = 9,81\eta QH \quad (\text{en kW}) \quad (4.7)$$

donde η es la eficacia de la central, Q es el caudal en $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$, y H es la altura carga neta (caída) en m, es decir, la altura total existente entre el tramo aguas arriba y el tramo aguas abajo.

Por ello, es necesario conocer la energía exacta que se generará y definir claramente los componentes del proyecto. En el contexto de un proyecto preparatorio para determinar las dimensiones de la instalación, puede utilizarse la fórmula siguiente, que proporciona una buena aproximación:

$$P = 8,5QH \quad (4.8)$$

donde Q es el caudal en $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$ y H es la carga neta en m.

4.5.2.2.2 *Centrales de alta presión*

Este tipo de centrales (figura II.4.16) se caracteriza por una hidrología específica, ya que están situadas cerca del origen del río, frecuentemente en montañas elevadas con cuencas hidrográficas pequeñas. El régimen hidrológico será el habitual en esas ubicaciones: un flujo muy variable en función de la temporada, influido directamente por las fuertes lluvias de montaña y, en altitudes superiores, por la fusión de nieve. En consecuencia, habrá períodos de flujo muy alto y períodos de flujo muy bajo. Por ello, la presa deberá ser capaz de almacenar agua en los períodos de flujo bajo, con el fin de utilizarla cuando aumenta la demanda de electricidad. Si el flujo alto proviene de la fusión de nieve, el embalse deberá ser lo suficientemente grande como para almacenar toda el agua contenida aguas arriba en el manto de nieve.

En la sección 4.2 se describen los medios para calcular las dimensiones de los embalses. Debido a la fuerte inclinación del río, es posible configurar el sistema de tal manera que haya una gran diferencia de altura piezométrica entre el nivel del embalse y

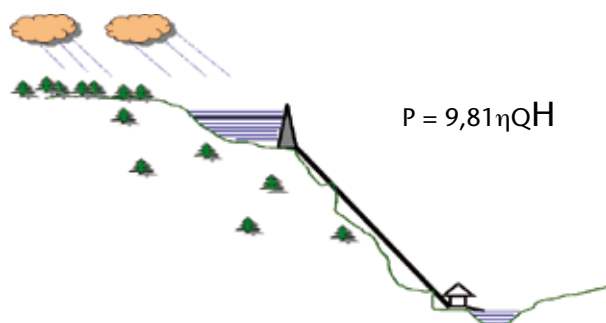


Figura II.4.16. Central eléctrica de alta presión

las turbinas sin necesidad de transportar el agua a lo largo de grandes distancias. De ese modo, será posible generar grandes cantidades de energía, incluso con flujos comparativamente bajos (véase la ecuación 4.7). Para las presas elevadas, esta relación puede expresarse como sigue:

$$P = 9,81\eta QH \quad (4.9)$$

Las instalaciones de este tipo pueden almacenar agua de una temporada para otra y, complementariamente, permiten mantener el caudal en períodos de flujo bajo para responder a la demanda de electricidad.

4.5.2.2.3 Centrales de media presión

En el tramo intermedio de un río, el flujo es ya más regular que aguas arriba, y la pendiente sigue siendo suficiente para crear una altura piezométrica útil del orden de 40 a 100 metros. Por consiguiente, es posible instalar una presa que permita almacenar una parte del flujo en períodos de bajo consumo de electricidad: por las noches, en períodos de baja actividad, o en días no laborables (figura II.4.17). Además, en períodos de mayor demanda, es posible liberar agua almacenada para crear en las turbinas un flujo de mayor intensidad que el que sería normal. Este tipo de operación puede ser de periodicidad diaria, semanal o mensual.

La potencia de este tipo de instalaciones puede expresarse como sigue:

$$P = 9,81\eta QH \quad (4.10)$$

4.5.2.2.4 Centrales de baja presión

Este tipo de instalaciones (figura II.4.18), no permite almacenar agua para utilizarla ulteriormente y la energía que produce depende completamente del flujo del río. El flujo atraviesa íntegra o parcialmente las turbinas y retorna inmediatamente al río. Así pues, no se modifica el flujo fluvial. Cuando se

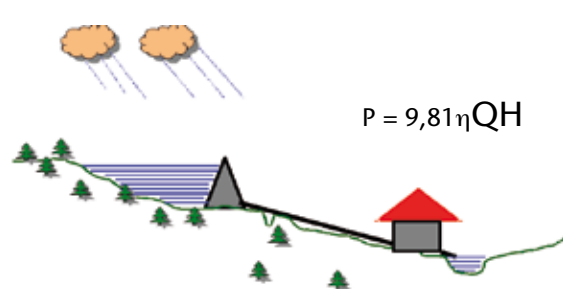


Figura II.4.17. Central eléctrica de media presión

detiene una turbina, bien por ausencia de demanda, bien por necesidades de mantenimiento, el flujo deberá mantenerse, por lo que será necesario desviarlo mediante válvulas o utilizando un canal de derivación. Por consiguiente, el agua así desviada no podrá ser, aprovechada para el suministro de electricidad. Dado que las centrales de pasada operan constantemente, será necesario estudiar detalladamente el régimen fluvial con el fin de dimensionar las turbinas y otras características de la instalación.

En los ríos grandes se utilizan cada vez más los molinos flotantes. Se trata de dispositivos provistos de paletas que mueven alternadores eléctricos. Los molinos están instalados en gabarras y mantienen su posición en el río mediante cables y cabrestantes. Las ventajas de este tipo de instalación son que ascienden o descienden a la par que el nivel del río, que pueden ser trasladados a la orilla para las labores de mantenimiento y durante las crecidas y que pueden instalarse siempre en puntos de flujo máximo. Además, la inversión es modesta y utilizan pequeños generadores que pueden ser construidos localmente. Evitan construir grandes obras de ingeniería civil sobre el río, siendo únicamente necesario fijar los cabrestantes a las orillas. Su principal desventaja es el rendimiento de las paletas, que no excede del 30 al 50 por ciento.

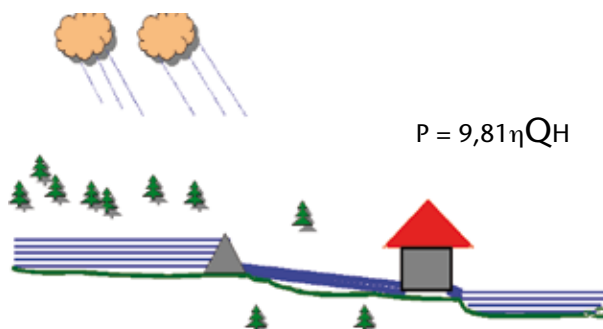


Figura II.4.18. Central eléctrica de baja presión

4.5.2.2.5 Centrales de almacenamiento por bombeo

No es posible almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Por ello, en períodos de escasa demanda, la electricidad puede utilizarse para bombear agua y almacenarla en un embalse, a una altura suficiente por encima del río. Cuando la demanda vuelve a aumentar, puede obtenerse electricidad del agua almacenada haciéndola descender a través de las turbinas. El rendimiento total de la central es de aproximadamente un 70 por ciento, pero puede ser rentable, dado que la energía utilizada para el bombeo habría quedado desaprovechada al detenerse las turbinas. Las centrales de este tipo son semejantes a las de alta presión, y las bombas utilizadas suelen ser reversibles al servir también como turbinas. Aunque el rendimiento no sea muy alto, puede ser valioso, debido a la flexibilidad que proporciona en el contexto de la generación de energía eléctrica de toda una región o país.

4.5.2.3 Estructura de una central hidroeléctrica

Las centrales hidroeléctricas constan de varias partes, a saber (en sentido descendente): toma de agua, canal de alimentación, tubería forzada, casa de máquinas, canal de descarga o desagüe, y estructuras anejas, como las escalas para peces y los sistemas para compensar el agua (figura II.4.19).

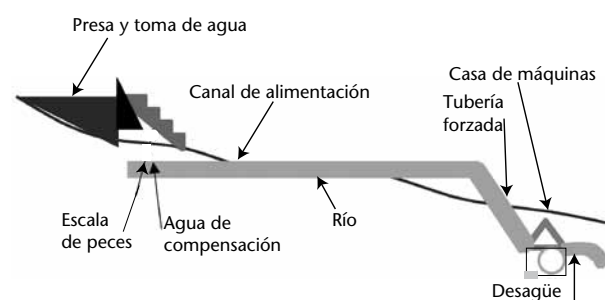


Figura II.4.19. Diagrama de una central hidroeléctrica

4.5.2.3.1 Toma de agua

La toma de agua (figuras II.4.20 y II.4.21) es necesaria para desviar agua del río y encaminarla a las turbinas. Ha de estar situada cerca del lecho fluvial, y suele estar integrada en la presa.

Habrà que tener en cuenta que:

- deberà estar situada de manera que los objetos flotantes no obturen la entrada de agua;
- deberà estar provista de rejillas de protección para impedir que penetren objetos en las turbinas y los peces queden atrapados en la casa de máquinas. En este caso, la separación entre los barrotes será acorde con la reglamentación local, y podría ser de tan solo unos pocos centímetros; y

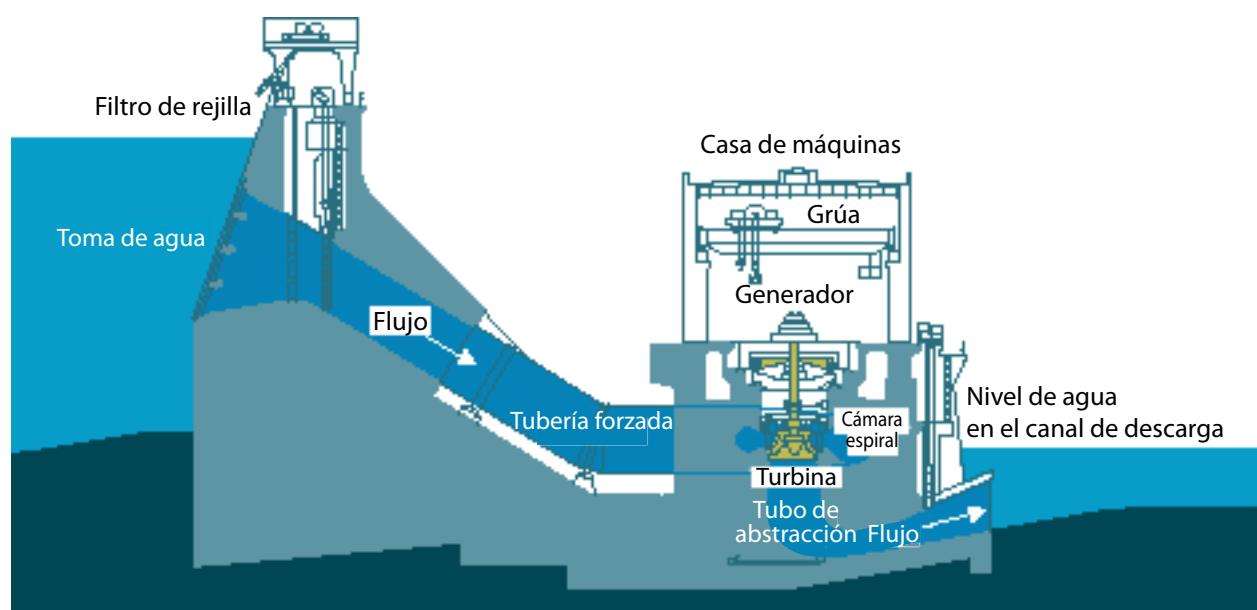


Figura II.4.20. Ejemplo de la toma de agua de una presa



Figura II.4.21. Ejemplo de tubería forzada parcialmente enterrada

- c) la superficie de las rejillas deberá permitir el paso del flujo sin que ello ocasione un aumento excesivo de la presión.

Según proceda, convendrá instalar un sistema que permita retirar los objetos flotantes que suelen acumularse aguas arriba de la toma.

4.5.2.3.2 Canales de alimentación

El canal de alimentación conduce el agua hasta la central, que suele estar situada a distancia de la toma, con el fin de sacar el máximo provecho de la diferencia de altura entre el nivel de la toma y el del punto de descarga al río. Suele consistir en un canal a cielo abierto o cubierto, o en túneles de flujo completo o parcial.

El flujo en canal abierto solo es posible cuando el canal de alimentación arranca en lo alto de la presa; el primer tramo del canal de alimentación depende en gran medida de la topografía del lugar. Por lo general, en los canales abiertos la pendiente es suave y la velocidad del agua está limitada a unos 2 m s^{-1} . Generalmente, los canales abiertos conducen a una tubería forzada, o tubería de presión (figura II.4.21), que transporta el agua desde el canal o túnel hasta la turbina siguiendo una trayectoria muy inclinada. Todas esas partes están provistas de válvulas para cortar el flujo de agua de modo que puedan quedar aisladas del río en previsión de inspecciones y actividades de mantenimiento. Con el fin de controlar los aumentos de presión accidentales, suelen instalarse también chimeneas de equilibrio o tuberías verticales.

Las tuberías forzadas suelen ser metálicas, aunque también pueden estar hechas de hormigón

armado, hormigón pretensado o, como antiguamente, de planchas de madera ensambladas tubularmente.

4.5.2.3.3 Casa de máquinas

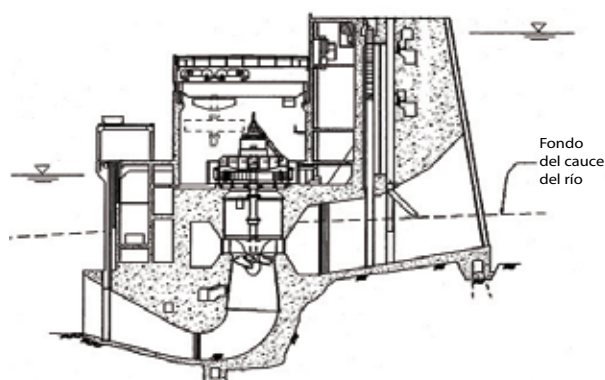
La casa de máquinas es el edificio o excavación subterránea que contiene los dispositivos generadores: las turbinas y los alternadores. Deberá estar adaptado al tamaño de estos y, en la mayoría de los casos, deberá incorporar talleres de mantenimiento o de reparación. Por lo general, las casas de máquinas llevan acoplados dispositivos eléctricos, por ejemplo, transformadores de tensión y terminales de los cables eléctricos que alimentan la red. En la figura II.4.22 se representa esquemáticamente una casa de máquinas típica.

4.5.2.3.4 Canales de descarga o desagüe

Para devolver el agua al río tras su paso por las turbinas se necesitan canales de descarga. La parte que conecta la casa de máquinas al río depende principalmente del tipo de turbina y, por consiguiente, de la carga. Los canales de descarga suelen estar provistos de una compuerta para quedar aislados del río en casos de emergencia. Cuando se instalan varias centrales sucesivas a lo largo de un río, el canal de descarga de una de ellas puede servir directamente como toma de agua de la central siguiente aguas abajo.

4.5.2.3.5 Estructuras anejas

En las centrales hidroeléctricas suele ser necesario construir estructuras que, no siendo directamente necesarias para producir electricidad, sí lo son con



Estudio de viabilidad de la migración de especímenes jóvenes en el tramo inferior del río Snake
Casa de máquinas de la presa Lower Granite

Figura II.4.22 . Plano de una casa de máquinas típica



Figura II.4.23. Ejemplo de vertedero con escala de peces que permite a los peces bordear la presa hasta niveles de agua superiores a través de una serie de vertederos de baja altura

finés de gestión hídrica y para el cumplimiento de las reglamentaciones. Cabe señalar dos ejemplos:

- a) las escalas de peces (figura II.4.23), que permiten que los peces migradores contorneen las presas y no queden atrapados en las turbinas; y
- b) los sistemas para compensar el agua, que permiten devolver una parte de la descarga del río directamente hasta el pie de la presa. Se impide con ello la desecación del tramo fluvial comprendido entre la toma y la descarga del canal de descarga —el tramo cortocircuitado—, conservando así la vida acuática del río y permitiendo otros usos del agua a través del tramo cortocircuitado. En ese tramo, lo habitual es mantener un flujo permanente del río, cuyo caudal se determina de conformidad con las reglamentaciones del país o con las necesidades de otros usuarios del agua.

4.5.2.3.6 Instalaciones especiales

Cada vez con más frecuencia, las centrales de tamaño medio a pequeño incorporan todas estas estructuras en una única presa hidroeléctrica. Con ello, se reduce la longitud de los canales de alimentación, y la longitud del tramo cortocircuitado se reduce a cero. Tales instalaciones pueden hacer pasar un flujo constante de agua sin dejar de generar electricidad. Sin embargo, ello solo será posible si se construye una presa apropiada y si la geometría del río permite establecer una diferencia de altura piezométrica conveniente en el lugar seleccionado.

4.5.2.4 Determinación del flujo de una central

Para estimar de manera fiable la energía que es posible generar en un emplazamiento dado, habrá que tener presente el tipo de central que se desea construir, así como la hidrología de la cuenca fluvial corriente arriba. El estudio hidrológico del río en el emplazamiento de la central deberá ser lo más exhaustivo posible, y abarcará la información siguiente, necesaria para determinar las necesidades de flujo fluvial de la central:

- a) los datos diarios y mensuales del flujo fluvial durante un período prolongado (más de 10 años y, si fuera posible, preferiblemente, 30 años);
- b) la curva de caudales clasificados (o curva de flujo-frecuencia);
- c) los registros históricos de las crecidas en las inmediaciones;
- d) el cálculo de la crecida de diseño;
- e) el caudal anual promedio;
- f) el flujo anual mínimo;
- g) las necesidades de flujo mínimo aguas abajo del emplazamiento;
- h) las desviaciones del flujo fluvial aguas arriba de la presa o de la toma;
- i) las cuencas hidrográficas;
- j) las pérdidas por evaporación en las superficies del embalse previsto;
- k) la relación altura-caudal en un punto inmediatamente inferior al emplazamiento previsto;
- l) el hidrograma de la crecida de proyecto en el aliviadero;
- m) la curva de gasto de la presa, del aliviadero y del desagüe;
- n) las finalidades del proyecto, el almacenamiento disponible y las posibles normas de funcionamiento;
- o) las pérdidas por infiltración, las necesidades de derivación para los peces y otros tipos de desviaciones;
- p) la información sobre la relación altitud-duración del embalse; y
- q) los datos de caudal anual máximo, con el fin de evaluar los riesgos vinculados al diseño del aliviadero.

La curva de caudales clasificados, o de flujo-frecuencia, representada en la figura II.4.24, clasifica los flujos promedios diarios de un año hidrológico promedio (capítulo 5), y se utiliza frecuentemente en la etapa preparatoria del proyecto. Denota el número de días anuales, o la frecuencia de retorno anual, para el que se alcanza o excede un valor de flujo dado, y permite así estimar la producción potencial de una central hidroeléctrica en función de la fiabilidad del flujo fluvial. Con ello,

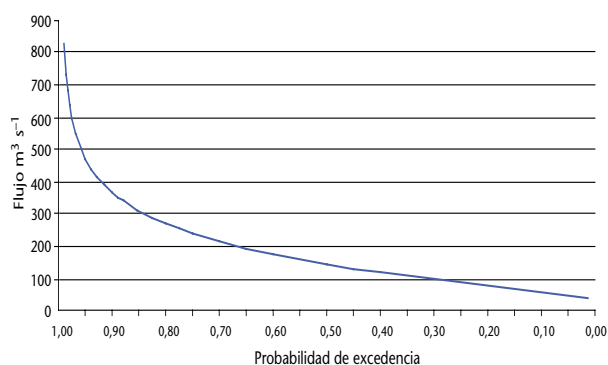


Figura II.4.24. Curva de caudales clasificados de datos de flujo fluvial interanual diarios

puede estimarse también la rentabilidad de la inversión.

Este método de trabajo permite simular diferentes estrategias de producción en función del diseño físico de la presa y del número de turbinas instaladas. Además, pueden incluirse también las necesidades de otros tipos de demanda hídrica, por ejemplo, flujo mínimo, riego o abastecimiento de agua potable.

La curva puede utilizarse directamente de manera sencilla, como se indica en la figura II.4.25: para una necesidad de flujo mínimo de $50 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ (línea de trazo grueso) y un flujo fluvial requerido de $180 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ en la central (línea de trazos), el flujo que puede aprovechar la central está comprendido entre esas dos líneas, tomando como referencia la curva de caudales clasificados, en azul.

En otras palabras, la figura indica que la central podrá funcionar durante el 92 por ciento del año, es decir, 336 días anuales, para un caudal fluvial superior a $50 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$. Sin embargo, durante un 40 por ciento del año, es decir, 146 días anuales, el flujo

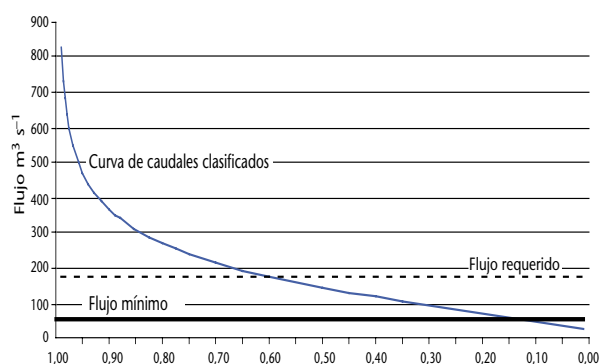


Figura II.4.25. Ejemplo de utilización de una curva de caudales clasificados

fluvial será superior al que puede ser enviado a las turbinas; por ello, será necesario desviar una parte hacia el aliviadero, a menos que el embalse tenga capacidad suficiente para almacenar el exceso de agua.

Cuando la curva refleja únicamente los flujos medios mensuales, puede ser útil para estudiar el efecto de la presa sobre los flujos altos y bajos, aunque se sobrestimaré el volumen aprovechable por las turbinas y, por consiguiente, la rentabilidad del sistema. Este error es habitual, y ocasiona serios problemas para los inversores; de ahí la importancia de que los datos utilizados reflejen el flujo diario medio.

Además, dado que las curvas son medias interanuales, describen únicamente el flujo medio en un día dado. El volumen de agua aprovechable variará enormemente de un año a otro, ya que el flujo fluvial depende de la precipitación, que no se comporta con regularidad. Por consiguiente, los primeros años de funcionamiento podrían ser secos, y la amortización financiera podría retrasarse durante ese primer período. Los inversores deberán ser conscientes de esos riesgos, e incluirlos en la estimación de los costos generales. Para ello suele ser necesario simular el funcionamiento de la central mediante datos diarios obtenidos de los años anteriores.

Las recomendaciones y métodos descritos en la presente Guía constituyen un buen punto de partida para estudiar las características hidrológicas de un área dada. En particular, si no se dispone de datos del flujo fluvial, pueden utilizarse métodos de obtención de datos a partir de modelos de precipitación de lluvia-escorrentía o de cuencas cercanas, aunque introducirán una incertidumbre adicional que convendría tener en cuenta al estimar la producción potencial y, por consiguiente, el rendimiento de la inversión.

En el capítulo 6 se indican otras técnicas utilizadas para el análisis de datos hidrológicos con objeto de extraer información de interés para el diseño. El *Manual de Referencia del HOMS* (sección K) contiene información sobre los programas informáticos disponibles para aplicar esas técnicas.

4.5.2.5 Determinación de la carga

La carga de una central hidroeléctrica está determinada por las características geográficas y topográficas del río. Es importante distinguir entre los factores siguientes:

- la carga bruta, que es la diferencia entre el nivel de agua corriente arriba de la toma y el nivel de

agua en el río en el punto de descarga corriente abajo o, en ciertos casos, por ejemplo cuando el rotor de las turbinas está parcialmente sumergido, en el eje de giro; y

- b) la carga neta, que es la presión del agua a su entrada en la turbina. Se obtiene restando de la carga bruta las pérdidas de energía, principalmente las pérdidas de energía potencial por rozamiento en rejillas, válvulas y tuberías. Estas pérdidas de energía son función de la velocidad del agua en las tomas y pueden representar varias decenas de metros cuando la carga es considerable.

Por consiguiente, la carga neta, que determina la potencia del generador, varía constantemente. Depende de los parámetros siguientes:

- a) el nivel superficial del agua corriente arriba, que puede diferir en función de la temporada y del tipo de central y presa considerado;
- b) el flujo utilizado por las turbinas, que varía en función de la demanda de electricidad; y
- c) el caudal o flujo fluvial, que puede elevar el nivel aguas abajo, por ejemplo, durante una crecida, cuando el aliviadero transporta flujos cuantiosos. Esta situación se da incluso en centrales de baja presión, en que posiblemente no haya una carga bruta suficiente para que las turbinas giren durante las crecidas.

La carga neta es necesariamente inferior a la carga bruta, y solo será posible calcularla cuando los ingenieros hayan decidido los elementos que se desea instalar. La fórmula propuesta para el proyecto preparatorio (véase la ecuación 4.8) refleja únicamente las pérdidas de energía observadas en promedio en gran número de centrales. Para calcular con precisión la potencia producida, suele ser necesario simular el funcionamiento de la central en régimen diario a lo largo de todo el año, y determinar la carga neta promedio.

Por consiguiente, la potencia de una central hidroeléctrica varía considerablemente en función de las condiciones hidráulicas imperantes aunque, convencionalmente, su capacidad máxima se expresa siempre como potencia generada para el flujo máximo con la carga neta más alta.

4.5.2.6 Producción de una central

La energía producida por una central hidroeléctrica es el factor más importante que hay que determinar, ya que permite estimar los ingresos anuales que reportará el sistema y, por consiguiente, su viabilidad financiera. La producción se deduce de la potencia en kWh como sigue:

$$E = \sum P_i t_i \quad (4.11)$$

donde E es la energía en kWh y P_i es la potencia de la central durante el período t_i .

La potencia se obtiene de la carga neta en un momento dado, a partir del caudal fluvial en ese mismo instante. El cálculo puede efectuarse a partir de la carga neta promedio asociada al flujo promedio durante un período relativamente homogéneo en términos hidrológicos.

Para calcular los ingresos, será necesario no solo evaluar la cantidad de energía eléctrica producida, sino también la producción a lo largo del tiempo en función de los precios de venta de la energía eléctrica, ya que estos varían en función del mercado.

Por ello, es aconsejable determinar unos precios fijos para ciertos períodos en la ubicación considerada, y efectuar una simulación de la producción por períodos y precios en función del flujo aprovechable en cada período. Aunque es una tarea propia de economistas, está basada en los resultados de los modelos de predicción desarrollados por los hidrólogos.

En los estudios preparatorios de un proyecto, y en los lugares en que el número de centrales hidroeléctricas a estudiar es limitado, puede obtenerse una estimación de la producción durante un período dado mediante la fórmula siguiente:

$$E = 8 AH/3 600 \quad (4.12)$$

donde E es la energía en kWh producida durante un período dado, A es el volumen de agua aprovechable en m³ durante ese mismo período y H es la carga bruta en m.

Esta fórmula simplificada incorpora las pérdidas de energía promedias de las centrales, así como la eficacia media de todos los elementos instalados. La precisión de sus resultados es de aproximadamente un 5 por ciento.

4.5.2.7 Calidad del agua

La calidad del agua no suele ser uno de los aspectos más importantes de los proyectos hidroeléctricos, aunque puede influir en ellos. Varios estudios y experimentos recientemente realizados indican que ciertos lagos pueden eutrofizarse, ya sea porque han sido utilizados para el vertido de aguas de desecho urbanas o industriales, ya sea porque, en el momento de construirse la presa, la zona inundada no había sido limpiada ni deforestada. La descomposición de la vegetación puede reducir de manera

considerable el oxígeno disuelto, limitando así seriamente la vida acuática durante muchos años. Esta consideración puede ser muy importante si se prevé utilizar el agua para piscicultura u otras actividades.

En consecuencia, la acidez y la capacidad corrosiva del agua pueden aumentar hasta el punto de afectar a los álabes del rotor y a otras piezas de la turbina (véase la sección 4.9 y, en particular, la 4.9.2.2). Más grave todavía puede ser la descarga de agua desoxigenada al río aguas abajo, que puede destruir la fauna y la flora a lo largo de varios kilómetros, impidiendo de ese modo la pesca.

La sedimentación de los embalses también conlleva riesgos: los sedimentos arrastrados por el río al embalse se depositan en el fondo debido a la baja velocidad del agua, decantándose a continuación. Los sedimentos pueden contener contaminantes, por ejemplo, metales pesados (plomo, arsénico o cobre), que se concentrarán en el embalse en niveles que podrían ser peligrosos.

En ciertos casos, el drenaje del embalse cuando sobreviene una crecida permite limpiar el fondo de sedimentos, que retornarán así al río. Sin embargo, este tipo de operaciones deben ser cuidadosamente estudiadas, a fin de que no pongan en peligro los tramos del río aguas abajo.

4.5.2.8 Etapas de un proyecto hidroeléctrico

Cuando se construye una central hidroeléctrica, es esencial ajustarse a un plan claramente definido con objeto de no olvidar detalles importantes, y evaluar correctamente la rentabilidad de la inversión, que será considerable, especialmente si se necesita construir una presa. Una central pequeña (por ejemplo, una central de baja presión con una presa simple) puede tener un período de amortización financiera de entre 8 y 10 años, frente a los 30 a 50 años de las grandes centrales. Así pues, la calidad del estudio dependerá de dos criterios principales:

- a) el estudio hidrológico, en base al cual se evaluará la producción potencial y los riesgos anuales; y
- b) el estudio geofísico, en base al cual se selecciona la mejor ubicación que permita conseguir la carga máxima posible en la zona seleccionada.

4.5.2.8.1 Estudio hidrológico

Como ya se ha indicado, este estudio deberá ser lo más completo posible. En él, se describirán los métodos utilizados para determinar los flujos y

otras características con el fin de evaluar la incertidumbre vinculada a la evaluación. Será necesario disponer de datos de producción diarios o, como mínimo, semanales. Será también esencial conocer los riesgos que conlleva la utilización de tales promedios, ya que estos podrían enmascarar una crecida demasiado grande para pasar a través de las turbinas y que, por consiguiente, tendría que ir a parar a los aliviaderos. Por ejemplo, un flujo mensual de $100 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ podría reflejar un flujo medio de $30 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ durante 28 días y un flujo de $1\,080 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ durante dos días, o incluso un flujo lentamente variable de entre $120 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ y $80 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$. La diferencia afectaría considerablemente a la cantidad de energía que será posible generar durante un mes.

Será importante estudiar cuidadosamente la frecuencia de las crecidas, con objeto de dimensionar la obra necesaria para hacer frente a esos volúmenes de flujo sin dañar la presa ni la central. Será también necesario evaluar la crecida de diseño, que es la crecida máxima admisible sin daños resultantes; toda crecida mayor que ella ocasionará probablemente daños graves en las instalaciones. En muchos países, las crecidas de proyecto están definidas en las reglamentaciones y se calculan en función de los riesgos aguas abajo.

Al realizar un estudio de las crecidas, no solo será necesario calcular el flujo para dimensionar los aliviaderos, sino también para ubicar las instalaciones eléctricas de alta tensión, incluida la propia central. Lamentablemente, como consecuencia de un estudio de crecidas inadecuado, algunas centrales quedan sumergidas, y sus instalaciones eléctricas destruidas, por crecidas de una frecuencia de tan solo varias decenas de años.

Por último, un estudio hidrológico, para ser completo, deberá considerar los distintos usos del agua y los medios que tendrá el proyecto para respetarlos. Será necesario también tener en cuenta los problemas de flujo que pudieran plantear los puentes, molinos, presas y vados existentes en la zona de influencia del embalse y aguas abajo de la central. Es evidente que, a medida que se vaya configurando el proyecto, la información necesaria será cada vez mayor. Ello conlleva un desembolso importante en la etapa preparatoria del proyecto. Si no se realiza un estudio hidrológico adecuado por no disponer de fondos, la rentabilidad del proyecto quedará en entredicho, y las pérdidas para los inversores podrían ser considerables.

Para calcular los elementos hidrológicos necesarios, será importante recordar los valores de flujo que se asignen a otros usuarios del agua, y determinar

conjuntamente si el flujo que atravesará las turbinas será suficiente para generar electricidad. De ser así, deberá decidirse en qué momento y de qué manera se harán, o si sería o no conveniente efectuar una desviación aguas arriba del canal de alimentación. Los resultados de esos estudios pueden modificar considerablemente la viabilidad financiera del proyecto. Por lo general, son estudios en los que participan los gobiernos regionales o nacionales.

4.5.2.8.2 *Estudio geofísico*

Juntamente con el estudio hidrológico, será necesario obtener la mayor información posible para evaluar la carga potencial. Para realizar los estudios geofísicos suelen utilizarse planos, estudios de reconocimiento o mapas de escala intermedia, que deberán ir acompañados de levantamientos del terreno. La información obtenida sobre el terreno será esencial para determinar la posición de la presa y de la toma de agua, a fin de seleccionar la ubicación más idónea para la central y de decidir la manera más económica de conectar ambas.

Los trabajos sobre el terreno son también esenciales para descubrir señales de antiguas crecidas, identificar diferentes usos del agua en el lugar y determinar si la posible ubicación del embalse contiene zonas en las que podría haber pérdidas de agua por infiltración o en las que será necesario conservar la fauna o la flora.

4.5.3 **Funcionamiento de un sistema hidroeléctrico**

El funcionamiento de un sistema hidroeléctrico es muy complejo. Está determinado por su capacidad de generación y por la demanda de suministro de energía. Será necesario encontrar un punto de equilibrio entre los valores de producción actuales y futuros, ya que la generación de grandes cantidades de electricidad hoy puede dar lugar a un déficit de producción de energía mañana. Sin embargo, unos valores de producción bajos pueden dar lugar a un almacenamiento excesivo de agua, que tendrá que ser finalmente desalojada. Por consiguiente, será necesario que el procedimiento de diseño optimice el aprovechamiento del agua, obteniendo beneficios máximos con un costo mínimo. Se encontrará más información al respecto en la sección 4.2.

4.5.4 **Otros proyectos relacionados con la producción de energía**

Como ya se ha indicado al comienzo de esta sección, aunque el agua se utiliza principalmente en centrales hidroeléctricas, es también un elemento

esencial para la producción de energía en centrales térmicas. A continuación, se ofrecen algunas directrices sobre la cantidad y calidad de agua necesarias para diversos procesos de generación de energía termoeléctrica.

4.5.4.1 **Producción de energía mediante combustibles de origen fósil o nuclear**

Las centrales eléctricas alimentadas por combustibles de origen fósil o nuclear utilizan el agua de una misma manera. Todas las centrales térmicas utilizan agua para producir vapor y para el sistema de refrigeración y, en menor medida, para servicios generales (por ejemplo, agua para beber). Los ríos y lagos constituyen las fuentes a menor temperatura necesarias para el ciclo de Carnot.

El volumen de agua utilizado dependerá esencialmente de las características del sistema utilizado para los procesos de refrigeración-condensación y evacuación del calor. El agua se utiliza principalmente como refrigerante del condensador, para lo cual se necesitan cantidades del orden de $0,032$ a $0,044 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{MW}^{-1}$ para un incremento de temperatura de 8°C . El calor residual se disipa principalmente mediante torres de refrigeración secas y mediante descarga directa al río de los efluentes del intercambiador de calor. La aplicación de reglamentaciones establecidas para limitar un calentamiento excesivo de los ríos ha reducido el volumen de agua descargado por ese medio. Los dispositivos que más agua consumen son las torres de refrigeración por evaporación, que descargan en el río únicamente agua condensada. Las torres de refrigeración secas dispersan el calor residual de la central directamente a la atmósfera mediante intercambiadores térmicos refrigerados por aire, sin necesidad de añadir calor a las masas de agua naturales ni de consumir estas en cantidades excesivas. Así, las centrales que utilizan este método requieren una cantidad mayor de combustible y una inversión más cuantiosa.

En el caso de las centrales que utilizan como combustible polvo de carbón, también se necesita agua para transportar las cenizas. Para ello, se necesitan aproximadamente $0,00095 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{MW}^{-1}$ de agua, y, para la desulfuración de los gases de combustión, aproximadamente $0,0000019 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{MW}^{-1}$.

Las centrales nucleares son sistemas complejos y, por lo tanto, están expuestas a numerosos problemas impredecibles que pueden interferir en su funcionamiento normal y, en casos extremos, poner en peligro la salud y seguridad de la población.

La posibilidad de un accidente grave es ciertamente muy baja, ya que el diseño de una central nuclear incorpora medidas de seguridad y protección muy estrictas (OIEA, 1981). La OMM (1981) describe los diferentes tipos de centrales nucleares y analiza los problemas relacionados con la hidrología y los recursos hídricos que convendría tener presentes para planificar, diseñar, explotar y clausurar las centrales nucleares.

En el presente texto se exponen algunos ejemplos de tecnologías utilizadas para abordar cuestiones importantes con distintos grados de complejidad. Para la gestión y la seguridad de una central nuclear son especialmente importantes tanto los flujos altos como los bajos. Es esencial disponer de un suministro de agua fiable para la refrigeración de emergencia del núcleo y del combustible agotado, así como para el sumidero de calor final. Es también muy importante la protección frente a las crecidas, con independencia del tipo de central, ya que estas pueden interrumpir las operaciones normales, especialmente si llegan a afectar a dos o más sistemas, con lo que reducirían la eficacia de los sistemas de seguridad de emergencia. Por consiguiente, suele ser necesario utilizar el mejor sistema de predicción hidrológica disponible para estudiar la cuenca situada aguas arriba de una central y para efectuar revisiones periódicas de los análisis y supuestos hidrológicos utilizados para planificar la central.

En la mayoría de los proyectos de generación de energía, las consideraciones acerca de la calidad del agua no determinan la viabilidad del proyecto, pero pueden influir en sus dimensiones, en el tipo de procedimientos utilizados, en la ubicación seleccionada y en otros factores. Según su proveniencia, el agua subterránea presenta una composición muy variable en términos de sales y gases disueltos. El agua superficial suele contener una carga de sedimentos en suspensión y, frecuentemente, materia orgánica disuelta o en suspensión procedente de la descomposición de la vegetación o de las aguas residuales. El creciente uso de detergentes sintéticos, algunos de los cuales no es fácil destruir mediante procesos de tratamiento del agua residual, ha dado lugar a la presencia de cantidades apreciables de esas sustancias, incluso en embalses de abastecimiento de agua potable.

El agua de lluvia puede tener un pH bajo y efectos corrosivos en zonas industriales debido a las partículas de polvo de carbón y de petróleo. Cuando estas son transportadas por el viento, sus efectos pueden ser considerables incluso a gran distancia de la fuente de emisión. Pese a todo, la mayoría de los tipos de agua pueden ser tratados para utilizarlos

como refrigerantes en condensadores, para el transporte de cenizas o para la desulfuración de los gases de combustión. No obstante, para la alimentación de las calderas se necesita agua pura, sin traza alguna de sales disueltas. El costo de purificación del agua aumenta, por lo general, en función de la cantidad de sales disueltas en ella.

Los desechos radiactivos de las centrales nucleares provienen, en gran medida, de fugas y procesos de purga, mantenimiento y reposición del combustible. El agua que circula por el reactor se utiliza como fuente de calor, y los productos de la corrosión producida en el sistema constituyen la principal fuente de isótopos radiactivos en el agua del reactor. Es esencial que el agua utilizada para la refrigeración y la alimentación sea excepcionalmente pura, ya que cualquier sal u otra impureza contenida en ella puede captar neutrones y hacerlos radiactivos. Los productos de fisión presentes en el combustible constituyen otra posible fuente de isótopos radiactivos en el agua del reactor. Por consiguiente, la cantidad de isótopos radiactivos presentes en el agua del reactor dependerá de la tasa de corrosión, de los fallos eventuales del revestimiento de los elementos de combustible y de su rapidez de eliminación mediante condensación o limpieza del reactor. La posible presencia de isótopos radiactivos en el agua obliga a adoptar precauciones especiales durante el tratamiento de esta.

En el sistema de circulación primario, habrá que procurar en todo momento mantener la pureza del agua, con el fin de reducir al mínimo la acumulación de radiactividad excesiva debida a la presencia de impurezas o de productos de corrosión. Aunque no haya pérdidas de agua del circuito primario, una parte de esta será extraída, purificada y reciclada. La posibilidad de corrosión por efecto de la presión implica que el agua de la caldera contiene concentraciones muy bajas de oxígeno y de cloro. Para conseguir ese grado de pureza, el agua del sistema de circulación primario deberá ser sometida a un tratamiento de desaireación y evaporación con el fin de reducir los niveles de oxígeno y de cloruro hasta menos de 0,003 y 0,3 mg/l, respectivamente.

4.5.4.2 Extracción de carbón

Tanto en minas a cielo abierto como subterráneas, la cantidad de agua utilizada para la extracción de carbón es pequeña. De hecho, la infiltración de agua subterránea puede obstaculizar los trabajos de minería, y pueden ser necesarios un esfuerzo y una inversión considerables para eliminarla. En la producción de polvo de carbón se utilizan grandes

cantidades de agua para lavar el polvo, aunque suelen utilizarse también sistemas de reciclado.

La tecnología de lodo de carbón activado se viene utilizando desde los comienzos del siglo XX. El transporte de lodo de carbón puede ser económico cuando se manejan grandes volúmenes a lo largo de grandes distancias aunque, tras la separación del polvo de carbón pulverizado, el agua deberá ser tratada antes de ser vertida a un curso de agua natural. Las instalaciones de tratamiento del agua residual dependerán de la calidad del polvo de carbón que se transporte (de su contenido en azufre, cenizas y minerales), de los aditivos químicos necesarios para inhibir la corrosión en las tuberías y el equipo, y de las sustancias químicas utilizadas como coagulantes durante el procedimiento.

El agua residual de las minas de carbón contiene numerosos metales, sólidos en suspensión y sulfatos procedentes de piritas y/o marcasita, generalmente asociadas a los depósitos de carbón, así como esquistos y arenisca. Expuestos a la atmósfera, esos minerales se transforman en ácido sulfúrico y componentes de hidróxido férrico. Por consiguiente, tanto si se almacena en estanques de sedimentación como en vertederos de roca estéril o en cualquier otro lugar, el polvo de carbón puede producir drenaje ácido. Las aguas que reciban ese tipo de vertidos aumentarán notablemente su acidez (un pH de 2 a 4) y sus concentraciones de aluminio, sulfato, hierro y trazas de metales pesados.

4.5.4.3 Extracción de uranio

En las minas de extracción de uranio subterráneas o a cielo abierto es poca el agua utilizada, principalmente para el consumo humano. La cantidad de agua total utilizada para la trituration terciaria del uranio es también escasa y, en su mayor parte, está destinada a lubricar la trituradora.

La concentración de uranio produce desechos y efluentes radiactivos y no radiactivos. Los efluentes sólidos, líquidos y gaseosos pueden ser vertidos al medio ambiente en cantidades pequeñas o grandes, en función del tipo de procedimiento empleado para contener y controlar el vertido de los desechos.

4.5.4.4 Producción de petróleo

La disponibilidad y el costo del agua, así como la conservación de la energía y cuestiones medioambientales, influyen en el tratamiento del petróleo. En las refinerías modernas, la demanda de agua es

aproximadamente un 2 por ciento de la que existía en las más antiguas y utilizando los procedimientos antiguos. En la actualidad, la refrigeración por aire ha sustituido a la refrigeración por agua, y se tienen presentes los distintos usos del agua, y en particular su reciclado. Por consiguiente, el mayor o menor uso de agua dependerá de la antigüedad de la refinería y será, por lo general, directamente proporcional a la capacidad y complejidad de aquella. La demanda de agua puede fluctuar entre 0,1 y 3 m³ bbl⁻¹, en función del tamaño y complejidad de la refinería y de los procesos que se desarrollen en ella.

Los efluentes resultantes de la producción de petróleo y del proceso de refinado han de ser tratados antes de su vertido a los cursos de agua naturales. El tratamiento consiste principalmente en el uso de tanques de sedimentación y en la separación del petróleo del agua. Debido a las grandes cantidades de agua necesarias para ciertos procedimientos, el reciclado es hoy en día necesario en las nuevas refinerías.

4.5.4.5 Producción de metanol

La eficacia de conversión en la producción de combustible de metanol a partir de madera o gas natural es de aproximadamente un 60 por ciento. Por consiguiente, una gran parte del contenido de calor del material original, rico en carbono, debe ser desechado durante el proceso. Aproximadamente la mitad del calor perdido puede ser desechado mediante un refrigerador de evaporación, requiriéndose aproximadamente 3 m³ de agua evaporada por cada tonelada de metanol producida. Alternativamente, si se utiliza refrigeración directa y es tolerable un aumento de temperatura de 10 °C, deberán circular por el intercambiador de calor 170 m³ de agua para eliminar ese calor con una pérdida de evaporación inducida de 1,5 m³/tonelada de producto. Es evidente que, cuando el agua es escasa o cara, el diseño deberá incorporar un proceso de eliminación de calor que haga un uso eficiente del agua.

4.6 NAVEGACIÓN Y CORRECCIÓN DE UN CAUCE

4.6.1 Aplicaciones de la hidrología a la navegación

Los ríos son elementos característicos del paisaje y forman parte del medio natural, cultural y económico. Además de sus usos como vías de agua navegables, desempeñan un papel muy importante en la economía y en la ecología de los países.

En los primeros tiempos de la navegación, las posibilidades de transporte dependían principalmente de las características de los ríos o de los tramos fluviales. Con el tiempo, la necesidad de mejorar la capacidad de transporte indujo a mejorar las condiciones de la navegación mediante la canalización de los ríos o la corrección de cauces, que permitían el transporte a grandes distancias y en buques cada vez más grandes, ahorrando con ello el costo de los frecuentes transbordos.

Desde los primeros tiempos de la navegación fluvial, la profundidad y la anchura han sido los parámetros básicos de las vías de agua. Hay diferentes maneras de entender el desarrollo de las vías de agua. Según la teoría clásica del régimen fluvial, en ríos que discurren por terreno llano, con abundantes meandros, las modificaciones de su curso estarán preferentemente basadas en sus características hidrológicas, mientras que en tramos más inclinados, y en particular aquellos con diques reforzados, serán preferibles las obras de ingeniería hidráulica. El número de parámetros que es posible considerar dependerá únicamente de la capacidad informática disponible. En nuestros días, se está prestando una atención creciente a la interacción entre el diseño del buque (forma, calado y método de propulsión) y la estructura y recorrido de las vías de agua. Por lo que respecta a las características hidrológicas, hay que diferenciar entre los cursos de agua sin obstáculos, los tramos embalsados o canalizados, y los canales artificiales. Los parámetros hidrológico-hidráulicos y las características de la interacción entre los buques y las vías de agua caracterizan y definen la calidad de toda vía de agua navegable.

Algunos factores que influyen en la navegación se mantienen aproximadamente constantes durante largos períodos, y pueden ser descritos mediante parámetros claramente definidos. Sin embargo, otros factores caracterizan las condiciones de navegación temporalmente variables que dependen del régimen de flujo del río, particularmente en períodos de crecida y de flujo escaso. Por ejemplo, un episodio de consecuencias negativas fue el período prolongado de estiaje del río Rin en agosto de 2003 (figura II.4.26). Otro factor clave es la cuenca de drenaje aguas arriba del río, es decir, su tipo, tamaño y flujo a lo largo del año.

La hidrología desempeña un papel esencial respecto a dos aspectos básicos de la navegación fluvial:

- la caracterización de los tramos fluviales en función de los tipos de embarcaciones que habitualmente navegan por ellos (por ejemplo,



Figura II.4.26. El caudal bajo del río Rin en agosto de 2003 entorpeció la navegación

la clasificación de las vías de agua en la figura II.4.27); y

- las condiciones hidrológicas que controlan la operación de las embarcaciones, por ejemplo, en función de la profundidad navegable o del nivel de agua equivalente.

Estos dos aspectos son examinados con mayor detalle en las secciones siguientes.

4.6.1.1 **Aplicación de datos hidrológicos para la caracterización de las vías de agua**

El estudio de la navegabilidad de una vía de agua tiene por objeto determinar las probabilidades estacionales de que sea navegable para diversos tipos de embarcaciones en cada uno de sus tramos. Ello puede conseguirse, por ejemplo, mediante un sistema de categorías basadas en parámetros apropiados, como los definidos por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. A continuación, se definen algunos de esos parámetros.

Vía de agua o canal navegable: parte del río que es accesible a buques y caravanas de buques, indicada mediante señales de navegación (boyas).

Margen de seguridad para navegar: compleja multiplicidad de factores que caracterizan la profundidad, anchura, altura y sinuosidad de la vía de agua necesaria para la navegación habitual y segura de embarcaciones de determinadas dimensiones (figura II.4.28).

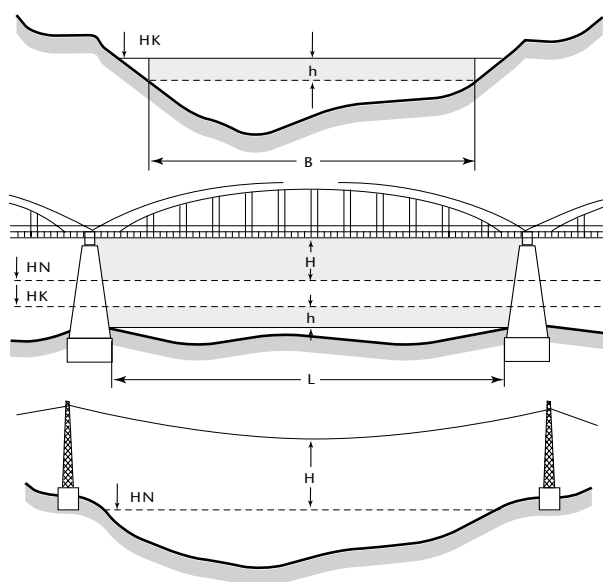
Profundidad mínima de la vía de agua (h): profundidad mínima del nivel bajo navegable que asegura la anchura necesaria de la vía de agua.

CLASIFICACIÓN DE VÍAS DE AGUA CONTINENTALES DE EUROPA

Tipo de vía de agua continental		Tipo de vía de agua navegable	Embarcaciones con motor y barcazas					Convoyes de empuje					Altura máx. bajo puentes	Símbolos en mapas
			Tipo de embarcación: características generales					Tipo de convoy: características generales						
			Nombre	Longitud máx.	Manga máx.	Calado	Tonelaje		Longitud	Manga	Calado	Tonelaje		
			L(m)	B(m)	d(m)	T(l)		L(m)	B(m)	d(m)	T(l)	H(m)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DE IMPORTANCIA REGIONAL		I	Barcaza	38,5	5,05	1,80-2,20	250-400					4,0	=====	
		II	Kampine-Barcaza	50-55	6,6	2,50	400-650					4,0-5,0	=====	
		III	Gustav Koenigs	67-80	8,2	2,50	650-1 000					4,0-5,0	=====	
		I	Gross Finow	41	4,7	1,40	180					3,0	=====	
		II	BM-500	57	7,5-9,0	1,60	500-630					3,0	=====	
		III	6/	67-70	8,2-9,0	1,60-2,00	470-700		118-132	8,2-9,0	1,60-2,00	1 000-1 200	4,0	=====
DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL	IV	Johann Welker	80-85	9,5	2,50	1 000-1 500		85	9,5 5/	2,50-4,50	1 250-1 450	5,25 o 7,00 4/	=====	
	Va	Grandes embarcaciones del Rin	95-110	11,4	2,50-2,80	1 500-3 000		95-110 1/	11,4	2,50-4,50	1 600-3 000	5,25 o 7,00 9,10 4/	=====	
	Vb							172-1840 1/	11,4	2,50-4,50	3 200-6 000		=====	
	Vla							95-110 1/	22,8	2,50-4,50	3 200-6 000	7,00 9,10 4/	=====	
	Vlb	2	140	150	3,90			185-195 1/	22,8	2,50-4,50	6 400-12 000	7,00 9,10 4/	=====	
	Vlc							270-285 1/	22,8	2,50-4,50	9 600-18 000	9,10 4/	=====	
	VII							195-200 1/	33,0 34,2 1/	2,50-4,50	9 600-18 000		=====	
								285	33,0 34,2 1/	2,50-4,50	14 500-27 000	9,10 4/	=====	

Figura II.4.27. Ejemplo de clasificación de vías de agua

Anchura mínima de la vía de agua (B): anchura mínima del nivel bajo navegable que asegura la profundidad necesaria de la vía de agua.



Nota: véanse las definiciones de la sección 4.6.1.1.

Figura II.4.28. Elementos geométricos de una vía de agua

Margen de seguridad vertical prescrito (H): diferencia vertical mínima a lo largo de toda la anchura de la vía de agua, entre el perfil inferior de una estructura (por ejemplo, un puente) y el nivel alto navegable.

Radio de sinuosidad mínimo (R): límite inferior prescrito del radio de sinuosidad de un meandro medido respecto del eje de la vía de agua durante períodos de nivel bajo navegable.

Nivel bajo navegable (HK): altura del agua mínima correspondiente al valor prescrito de profundidad y anchura de agua.

Nivel alto navegable (HN): nivel máximo del agua, que suele corresponder a los márgenes de seguridad prescritos.

Necesidad de agua para navegar: flujo fluvial necesario para disponer de la profundidad apropiada para la navegación sin dificultad y en condiciones de seguridad.

Flujo fluvial mínimo navegable: valor del flujo fluvial correspondiente a un nivel bajo navegable en una sección transversal dada.

Flujo fluvial máximo navegable: flujo fluvial correspondiente a al nivel alto navegable en una sección transversal dada.

Estación navegable: parte del año en que la navegación no está obstaculizada por el hielo.

Vado: tramo de transición de escasa profundidad entre dos meandros de un río (en el contexto de la presente Guía).

Bajío principal: sección menos profunda de un tramo de navegación dado.

Se explican a continuación los procedimientos que permiten describir estos parámetros.

4.6.1.1.1 Parámetros geométricos

Para determinar la profundidad y anchura disponibles con fines de navegación, se necesita una serie muy seguida de observaciones de la sección transversal a lo largo del río (por ejemplo, mediante sondas de eco). Para cada sección transversal, será necesario identificar la altura del agua mínima que permite una anchura mínima navegable. El nivel bajo navegable para cada sección transversal se determina sumando la profundidad navegable mínima recomendada para el río en función de su altura del agua mínima. El radio de sinuosidad puede determinarse gráficamente mediante un mapa de isolíneas de escala apropiada y de un grado de exactitud suficiente.

Con el fin de investigar la navegabilidad de un río, será necesario repetir ese mismo procedimiento para distintos valores de anchura navegable mínima, con objeto de clasificar el río o vía de agua en términos de navegabilidad.

4.6.1.1.2 Parámetros hidrológicos

Con el fin de determinar en qué medida se corresponde el régimen de escorrentía con el nivel bajo navegable, será necesario determinar los hidrogramas de flujo y las curvas de valores clasificados de la altura del agua o del caudal en determinadas secciones transversales.

En la medida de lo posible, los hidrogramas de flujo se determinan a partir de datos diarios obtenidos a lo largo de una serie temporal no inferior a 30 años y con un amplio margen de probabilidad (figura II.4.29). Además, su valor deberá ser calculado para diversas probabilidades de excedencia. Los períodos durante los que se espera con una probabilidad dada la profundidad mínima prescrita de la vía de agua

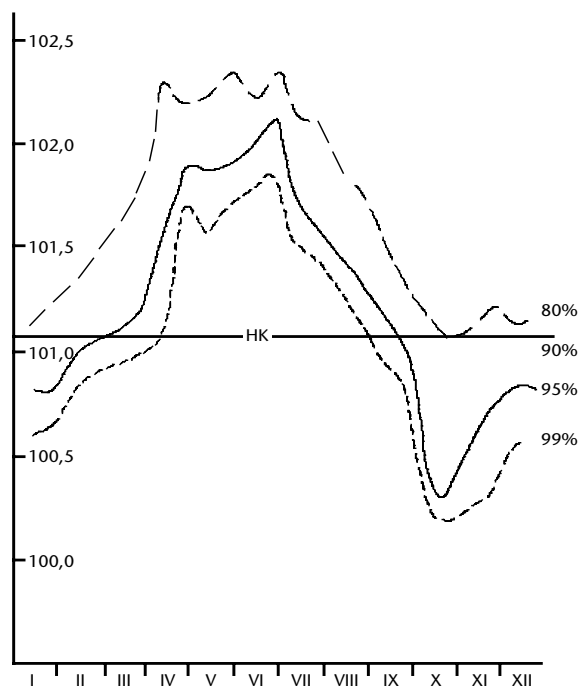


Figura II.4.29. Hidrograma de flujo promedio en sección transversal en el kilómetro 1 695 del río Danubio

pueden ser determinados superponiendo a esas curvas los niveles bajos navegables. Podrá obtenerse así la duración de esos períodos calculando los tiempos de duración y/o las probabilidades. Los datos de altura del agua no siempre serán homogéneos, por lo que habrá que determinar en primer lugar la duración de los caudales para, seguidamente, convertir ese valor en unidades de altura del agua mediante una relación altura-caudal válida (volumen I, capítulo 5). La duración mínima del nivel bajo navegable a lo largo del tramo fluvial considerado puede determinarse comparando el nivel bajo navegable con los hidrogramas en distintas secciones transversales. Así, por ejemplo, según investigaciones realizadas en el río Danubio, el nivel bajo navegable corresponde a un valor de altura del agua con una duración del 94 por ciento, en base a la serie de datos correspondiente a los períodos exentos de hielo (figura II.4.30).

En las zonas climáticas templadas y árticas, la duración de la temporada navegable está determinada principalmente por los regímenes del hielo en los ríos. Según datos observados en relación con diversos fenómenos de ese tipo, como los hielos a la deriva, la congelación completa, las rupturas de hielo o el cese de los hielos (capítulo 6), es posible calcular los valores de los distintos fenómenos esperados con una probabilidad dada y estimar la duración de las interrupciones forzadas de la navegación a causa del hielo fluvial. En la figura II.4.31 se indican

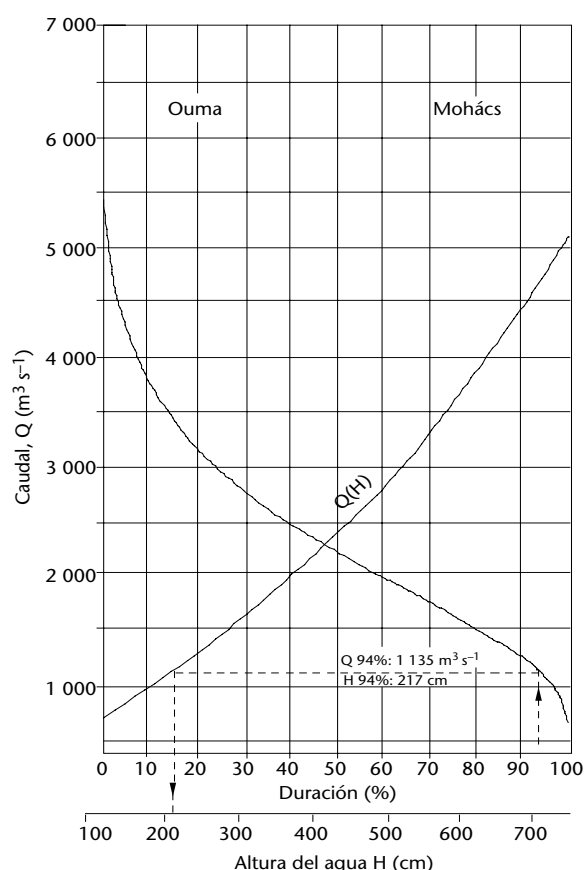


Figura II.4.30. Determinación de la altura del agua navegable y del flujo durante un tiempo dado

los resultados del cálculo correspondientes a un día para ese mismo tramo del Danubio.

Con el fin de asegurar la eficacia de los rompehielos (rompimiento, cabeceo, trituración), será necesario obtener y analizar series temporales de observaciones del espesor del hielo. Será particularmente importante, a ese respecto, identificar los períodos en que sería viable la apertura de vías de navegación a través del hielo, y los períodos en que sería preferible renunciar a ello, por ser demasiado costoso. Tales períodos dependerán en gran medida de las condiciones meteorológicas que determinen la formación y rotura de hielo.

4.6.1.1.3 Parámetros hidráulicos

El estudio del régimen de flujo, tal como se ha indicado en la subsección precedente, solo será posible para determinadas secciones transversales relativamente estables. Por consiguiente, será necesario estimar los niveles bajos y altos navegables interpolando los valores en los tramos del río comprendidos entre las secciones transversales. El método de interpolación más fiable, especialmente

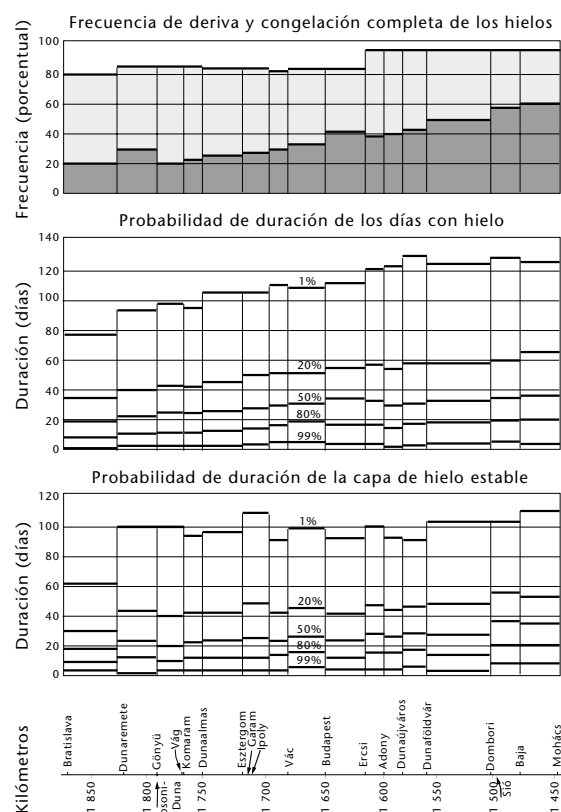


Figura II.4.31. Estado del hielo en el tramo húngaro del río Danubio

en el caso del nivel bajo navegable, consiste en definir perfiles de nivel de agua. Para ello será necesario conocer parámetros hidráulicos tales como la pendiente y rugosidad de los distintos tramos fluviales (sección 6.3.6).

4.6.1.2 Aplicación de datos hidrológicos a la navegación

La navegación interior es una actividad económica compleja que depende en gran medida de factores naturales. Sin un conocimiento fiable del estado del lecho, flujo, régimen de hielo y su variabilidad esperada a lo largo del tiempo, la planificación y la práctica de la navegación se enfrentarían a importantes obstáculos. Con el fin de conseguir esa información, será necesario obtener de manera continua datos sobre el régimen hidrológico, predecir los cambios previsibles y transferir periódicamente tales datos y predicciones a los posibles usuarios. En muchos casos, estas tareas se realizan siguiendo métodos convencionales, con ayuda de los servicios hidrológicos nacionales. Sin embargo, desde hace poco tiempo, los sistemas de modelización y los servicios de información son cada vez más habituales,

y están siendo utilizados directamente por los propios servicios de navegación, como es el caso del uso del sistema electrónico de información sobre las vías de agua del río Rin en Alemania.

4.6.1.2.1 *Obtención de datos*

Los servicios hidrológicos obtienen datos de muy diversos tipos para la navegación. En particular:

- a) datos obtenidos en la cuenca fluvial: topografía, vegetación, uso de la tierra y precipitación. Estos datos se obtienen en estrecha cooperación con los servicios meteorológicos nacionales y las autoridades de planificación regionales;
- b) datos obtenidos en estaciones de aforo: altura del agua, flujo fluvial, temperatura del agua, temperatura del aire, carga de sedimentos en suspensión, arrastre de fondo, fenómenos de hielo, etcétera; y
- c) datos fisiográficos obtenidos a lo largo de tramos fluviales: variaciones del curso fluvial, estructuras del lecho, vados y profundidades de vado, dirección y velocidad del flujo, perfiles de la superficie del agua y fenómenos de hielo.

En la mayoría de los casos, los métodos de observación son los habituales (volumen I, capítulo 2), aunque hay algunas diferencias en las mediciones realizadas en estaciones de aforo y en observaciones a lo largo de los tramos del río entre esas estaciones.

Las transiciones entre meandros de orientación opuesta suelen contener secciones poco profundas que constituyen los puntos más cruciales del recorrido longitudinal de las vías de agua naturales. En consecuencia, deberán efectuarse frecuentemente mediciones de tales tramos, siempre que la profundidad del agua por encima del bajío no alcance el valor prescrito. Los valores de profundidad se medirán a lo largo de la cresta del bajío. Gracias a esas mediciones, será posible determinar la anchura navegable de la vía de agua en el tramo poco profundo. Convendrá señalar los tramos del río en que la profundidad del agua sea inferior al valor mínimo navegable.

Con el fin de maniobrar sin riesgo hileras de gabarras a lo largo de tramos complicados (bajíos, tomas y desagües), así como a la entrada y salida de las esclusas, será necesario conocer la dirección y velocidad del flujo. La velocidad superficial se mide mediante flotadores, mientras que la dirección y velocidad de las corrientes en la masa de agua se mide mediante molinetes equipados con radiogoniómetros. Esta técnica está basada en el principio de los perfiladores de corriente de efecto Doppler,

que permite medir o calcular todos los parámetros necesarios en cualquier punto de un perfil transversal.

Las observaciones de hielo habituales en las secciones transversales de aforo de la corriente no son suficientes para garantizar unos caudales de crecida y la navegación seguros. Deberán ser complementadas con datos específicos sobre los lugares en que se efectúan las observaciones y sobre los fenómenos observados. Las observaciones deberán hacerse extensivas a tramos fluviales comprendidos entre las estaciones de aforo, de modo que se determine un punto de observación como mínimo cada 5 o 10 km. La tarea más importante consistirá en observar periódicamente los tramos del río, particularmente por si hubiera barreras de hielo. En períodos de hielos a la deriva y en los momentos en que termina la congelación y el hielo comienza a romperse, las observaciones deberán ser diarias, mientras que, en los períodos de capa de hielo permanente y de régimen de flujo invariable, podrá bastar con observaciones cada 5 o 10 días. Las observaciones y fotografías de reconocimiento aéreo mejorarán considerablemente la fiabilidad de las observaciones en tierra. Se recomienda confeccionar mapas del hielo cada 5 o 10 días y transmitirlos a las autoridades competentes y a los usuarios.

Para poder efectuar predicciones de formación de hielo útiles para la navegación, será necesario realizar observaciones de las primeras formaciones cristalizadas y, seguidamente, de la formación de hielo en las orillas. Cuando las condiciones hidráulicas permitan la formación de hielo cristalino, su densidad se caracterizará con arreglo a las profundidades siguientes: 0 a 33 por ciento, 34 a 67 por ciento y 68 a 100 por ciento de la profundidad del río. La densidad del hielo a la deriva se caracterizará en función del porcentaje de superficie del río que aquel cubre en un 0 a 10 por ciento, después en un 11 a 20 por ciento, y así sucesivamente hasta llegar al 91 a 100 por ciento.

4.6.1.2.2 *Predicción*

La eficacia y seguridad de la navegación interior depende de la fiabilidad de los datos hidrológicos y de las predicciones de altura del agua en condiciones de flujo escaso y de crecida, de la presencia de hielo y de la profundidad del agua en tramos estrechos y poco profundos. Serán necesarias predicciones tanto de corto como de largo plazo. Naturalmente, los responsables de la navegación están interesados en las predicciones del caudal en los tramos navegables de los ríos.

Además de los métodos generales de predicción hidrológica (capítulo 7), se utilizan frecuentemente para la navegación predicciones mensuales efectuadas teniendo en cuenta el volumen de agua almacenado en la red fluvial, tanto superficial como subterránea. Dado que la navegación es particularmente sensible a la fiabilidad de las predicciones de nivel de agua en períodos de flujo escaso, las franjas de confianza de la predicción deberán ser pequeñas. Por ejemplo, los valores para el río Danubio son los siguientes:

<i>Probabilidad de excedencia</i>	<i>Anchura de la franja de confianza</i>
60–70%	50 cm
70–80%	40 cm
80–100%	30 cm

4.6.1.2.3 Transmisión de datos y predicciones

Los datos obtenidos a lo largo de un río navegable y las predicciones basadas en tales datos solo podrán ser útiles si llegan a ser conocidos en tiempo oportuno por las empresas navieras, los capitanes de los barcos y los órganos de administración de las vías de agua.

Para ello, será indispensable un sistema bien organizado con objeto de recopilar y transmitir la información. En Alemania, por ejemplo, se utiliza un sistema de radio de información náutica. Este tipo de sistemas es particularmente importante en ríos internacionales, como el Danubio, que atraviesa ocho países. De conformidad con las recomendaciones de la Comisión del Danubio, los datos obtenidos en la cuenca del Danubio son enviados diariamente por télex. Con el fin de evitar errores, se han adoptado para la transferencia de los datos unas claves convenidas internacionalmente (volumen I, capítulo 2). Los anuncios llegan al conocimiento de los capitanes mediante la radio y en forma de boletines hidrológicos diarios.

4.6.1.3 Navegación en lagos y canales

La navegación en lagos y canales difiere considerablemente de la navegación en ríos por los motivos siguientes:

- la importancia de los regímenes fisiográfico e hidrológico para la navegación es bastante menor, ya que la estabilidad se consigue mediante estructuras de control;
- en lagos y embalses, la duración de la capa de hielo es mayor, por lo que la estación navegable es más breve;

- aunque se reducen o eliminan los problemas causados por los bajíos, puede haber problemas locales a causa del atarquinamiento en embalses o esclusas y en las cuencas de los embarcaderos;
- los efectos del viento sobre la navegación son mayores en los lagos y embalses; y
- las operaciones de navegación dependen en mayor medida de las normas de funcionamiento de las esclusas y otras estructuras similares.

Para poder navegar en condiciones de seguridad en lagos y canales son necesarias las observaciones siguientes:

- observaciones del viento, que se efectuarán en estaciones situadas en las orillas de los lagos y embalses fluviales, donde también se contará con instalaciones de aviso;
- observaciones de la cantidad de sedimentos que entra y sale de los embalses, que se medirán sistemáticamente con el fin de reducir a un mínimo el atarquinamiento utilizando medios técnicos y establecer un balance de sedimentos;
- observaciones de los cristales de hielo, que se deberán efectuar periódicamente en las inmediaciones de las presas de derivación debido a la tendencia de estas a formarlos; y
- observaciones del nivel de agua, especialmente en secciones transversales particularmente dificultosas para la navegación (por ejemplo, vertederos, tomas o desagües), donde deberán instalarse limnógrafos automáticos.

A fin de asegurarse de la utilidad de estos datos, será necesario verificar su proximidad y documentarlos antes de enviarlos a los usuarios (por ejemplo, los capitanes de barco) en tiempo oportuno.

4.6.2 Clasificación de las correcciones de cauces

La corrección de cauces, la regulación fluvial y el mantenimiento de las vías de agua son actividades continuas que tienen por objeto facilitar la navegación, proteger las márgenes de los ríos y a los habitantes de las zonas ribereñas, y ayudar a controlar las crecidas. Los lechos fluviales son, por naturaleza, cambiantes, y ello ocasiona la degradación del canal y obstaculiza la navegación. La descarga de hielo y las crecidas presentan en esos casos características diferentes, que dependerán en gran medida de los usos de la tierra en las orillas y de la disponibilidad de tierras despejadas. La corrección de un cauce tiene por objeto la formación natural de un lecho fluvial ajustado a unas condiciones geométricas e hidráulicas razonablemente constantes, aunque acarrea también algunas consecuencias indeseables desde el punto de vista socioeconómico y ecológico.

En función de la finalidad a que se destine, la corrección de un cauce puede clasificarse en: corrección de aguas altas, corrección de aguas bajas y corrección de aguas medias.

La corrección de aguas altas, denominada también regulación del lecho mayor y corrección de la descarga, tiene por objeto lograr una descarga rápida de las crecidas máximas. Está principalmente orientada a conseguir la alineación y altura más apropiadas de las riberas fluviales para la descarga de las crecidas y puede incorporar también otras mejoras del canal con ese mismo fin. La reglamentación de los usos de la tierra en llanuras inundables persigue esencialmente el mismo fin que las medidas de control de crecidas localmente restringidas, es decir, la descarga de las crecidas sin grandes daños o pérdidas de vidas.

La corrección de aguas bajas tiene por objeto permitir una profundidad de agua mínima para la navegación durante la temporada de flujo bajo. Para ello, se reduce la anchura del cauce en el nivel de estiaje, generalmente mediante espigones. La corrección de aguas bajas se denomina también corrección de profundidad.

La corrección de aguas medias o regulación del lecho medio es la más importante de todas. Antes de alterar la sección transversal de un río y de modificar su dirección, habrá que tener en cuenta el caudal que lleva aparejado un desplazamiento máximo de los sedimentos en períodos de un año o más prolongados. Aunque los caudales elevados coinciden con la actividad máxima del lecho, su duración es breve; sin embargo, para caudales menores y más duraderos, el desplazamiento de sedimentos es escaso. Entre ambos extremos, hay un punto en que el efecto conjunto de las fuerzas que desplazan los sedimentos y el tiempo de duración de tales fuerzas es máximo. Ese valor de caudal, situado en el entorno del nivel medio, es el más importante para modificar la configuración del río. La corrección de aguas medias tiene por objeto conseguir un desplazamiento eficaz de la carga de sedimentos del río, por lo que podría denominarse también corrección de sedimentos. La corrección de aguas medias sienta las bases para la planificación de las dos modalidades precedentes (Singh, 1989).

Las formas de corrección de cauces más habituales son: diques longitudinales, espigones o diques rectos y topes, cortas, revestimientos, barreras vegetales, gaviones y muros.

En la figura II.4.32 se ofrece una representación esquemática de varios aspectos de la morfología y

de los procesos morfodinámicos, y en particular de las condiciones de contorno, con indicación de los factores influyentes y de los procesos físicos.

Además de los datos hidrológicos, se necesita un gran número de otros datos físicos, geográficos, morfológicos, meteorológicos e hidráulicos y/o de relaciones que permitan planificar y emprender con éxito la corrección de un cauce. Muchas de esas variables no tienen cabida en el alcance de la presente Guía. Se señalarán únicamente los aspectos de particular importancia para la hidrología.

4.6.3 **Fuerzas de erosión del flujo de un cauce**

En un canal ancho y recto con flujo bidimensional uniforme, la tensión de corte (τ) causado por el flujo sobre el lecho viene dado por la ecuación siguiente:

$$\tau = \gamma d S \quad (4.13)$$

donde γ es el peso específico del agua, d es la profundidad del flujo y S es la pendiente de la superficie del agua (sección 4.8). En condiciones de flujo uniforme, la profundidad del flujo puede determinarse mediante una ecuación de resistencia de flujo, como las de Colebrook-White o de Manning. Los gradientes de energía y de superficie del agua son iguales a la pendiente del lecho. Esta, a su vez, suele estar determinada por controles topográficos. Así pues, la tensión de corte del lecho varía con la profundidad del flujo y con el gradiente del canal, y alcanza un valor máximo cuando el caudal es también máximo.

En un canal recto de anchura limitada, la pauta de flujo y la distribución de velocidades están afectadas por el rozamiento en las orillas, y la tensión de corte en los contornos varía en consonancia. La tensión de corte máxima se produce por debajo del filamento de velocidad máximo y de los máximos subsidiarios en la zona de corrientes descendentes próxima a las orillas. La tensión de corte máxima en las orillas inclinadas suele ser aproximadamente igual a $0,8 \gamma d S$.

Los ríos suelen adoptar pautas de flujo tridimensionales debido a las variaciones locales de la sección transversal del canal (por ejemplo, en forma de hoyas fluviales o rabiones) y a la geometría del plano. El flujo secundario correspondiente distorsiona las distribuciones principales de las velocidades y de las tensiones de corte. En tales casos, la ecuación 4.13 representa solo una aproximación de la tensión de corte promedio.

El flujo secundario de un canal con meandros da lugar a tensiones de corte máximas en la base de la orilla exterior del meandro. Diversas mediciones de la distribución de las tensiones de corte en los meandros parecen indicar que el cociente entre la tensión de corte máxima y la promedio está en función del cociente entre la anchura del canal y la curvatura, la rugosidad de la orilla y la presencia de meandros aguas arriba (Apmann, 1972). Los valores de la tensión de corte máxima pueden ser hasta tres veces superiores al valor promedio en la dirección ascendente. Manifiestamente, un valor elevado de la

tensión de corte en determinados puntos de un meandro es causa de erosión y de socavación del cauce.

Todo dispositivo, como un puente o un vertedero, puede afectar negativamente a las pautas de flujo y dar lugar a erosiones localizadas (Neill, 1973). Los efectos pueden modificar la distribución de velocidades para introducir un campo de valores de flujo tridimensional o pueden incrementar la turbulencia. Es probable que la erosión muy localizada se mantenga aguas abajo hasta que las pautas de flujo se hayan reajustado a las del canal.

Breve descripción: reconfiguración del lecho fluvial por efecto de la corriente teniendo en cuenta la geometría del lecho, el sustrato del fondo y el aporte de sólidos, incluidos los impactos antropógenos directos y la navegación

Subáreas:

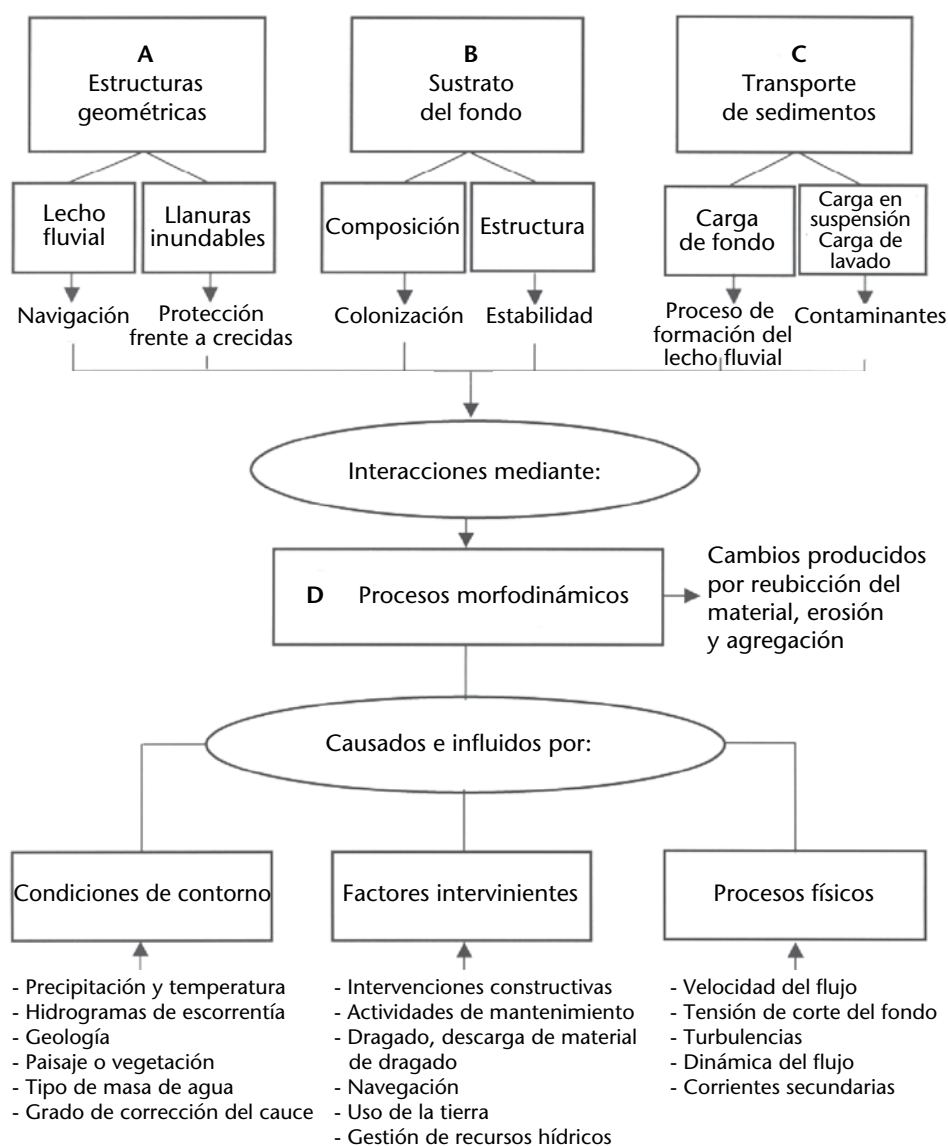


Figura II.4.32. Esquema de los aspectos de la morfología fluvial (Instituto Federal de Hidrología de Alemania)

Por lo general, todavía no es posible modelizar numéricamente la tensión de corte de contorno en flujos tridimensionales intensos; tampoco suele ser factible obtener mediciones in situ de las condiciones de diseño. Por ello, para estudiar las pautas de flujo y los parámetros de diseño se utilizan habitualmente modelos físicos (Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM), 1989).

4.6.4 Fuerzas de erosión causadas por olas y las embarcaciones

El oleaje crea un campo de flujo no estacionario en la orilla, que puede ser causa de erosión cuando confluyen los factores siguientes:

- las tensiones de corte causadas por el embate y retroceso de las olas;
- los efectos directos del flujo en la orilla; o
- el flujo de infiltración en las orillas en respuesta a unas condiciones de contorno externas no estacionarias.

El movimiento del agua provocado por un barco dependerá del tamaño y geometría de la vía de agua, así como del de la forma, tamaño, velocidad y rumbo de la embarcación. Los componentes del movimiento del agua pueden dividirse en: olas primarias y secundarias, y los efectos producidos por las hélices. Los efectos del descenso de nivel de agua, conjuntamente con las olas y la corriente de retorno, pueden causar una importante erosión de la orilla, particularmente cuando el factor de bloqueo es alto. En una orilla inclinada, este efecto suele manifestarse en forma de S en el perfil de la orilla o en torno al nivel de agua (CIWEM, 1989).

Por lo general, el efecto de las hélices es pequeño en comparación con los anteriormente indicados cuando la embarcación navega, pero la erosión puede ser grave cuando la embarcación maniobra cerca de la orilla o se aleja de ella. Las velocidades imprimidas por las hélices dependerán del sistema de propulsión, de la potencia del motor instalado y de la duración de la potencia aplicada (Prosser, 1986).

La medición in situ del descenso de nivel de agua y de las olas y corrientes producidas por el paso de las embarcaciones constituyen la mejor manera de determinar los criterios para proteger las orillas. Si no se dispusiera de tales datos, podrán estimarse sus valores mediante los procedimientos descritos en las directrices de la Asociación Internacional Permanente de los Congresos de Navegación (1987). En los canales y ríos de Reino Unido, las embarcaciones de menos de 40 toneladas pueden producir olas de hasta 0,4 metros y corrientes de hasta 3 m s^{-1} (CIWEM, 1989).

4.6.5 Evolución y caracterización de los meandros

En los lechos del agua de crecida y en las llanuras inundables, los cursos de agua naturales suelen formar canales que varían irregularmente. Este fenómeno se debe a que cada río es un sistema que trata de alcanzar un equilibrio dinámico, en el que uno de los componentes del cambio —además de la pendiente— es la formación de meandros.

Se han aventurado muchas teorías para explicar las razones físicas de los meandros. Aunque hay diferencias entre ellas, en su mayoría coinciden en lo siguiente:

- uno de los componentes de los meandros son los valles que reciben sedimentos en movimiento;
- los ríos naturales tienden a alcanzar o a mantener un estado de equilibrio dinámico; y
- la naturaleza de los meandros y su grado de desarrollo, así como la frecuencia con que aparecen, varían según el río.

La finalidad principal de la corrección de un cauce consiste en conformar un curso fluvial óptimo y autoestabilizante que esté adaptado a las características del río. Los meandros artificiales se seleccionarán de tal modo que sea posible establecer un nuevo equilibrio dinámico. Para ello, será indispensable estudiar los meandros que subsistan en estado natural, con objeto de familiarizarse con el régimen del río.

La sinuosidad de los meandros puede caracterizarse en términos simples como una serie de arcos circulares (figura II.4.33). Será necesario determinar los siguientes parámetros:

L : longitud de arco, medida a lo largo de la línea central entre los dos puntos de inflexión;

H : longitud del meandro;

A : amplitud del meandro;

R : sinuosidad o radio del meandro; y

α : ángulo central del meandro.

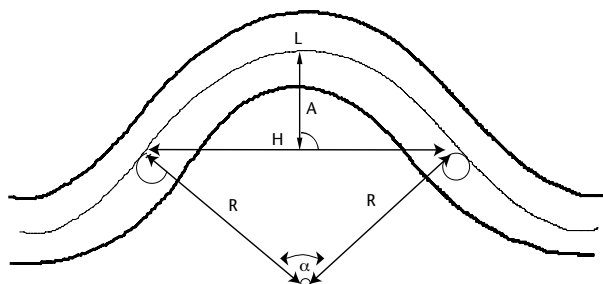


Figura II.4.33. Definición esquemática de los parámetros de los meandros

En función de su grado de desarrollo, un meandro puede consistir en:

- un tramo rectilíneo;
- un falso meandro, cuando la línea recta que conecta los dos puntos de inflexión vecinos no intercepta la línea convexa de la orilla, sino que se mantiene entre ambas márgenes; o
- un meandro verdadero, que a su vez puede consistir en:
 - un meandro insuficientemente desarrollado, cuando en cada una de las secciones transversales de inflexión cercanas hay como mínimo un punto desde el que la otra es visible; o
 - un meandro desarrollado, si $1,2 H < L < 1,4 H$ y $\alpha_i < 120^\circ$.

Las características de sinuosidad de la figura II.4.33 pueden representarse gráficamente en forma de perfil longitudinal o pueden ser estudiadas como variables aleatorias por métodos estadísticos.

Las características geométricas del lecho fluvial en cada sección transversal son las siguientes:

- el área de la sección transversal (F);
- la anchura de sección transversal (B);
- el perímetro mojado (P);
- el radio hidráulico ($R = F/P$); y
- la profundidad promedio del agua ($H = F/B$).

Las características geométricas del lecho fluvial varían con el tiempo y a lo largo del río. Mediante observaciones periódicas del lecho fluvial, es posible investigar las características geométricas en función de la altura del agua o, con frecuencias relativas, de las distintas variables calculadas para los diferentes tramos del río. La figura II.4.34 ilustra la variación de la anchura de la sección transversal a lo largo del río Danubio corriente abajo de Budapest.

4.6.6 Determinación del caudal y la altura del agua de diseño

4.6.6.1 Determinación del caudal de diseño para la regulación del lecho en situaciones de crecida

Los métodos descritos en el capítulo 5 permiten calcular con distintas probabilidades las características de las crecidas y los valores de caudal en situaciones de crecida. Los resultados de tales cálculos son los datos básicos necesarios para seleccionar el valor del caudal de diseño con el fin de regular el lecho en situaciones de crecida.

Actualmente, el caudal de diseño es en la práctica una magnitud asociada a una probabilidad dada, o

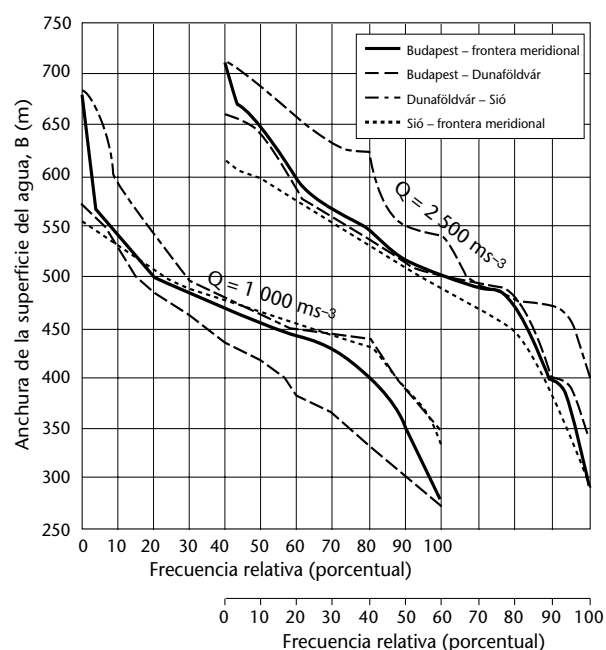


Figura II.4.34. Variación de la anchura de la sección transversal del río Danubio

un período de retorno promedio, del valor máximo anual del caudal en ausencia de hielo. La probabilidad dependerá de las condiciones demográficas y económicas del área que se desea proteger.

4.6.6.2 Determinación del caudal de diseño para la regulación del lecho medio

Las dimensiones del lecho medio están estrechamente vinculadas al régimen de flujo y de sedimentos. Ambos regímenes y, por consiguiente, la evolución del lecho fluvial, son procesos que evolucionan a lo largo del tiempo. Se trata de determinar el valor efectivo o de diseño del caudal que afecta en mayor medida a las dimensiones naturales y/o previstas del lecho fluvial. En la figura II.4.35 se representa un flujo fluvial con espigón fijo que deberá ser la línea natural de un río cuyo curso describe meandros.

Cada uno de los parámetros geométricos del lecho fluvial puede variar de manera diferente, en función de la duración de los distintos valores de caudal. Así, un valor de caudal será dominante en relación con la anchura del lecho de flujo medio, mientras que otro será dominante en relación con su profundidad. Para cada uno de los parámetros geométricos es posible encontrar un valor de caudal cuyo efecto sobre ese parámetro sea máximo, aunque no habrá un único valor de caudal que conforme por igual y optimice todas las variables del lecho fluvial.



Figura II.4.35. Sistema de espigones en el kilómetro 477 del río Elba. El banco de grava interior no obstruye la navegación

Dado que el régimen de sedimentos desempeña un papel importante en la formación o en el diseño del lecho fluvial, será necesario considerar las características del transporte de sedimentos (sección 4.8).

Existe un método para determinar el caudal de diseño Q_D en una sección transversal dada de un río que puede ser aplicado utilizando métodos gráficos o numéricos (figura II.4.36): el eje vertical de un sistema de coordenadas ortogonales indicará la altura del agua $H(m)$, mientras que el eje horizontal será calibrado respecto de cuatro variables diferentes: la frecuencia de la altura de agua $f (m^{-1})$, la descarga de flujo $Q (m^3 s^{-1})$, la velocidad promedio del flujo $v (m s^{-1})$, y el producto $P = \Delta f Q v (m^4 s^{-2})$, donde Δf es una expresión sin dimensiones (al igual que $\Delta f = \Delta f(H) = [m] [m^{-1}]$). En ese sistema de coordenadas, las curvas que representan las relaciones

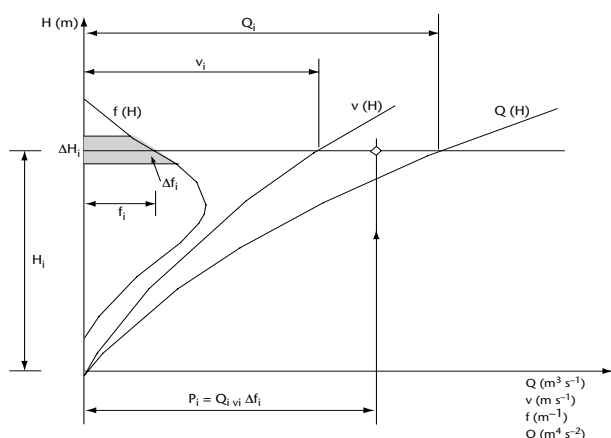


Figura II.4.36. Método gráfico utilizado para determinar el caudal de diseño

$Q(H)$, $v(H)$ y $f(H)$ son las primeras que se representan gráficamente.

Mientras que $Q(H)$ y $v(H)$ son por lo general curvas cóncavas, como se indica en la figura II.4.36, $f(H)$ es un histograma más o menos asimétrico, o una curva en forma de campana, cuya base es el eje vertical H , y el área comprendida entre la curva $f(H)$ y el eje H es unitaria. Seguidamente, puede subdividirse el eje H en un número suficiente de intervalos $\Delta H(m)$ uniformemente espaciados en el interior de la superficie, entre los valores máximo y mínimo registrados de la altura del agua. En el valor medio de altura H_i de cada intervalo ΔH_i se leen los valores $Q_i = Q(H_i) (m^3 s^{-1})$, $v_i = v(H_i) (m s^{-1})$ y $f_i = f(H_i) (m^{-1})$ de las respectivas curvas, y se calculan los productos $\Delta f_i = \Delta H_i \dots f_i$. Por último, para cada valor de altura del agua H_i se calcula el producto $P_i = Q_i \cdot v_i \cdot \Delta f_i (m^4 s^{-2})$. Este es proporcional a la energía cinética del agua en movimiento, y la situación de la P_D resultante de las potencias paralelas (horizontales) P_i se determina, por ejemplo, utilizando el método gráfico del polígono funicular de la ecuación numérica del impulso mecánico, que son en ambos casos métodos estáticos perfectamente conocidos. Al alcanzarse el valor de altura del agua H_D correspondiente a la potencia resultante P_D , es posible leer el valor requerido del caudal de diseño $Q_D = Q(H_D)$ en la curva $Q(H)$. Los resultados así obtenidos deberán ser comprobados en los tramos del río supuestamente estables.

4.7 GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS URBANOS [HOMS I26, I81, K22, K70]

4.7.1 Consideraciones generales

La gestión de aguas urbanas es un término amplio que abarca la gestión de los usos del agua, la conservación de esta y sus efectos sobre el medio ambiente acuático en áreas urbanas. El desarrollo urbano afecta tanto al agua como al medio ambiente. La gestión integrada de aguas urbanas consiste en el desarrollo de instalaciones hídricas mediante planteamientos híbridos de planificación urbana y desarrollo sostenible. Como parte integrante de la planificación urbana, la gestión integrada de aguas urbanas está reconocida como el mecanismo más apropiado para aportar infraestructura y servicios de abastecimiento de agua y para la gestión de las aguas residuales urbanas, incluida la escorrentía de aguas pluviales.

4.7.1.1 Fuentes de agua y sus impactos

El diseño, mantenimiento y gestión de los sistemas de drenaje de aguas pluviales depende en gran medida del origen del agua, que en un área urbana puede provenir de:

- a) la escorrentía de áreas situadas aguas arriba;
- b) la escorrentía de áreas adyacentes;
- c) el caudal de base proveniente de aguas subterráneas;
- d) la escorrentía de aguas pluviales en el área considerada;
- e) las mareas y el oleaje; o
- f) las aguas residuales (de origen sanitario, industrial, etcétera).

Las inundaciones causadas por la escorrentía proveniente de áreas rurales o por unos niveles elevados de agua subterránea son un tema abordado en otros capítulos. El capítulo 4 está dedicado al diseño y a la gestión de los sistemas de drenaje urbanos con el fin de hacer frente a la escorrentía superficial procedente de las precipitaciones de lluvia locales y a su interacción con las masas de agua que la reciben.

El suministro y la gestión de aguas municipales e industriales están relacionados con el drenaje urbano, ya que constituyen una fuente de aguas residuales domésticas e industriales contaminadas. Es necesario controlar las variaciones diarias de la cantidad y calidad de aguas residuales provenientes de esas fuentes, ya que constituyen datos necesarios para las tareas de:

- a) diseño, mantenimiento y rehabilitación de sistemas de drenaje;
- b) diseño y gestión de plantas de tratamiento de aguas residuales; y
- c) evaluación de impacto de las aguas contaminadas y tratadas sobre las masas de agua receptoras.

La vigilancia y la gestión de las aguas subterráneas en áreas urbanas es muy importante debido a las distintas maneras en que las actividades humanas interactúan con el equilibrio y la calidad del agua subterránea, que suele ser una de las principales fuentes de agua potable en áreas urbanas. Sin embargo, la recarga de agua subterránea en áreas urbanas suele experimentar reducciones debido al mayor porcentaje de áreas impermeables, que da lugar a unas tasas de infiltración menores y a una escorrentía superficial más rápida. Además, el agua subterránea en las áreas urbanas está expuesta a la contaminación de fuentes tanto localizadas como no localizadas.

4.7.1.2 Metas de la gestión integrada de aguas urbanas

La gestión integrada de aguas urbanas tiene por objeto:

- a) proporcionar agua de buena calidad y en cantidad adecuada para abastecer los usos domésticos

- y comerciales en condiciones económicas óptimas;
- b) reducir al mínimo la contaminación y otros efectos adversos sobre el medio ambiente, incluidos los cambios de nivel adversos del agua subterránea;
- c) reducir al mínimo el costo de las crecidas y de los daños causados por las tormentas mediante un drenaje adecuado de las aguas pluviales, basado en una combinación de redes de drenaje mejoradas, control en tiempo real de las estructuras auxiliares (embalses de retención y de laminación, estaciones de bombeo y similares) y sistemas de aviso; y
- d) reducir al mínimo los efectos adversos de las aguas urbanas no tratadas (domésticas, industriales y de tormentas) sobre las masas de agua receptoras.

Para el cumplimiento de esas metas, la gestión de los sistemas urbanos de drenaje conlleva las tareas siguientes:

- a) la evaluación del impacto del desarrollo urbano sobre el caudal y la calidad del agua de la cuenca en situaciones y períodos de retorno diferentes;
- b) el diseño y la aplicación de medidas de control y de prácticas de drenaje de aguas pluviales para reducir las repercusiones; y
- c) la aplicación de esas medidas mediante una gestión racional.

4.7.2 Impactos del desarrollo urbano

Las cuencas urbanas difieren de las rurales en muchos aspectos:

- a) las pautas de uso de la tierra son diferentes y, por lo general, están mejor documentadas que en las cuencas de drenaje naturales;
- b) el porcentaje de superficies impermeables es superior;
- c) a menos que se utilicen técnicas especiales para reducir la escorrentía, las crecidas tienen un desarrollo rápido y unos valores máximos más elevados;
- d) el agua de las cuencas es drenada mediante una combinación de colectores en superficie y de sistemas de drenaje subterráneos; y
- e) el área de las cuencas urbanas es, por lo general, pequeña, aunque en áreas metropolitanas grandes puede ser de gran extensión e incorporar complejos sistemas de tuberías soterradas, estaciones de bombeo y, desde los últimos años, grandes instalaciones de almacenamiento subterráneo.

El desarrollo urbano altera los usos de la tierra (figura II.4.37), ya que incrementa radicalmente el

porcentaje de superficies impermeables (por ejemplo, tejados, calles y áreas de estacionamiento). Asimismo, al construir, por ejemplo, conducciones y canales, introduce el drenaje artificial que modifica el ciclo hidrológico al incrementar el flujo superficial y reducir el flujo agua subterránea. En tal situación, los valores máximos del caudal aumentan (figura II.4.37 b)), al igual que la frecuencia de las crecidas. Los flujos elevados procedentes de superficies urbanas pueden transportar una carga mayor de sólidos (por ejemplo, sedimentos y basura) y de contaminación, que seguidamente degrada la calidad de las aguas receptoras.

Cuando un área urbana está ya desarrollada, los sólidos producidos en la cuenca provienen principalmente de los sedimentos y desechos sólidos vertidos en las superficies urbanas. En tales casos, el volumen total de sólidos está en función de la frecuencia de recogida de los desechos sólidos y de la limpieza de la superficie de las calles, así como de factores hidrológicos tales como la frecuencia de los episodios de precipitación de lluvia.

En días lluviosos, la carga en suspensión de la superficie procede principalmente de desechos urbanos y de otros contaminantes superficiales. En la tabla II.4.2 puede apreciarse la variación de algunos parámetros de calidad del agua para diferentes usos de la tierra, medidos en ciudades de Estados Unidos.

Son muchas las enfermedades atribuibles a una gestión hídrica deficiente. En los trópicos húmedos, algunas de las enfermedades y los síntomas relacionados con un suministro, saneamiento y drenaje del agua insuficientes son la diarrea, el cólera, el

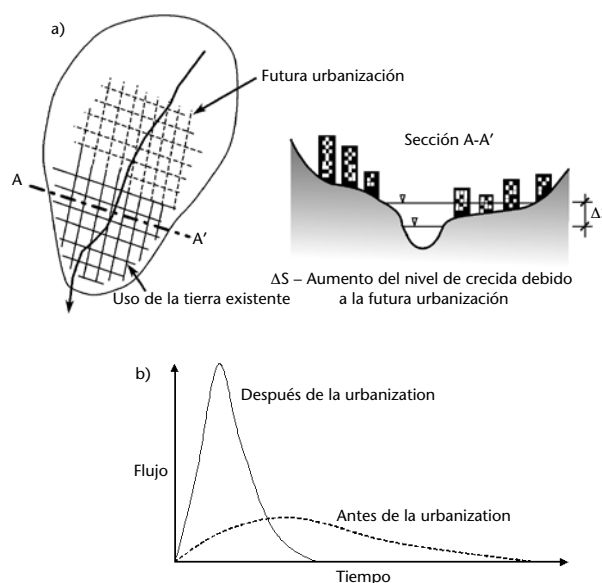


Figura II.4.37. Impactos hidrológicos del desarrollo de tierras: a) los cambios de uso de la tierra inducen un aumento de la profundidad de flujo y de la sección transversal, y b) la urbanización altera el hidrograma

paludismo, el dengue y la leptospirosis. Por lo que se refiere al drenaje, las condiciones que ayudan a propagar el paludismo son las aguas estancadas, la deforestación, la erosión del suelo y las crecidas. El dengue es una enfermedad de climas templados propagada por mosquitos habitantes de aguas limpias y estancadas, frecuentemente acumuladas en los hogares o en sus inmediaciones (en neumáticos, jarrones, etcétera) durante la estación lluviosa. En ese tipo de climas, los estanques y otros sistemas de retención de agua deberán ser cuidadosamente

Tabla II.4.2. Concentración media por mediana de sucesos para el Programa nacional de escorrentías urbanas de Estados Unidos (Agencia para la Protección del Medio Ambiente, 1983)

Componente (mg/l)	Residencial	Mixto	Comercial	No urbano
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)	10	7,8	9,3	–
Demanda química de oxígeno (DQO)	73	65	57	40
Total de sólidos en suspensión (TSS)	101	67	69	70
Plomo (Pb)	0,144	0,114	0,104	0,03
Cobre (Cu) total	0,033	0,027	0,029	–
Zinc (Zn) total	0,135	0,154	0,226	0,195
Nitrógeno total Kjeldahl (NTK)	1,900	1,29	1,180	0,965
Nitrito (NO_2) y nitrato (NO_3)	0,736	0,558	0,572	0,543
Fósforo total (Pt)	0,383	0,263	0,670	0,121
Fósforo soluble (Ps)	0,143	0,056	0,080	0,026

diseñados y vigilados para evitar un entorno favorable a ese tipo de enfermedad.

4.7.3 Diseño de drenajes urbanos de aguas pluviales

Los principales componentes de diseño de los sistemas de alcantarillado consisten en cunetas, conductos, canales y estructuras de retención de agua. El diseño hidrológico de esos componentes está basado en el cálculo del caudal máximo de diseño o del hidrograma que integra tanto el volumen de la crecida como su valor máximo. Los métodos utilizados para el diseño suelen estar basados en supuestos acerca de la relación precipitación de lluvia-escorrentía. Hay dos métodos principales:

- a) el método racional, que consiste en estimar únicamente el caudal máximo, basándose en el supuesto de que la proporción de lluvia que discurre es constante, al igual que su intensidad durante un período cualquiera. Estos supuestos son aceptables para cuencas pequeñas, inferiores a 2 km²; y
- b) la estimación del hidrograma de crecida, que calcula el caudal máximo y el volumen de la crecida. Su valor puede ser importante en los embalses, y abarca grandes cuencas urbanas.

Los principales elementos en que se basan estos métodos para estimar el caudal máximo y su volumen son la lluvia de diseño, los usos de la tierra en la cuenca aguas arriba y otras características de la cuenca.

4.7.3.1 Lluvia de diseño

En áreas urbanas, las tormentas son, al igual que en otros lugares, de naturaleza estocástica. Por ello, el diseño del sistema de drenaje está basado en tormentas con determinados valores de período de retorno. La altura de la lluvia correspondiente a un período de retorno dado suele obtenerse de las curvas de intensidad-duración-frecuencia de la precipitación de lluvia ya establecidas respecto de numerosas ciudades (sección 5.7). El período de retorno seleccionado para la tormenta de diseño que se utilizará como punto de partida para el análisis de la relación lluvia-escorrentía dependerá de la importancia del área que se desea proteger y de los daños que pudiera ocasionar una inundación.

La intensidad de la precipitación de lluvia varía considerablemente de los climas templados a los climas tropicales húmedos. En la figura II.4.38 se representa la precipitación de lluvia durante una hora en 11 pluviómetros situados en una región tropical húmeda de la Amazonia, comparada con la media de la precipitación de lluvia en pluviómetros

externos a esa región (climas subtropicales y templados). Para un mismo período de retorno, la diferencia entre las intensidades de precipitación de lluvia es de aproximadamente un 25 por ciento, que podría representar un 50 o incluso un 100 por ciento de aumento de la crecida de diseño máxima, según el método de proyecto que se utilice.

En tales condiciones de humedad, la gestión del drenaje urbano puede hacer necesario un período de retorno más frecuente como elemento de diseño, que implicaría un riesgo más alto de inundación.

4.7.3.2 Desarrollo de cuencas

El tamaño y nivel de desarrollo de un área urbana son elementos a considerar durante la modelización de un sistema de drenaje urbano. Además, la modelización deberá abarcar distintas escalas. El sistema suele consistir en una combinación de redes de flujo de drenaje principales y secundarias. Las primeras recogen el agua de drenaje de las superficies pequeñas (de hasta 2 km²), por ejemplo, urbanizaciones o bloques de viviendas, mientras que el drenaje principal abarca las grandes vías de desagüe y/o los grandes flujos urbanos. Aguas arriba de estos flujos, las cuencas pueden abarcar extensiones urbanas y no urbanas.

En áreas urbanas desarrolladas, el sistema de drenaje está perfectamente definido, mientras que, en áreas no desarrolladas, el drenaje natural sigue siendo eficaz. Al estudiar las posibles situaciones futuras de cuencas en áreas no desarrolladas, será necesario obtener una descripción general del futuro sistema de drenaje con arreglo al plan de desarrollo urbano.

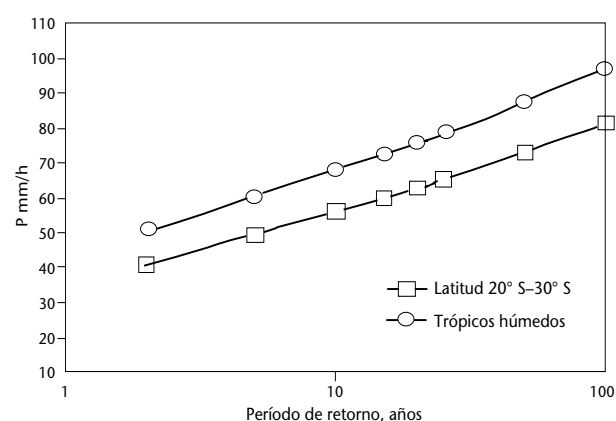


Figura II.4.38. Comparación entre valores medios de la precipitación de lluvia máxima en períodos de una hora en los trópicos húmedos y entre las latitudes 20° S y 30° S, en Brasil (Tucci, 2001)

En los países en que las ciudades no crecen por haberse estabilizado la población, como sucede en algunas ciudades europeas, las posibles situaciones futuras de los sistemas de drenaje están relacionadas principalmente con la mejora del drenaje y de la calidad del agua existentes. Por el contrario, en la mayoría de los países en desarrollo, el desarrollo urbano es dinámico y, con frecuencia, incontrolado. En tales casos, es muy difícil gestionar los impactos potenciales sobre la escorrentía si se desea evitar la degradación del medio ambiente y el aumento de los daños causados por las crecidas.

En las cuencas urbanas, el cálculo del caudal estará basado en los sistemas de drenaje principales y secundarios existentes, más un análisis de las situaciones de desarrollo futuro probables o previstos. Para calcular el caudal máximo de diseño en áreas de drenaje pequeñas suele ser necesario el método racional, pese a sus limitaciones en términos de variabilidad espacial y temporal de los procesos hidrológicos (Heaney y otros, 2002). El método finalmente utilizado para los principales componentes del sistema de drenaje dependerá del grado de desarrollo de la cuenca.

En cuencas no desarrolladas o que experimentan una urbanización creciente, no se necesitarán complicados trazados de calles y sistemas de drenaje secundarios, sino que la planificación estará basada en la densidad de población y estará contemplada en un plan urbano general. Es posible desarrollar relaciones empíricas entre la densidad de población y las áreas impermeables (*AI*) con el fin de establecer un valor de diseño que represente el porcentaje de extensiones impermeables. Se han obtenido tales relaciones respecto de tres grandes ciudades de Brasil: São Paulo, Curitiba y Porto Alegre (Campana y Tucci, 1994), de las que se obtiene la ecuación siguiente:

$$AI = 0,489 DH \quad (4.14)$$

donde *DH* es la densidad urbana, expresada en habitantes por hectárea. Esta relación es válida en el contexto de Brasil, siempre y cuando $DH < 130$ habitantes/hectárea. Por encima de esa densidad, se presupone una extensión impermeable del 65 por ciento. Estos valores han sido obtenidos para superficies mayores de 2 km², ya que para extensiones más pequeñas puede haber distorsiones.

4.7.3.3 Flujo máximo de diseño

Para estimar el flujo máximo de proyecto pueden utilizarse los procedimientos siguientes:

a) estimación de la frecuencia de crecidas, basada

en una serie de valores de flujo de duración adecuada;

- b) ecuaciones empíricas basadas en un análisis regional de la frecuencia de crecidas; y
- c) incorporación de la lluvia de proyecto a un modelo lluvia-escorrentía para estimar el caudal.

Para el procedimiento a), se necesitan muestras de flujo máximo estacionarias y representativas. No siempre es posible obtener tales datos, y puede haber dificultades para obtener una muestra estacionaria de fenómenos de flujo, debido a la constante urbanización de la cuenca. En el caso b), habrá que desarrollar ecuaciones empíricas para determinadas regiones, basándose en los datos regionales. Suele desaconsejarse la utilización de estas ecuaciones fuera de la región para la que han sido obtenidas. El procedimiento de lluvia-escorrentía, c), es el método más utilizado para estimar el valor máximo y el hidrograma de la precipitación de lluvia con un período de retorno seleccionado. Esta modalidad ofrece métodos simples, utilizados para las cuencas pequeñas. En ellos se calcula solo el flujo máximo, al igual que en el caso del método racional, descrito a continuación. Otros métodos tienen por objeto estimar tanto el valor máximo como la distribución del flujo a lo largo del tiempo, obteniendo así un hidrograma de diseño. Tales métodos están también descritos más detalladamente en secciones posteriores.

4.7.3.3.1 Método racional

En cuencas pequeñas, puede utilizarse la relación simple precipitación de lluvia-flujo máximo; este procedimiento se conoce como método racional. La ecuación simple utilizada en este caso para el flujo máximo es:

$$Q = 0,278 \cdot C \cdot I \cdot A \quad (4.15)$$

donde *Q* es el caudal en m³ s⁻¹, *C* es el coeficiente de escorrentía, *I* es la intensidad de lluvia en mm/h, y *A* es la superficie de la cuenca en km². La intensidad de lluvia se selecciona en función del período de retorno *T* (por lo general, de 2 a 10 años en los sistemas de drenaje secundarios) y de la duración de la precipitación de lluvia, *t*. El valor de *T* está basado en el tipo de diseño seleccionado y en las características del sistema modelizado. En el método racional, *t* es igual al tiempo de concentración de la cuenca.

El tiempo de concentración (*t_c*) es la suma del tiempo que tarda el agua en fluir por la superficie de la cuenca hasta el conducto de entrada (*t_b*), más el tiempo de desplazamiento a lo largo de las conducciones y canales naturales y construidos (*t_p*):

$$t_c = t_b + t_r \quad (4.16)$$

El valor de t_b puede estimarse mediante ecuaciones empíricas obtenidas para el flujo superficial. El flujo suele tener una longitud inferior a 60 m; cuando esta es mayor, tiende a concentrarse en depresiones, alcantarillas o pequeñas vías de desagüe naturales. Puede estimarse a partir de:

$$t_b = \frac{(1,1 - C_5)L^{0,5}}{S^{1/3}} \quad (4.17)$$

donde t_b está expresado en minutos, C_5 es el coeficiente de escorrentía utilizado para un período de retorno de cinco años, L es la longitud del flujo terrestre en metros, y S es el promedio de la pendiente de la cuenca en términos porcentuales (Servicio de Conservación de Suelos, 1975).

El tiempo de desplazamiento a través del sistema de canales y conducciones naturales y artificiales puede calcularse estimando su velocidad mediante la ecuación de Manning, de tal modo que:

$$t_r = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{V_i} \quad (4.18)$$

donde X_i y V_i son la longitud del tramo i del sistema, y la velocidad a través de él, y n es el número de tramos.

Este coeficiente de escorrentía (C) puede describirse como el cociente entre el flujo hortoniano total y la lluvia de diseño total en el conjunto de la cuenca. Es función de la intensidad de precipitación de lluvia, de la distribución espacial y temporal de la precipitación de lluvia, del grado de urbanización y de las características del suelo, entre otros factores. La evaluación de un valor medio de C respecto de un área de drenaje es una representación muy simplificada, aunque práctica, de su balance hídrico y del impacto de la urbanización.

A efectos de diseño, la estimación de ese coeficiente se efectúa mediante tablas existentes en publicaciones científicas como, por ejemplo, las tablas II.4.3 y II.4.4 (American Society of Civil Engineers (ASCE), 1992). Para períodos de retorno superiores a 10 años, es posible modificar este coeficiente multiplicándolo por el coeficiente C_f de la tabla II.4.5.

Es posible estimar el coeficiente de escorrentía de una cuenca a partir de la proporción entre superficies permeables e impermeables. La expresión siguiente permite calcular un coeficiente ponderado:

Tabla II.4.3. Intervalo normal de coeficientes de escorrentía (ASCE, 1992)

<i>Carácter de la superficie</i>	<i>Coeficiente de escorrentía C</i>
Pavimento	
– Asfalto y hormigón	0,70–0,95
– Ladrillo	0,70–0,85
– Tejados	0,75–0,95
Césped, suelo arenoso	
– Llano (2%)	0,05–0,10
– Inclinação promedio (2–7%)	0,10–0,15
– Inclinado (>7%)	0,15–0,20
Césped, suelo duro	
– Llano (2%)	0,13–0,17
– Inclinação promedio (2–7%)	0,18–0,22
– Inclinado (>7%)	0,25–0,35

Nota: las horquillas de valores de C son típicas de períodos de retorno de 2 a 10 años.

$$C = C_p + (C_i - C_p)AI \quad (4.19)$$

donde C_p es el coeficiente en áreas permeables y C_i en áreas impermeables; $AI = A_i/A_t$ representa el cociente entre las superficies impermeables y el área total.

Aplicando este tipo de ecuación a 44 cuencas urbanas pequeñas de Estados Unidos, se ha obtenido la relación siguiente (Schueler, 1987):

$$C = 0,05 + 0,9 AI \quad (4.20)$$

con un coeficiente de correlación de R^2 igual a 0,71. Los datos hidrológicos utilizados provenían de series bienales, y los valores de los coeficientes pueden ser interpretados como correspondientes a un período de retorno de dos años (Urbonas y Roesner, 1992). En esa ecuación, cuando AI vale 1, el valor de C es 0,95, es decir, un coeficiente impermeable de 0,95 con pérdidas de 5 por ciento. Estas pueden deberse al almacenamiento en depresiones, a la evaporación en superficies templadas, a las condiciones de humedad antecedentes, a la infiltración en la confluencia de superficies, y a la incertidumbre asociada a los datos.

En Brasil (Tucci, 2001) se han utilizado 11 cuencas con superficies comprendidas entre 3,4 y 106 km², y entre un 1 y un 51 por ciento de superficie impermeable, con el resultado siguiente:

Tabla II.4.4. Coeficiente de escorrentía mixto típico por usos de la tierra (ASCE, 1992)

Descripción del área	Coeficiente de escorrentía C
Comercial	
– Centro urbano	0,70–0,95
– Periferia	0,50–0,70
Residencial	
– Hogares unifamiliares	0,30–0,50
– Unidades múltiples, independientes	0,40–0,60
– Unidades múltiples, adosadas	0,60–0,75
– Residencial (suburbano)	0,25–0,40
– Apartamentos	0,50–0,70
Industrial	
– Industria ligera	0,50–0,80
– Industria pesada	0,60–0,90
– Parques, cementerios	0,10–0,25
– Zonas de recreo	0,20–0,35
– Dársena ferroviaria	0,20–0,35
– No mejorada	0,10–0,30

Nota: las horquillas de valores de C son típicas de períodos de retorno de 2 a 10 años.

Tabla II.4.5. Factor de corrección del coeficiente de flujo (Wright-MaLaughlin Engineers, 1969)

Período de retorno en años	Coeficiente Cf
2–10	1,00
25	1,10
50	1,20
100	1,25

$$C = 0,047 + 0,9 AI \quad (4.21)$$

con un valor de R^2 igual a 0,92. Esta última ecuación tiene coeficientes muy próximos a los de la ecuación 4.20.

Este coeficiente varía para cada crecida, en función de las características de la intensidad de lluvia y de las condiciones iniciales de humedad del suelo. En una cuenca rural, C_p puede variar considerablemente; por ello, es importante tener presente que estas ecuaciones han sido desarrolladas a partir de valores medios y representan solo las condiciones medias obtenidas de los datos registrados.

En la figura II.4.39 se han representado los coeficientes de escorrentía en la cuenca del Diluvio para

diversos episodios, con arreglo a dos situaciones: el período 1979-1982, con un 19,7 por ciento de superficie impermeable, y el período 1995-1997, con un 40 por ciento de superficies impermeables. Se evidencia así una relación entre el coeficiente de escorrentía y el caudal máximo: ambos aumentan con las precipitaciones de lluvia.

En la sección 5.10, se abordan con mayor detalle los aspectos cuantitativos de la determinación de la escorrentía urbana.

4.7.3.4 Métodos hidrográficos: modelos de simulación de aguas pluviales

Estos métodos están basados en modelos de lluvia-escorrentía que calculan el hidrograma de crecida a partir de la precipitación de lluvia para un período de retorno dado y una distribución espacial y temporal determinada. Además del valor de la precipitación de lluvia, es necesario conocer también el estado inicial de las variables del modelo, los parámetros de este y otras características de la cuenca. Se suele utilizar un período de retorno similar al de la precipitación de lluvia. Sin embargo, existen métodos que permiten introducir variaciones estocásticas en los valores de otros datos iniciales, como las pérdidas de precipitación de lluvia o las pautas temporales.

Por lo general, estos modelos contienen dos módulos principales: uno hidrológico y uno hidráulico. El módulo hidrológico se utiliza para calcular el volumen de flujo terrestre a lo largo del tiempo.

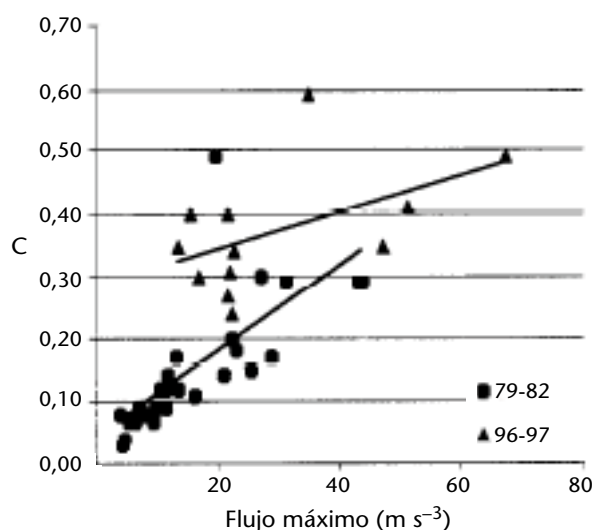


Figura II.4.39. Coeficiente de escorrentía (C) para dos situaciones: la urbanización de 1979-1982 y la urbanización de 1995-1997. Arroyo Diluvio, Porto Alegre (Santos, 1998)

El modelo hidráulico se utiliza para calcular el transporte de ese volumen a través de calles, conducciones, canales y embalses a lo largo del tiempo y del espacio.

El módulo hidrológico está basado en los elementos siguientes:

- a) coeficientes, como en el método racional;
- b) Ecuaciones de infiltración, como la de Horton o la de Green y Ampt; y
- c) relaciones empíricas, como las desarrolladas por el Servicio de Conservación de Suelos (SCS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, actualmente conocido como Servicio de Conservación de Recursos Naturales. El primer grupo de métodos arroja resultados sesgados cuando el modelo es aplicado a una magnitud de lluvia superior o inferior a la utilizada para su obtención. El segundo y tercer grupo son más fiables, y son los utilizados en modelos tales como el del Servicio de Conservación de Suelos (SCS, 1975) o el HEC-1 (Feldman, 1995). La principal simplificación de estos modelos estriba en una distribución espacial uniforme de los parámetros y de la precipitación de lluvia en cada subcuenca.

El módulo hidráulico puede representarse mediante los tipos de ecuación siguientes:

- a) ecuaciones de almacenamiento y de transporte de onda cinemática, simplificadas en dos aspectos principales: se utilizan para el flujo de lámina libre en conducciones y canales, pero no toman en cuenta los efectos de remanso, que son muy habituales en los entornos urbanos;
- b) ecuaciones de difusión e hidrodinámicas para flujos de lámina libre: este tipo de modelo tiene presentes los efectos de remanso, pero no sirve para los flujos en condiciones de presión, como sucede cuando el flujo es superior a las condiciones de diseño; y
- c) ecuaciones hidrodinámicas para sistemas con flujo en conducciones a presión o flujo de lámina libre: este modelo se utiliza principalmente para simular situaciones o episodios de crecida que exceden de las condiciones de diseño.

Estos modelos intentan reflejar las diferencias en cuanto a las superficies impermeables en las subcuencas, las características del flujo terrestre, los tiempos de concentración para las distintas subcuencas, y los efectos de la propagación de la onda de crecida a través de los canales y corrientes principales. Cuando el desarrollo urbano es dinámico, permiten evaluar los efectos de las variaciones de la densidad urbana en situaciones

posibles de planificación futuros mediante las relaciones entre las superficies impermeables y la densidad urbana (Tucci, 2001).

Algunos de los modelos utilizados para esos fines son: el modelo Mouse (Instituto Hidráulico Danés, 1990), el de Hydroworks (HR Wallingford - Wallingford Software), y el modelo de gestión de aguas pluviales (SWMM) (Huber, 1995).

Para estimar los parámetros de los modelos y reducir las incertidumbres en la planificación y durante el proyecto, se necesita información sobre las características hidrológicas y urbanas. Durante los años setenta y ochenta, se avanzó considerablemente en los métodos o procedimientos de medición de la precipitación de lluvia y de la escorrentía (Maksimovic y Radojkovic, 1986), lo cual ha permitido desarrollar y calibrar modelos complejos, frecuentemente basados en principios físicos, para el análisis de la precipitación de lluvia y de la escorrentía y para el diseño de sistemas de drenaje de aguas pluviales (Yen, 1986). Aunque los sistemas de drenaje suelen estar diseñados para proteger frente a las crecidas causadas por tormentas con una probabilidad dada, la mayoría de los modelos actuales pueden simular las consecuencias de una sobrecarga de flujo en combinación con el flujo superficial a lo largo de las calles (flujo en canal abierto). La sección 5.10.5 contiene más información sobre estos modelos.

En los países en desarrollo, la mayoría de los estudios urbanos se realizan sin disponer de registros de datos hidrológicos, ya que tales datos son difíciles de obtener o no existen. Por consiguiente, es urgente mejorar la recopilación de datos hidrológicos en entornos urbanos, especialmente en los trópicos húmedos. En ausencia de tales datos, los parámetros de los modelos pueden adolecer de considerables incertidumbres, que podrían incrementar el costo de construcción de los drenajes urbanos por exceso de infraestructura o los costos aparejados a las crecidas causadas por un drenaje de tamaño insuficiente.

4.7.3.5 Calidad del agua

Los modelos de calidad del agua suelen incorporar un módulo cuantitativo que simula los caudales resultantes de la precipitación de lluvia, y un módulo de calidad del agua que simula la variación de la calidad del agua expresada mediante parámetros tales como la demanda bioquímica de oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. El módulo de calidad del agua consta, por lo general, de las etapas siguientes: evaluación de la carga de contaminación, y

transporte, retención y control de contaminantes. Algunos de los modelos con componentes de calidad del agua incluyen los modelos SWMM, de Mouse y Storm (Hydrologic Engineering Center, 1977). La dificultad principal en la simulación y evaluación de la calidad del agua es la falta de datos observados para ajustar los parámetros de los modelos. Por consiguiente, la validación suele estar basada en comparaciones con informaciones publicadas en otros contextos. Es posible utilizar el análisis de incertidumbre para conocer más en detalle los límites de los impactos y medidas de control necesarios para ayudar a las decisiones de gestión del desarrollo urbano.

4.7.4 **Medidas de control del drenaje urbano**

La finalidad principal del drenaje urbano es reducir la frecuencia de las crecidas y mejorar la calidad del agua. La gestión de aguas pluviales en zonas urbanas consiste principalmente en distribuir el volumen del agua a lo largo del tiempo y del espacio en el interior de la cuenca urbana, teniendo en cuenta el desarrollo urbano, las redes hidráulicas y las condiciones medioambientales (Urbonas y Stahre, 1993).

Las principales medidas de control son estructurales y no estructurales.

Las medidas estructurales consisten en obras que tienen por objeto controlar el impacto de las crecidas sobre un sistema de drenaje principal en una situación de desarrollo urbano dado. Por lo general, consisten en mejoras del canal y estanques de retención.

Las medidas no estructurales consisten en reglamentaciones del uso de la tierra o de otro tipo con objeto de limitar el riesgo de inundación y de advertir las crecidas, particularmente mediante predicciones de lluvia en tiempo real y de los posibles impactos de la crecida prevista. Las reglamentaciones del drenaje urbano permiten limitar el caudal máximo aguas abajo y reducir la degradación de la calidad del agua, teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas. Este tipo de reglamentaciones consiste principalmente en mantener el caudal máximo para el nivel de desarrollo actual en valores iguales o inferiores a los de la situación anterior al desarrollo, y establecer límites para las superficies impermeables en cada área desarrollada. La participación del público es esencial para poder desarrollar unas reglamentaciones eficaces, que deberán incorporar programas de concienciación y de educación.

Muchos países han adoptado medidas de control de fuentes en nuevas áreas de desarrollo (Urbonas y Stahre, 1993). El control de de fuentes consiste en crear espacios de almacenamiento cerca de la fuente de la escorrentía, aminorando así la necesidad de aumentar la capacidad de transporte aguas abajo (Urbonas y Stahre, 1993). Algunas de las instalaciones de control de fuentes consisten en pavimentos y áreas de estacionamiento permeables, cuencas de infiltración y zanjas.

4.7.5 **Gestión del drenaje urbano**

4.7.5.1 **Principios**

La experiencia adquirida en muchos países con la planificación de drenajes urbanos ha permitido establecer algunos principios generales para la gestión del drenaje urbano (Urbonas y Stahre, 1993):

- la gestión ha de estar basada en un plan general de drenaje urbano para el municipio;
- hay que mejorar la participación del público en la gestión de los drenajes urbanos;
- las situaciones posibles de control del drenaje urbano han de tener en cuenta la evolución previsible de la ciudad;
- el desarrollo del drenaje urbano ha de estar basado en la recuperación de los costos de inversión;
- se efectuará una evaluación de las medidas de control de crecidas para el conjunto de la cuenca, y no solo para determinadas secciones del flujo;
- las medidas de control de crecidas no deberán trasladar el impacto de la crecida a los tramos situados aguas abajo, sino que deberán dar prioridad a las medidas de control de fuentes;
- hay que primar las medidas no estructurales de control de las llanuras inundables, por ejemplo, la zonificación de las crecidas, la contratación de seguros y la predicción de crecidas en tiempo real; y
- se han de adoptar medidas para reducir el impacto del arrastre sobre la superficie urbana y otros problemas de calidad del agua vinculados al drenaje urbano.

En muchos países en desarrollo, las prácticas de drenaje urbano no se ajustan a esos principios. Ello se debe principalmente a las razones siguientes:

- el desarrollo urbano de las ciudades es demasiado rápido e impredecible. Suele progresar desde los tramos inferiores de la corriente hasta los tramos superiores, agravando con ello las posibles repercusiones negativas;
- las áreas periféricas suelen desarrollarse sin tener en cuenta las reglamentaciones municipales, o bien en ausencia de estas;

- c) las áreas urbanas periféricas y de riesgo (llanuras inundables y laderas montañosas) están ocupadas por familias de bajo nivel de ingresos y carecen de infraestructura. En algunas ciudades ubicadas en trópicos húmedos, es posible encontrar edificaciones espontáneas en áreas de riesgo; en Bangkok, Bombay, Guayaquil, Lagos, Monrovia, Port Moresby y Recife, hay construcciones en tierras expuestas a crecidas, y en Caracas, Ciudad de Guatemala, La Paz, Río de Janeiro y Salvador de Bahía, en laderas montañosas expuestas a deslizamientos de tierra (Organización Mundial de la Salud, 1988);
- d) la ausencia de sistemas apropiados para la recogida de basuras conlleva la contaminación del agua y la obturación de los desagües. Algunos países africanos no tienen drenajes urbanos y, cuando hay algún tipo de drenaje sistemático, este suele estar obturado por desechos y sedimentos (Desbordes y Servat, 1988); y
- e) la ausencia de organización institucional, que impide el desarrollo de drenajes urbanos a nivel municipal y que conlleva, por consiguiente, la imposibilidad de reglamentar, la inexistencia de actividades de creación de capacidad y una administración débil.

4.7.5.2 Prácticas de gestión

Los requisitos principales de una política de drenaje urbano pueden resumirse en los siguientes:

- a) la reglamentación deberá impedir que la urbanización permita el aumento del caudal de crecida con un período de retorno dado en la cuenca;
- b) se reservará espacio urbano para la retención de agua (figura II.4.40), o se construirán espacios que permitan almacenar volúmenes de crecida

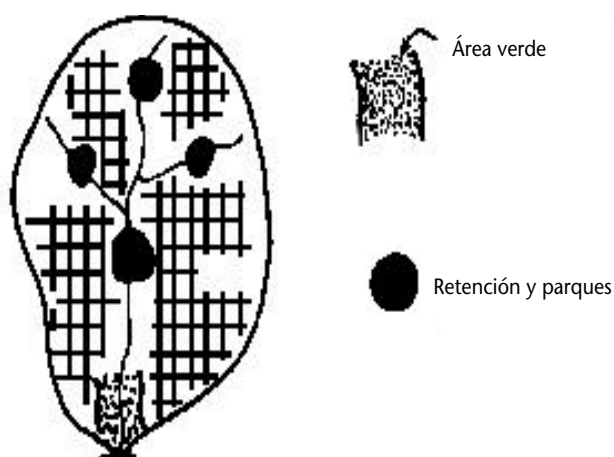


Figura II.4.40. Retención de drenaje urbano, fase de planificación (Tucci, 2001)

dentro de los contornos del río, así como retener los sedimentos y detritos y mejorar la calidad del agua. Si no fuera posible controlar algunos de los impactos de la urbanización aguas arriba debido a la inobservancia de las leyes, las políticas de drenaje urbano limitarán al mínimo la traslación del impacto a los tramos aguas abajo. En lugar de distribuir los desechos sólidos y los sedimentos en conducciones o a lo largo de ríos y canales, sería preferible retenerlos en lugares específicos para su limpieza, reduciendo así los costos de mantenimiento. Sin embargo, esta no siempre es la mejor solución; por ello, habrá que evaluar cada caso teniendo presentes las condiciones locales. Existen directrices complementarias acerca de este tipo de gestión hídrica integrada de la tierra y del agua en áreas urbanas, por ejemplo, en la publicación de Lawrence (2001); y

- c) cuando el control de las crecidas mediante el sistema de drenaje principal consiste en la utilización de desagües o en el aumento de la capacidad del canal, durante la planificación o el diseño deberá evaluarse y limitarse el impacto de esos desagües o de la ampliación de la capacidad del canal aguas abajo.

Atendiendo a estos principios, la gestión del drenaje urbano deberá incorporar los aspectos siguientes:

- a) prevención: planificación de los espacios urbanos teniendo presentes las llanuras inundables a efectos de drenaje como elementos del desarrollo de la ciudad. En esta etapa de la planificación, la adopción de medidas de control de fuentes y de medidas no estructurales son las opciones más interesantes;
- b) elementos institucionales permanentes: regulación de los drenajes secundarios teniendo en cuenta el aumento del flujo máximo; reglamentación de los usos de la tierra en llanuras inundables; incentivos fiscales para proteger las áreas protegidas y las áreas de control de drenaje existentes; procedimientos públicos para comprobar y hacer cumplir las reglamentaciones, basándose en las condiciones locales, y observancia más estricta de las leyes cuando el desarrollo ya ha comenzado;
- c) creación de capacidad: mejora de la capacidad técnica del personal local y estatal; creación de mejores condiciones de trabajo para que los profesionales expertos puedan permanecer en su puesto; elaboración de un manual sobre el drenaje urbano en las ciudades; puesta en marcha de un programa de educación técnica para arquitectos e ingenieros, y educación general de la población sobre los aspectos más importantes;

- d) participación del público: utilización de encuestas de opinión en el marco de una campaña de participación del público en la planificación de las instalaciones de drenaje urbano, teniendo en cuenta las necesidades locales; consulta al público mediante representantes de organizaciones no gubernamentales con respecto a los planes y proyectos de drenaje urbano en todas las etapas del desarrollo, y sensibilización del público acerca de los efectos de la urbanización sobre el drenaje urbano;
- e) mayor acopio de datos hidrológicos: la falta de datos hidrológicos y fisiográficos adecuados es un problema crónico en las áreas urbanas de los países en desarrollo, que se traduce en el diseño de proyectos caracterizados por un costo elevado o una eficacia reducida. Para planificar racionalmente el drenaje urbano es esencial aplicar un programa de adquisición de datos y desarrollar metodologías para la utilización de estos con el fin de obtener información útil para el drenaje urbano; y
- f) control de impactos: es posible desarrollar medidas estructurales de control de las crecidas urbanas subcuenca a subcuenca, con el fin de reducir el impacto de la urbanización en términos de cantidad y calidad del agua. En el proceso de planificación pueden utilizarse modelos de lluvia-escurrimiento y de calidad del agua para evaluar la eficacia de las medidas de control. Los costos correspondientes suelen estar distribuidos entre la población de la cuenca en función de la superficie impermeable que posean.

4.7.6 **Estimaciones de los usos de la tierra mediante teledetección**

Las técnicas de teledetección desempeñan un papel importante en el diseño del drenaje urbano, particularmente para la estimación de los usos de la tierra. Este tema se aborda en el volumen I, capítulos 2 y 4.

4.8 **TRANSPORTE DE SEDIMENTOS Y MORFOLOGÍA DE LOS CAUCES FLUVIALES [HOMS 109, K65]**

4.8.1 **Consideraciones generales**

El transporte de sedimentos por el agua que discurre a través de ríos y canales es un factor importante en la planificación, el diseño y la operación de los proyectos de gestión hídrica. Afecta a la duración de los embalses de almacenamiento, a la estabilidad y capacidad de transporte de los canales fluviales, al diseño de las estructuras en contacto con el agua en movimiento y a la idoneidad de los suministros

hídricos para diversas aplicaciones. Para poder evaluar adecuadamente los efectos del transporte de sedimentos y las medidas necesarias para controlarlos, es necesario conocer los procesos de erosión, transporte y deposición de sedimentos, así como su interacción con los procesos hidrológicos en las cuencas de drenaje correspondientes.

La presente sección está dedicada a esos procesos de erosión y sedimentación, y al papel que desempeñan en la determinación de la morfología de los cauces fluviales, mientras que en la sección 4.10 se examinan varios aspectos de hidroecología, en los que la morfología de los cauces es un factor clave.

4.8.2 **Erosión de una cuenca de drenaje**

El viento, el hielo y la fuerza de la gravedad son agentes de erosión, pero el más eficiente de todos es el agua corriente. Los procesos de degradación del suelo por el agua son complicados y dependen de las propiedades de la lluvia y el suelo, la inclinación del terreno, la cubierta de vegetación, las prácticas agrarias y la urbanización. Estos dos últimos factores representan los efectos más importantes de las actividades humanas en forma de erosión.

Se han desarrollado ecuaciones empíricas para determinar la pérdida de suelo o la erosión laminar en tierras agrarias. Una de ellas, desarrollada por Musgrave para las condiciones existentes en Estados Unidos (Chow, 1964), fue posteriormente modificada para aplicarla a una mayor diversidad de condiciones, y se convirtió en la Ecuación Universal de la Erosión del Suelo. Tiempo después, la ecuación fue ampliada con el fin de reflejar también la erosión causada por la construcción de estructuras y edificios. El resultado final es la Ecuación Universal de la Erosión del Suelo Revisada:

$$A = R \cdot K \cdot LS \cdot P \cdot C \quad (4.22)$$

donde A es la pérdida de suelo en toneladas por hectárea y año, R es un factor de erosividad por lluvia, K es un factor de erosividad del suelo, LS es un factor topográfico constituido por L , un factor dependiente de la longitud de la pendiente, y S , la pendiente de la superficie de la tierra, P es un factor vinculado a las prácticas de conservación y C es un factor relacionado con la cubierta. Cada uno de ellos se evalúa mediante mapas y tablas obtenidos de datos empíricos respecto de la ubicación y condiciones específicas para cada caso.

En las tierras desnudas y erosionadas pueden aparecer barrancos cuya rapidez de formación puede ser calculada mediante fórmulas empíricas basadas en

parámetros tales como el área de drenaje del barranco, la pendiente del canal de aproximación, la altura de lluvia o el contenido de arcilla del suelo erosionado.

4.8.3 Erosión del cauce

La erosión del cauce está causada por la fuerza de los flujos de agua concentrados. Su velocidad de formación depende de las características hidráulicas del flujo del cauce y de la erosionabilidad inherente de los materiales del canal. En materiales no cohesivos, la resistencia a la erosión está afectada por el tamaño, forma y peso de las partículas y por la pendiente del lecho. En materiales cohesivos, depende también de los agentes cohesionantes. No se conocen en detalle las relaciones entre las variables hidráulicas y los parámetros que influyen en la erosionabilidad de los cauces, por lo que es frecuente expresarlas mediante fórmulas empíricas (Chow, 1964; Maidment, 1992). Las estructuras de control de ríos y arroyos pueden acelerar la erosión local del cauce si llegan a incrementar la profundidad de este o la velocidad del flujo, modificar la dirección del flujo o reducir la carga natural de sedimentos. Este último efecto es frecuente en la parte inferior de las presas, y puede persistir a lo largo de muchos kilómetros corriente abajo. En el volumen I, sección 5.5, se analizan los procedimientos de medición y cálculo del material del lecho, del caudal de sedimentos en suspensión y de la sedimentación.

4.8.4 Sistemas fluviales

Los ríos se forman a lo largo de cauces más o menos definidos, recogiendo la escorrentía terrestre proveniente de la precipitación y el agua de nieve a mayores altitudes. Su desarrollo ha tenido lugar a lo largo de la historia. Juntamente con el agua, transportan sedimentos arrastrados de las cuencas y formados por la erosión de su propio lecho y de sus márgenes. Los sistemas y procesos fluviales son complejos. Así, por ejemplo, los aportes a un tramo fluvial consisten en el caudal de agua y de sedimentos, y las respuestas primarias son la anchura, profundidad y velocidad del flujo, el caudal de sedimentos a lo largo del tramo y la tasa de sedimentación y almacenamiento de agua, que pueden ser positivas o negativas en el tramo considerado. La rugosidad del lecho y la fricción pueden considerarse factores secundarios; sus valores están interrelacionados con la profundidad y velocidad del flujo, la tasa de transporte de sedimentos y, en cierta medida, la tasa de socavación y deposición.

En términos geológicos, un río evoluciona de tal modo que termina transportando sedimentos

recibidos con la escorrentía de agua. Se considera que la mayoría de los cauces naturales exhiben un régimen de equilibrio cuando las dimensiones principales de sus canales permanecen esencialmente constantes durante un largo período de tiempo. La condición de equilibrio no excluye la alteración de la línea del canal por erosión y reconstrucción de las márgenes, pero es necesaria una armonía entre esos factores. Es necesario que el volumen de sedimentos descargado por un tramo dado sea igual al que accede al tramo siguiente. Sin embargo, ello no significa que exista una relación invariante entre el caudal de sedimentos y de agua. En la mayoría de las corrientes de un lecho móvil, el caudal presentará una diversidad de valores a los que la corriente podrá ajustarse con una variación de hasta 1 a 10 veces el caudal de sedimentos, en función de la forma del lecho (ondas de fondo o dunas). Otra variación también presente es la de la profundidad y velocidad de flujo sin que varíen apreciablemente la pendiente, la anchura del cauce o la elevación promedio del lecho. Una corriente puede experimentar una alteración local de las dimensiones de su canal, a lo largo del tiempo o del espacio, sin interferir con el régimen de equilibrio, siempre y cuando tales variaciones fluctúen en torno a un promedio equilibrado. De hecho, es así como los ríos se ajustan aguas abajo de una confluencia con un afluente que presenta características de transporte de sedimentos diferentes.

4.8.4.1 Corrientes agradantes y degradantes

En ciertos tramos de algunas corrientes fluviales, en que la cantidad de sedimentos introducida supera la capacidad de transporte de la corriente, el exceso queda depositado. El lecho, pues, aumenta de volumen; este proceso se denomina agradación. Inversamente, si los sedimentos penetran en una corriente con valores inferiores a su capacidad de transporte y el lecho y las márgenes del cauce son erosionables, la corriente erosionará ambas para suplir el déficit. Las dimensiones principales de los cauces agradantes o degradantes cambian constantemente hasta que se establece un equilibrio entre el aflujo y la descarga de sedimentos.

4.8.4.2 Conformación de los canales fluviales

Hay tres grandes modalidades de conformación de los cauces fluviales: recta, tranzada y en meandros. Estas características están contempladas desde el punto de vista de un plano. Son numerosos los factores que influyen en la forma que adopta una corriente fluvial, y las relaciones entre ellos no son todavía conocidas en detalle.

4.8.4.3 Canales rectos

Un canal recto es aquel cuyo curso es rectilíneo. Esta conformación suele darse cuando la pendiente del canal es similar a la de un valle o cuando la inclinación de la pendiente da lugar a velocidades relativamente altas. En este último caso, es posible que la conformación rectilínea se deba principalmente al impulso, que dificulta la formación de desviaciones.

4.8.4.4 Canales trenzados

Una característica distintiva del de los canales trenzados es la multiplicidad de canales. En cualquier caso, hay dos tipos de canales trenzados. Uno de ellos presenta una forma entrelazada de la que asoman islotes cuando el agua descende de nivel y cuyo aspecto es semejante a una cabellera trenzada. Cuando sube el nivel de agua, los islotes pueden quedar sumergidos, en cuyo caso la corriente avanza de orilla a orilla (figura II.4.41a)). El otro tipo de trazado es la conformación ramificada de los deltas o conos de deyección (figura II.4.41b)). Se trata por lo general de canales agradantes que se ramifican hasta desdibujarse en la costa con un régimen de flujo laminar.

4.8.4.5 Canales en meandros

Los canales en meandros describen una línea sinuosa o tortuosa. Tienden continuamente a acentuar su forma a causa de la erosión local y la reformación de sus márgenes. La mayoría de los problemas que plantea el control de los canales

están relacionados con los meandros, ya que estos suelen ir acompañados de erosión de las márgenes. La solución a esos problemas depende del conocimiento que se tenga de las características del canal, por lo que son muchos los autores que han elaborado voluminosos estudios sobre meandros.

El meandro básico es esencialmente una curva sinusoidal, como puede verse en la figura II.4.42a). Se trata de una forma dinámica, que tiende constantemente a modificar su posición a causa de la erosión de las márgenes cóncavas y de la deposición a lo largo de la de las orillas convexas de los meandros. En condiciones ideales, una línea de meandros migrará ordenadamente aguas abajo a lo largo de un eje central (Vanoni, 1975). Las dimensiones principales de una línea de meandros son su longitud, su anchura y su cociente de tortuosidad, conocido también como sinuosidad. Esas dimensiones están determinadas por cinco factores principales: la pendiente del valle, la capacidad del cauce, la carga de fondo, las oscilaciones transversales y el grado de erosionabilidad de los aluviones.

Las series de meandros ideales son raras en la naturaleza. Tanto los meandros individuales como las líneas de meandros naturales tienden a distorsionarse. Una corriente en meandros típica, como la representada en la figura II.4.42b), está formada por numerosos meandros irregulares de tamaño y forma variable que se asemejan a un meandro ideal solo en la alternancia de sus curvas y en la constante migración de estas.

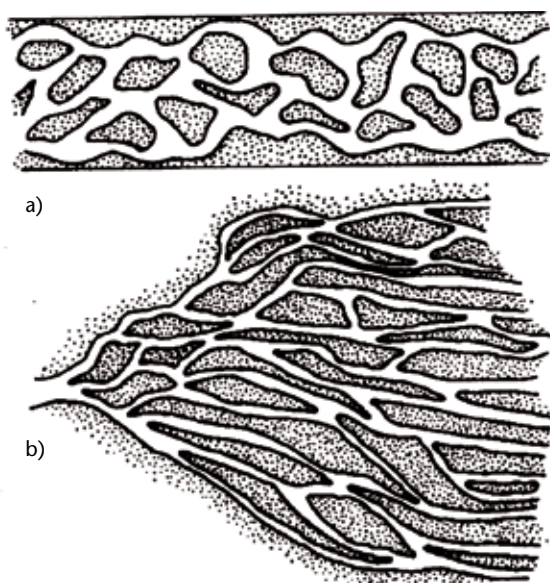


Figura II.4.41. a) Canal trenzado y b) canal ramificado

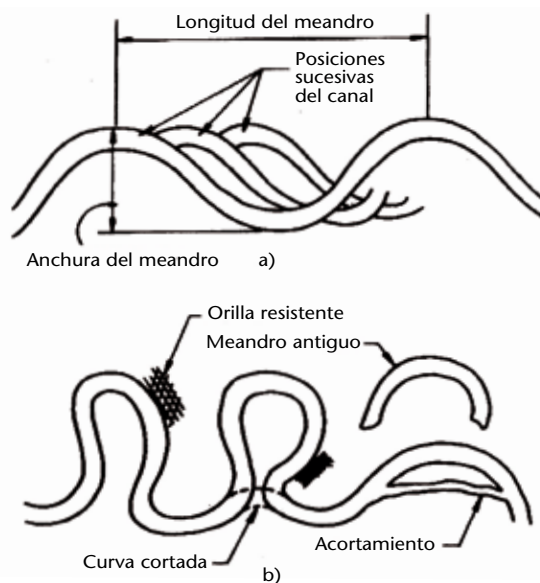


Figura II.4.42. a) Canal en meandro y b) canal deformado

4.8.5 Regímenes de flujo y formas de lecho

Cuando el corte promedio sobre el lecho de un cauce aluvial excede la tensión de corte crítica para el material del lecho, este comienza a desplazarse, alterando con ello la conformación uniforme del lecho. La naturaleza de este y la superficie del agua varían con las características del cambio del flujo y de los sedimentos. Las superficies del lecho y del agua de un río, clasificadas en función de sus características, se denominan regímenes de flujo (Garde y Ranga Raju, 2000). La forma del lecho influye en la resistencia al flujo, en el transporte de sedimentos y en la turbulencia.

4.8.5.1 Procesos vinculados a la forma de lecho

La ondulación y deformación del lecho móvil de un cauce se denomina forma de lecho. Según algunos investigadores, una pequeña perturbación de un lecho inicialmente plano puede, en determinadas condiciones, afectar a la tasa de flujo y de transporte local de sedimentos, que da lugar a la formación de vaguadas y crestas. La consiguiente deformación del lecho acentúa la perturbación, que a su vez incrementa la tasa de erosión local en las vaguadas y la deposición en las crestas, conformando de ese modo ondas de fondo y dunas. El crecimiento de las formas del lecho prosigue así hasta que se llega a un punto en que intervienen factores asociados al tamaño acrecido de las formas del lecho, que limitan las posibilidades de crecimiento.

De ese modo, las ondas de fondo y las dunas alcanzan su tamaño óptimo. Esta situación se denomina régimen de flujo bajo, y comienza con el movimiento. La resistencia al flujo es grande y el transporte de sedimentos es escaso. La forma del lecho consiste en ondas de fondo o dunas, o en una combinación de ambas. La resistencia al flujo se debe principalmente a la rugosidad. Se incluyen en esta categoría los lechos planos, las ondas de fondo y las dunas.

En otros casos, el transporte de sedimentos local reduce el tamaño de las vaguadas y crestas hasta convertirlos en un lecho plano. Esta situación se denomina alto régimen de flujo alto. Para este tipo de régimen, la resistencia al flujo es relativamente pequeña y el transporte de sedimentos, elevado. Las formas del lecho más habituales son las antidunas y las superficies planas. Por ello, sería conveniente conocer de antemano el tipo de régimen a que daría lugar un tipo de flujo dado.

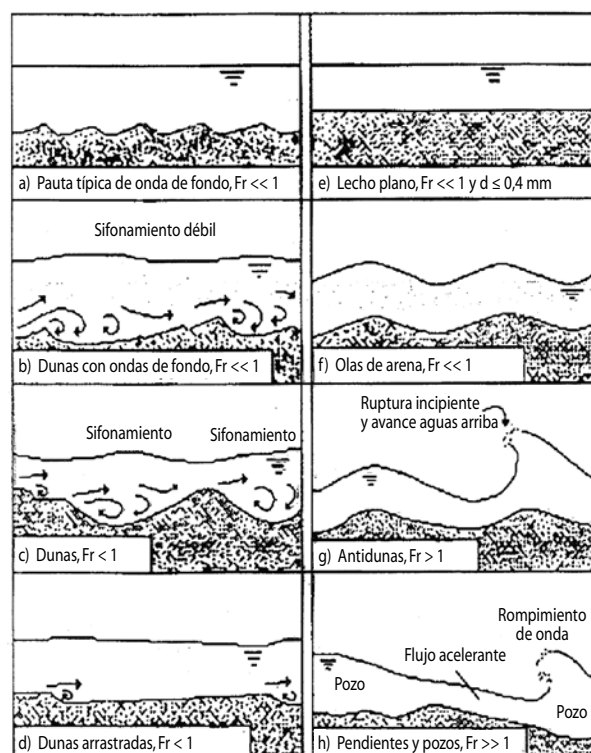
La zona de transición incluye las formas de lecho que aparecen durante el tránsito de un régimen de flujo bajo a otro alto. Esta transición no es única en situaciones hidráulicas de contornos no rígidos. En la figura II.4.43 pueden verse varios tipos de forma de lecho, ordenados de menor a mayor tasa de transporte de sedimentos. Los procesos que intervienen se describirán más adelante (Simons y Richardson, 1961; Van-Rijn, 1984).

4.8.5.2 Lecho plano

Cuando la tensión de corte promedio sobre el lecho es inferior al corte crítico para el material del lecho, este no experimenta ningún movimiento. Esta situación se denomina lecho plano sin movimiento de partículas de sedimento, y obedece las leyes del flujo en canales abiertos sobre lechos rígidos.

4.8.5.3 Ondas de fondo

Cuando el flujo y, por consiguiente, el corte sobre el lecho, aumentan, este se deforma en pequeñas ondas tridimensionales denominadas ondas de fondo. Estas son de forma triangular, planas en su cara aguas arriba y en pendiente aguas abajo.



FR – Número de Froude

Figura II.4.43. Cambios progresivos de la forma del lecho de un río. Adaptado de Simons y Richard (1961) con permiso de la ASCE

Cuando un lecho fluvial contiene ondas de fondo, el material se desplaza principalmente a lo largo de él, constituyendo la carga de fondo. El agua es clara y su superficie, rizada. Las ondas de fondo se desplazan lentamente aguas abajo.

4.8.5.4 Dunas

A medida que aumenta el caudal, las ondas de fondo van aumentando de tamaño hasta convertirse en dunas. Las dunas son también de forma triangular, pero mucho mayores que las ondas de fondo. Las dunas escinden el flujo, que deja tras ellas una estela y una fuerte turbulencia. En consecuencia, la pérdida de energía aumenta y el material en suspensión también. Las dunas se desplazan aguas abajo. El número de Froude es muy inferior a la unidad. El agua de la superficie parece hervir. Este régimen se denomina de ondas de fondo y dunas.

4.8.5.5 Régimen de transición

Si el caudal sigue aumentando, la longitud de la duna se incrementa, la altura disminuye y las dunas quedan parcialmente aplanadas. El número de Froude será ahora igual a 0,8, o cercano a la unidad. En la superficie del agua, las olas estarán en fase con las dunas parcialmente aplanadas. Esta situación se denomina régimen de transición, y suele ser muy inestable.

4.8.5.6 Régimen de antidunas

Si la velocidad es todavía mayor, se produce en el cauce la formación de antidunas, caracterizada por ondulaciones estacionarias de la superficie del agua y por la presencia de antidunas que avanzan gradualmente aguas arriba, pese a que los sedimentos se desplazarán en dirección contraria.

4.8.5.7 Implicaciones de las formas de lecho

Las formas de lecho son factores importantes a tener en cuenta por los ingenieros fluviales por varias razones. La resistencia al flujo es atribuible principalmente a la rugosidad del lecho, que, a su vez, depende de la geometría de la forma de lecho. El desplazamiento de grandes dunas de arena a lo largo de estructuras tales como pozos de alimentación o pilares de puentes puede conllevar riesgos, debido al descenso del nivel del lecho en la vaguada. Las tomas de agua y las instalaciones de bombeo pueden resultar afectadas cuando la cresta de una duna pasa sobre ellas. Las tomas pueden quedar enterradas, o aportar cantidades excesivas de agua enlodada. Durante la medición del caudal, el tránsito de grandes dunas de arena puede afectar a los

valores de profundidad, inclinación y velocidad medidos y reducir, por consiguiente, la exactitud de las mediciones. Durante el proceso de determinación de las relaciones altura-caudal, la presencia de grandes dunas de arena móviles puede dar lugar a un cierto grado de dispersión de los datos en la gráfica, ya que un mismo caudal puede arrojar valores muy distintos en función de la posición que ocupe la duna con respecto a la estación de aforo. Por ello, es importante conocer el tipo de conformación que puede adoptar un lecho en diferentes etapas de la crecida en el tramo del río analizado.

Tabla II.4.6. Variación del coeficiente de rugosidad de Manning n para diferentes formas de lecho (Simons y Richardson, 1961) expresado en $m^{-1/3} s$

Forma de lecho	Régimen	Número de Froude aproximado (Fr)	Valor de n aproximado
Ondas de fondo	Inferior	0,14~0,37	0,018~0,30
Dunas	Inferior	0,28~0,65	0,020~0,040
Transiciones	Transitions	0,55~0,92	0,014~0,030
Lecho llano	Superior	0,70~0,92	0,010~0,030
Antidunas	Superior	>1	0,010~0,030

4.8.5.8 Rugosidad del contorno causada por la forma de lecho

La forma de lecho acentúa la rugosidad en los contornos. El coeficiente de rugosidad (n) de la fórmula de Manning (tabla II.4.6) varía entre 0,010 y 0,030 en función del régimen de flujo, de manera que, para el régimen de flujo bajo (Fr = entre 0,15 y 0,37), el valor de n estaría comprendido entre 0,01 y 0,013. La forma del lecho fluvial cambia durante las crecidas y, con ella, los coeficientes de rugosidad. Se ha averiguado que los factores de fricción de Darcy-Weisbach para las ondas de fondo y dunas fluviales son entre 4,5 y 8,7 veces superiores a los que presentaría un lecho plano con arenas inmóviles. Sin embargo, si las dunas se transforman en un lecho de transición o plano, el coeficiente de rugosidad puede disminuir.

El coeficiente de rugosidad n es análogo al factor de fricción f de la fórmula de Darcy-Weisbach:

$$V = \left(\frac{8g}{f} \right)^{0,5} (R_h S)^{0,5} \quad (4.23)$$

donde V es la velocidad media, g es la aceleración de la gravedad, R_h es el radio hidráulico medio y S es la pendiente del cauce.

El coeficiente de fricción f y el coeficiente de rugosidad n están relacionados mediante la expresión:

$$n = \mu \cdot f^{1/2} \cdot R_h^{1/6} \quad (4.24)$$

donde R_h es el radio hidráulico [m] y $\mu = \sqrt{\frac{1}{8g}} \approx 0,113$ (en el sistema internacional de unidades).

Se obtiene así:

$$\frac{V}{V_*} = \left(\frac{8}{f} \right)^{0,5} = \frac{R_h^{1/6}}{n \sqrt{g}} = \frac{C}{\sqrt{g}} \quad (4.25)$$

donde C es el coeficiente de Chezy, V es la velocidad de flujo, y $V_* = \sqrt{g \cdot R_h \cdot S}$ es la velocidad de corte.

4.8.5.9 Relación de resistencia

Los ríos tienen una naturaleza dinámica y su comportamiento resulta afectado por fenómenos naturales como, por ejemplo, seísmos, deslizamientos de tierra o alteraciones del clima local. La importancia de la forma de lecho en las mediciones del caudal es conocida ya que afecta a la rugosidad aluvial y, por consiguiente, a la relación de resistencia. Se han publicado métodos que permiten predecir la rugosidad aluvial (Yalin y Ferreria da Silva, 2001).

4.8.5.10 Predicción de las formas de lecho

Varios investigadores han propuesto criterios que permiten determinar la forma de lecho, tanto si se trata de ondas fondo como de dunas, lechos en transición, lechos planos o antidunas. No obstante, la mayoría de estos criterios están basados en datos obtenidos de canales aforadores, y plantean algunas dificultades cuando son aplicados a ríos.

Las profundidades y velocidades rara vez son uniformes a lo largo de un río, por lo que las formas de lecho observadas en sus diferentes tramos pueden ser también diferentes. Debido a la topografía tridimensional de las formas de lecho, solo es posible caracterizar estas en términos estadísticos, y podría ser necesario hacer uso de funciones de densidad espectral para obtener una representación significativa de su geometría. La forma de un lecho reacciona con lentitud a las variaciones del caudal, y lo hace siempre con un cierto tiempo de retardo. Además, el tipo de conformación del lecho no solo depende de la profundidad, de la inclinación y del tamaño del material que lo compone, sino también del aporte de sedimentos. En un canal aforador con escaso aporte de sedimentos, la forma de lecho aumenta de tamaño a medida que se incrementa la velocidad, pasando de ondas de fondo a dunas.

Sin embargo, en un río en el que aumenta el caudal, la velocidad crece con la concentración de sedimentos, ocasionando así una reducción del tamaño de las formas de lecho y del coeficiente de rugosidad. La variación del coeficiente de Manning, n , en un canal aforador que experimenta un aumento del caudal no es comparable a la de un río. Debido a estas dificultades, se aconseja actualmente observar las formas de lecho mediante una sonda de eco en el tramo estudiado, repitiendo las observaciones en distintas etapas de la crecida.

4.8.6 Transporte de sedimentos en los cauces

Cuando la tensión de corte del lecho excede la tensión de corte crítica para el tipo de material dado, el material del lecho del canal comienza a desplazarse. En función de la granulometría del material del fondo, los sedimentos son transportados a las proximidades del lecho por contacto, saltación o suspensión. Los términos transporte de sedimentos, carga de sedimentos y caudal de sedimentos son habitualmente utilizados en ingeniería fluvial, disciplina que clasifica la carga de sedimentos en tres clases: carga de fondo, carga en suspensión y carga total. Se utiliza también el término carga de lavado, que está relacionado con las cuencas de drenaje y hace referencia a la carga de partículas de menor tamaño que las del lecho de la corriente fluvial. Se encontrará un análisis detallado de las fórmulas siguientes y de otras ecuaciones de transporte de sedimentos en el *Manual on sediment management and measurement* (WMO-No. 948). Se examinan también diversas técnicas de medición en la publicación *Manual on operational methods for the measurement of sediment transport* (WMO-No. 686).

4.8.6.1 Transporte de sedimentos en suspensión

Los sedimentos finos, o en suspensión, transportados por los ríos provienen principalmente de la capa superficial del suelo de las cuencas de drenaje y de las márgenes de los cauces. También proceden de las aguas negras y de otros caudales de retorno. A título de ejemplo, este tipo de material representa aproximadamente la tercera parte de la carga de sedimentos en suspensión del tramo inferior del Rin. Una gran parte del material transportado se posa en las llanuras inundables (Guy, 1970), especialmente aguas arriba de las estructuras hidráulicas. Una vez depositado, el material se compacta y experimenta otros cambios físicos y químicos que, en ocasiones, impiden un nuevo proceso de erosión. Suele constatarse una disminución del transporte de sedimentos anual promedio por unidad de

superficie de la cuenca de drenaje a medida que aumenta la superficie de esta. La concentración de sedimentos en suspensión en la escorrentía puede describirse mediante fórmulas como, por ejemplo, las del Consejo Nacional de Investigación (1973), Negev (1972) y Beschta (1987):

$$\log c_s = C \log Q + B \quad (4.26)$$

donde c_s es la concentración expresada en peso por unidad de volumen de agua, Q es el caudal de agua, C es un coeficiente sin dimensiones y B es una función de la altura de lluvia, del caudal antecedente o de alguna otra variable meteorológica o hidrológica.

La concentración de sedimentos en suspensión varía a lo largo de la sección transversal de un cauce. Es relativamente elevada en la parte inferior y también puede ser lateralmente desigual, por lo que deberá ser muestreada en distintos puntos o a lo largo de varias verticales de la sección transversal para obtener su media. Al evaluar la concentración promedio multiplicándola por el caudal de agua, será posible calcular el peso total de sedimentos por unidad de tiempo. La representación gráfica de los sedimentos en suspensión en función del tiempo suele presentar un valor máximo que no coincide en el tiempo con el caudal máximo. El retardo se debe a las condiciones específicas de la cuenca hidrográfica, y no se ha encontrado todavía un método aplicable con carácter general para evaluar esa diferencia.

4.8.6.2 Transporte de la carga de fondo

Los sedimentos gruesos, o carga de fondo, se desplazan por deslizamiento, rodadura y saltos a lo largo del cauce, y se concentran en el lecho en sus proximidades. Las variables que rigen el transporte son el tamaño y la forma de las partículas y las propiedades hidráulicas del flujo. Como se ha indicado en la sección 4.8.5, el lecho del cauce adopta diferentes configuraciones que ejercen resistencia a muy diversos tipos de flujo de agua y que adoptan un valor máximo cuando la configuración es de dunas. Para calcular la tasa de transporte de sedimentos gruesos, se utiliza en la actualidad una fórmula empírica propuesta por Du Boys en 1879 (Chow, 1964). La expresión es la siguiente:

$$q_s = c \frac{\tau_0}{\gamma} \left(\frac{\tau_0}{\gamma} - \frac{\tau_c}{\gamma} \right) \quad (4.27)$$

donde q_s es la tasa de transporte de sedimentos por unidad de anchura del canal en $\text{kg s}^{-1} \text{m}^{-1}$, τ_0 es la tensión de corte en el lecho del cauce en kg m^{-2} ,

τ_c es un valor empírico del τ_0 mínimo necesario para transportar los sedimentos estudiados, γ es la densidad del agua en kg m^{-3} , c es un coeficiente dimensional expresado en $\text{kg m}^{-3} \text{s}^{-1}$, S_e es el gradiente energético del agua y R_h es el radio hidráulico expresado en metros, que, cuando el río es ancho, puede ser sustituido por la profundidad promedio del agua. En la tabla II.4.7 se indican los valores de esos coeficientes para la ecuación 4.27 (Chow, 1964).

Tabla II.4.7. Valores típicos de los parámetros c y τ_c

Clasificación	Diámetro medio (mm)	c ($\text{kg m}^{-3} \text{s}^{-1}$)	τ_c (kg/m^2)
Arena fina	1/8	8 370 000	0,0792
Arena media	1/4	4 990 000	0,0841
Arena gruesa	1/2	2 990 000	0,1051
Arena muy gruesa	1	1 780 000	0,1545
Gravilla	2	1 059 000	0,251
Gravilla	4	638 000	0,435

En 1934, Meyer-Peter desarrolló una fórmula más teórica (Chow, 1964):

$$q_s = \left\{ \frac{(\gamma q)^{2/3} \cdot S_e - A \cdot d}{B} \right\}^{3/2} \quad (4.28)$$

donde q es el caudal de agua por unidad de anchura del cauce en $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$, γ es el peso específico del agua en kg m^{-3} , S_e es el gradiente energético, d es el tamaño de grano representativo en metros, q_s es el caudal del arrastre de fondo por unidad de anchura del cauce, expresada en $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$, B es una constante sin dimensiones que adopta el valor 0,40 en un sistema de unidades coherente y A es una constante dimensional que adopta el valor 17 en el sistema internacional de unidades. Si los sedimentos transportados presentan diferentes tamaños, d sustituye a d_{35} , que es el tamaño de retícula a través de la cual pasaría un 35 por ciento del peso de la carga de fondo. La ecuación 4.28 arroja unos resultados fiables, particularmente en los cauces con lecho de arena.

Se ha desarrollado una segunda versión de esta fórmula, que toma en cuenta los efectos de las dunas (Meyer-Peter y Müller, 1948):

$$q_s = 8 \sqrt{(\beta \cdot \tau^* - 0,047)^3 (s-1) g \cdot d^3} \quad (4.29)$$

donde q_s es el caudal de la carga de fondo por unidad de anchura del cauce, en $\text{m}^3 \text{s}^{-1} \text{m}^{-1}$, expresada en volumen de grano (excluyendo los huecos), g es la aceleración de la gravedad, d es el tamaño de grano

representativo, y τ^* es la tensión de corte de contorno, sin dimensiones, que viene expresada mediante:

$$\tau^* = \frac{R_h \cdot S}{(s - 1) \cdot d} \quad (4.30)$$

donde R_h es el radio hidráulico, S es la pendiente del cauce y s es un factor sin dimensiones obtenido mediante $s = \gamma_s/\gamma$, γ_s , es el peso específico de los sedimentos, y γ es el peso específico del fluido. Por último, el coeficiente β es función de dos números de Strickler del cauce y de los granos (excluyendo el efecto de arrastre causado por las formas de lecho), que se expresa mediante $\beta = \left(\frac{K_f}{K_{\text{granos}}}\right)^{3/2}$.

El número de Strickler, K , coincide con $1/n$ cuando n es el coeficiente de rugosidad de la tabla II.4.6.

4.8.6.3 Fórmulas para calcular la carga total

La carga total transportado por la corriente es la suma de la carga de fondo más la carga en suspensión y la carga de lavado. Sin embargo, es difícil relacionar la carga de lavado con las condiciones del flujo. La carga en suspensión suele estar ausente en los experimentos en canales aforadores; por ello, la carga total consistiría en el material del lecho más la carga en suspensión.

Las relaciones que permiten estimar la carga total pueden desglosarse con arreglo a dos tipos de métodos: microscópico y macroscópico. En el primer caso, la carga de fondo y la carga en suspensión se calculan por separado y, seguidamente, se suman. Un ejemplo reseñable es el método de Einstein (Vanoni, 1975). Los métodos macroscópicos están basados en el supuesto de que, dado que la carga en suspensión y la carga de fondo dependen esencialmente de los mismos parámetros de flujo, no es necesario estimarlos por separado. En lugar de ello, puede establecerse una relación entre la tasa de transporte total y las características del fluido y de los sedimentos. A este respecto, cabe señalar, el método de Engelund y Hansen (1967), debido a su simplicidad:

$$q_s = 0,05 \cdot \sqrt{(s - 1) \cdot g \cdot d^3} \cdot \left(\frac{K_f^2 \cdot R_h^{1/3}}{g}\right) \cdot (\tau^*)^{5/2} \quad (4.31)$$

donde q_s es la tasa de transporte de sedimentos en $\text{m}^3 \text{s}^{-1} \text{m}^{-1}$, mientras que s , d , g , K_f , R_h y τ^* son las mismas magnitudes que en la ecuación 4.30.

Otra fórmula de la carga total es la de Van Rijn (1984). La ventaja del método de Van Rijn estriba en que permite calcular por separado el transporte de la carga de fondo y el transporte de sedimentos en

suspensión. Aunque los sedimentos en suspensión plantean complejos problemas (por lo que no se han incluido en la presente publicación), la fórmula del transporte de la carga de fondo es la siguiente:

$$q_b = 0,053 \cdot \frac{T^{2,1}}{D_*^{0,3}} \cdot \sqrt{(s - 1) \cdot g \cdot d_{50}^3} \quad (4.32)$$

donde q_b es la tasa de transporte de la carga de fondo por unidad de anchura, s es la misma magnitud de la ecuación 4.30, g es la aceleración de la gravedad, d_{50} es el tamaño representativo del material del lecho, T es el parámetro de la etapa de transporte:

$$T = \frac{(U_*^2 - U_{*cr}^2)}{U_{*cr}^2} \quad (4.33)$$

$D_* = d_{50} [(s-1) g/v^2]^{1/3}$, v es la viscosidad cinemática y U_* es la velocidad de corte del lecho, expresada mediante:

$$U_* = \frac{C_f}{C_{\text{grano}}} \sqrt{g \cdot R_h \cdot S} \quad (4.34)$$

donde S es la pendiente, R_h es el radio hidráulico, C_f y C_{grano} son los coeficientes de Chezy del cauce y de los granos, respectivamente, y U_{*cr} es la velocidad crítica de corte del lecho, indicada mediante el diagrama de Shields (véase la publicación *Manual on sediment management and measurement* (WMO-No. 948), sección 3.2).

4.8.6.4 Transporte de sedimentos en pendientes inclinadas y flujo de lodo

En una cuenca de drenaje muy inclinada pueden tener lugar diferentes procesos de transporte de sedimentos. Durante una crecida, el caudal puede aumentar hasta el punto de destruir la capa defensiva del lecho de la corriente o del torrente. En consecuencia, dará comienzo el transporte fluvial de material del lecho. Además, el cauce puede recibir un aporte de sedimentos debido a las fallas de la pendiente, con lo que la cantidad de sedimentos disponible podría ser suficiente para que el flujo arrastrase este en valores próximos a su capacidad de transporte. Cuando la concentración de sedimentos es muy alta, estos se desplazan en bloque, y el flujo se hace variable. En la cara frontal de la onda de flujo, las partículas están distribuidas más o menos uniformemente en toda la profundidad del flujo, mientras que la mezcla situada tras ella puede quedar más diluida. Finalmente, las partículas gruesas se concentrarán en las proximidades del lecho (Rickenmann, 1991).

La erosión puede aumentar por efecto de las alteraciones causadas por seísmos o erupciones de lava. El agua que fluye por la tierra transporta cenizas, arcillas, guijarros, piedras, árboles, rocas sueltas y material antropógeno, formando flujos de lodo. Los flujos de lodo, al igual que las crecidas repentinas, se desplazan rápidamente y en todo tipo de medios físicos. El flujo de lodo tiene la consistencia del hormigón húmedo y se desplaza a velocidades de 15 m s^{-1} o superiores. Suele producirse en conos aluviales de pendiente suave y extensiones de forma cónica o en abanico creadas a lo largo de miles o millones de años por la deposición de sedimentos erosionados en la base de las cordilleras.

En tales situaciones, es muy difícil medir el transporte de sedimentos y el flujo de lodo, aunque se están realizando investigaciones en Francia, China, Japón, Estados Unidos y la Federación de Rusia, que poseen amplias extensiones afectadas por erosión intensa. El transporte de lechos de grava y el flujo de lodo son temas que han suscitado interés recientemente, y sobre los que se puede obtener información en las publicaciones de Thorne y otros (1987), Coussot (1997), Zhaohui Wan y Zhaoyin Wang (1994).

4.8.6.5 Transporte de sedimentos en ríos de lecho de grava

En los ríos de montaña, el caudal de la carga de fondo representa una proporción relativamente grande del caudal total. Las estimaciones del transporte de sedimentos en ríos con lecho de grava son limitadas, debido a los problemas que entraña el muestreo de la carga de fondo y del material del lecho in situ, a la extrema heterogeneidad del material del lecho y al régimen de no equilibrio del transporte de la carga de fondo. Basándose en datos obtenidos en canales aforadores con sedimentos de hasta 29 mm de tamaño y pendientes de hasta 20 por ciento, se ha obtenido para el transporte de la carga de fondo la ecuación siguiente (Smart, 1984):

$$\frac{q_{BV}}{[g(s-1)d_a^3]^{1/2}} = 4 \cdot \left(\frac{d_{90}}{d_{30}}\right)^{0.2} \cdot S^{0.6} \cdot \left(\frac{V}{V_*}\right) \cdot \tau^{*0.5} (\tau^* - \tau_c^*) \quad (4.35)$$

donde q_{BV} es el transporte volumétrico de la carga de fondo por unidad de anchura, S es la pendiente del cauce, g es la aceleración de la gravedad, d_a es el tamaño en media aritmética, d_{90} y d_{30} indican un material de lecho más fino que un 90 por ciento y un 30 por ciento, respectivamente, V es la velocidad promedio, V_* es la velocidad de corte del flujo,

τ^* es la tensión de corte adimensional (como en la ecuación 4.29), y τ_c^* es la tensión de corte crítica, sin dimensiones, corregida para reflejar la pendiente, y expresado mediante:

$$\tau_c^* = \tau_{0c}^* \cdot \cos \alpha \left(1 - \frac{\tan \alpha}{\tan \varphi}\right) \quad (4.36)$$

donde τ_{0c}^* es el parámetro de Shields crítico, α es el ángulo de la pendiente de tal manera que $S = \tan \alpha$, y φ es el ángulo de reposo del material del lecho sumergido. El transporte fluvial de sedimentos es un tema que ha interesado a muchos investigadores y del que se puede consultar en numerosas obras (Raudkivi, 1998; Yalin, 1992). Estas fórmulas están basadas en ecuaciones empíricas, teóricas y semi-teóricas, comprobadas mediante datos de laboratorio. Sin embargo, dado que no se dispone de datos fiables obtenidos de corrientes fluviales naturales, no se han utilizado muchos datos obtenidos sobre el terreno. A menudo, los resultados de estas fórmulas difieren enormemente. Es difícil averiguar cuál de ellas arroja los resultados más aproximados a la realidad. Antes de seleccionar una fórmula o una serie de fórmulas, será necesario efectuar una calibración con los datos observados respecto del sistema fluvial estudiado.

4.8.7 Sedimentación

Los sedimentos en suspensión se depositan en función de su velocidad terminal de sedimentación. En la figura II.4.44 puede verse una relación entre el tamaño de los granos y la velocidad terminal de sedimentación. En primer lugar, se depositan los sedimentos gruesos, que seguidamente interfieren con la capacidad de transporte del cauce, posiblemente dando lugar a meandros y ramificaciones adicionales. Los sedimentos que penetran en los embalses se depositan en ellos y pueden formar deltas en el tramo aguas arriba de esas masas de agua. Los sedimentos depositados pueden ser trasladados a otras regiones del embalse más profundas mediante procesos hidráulicos internos de la masa de agua. A medida que aumenta la superficie de agua fluyente, disminuyen la profundidad y la velocidad; finalmente, incluso los sedimentos finos comienzan a depositarse. Tras la llegada de los sedimentos, la columna de agua puede presentar durante varios días una concentración elevada de sedimentos en suspensión. Esta situación puede interferir en los usos del agua almacenada con fines de abastecimiento, recreación u otros.

Sin embargo, no todos los sedimentos se depositarán en los embalses. Una gran parte puede permanecer en las zonas superiores de la cuenca de drenaje o

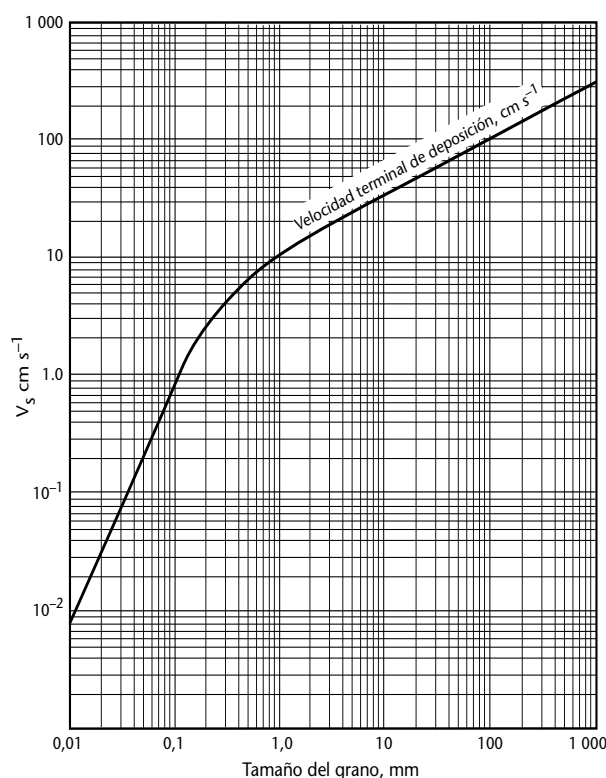


Figura II.4.44. Velocidad terminal de deposición de los granos de cuarzo

depositarse aguas arriba del embalse, y el agua liberada de este arrastrará también una parte aguas abajo de la presa. La eficacia de captación de sedimentos de un embalse dependerá de sus propiedades hidráulicas, de las del aliviadero y de la naturaleza de los sedimentos. La densidad de los sedimentos recién depositados es relativamente baja, aunque aumenta con el tiempo. El componente orgánico de los sedimentos puede experimentar transformaciones que podrían reducir el volumen de los sedimentos e intensificar los procesos bioquímicos del agua almacenada. Se obtendrá más información al respecto en las secciones 4.9 y 4.10.

4.8.8 Medidas para el control de sedimentos

Hay dos tipos generales de medidas para controlar los sedimentos: medidas de tratamiento de la tierra para la protección de la cuenca hidrográfica y medidas estructurales. Se encontrará una descripción detallada en la publicación de Vanoni (1975). Las medidas de tratamiento de la tierra tienen por objeto reducir la erosión en la cuenca hidrográfica y, por consiguiente, la tasa de formación de sedimentos, mejorando la cubierta de protección de la superficie del suelo, aminorando la escorrentía superficial e incrementando las tasas de infiltración. Este tipo de medidas incluyen:

- la gestión de la tierra mediante métodos agronómicos y forestales, por ejemplo, mediante la rotación de cultivos y la exclusión del pastoreo en áreas críticas desde el punto de vista de la escorrentía y de la producción de sedimentos; y
- las prácticas efectuadas sobre el terreno, por ejemplo, el cultivo horizontal en terrenos de pendiente suave, la creación de terrazas descendentes en laderas muy inclinadas, y el enriquecimiento y revestimiento de las vías de agua naturales, de las hondonadas de riego y drenaje, y de las depresiones.

Las medidas estructurales tienen por objeto incorporar nuevas medidas de protección, además de las que conlleva la gestión de las tierras. Cabe señalar la mejora y estabilización de los cauces, los embalses, las cuencas para la deposición de derrubios y sedimentos, las presas, los diques, y los canales de evacuación y desviación de crecidas.

4.9 CALIDAD DEL AGUA Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS [HOMS K55]

4.9.1 Consideraciones generales

Los proyectos relacionados con los recursos hídricos deben ser diseñados y ejecutados respetando el medio ambiente. Además, deben respetar las normas de calidad del agua y evitar, con ello, causar efectos perjudiciales a los ecosistemas acuáticos y a la calidad del agua. Ese será el tema de la presente sección. En la sección siguiente, 4.10, se examina desde un punto de vista general la gestión medioambiental de los ríos en el contexto de la morfología y ecología fluvial, atendiendo a los efectos más importantes de los proyectos hídricos en los ecosistemas fluviales y en los métodos habitualmente aplicados para contrarrestar o atenuar esos efectos.

Hay una estrecha relación entre ciertas características cuantitativas de las masas de agua (por ejemplo, el régimen de flujo y la capacidad de dilución en los ríos, o el tiempo de limpieza por descarga y las pautas de estratificación en los lagos) y su funcionamiento ecológico y la calidad de sus aguas. Dado que los proyectos relacionados con los recursos hídricos suelen alterar algunas de esas características, deberá ser posible estimar o predecir el impacto medioambiental cuando tales relaciones estén claramente definidas y se conozcan perfectamente. Lamentablemente, las relaciones pueden ser muy complejas y, en algunos casos, solo son conocidas en términos cualitativos. Además, rara vez se dispone en la práctica de los datos necesarios para

establecer parámetros. Por consiguiente, es natural que solo sea posible efectuar estimaciones aproximadas de la calidad del agua y del impacto medioambiental de los proyectos.

En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente: El desarrollo en la perspectiva del siglo XXI (Naciones Unidas, 1992), las Naciones Unidas recomendaron una serie de medidas para proteger la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos. Se encontrarán recomendaciones sobre el diseño y ejecución de proyectos hídricos en armonía con el medio ambiente, así como sobre otros proyectos de mitigación, rehabilitación y restauración y otras referencias al respecto, en las publicaciones de Petts (1984), Gore y Petts (1989) y la Comisión Mundial de Presas (2000). Se encontrarán también recomendaciones sobre energía hidroeléctrica y presas de riego en las publicaciones de Petts Brookes (1988) y Gardiner (1991), sobre proyectos de encauzamiento en la de Brookes y Shields (1996), y sobre recursos hídricos fluviales en la de Cowx y Welcomme (1998) y la OMM/GWP (2006). Las publicaciones de Petts Thomann y Mueller (1987) y Chin (2006) constituyen una buena introducción al tema de la calidad del agua en ríos, lagos y embalses.

4.9.2 **Relaciones entre la cantidad y la calidad del agua**

4.9.2.1 **Arroyos y ríos**

Una parte considerable de la variabilidad de la calidad del agua de un río está relacionada con las variaciones del flujo fluvial. Los efectos de las variaciones del caudal sobre la concentración y carga de sustancias en sus aguas son numerosos y, en algunos casos, se contrarrestan entre sí. Un aumento del flujo fluvial suele producir los efectos siguientes:

- a) una mayor dilución de los contaminantes que penetran con el agua de desecho;
- b) un aumento de los sólidos en suspensión, procedentes de la escorrentía superficial y de la perturbación de los sedimentos del fondo;
- c) la liberación de materiales adsorbidos por, o precipitados en, sedimentos, tales como fosfatos o metales pesados;
- d) una mayor demanda bioquímica de oxígeno causada por la agitación de sustancias reductoras presentes en el lecho fluvial;
- e) una menor proporcionalidad entre el agua subterránea y la escorrentía superficial en el flujo fluvial, que suele dar lugar a una disminución del pH;
- f) la eliminación por arrastre, y posterior reducción de organismos bénticos y de sus períodos de residencia;

- g) la atenuación de los efectos ocasionados por el aporte repentino de contaminantes;
- h) una menor absorción de radiación solar, con la consiguiente disminución de la temperatura del agua y de la actividad fotosintética; y
- i) una mayor turbulencia y aireación, que incrementan el nivel de oxígeno disuelto y hacen descender las temperaturas.

La secuencia y cronología de los flujos elevados son elementos fundamentales para determinar el alcance de muchos de esos efectos. Una segunda onda de crecida, casi inmediatamente después de la primera, no suele agravar mucho los efectos de esta. El deshielo y la lluvia tras un largo período de helada pueden traer aparejado un flujo de entrada repentino de sales descongelantes de carretera, con el consiguiente aumento brusco de sodio y cloruro, pese al aumento del flujo (véase la sección 4.7, dedicada a estos factores). Otros factores que afectan a la magnitud de los cambios de la calidad del agua causados por los flujos elevados son: el uso de la tierra, el tipo de suelo, la cubierta terrestre, y otras características de la parte de la cuenca en que se origina la escorrentía que produce la crecida.

Cuando el aumento del flujo fluvial tiene como consecuencia la inundación de una llanura inundable, la calidad del agua puede resultar también afectada en otros aspectos. Los más importantes son:

- a) la atenuación de las crecidas, debido al aumento de capacidad de almacenamiento de valle y en las márgenes, que da lugar a una reducción del flujo de crecida aguas abajo, atenuando de ese modo los efectos indicados en los apartados a) a i);
- b) el aumento de la relación entre la superficie y el volumen del agua, que propicia la absorción de radiación solar y el aumento de la temperatura del agua y de la actividad fotosintética;
- c) la disminución de la velocidad del flujo en la llanura inundable, que dificulta la aireación sucesiva y la deposición de sólidos en suspensión potencialmente contaminados en el exterior del canal fluvial principal; y
- d) la intensificación del contacto con sedimentos anteriormente depositados y con diversos tipos de estructuras de suelo, vertederos, plantas de tratamiento de aguas de desecho, sustancias químicas de uso industrial, etcétera, que pudieran contaminar el río.

Por lo general, los períodos de escasez de agua producen efectos opuestos a los causados por el aumento del flujo. Es más, tales períodos suelen ir acompañados de una variación diurna relativamente alta de las características de la calidad del agua (por ejemplo, las concentraciones de oxígeno

disuelto y dióxido de carbono, el nivel de pH o la temperatura). En climas áridos, el efecto de la evaporación sobre la concentración de diversas sustancias presentes en el agua puede ser considerable. En climas fríos, los períodos de escasez de agua durante el invierno pueden ir también acompañados de un déficit de oxígeno cuando la capa de hielo interfiere en el proceso de reaeración.

4.9.2.2 Lagos y embalses de gran tamaño

La estratificación térmica está causada por factores naturales. Sin embargo, la contaminación térmica y el aumento de las temperaturas del agua causadas por una reducción del flujo pueden constituir un factor causal o desencadenante (sección 4.9.5.4). En la figura II.4.45 puede verse un perfil representativo de la estratificación estival en un embalse de almacenamiento de gran tamaño. La estratificación térmica puede dar lugar a la estratificación del oxígeno disuelto, particularmente en lagos y embalses mesotróficos y eutróficos, así como a la estratificación de otras sustancias disueltas. En el epilimnio o capa superior del agua, esta es más cálida en verano y, por lo general, su calidad es mayor. En la capa superior, el contenido de silicatos suele ser menor cuando aumenta la concentración de diatomeas, disminuye la dureza del agua debido a los aportes directos de agua de precipitación y, lo que es más importante, aumenta el oxígeno disuelto debido al intercambio atmosférico y a la fotosíntesis del fitoplancton y de los macrofitos.

En el hipolimnio, o capa inferior de agua, esta es más fría en verano y presenta una menor concentración de oxígeno disuelto. Frecuentemente se acumulan en ella diversas sustancias potencialmente nocivas debido a la deposición sobre el

fondo, a la adsorción sobre los sedimentos y a la ingestión por organismos vivos que, al morir, se descomponen sobre el fondo del lago (sección 4.9.5.3). En el hipolimnio puede producirse la descomposición anaeróbica de algas y otros organismos. En esta capa suele observarse una tendencia al aumento de la concentración de amoníaco y sulfuro de hidrógeno, una reducción de la concentración de nitratos y sulfatos, una acumulación de sedimentos y, ocasionalmente, de metales pesados, y un aumento periódico de las concentraciones de hierro, manganeso y fosfato.

Durante la inversión causada por el enfriamiento estacional de la capa superficial del lago, se produce una circulación convectiva que da lugar a un mezclado vertical de sus aguas y uniformiza la temperatura. En lagos y embalses profundos con gran volumen de hipolimnio, este tipo de inversiones puede ocasionar la muerte de peces y otros problemas, ya que se mezcla un gran volumen de agua de baja calidad con el agua epilimnio, de mayor calidad.

Además de estos efectos, cabría esperar que:

- la materia orgánica presente en lagos y embalses de gran tamaño se biodegrade en gran medida debido a los largos tiempos de permanencia;
- las variaciones de la calidad del agua de los lagos, por la misma razón, resulten amortiguadas; y
- la calidad del agua de los ríos que nacen en un embalse dependa, en gran medida, de la existencia de estratificación y de la profundidad a que esté situada la estructura de toma, ya que los ríos que nacen en lagos naturales y no regulados transportan aguas del epilimnio.

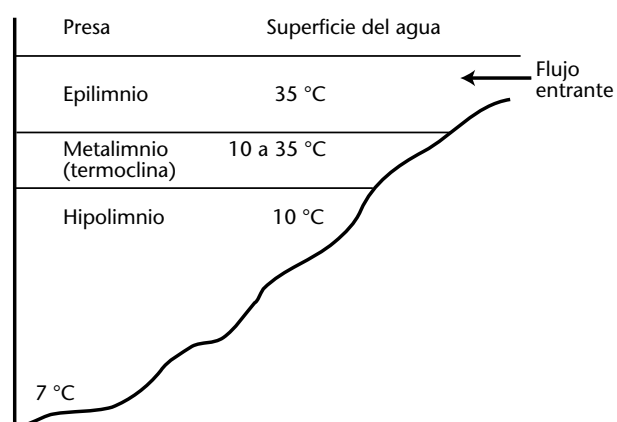


Figura II.4.45. Perfil representativo de la estratificación estival en un embalse de almacenamiento de gran tamaño con una presa elevada

4.9.3 Efectos de los proyectos hídricos sobre la calidad del agua en arroyos y ríos

4.9.3.1 Presas y vertederos

Las presas y, en menor medida, los vertederos, suelen influir en la calidad del agua del tramo corriente arriba de un río, por efecto del aumento del nivel de agua en esos tramos, produciendo:

- la intensificación de los procesos de autopurificación, debido al aumento del tiempo de permanencia en el tramo y al aumento de la deposición de sólidos en suspensión, que origina un aumento de la absorción de radiación solar y alteraciones de las características de los sedimentos en el lecho fluvial; y
- el aumento de la temperatura del agua y de la producción de fitoplancton, un mayor consumo

de oxígeno y el aumento de las fluctuaciones entre el día y la noche del oxígeno, del pH y del dióxido de carbono por efecto del proceso descrito en el apartado a).

La migración de peces puede resultar alterada, tanto por los impedimentos físicos como por las alteraciones de la calidad del agua. Las alteraciones de la vegetación en las márgenes o en la ribera fluvial, que están determinadas por la topografía local, el clima y la variación del nivel de agua, también pueden afectar a la calidad del agua. Así, la turbidez del agua puede aumentar en embalses cuyos niveles fluctúan. En climas fríos, las presas y los vertederos crean las condiciones favorables para una mayor duración de la capa de hielo en los tramos aguas arriba. A su vez, ello produce en una menor reaeración. Cuando los volúmenes de almacenamiento son grandes, puede haber otros efectos como consecuencia de la estratificación térmica. El aumento de la contaminación en el embalse puede ser causa de eutrofización y de la aparición de condiciones anaeróbicas (secciones 4.9.5.1 y 4.9.5.2, respectivamente).

Los efectos de una presa o un vertedero sobre la calidad del agua en el tramo aguas abajo dependerán del tiempo de permanencia del agua en el cerramiento, calculado como el cociente entre el volumen de almacenamiento y el flujo fluvial. Dependerán también de la estratificación y del diseño y funcionamiento de la presa y, particularmente, de la profundidad a que estén situadas las estructuras de toma en relación con el hipolimnio. Los efectos más importantes de una presa o un vertedero son los siguientes:

- a) reducción de la carga de sólidos en suspensión, de la carga de contaminación y de la turbidez;
- b) alteración de las características químicas del agua (frecuentemente, una menor concentración de oxígeno y de los nitratos disueltos) y aumentos de fosfato, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, en este último caso particularmente cuando las condiciones aguas arriba son anaeróbicas;
- c) descenso de las temperaturas estivales del agua y aumento de las temperaturas invernales, que afectan principalmente a las comunidades de invertebrados y peces aguas abajo; y
- d) atenuación de las fluctuaciones de la temperatura entre el día y la noche, a las que la flora y la fauna del río deben adaptarse.

4.9.3.2 Obras de corrección de cauces

La corrección de un río suele consistir en el ahondamiento y la rectificación de su cauce para diversos fines, como la navegación, el control de crecidas, la

mejora del uso de la tierra o la protección frente a la erosión. Este tipo de intervenciones modifican las características geométricas hidráulicas del cauce y, en algunos casos, también de la llanura inundable. Se encontrará más información al respecto en la sección 4.6.

Cuando la reconfiguración fluvial tiene por objeto la navegación, suele consistir en la construcción de vertederos y esclusas. Además de los efectos que producen los vertederos (sección 4.9.3.1), las obras de corrección de un río y las operaciones en los canales de navegación aumentan la turbidez y el mezclado del agua, así como la aireación, debido a los efectos mecánicos del movimiento de las embarcaciones. Sin embargo, los barcos son una fuente de contaminación habitual y accidental, y pueden poner nuevamente en suspensión sedimentos contaminados del fondo. El dragado de las vías de navegación también puede acarrear problemas similares. En otros casos, la reconfiguración de un río atenúa los procesos de autopurificación, ya que la rectificación de las márgenes elimina las zonas de agua estancada, que constituyen áreas de autopurificación y, a la vez, un entorno favorable para la vida animal y vegetal. La disminución de la relación entre la superficie y el volumen reduce la absorción de radiación solar y la reaeración. La pérdida de reaeración puede compensarse en parte si la corrección del cauce da lugar a velocidades del agua más altas.

4.9.3.3 Reducción y aumento del flujo

Además de los efectos de las presas como reguladoras del flujo, gran número de proyectos de recursos hídricos conllevan una reducción del flujo aguas abajo por efecto de la desviación del agua con fines de suministro, o a su aumento gracias a los aportes de agua provenientes de fuentes externas a la cuenca.

Cuando el agua extraída es sometida a un tratamiento y el fango y los residuos resultantes retornan al río donante, o cuando se desvía agua de los tramos menos contaminados de la sección transversal fluvial, los efectos de la desviación son equivalentes a una reducción del flujo o a un aporte de contaminación (sección 4.9.5). La eliminación del fango y de los residuos suele estar contemplada en reglamentaciones y leyes sobre la calidad de los efluentes. Tales normas difieren considerablemente según el país.

Los efectos del aumento del flujo dependen principalmente de la calidad del agua adicional en comparación con la del río. La incorporación de

agua de inferior calidad es equivalente a un aporte de contaminación, al igual que el efecto neto de un proyecto que desvía agua de un afluente con aguas más limpias.

4.9.4 **Efectos de los proyectos de recursos hídricos sobre la calidad del agua en grandes lagos y embalses**

En los grandes lagos y embalses, la calidad del agua puede ser mejorada o empeorada por los proyectos de recursos hídricos. Cuando tales proyectos conllevan una retirada de agua de calidad superior al promedio, por ejemplo, del epilimnio, la calidad del agua del lago tenderá a empeorar. Lo mismo cabe decir cuando se bombea al lago o embalse agua de calidad inferior a la habitual. Como se ha indicado en la sección 4.9.2, la calidad del agua que afluye de un embalse dependerá de la existencia o no de estratificación y de la profundidad a que estén situadas las tomas.

En un gran embalse, la calidad del agua dependerá en gran medida de las características del terreno subyacente antes de la inundación y del tratamiento a que vaya a ser sometida. Si el fondo del futuro embalse está cubierto por un suelo rico en humus, este será eliminado por lixiviación tras el llenado del embalse, con lo que podría acelerarse la eutrofización (sección 4.9.5.1). Este efecto puede ser evitado eliminando la vegetación y el suelo antes de la inundación, aunque se trata de una operación costosa.

4.9.5 **Alteraciones de la calidad del agua causadas por la contaminación**

4.9.5.1 **Eutrofización**

Una de las formas de contaminación más habituales consiste en una concentración excesiva de nutrientes nitrogenados y fosforados provenientes de aguas residuales urbanas o de la escorrentía rural. El efecto suele ser el crecimiento rampante de algas, particularmente en áreas en que la velocidad del agua es baja. La ulterior disminución de las concentraciones de oxígeno disuelto puede reducir considerablemente, o incluso hacer desaparecer, diversas especies vegetales y animales. Este fenómeno se denomina eutrofización. Es un proceso natural que aparece con la maduración y envejecimiento de los lagos. Sin embargo, de no intervenir los seres humanos, el proceso puede durar centenares o millares de años en función del tamaño del lago, de las condiciones hidrológicas y de la cubierta

terrestre en la cuenca. La civilización es responsable de la aceleración de la eutrofización cultural en número considerable de lagos del mundo.

La eutrofización y sus factores desencadenantes constituyen un importante problema para la calidad del agua. Extensas investigaciones dedicadas al estudio de la eutrofización cultural han permitido disponer de numerosos criterios cuantitativos y modelos para evaluar su evolución. Además, se han desarrollado diferentes métodos que ayudan a mejorar el estado de los lagos que han experimentado este proceso. Aunque la falta de numerosos elementos puede limitar la productividad primaria, el nitrógeno y el fósforo son los elementos que, probablemente, más limitarán el crecimiento de las algas en aguas naturales. En algunos países se han realizado esfuerzos por detener el avance de la eutrofización prohibiendo el uso de compuestos fosforados en los detergentes e introduciendo procesos avanzados de tratamiento terciario para la eliminación del fósforo y del nitrógeno.

Los efectos de la eutrofización alteran sustancialmente los ecosistemas lacustres afectados. En entornos muy contaminados, el número de especies es pequeño. Cuando la contaminación está causada por sustancias tóxicas, el número de individuos que sobreviven de cada especie es bajo, y, en ocasiones, muy reducido. Sin embargo, cuando hay un exceso de nutrientes, un pequeño número de especies consigue alcanzar cifras de población muy elevadas, debido a su mayor productividad, aunque este efecto está siempre compensado por una disminución de la diversidad, debido a la exterminación de muchas otras especies, incapaces de soportar el deterioro de las condiciones medioambientales.

Puede encontrarse más información sobre la eutrofización y sus posibles soluciones en las publicaciones de Henderson-Sellers y Markland (1987), Harper (1991) y Ryding y Rast (1989).

4.9.5.2 **Materia orgánica y autopurificación**

Una gran parte de las sustancias contaminantes de origen municipal, industrial y, particularmente, agrícola consisten en materia orgánica. Diversos fenómenos que afectan a las aguas naturales tienden a transformar esa materia orgánica en nutrientes inorgánicos más o menos inocuos; este proceso es conocido como autopurificación. Algunos de esos nutrientes son reciclados por las algas y otros productores que, al morir, generan contaminación orgánica secundaria, por ejemplo, en forma de eutrofización. Antes de que se produzca la degradación biológica que desencadena la autopurificación,

es necesario adsorber y concentrar en la superficie de partículas sólidas las sustancias orgánicas disueltas en el agua. La adsorción puede tener lugar en las partículas sólidas del fondo del río, en sus orillas, en las macrofitas o en los sólidos en suspensión.

En su mayor parte, la degradación biológica está asociada al consumo de oxígeno, que es el factor clave en el proceso de autopurificación. Cuando el consumo de oxígeno en el agua es tan rápido que excede de la capacidad de reposición de oxígeno obtenido del aire o de actividades biológicas productoras de oxígeno (fotosíntesis), se sobrepasa la capacidad de autopurificación aeróbica de la masa de agua. Ello sucede cuando se dan una o más de las condiciones siguientes:

- a) la carga de materia orgánica excede de la capacidad de autopurificación;
- b) los procesos de degradación biológica son acelerados por ciertos factores como, por ejemplo, el aumento de temperatura; y
- c) la reposición de oxígeno disminuye por efecto de la estratificación térmica o de la capa de hielo o por otras causas.

Cuando se excede de la capacidad de autopurificación, sobreviene la anoxia del agua, y la descomposición de la materia orgánica prosigue generalmente en condiciones anaeróbicas. Como consecuencia, mueren la mayoría de los organismos metacelulares y numerosos usos de la masa de agua resultan afectados. En tales condiciones, el uso de agua con fines recreativos y de pesca es imposible, y con mayor razón para otros usos, como el abastecimiento de agua.

4.9.5.3 **Adsorción y acumulación de contaminantes**

Algunas sustancias nocivas son adsorbidas a sólidos orgánicos e inorgánicos en suspensión. Cuando estos últimos se depositan sobre el fondo, las sustancias tóxicas son temporalmente eliminadas de la masa de agua principal. Los organismos también pueden concentrar diversos contaminantes orgánicos e inorgánicos mediante procesos bioquímicos. Así, por ejemplo, la concentración de algunos plaguicidas en los organismos acuáticos puede alcanzar niveles hasta 300 000 veces superiores a los existentes en el agua circundante.

Sin embargo, por efecto de los procesos físicos y biológicos, las sustancias absorbidas y acumuladas por los organismos pueden retornar posteriormente a la masa de agua en forma de solución o de partículas. La concentración de contaminantes por los organismos en diferentes niveles reviste particular

importancia, ya que aquellos están presentes en la cadena alimentaria y los contaminantes pasan, en forma concentrada, de un nivel biológico a otro en concentraciones cada vez mayores. Este proceso, denominado biomagnificación, es el causante del envenenamiento por mercurio vinculado a la conocida enfermedad de Minamata.

4.9.5.4 **Contaminación térmica**

Se define la contaminación térmica como el aumento de temperatura de una masa de agua por encima del nivel natural como consecuencia de la liberación de aguas residuales industriales o municipales, en particular, de las aguas de refrigeración de las centrales nucleares y térmicas y de otros procesos industriales.

Los efectos de la contaminación térmica sobre la calidad del agua son complejos, y están relacionados con los efectos del aumento de la temperatura sobre la viscosidad del agua, su menor solubilidad de oxígeno y el aumento de la actividad biológica y química. La contaminación térmica puede ser también un factor desencadenante en la estratificación térmica. Como consecuencia de la contaminación térmica, el período de productividad biológica se prolonga, lo cual da lugar a una mayor carga de contaminación orgánica. Además, ciertas especies de algas verdes son sustituidas por algas verdiazules, que confieren al agua un olor, sabor y toxicidad indeseables.

Como ya se ha indicado, los procesos de autopurificación se aceleran cuando aumenta la temperatura y, por consiguiente, la contaminación térmica también lo hace, hasta el punto de que pueden sobrevenir ocasionalmente déficits de oxígeno agudos. En invierno, la contaminación térmica retarda la formación de hielo, ampliándose con ello las posibilidades de reaireación. Dado que los animales acuáticos son ectotermos, es decir, de sangre fría, la temperatura del agua influye de manera determinante en su crecimiento, reproducción y capacidad de supervivencia. La mayoría de los invertebrados acuáticos y peces están adaptados a estrechos márgenes de temperatura; toda desviación respecto de sus condiciones naturales causada por la contaminación térmica o la liberación en un embalse de aguas frías del hipolimnio puede exterminar especies fluviales.

4.9.6 **Medidas para reducir los efectos de la polución sobre la calidad del agua**

En términos generales, tales medidas pueden clasificarse en dos grupos: preventivas y correctivas.

Siempre que sea factible, se adoptarán medidas preventivas, ya que son más económicas.

4.9.6.1 Medidas preventivas

Las medidas preventivas consisten principalmente en la eliminación de los contaminantes en su origen. Son medidas preventivas el tratamiento de las aguas residuales, la modificación de procesos industriales, la alteración de la composición química de ciertos productos industriales eliminando los compuestos de fósforo de los detergentes y enfriando artificialmente las aguas residuales industriales. Si la contaminación proviene de fuentes difusas, como por ejemplo, plaguicidas, herbicidas, fertilizantes y desechos urbanos incontrolados, y es arrastrada desde la superficie de la tierra hasta un río o lago, solo será posible reducirla modificando las prácticas que han ocasionado la presencia incontrolada de contaminantes, y adoptando medidas que permitan reducir la escorrentía y la erosión del suelo.

La erosión del suelo es una fuente importante de contaminación. Para impedirla será necesaria una gestión forestal adecuada y unas prácticas apropiadas de construcción y explotación agrícola. Por último, la contaminación proveniente de productos de lixiviación en vertederos de residuos puede ser considerable a nivel local. Ello podrá evitarse ubicando y diseñando apropiadamente los vertederos.

4.9.6.2 Medidas correctivas

Reducir la polución de las masas de agua cuando los contaminantes están ya presentes en ellas suele ser difícil y costoso. En la mayoría de los casos, solo será posible tratar el agua desviada para determinados fines, por ejemplo, para suministro doméstico o industrial. Sin embargo, en determinadas circunstancias será posible adoptar medidas correctivas para el conjunto de la masa de agua. En los ríos, este tipo de medidas consiste principalmente en la reaeración y oxigenación artificial, o en el dragado de los contaminantes depositados. Algunas de las medidas apropiadas para lagos y embalses son las siguientes:

- a) el vaciado regular del lago entre finales del otoño y comienzos de la primavera con el fin de exponer directamente la materia orgánica al aire y permitir su descomposición aeróbica. Este procedimiento es más viable en embalses y pequeños estanques que en grandes lagos naturales;
- b) el dragado del fondo del lago por medios mecánicos o por aspiración en las áreas que contienen las mayores concentraciones de materia orgánica y contaminantes. Con todo, la evacuación de ese tipo de material puede ser dificultosa;

- c) la reaeración forzada mediante aire comprimido en las capas desoxigenadas; y
- d) la recogida y evacuación de la materia orgánica producida en forma de floración de algas, crecimiento vegetal excesivo, especies de peces indeseables, etcétera.

4.10 HIDROECOLOGÍA [HOMS K55]

4.10.1 Introducción

Algunos de los efectos de los proyectos de recursos hídricos sobre la calidad del agua han sido examinados en la sección 4.9. Sin embargo, ningún intento de definir la calidad de un río puede circunscribirse únicamente a la calidad del agua. Ciertamente, el agua limpia es una condición necesaria pero, desde luego, no suficiente para asegurarse de que un ecosistema fluvial goza de buena salud ecológica. En la presente sección, el interés no se centra ya en la química del agua, dado que se supondrá que no hay problemas de calidad del agua, y se abordarán en cambio otros aspectos de la calidad de los ríos. Esos aspectos están relacionados con la estructura física del río, la disponibilidad de hábitat y la biodiversidad, los procesos naturales que determinan estas y la manera en que podrían resultar afectadas por la ejecución de proyectos relacionados con los recursos hídricos. En primer lugar, se analizará la apremiante necesidad de una gestión medioambiental adecuada de los ríos, así como sus objetivos, y se definirán algunos términos básicos. Seguidamente, se examinarán varios conceptos básicos de la morfología y ecología fluvial, centrándose más en los procesos que en los organismos. Este comienzo será necesario para poder abordar las dos secciones finales, que describen los principales efectos de los proyectos hídricos sobre los ecosistemas fluviales, así como los métodos habitualmente aplicados para contrarrestarlos o atenuarlos.

Los ingenieros hidráulicos y los hidrólogos son los profesionales que diseñan y operan los proyectos hídricos, por lo que deberán participar en todo tipo de equipos interdisciplinarios dedicados a la gestión y restauración de los ríos. Cabe señalar a ese respecto los trabajos de Meier (1998a) y OMM/GWP (2006) como recensiones breves de la ecología fluvial, de Jeffries y Mills (1995) y Cushing y Allan (2001) como introducciones básicas, aunque completas, del tema, y de Allan (1995), que ofrece una recensión exhaustiva. Se encontrará una buena introducción al tema de la restauración de ríos y lagos en la publicación del Consejo Nacional de Investigación (1992). Cowx y Welcomme (1998), la Federal Interagency Stream Restoration Working Group (1998), Calow y Petts (1994), Boon y otros (1992), y Harper y Ferguson

(1995) son recopilaciones que abarcan en detalle la mayoría de los aspectos de la gestión y restauración de ríos. Petts y Amoros (1996) ofrecen una visión integradora de las alteraciones ecológicas en los sistemas fluviales. Las publicaciones de Morisawa (1985), Leopold (1994) y Schumm (2005) constituyen una buena introducción a la morfología fluvial.

En la presente sección se analizan específicamente los impactos ecológicos de los proyectos hídricos en los ríos, ya que los principales efectos en los lagos han sido ya abordados en la sección 4.9.4.

4.10.2 **Gestión medioambiental de los ríos**

4.10.2.1 **Una necesidad urgente**

La mayoría de los ríos del mundo han padecido una extensa degradación medioambiental a causa de las presas, la contaminación, las desviaciones de agua, las modalidades de uso intensivo de la tierra, los encauzamientos o las correcciones de cauces, el desarrollo de llanuras inundables, la introducción de especies exóticas, etcétera. Debido a estos cambios y a otros de origen humano, la proporción de organismos de agua dulce extinguidos o amenazados es mayor que en cualquier otro tipo de ecosistema (Angermeier y Karr, 1994), y la utilidad económica, ecológica, recreativa y estética de muchas corrientes fluviales ha quedado drásticamente disminuida. Esencialmente, puede considerarse que los ecosistemas de agua dulce son “bienes biológicos desproporcionadamente ricos y, al mismo tiempo, desproporcionadamente amenazados” (Abramovitz, 1995).

Para contrarrestar el deterioro de la calidad de los ríos es necesaria una gestión medioambiental racional. Esto implica el diseño y la ejecución de nuevos proyectos de recursos hídricos que respeten al máximo el medio ambiente para atenuar el impacto de los proyectos existentes y antiguos y restaurar los ríos degradados. El objetivo principal deberá ser mantener las condiciones ecológicas de los ríos saludables e intactos y mejorarlas en los ecosistemas fluviales afectados, restituyendo en ellos un nivel de normalidad mayor con el fin de que puedan sostener toda la diversidad de organismos y hábitats originales, y con objeto de proporcionar bienes y servicios a la sociedad.

4.10.2.2 **Objetivos de la gestión del medio ambiente**

¿Qué se entiende por mantener y mejorar las condiciones ecológicas de un río? Son muchos los que

han interpretado esta expresión en el sentido de mejorar la productividad y/o biodiversidad, pero estos conceptos son muy antropocéntricos; la idea de que “cuanto más, mejor” no sirve en los sistemas naturales. Por ejemplo, un lago alpino prístino y ultraoligotrófico y la corriente que de él nace presentan concentraciones de nutrientes muy bajas y son, por consiguiente, entornos estériles. Sin embargo, son sistemas acuáticos intactos, imposibles de mejorar. Ciertamente, una mejora del lago aumentando su productividad, por ejemplo fertilizando sus aguas, ocasionaría eutrofización, con las consecuencias que se han indicado en la sección 4.9.5.1. Como ya hemos visto, es evidente que la gestión medioambiental de los ecosistemas acuáticos no puede tener por objeto un aumento de su productividad.

En términos simples, la biodiversidad es la diversidad de organismos y hábitats presentes en un ecosistema. Intuitivamente, este concepto inspira un objetivo más atractivo en lo que se refiere a la gestión y restauración de los ríos. Sin embargo, gran número de masas de agua han sido degradadas a causa de la introducción de especies exóticas; es posible que su biodiversidad sea mayor, pero no por ello son más modélicos. Debe quedar claro que los conceptos de estado natural y pertenencia a un lugar deben formar parte del objetivo de gestión del medio ambiente; ambos aparecen explícitamente en la definición de integridad ecológica de Karr (1996):

(...) capacidad para sostener y mantener un ecosistema equilibrado, integrado y adaptativo que contenga todos y cada uno de los elementos (genes, especies, agregaciones) y procesos que cabría esperar en el hábitat natural de una región.

Un corredor fluvial con un alto nivel de integridad ecológica deberá reflejar las condiciones originales primigenias del lugar, en particular, la presencia de todos los elementos apropiados (por ejemplo, especies, estanques de llanuras inundables y humedales) y procesos naturales, como las crecidas o las migraciones laterales. Tales situaciones estarán caracterizadas por una influencia escasa o nula de las actividades humanas, como es el caso, por ejemplo, en los parques nacionales. Un ecosistema con un alto nivel de integridad refleja procesos evolutivos y biogeográficos naturales (Angermeier y Karr, 1994). La restauración de un río hasta alcanzar un alto nivel de integridad ecológica podría ser una tarea imposible debido a las limitaciones económicas, sociales, políticas o tecnológicas. Cuando sea ese el caso, habrá que aspirar a unos niveles de integridad menos exigentes. Algunos autores hablan en tales casos de rehabilitación o renaturalización de

objetivos intermedios; estos métodos podrían considerarse también como restauraciones parciales.

Algunos ríos han sido modificados durante tanto tiempo, o con tanta intensidad, que es ya poco o nada lo que queda en ellos de natural. Otros sistemas (por ejemplo, una serie de embalses hidroeléctricos) están o seguirán estando permanentemente gestionados. En esos casos, no será posible una verdadera restauración, y habrá que excluir la integridad ecológica de los objetivos de gestión. Sin embargo, siempre es posible tratar de conseguir una buena salud ecológica, definida por Karr (1996) como sigue:

Un ecosistema se encuentra en buena salud cuando desempeña todas sus funciones con normalidad y cabalmente; es resistente, tiene capacidad para recuperarse de numerosos factores de estrés y requiere una atención mínima. El concepto de buena salud ecológica describe las condiciones que serían deseables en un lugar gestionado o sometido a un uso intensivo. El uso saludable de un emplazamiento no deberá degradar este para otros usos futuros ni degradar las extensiones circundantes.

Con el fin de evaluar la integridad ecológica y la buena salud de un sistema, será necesario seleccionar un estado de referencia con respecto al cual sea posible comparar otros estados y diversos indicadores ecológicos cuantificables. Así, por ejemplo, la biodiversidad nativa es un indicador importante de integridad ecológica. Una vez seleccionado un objetivo de restauración —un estado de referencia—, será posible evaluar el nivel de éxito comparando los valores medidos de los indicadores con los valores del estado de referencia. En la publicación de Meier (1998) se encontrará un breve resumen del concepto y de los objetivos de la restauración fluvial. Karr y Chu (1999) ofrecen una introducción básica a la utilización de índices bióticos multimétricos con el fin de evaluar la integridad y la buena salud ecológicas.

4.10.2.3 Fundamentos de la gestión medioambiental de los ríos

Es sin duda mucho más fácil, económico y eficaz conservar los ríos manteniendo su integridad ecológica que degradando indebidamente el medio ambiente para, a continuación, tratar de invertir el proceso mediante medidas de restauración.

Todos los aspectos de la gestión medioambiental de los ríos deberán estar basados en unos principios ecológicos cabales. Esto es más fácil de decir que de hacer, ya que los ríos son sistemas naturales muy complejos estructurados por un gran número de

fuerzas impulsoras físicas y biológicas diferentes. Para conocer a fondo su comportamiento se necesitan, pues, amplios conocimientos de hidrología, hidráulica, geomorfología fluvial y ecología fluvial. La gestión medioambiental de los ríos es una tarea interdisciplinaria, generalmente abordada por equipos de ingenieros, físicos y biólogos, además de sociólogos, economistas y gestores. Los proyectos relacionados con los recursos hídricos pueden tener diversos efectos sobre el medio ambiente fluvial, que no será posible conocer a fondo ni, por consiguiente, evitar o atenuar sin unos conocimientos básicos sobre el comportamiento de los ríos.

Los estudios interdisciplinarios de ríos son relativamente recientes, por lo que hay todavía una cierta confusión en torno a las definiciones más básicas. Dunbar y Acreman (2001) definen el concepto de hidroecología como:

(...) la vinculación de conocimientos obtenidos mediante las ciencias hidrológicas, hidráulicas, geomorfológicas y biológicas/ecológicas con objeto de predecir la respuesta de la biota y de los ecosistemas de agua dulce a las variaciones de los factores abióticos en diversas escalas espaciales y temporales.

Tal es precisamente el objeto de la presente sección. No obstante, refiriéndose al mismo tema, Zalewski (2000) definen el término ecohidrología como:

(...) el estudio de las interrelaciones funcionales entre la hidrología y la biota a escala de la cuenca de captación, una nueva metodología para una gestión sostenible del agua.

Sin embargo, como señala Nuttle (2002), la definición de Zalewski implicaría que la ecohidrología es al mismo tiempo una tarea científica y de gestión. Nuttle señala acertadamente que un planteamiento holístico de la gestión hídrica implica la integración de las ciencias hidrológicas y ecológicas, aunque en la gestión del agua hay muchos otros factores, además de los conocimientos científicos. A renglón seguido, define la ecohidrología como sigue:

(...) campo de especialización común a las ciencias ecológicas e hidrológicas que estudia los efectos de los procesos hidrológicos sobre la distribución, estructura y función de los ecosistemas, y sobre los efectos de los procesos bióticos en los elementos del ciclo hidrológico.

Ambas definiciones son excesivamente generales y abarcan demasiados aspectos. La ecohidrología no puede tener como objeto de estudio todo lo relacionado con el agua y la ecología. Obsérvese también que el término ecohidrología ha sido utilizado en un contexto mucho más restringido, relacionado

con el papel de la transpiración de las plantas terrestres en el ciclo hidrológico mundial.

Por ello, es preferible utilizar solo el término hidroecología en el sentido propuesto por Dunbar y Acreman (2001), ya que refleja su aspecto hidrológico y el hecho de que otros procesos físicos rigen y estructuran parcialmente los ecosistemas de agua dulce, sin perder de vista la idea de que lo más importante es la integridad ecológica de esos sistemas. En otras palabras, el concepto hace referencia a los efectos de la hidrología sobre la ecología de ríos y lagos, y no a la inversa.

4.10.3 **Nociones básicas de morfología y ecología fluvial**

4.10.3.1 **Componentes y alcance de los ecosistemas fluviales**

Un ecosistema fluvial contiene numerosos organismos interactuantes de diferentes especies (la biota) que viven en un entorno físico (el entorno abiótico). Esos organismos necesitan de fuentes de alimento para mantenerse vivos, crecer y reproducirse, y de un entorno físico en que desenvolverse: un hábitat. Están también expuestos a interacciones bióticas mutuas, por ejemplo, la depredación (como predadores o como presas) y la competición (la lucha por unos recursos limitados, como el espacio vital o los alimentos).

Es fundamental señalar desde un comienzo que, en términos de procesos y de comportamiento, un río es mucho más que la idea habitual de un cauce ocupado por agua en un período de bajo flujo. En efecto, un río incorpora también materiales del lecho fluvial, así como unas márgenes y la totalidad de su llanura inundable. Esta última es la formación aluvial, generalmente horizontal, adyacente a un cauce fluvial, y separada de él por las márgenes. Ha sido formada por el río mediante sedimentos en función del clima y del régimen de flujo imperantes, y queda anegada durante las crecidas moderadas. Para dejar clara esta diferencia, pueden utilizarse los términos corredor fluvial o sistema fluvial. En la figura II.4.46 puede verse un tramo de meandros de un río, como ilustración de algunos de esos aspectos.

Así, un corredor fluvial presenta unos límites difusos que los separan de los sistemas terrestres y de agua subterránea, es decir, de las zonas ribereña e hiporreica, respectivamente. Contiene barras, ramificaciones laterales, lagos de llanura inundable y todos los demás accidentes del terreno creados en aquella por los procesos fluviales. Estos rasgos del canal y de la llanura inundable cambian con el tiempo. Por consiguiente, puede considerarse que un ecosistema fluvial tiene tres dimensiones espaciales: longitudinal (corriente abajo), lateral (hacia la llanura inundable) y vertical (hasta los sedimentos aluviales), todas las cuales varían con el tiempo (Stanford y otros, 1996).



Figura II.4.46. Concepto de corredor fluvial en el caso de una corriente aluvial en meandros. El corredor fluvial engloba todas las formas terrestres indicadas, así como la llanura inundable del río (Federal Interagency Stream Restoration Working Group, 1998).

4.10.3.2 Formas del terreno fluviales

La inmensa mayoría de los tramos fluviales son aluviales, es decir, están asentados en sedimentos no consolidados, transportados hasta allí y depositados por el flujo de la corriente. Los ríos no aluviales se caracterizan por un lecho rocoso y/o están lateralmente confinados por las laderas de un valle, por lo que no pueden adaptar su forma libremente. Como puede verse en la figura II.4.47, los paisajes aluviales están determinados por la interacción entre el régimen hidrológico o las pautas de variabilidad del flujo, la carga y calibre de los sedimentos, el régimen de grano grueso de los derrubios leñosos o de troncos de árbol, el material del lecho y de las márgenes, y la vegetación de la llanura inundable para una ladera de inclinación dada. Así, el agua, los sedimentos y los derrubios leñosos de gran tamaño que afluyen a un tramo aluvial interactúan entre sí, con las márgenes y los materiales del lecho de la corriente y con la vegetación de la llanura inundable. En virtud de esa interacción, modifican continuamente el contorno de sedimentos móvil del río mediante erosión y deposición, y conforman un canal dinámico y cambiante con arreglo a una pauta determinada. La mayoría de los ríos se encuentran en estado estacionario o de equilibrio dinámico, lo que equivale a decir que no tienden ni a agradarse ni a degradarse. En otras palabras, aunque se mantengan en constante transformación, su forma no varía estadísticamente a lo largo del tiempo, por lo que siempre presentan un mismo aspecto.

Actualmente, la opinión mayoritaria entre los ecólogos fluviales, por ejemplo, de Stanford y otros (1996), considera que la estructura comunitaria en los sistemas fluviales propensos a crecidas, es decir, las especies presentes en el corredor fluvial, está determinada principalmente por la dinámica conferida por estos procesos físicos e hidrogeomórficos, y no por su interacción biótica. En los lagos, la situación es la inversa.

Especialmente cuando el clima local y la hidrología del río permiten el mantenimiento de flujos perennes y la presencia de vegetación leñosa, los corredores que surcan las llanuras inundables de los ríos aluviales se encuentran entre los ecosistemas más dinámicos, complejos, diversos y productivos —así como amenazados— de la Tierra. El número de diferentes especies de árboles, plantas, peces, invertebrados, aves, mamíferos y otros animales que pueden vivir en un tramo intacto de llanura inundable como el indicado en la figura II.4.48 es inmenso.

Como puede verse en la parte izquierda de la figura II.4.47, en una cuenca fluvial dada, las únicas variables independientes, a escala histórica, son su geología (o fisiografía: litología y topografía) y el clima. La temperatura local y los regímenes de precipitación de lluvia desgastan las rocas expuestas y determinan así el carácter del suelo y el tipo de vegetación que puede crecer en la cuenca. En el conjunto de la red de corrientes fluviales, todas esas variables determinan el régimen de caudal, de sedimentos y de restos leñosos de gran tamaño

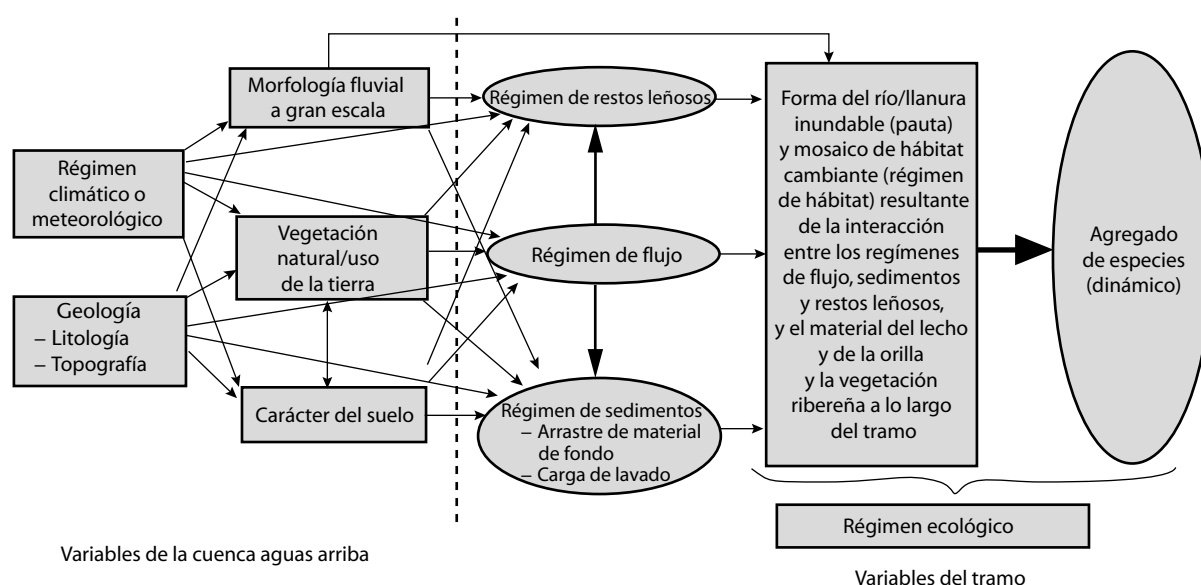


Figura II.4.47. Interacción entre las variables de una cuenca que determinan los regímenes de flujo, sedimentos y restos leñosos impuestos a un tramo aguas arriba. Las variables, a su vez, controlan los regímenes morfológicos y de hábitat (el tipo de río/llanura inundable y el mosaico de hábitat cambiante, respectivamente), que conjuntamente definen el régimen ecológico del ecosistema del corredor fluvial



Figura II.4.48. Corredor fluvial prístino del río Palena, en la Patagonia chilena, que es un sistema sinuoso con meandros, de recorrido único y elevada integridad ecológica. Obsérvese la diversidad de formas, profundidades y velocidades del agua, edades de las formaciones de vegetación y la abundancia de restos leñosos de gran tamaño en el cauce. El agua no presenta un color natural debido a la contribución de agua derretida del glaciar. La extensión de vegetación más joven que aparece en la barra de meandro en la imagen derecha está señalada con una flecha

respecto del tramo situado aguas abajo. Determinan también la carga de restos orgánicos (hojas, ramillas y cieno orgánico, generalmente conocidas como materia orgánica en partículas), flujos de materia disuelta (por ejemplo, solutos) y el régimen de temperaturas de la corriente. Las actividades humanas, como los cambios de uso de la tierra, la construcción de presas o las medidas de control de crecidas, han alterado drásticamente todos esos regímenes naturales en muchos ríos del mundo.

Para estudiar y gestionar los ríos aluviales es necesario conocer bien su variabilidad espacial y temporal, teniendo presente que (Schumm, 2005):

- a) hay un espectro continuo de tipos o configuraciones de ríos: en meandros, en forma sinuosa de trayecto único, errantes o trenzados. Estas configuraciones dependen principalmente del flujo, de la carga y tamaño de los sedimentos de las crecidas, de los regímenes, de la historia geológica (particularmente de la pendiente del valle), de la vegetación y de la existencia de alteraciones previas. Cada configuración de un río se sirve de diferentes mecanismos para crear e interactuar con su llanura inundable mediante diversos procesos hidrológicos y geomorfológicos, que dan lugar a pautas definidas de variabilidad morfológica temporal y espacial, tanto en la superficie del corredor fluvial como bajo ella, en el acuífero aluvial;
- b) los cambios de un río abarcan escalas de tiempo más prolongadas debido a la variabilidad del clima o de la hidrología; y

- c) en un mismo tramo, la variabilidad puede ser considerable en función de los controles geomórficos y geológicos locales, por ejemplo, afluentes, variabilidad del material de las márgenes, o vegetación.

Con el paso del tiempo, y por efecto del régimen de flujo, principalmente de las crecidas periódicas, el cauce altera su configuración a lo largo del suelo del valle, modificando el lecho y los sedimentos de la llanura inundable, y destruyendo y creando de ese modo ramificaciones laterales, humedales, estanques y muchos otros accidentes ribereños del terreno, que serán rápidamente colonizados por la vegetación de las márgenes. En las figuras II.4.46 y II.4.48 puede apreciarse el efecto de esos procesos sobre un corredor fluvial aluvial, en este caso para una configuración en meandros. De ese modo, los procesos fluviales de erosión y sedimentación, mediante su interacción con la vegetación, modifican continuamente no solo el canal de agua principal, sino la totalidad del corredor fluvial, aun cuando, a distancia, el paisaje pudiera parecer inalterado, ya que se encuentra en régimen de equilibrio. Esta simple circunstancia explica el hecho que las variaciones del régimen de flujo, de sedimentos y de restos leñosos de gran tamaño, frecuentemente ocasionadas por los proyectos hídricos, puedan repercutir ampliamente en los ecosistemas del corredor fluvial aguas abajo: se trata de alteraciones de los tres componentes principales del funcionamiento de un río y, por esa razón, deberán inducir un cambio del régimen paisajístico resultante.

Como ya se ha indicado, los ríos, en función de su configuración, modifican su forma y crean llanuras inundables mediante diferentes mecanismos. Así, por ejemplo, los ríos en meandros migran lateralmente erosionando el material de la llanura inundable en la parte exterior de los meandros, depositando al mismo tiempo sedimentos en barras de meandros que se van formando en su parte interior, en lo que se conoce como acreción lateral; tienden a crear meandros desconectados en la llanura inundable (figuras II.4.46 y II.4.48). En cambio, los ríos errantes de lecho de grava crean barras de sedimentos en el centro del cauce, que pueden ser colonizados por la vegetación. En condiciones de caudal alto, la vegetación retiene los sedimentos finos, incrementando de ese modo la superficie de la barra mediante acreción vertical hasta que esta se convierte en una isla que, posteriormente, queda integrada en la llanura inundable cuando el río abandona uno de sus canales laterales adyacentes. Las barras escinden el flujo, creando de ese modo una multiplicidad de canales.

Los ecólogos fluviales han descubierto unas relaciones claras entre el tipo o pauta fluvial y ciertos indicadores ecológicos importantes de la salud del ecosistema, como la complejidad del hábitat o la biodiversidad (figura II.4.49). Por ello es tan importante, en la gestión y restauración de los ríos,

considerar la relación existente entre los procesos geomorfológicos y las configuraciones fluviales.

4.10.3.3 La morfología de los ríos determina su ecología

Como ya se ha señalado, en los sistemas fluviales inalterados, los procesos hidrogeológicos crean un entorno complejo que es altamente heterogéneo, tanto espacial como temporalmente. Este mosaico cambiante de parcelas de tipo de hábitats internos al cauce, sobre la llanura inundable e hiporreicos o subterráneos proporciona sustento y espacio vital para muy diversas especies vegetales y animales, tanto acuáticas como ribereñas, cuyos ciclos vitales han evolucionado en respuesta a un entorno muy dinámico y heterogéneo (Stanford y otros, 1996). Así, la configuración de un río o de una llanura inundable puede considerarse como un modelo geomorfológico que determina no solo la forma del plano del cauce, sino también la dinámica del paisaje fluvial en la llanura inundable, estructurando de ese modo el modelo del hábitat disponible para los organismos. La hidrología y la morfología interactúan, y sientan las bases para que la vegetación ribereña colonice y determine la ecología del corredor fluvial mediante el establecimiento de un mosaico de hábitats cambiante.

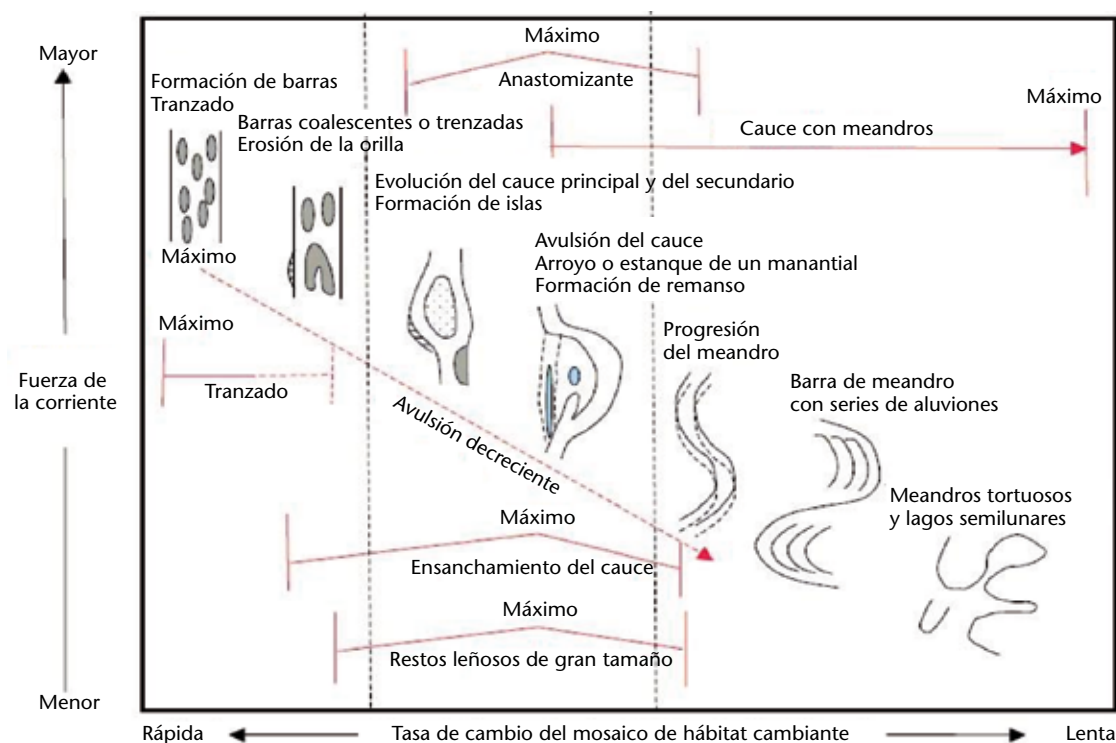


Figura II.4.49. Serie de formas fluviales asociadas al aumento de la fuerza de la corriente, indicativa de la rapidez de cambio del mosaico de hábitat, así como de varios procesos hidrogeomórficos y biogeomórficos (adaptación simplificada de Lorang y Hauer, 2006)

Los corredores fluviales intactos son muy diversos y contienen toda una serie de hábitats acuáticos, ribereños e hiporreicos fragmentados. La diversidad de hábitats en un tramo depende de la configuración del río o de la llanura inundable, que a su vez determina la rapidez con que esas parcelas de tipo de hábitat evolucionan en el espacio y en el tiempo. La variabilidad espacial se refleja en la existencia de aguas profundas y someras, entornos subterráneos arenosos y gravosos, antiguas zonas de bosque y zonas de vegetación joven, corrientes rápidas y lentas, manantiales fríos o transparentes, y canales principales más cálidos o más turbios, barras de grava seca y humedales cenagosos, etcétera. La variabilidad temporal de los hábitats fluviales está determinada por su escala temporal: a escala diaria, los ciclos diurnos (de 24 horas) afectan a la temperatura del agua; a escala estacional, los ciclos de crecida anegan la llanura inundable y reconectan el río con sus hábitats acuáticos laterales (estanques, humedales y ramificaciones laterales), mientras que los árboles caducifolios pierden sus hojas, aportando así una nueva tanda de restos orgánicos; y, a escala de tiempo geomorfológica, y en función de la configuración del río, se crean y destruyen conformaciones del terreno que modifican la configuración del mosaico de hábitats. Obsérvese que el concepto de mosaico de hábitats cambiante incorpora implícitamente la variabilidad temporal (evolución) y espacial (mosaico) inherente a los sistemas fluviales naturales.

Los ecólogos han demostrado que, cuanto mayor es la complejidad del hábitat en un corredor fluvial, mayor es la diversidad que aquel puede sustentar. En efecto, para poder sobrevivir, crecer y reproducirse, los organismos necesitan un régimen alimentario y un lugar donde habitar (un hábitat) en el entorno físico en que se desenvuelven. Estos requisitos no solo son particulares para cada especie, sino que una especie dada puede tener diferentes necesidades de alimentos y de hábitat en diferentes etapas de su vida (por ejemplo, una trucha en sus fases de huevo, alevín y adulto; o una cría de pato y un pato juvenil). El elemento clave estriba en que un tramo de río determinado debe proveer a todas las necesidades de hábitat de una especie para que esta resida permanentemente en él. Ello explica por qué los entornos diversos y complejos pueden mantener una diversidad de organismos mucho mayor que los entornos uniformes.

En la mayoría de las especies, los organismos no solo necesitan un hábitat diferente a medida que envejecen, sino también a lo largo del día o de los ciclos estacionales. Esto quiere decir que los individuos deberán poder cambiar de zona de hábitat. Ello

puede suceder una sola vez en su vida, en sentido longitudinal a lo largo del río, como en el caso de ciertas especies de salmón, que migran desde el océano hasta el nacimiento del río, o a lo largo del día, por ejemplo, cuando un individuo deja de alimentarse en un rabión para irse a reposar bajo una cornisa sumergida. El desplazamiento puede ser lateral o transversal, por ejemplo, cuando una especie de peces ocupa un hábitat lateral para el desove, como puede verse en la figura II.4.50. Muchas especies presentan distribuciones espaciales fragmentarias, con un pequeño número de individuos de cada población. El desplazamiento entre zonas, que han de estar muy eficazmente conectadas, impide que esas especies se extingan localmente.

4.10.4 Impactos ecológicos de los proyectos de recursos hídricos

4.10.4.1 Importancia del cambio, la heterogeneidad y la conectividad

Los cambios ocasionados por el régimen alterado constituyen un componente esencial de un ecosistema fluvial sano, que es necesario mantener cuando se diseñan y ejecutan proyectos relacionados con los recursos hídricos, o restaurar si se desea atenuar el impacto de las intervenciones ya existentes. En muchos casos, los efectos de la restauración pueden ser excelentes simplemente eliminando los factores causantes; es decir, restituyendo los regímenes de flujo, sedimentos y restos leñosos originales sin necesidad de otras manipulaciones.

Cuando un corredor fluvial portador de una gran diversidad no puede cambiar, por ejemplo cuando se impide la llegada de crecidas o se separa la llanura

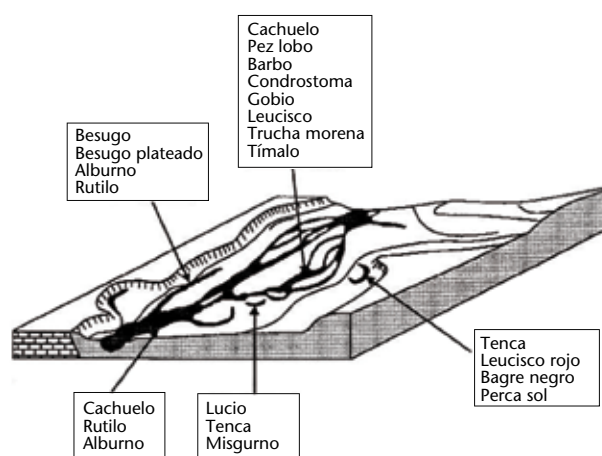


Figura II.4.50. Utilización del hábitat para el desove por diferentes especies de peces en el tramo superior del río Ródano (Francia) (Roux y Copp, 1996)

inundable del canal principal mediante contrafuertes, las zonas de hábitat preexistentes no serán destruidas y tampoco se crearán otras nuevas, impidiendo así la captación de nuevos especímenes. Ello se traducirá en el envejecimiento progresivo de los bosques de las llanuras inundables, mientras la vegetación existente madura e invade el paisaje fluvial, hasta entonces heterogéneo. El resultado final será un corredor fluvial uniforme habitado por una menor biodiversidad. Este ejemplo permite entender que no solo la morfología de los ríos, sino también sus hábitats disponibles, pueden considerarse en un estado de equilibrio dinámico cuyas distintas zonas cambian continuamente. Sin embargo, la posibilidad de disponer de diferentes tipos de hábitat subsiste inalterada en el tramo fluvial. El modelo conceptual de las pautas de comportamiento de los hábitats en un corredor fluvial ha sido ya descrito como mosaico de hábitats cambiante.

Los proyectos de recursos hídricos tienden a estabilizar, simplificar excesivamente y desconectar los corredores fluviales, dando así lugar a unas condiciones espacialmente homogéneas que no permiten una diversidad de hábitats y, por lo tanto, de especies. Así, por ejemplo, cuando un río es controlado mediante presas, sus secciones transversales son uniformemente trapezoidales, sin que varíen ni la profundidad ni la velocidad, y se interrumpe la conexión entre el canal principal y el área de llanura inundable que queda en seco tras los diques cuando sobreviene una crecida. El tramo aluvial representado en la figura II.4.50 contiene una diversidad de entornos acuáticos en los que desovan múltiples especies de peces. Si se encauzase ese tramo para destinarlo a la navegación, se convertiría en un cauce único, de profundidad uniforme y mucha menor heterogeneidad. Muchos especímenes quedarían extraviados en los canales laterales y en la llanura inundable, reduciendo con ello drásticamente la biodiversidad de peces.

Lamentablemente, las obras hidráulicas suelen afectar también a la dinámica temporal del río, impidiendo su transformación. Así, cuando se utilizan presas para regular las crecidas los procesos hidrogeomórficos no son ya capaces de transformar los sedimentos de la llanura inundable, con las consecuencias anteriormente indicadas.

En los sistemas fluviales de alta energía que presentan grandes pendientes y/o crecidas en relación con el tamaño de sus sedimentos, la pauta de perturbación, esto es, la tasa de creación y destrucción de hábitats, puede ser demasiado rápida para permitir una gran biodiversidad. Un ejemplo típico son los ríos trenzados de lecho de grava y de arena, en que

las barras e islas crecen a tal velocidad que las zonas de hábitat del canal son mayoritariamente recientes o jóvenes. En cambio, en un río en meandros, con baja energía, que migra lateralmente con lentitud, una gran parte de su llanura inundable puede quedar cubierta por vegetación madura, que dificulta la aparición de hábitats jóvenes. Este tipo de sistema será también demasiado homogéneo para albergar una gran biodiversidad. De hecho, se ha aventurado la hipótesis de que la diversidad es máxima en los ecosistemas fluviales con una velocidad de perturbación intermedia, es decir, en los de energía intermedia. Estas características corresponden a las configuraciones fluviales intermedias entre las sinuosas de trazado único y las errantes, que presentan una escasa tendencia a la diversificación física, una gran multiplicidad de canales, meandros no muy acentuados, gran capacidad de retención de derrubios leñosos de gran tamaño y una fuerte tendencia a crear barras, como puede verse en la figura II.4.49. En otras palabras, cuando el cambio es excesivo —cuando el sistema se transforma constantemente o no se transforma apenas— un tipo de hábitat predominará sobre todos los demás y la diversidad será menor.

Por consiguiente, el agua limpia es uno de los principales ingredientes de un ecosistema fluvial sano.

4.10.4.2 Algunos impactos recurrentes

La mayoría de los proyectos de recursos hídricos llevan aparejada el encauzamiento o la corrección de cauces, la regulación y desviación del agua, la alteración de los regímenes de flujo, sedimentos y restos leñosos, y la interrupción de la conectividad ecológica a lo largo de las dimensiones espaciales del río, que reduce a su vez la integridad ecológica del sistema fluvial. Los efectos de otros cambios inducidos por los seres humanos, como la contaminación localizada o la pesca excesiva, son por lo general reversibles, y las estrategias de atenuación, evidentes, excepto en el caso de la extinción, que rara vez es reversible. Las soluciones definitivas son difíciles, o incluso imposibles, en los casos de contaminación difusa o no localizada y de invasión de especies exóticas, como sucedió con la introducción de la lamprea de mar parásita en las cuencas de los Grandes Lagos.

Los efectos de las presas, desviaciones y correcciones de cauces exhiben pautas recurrentes en todo el mundo (Stanford y otros, 1996; Brookes, 1988; Petts, 1984). Algunas de ellas consisten en los efectos siguientes:

- a) disminución de la diversidad de hábitats y la conectividad entre ellos: los regímenes de

flujo, de sedimentos y de restos leñosos de gran tamaño resultan alterados, afectando así a la dinámica fluvial que fragmenta el hábitat en el interior del cauce y en la llanura inundable. La conectividad longitudinal, por ejemplo, queda interrumpida cuando se construye una presa, obstaculizando así el paso de los peces. La variabilidad estacional del flujo disminuye, aunque en términos horarios o diarios puede fluctuar enormemente. El régimen natural de temperatura se pierde por efecto de las descargas de agua del hipolimnio. Las obras de corrección desconectan el cauce fluyente de su llanura inundable, alterando así el flujo de base o la interacción con las aguas subterráneas, degradando los hábitats ribereños, dificultando el anegamiento estacional de la llanura inundable y, por consiguiente, la reconexión con el canal, y creando un canal de agua homogéneo. El vaciado del agua interrumpe la dimensión longitudinal y puede ocasionar niveles elevados de mortalidad de los organismos acuáticos por encalladura. La ausencia de crecidas permite que la vegetación irrumpa en el canal y madure, creando así zonas ribereñas menos diversificadas. En resumen, las obras hidráulicas crean discontinuidades a lo largo de las dimensiones espaciales del río y homogeneizan las condiciones del hábitat en el canal y en la llanura inundable; y

- b) disminución de la diversidad nativa, mientras las especies exóticas proliferan: la alteración de los regímenes hidrológico, de sedimentos y de temperatura crea unas condiciones medioambientales inadecuadas para la mayoría de las especies nativas. Sin embargo, la homogeneización de los hábitats permite una mayor competencia de las especies exóticas. Así, por ejemplo, en Estados Unidos las especies nativas del río Colorado estaban adaptadas a unos regímenes extremos de turbidez, flujo y temperatura. Por ello, se desenvolvían sin dificultad en un entorno en que ninguna especie exótica habría podido sobrevivir. Sin embargo, cuando se construyeron presas, estas empezaron a regular el flujo y a liberar agua fría y poco turbia del hipolimnio. En consecuencia, la trucha arcoíris, una especie no nativa, consiguió invadir y triunfar sobre las especies nativas, que llegaron prácticamente a extinguirse.

Frecuentemente, los cambios mejoran la productividad del ecosistema, por ejemplo, cuando se regula un régimen de flujo muy variable para conseguir una descarga constante a lo largo del año, o cuando las presas descargan agua clara y cargada de nutrientes del fondo de los embalses. En tales casos, un

pequeño número de especies puede alcanzar cifras de población muy elevadas, que, sin embargo, van siempre acompañadas de una disminución de la diversidad, debido a la extinción de muchas otras especies más raras cuya supervivencia dependía de la variabilidad temporal del flujo y de la correspondiente variabilidad espacial del hábitat.

No siempre es posible predecir cuantitativamente el impacto ecológico de los proyectos hídricos, ya que la relación existente entre la hidrología, la morfología y la ecología, es decir, la hidroecología, no es en absoluto simple. Algunos impactos pueden ser atenuados adoptando los procedimientos de diseño y de trabajo adecuados (Petts, 1984; Brookes, 1988; Gore y Petts, 1989; Gardiner, 1991; Consejo Nacional de Investigación, 1992; Cowx y Welcomme, 1998). Por ejemplo, una estructura selectiva de extracción de agua a múltiples niveles puede atenuar los problemas de calidad del agua y ayudar a mantener el régimen de temperaturas original aguas abajo de las presas. Pueden intervenir también decisiones sociales y económicas difíciles, como sucede cuando se necesita determinar un régimen de flujo completo, incluidos los valores extremos de inundación de la llanura inundable y los períodos de bajo flujo, o cuando se desea permitir la transición lateral de un río con el fin de restablecer un mosaico de hábitats dinámico.

4.10.5 **Atenuación de los impactos ecológicos**

La conclusión más importante de esta exposición resumida de la hidroecología es la siguiente: los corredores fluviales ecológicamente sanos son paisajes muy complejos que dependen de un cambio continuo para mantener su mosaico de hábitats dinámico y su conectividad, y, por ende, sus comunidades naturales. La continuidad del cambio viene determinada por las fuerzas hidrogeomórficas vinculadas a las perturbaciones de las inundaciones.

Sin embargo, lo que suele entenderse por gestión medioambiental de los ríos rara vez se apoya en estos conceptos científicos básicos o en la manera de utilizarlos para conservar o restaurar eficazmente los ríos. Su interés permanente se centra, más bien, en dos aspectos técnicos que, considerando la complejidad de los sistemas de corredor fluvial, son relativamente secundarios: la restauración del hábitat físico mediante la instalación de estructuras en los ríos y la determinación de los flujos para uso no consuntivo mínimos.

La mayoría de estas metodologías han ignorado algunos de los principios básicos del comportamiento

de un río. La restauración del hábitat mediante la instalación de estructuras fijas en un cauce es contraria a la tendencia natural de los ríos a experimentar cambios. El hábitat es esencialmente dinámico, no estático. En la medida en que un río cambia, crea hábitats. Asimismo, este tipo de técnica de mejora del hábitat suele estar exclusivamente orientada a los peces. Naturalmente, tales conocimientos no dejan de ser útiles cuando se desea rehabilitar flujos fluviales que no permiten la migración lateral, por ejemplo, en entornos urbanos. En la obra de Cowx y Welcomme (1998) se ofrecen varios ejemplos y referencias con respecto a esa metodología.

Los caudales para uso no consuntivo mínimos (sección 4.2.8.3), que en muchos países reciben el nombre de caudal ecológico o ambiental, no han reportado por lo general mucho más de lo que su propio nombre indica: un caudal mínimo, constante a lo largo del año, que mantiene las apariencias de un ecosistema acuático. Sin embargo, esas metodologías no toman en consideración la idea de que algunos de los aspectos anteriormente descritos son fundamentales para que un sistema fluvial mantenga o recupere un nivel de salud alto o la integridad ecológica. De hecho, dado que establecen unos niveles de flujo considerados adecuados para diferentes fines, si fuera posible tomar en cuenta los fines apropiados, y si los modelos basados en datos teóricos o reales pudieran representar las relaciones con el flujo, cabría esperar resultados satisfactorios.

Uno de los principales problemas radica en que la mayoría de los modelos de caudal para uso no consuntivo estaban basados en los resultados finales de la cadena causal, y no en los procesos que crean hábitat como factor más importante. Hasta finales de los años noventa, las metodologías aplicadas eran diversas. Las metodologías hidrológicas prescribían simples valores porcentuales o funciones más intrincadas del flujo disponible. Los métodos hidráulicos aspiraban a conservar una parte del hábitat hídrico disponible basándose en conceptos de marginalidad. Los modelos de hábitat calculaban un hábitat disponible para alguna de las etapas del ciclo vital de una especie, basándose en criterios de idoneidad del hábitat. Otra modalidad consistía en la modelización hidráulica de un tramo fluvial para diferentes valores del flujo. Jowett (1997) compara todos estos planteamientos e incluye referencias detalladas.

El método de los componentes básicos (Tharme y King, 1998) fue el primero de una nueva serie de modelos de caudal ambiental denominados metodologías holísticas, ya que abordan las necesidades

de flujo del ecosistema fluvial en su totalidad, basándose en vínculos explícitos entre los cambios del régimen hidrológico y sus consecuencias en el medio ambiente biofísico. Esta metodología se basa en conclusiones de estudios biológicos para recomendar unos niveles de caudal que respondan a diversos criterios ecológicos a lo largo del año, como la conectividad con los hábitats de desove o las migraciones de peces. Los diferentes valores de caudal necesarios durante determinados meses o estaciones del año se utilizan seguidamente como componentes básicos para construir el hidrograma total del caudal ambiental. Es posible incorporar también la variabilidad interanual especificando los hidrogramas de caudal para uso no consuntivo de los años secos, húmedos y promedios. Tharme (2003) ofrece una evaluación global de las metodologías de caudal ambiental, comparando los métodos holísticos con los tres tipos anteriores, y ofrece una lista completa, con referencias, de las 207 técnicas desarrolladas hasta la fecha.

Las metodologías holísticas son manifiestamente métodos de planteamiento jerárquico, a diferencia de los modelos de hábitat, que, por definición, son de planteamiento piramidal o reduccionista. Mientras los modelos hidrológicos, hidráulicos y de hábitat se centran en los niveles más bajos de la cadena ecológica, es decir, los síntomas, las metodologías holísticas se orientan más bien a los niveles intermedios de causalidad. Conviene adoptar una actitud precavida, simplemente porque los flujos no explican toda la varianza ecológica de un tramo fluvial. Como ya se ha indicado, la interacción entre los regímenes de flujo, sedimentos y restos leñosos, así como los materiales y la vegetación del tramo fluvial, determinan la configuración morfológica del río y, por consiguiente, el mosaico de hábitats dinámico. El régimen de temperaturas es también importante, ya que los organismos acuáticos son en su mayor parte ectotermos. Así, al aplicar una metodología holística de caudal para uso no consuntivo a un tramo degradado habrá que tener también en cuenta la restitución de unas pautas de sedimentos, restos leñosos y temperatura más naturales.

Dado que el atributo dinámico básico de un ecosistema fluvial es el mosaico de hábitats cambiante —que depende del patrón geomórfico determinado por la configuración del río—, deberá ser posible utilizar metodologías de caudal ambiental para abordar directamente esos mecanismos causativos en lugar de investigar otros eslabones de la cadena causal. Aunque hay que reconocer que la configuración de un río y el mosaico de hábitats dinámico consiguiente pueden estar determinados principalmente por los flujos a partir de determinado

umbral, y que los organismos del tramo fluvial necesitan sobrevivir en él durante todo el año, se está trabajando ya en esa dirección. Así, por ejemplo, Lorang y otros (2005) utilizaron imágenes obtenidas mediante teledetección para evaluar la actividad geomórfica de manera distribuida (píxel a píxel) a lo largo de un tramo de un río de lecho de grava rodeado de llanura inundable. El proceso se repitió para distintos valores del caudal, modelizando la energía de la corriente en cada píxel en función del flujo. La combinación de este tipo de investigaciones con modelos de transporte de sedimentos e hidráulicos podría dar lugar a métodos hidroecológicos que permitan evaluar la magnitud y duración del flujo necesarias para mantener la configuración del río y el mosaico de hábitats dinámico en un tramo fluvial.

Se plantean aquí posibilidades interesantes, ya que la actividad geomórfica conlleva la integración de variables que es posible obtener combinando de diferentes maneras la magnitud y la duración, lo cual conferiría al método la ansiada flexibilidad. Asimismo, ese tipo de resultados podrían ser incorporados como un componente básico añadido a las metodologías holísticas de caudal para uso no consuntivo, posibilitado así el mantenimiento de los principales determinantes de la salud e integridad ecológica de los ríos.

Referencias y lecturas sugeridas

- Abramovitz, J. N., 1995: *Freshwater failures: The crises on five continents*, Washington D. C., World Watch 8, 27–35.
- Allan, J. D., 1995: *Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters*, Londres, Chapman & Hall.
- Allen G. R., L. S. Pereira, D. Raes y M. Smith, 1998: *Eva-potranspiración del cultivo. Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos*, Estudio FAO: Riego y Drenaje, N° 56. Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- American Society of Civil Engineers, 1992: *Design and Construction of Urban Stormwater Management Systems*, Urban Water Resources Research Council of The American Society of Civil Engineers and the Water Environment Federation, 715 págs.
- Angermeier, P. L. y J. R. Karr, 1994: "Biological integrity versus biological diversity as policy directives: Protecting biotic resources", en *Bioscience*, 44(10), 690–697.
- Apmann, R. P., 1972: "Flow processes in open channel bands", en *Journal of the Hydraulics Division*, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, 98, 785–809.
- Asociación Internacional Permanente de los Congresos de Navegación, 1987: *Guidelines for the design and construction of flexible revetments incorporating geotextiles for inland waterways*, Report of Working Group 4 to Permanent Technical Committee 1, Bruselas.
- Ayres, R. S. y D. W. Westcot, 1985: *Water quality for agriculture*, Estudio FAO: Riego y Drenaje (FAO), n° 29, Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- Basson, M. S., C. Triebel y J. Van Rooyen, 1988: "Analysis of a multi-basin water resource system: A case study of the Vall River system", VI Congreso Mundial del Agua organizado por la Asociación Internacional de Recursos Hídricos, Ottawa, Canadá.
- Basson, M. S., R. B. Allen, G. G. S. Pegram y J. A. Van Rooyen, 1994: *Probabilistic Management of Water Resource and Hydropower Systems*, Highlands Ranch, Colorado, Water Resource Publications.
- Bastiaanssen, W. G. M., 1998: *Remote-sensing in water resources management: the state of the art*, Colombo, International Water Management Institute, 118 págs.
- Beschta, R. L., 1987: "Conceptual models of sediment transport in streams", en Thorne, C. R., J. C. Bathurst y R. D. Hey (eds.), *Sediment Transport in Gravel-Bed Rivers*, John Wiley & Sons, 396–397.
- Boon, P. J., P. Calow y G. E. Petts, 1992: *River Conservation and Management*, Chichester, Wiley.
- Box, G. E. P. y G. M. Jenkins, 1970: *Time Series Analysis: Forecasting and Control*, San Francisco, Holden-Day.
- Brookes, A. y F. D. Shields, 1996: *River Channel Restoration: Guiding Principles for Sustainable Projects*, Chichester, Wiley.
- Brookes, A., 1988: *Channelized Rivers: Perspectives for Environmental Management*, Chichester, Wiley.
- Calow, P. y G. E. Petts, 1994: *The Rivers Handbook*, vols. 1 y 2, Oxford, Blackwell.
- Campana, N. y C. E. M. Tucci, 1994: "Estimativa de área impermeável de macro-bacias urbanas", en *Revista Brasileira de Engenharia – Caderno de Recursos Hídricos*, 12(2).
- Central Water Commission, 1997: *Draft guidelines for planning of conjunctive use in irrigation projects*, Central Water Commission, Ministerio de Recursos Hídricos, Gobierno de India.
- Chartered Institution of Water and Environmental Management, 1989: *River Engineering – Part II, Structures and Coastal Defence Works*, Londres.
- Chin, D. A., 2006: *Water Quality Engineering in Natural Systems*, Nueva York, Wiley-Interscience.
- Chow, V. T. (ed.), 1964: *Handbook of Applied Hydrology*, Nueva York, McGraw-Hill.
- Chowdary, V. M., N. H. Rao y P. B. S. Sarma, 2003: "GIS-based decision support system for groundwater assessment in large irrigation project areas", en *Agricultural Water Management*, 62, 229–252.

- Comisión Internacional de Riegos y Drenajes, 1996: *Manual on Non-structural Approaches to Flood Management*, Nueva Delhi.
- Comisión Mundial de Presas, 2000: *Dams and Development. A New Framework for Decisionmaking. The report of the World Commission on Dams*, Londres, Earthscan Publications.
- Consejo Nacional de Investigación, 1992: *Restoration of Aquatic Ecosystems: Science, Technology, and Public Policy*, Washington D. C., National Academy Press.
- Consejo Nacional de Investigación de Canadá, 1973: *Proceedings of the Ninth Hydrology Symposium on Fluvial Processes and Sedimentation*, 8 y 9 de mayo de 1973, Edmonton, Ottawa, Ontario, Inland Waters Directorate, Department of the Environment.
- Coussot, P., 1997: *Mudflow Rheology and Dynamics*, IAHR Monograph Series, Róterdam, A.A. Balkema, 255 págs.
- Cowx, I. G. y R. L. Welcomme (eds.), 1998: *Rehabilitation of Rivers for Fish*. Oxford, Fishing News Books (Blackwell Science).
- Cuerpo de ingeniería del ejército de Estados Unidos, 1995: *Flood Proofing Regulations* (<http://140.194.76.129/publications/eng-pamphlets/ep1165-2-314/toc.htm>).
- Cushing, C. E. y J. D. Allan, 2001: *Streams: Their Ecology and Life*, San Diego, California, Academic Press.
- Dastane, N. G., 1972: *Effective Rainfall in irrigated agriculture*, Estudio FAO: Riego y Drenaje, N° 25, Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- Desbordes, M y E. Servat, 1988: "Towards a specific approach of urban hydrology in Africa", en *Hydrological Processes and Water Management in Urban Areas*, Proceedings Duisburg Conference, Urban Water 88, 231–237.
- Doorenbos, J. y A.H. Kassam, 1979: *Yield Response to Water*, Estudio FAO: Riego y Drenaje, N° 33, Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- Doorenbos, J. y W. O. Pruitt, 1977: *Crop Water Requirements*, Estudio FAO: Riego y Drenaje, N° 24, Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- Dunbar, M. J. y M. C. Acreman, 2001: "Applied hydroecological science for the twenty-first century", en Acreman, M. C. (ed.), *Hydro-Ecology: Linking Hydrology and Aquatic Ecology*, publicación de la AICH núm. 266, Wallingford, IAHS Press, 1–17.
- Engelund, F. y E. Hansen, 1967: *A Monograph on Sediment Transport in Alluvial Streams*, Dinamarca, Teknisk Forlag.
- Engman, E. T. y R. J. Gurney, 1991: *Remote-sensing in Hydrology*, Londres, Chapman and Hall, 225 págs.
- Federal Interagency Stream Restoration Working Group, 1998: *Stream Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices*, GPO Item No. 0120-A; SuDocs No. A 57.6/2:EN 3/PT.653.
- Feldman, A. D., 1995: "HEC-1 flood hydrograph package", en Singh, V. P. (ed.), *Computer Models of Watershed Hydrology*, Fort Collins, Colorado, Water Resources Publications.
- Framji, K. K. (ed.), 1987: "Improvement in irrigation management with special reference to developing countries", en *State-of-the-Art: Irrigation, Drainage and Flood Control*, No. 4, Nueva Delhi, Comisión Internacional de Riegos y Drenajes.
- Framji, K. K. y B. C. Garg, 1978: *Flood Control in the World – A Global Review*, volumen II, Comisión Internacional de Riegos y Drenajes.
- Garde, R. J. y K. G. Ranga Raju, 2000: *Mechanics of Sediment Transportation and Alluvial Stream Problems*, Nueva Delhi, New Age International (P) Ltd. Publications, 696 págs.
- Gardiner, J. L. (ed.), 1991: *River Projects and Conservation: A Manual for Holistic Appraisal*, Chichester, Wiley.
- Gore, J. A. y G. E. Petts (eds.), 1989: *Alternatives in Regulated River Management*, Boca Raton, Florida, CRC Press.
- Graf, W. H., 1984: *Hydraulics of Sediment Transport*, Littleton, Colorado, Water Resources Publications, 513 págs.
- Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2001: *Cambio climático 2001: La base científica*, Nueva York, Cambridge University Press.
- , 2007: *Cuarto Informe de Evaluación: Cambio climático 2007*, Ginebra.
- Guy, H. P., 1970: "Techniques of Water Resources Investigations", en *Fluvial Sediment Concepts*, tomo 3, Washington D. C., Servicio Geológico de Estados Unidos.
- Hajilal, M. S., N. H. Rao y P. B. S. Sarma, 1998: "Planning intra-seasonal irrigation requirements in large projects", en *Agricultural Water Management*, 37(2), 163–182.
- Harper, D. M. y A. J. D. Ferguson, 1995: *The Ecological Basis for River Management*, Chichester, Wiley.
- Harper, D. M., 1991: *Eutrophication of Freshwaters: Principles, Problems, and Restoration*, Londres, Chapman-Hall.
- Heaney, J. P, D. Sample y L. Wright, 2002: *Costs of urban stormwater control*, USEPA Report EPA/600/R-02/021, enero de 2002, Cincinnati, Ohio, Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos.
- Henderson-Sellers, B. y H. R. Markland, 1987: *Decaying Lakes: The Origins and Control of Cultural Eutrophication*, Chichester, Wiley.
- Hipel, W. H., A. I. McLeod y W. C. Lennox, 1977: "Advances in Box-Jenkins Modelling", en *Water Resources Research*, 13(3), 567–575 (resumen: http://hero.epa.gov/index.cfm?action=search.view&reference_id=36200).
- Hughes, D. A. y P. Hannart, 2003: "A desktop model used to provide an initial estimate of the ecological instream flow requirements of rivers in South Africa", en *Journal of Hydrology*, 270(3–4), 167–181.

- Hydrologic Engineering Center, 1977: *Storage, Treatment, Overflow, Runoff Model STORM: User's manual, Generalized Computer Program 723-S8-17520*, Davis, California, Hydrologic Engineering Center, Cuerpo de ingeniería del ejército de Estados Unidos.
- Hynes, H. B., 1972: *The Ecology of Running Waters*, Toronto, University of Toronto Press.
- Instituto Hidráulico Danés, 1990: "MOUSE Modelling of Urban Sewer Systems on Microcomputers", en *Users Guide and Technical Reference*, edición 3.0.
- Jeffries, M. J. y D. H. Mills, 1995: *Freshwater Ecology: Principles and Applications*, Chichester, Wiley.
- Jowett, I. G., 1997: "Instream flow methods: A comparison of approaches", en *Regulated Rivers: Research and Management*, 13, 115–127.
- Karr, J. R. y E. W. Chu, 1999: *Restoring Life in Running Waters*, Washington D. C., Island Press.
- Karr, J. R., 1996: "Ecological integrity and ecological health are not the same", en Schulze, P. C. (ed.), *Engineering Within Ecological Constraints*, Washington D. C., National Academy of Engineering, 97–109.
- Kurtas, W. P. y J. M. Norman, 1996: "Use of remotesensing for evapotranspiration monitoring over land surfaces", en *Journal of Hydrological Sciences*, 41(1), 495–516.
- Lawrence, I., 2001: *Integrated urban land and water management – Planning and design guidelines*, Cooperative Research Centre for Freshwater Ecology, University of Canberra, ACT 2601, Technical Report 1/2001, febrero de 2001, Australia.
- Leopold, L. B., 1994: *A View of the River*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
- Lorang, M. S. y F. R. Hauer, 2006: "Fluvial geomorphic processes", en Hauer, F. R. y G. A. Lamberti (eds.), *Methods in Stream Ecology*, segunda edición, San Diego, Academic Press/Elsevier.
- Lorang, M. S., D. C. Whited, F. R. Hauer, J. S. Kimball y J. A. Stanford, 2005: "Using airborne multispectral imagery to evaluate geomorphic work across flood plains of gravel-bed rivers", en *Ecological Applications*, 15(4), 1209–1222.
- Loucks, D. P., J. R. Stedinger y D. A. Haith, 1981: *Water Resources Systems Planning and Analysis*, Prentice-Hall.
- Maidment, D. R. (ed.), 1992: *Handbook of Hydrology*, Nueva York, McGraw Hill.
- Maksimovic, C. y M. Radojkovic, 1986: *Urban Drainage Catchments – Selected Worldwide Rainfall-Runoff Data from Experimental Catchments*, Oxford, Pergamon Press.
- Meier, C. I., 1998: "The ecological basis of river restoration: 1. River ecology for hydraulic engineers" y "The ecological basis of river restoration: 2. Defining restoration from an ecological perspective", en *Proceedings of the Conference Engineering Approaches to Ecosystem Restoration*, Denver, Colorado, Reston, Virginia, American Society of Civil Engineers.
- Morisawa, M. E., 1985: *Rivers: Form and Process*, Geomorphology Texts, No. 7, Londres, Longman.
- Munich Re, 2006: *Annual Review: Natural Catastrophes 2005*, Knowledge series, Topics Geo, Munich (<http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/ambientales/naturalcatastrophes2005.pdf>).
- Musiak, K., T. Oki, T. Nakaegawa y K. Wakasa, 1995: "Verification experiment of extraction of soil moisture information using SAR mounted on JERS-1 and ERS-1", en *Final report of JERS-1/ERS-1 Systems Verification Programme*, Ministerio de Comercio Exterior e Industria, Kyoto, 617–624.
- Naciones Unidas, 1977: *Plan de Acción de Mar del Plata*, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Argentina.
- , 1987: *Nuestro Futuro Común*, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Oxford, Oxford University Press.
- , 1992: *Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente: El Desarrollo en la Perspectiva del Siglo XXI*, 26 a 31 de enero de 1992, Dublín, Irlanda.
- , 1997: *Evaluación de los Recursos Hídricos: Manual para la Estimación de las Capacidades Nacionales*.
- , 2000: *Declaración del Milenio*, Objetivos de desarrollo del Milenio, Nueva York.
- Negev, M., 1972: *Suspended Sediment Discharge in Western Watersheds of Israel*, Hydrological Paper 14, Jerusalén, Servicio Hidrológico.
- Neill, C. R., 1973: *Guide to Bridge Hydraulics*, Roads and Transportation Association of Canada, Toronto, University of Toronto Press.
- Nuttle, W. K., 2002: "Is ecohydrology one idea or many?", en *Hydrological Sciences Journal*, 47(5), 805–807.
- Odum, E. y G. W. Barrett, 2004: *Fundamentals of Ecology*, quinta edición, Brooks Cole.
- Organismo Internacional de Energía Atómica, 1981: *Sumidero final de calor y sistemas directamente relacionados de transferencia de calor para centrales nucleares: Guía de seguridad*, Colección Seguridad nº 50-SG-D6, Viena.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura /Organización Meteorológica Mundial, 1992: *Glosario Internacional de Hidrología*, tercera edición.
- Organización Meteorológica Mundial, 1981: *Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operation of Nuclear Power Plants*, Volume II – Hydrological Aspects, Technical Note No. 170, WMO-No. 550, Ginebra.
- , 1989: *Manual on Operational Methods for the Measurement of Sediment Transport* (Long, Y.), WMO-No. 686, Ginebra.
- , 1992: *Hydrological Aspects of Accidental Pollution of Water Bodies*, Operational Hydrology Report No. 37, WMO-No. 754, Ginebra.
- , 1999: *Contaminants in Rivers and Streams Prediction of Travel Time and Longitudinal Dispersion*, Operational Hydrology Report No. 45, WMO-No. 886, Ginebra.

- , 2003: *Manual on Sediment Management and Measurement*, Operational Hydrology Report No. 47, WMO-No. 948, Ginebra.
- /Asociación Mundial para el Agua, 2006: *Environmental Aspects of Integrated Flood Management*, Documento técnico N° 3 del APFM, serie Políticas de gestión de crecidas, Organización Meteorológica Mundial/ Asociación Mundial para el Agua, Ginebra.
- , Programa asociado de gestión de crecidas, 2004: *Gestión integrada de crecidas: Documento conceptual*, Documento técnico N° 1 del APFM, segunda edición, Programa asociado de gestión de crecidas, Ginebra.
- , Programa asociado de gestión de crecidas, 2006a: *Social Aspects and Stakeholder Involvement in Integrated Flood Management*, Documento técnico N° 4 del APFM, serie Políticas de gestión de crecidas, Programa asociado de gestión de crecidas, Ginebra.
- , Programa asociado de gestión de crecidas, 2006b: *Legal and Institutional Aspects of Integrated Flood Management*, Documento técnico N° 2 del APFM, serie Políticas de gestión de crecidas, Programa asociado de gestión de crecidas, Ginebra.
- /Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1991: *Progress in the implementation of the Mar del Plata Action Plan and a strategy for the 1990s*, Report on Water Resources Assessment.
- Organización Mundial de la Salud, 1988: *Urbanización y sus repercusiones en la salud infantil: posibilidades de acción*, Ginebra.
- Pegram, G. G. S. y R. S. McKenzie, 1991: "Synthetic streamflow generation in the Vaal River system study", en *Proceedings of the South African Institution of Civil Engineering*, 15–24.
- Petts, G. E. y C. Amoros (eds.), 1996: *Fluvial Hydrosystems*, Londres, Chapman and Hall.
- Petts, G. E., 1984: *Impounded Rivers: Perspectives for Ecological Management*, Chichester, Wiley.
- Prihar, S. S., K. L. Khera, K. S. Sandhu y B. S. Sandhu, 1976: "Comparison of irrigation schedules based on pan evaporation and growth stages in winter wheat", en *Agronomy Journal*, 68, 650–653.
- Prosser, M. J., 1986: *Propeller-Induced Scour*, Report RR2570, British Hydromechanics Research Association, Bedford, Cranfield.
- Rao, N. H. y D. H. Rees, 1992: "Irrigation scheduling of rice with a crop growth simulation model", en *Agricultural Systems*, 39(2), 115–132.
- Rao, N. H., P. B. S. Sarma y S. Chander, 1988a: "A simple dated water-production function for use in irrigated agriculture", en *Agricultural Water Management*, 13(1), 25–32.
- , 1988b: "Irrigation scheduling under a limited water supply", en *Agricultural Water Management*, 15(2), 165–175.
- Raudkivi, A. J., 1998: *Loose Boundary Hydraulics*, Róterdam, A. A. Balkema, 496 págs.
- Rickenmann, D., 1991: "Hyperconcentrated flow and sediment transport at steep slopes", en *Journal of Hydraulic Engineering*, 117(11), 1419–1439.
- Roux, A. L. y G. H. Copp, 1996: "Fish populations in rivers", en Petts, G. E. y C. Amoros (eds.), *Fluvial Systems*, Londres, Chapman & Hall, 167–183.
- Ryding, S. O. y W. Rast (eds.), 1989: *El control de la eutrofización en lagos y pantanos*, Colección El Hombre y la Biosfera, París, UNESCO.
- Santos, R. J. L., 1998: *Incerteza na estimativa do hidrograma de projeto com base em modelos hidrológicos*, tesis de maestría, Porto Alegre, Institute of Hydraulic Research.
- Schulze, R. E. y L. A. Perks, 2000: *Assessment of the Impact of Climate Change on Hydrology and Water Resources in South Africa*, ACUR Report No. 33, School of Bioresources Engineering and Environmental Hydrology, University of Natal, Sudáfrica.
- Schumm, S. A., 2005: *River Variability and Complexity*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Servicio de Conservación del Suelo, 1975: *Urban Hydrology for Small Watersheds*, Technical Release 55, Washington D. C., Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
- Simons, D. B. y E. V. Richardson, 1961: "Forms of bed roughness in alluvial channel", en *Journal of the Hydraulics Division*, 87(3), 801–105.
- Singh, B., 1989: *Fundamentals of Irrigation Engineering*, Roorkee, Nem Chand & Bros.
- Smart, G. M., 1984: "Sediment transport formula for steep channels", en *Journal of Hydraulic Engineering*, 110(3), 267–276.
- Stanford, J. A., J. V. Ward, W. J. Liss, C. A. Frissel, R. N. Williams, J. A. Lichatowich y C. C. Coutant, 1996: "A general protocol for restoration of regulated rivers", en *Regulated Rivers: Research and Management*, 12(4–5), 391–413.
- Stringham, G. E. y J. Keller, 1979: "Surge flow for automatic irrigation", en *ASCE Irrigation and Drainage Division Speciality Conference*, Albuquerque, Nuevo México, 131–142.
- Stringham, G. E., 1988: *Surge Flow Irrigation*, Utah Agricultural Experiment Station Research Bulletin, 515 págs.
- Svanidze, G. G., 1977: *Mathematisches modelirovanie gidrologicheskikh ryadov* (Modelización matemática de series hidrológicas), Leningrado, Gidrometeoizdat (publicado en ingles: 1980, *Mathematical modeling of hydrological series*, Water Resources Publications LLC).
- Szöllösi-Nagy, A. y C. Zevenbergen (eds.), 2005: *Urban Flood Management*, Londres, A. A. Balkema Publishers.
- Tharme, R. E. y J. M. King, 1998: *Development of the building block methodology for instream flow assessments*,

- and supporting research on the effects of different magnitude flows on riverine ecosystems*, Water Research Commission Report No. 576/1/98, Sudáfrica.
- Tharme, R. E., 2003: "A global perspective on environmental flow assessment: emerging trends in the development and application of environmental flow methodologies for rivers", en *River Research and Applications*, 19(5–6), 397–441.
- Thomann, R. V. y J. A. Mueller, 1987: *Principles of Surface Water Quality Modeling and Control*, Harper Collins Publishers.
- Thorne C. R., J. C. Bathurst y R. D. Hey, 1987: *Sediment Transport in Gravel-Bed Rivers*, John Wiley and Sons.
- Tucci, C. E. M. (ed.), 2001: Volume I: *Urban Drainage in Humid Tropics*, Maksimovic, C. (ed.), *Urban Drainage in Specific Climates*, IHP-V Technical Documents in Hydrology No. 40, París, UNESCO (<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001228/122848eo.pdf>).
- Urbonas, B. y P. Stahre, 1993: *Stormwater Best Management Practices and Detention*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall.
- Van Rijn, L. C., 1984: "Sediment transport, part III: Bed forms and alluvial roughness", en *Journal of Hydraulic Engineering*, 110(12), 1732–1754.
- Vanoni, V. A. (ed.), 1975: *Sedimentation Engineering*, ASCE Manual 54, Nueva York, American Society of Civil Engineers.
- Vidal, A. y J. A. Sagardoy (eds.), 1995: *Use of Remote-Sensing Techniques in Irrigation and Drainage*, Water Reports 4, Proceedings of the Expert Consultation, Montpellier, Francia, 2 a 4 de noviembre de 1993, Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 202 págs.
- Wright-McLaughlin Engineers, 1969: *Urban Storm Drainage Criteria Manual*, dos vols., Denver, Colorado.
- Yalin M. S., 1992: *River Mechanics*, Oxford, Pergamon Press, 220 págs.
- Yalin, M. S. y A. M. Ferreria da Silva, 2001: *Fluvial Processes*, Monograph, Delft, Asociación Internacional de Ingeniería e Investigaciones Hidráulicas.
- Yen, B. C., 1986: "Rainfall-runoff process on urban catchments and its modeling", en Maksimovic, C. y Radojkovic (eds.), *Proceedings of the International Symposium on Comparison of Urban Drainage Models with Real Catchments Data*, 9–11 April 1986, Dubrovnik.
- Zalewski, M., 2000: "Ecohydrology: The scientific background to use ecosystem properties as management tools toward sustainability of water resources", en *Ecological Engineering*, 16, 1–8.
- Zhaohui, W. y W. Zhaoyin, 1994: *Hyperconcentrated Flow*, IAHR Monograph Series, Róterdam, A.vA. Balkema, 290 págs.
-

ANÁLISIS DE VALORES EXTREMOS

5.1 INTRODUCCIÓN

El análisis de frecuencia tiene por objeto analizar registros históricos de variables hidrológicas con el fin de estimar las probabilidades de que vuelvan a ocurrir. Los datos utilizados para el análisis deben ser evaluados en términos de los objetivos, de la duración de los registros disponibles y de la completitud de estos. Deberán satisfacer también ciertos criterios estadísticos, como los de aleatoriedad, independencia, homogeneidad y estacionalidad. Un análisis de frecuencia puede estar basado en datos de un único emplazamiento o en datos regionales, o de ambos tipos. Puede incorporar también información histórica y reflejar las limitaciones físicas.

Los fenómenos hidrológicos se caracterizan por una gran variabilidad, aleatoriedad e incertidumbre, por lo que debe tenerse presente que el análisis estadístico de datos hidrológicos no siempre arrojará una respuesta acertada. Algunas de las fuentes de incertidumbre en el análisis de frecuencia son la representatividad de la metodología analítica, la selección de la distribución de probabilidades y la estimación de los parámetros.

El análisis hidrológico suele estar basado en principios de hidrodinámica, termodinámica y estadística sólidamente establecidos. Sin embargo, el problema central del análisis hidrológico es la aplicación de esos principios a un entorno natural no homogéneo del que se tienen muestras dispersas y un conocimiento únicamente parcial. Los fenómenos muestreados suelen ser imprevistos e incontrolados. Los análisis permiten obtener información espacial y temporal sobre variables hidrológicas, generalizaciones regionales y relaciones entre las variables. Pueden estar basados en métodos determinísticos, paramétricos, probabilísticos y estocásticos. Los análisis basados en la metodología determinística se basan en las leyes que describen los procesos físicos y químicos. Los análisis paramétricos están basados en la intercomparación de datos hidrológicos registrados en diferentes lugares y fechas. El método probabilístico permite analizar la frecuencia con la que ocurren diferentes magnitudes de variables hidrológicas. El planteamiento estocástico consiste en analizar el orden secuencial y la frecuencia con la que se producen fenómenos de diferentes magnitudes mediante métodos basados

en series temporales. Hay cada vez más evidencias que indican el carácter dinámico y no lineal del ciclo hidrológico. En el caso de los fenómenos extremos, el interés se centra no en lo que ha sucedido, sino en la probabilidad de que sobrevengan otros fenómenos extremos y destructivos en algún momento futuro.

Son numerosos los fenómenos hidrológicos extremos que no es posible predecir por métodos determinísticos, por más que se disponga de conocimientos prácticos y de un período de anticipación. En tales casos, será necesario un planteamiento probabilístico que incorpore los efectos de tales fenómenos en las decisiones. Si cabe suponer que los fenómenos son independientes en términos temporales, es decir, que ni su momento ni su magnitud están relacionados con otros fenómenos precedentes, podrá utilizarse el análisis de frecuencia para describir la probabilidad de uno o varios sucesos con arreglo al horizonte temporal de una decisión. Algunos fenómenos hidrológicos habitualmente descritos mediante un análisis de frecuencia son las precipitaciones tormentosas (sección 5.7), los caudales bajos (sección 5.8) y las crecidas máximas anuales (sección 5.9).

Tanto el grado de detalle como la precisión de los análisis deberán ser acordes con la calidad e idoneidad del muestreo de los datos disponibles, y con el grado de exactitud requerido por la aplicación del análisis. Habrá que tener presente la relación entre el costo y el tiempo dedicados a un análisis y los beneficios esperados de él. Tradicionalmente, los métodos de cálculo gráficos simples han resultado más eficaces en términos de costo que otros métodos más sofisticados, pudiendo ser suficientemente exactos para el tipo de datos y para los fines perseguidos. Sin embargo, la omnipresencia de computadoras personales, con sus programas estadísticos de carácter general y sus programas de hoja de cálculo, han reemplazado en gran medida los procedimientos manuales. Una de las principales ventajas de los medios informáticos modernos son las posibilidades que ofrecen para almacenar, recuperar y analizar datos. Es más, las capacidades gráficas de las computadoras personales confieren a los hidrólogos muchas más posibilidades de revisar y analizar los datos y los resultados de los cálculos.

5.2 SERIES ESTADÍSTICAS Y PERÍODOS DE RETORNO [HOMS H83]

En el análisis de frecuencia, una serie es una secuencia conveniente de datos, por ejemplo, de observaciones horarias, diarias, estacionales o anuales de una variable hidrológica. Cuando el registro de tales observaciones contiene todos los fenómenos acaecidos en un período dado, la serie se denomina de duración completa. Por razones de conveniencia, el registro contiene frecuentemente solo fenómenos de magnitud superior a un nivel predeterminado o a un valor de umbral; tales series se denominan de duración parcial o de valores por encima de un umbral. Las series que contienen solamente el fenómeno de mayor magnitud acaecido cada año se denominan series de máximos anuales.

Las series de máximos anuales se utilizan muy frecuentemente en los análisis de frecuencia por dos razones. En primer lugar, por conveniencia, ya que la mayoría de los datos son procesados de tal modo que la serie anual es fácil de construir. En segundo lugar, por la simplicidad de los métodos que permiten extrapolar la frecuencia de sus datos a períodos externos al intervalo de observaciones. Si la serie de datos es parcial, el procedimiento no será tan simple, ya que habrá que considerar el proceso de aparición de las crecidas a lo largo de un año y la distribución de su magnitud cuando sobrevienen. Otro de los problemas que plantean las series de duración parcial radica en que las series de sucesos muy cercanos en el tiempo no son independientes, y concurren también efectos estacionales. Sin embargo, cuando la tasa de acaecimiento de valores por encima de un umbral es suficientemente alta y puede ser modelizada mediante dos distribuciones biparamétricas simples (por ejemplo, 1,65 para llegadas según el proceso de Poisson en modelos de excedencia exponencial), las estimaciones obtenidas de los cuantiles de crecida deberán ser más exactas que los correspondientes análisis de frecuencia de crecida anuales. Sin embargo, cuando se ajusta una distribución triparamétrica, como la distribución de Pareto generalizada para los valores de excedencia de los sucesos con distribución de Poisson, no parece ser particularmente ventajoso utilizar una serie de duración parcial, sea cual sea el número de crecidas registradas en promedio cada año (Martins y Stedinger, 2000). No será, pues, sorprendente que el registro del valor de un gran número de pequeños fenómenos aporte escasa información sobre el riesgo de que sobrevengan otros de gran magnitud, a menos que la estructura del modelo sea bastante rígida.

Una de las limitaciones de las series anuales es que cada año está representado por un solo suceso. El segundo suceso de mayor magnitud, para un año dado, puede ser mayor que el más intenso de otros años, y sin embargo no figuraría en la serie. Este problema se puede subsanar utilizando series de duración parcial, ya que en ellas se consideran todos los valores por encima de un umbral especificado.

Para los análisis estocásticos, en que no es necesaria la independencia entre sucesos, puede ser necesario utilizar series de duración completa. Estas son también válidas para los análisis probabilísticos de datos de regiones áridas, en que los sucesos son raros y casi independientes.

El período de retorno T de un nivel dado es el promedio del número de años en que se espera un único fenómeno igual o superior. El período de retorno es igual al valor inverso de la probabilidad de excedencia durante un único año. Denotando la probabilidad de excedencia mediante $1/T_a$, donde T_a es el período de retorno anual, la relación entre el período de retorno anual y el período de retorno de la serie de duración parcial puede expresarse como sigue:

$$1/T_a = 1 - \exp \{-\lambda q_e\} = 1 - \exp \{-1/T_p\} \quad (5.1)$$

donde $T_p = 1/(\lambda q_e)$ es el período de retorno promedio de la serie de duración parcial, λ es la tasa de acaecimiento de valores por encima del umbral, y q_e es la probabilidad de que, cuando sobrevenga esa crecida, esta supere el nivel considerado. Esta ecuación puede ser resuelta para T_p , obteniéndose:

$$T_p = 1 / \ln [1 - 1/T_a] \quad (5.2)$$

T_p es menor que T_a ya que, en una serie de duración parcial, puede acaecer más de un fenómeno cada año. Para períodos de retorno superiores a 10 años, las diferencias entre los períodos de retorno obtenidos mediante las series anuales y parciales son irrelevantes. En la tabla II.5.1 se comparan los períodos de retorno de una serie de máximos anuales y de una serie de duración parcial. La fórmula está basada en el supuesto de que las crecidas de la serie de duración parcial son independientes en el tiempo y exhiben una tasa constante; la relajación de ese supuesto da lugar a diferentes relaciones (Robson y Reed, 1999). El Consejo Nacional de Investigaciones Medioambientales (1975) señala que el modelo probabilístico utilizado para períodos de retorno prolongados es indiferente siempre y cuando diferentes modelos arrojen el mismo promedio de sucesos anuales (véase también Cunnane, 1989).

Tabla II.5.1. Períodos de retorno correspondientes de series anuales y parciales

<i>Serie parcial</i>	<i>Serie anual</i>
0,50	1,16
1,00	1,58
1,45	2,00
2,00	2,54
5,00	5,52
10,00	10,50

5.3 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD UTILIZADAS EN HIDROLOGÍA [HOMS H83, X00]

Las distribuciones de probabilidad se utilizan en muy diversos estudios hidrológicos, particularmente en estudios de caudales altos y bajos extremos, crecidas, volúmenes de embalse, cantidades de precipitación de lluvia y modelos de series temporales. En la tabla II.5.2 se indican las distribuciones más habitualmente utilizadas en hidrología. Sus definiciones matemáticas están descritas en diversas obras (Kite, 1988; Cunnane, 1989; Bobee y Ashkar, 1991; Stedinger y otros, 1993; Clark, 1994; Kottegoda y Rosso, 1997 y Hosking y Wallis, 1997).

Son muchas las distribuciones de probabilidad propuestas para modelizar fenómenos hidrológicos extremos. Sin embargo, pese a las profusas investigaciones dedicadas a este tema, ninguno de los modelos parece ser más adecuado para todas las aplicaciones prácticas. Por ello, el usuario deberá seleccionar entre los modelos disponibles atendiendo al problema que desea resolver y a la naturaleza de los datos con que cuenta. Así pues, en el presente capítulo se examinarán solo algunas de las distribuciones más habitualmente utilizadas. Por lo general, las distintas distribuciones que se ajustan de manera satisfactoria a los datos observados difieren apreciablemente en los extremos, especialmente cuando interviene una extrapolación. No hay ninguna directriz general para extrapolar distribuciones, particularmente cuando el alcance de la extrapolación es superior al doble de la longitud del registro. Para decidirse por una de ellas, será necesario comparar los resultados de varias distribuciones posibles. En la sección 5.6 se examinan las ventajas y desventajas de los distintos métodos que pueden utilizarse con ese fin.

Los totales anuales, por ejemplo, de volúmenes de caudal o alturas de lluvia, tienden a exhibir una

distribución normal o casi normal, debido a las fuerzas descritas por el teorema del límite central de estadística. Los totales mensuales y semanales son menos simétricos, y presentan una asimetría claramente definida, generalmente positiva, por lo que no suelen ser aptos para ajustarse a una distribución normal. Los extremos anuales (altos o bajos) y los valores por encima de un umbral suelen presentar distribuciones asimétricas. La parte de la muestra situada en torno a la media de la distribución puede ser generalmente descrita mediante distintos tipos de distribuciones. Sin embargo, estas pueden diferir considerablemente entre sí en los valores estimados para períodos de retorno prolongados, y con unas probabilidades acumulativas muy pequeñas. Dado que los diseños hidráulicos suelen estar basados en estimaciones de fenómenos con grandes períodos de retorno, será importante determinar estos con la mayor exactitud posible. Por consiguiente, la distribución seleccionada será muy importante en tales casos. El repertorio de posibles distribuciones ha sido analizado en las referencias anteriormente indicadas, que analizan también los métodos disponibles para seleccionar entre ellas. Este tema se aborda en la sección 5.6.

En términos generales, las distribuciones matemáticas de tres parámetros, como las indicadas en la tabla II.5.2, son las preferidas, ya que se ajustan mejor a los datos disponibles. En algunos casos podrá utilizarse una distribución empírica para describir los datos, evitando así la necesidad de utilizar distribuciones paramétricas matemáticas.

La utilización de una distribución matemática presenta varias ventajas:

- a) representa una interpretación suavizada y coherente de la distribución empírica. En consecuencia, los cuantiles y otros elementos estadísticos calculados mediante la distribución ajustada deberán ser más exactos que los calculados mediante la distribución empírica;
- b) permite representar los datos de manera más compacta y más fácilmente utilizable; y
- c) ofrecerá probablemente una descripción más realista de la horquilla y verosimilitud de valores que puede adoptar la variable aleatoria. Así, por ejemplo, al utilizar la distribución empírica, se supone implícitamente que no puede haber valores superiores o inferiores a los valores máximo o mínimo de la muestra. En la mayoría de las situaciones, este supuesto es totalmente inaceptable.

La selección de una distribución para el análisis de frecuencia plantea varias cuestiones fundamentales (Stedinger y otros, 1993):

Tabla II.5.2. Distribuciones de frecuencia habitualmente utilizadas (Stedinger y otros, 1993)

Distribución	Función de densidad de probabilidad y/o función de distribución acumulativa	Intervalo	Momentos
Normal	$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu_x}{\sigma_x} \right)^2 \right]$	$-\infty < x < \infty$	$\mu_X, Y, \sigma_X^2, \gamma_X = 0$
Log-normal ^a	$f_X(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi\sigma_Y^2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln(x) - \mu_Y}{\sigma_Y} \right)^2 \right]$	$0 < x$	$\mu_X = \exp [\mu_Y + \sigma_Y^2/2]$ $\sigma_X^2 = \mu_X^2 \{ \exp [\sigma_Y^2] - 1 \}$ $\gamma_X = 3CV_X^2 + CV_X^3$
Pearson de tipo III	$f_X(x) = \beta [\beta(x - \xi)]^{\alpha-1} \exp [-\beta(x - \xi)] / \Gamma(\alpha)$ (para $0 < \beta$ y $\xi = 0$; $\gamma_X = 2$ (CV_X))	$0 < \alpha$ para $0 < \beta$: $\xi < x$ para $\beta < 0$: $x < \xi$	$\mu_X = \xi + \alpha/\beta$; $\sigma_X^2 = \alpha/\beta^2$ $\gamma_X = 2/\sqrt{\alpha}$ $\gamma_X = -2/\sqrt{\alpha}$
Log-Pearson de tipo III	$f_X(x) = \beta [\beta \{ \ln(x) - \xi \}]^{\alpha-1} \exp \{ -\beta [\ln(x) - \xi] \} / x \Gamma(\alpha)$ para $\beta < 0$, $0 < x < \exp(\xi)$; para $0 < \beta$, $\exp(\xi) < x < \infty$	Véase Stedinger y otros (1993).	
Exponencial	$f_X(x) = \beta \exp \{ -\beta(x - \xi) \}$ $F_X(x) = 1 - \exp \{ -\beta(x - \xi) \}$	$\xi < x$ para $0 < \beta$	$\mu_X = \xi + 1/\beta$; $\sigma_X^2 = 1/\beta^2$ $\gamma_X = 2$
Gumbel	$f_X(x) = (1/\alpha) \exp \{ -(x - \xi)/\alpha - \exp [-(x - \xi)/\alpha] \}$ $F_X(x) = \exp \{ -\exp [-(x - \xi)/\alpha] \}$	$-\infty < x < \infty$	$\mu_X = \xi + 0,5772 \alpha$ $\sigma_X^2 = \pi^2 \alpha^2 / 6 = 1,645 \alpha^2$ $\gamma_X = 1,1396$
Valores extremos generalizados	$F_X(x) = \exp \{ -[1 - \kappa(x - \xi)/\alpha]^{1/\kappa} \}$ cuando $0 < \kappa$, $x < (\xi + \alpha/\kappa)$; $\kappa < 0$, $(\xi + \alpha/\kappa) < x$	$(\sigma_X^2 \text{ existe para } -0,5 < \kappa)$	$\mu_X = \xi + (\alpha/\kappa) [1 - \Gamma(1 + \kappa)]$ $\sigma_X^2 = (\alpha/\kappa)^2 \{ \Gamma(1 + 2\kappa) - [\Gamma(1 + \kappa)]^2 \}$
Weibull	$f_X(x) = (k/\alpha) (x/\alpha)^{k-1} \exp [-(x/\alpha)^k]$ $F_X(x) = 1 - \exp [-(x/\alpha)^k]$	$0 < x$; $0 < k$, α	$\mu_X = \alpha \Gamma(1 + 1/k)$ $\sigma_X^2 = \alpha^2 \{ \Gamma(1 + 2/k) - [\Gamma(1 + 1/k)]^2 \}$
Logística generalizada	$\gamma = [1 - \kappa(x - \xi)/\alpha]^{1/\kappa}$ para $\kappa \neq 0$ $f_X(x) = (1/\alpha) [\gamma^{(1-\kappa)/(1+\gamma)}]^2$ $F_X(x) = 1/[1 + \gamma]$	$y = \exp [-(x - \xi)/\alpha]$ para $\kappa = 0$ para $\kappa < 0$, $\xi + \alpha/\kappa \leq x < \infty$ para $0 < \kappa$, $-\infty < x \leq \xi + \alpha/\kappa$	$\mu_X = \xi + \alpha/[1/\kappa - \psi(\kappa\psi)]$ Véase Ahmad y otros (1998) para σ_X^2 .
Pareto generalizada	$f_X(x) = (1/\alpha) [1 - \kappa(x - \xi)/\alpha]^{1/\kappa-1}$ $F_X(x) = 1 - [1 - \kappa(x - \xi)/\alpha]^{1/\kappa}$	para $\kappa < 0$, $\xi \leq x < \infty$ para $0 < \kappa$, $\xi \leq x \leq \xi + \alpha/\kappa$ (γ_X existe para $\kappa > -0,33$)	$\mu_X = \xi + \alpha/(1 + \kappa)$ $\sigma_X^2 = \alpha^2 / [(1 + \kappa)^2 (1 + 2\kappa)]$ $\gamma_X = 2(1 - \kappa)(1 + 2\kappa)^{1/2} / (1 + 3\kappa)$
Halphen	$f_X(x) = \frac{1}{2m^\nu K_\nu(2\alpha)} x^{\nu-1} \exp \left[-\alpha \left(\frac{x}{m} + \frac{m}{x} \right) \right]$	para $x > 0$; $m > 0$; $\alpha > 0$; $-\infty < \alpha < \infty^b$	
Tipo A	$f_X(x) = \frac{2}{m^{2\nu} e_f(\alpha)} x^{2\nu-1} \exp \left[-\left(\frac{x}{m} \right)^2 + \alpha \left(\frac{x}{m} \right) \right]$	para $x > 0$; $m > 0$; $\nu > 0$; $-\infty < \alpha < \infty^c$	Véase Marlat (1956).
Tipo B ⁻¹	$f_X(x) = \frac{2m^{2\nu}}{e_f(\alpha)} x^{-2\nu-1} \exp \left[-\left(\frac{m}{x} \right)^2 + \alpha \left(\frac{m}{x} \right) \right]$	para $x > 0$; $m > 0$; $\nu > 0$; $-\infty < \alpha < \infty^c$	

^aAquí $Y = \ln(X)$. También se usa habitualmente una distribución log-normal triparamétrica con $Y = \ln(X - \xi)$.^b K_ν = función de Bessel modificada, segundo tipo.^c $e_f(\alpha)$ = función factorial exponencial.

- ¿cuál es la distribución verdadera de la que se obtienen las observaciones?;
- ¿es coherente la distribución de crecidas propuesta con los datos disponibles respecto de un emplazamiento dado?; y
- ¿qué distribución deberá utilizarse para obtener unas estimaciones razonablemente exactas y robustas de los cuantiles de crecida y del riesgo de crecida con fines de diseño hidrológico?

Lamentablemente, la respuesta a la primera pregunta nunca se conocerá, y tampoco sería particularmente útil conocerla. La distribución verdadera de los datos puede ser increíblemente compleja, con un número de parámetros muy superior a la capacidad de un hidrólogo para estimarlos. Así, se procura establecer una aproximación buena, aunque simplificada, de la distribución verdadera de los fenómenos. Las estadísticas de calidad del ajuste habituales y las gráficas de probabilidad pueden, al menos parcialmente, responder a la segunda pregunta, ya que en ocasiones revelarán que determinadas distribuciones no son coherentes con los datos disponibles. A veces, hay razones pragmáticas para renunciar a aplicar determinadas distribuciones a una muestra dada, por ejemplo, cuando la distribución tiene como límite superior un valor sospechosamente bajo, en cuyo caso no arrojará una estimación aceptable de las condiciones extremas. Desde el punto de vista práctico, muchos organismos nacionales abordan el problema centrándose en la tercera pregunta: ¿qué distribución, acompañada de un procedimiento de ajuste razonable, arrojará unas estimaciones adecuadas del riesgo en su región? No se trata, pues, de buscar verdades absolutas. Lo que se pretende, más bien, es desarrollar unos procedimientos prácticos que, contando con los datos disponibles, proporcionen una buena aproximación a las relaciones de frecuencia que se desea obtener. En los cuatro últimos decenios, se han ideado varias distribuciones para el análisis hidrológico de frecuencia. En la sección siguiente se ofrece una descripción general de algunas de ellas.

5.3.1 Distribuciones normales: distribución normal, log-normal y log-normal triparamétrica

5.3.1.1 Distribución normal

La distribución normal (N) es útil en hidrología para describir fenómenos de comportamiento razonable, como el caudal total anual. En la tabla II.5.2, se indica la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria normal X , no acotada superior ni inferiormente, con un valor medio μ_x y una

varianza σ_x^2 . El coeficiente de asimetría de las distribuciones normales es cero, ya que estas son simétricas. La función de distribución acumulativa de la distribución normal no tiene una expresión conocida, pero los libros de estadística contienen tablas de la variable aleatoria normal normalizada (z_p). La cantidad de z_p es un ejemplo de factor de frecuencia, ya que el p -ésimo cuantil x_p de una distribución normal cuya media es μ y cuya varianza es σ^2 puede describirse como sigue:

$$x_p = \mu + \sigma z_p \quad (5.3)$$

5.3.1.2 Distribución log-normal

Por lo general, las distribuciones de crecida presentan una asimetría positiva y no son adecuadamente descritas por una distribución normal. En muchos casos, la variable aleatoria correspondiente al logaritmo de los flujos de crecida estará adecuadamente descrita por una distribución normal. La distribución log-normal (LN) biparamétrica tiene una función de densidad de probabilidad indicada en la tabla II.5.2. Frecuentemente, los logaritmos de una variable aleatoria X no se ajustan a una distribución normal. En tales casos, el problema puede resolverse introduciendo un parámetro de contorno ζ antes de calcular los logaritmos, obteniéndose así una distribución log-normal triparamétrica (LN3) (Stedinger y otros, 1993), de manera que:

$$Y = \ln [X - \zeta] \quad (5.4)$$

presente una distribución normal. Así:

$$X = \zeta + \exp(Y) \quad (5.5)$$

presenta una distribución LN3. En términos de los factores de frecuencia de la distribución normal típica z_p , los cuantiles de una distribución log-normal son:

$$x_p = \zeta + \exp(\mu_Y + \sigma_Y z_p) \quad (5.6)$$

donde μ_Y y σ_Y son la media y la desviación típica de Y . En la obra de Stedinger (1980) se encontrará una comparación de distintos procedimientos para la estimación de parámetros.

5.3.2 Distribuciones de valores extremos: distribución de Gumbel, distribución de valores extremos generalizada y distribución de Weibull

Gumbel (1958) definió tres tipos de distribuciones de valores extremos para describir la distribución de los valores más altos o más bajos de una muestra de

gran tamaño. Todos ellos han sido ampliamente utilizados en hidrología para describir las crecidas de mayor magnitud o los flujos de menor intensidad.

5.3.2.1 Distribución de Gumbel

Los flujos anuales corresponden al valor máximo de todos los flujos de crecida que sobrevienen a lo largo de un año. Cabría suponer, pues, que su distribución pertenece probablemente a la clase general de distribuciones de valores extremos desarrollada en la obra de Gumbel (1958). Sea $X_1, \dots, X_n$ un conjunto de caudales anuales máximos, y $X = \max\{X_i\}$. Si los valores de X_i son independientes y son variables aleatorias sin un límite superior, independientes y distribuidas idénticamente, con un extremo superior de forma aproximadamente exponencial, para valores grandes de n , la variable aleatoria X presentará una distribución de valores extremos de tipo I o una distribución de Gumbel con una función de distribución acumulativa indicada en la tabla II.5.2.

Landwehr y otros (1979) y Clarke (1994) analizan varios procedimientos de estimación, y Hosking (1990) demuestra que los momentos de orden L proporcionan estimaciones de cuantil certeras para los pequeños tamaños de muestra habitualmente disponibles en hidrología.

5.3.2.2 Distribución de valores extremos generalizada

La distribución de valores extremos generalizada abarca los tres tipos de distribuciones de valores extremos respecto de máximos. La distribución de Gumbel y la distribución de valores extremos generalizada se utilizan ampliamente para el análisis de frecuencia de crecida en todo el mundo (Cunnane, 1989). En la tabla II.5.2 se ofrece la función de distribución acumulativa de la distribución de valores extremos generalizada.

La distribución de Gumbel es un caso especial de distribución de valores extremos generalizada, que corresponde a $\kappa = 0$. En esta expresión, x es un parámetro de ubicación, α es un parámetro de escala, y κ es el importante parámetro de configuración. Para $\kappa > 0$, la distribución tiene una cota superior finita en $\xi + \alpha/\kappa$; para $\kappa < 0$, el extremo derecho es más grueso y no está acotado superiormente.

Hosking y otros (1985) describen el procedimiento de momentos de orden L apropiado para esta distribución. El método de los momentos de orden L ha servido de base para numerosos procedimientos de alcance regional y de indexación de crecidas que utilizan la distribución de valores extremos

generalizada (Hosking y Wallis, 1997). Más recientemente, Martins y Stedinger (2000) han descrito unos estimadores de probabilidad máxima generalizados para la distribución de valores extremos generalizada que son más ajustados a las observaciones que los estimadores de momentos de orden L en el intervalo de valores de interés para la hidrología.

5.3.2.3 Distribución biparamétrica de Weibull

Cuando W_i es el flujo fluvial mínimo en diferentes días del año, el mínimo anual será el menor de los W_i , cada uno de los cuales está acotado inferiormente por el valor cero. En tales casos, la variable aleatoria $X = \min\{W_i\}$ puede ser adecuadamente descrita mediante una distribución de valores extremos de tipo III para mínimos, o distribución de Weibull (véanse la figura II.5.1 y la tabla II.5.2). Para $k < 1$, la densidad de probabilidad de Weibull tiende a infinito cuando x se aproxima a cero, y cae lentamente para valores de x muy elevados. Para $k = 1$, la distribución de Weibull reduce la distribución exponencial correspondiente a $\gamma = 2$. Para $k > 1$, la función de densidad de Weibull es similar a una función de densidad de una distribución de Pearson de tipo III para valores pequeños de x y de $\alpha_{P3} = k$, pero tiende a cero más rápidamente para valores de x elevados. Kite (1988) analiza los métodos de estimación de parámetros.

5.3.3 Familia de distribuciones de Pearson de tipo III

Las distribuciones de Pearson de tipo III (P3) se utilizan habitualmente para describir muestras de datos hidrológicos extremos. Los fundamentos

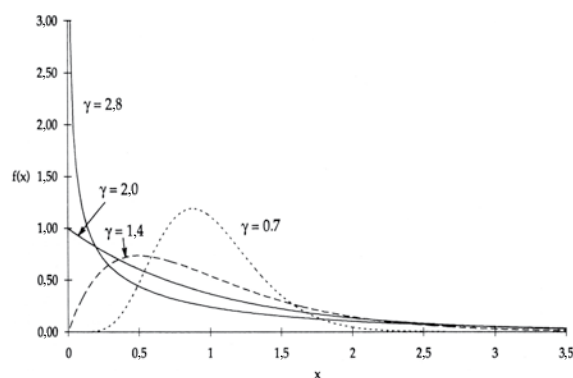


Figura II.5.1. La función de densidad de probabilidad para la distribución de Pearson de tipo III con la cota inferior $\zeta = 0$, la media $\mu = 1$ y los coeficientes de asimetría $\gamma = 0,7, 1,4, 2$ y $2,8$ (correspondientes a una distribución gamma y a parámetros de configuración $\alpha = 8, 2, 1$ y $0,5$, respectivamente)

teóricos de esta distribución están expuestos en la publicación de Bobée y Ashkar (1991), y resumidos en el capítulo 18 del *Handbook of Hydrology* de Maidment (Stedinger y otros, 1993). Para las consideraciones siguientes, se ha adoptado la notación de esta última obra. La función de densidad de probabilidad de la distribución P3, indicada en la tabla II.5.2, está definida mediante tres parámetros: ζ (ubicación), β (escala) y α (configuración). El método de los momentos basado en el valor medio, la varianza y el coeficiente de asimetría es el utilizado en la publicación del Interagency Advisory Committee on Water Data (1982) para describir los datos mediante una distribución P3. Los momentos deberán utilizarse con precaución, ya que podrían determinar una cota superior menor que alguna de las crecidas observadas. Puede utilizarse también el método de probabilidad máxima (Pilon y Harvey, 1992). Esta distribución puede utilizarse para muestras con asimetría tanto positiva como negativa.

La distribución log-Pearson de tipo III (LP3) describe una variable x cuyo logaritmo $y = \log x$ presenta una distribución P3. Esta fue recomendada para la descripción de crecidas en Estados Unidos por el Water Resources Council (consejo de recursos hídricos) de ese país, inicialmente en 1966, y posteriormente por el Interagency Advisory Committee on Water Data (comité consultivo interorganismos sobre datos hídricos) en 1982. Fue también adoptada en Canadá, entre otros métodos (Pilon y Harvey, 1992).

5.3.4 Familia de distribuciones de Halphen: tipos A, B y B⁻¹

Esta familia de distribuciones fue ideada específicamente para modelizar crecidas y, con carácter más general, valores extremos. La función de densidad de probabilidad de estas distribuciones (Perreault y otros, 1999a) puede verse en la tabla II.5.2. Perreault y otros (1999b) indicaron diversos procedimientos para la estimación de parámetros, cuantiles e intervalos de confianza en el caso de las distribuciones de Halphen. Las distribuciones gamma y gamma inversa (x es la distribución gamma inversa cuando $y = 1/x$ presenta distribuciones gamma) son casos límite de las distribuciones de Halphen.

Aunque la función de densidad de probabilidad de las distribuciones de Halphen es matemáticamente más complicada que las distribuciones biparamétricas habitualmente utilizadas en hidrometeorología, ello no deberá ser un gran obstáculo para utilizarlas en la práctica, ya que las distribuciones de Halphen

pueden ser aplicadas con ayuda de programas informáticos fáciles de utilizar, como HYFRAN (www.ete.inrs.ca/activites/groupes/chaire_hydraul/hyfran.html).

5.3.5 Distribución logística generalizada

La distribución logística generalizada fue introducida en los estudios hidrológicos por Hosking y Wallis (1997), y ha sido propuesta para el análisis de frecuencia de crecida en Reino Unido (Robson y Reed, 1999). Su parametrización es similar a la de la distribución de valores extremos generalizada, y en ambos casos los extremos se ajustan a la distribución de Pareto para valores elevados de x . La función de distribución acumulativa de la distribución logística generalizada figura en la tabla II.5.2, al igual que el intervalo de valores de la variable. En las publicaciones de Hosking y Wallis (1997) y Robson y Reed (1999) se documentan los medios que pueden utilizarse para obtener los tres parámetros de esta distribución mediante estimadores de momentos de orden L .

5.3.6 Distribución generalizada de Pareto

La distribución generalizada de Pareto presenta una forma matemática muy simple (véase la tabla II.5.2), y es útil para modelizar fenómenos situados por encima de una cota inferior especificada para la cual la función de densidad presenta un valor máximo ($\kappa < 1$). Tal es el caso, por ejemplo, de las alturas de lluvia diarias y del conjunto de las crecidas que superan un pequeño umbral. Hosking y Wallis (1987) han analizado los posibles procedimientos de estimación aplicables. Frecuentemente, el valor de la cota inferior está determinado por las limitaciones físicas existentes, por lo que solo será necesario estimar dos parámetros. Si la situación física no determina el valor de la cota inferior, la menor observación obtenida podría bastar como estimador de la cota inferior para x .

Existe una relación muy interesante entre la distribución generalizada de Pareto y la distribución generalizada de valores extremos. Si los valores máximos de una serie de duración parcial se suceden como en un proceso de Poisson y presentan magnitudes descritas mediante una distribución generalizada de Pareto, los máximos anuales superiores al umbral de la serie de duración parcial exhibirán una distribución generalizada de valores extremos con el mismo valor de κ (Stedinger y otros, 1993). Wang (1991) y Martins y Stedinger (2001) han explorado la eficacia relativa de estos dos marcos de modelización.

5.3.7 Método no paramétrico de estimación de la función de densidad

El método no paramétrico no obliga a presuponer la forma funcional de la función de densidad general, ni a estimar los parámetros basándose en la media, la varianza y la asimetría. Para realizar una estimación no paramétrica de la densidad nuclear, será necesario seleccionar una función de núcleo K , que será una función de densidad de probabilidad, y calcular un factor de suavización H . Seguidamente, utilizando una muestra de N observaciones de la variable x , podrá obtenerse una aproximación de la función de densidad de probabilidad para la variable x asignando a cada x_i una probabilidad $1/N$, y utilizando seguidamente la función de núcleo para esparcir ese valor de probabilidad en torno al valor de cada x_i , obteniéndose así la ecuación siguiente:

$$f(x) = \frac{1}{NH} \sum_{i=1}^N K\left(\frac{x - x_i}{H}\right) \quad (5.7)$$

Un estimador de núcleo expresado por esta ecuación está basado en el principio de que un núcleo de una función de distribución de forma especificada, triangular, normal o de Gumbel está asociado a cada una de las observaciones a lo largo de una escala especificada, expresada mediante H . La suma ponderada de esas funciones constituye la estimación no paramétrica de la función de densidad. El valor óptimo de H puede determinarse mediante un proceso de validación cruzada (Adamowski, 1985), y existen programas informáticos desarrollados a tal efecto (Pilon y otros, 1992).

5.4 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Para que los resultados del análisis de frecuencia sean teóricamente válidos, las series de datos deberán satisfacer determinados criterios estadísticos, como los de aleatoriedad, independencia, homogeneidad y estacionalidad. Esos criterios estadísticos aparecen explicados en la tabla II.5.3, juntamente con las pruebas estadísticas apropiadas. Se encontrará una descripción más detallada de estas pruebas en la obra de Helsel y Hirsch (1992). En la tabla no se han incluido las conocidas pruebas estadísticas paramétricas, como las de t y F , ya que las series de datos hidrológicos no siempre satisfacen ciertas condiciones requeridas para una aplicación estricta de las pruebas, en particular el supuesto de normalidad, que puede afectar negativamente a la efectividad de las pruebas paramétricas (Yue y Pilon, 2004). Las pruebas indicadas en la tabla son de tipo no paramétrico, evitando así cualquier supuesto

sobre la distribución paramétrica subyacente de los datos. Convendrá verificar cuidadosamente los supuestos en que se basan las pruebas, ya que, de no verificarse, los resultados podrían no ser fiables (Yue y otros, 2002a).

Las pruebas estadísticas únicamente pueden indicar el significado de las estadísticas observadas, pero no aportan conclusiones inequívocas. Por ello, es importante interpretar adecuadamente los resultados y corroborar las conclusiones con evidencias físicas de las causas (por ejemplo, cambios de uso de la tierra). Cuando los datos no cumplen los supuestos, siempre puede efectuarse una transformación de manera que se cumplan los criterios requeridos para el análisis. Cuando los datos no cumplen los supuestos, se recomienda cautela a la hora de efectuar interpolaciones y extrapolaciones.

5.4.1 Pruebas de independencia y estacionalidad de Wald-Wolfowitz

Dada una muestra de datos de tamaño N ($x_1, \dots, x_N$), la prueba de Wald-Wolfowitz considera la estadística R de tal modo que:

$$R = \sum_{i=1}^{N-1} x_i x_{i+1} + x_1 x_N \quad (5.8)$$

Cuando los elementos de la muestra son independientes, R se ajusta asintóticamente a una distribución normal, cuya media y varianza vienen dadas por las ecuaciones siguientes:

$$\bar{R} = (s_1^2 - s_2) / (N - 1) \quad (5.9)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(R) &= (s_2^2 - s_4) / (N - 1) - \bar{R}^2 \\ &+ (s_1^4 - 4s_1^2 s_2 + 4s_1 s_3 + s_2^2 - 2s_4) / (N - 1)(N - 2) \end{aligned} \quad (5.10)$$

donde $s_r = Nm'_r$ y m'_r es el r -ésimo momento de la muestra en torno al origen.

La magnitud $(R - \bar{R}) / (\text{Var}(R))^{1/2}$ presenta una distribución normal normalizada (media = 0 y varianza = 1), y puede utilizarse para comprobar al nivel α la hipótesis de independencia comparando $|n|$ con la variable aleatoria normal normalizada $u_{\alpha/2}$ correspondiente a una probabilidad de excedencia $\alpha/2$.

5.4.2 Prueba de Mann-Kendall de detección de tendencias

La prueba de Mann-Kendall es una prueba no paramétrica basada en la correlación de rango que permite evaluar el significado de una tendencia.

Tabla II.5.3. Pruebas estadísticas y criterios estadísticos (Watt, 1989)

Criterio	Explicación	Pruebas estadísticas aplicables
Aleatoriedad	En un contexto hidrológico, aleatoriedad significa esencialmente que las fluctuaciones de la variable se deben a causas naturales. Por ejemplo, los flujos de crecida apreciablemente alterados por las operaciones de un embalse no son naturales y, en consecuencia, no se pueden considerar como aleatorios, a menos que se eliminen antes los efectos de la regulación.	No se dispone de pruebas adecuadas para series hidrológicas.
Independencia	La independencia implica que ninguna observación de la serie de datos influye en las observaciones posteriores. Incluso si los sucesos de una serie son aleatorios, podrían no ser independientes. Los grandes almacenamientos naturales en la cuenca de un río, por ejemplo, pueden hacer que los flujos altos estén seguidos de flujos altos, y los flujos bajos, de flujos bajos. La dependencia varía con el intervalo entre elementos sucesivos de la serie: la dependencia entre valores sucesivos del flujo diario tiende a ser grande, mientras que la dependencia entre los valores máximos anuales es generalmente pequeña. Del mismo modo, cabe suponer que los elementos de una serie anual de lluvias de corta duración son, en la práctica, independientes. En algunos casos, sin embargo, puede haber una dependencia significativa entre los valores máximos anuales, por ejemplo, en el caso de ríos que fluyen a través de grandes almacenamientos, como los Grandes Lagos de América del Norte.	– Anderson, como describe Chow (1964). – Coeficiente de Spearman de correlación serial por órdenes de rango, como describe el Consejo Nacional de Investigación de Canadá (1975).
Homogeneidad	Homogeneidad significa que todos los elementos de la serie de datos provienen de una misma población. Elderton (1953) indicó que rara vez se obtienen estadísticas de un material estrictamente homogéneo. Por ejemplo, una serie de valores de flujo que contenga tanto crecidas de nieve fundida como de lluvia podría no ser homogénea; sin embargo, dependiendo de los resultados de las pruebas, podría ser aceptable tratarla como tal. Cuando la variabilidad del fenómeno hidrológico es demasiado grande, como en el caso de las precipitaciones extremas, la no homogeneidad suele ser difícil de descifrar (Miller, 1972), siendo más fácil detectarla en las sumas de precipitación anual.	Terry (1952).
Estacionalidad	Estacionalidad significa que, excluyendo las fluctuaciones aleatorias, la serie de datos es invariante con respecto al tiempo. La no-estacionalidad puede consistir en tendencias, saltos o ciclos. En el análisis de crecidas, los saltos se deben generalmente a un cambio abrupto en una cuenca fluvial o un sistema fluvial, como la construcción de una presa. Las tendencias pueden estar causadas por cambios graduales de las condiciones climáticas o del uso de la tierra, como en el caso de la urbanización. Los ciclos pueden estar asociados a oscilaciones del clima en largos períodos.	– Prueba de tendencias del coeficiente de Spearman de correlación de rangos (Consejo Nacional de Investigación de Canadá, 1975). – Prueba de tendencias de Wald-Wolfowitz (1943). No se dispone de ningún método de prueba satisfactorio para ciclos de largo período. – Prueba de tendencias de Mann-Kendall (Yue y otros, 2002b).

La hipótesis de tendencia nula H_0 consiste en que una muestra de datos ordenados cronológicamente es independiente y está idénticamente distribuida. La estadística S se define como sigue (Yue y otros, 2002b):

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \text{sgn}(x_j - x_i) \quad (5.11)$$

donde

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (5.12)$$

Cuando $n \geq 40$, la estadística S presenta una distribución asintóticamente normal de media 0 y varianza dada por la ecuación siguiente:

$$\text{Var}\{S\} = \frac{1}{18} \left[n(n-1)(2n+5) - \sum_t t(t-1)(2t+5) \right] \quad (5.13)$$

donde t es el tamaño de un grupo ligado dado y $\sum$ es la suma del conjunto de todos los grupos ligados de la muestra de datos. La estadística de prueba normalizada K se calcula mediante la ecuación siguiente:

$$K = \begin{cases} \frac{S-1}{\sqrt{\text{Var}(S)}} & \text{si } S > 0 \\ 0 & \text{si } S = 0 \\ \frac{S+1}{\sqrt{\text{Var}(s)}} & \text{si } S < 0 \end{cases} \quad (5.14)$$

La estadística normalizada K presenta una distribución normal normalizada estándar de media igual a 0 y varianza igual a 1. El valor de probabilidad P de la estadística K de los datos de la muestra puede estimarse mediante la función de distribución acumulativa normal, en la forma:

$$P = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-t^2/2} dt \quad (5.15)$$

Para muestras de datos independientes sin tendencia alguna, el valor de P deberá ser igual a 0,5. Cuando los datos de la muestra presentan una tendencia positiva acusada, el valor de P deberá ser próximo a 1, mientras que una tendencia negativa acentuada deberá arrojar un valor P cercano a 0. Si los datos de la muestra están correlacionados serialmente, será necesario blanquear previamente los datos y aplicar una corrección para calcular la varianza (Yue y otros, 2002b).

La pendiente de una tendencia puede estimarse como sigue:

$$\beta = \text{mediana} \left(\frac{x_i - x_j}{i - j} \right), \forall j < i \quad (5.16)$$

donde β es el valor estimado de la pendiente de la tendencia y x_j es la j -ésima observación. Las tendencias ascendentes se representan mediante un valor positivo de β , mientras que las descendentes se representan mediante un valor negativo de β .

5.4.3 Prueba de Mann-Whitney de homogeneidad y estacionalidad (saltos)

Consideremos ahora dos muestras de tamaño p y q (siendo $p \leq q$), de tal modo que el conjunto de

ambas, de tamaño $N = p + q$, esté ordenado por rangos crecientes. La prueba de Mann-Whitney toma en consideración las cantidades siguientes:

$$V = R - p(p+1)/2 \quad (5.17)$$

$$W = pq - V \quad (5.18)$$

donde R es la suma de los rangos de los elementos de la primera muestra de tamaño p en la serie combinada, y V y W son calculados a partir de R , p y q . V representa el número de veces que un ejemplar de la muestra 1 sigue en rango a un ejemplar de la muestra 2; W puede calcularse también de modo análogo para la muestra 2 respecto de la muestra 1.

La estadística de prueba U se define mediante el menor de los valores de V y W . Cuando $N > 20$ y $p, q > 3$, y si se verifica la hipótesis de ecuanimidad de que ambas muestras provienen de la misma población, U presenta una distribución aproximadamente normal, cuya media viene dada por:

$$\bar{U} = pq/2 \quad (5.19)$$

y cuya varianza se expresa mediante:

$$\text{Var}(U) = \left[\frac{pq}{N(N-1)} \right] \left[\frac{N^3 - N}{12} - \sum T \right] \quad (5.20)$$

donde $T = (J^3 - J)/12$ y J son el número de observaciones ligadas a un rango dado. La suma $\sum T$ abarca todos los grupos de observaciones ligadas de ambas muestras de tamaño p y q . Para una prueba con un nivel de importancia dado, la cantidad $|u| = |(U - \bar{U}) / \text{Var}(U)^{1/2}|$ será comparada con el cuantil normal normalizado $u_{\alpha/2}$ correspondiente a una probabilidad de excedencia $\alpha/2$.

5.4.4 Tamaño de muestra y longitud de registro

Para definir una distribución estable que permita estimar las probabilidades de advenimiento futuro de un fenómeno hidrológico, es necesario que la longitud del registro o el tamaño de la muestra sean suficientemente grandes. Sevruck y Geiger (1981) señalan que, para calcular la precipitación extrema diaria, la longitud de registro necesaria para obtener una distribución estable está relacionada con la humedad general de la región y con sus condiciones fisiográficas, que determinan la variabilidad de la suma de las precipitaciones diarias. Como se indica en la tabla II.5.3, cuando el fenómeno hidrológico es altamente variable, puede haber dificultades para verificar la homogeneidad de la serie hidrológica. Cuando el coeficiente de

variación de una muestra obtenida de una distribución asimétrica es alto (variabilidad elevada), el error típico del coeficiente de asimetría de la muestra, utilizado para ajustar la distribución presumida, será también elevado. Sevruck y Geiger (1981) arguyen que, para un análisis de frecuencia de precipitación extrema, un registro de 25 años puede ser suficiente en regiones húmedas, como el norte de la Federación de Rusia, pero serán necesarios más de 50 años en otras regiones en que la precipitación presenta una fluctuación netamente periódica. Según esos factores, un registro de 40 a 50 años es, por lo general, satisfactorio para los análisis de frecuencia de precipitaciones extremas. Yue y otros (2002a) y Yue y Pilon (2004) describen también en qué manera las características estadísticas de la muestra y la longitud del registro pueden influir en la eficacia de las pruebas estadísticas habituales.

5.4.5 Prueba de Grubbs y Beck de detección de datos anómalos

Un dato anómalo es aquel que aparece alejado del conjunto de los datos. La presencia de datos anómalos en una muestra de datos puede crear dificultades a la hora de ajustar una distribución a la muestra. En una muestra, puede haber datos anómalos de valores elevados o bajos, o de ambos tipos, que pueden influir de diferentes maneras en el análisis de frecuencia. Aunque el tratamiento de los datos anómalos es un tema aún muy debatido, se han utilizado ciertos procedimientos en hidrología para identificarlos y tratarlos, como los descritos en la publicación del Water Resources Council (1981) de Estados Unidos para el análisis de frecuencia de crecida, o en la obra de Sevruck y Geiger (1981) para las precipitaciones extremas.

La prueba de Grubbs y Beck para la detección de datos anómalos es la recomendada por el Water Resources Council (1981) de Estados Unidos. Para aplicarla será necesario suponer que los logaritmos u otra función de la serie hidrológica están distribuidos normalmente, ya que la prueba solo es aplicable a muestras obtenidas de una población normal. Es habitual utilizar el supuesto elemental, aplicado por el Water Resources Council de Estados Unidos, de que los logaritmos de los valores de la muestra presentan una distribución normal. Para efectuar la prueba de Grubbs y Beck se calculan los dos cuantiles siguientes:

$$X_H = \exp(\bar{x} + K_N s) \quad (5.21)$$

$$X_L = \exp(\bar{x} - K_N s) \quad (5.22)$$

donde $\bar{x}$ y s son la media y la desviación típica de los logaritmos naturales de la muestra, respectivamente, y K_N es la estadística de Grubbs y Beck tabulada para varios tamaños de muestra y niveles de importancia. Para un nivel de importancia del 10 por ciento, puede utilizarse la aproximación polinómica siguiente, propuesta por Pilon y Harvey (1992), para estimar los valores tabulados:

$$K(N) = -3,62201 + 6,2844N^{1/4} - 2,49835N^{1/2} + 0,491436N^{3/4} - 0,037911N \quad (5.23)$$

donde N es el tamaño de la muestra. Al aplicar la prueba de Grubbs y Beck, todo valor de la muestra superior a X_H se considerará un dato anómalo de valor elevado, y todo valor inferior a X_L se considerará un dato anómalo de valor bajo. Para $5 \leq N \leq 150$, $K(N)$ puede ser calculada a partir de la ecuación siguiente (Stedinger y otros, 1993):

$$K(N) = -0,9043 + 3,345 \sqrt{\log(N)} - 0,4046 \log(N) \quad (5.24)$$

5.4.6 Procedimientos bayesianos

Aunque la estimación de frecuencia de probabilidad está basada en la idea de un experimento repetible, el método bayesiano está basado en una evaluación personal de la probabilidad, y permite tomar en cuenta toda la información disponible, mediante la distribución anterior. A diferencia de los modelos clásicos, los modelos bayesianos consideran los parámetros del problema como variables aleatorias, y no como valores fijos. Así, por ejemplo, para la detección de fluctuaciones de la media de una serie temporal, los métodos estadísticos clásicos presuponen el conocimiento del momento en que se produciría la fluctuación. Sin embargo, el método bayesiano no presupone ese conocimiento. Ello permite inferir algunas de sus características, como el punto de cambio o la magnitud de la fluctuación.

Perreault y otros (1999c) y otros autores han presentado modelos bayesianos para la detección de una fluctuación única de la media. Perreault y otros (2000) exponen un método para los cambios de variabilidad que se aplica a los datos hidrológicos, mientras que Asselin y otros (1999) describen un modelo bayesiano de dos variables aleatorias para la detección de un cambio sistemático de la media. Se encontrará una descripción completa de la teoría de inferencia estadística bayesiana en la publicación de Box y Tiao (1973).

5.5 ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN Y ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

En el supuesto de que los fenómenos extremos están adecuadamente descritos por una familia de distribuciones, la tarea del hidrólogo consistirá en estimar los parámetros de la distribución, a fin de que sea posible calcular los cuantiles y valores esperados requeridos con el modelo ajustado. En la bibliografía estadística e hidrológica, se describen numerosos métodos y filosofías para la estimación de los parámetros de diferentes distribuciones; en las secciones siguientes, se describen los más habitualmente utilizados.

5.5.1 Métodos para el cálculo de parámetros

Posiblemente el planteamiento más simple es el método de los momentos, que permite obtener estimaciones de los parámetros de tal modo que los momentos teóricos de una distribución concuerden con los momentos de la muestra calculados. El procedimiento recomendado para los organismos federales de Estados Unidos (Thomas, 1985; Interagency Advisory Committee on Water Data, 1982) está basado en los momentos de los logaritmos de los flujos de crecida $X = \log Q$.

Una variante del método de los momentos, que ha resultado eficaz en hidrología para la distribución de valores extremos generalizada, es el método de los momentos ponderados por probabilidad, o de los momentos de orden L (Hosking y otros, 1985; Hosking y Wallis, 1997). Los momentos ponderados por probabilidad de los momentos L correspondientes permiten resumir en otros términos las propiedades estadísticas de los conjuntos de datos hidrológicos (Hosking, 1990). Una de las ventajas de los estimadores basados en los momentos de orden L estriba en que son combinaciones lineales de las observaciones, por lo que no es necesario elevar al cuadrado o al cubo los valores de observación. En consecuencia, el coeficiente L de variación y la asimetría L están casi exentos de error sistemático, mientras que los estimadores de momento-producto del coeficiente de variación y del coeficiente de asimetría presentan un acusado error sistemático y son muy variables (Vogel y Fennessey, 1993). Esta consideración es particularmente útil para los procedimientos de regionalización, que se abordarán en la sección 5.9.

El método de los momentos de orden L representa una manera distinta de resumir las propiedades estadísticas de los datos hidrológicos, basándose en combinaciones lineales de los datos originales

(Hosking, 1990). Recientemente, ciertos hidrólogos han concluido que los métodos de regionalización basados en los momentos de orden L son superiores a los basados en momentos tradicionales. Además, han dado buenos resultados en el ajuste de varios tipos de distribución a los datos obtenidos en el emplazamiento (Hosking y otros, 1985). El primer momento de orden L es la media aritmética:

$$\lambda_1 = E[X] \quad (5.25)$$

Supongamos que $X_{(i:n)}$ es la i -ésima observación de valor más alto de una muestra de tamaño n ($i = 1$ corresponde al valor máximo). Sea cual sea la distribución, el segundo momento de orden L es una descripción de escala basada en la diferencia esperada entre dos observaciones seleccionadas aleatoriamente:

$$\lambda_2 = (1/2) E[X_{(1/2)} - X_{(2/2)}] \quad (5.26)$$

Análogamente, los indicadores por momentos L de asimetría y curtosis están basados en:

$$[\lambda_3 = (1/3) E[X_{(1/3)} - 2 X_{(2/3)} + X_{(3/3)}]] \quad (5.27)$$

$$\lambda_4 = (1/4) E[X_{(1/4)} - 3 X_{(2/4)} + 3 X_{(3/4)} - X_{(4/4)}] \quad (5.28)$$

Del mismo modo que los momentos-producto pueden utilizarse para definir coeficientes de variación y asimetría sin dimensiones, los momentos de orden L pueden permitir definir un coeficiente L de variación sin dimensiones y un coeficiente L de asimetría (tabla II.5.4). Los estimadores por momentos de orden L han sido frecuentemente calculados en base a una estadística intermedia, denominada de momentos ponderados por probabilidad (Hosking, 1990; Hosking y Wallis, 1997; Stedinger y otros, 1993). Numerosos estudios anteriores utilizaban estimadores por momentos ponderados por probabilidad basados en puntos de una gráfica (Hosking y otros, 1985); posteriormente, se vio que carecían de la coherencia de invariancia requerida de ese tipo de estimadores (Hosking y Wallis, 1995; Fill y Stedinger, 1995), por lo que las investigaciones se centraron en los estimadores por momentos ponderados por probabilidad, que carecen de error sistemático. La estimación directa de los momentos de orden L sin error sistemático a partir de una muestra ha sido descrita en la obra de Wang (1996).

Un método muy tentador desde el punto de vista estadístico es el de máxima verosimilitud. Consiste en seleccionar los parámetros que confieren a una distribución de ajuste la mayor coherencia estadística posible con la muestra observada. Los

Tabla II.5.4. Estadística adimensional utilizada para describir las distribuciones (cocientes de producto-momento y de momentos de orden L)

Nombre	Denotación	Definición
Cocientes de producto-momento		
Coefficiente de variación	CV_X	σ_X/μ_X
Coefficiente de asimetría ^a	γ_X	$E[(X - \mu_X)^3] / \sigma_X^3$
Coefficiente de curtosis ^b	–	$E[(X - \mu_X)^4] / \sigma_X^4$
Cocientes de momentos de orden L^c		
Coefficiente de variación de orden L	L-CV, τ_2	λ_2/λ_1
Coefficiente de asimetría de orden L	L-asimetría, τ_3	λ_3/λ_2
Coefficiente de curtosis de orden L	L-kurtosis, τ_4	λ_4/λ_2

^aAlgunos textos definen $\beta_1 = [\gamma_X]^2$ como indicador de la asimetría.

^bAlgunos textos definen la curtosis como $\{E[(X - \mu_X)^4]/\sigma_X^4 - 3\}$; otros utilizan el término exceso de curtosis para expresar esta diferencia, dado que en las distribuciones normales la curtosis es igual 3.

^cHosking (1990) usa τ en vez de τ_2 para representar el coeficiente de variación de orden L-CV.

estimadores de máxima verosimilitud están descritos en los libros de texto de estadística, y su uso está recomendado para los registros históricos y de paleocrecidas, debido a su eficacia para conjuntos de datos censurados y categóricos.

Los métodos no paramétricos pueden utilizarse para estimar la relación de frecuencia de crecida-caudal, con la ventaja de que no es necesario presuponer que las crecidas han sido obtenidas de una familia paramétrica específica de distribuciones. Estos métodos han sido adoptados en Canadá (Pilon y Harvey, 1992).

5.5.2 Utilización de transformaciones logarítmicas

Cuando la magnitud de los datos es muy variable, como sucede frecuentemente durante el control de la calidad del agua, los momentos-producto de muestras de los logaritmos de los datos se utilizan frecuentemente para resumir las características de un conjunto de datos o para estimar los parámetros de la distribución. Las transformaciones logarítmicas son un medio eficaz para normalizar los valores que varían en órdenes de magnitud y para evitar que valores ocasionalmente elevados ejerzan una influencia dominante en el cálculo de los estimadores de momentos-producto. Sin embargo, existe también la posibilidad de que se asigne una ponderación excesiva a observaciones de valor inhabitualmente bajo o de datos anómalos de valores bajos. Ello puede ser un problema cuando los fenómenos de gran magnitud revisten interés o cuando hay valores de pequeña magnitud inadecuadamente medidos. Un valor pequeño puede reflejar un error de redondeo o puede ser interpretado como igual a 0 cuando se encuentra por debajo de determinado umbral.

5.5.3 Información histórica

Además de un período relativamente breve de mediciones sistemáticas, en ocasiones se dispone también de información histórica relativa, por ejemplo, a la magnitud de las crecidas antes del comienzo de la acumulación sistemática de registros. Puede suceder que una estación de aforo abarque únicamente 20 años de registros en 1992, pese a que se sepa que en 1900 hubo una crecida cuyo valor máximo fue superior al de todas las crecidas medidas y, al mismo tiempo, la crecida más fuerte conocida desde el establecimiento de la comunidad en 1860. La magnitud de esa crecida y la información de que todas las demás crecidas entre 1860 y 1992 fueron inferiores a la de 1900, son datos que pueden ser utilizados en el análisis de frecuencia. En otros casos, el único dato conocido podría consistir en que el número de crecidas sobrevenidas entre 1860 y 1972 es superior a determinado umbral. Esta información histórica también debe ser incluida en el análisis de frecuencia. Diferentes procesos generan registros históricos y registros físicos de paleocrecidas. Las crecidas que han dejado una marca de su altura máxima serán las más intensas sucedidas durante el período correspondiente, mientras que los depósitos de sedimentos en aguas estancadas de áreas protegidas pueden aportar evidencias sobre la magnitud de las crecidas importantes.

Además de vigilar en régimen rutinario el caudal, es posible registrar algunas crecidas simplemente por haber rebasado un nivel de percepción determinado, o por haber alterado la actividad humana lo suficiente como para haber sido singularizadas, o por los daños físicos o botánicos resultantes que han permitido documentar el episodio (Stedinger y Baker, 1987; Wohl, 2000). Para incorporar

información histórica en la estimación de los parámetros de la función de distribución matemática es posible utilizar varios métodos. En concreto, el método de momentos ponderados ajustados históricamente, el método de máxima verosimilitud, el algoritmo de los momentos esperados y el método no paramétrico (Cohn y otros, 2001; England y otros, 2003; Griffis y otros, 2004). Ha quedado demostrado que el método de máxima verosimilitud explota más eficazmente esa información adicional que el método de los momentos ponderados históricamente. Los estimadores de máxima verosimilitud y los algoritmos de momentos esperados son ambos muy flexibles, y parecen ser igualmente eficaces para la distribución de log-Pearson de tipo III respecto de la cual se obtuvieron los algoritmos de los momentos esperados, aunque los estimadores de máxima verosimilitud presentan a menudo problemas de convergencia con esas distribuciones.

5.5.4 Ampliación de los registros

Frecuentemente, es posible ampliar un registro breve utilizando un registro de mayor duración procedente de una estación cercana cuyas observaciones presentan una alta correlación en el período de registro breve. En particular, puede utilizarse una serie prolongada de una estación cercana para mejorar las estimaciones de la media y de la varianza de los fenómenos que ocurren en el emplazamiento del registro breve. Para ello, no será necesario construir la serie ampliada propiamente dicha; bastará con mejorar las estimaciones de los momentos. Esta idea de ampliación de registros aparece descrita en la obra de Matalas y Jacobs (1964); véase también la publicación de Interagency Advisory Committee on Water Data (1982), apéndice 7. Vogel y Stedinger (1985) indican las mejoras posteriormente introducidas y se analiza la ganancia de información. En otros casos, puede crearse también una serie más prolongada con fines de simulación o de archivado. La idea de utilizar la ampliación de registros para asegurarse de que en los flujos generados la media, la varianza y las correlaciones son las deseadas, ha sido desarrollada por Hirsch (1982), Vogel y Stedinger (1985) y, en el caso de variables aleatorias múltiples, por Grygier y otros (1989).

5.5.5 Análisis de poblaciones mixtas

Un problema común en hidrología radica en que las series de máximos anuales contienen fenómenos que pueden deberse a procesos netamente distintos. Así, la precipitación puede corresponder a diferentes tipos de tormenta en diferentes estaciones del año (por ejemplo, tormentas de verano,

tormentas frontales de invierno, restos de huracanes tropicales o nieve fundida). Las crecidas resultantes de esos tipos de fenómenos pueden presentar distribuciones manifiestamente diferentes. Waylen y Woo (1982) examinan por separado las crecidas causadas por escorrentía estival y las provenientes de la fusión de nieve invernal. Vogel y Stedinger (1984) estudiaron las crecidas causadas por lluvias estivales y las afectadas por barreras de hielo durante el invierno. Hirschboeck y otros (2000) abordan la categorización en clases de diferentes crecidas por encima de determinado umbral basándose en la pauta meteorológica sinóptica predominante; de ese modo, se obtiene un análisis de crecidas de población mixta mediante la utilización de un marco de series de duración parcial. En algunas regiones montañosas de cuencas pequeñas, las tormentas de verano producen las crecidas de mayor magnitud registradas, mientras que la fusión de nieve produce la mayoría de los fenómenos anuales máximos. En situaciones así, como se ilustra en la publicación de Waylen y Woo (1982), la separación del registro de crecidas en diferentes series de datos puede permitir estimar mejor la probabilidad de episodios extremos, ya que los datos que describen los fenómenos causantes de tales episodios están mejor representados en el análisis.

Supongamos que la serie de máximos anuales M_t contiene el valor máximo del fenómeno estival máximo, S_t , y del fenómeno invernal máximo, W_t :

$$M_t = \max \{S_t, W_t\} \quad (5.29)$$

En tal caso, S_t y W_t pueden estar definidos por un período del año rígidamente especificado, por un período climático vagamente definido o por las características físicas y meteorológicas respectivas de los fenómenos que han generado las observaciones.

Si las magnitudes de los fenómenos estivales e invernales son estadísticamente independientes, es decir, si el conocimiento de uno de ellos no influye en la distribución de probabilidad condicional del otro, la distribución de probabilidad del fenómeno máximo anual M viene dada por (Stedinger y otros, 1993):

$$F_M(m) = P[M = \max(S, W) \leq m] = F_S(m) F_W(m) \quad (5.30)$$

Cuando dos o más series independientes de fenómenos contribuyen a un máximo anual, la distribución del máximo es fácil de obtener. Cuando son varios procesos estadísticamente dependientes los que contribuyen a un máximo anual, la distribución del máximo es mucho más difícil de calcular

a partir de las distribuciones de las distintas series. Todavía está por dilucidar si sería conveniente modelizar por separado varias series de crecidas, o si sería igualmente razonable modelizar directamente la serie anual de máximos compuesta. Si se modelizan varias series, habrá que estimar un mayor número de parámetros, pero se dispondrá de más datos si se dispone de la serie de máximos anuales o de la serie de duración parcial para cada tipo de fenómeno.

La idea de entremezclar dos distribuciones permitió a Rossi y otros (1984) desarrollar una distribución de valores extremos β de dos componentes, que corresponde al máximo de dos distribuciones de valores extremos de tipo I independientes. Puede interpretarse esta como el máximo de dos procesos de crecida en una serie de duración parcial, ambos con llegadas de Poisson y máximos de crecida distribuidos exponencialmente. En términos generales, se considera que una de las dos distribuciones describe el grueso de los datos, mientras que la otra describe la distribución de los datos anómalos. El modelo tiene cuatro parámetros, por lo que es muy flexible (Beran y otros, 1986). Así pues, si se utiliza solo la serie de máximos anuales, los métodos de estimación regionales serán esenciales para resolver los valores de los cuatro parámetros, de tal modo que los estimadores regionales de valores extremos de dos componentes se convierten en una posibilidad interesante. La distribución de valores extremos de dos componentes ha sido utilizada con éxito para el desarrollo de procedimientos de crecida indexada (Frances, 1998; Gabriele y Villani, 2002). Para modelizar la distribución mixta puede utilizarse también la distribución no paramétrica (Adamowski, 1985) y la distribución de Wakeby (Pilon y Harvey, 1992).

5.5.6 Análisis de frecuencia y ceros

Las series de valores de caudales bajos contienen frecuentemente años con valores iguales a cero, mientras que las series de valores máximos pueden contener también valores equivalentes a cero en algunos de los emplazamientos. En ciertas áreas áridas, los valores de caudal iguales a cero son más frecuentes en los registros que los caudales de valor positivo. El registro de valores iguales a cero de un caudal implica o bien que el cauce estaba completamente seco, o que el caudal era inferior a un límite de registro o de detección. Esto implica que algunas series de caudal bajo serán conjuntos de datos censurados. Los valores iguales a cero no deben ser ignorados sin más, y no reflejan necesariamente mediciones exactas del caudal mínimo de un cauce. Basándose en la configuración hidráulica de un

instrumento de medida y en el conocimiento de la curva de gasto y de las políticas de registro de datos, podría determinarse el caudal más bajo que es posible estimar de manera fiable sin que su valor sea cero. El método de las posiciones gráficas y el modelo de probabilidad condicional son procedimientos que permiten ajustar razonablemente una distribución de probabilidad con conjuntos de datos que contienen ceros. Para los análisis de frecuencia de caudales bajos suele bastar el método de las posiciones gráficas, sin necesidad de un modelo estadístico propiamente dicho. La curva de frecuencia de caudales bajos puede ser definida visualmente, y los parámetros de una distribución paramétrica pueden ser estimados mediante el método de regresión sobre gráfica de probabilidad descrito por Kroll y Stedinger (1996) y Stedinger y otros (1993), o por métodos no paramétricos.

5.6 GRÁFICAS DE PROBABILIDAD Y PRUEBAS DE CALIDAD DEL AJUSTE

5.6.1 Posiciones gráficas y gráficas de probabilidad

La mejor manera de efectuar una primera evaluación de la idoneidad de una distribución de probabilidad ajustada consiste en construir una gráfica de probabilidad de las observaciones. Cuando se representan gráficamente las observaciones seleccionadas en una escala de probabilidad apropiada, excepto en el caso de fluctuaciones del muestreo, sus puntos describen aproximadamente una línea recta.

Este tipo de gráficas permiten visualizar los datos y determinar si la distribución ajustada concuerda con los datos.

Para construir esas representaciones gráficas, puede utilizarse papel pautado disponible comercialmente para ciertos tipos de distribución, como la distribución normal, la distribución log-normal biparamétrica o la distribución de Gumbel, todas las cuales presentan una forma fija. Sin embargo, los programas informáticos modernos permiten trazar más fácilmente ese tipo de gráficas sin necesidad de utilizar papel especial (Stedinger y otros, 1993). En la gráfica se representa la i -ésima crecida de mayor magnitud observada $x_{(i)}$ en función del flujo de crecida estimado asociado a la probabilidad de excedencia, o posición gráfica de probabilidad q_i , asignada a cada crecida con valor de rango $x_{(i)}$: $x_{(1)} > x_{(2)} > \dots > x_{(n)}$. La probabilidad de excedencia de la i -ésima crecida de mayor magnitud $x_{(i)}$ puede estimarse mediante distintas fórmulas

aceptablemente satisfactorias. Tres de las más utilizadas son la fórmula de Weibull con $p_i = i / (n + 1)$, la fórmula de Cunnane con $p_i = (i - 0,4) / (n + 0,2)$, y la fórmula de Hazen con $p_i = (i - 0,5) / n$. Cunnane (1978) y Adamowski (1981) analizan en detalle el tema de la posición gráfica. Hirsch y Stedinger (1987) han desarrollado posiciones gráficas para registros que contienen información histórica. Los hidrólogos deben recordar que la probabilidad de excedencia efectivamente asociada a la observación de mayor magnitud en una muestra aleatoria tiene una media de $1/(n + 1)$ y una desviación típica cercana a $1/(n + 1)$ (Stedinger y otros, 1993); por consiguiente, todas las posiciones gráficas constituyen únicamente estimaciones groseras del intervalo relativo de probabilidades de excedencia que es posible asociar a los fenómenos de mayor magnitud (Hirsch y Stedinger, 1987).

5.6.2 Pruebas de calidad del ajuste

En hidrología se dispone de varias pruebas estadísticas rigurosas y útiles para determinar si es o no razonable concluir que un conjunto de observaciones dado ha sido obtenido de una familia de distribuciones en particular (Stedinger y otros, 1993). La prueba de Kolmogorov-Smirnov permite obtener cotas para cada una de las observaciones de una gráfica de probabilidad cuando la muestra ha sido efectivamente obtenida de la distribución supuesta (Kottegoda y Rosso, 1997). La prueba de correlación de gráfica de probabilidad es más eficaz para averiguar si una muestra ha sido obtenida de una distribución especificada (Vogel y Kroll, 1989; Chowdhury y otros, 1991). El método de los momentos de orden L , recientemente desarrollado, permite evaluar si el supuesto de una distribución de Gumbel o de valores extremos, o una distribución normal es coherente con un conjunto de datos (Hosking, 1990; Chowdhury y otros, 1991). Se encontrará un análisis del desarrollo e interpretación de las gráficas de probabilidad en la publicación de Stedinger y otros, (1993) y Kottegoda y Rosso (1997).

5.6.3 Criterios de información

Se han sugerido numerosos métodos para comparar distribuciones de crecida. Se han aplicado pruebas de calidad del ajuste para evaluar la adecuación de diferentes distribuciones de probabilidad, con objeto de describir series anuales de caudales máximos y para evaluar muestras simuladas en estudios de simulación. Este tipo de pruebas establece las distribuciones generalmente más apropiadas para modelizar una crecida. Para evaluar la calidad de un modelo ajustado, Akaike (1974) introdujo un criterio de información denominado criterio de

información de Akaike. Este criterio puede adaptarse a situaciones muy diferentes, y consiste en minimizar un indicador de información. Se define como sigue:

$$AIC(f) = -2\log L(\hat{\theta}, x) + 2k \quad (5.31)$$

donde $L(\hat{\theta}, x)$ es la función de verosimilitud y k es el número de parámetros. Según Akaike (1974), el modelo que mejor explica los datos con el menor número de parámetros es aquel para el que el criterio de información de Akaike es más bajo. Para seleccionar un modelo apropiado, serán necesarias algunas concesiones recíprocas entre la calidad del ajuste y la complejidad del modelo. Por sí solo, el de información de Akaike no es apropiado para seleccionar un modelo.

Una extensión bayesiana del de información de Akaike mínimo es el criterio de información bayesiano. Se define como sigue:

$$BIC(f) = -2\log L(\hat{\theta}, x) + k \log(n) \quad (5.32)$$

donde $L(\hat{\theta}, x)$ es la función de verosimilitud, k es el número de parámetros, y n es el tamaño de la muestra. El criterio de información bayesiano es también un criterio de parsimonia. De todos los modelos, el que responda al criterio de información bayesiano más bajo será considerado el mejor. Para obtener el criterio de información bayesiano, se utiliza frecuentemente el método de Schwarz (1978). Sin embargo, este método puede utilizarse también para obtener una aproximación asintótica de un factor de Bayes. Además, combinándolo con una distribución de probabilidad a priori, podrá obtenerse la probabilidad a posteriori para cada distribución de un conjunto de distribuciones dado. Sin embargo, los criterios de información bayesianos no son todavía muy utilizados en hidrología. Los métodos precedentemente mencionados, cuya utilización bien podría estar más extendida, pueden ser aplicados utilizando el programa informático HYFRAN. Ozga-Zielinska y otros (1999) desarrollaron un paquete informático para calcular crecidas de proyecto en los casos en que el período de registro disponible es suficientemente prolongado. Hay muchos otros paquetes informáticos; algunos aparecen indicados en los componentes del HOMS.

5.7 ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LLUVIA [HOMS I26, K10, K15]

La frecuencia de episodios de lluvia de diferentes magnitudes es importante para diversas aplicaciones hidrológicas. En particular, se utilizan

ampliamente análisis de frecuencia de lluvia para planificar y diseñar obras de ingeniería, como presas, desagüeros transversales, o sistemas de drenaje urbanos y agrarios, con objeto de controlar la escorrentía de tormenta. La razón de ello es que, en la mayoría de los casos, la disponibilidad de datos de caudal de buena calidad y durante un período suficiente para estimar de manera fiable las crecidas es generalmente escasa o nula en el lugar de interés, pese a disponerse de gran número de registros de precipitación. Por lo general, hay dos grandes categorías de métodos de estimación de crecidas a partir de datos de precipitación: los que utilizan el análisis estadístico de los datos de precipitación y los basados en una estimación determinística de la precipitación máxima probable (PMP). Aunque se ha utilizado en todo el mundo para diseñar estructuras hidráulicas de gran tamaño, la PMP no permite obtener estimaciones de probabilidad para la evaluación de riesgos. La primera parte de esta sección se centrará, por consiguiente, en los métodos de estimación estadística de precipitación de lluvia que permiten obtener tanto las magnitudes de crecida como las probabilidades asociadas; en la segunda parte, se abordará la estimación de las precipitación de lluvia extremas. La teoría y aplicaciones de la PMP han sido extensamente documentadas en publicaciones hidrológicas y de ingeniería, como el *Manual for Estimation of Probable Maximum Precipitation* (WMO-No. 332) y en la publicación del Consejo Nacional de Investigación de Canadá (1989), y están resumidas en la sección 5.7.5.6.

El objetivo principal del análisis de frecuencia de precipitación de lluvia consiste en estimar la cantidad de precipitación que cae en un punto dado o en un área dada durante un período de tiempo y un período de retorno específicos. Los resultados de este análisis se resumen frecuentemente en términos de las relaciones intensidad-duración-frecuencia en un lugar dado, o se exponen en forma de atlas de frecuencia de precipitación, en los que se indican las alturas acumuladas de precipitación de lluvia para distintas duraciones y períodos de retorno en la región de interés. Por ejemplo, estos atlas incluyen estimaciones de la frecuencia de precipitación de lluvia para diversas duraciones, desde los 5 minutos hasta los 10 días, y de períodos de retorno de entre 1 y 100 años. Los datos referidos a Estados Unidos figuran en su Servicio Meteorológico y en la serie de atlas de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (Frederick y otros, 1977), los referidos a Australia, en la publicación *Australian Rainfall and Runoff: A Guide to Flood Estimation* (Pilgrim, 1998), los referidos a Canadá, en el *Rainfall Frequency Atlas for Canada* (Hogg y Carr, 1985) y en

el *Handbook on the Principles of Hydrology* (Gray, 1973), y los referidos a Reino Unido, en el *Flood Estimation Handbook* (Institute of Hydrology, 1999).

Las consideraciones básicas sobre los análisis de frecuencia de datos hidrológicos han sido abordadas en las secciones 5.1 a 5.6, mientras que las aplicaciones especiales de los análisis de precipitación de lluvia se abordan en la sección 5.7. Los métodos estadísticos aquí descritos son también aplicables a los datos de tormenta u otros datos de precipitación de lluvia de corta duración. Se utilizan métodos similares para máximos y volúmenes de crecida, caudales bajos, sequías y otros fenómenos extremos. En particular, la OMM (1981) aborda el tema de la selección de tipos de distribución para valores de precipitación extremos.

5.7.1 Evaluación de datos pluviométricos para el análisis de frecuencia

Los datos pluviométricos utilizados para los análisis de frecuencia suelen estar disponibles en series de máximos anuales, o son convertidos a este formato a partir de registros continuos de datos de precipitación horarios o diarios. Estas series contienen el valor más alto de precipitación de lluvia para cada año de registro completo. Un formato alternativo para el estudio de la frecuencia de precipitación son las series de duración parcial, denominadas también de valores por encima de un umbral, integradas por el conjunto de las cantidades de precipitación que superan ciertos umbrales seleccionados para diferentes períodos de tiempo. Se ha averiguado que la diferencia entre las estimaciones de lluvia de diseño mediante series máximas anuales y de duración parcial son importantes cuando los períodos de retorno son breves, de 2 a 5 años, aunque insignificantes para períodos de retorno de 10 o más años (Chow, 1964; Stedinger y otros, 1993).

Como en todos los análisis estadísticos, tanto la cantidad como la calidad de los datos utilizados son aspectos importantes. Los datos de precipitación reunidos deberán abarcar un período de tiempo largo. Un registro de datos de precipitación suficientemente largo constituye una base fiable para la determinación de frecuencias. Es sabido que, en ausencia de supuestos distribucionales a priori, una muestra de datos de tamaño n solo puede aportar información sobre las probabilidades de excedencia superiores a aproximadamente $1/n$ (Consejo Nacional de Investigación, 1988). En la práctica, es habitual limitar la extrapolación de estimaciones de cuantiles in situ a períodos de retorno (años) de duración no superior al doble de la longitud del registro (Consejo Nacional de Investigación de

Canadá, 1989). Por consiguiente, los datos de precipitación de largo período son muy valiosos para determinar estimaciones estadísticas de lluvia de fiabilidad razonable, especialmente para episodios extremos con períodos de retorno elevados, por ejemplo, superiores a 100 años.

La calidad de los datos de precipitación puede influir en su utilidad práctica y en la manera de interpretarlos en los estudios de análisis de frecuencia de crecida. Las mediciones de precipitación pueden adolecer de errores tanto aleatorios como sistemáticos (Sevruk, 1985). Los errores aleatorios reflejan irregularidades de la topografía y de las variaciones microclimáticas en torno a la estación de aforo. Están también vinculados a densidades de red inadecuadas para representar la variabilidad espacial natural de la lluvia. Sin embargo, se considera que los errores sistemáticos en las mediciones de precipitación puntuales son la fuente de error más importante. Asimismo, se considera que el componente de error sistemático de mayor peso es la pérdida ocasionada por la deformación del campo de viento sobre el orificio de los pluviómetros elevados. Otras fuentes de error sistemático son las pérdidas por mojadura y evaporación del agua que queda adherida al embudo y al depósito de medición, y las salpicaduras de lluvia. Se encontrará un análisis más extenso de los errores sistemáticos y de sus métodos de corrección en la sección 3.3.6 del volumen I de la presente Guía.

Dado que los datos de precipitación de lluvia son obtenidos a horas de observación fijas (por ejemplo, horas enteras), no siempre permitirán conocer las cantidades máximas verdaderas durante el período deseado. Así, por ejemplo, estudios efectuados a partir de millares de años-estación de datos de precipitación de lluvia indican que, multiplicando por 1,13 las cantidades máximas anuales de lluvia horarias o diarias de un único intervalo de observación fijo comprendido entre 1 y 24 horas, se obtendrán valores cercanos a los obtenidos mediante un análisis de máximos verdaderos. Los ajustes serán menores si lo que se desea determinar son las cantidades máximas observadas para dos o más intervalos de observación fijos, como se indica en la tabla II.5.5 (Consejo Nacional de Investigación de Canadá, 1989). Así, para determinar las cantidades máximas en series de 6 y 24 horas determinadas mediante 6 y 24 incrementos horarios fijos consecutivos, los factores de ajuste necesarios serán tan solo 1,02 y 1,01, respectivamente. Estos factores, aplicados a los resultados de un análisis de frecuencia de series máximas anuales, permitirán resolver el problema de las horas de observación fijas (Consejo Nacional de Investigación de Canadá, 1989).

Tabla II.5.5. Factor de ajuste de la frecuencia de observación diaria

Número de observaciones / día	1	2	3-4	5-8	9-24	> 24
Factor de ajuste	1,13	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00

Para los estudios de análisis de frecuencia, es necesario comprobar los datos de precipitación desde el punto de vista de los datos anómalos y de la coherencia. Como se ha indicado en la sección 4.5, un dato anómalo es una observación que se aparta considerablemente de la tendencia general de los datos restantes. Los procedimientos adoptados con respecto a los datos anómalos conllevan un cierto grado de valoración hidrológica y matemática subjetiva (Stedinger y otros, 1993). En el contexto del análisis regional de la precipitación, los datos anómalos pueden aportar información vital para describir el extremo superior de la distribución de lluvia. Por consiguiente, los datos anómalos de valor más elevado serán considerados como datos históricos si se dispone de información suficiente que indique que tales observaciones no responden a errores de medición. Con respecto a la incoherencia de los datos, sus causas son numerosas. Los cambios experimentados por los instrumentos de medición o por el entorno de la estación pueden ser causa de heterogeneidades en las series temporales de precipitación. Los datos obtenidos de pluviómetros situados en áreas forestales podrían no ser compatibles con los medidos en áreas despejadas. Las mediciones efectuadas en estaciones situadas en valles o montañas y a distintas altitudes no proporcionarán la misma información acerca de las características de la precipitación. Por consiguiente, habrá que obrar con cautela al aplicar y combinar los datos de precipitación.

5.7.2 Análisis de frecuencia de lluvia in situ

Los análisis de frecuencia respecto de un emplazamiento son realizables cuando se dispone de suficientes datos de precipitación de lluvia. Al igual que el análisis de frecuencia de crecida, el de lluvia está basado en series máximas anuales o en series de duración parcial (por ejemplo, Wang, 1991; Wilks, 1993). Hay argumentos a favor de ambas técnicas (Consejo Nacional de Investigación de Canadá, 1989; Stedinger y otros, 1993). El método basado en las series de máximos anuales es más habitual debido a que su estructura es más simple. Sin embargo, el análisis de duración parcial parece preferible para registros breves o para

períodos de retorno inferiores a dos años. La técnica seleccionada dependerá de la finalidad del análisis y de las características de los datos disponibles en términos de cantidad y de calidad. La fiabilidad de los resultados puede mejorarse en términos generales utilizando métodos de análisis sofisticados y de amplio alcance. Prácticamente todas las estimaciones hidrológicas adolecen de incertidumbre. Por consiguiente, suele ser aconsejable elaborar estimaciones a partir de dos o más métodos independientes, y efectuar un análisis de sensibilidad para obtener información con respecto a la posible fiabilidad de los resultados.

En resumen, para determinar la distribución de frecuencia de lluvia máxima anual respecto de un emplazamiento dado deberán seguirse los pasos siguientes:

- a) obtener una muestra de datos y evaluar la calidad de estos mediante procedimientos hidrológicos y estadísticos;
- b) seleccionar un posible modelo de distribución de los datos y estimar los parámetros del modelo; y
- c) evaluar la idoneidad del modelo supuesto en términos de su capacidad para representar la distribución original de la que se obtuvieron los datos.

La evaluación de la calidad de los datos es una etapa importante en todos los cálculos estadísticos. El supuesto básico del análisis de frecuencia de precipitación radica en que los datos son independientes y están idénticamente distribuidos. Como ya se ha indicado, las mediciones de precipitación están expuestas a diversas fuentes de error, incoherencia y heterogeneidad. Será necesario examinar detalladamente y verificar los datos en bruto para identificar los no válidos del registro como consecuencia del mal funcionamiento de los instrumentos y/o de errores humanos. Existen pruebas estadísticas habitualmente utilizadas para verificar la independencia, estacionalidad y homogeneidad de las series de datos (sección 5.4).

Hay diversidad de opiniones sobre el tipo de distribución o distribuciones que deberán utilizarse en los análisis de frecuencia de precipitación. Un método práctico para seleccionar una distribución apropiada consiste en examinar los datos mediante gráficas de probabilidad. Las gráficas de probabilidad, consistentes en la representación gráfica de puntos mediante una fórmula, son un medio eficaz para representar gráficamente la distribución empírica de frecuencias de los datos y evaluar si la distribución ajustada es o no coherente con estos.

A efectos prácticos, existen varias fórmulas para la determinación de puntos gráficos (véase la sección 5.6 y Nguyen y otros, 1989); las fórmulas de Hazen, Weibull, y Cunnane son las más habitualmente empleadas. Las diferencias entre estas tres fórmulas son pequeñas cuando las observaciones no son máximas ni mínimas; sin embargo, pueden ser notables cuando se consideran los tres o cuatro valores más altos de las series de datos (Stedinger y otros, 1993). Un método alternativo para seleccionar la distribución apropiada es el basado en el diagrama de momentos de orden L (Stedinger y otros, 1993).

Algunas de las distribuciones habitualmente utilizadas para el análisis de las series de máximos anuales son la distribución de Gumbel, la generalizada de valores extremos, la log-normal y la log-Pearson de tipo III. De todas ellas, la distribución de valores extremos generalizada y su forma especial, la distribución de Gumbel, han sido las más aplicadas para modelizar la serie de valores de lluvia máximos anuales. Se ha visto, sin embargo, que la distribución de Gumbel subestima las cantidades de precipitación extremas (Wilks, 1993). Adamowski y otros (1996) han demostrado que, en Canadá, los datos de intensidad de precipitación para distintas duraciones no parecen haber sido obtenidos mediante una distribución de Gumbel. Ciertos estudios basados en datos de precipitación de lluvia de regiones climáticas tropicales y no tropicales (Nguyen y otros, 2002; Zalina y otros, 2002) parecen indicar también que una distribución biparamétrica puede ofrecer la flexibilidad suficiente para representar datos de precipitación extremos. En particular, se considera que la distribución de valores extremos generalizada es la más conveniente, ya que está basada en un método más simple de estimación de parámetros y es más adecuada para las estimaciones regionales de las lluvias extremas en lugares en que los datos son limitados o inexistentes (Nguyen y otros, 2002). Cuando los períodos de retorno asociados a las estimaciones de lluvia por el método de las frecuencias superan con creces la extensión del registro disponible, las discrepancias entre las distribuciones habitualmente utilizadas tienden a aumentar.

Muchas publicaciones sobre hidrología y estadística contienen numerosos métodos para estimar los parámetros de una distribución. El más simple de todos es el método de los momentos, que permite obtener estimaciones de parámetros en virtud de las cuales los momentos teóricos son iguales a los momentos de la muestra computada. Un método alternativo para estimar parámetros es el basado en

los momentos de orden L de la muestra. Se considera que este método es menos sesgado que el de los estimadores de momento tradicionales y, por consiguiente, que es más adecuado para ser utilizado con muestras de pequeño tamaño. El método de los momentos de orden L ha permitido estimar eficazmente los parámetros de la distribución de valores extremos generalizada (Stedinger y otros, 1993). Otro método es el de máxima verosimilitud, que permite obtener estimadores con unas propiedades estadísticas muy satisfactorias para muestras grandes, aunque los estimadores no siempre pueden ser expresados mediante una fórmula, por lo que deberán ser calculados utilizando un método numérico iterativo.

La fiabilidad de las estimaciones de frecuencia de precipitación dependerá del grado en que el modelo ajustado represente la distribución original. Es posible utilizar varios criterios de calidad del ajuste para comprobar si una distribución dada es coherente con una muestra de datos específica (Consejo Nacional de Investigación de Canadá, 1989; Stedinger y otros, 1993; American Society of Civil Engineers, 1996). Como ya se ha indicado, las gráficas de probabilidad son muy útiles para evaluar la idoneidad de las distribuciones ajustadas. La evaluación se efectúa representando gráficamente los datos de precipitación de lluvia observados en función de las estimaciones de puntos de la gráfica con probabilidad de excedencia, sobre un papel pautado a tal efecto. La distribución estimada se representa en la misma gráfica. La calidad del ajuste se determina inspeccionando la gráfica. Hay también otras pruebas estadísticas más rigurosas, como la de Kolmogorov-Smirnov, la de correlación de gráficas de probabilidad o la de momentos de orden L , que permiten valorar cuantitativamente la calidad del ajuste. Sin embargo, para los análisis de frecuencia no se recomienda seleccionar la distribución que mejor se ajuste a cada conjunto de datos (Stedinger y otros, 1993; ASCE, 1996). Las estimaciones obtenidas por este método son demasiado sensibles a las variaciones del muestreo respecto de los datos y el período de registro disponible. Los procedimientos actualmente adoptados en muchos países para seleccionar una distribución están basados en una combinación de dos procedimientos: la regionalización de algunos parámetros y la utilización de evaluaciones mediante el método Monte Carlo en muestras divididas de diferentes métodos de estimación, obteniéndose así combinaciones de procedimientos de estimación de distribuciones que arrojan unos cuantiles y unas estimaciones de riesgo fiables (Stedinger y otros, 1993; ASCE, 1996).

5.7.3

Análisis de frecuencia de precipitación de lluvia a nivel regional

Incluso los registros prolongados pueden representar una muestra relativamente pequeña de un régimen climático. Para caracterizar mejor el régimen existente en una estación puede utilizarse un mapa suavizado que contenga información sobre estaciones circundantes que pudieran influir en los datos puntuales, ampliando de ese modo la muestra. El grado de alisamiento deberá ser coherente con el espaciamiento de las estaciones de observación y con el error de muestreo de estas. Un alisamiento insuficiente tiende a confundir el error de muestreo con las variaciones regionales espurias.

Se han confeccionado atlas de frecuencia de precipitación mediante interpolación y alisamiento de los resultados de análisis de frecuencia in situ. Se ha comprobado que los análisis de frecuencia regionales, que abarcan datos de numerosos emplazamientos, reducen las incertidumbres en la estimación por cuantiles de los fenómenos extremos (Hosking and Wallis, 1988). Análogamente a los análisis de crecida regionales, al efectuar un análisis de precipitación a nivel regional, habrá que abordar la selección y verificación de regiones homogéneas y de parámetros de distribución regional. Se han sugerido varios métodos de estimación a nivel regional, entre ellos la identificación de la distribución de probabilidad regional y la estimación de crecida indexada, que son los más habituales para series de máximos anuales. Así, por ejemplo, Schaefer (1990) utilizó la metodología de crecida indexada para efectuar análisis regionales de los datos de precipitación máxima anual en el estado de Washington. Se ha comprobado que la precipitación anual promedio permite definir regiones climáticamente homogéneas. Es más, se ha comprobado que los coeficientes de variación y asimetría de las lluvias máximas anuales varían sistemáticamente con la precipitación anual promedio. Por consiguiente, todos los emplazamientos de una región homogénea pueden caracterizarse mediante una distribución de probabilidad biparamétrica específica, como la de valores extremos generalizada, una vez fijados los valores de los coeficientes de variación y asimetría. Sin embargo, la utilización del valor de precipitación anual media como variable indexada no será apropiada para otras regiones de condiciones climáticas o topográficas diferentes. Por ejemplo, en Reino Unido, se recomendaba utilizar la mediana de precipitaciones máximas anuales en un emplazamiento dado como la variable indexada para calcular las lluvias extremas a nivel

regional (Institute of Hydrology, 1999). Por lo general, una de las principales dificultades para aplicar esta técnica estriba en la definición de región homogénea. Se han propuesto varios métodos para determinar la homogeneidad regional, pero en la práctica no hay un único método generalmente aceptado (Fernandez Mill, 1995; Nguyen y otros, 2002).

Otro de los métodos de análisis de frecuencia de precipitación de lluvia regional es el método de años-estación. Consiste en ampliar el tamaño de la muestra reuniendo registros de varias estaciones en una única muestra de tamaño igual al número de años-estación de registro. Por consiguiente, al aplicar este método no es aconsejable estimar las cantidades de lluvia en un emplazamiento para períodos de retorno muy superiores a las duraciones del registro en cada una de las estaciones. Sin embargo, cuando las estaciones pueden considerarse meteorológicamente homogéneas, permite obtener unas estimaciones más fiables que cuando se utilizan los datos provenientes de un solo emplazamiento. Además, convendrá investigar el efecto de la correlación entre estaciones, ya que la correlación espacial entre las muestras tiende a reducir considerablemente el número de estaciones-año. Por esa razón, y debido a la heterogeneidad espacial de los datos climáticos, este método rara vez se usa en la práctica.

5.7.4 **Análisis de frecuencia de precipitaciones de lluvia promediadas en superficie**

Por lo general, es necesaria una lluvia de diseño promediada en el conjunto de la cuenca para estimar la crecida de diseño, especialmente en cuencas de gran tamaño. Por ejemplo, cuando el área de una cuenca es superior a aproximadamente 25 km², las observaciones de precipitación de lluvia en una única estación, incluso si esta se encuentra en el centro de la cuenca, serán generalmente inadecuadas para el diseño de estructuras de drenaje. Será necesario analizar todos los registros de precipitación de lluvia de la cuenca y de sus inmediaciones para poder reflejar la variación espacial y temporal de la lluvia en la cuenca. En áreas lo suficientemente grandes para que la altura de precipitación de lluvia promedio difiera considerablemente de su valor en un punto, se ha comprobado la conveniencia de convertir los valores puntuales en valores superficiales. Los valores de frecuencia para las precipitaciones promediadas de una zona se obtienen generalmente aplicando un factor de corrección zonal a los valores de precipitación puntuales. Hay muchos métodos que permiten

transformar los valores puntuales en estimaciones de área, y los resultados obtenidos en una misma red pueden ser distintos según el método aplicado (Nguyen y otros, 1981; Arnell y otros, 1984; Niemczynowicz, 1982; Institute of Hydrology, 1999). Las estimaciones del factor zonal de corrección dependen de la densidad de estaciones pluviométricas y, en consecuencia, del grado de exactitud de los cálculos de precipitación media en un área. La mayoría de los procedimientos utilizados para calcular la precipitación media de una zona a partir de datos pluviométricos, como el método del promedio aritmético, el método poligonal de Thiessen o el método de la inversa del cuadrado de la distancia, arrojan resultados equiparables para períodos de tiempo prolongados. Sin embargo, las diferencias entre sus resultados aumentan a medida que el período de tiempo disminuye, como en el caso de las precipitaciones diarias. Se han utilizado redes densas de pluviómetros para desarrollar factores de corrección altura-área-duración (Smith, 1993; Institute of Hydrology, 1999). Los factores de corrección zonales dependen de las condiciones climatológicas locales y, por consiguiente, siempre que sea posible deberán ser obtenidos de datos locales. La validación será necesaria si los factores de corrección zonales van a ser utilizados en lugares distantes al punto en que fueron obtenidos.

Dado que los procedimientos elaborados para convertir valores de frecuencia de precipitación puntuales en valores zonales son generalmente empíricos, se han propuesto métodos alternativos para efectuar análisis de frecuencia de precipitación zonal directamente mediante modelos estocásticos de las distribuciones espacial y temporal de la precipitación de lluvia (Bras y Rodriguez-Iturbe, 1985; Smith, 1993).

5.7.5 **Análisis de lluvias tormentosas para aplicaciones de diseño hidrológico**

A efectos de diseño, se utiliza habitualmente el valor de precipitación en un lugar dado o sobre un área determinada y durante un tiempo y período de retorno especificados para estimar el potencial de crecida. La precipitación de diseño es particularmente útil para estimar crecidas en situaciones en que no se dispone de registros de crecida o estos no son suficientemente prolongados en el lugar de interés, o bien no son homogéneos debido al cambio de características de la cuenca (por ejemplo, por urbanización o encauzamiento). Además, para abordar los problemas de diseño suele ser necesaria información sobre fenómenos hidrológicos extremadamente raros: fenómenos con períodos de

retorno mucho mayores de 100 años. Se examinan a continuación las técnicas de análisis de lluvias tormentosas más habitualmente utilizadas para afrontar esos problemas.

5.7.5.1 Precipitación de lluvia máxima observada

En la tabla II.5.6, se indican algunas de las cantidades de precipitación de lluvia más cuantiosas registradas en el mundo en determinados períodos. Esos valores, que representan los límites superiores actuales de la precipitación observada, pueden quedar recogidos en la ecuación aproximada siguiente:

$$P = 422T^{0,475} \quad (5.33)$$

donde P es la altura de precipitación de lluvia expresada en milímetros y T es la duración, en horas. En la mayoría de los lugares del mundo, nunca se recogerán, siquiera remotamente, tales cantidades extremas de precipitación de lluvia.

5.7.5.2 Relaciones intensidad-duración-frecuencia o altura-duración-frecuencia pluviual

En los estudios prácticos de ingeniería, es habitual resumir los resultados de los análisis de frecuencia de lluvia puntual mediante las relaciones intensidad-duración-frecuencia o altura-duración-frecuencia para cada pluviómetro con un número suficiente de registros de precipitación de lluvia. Estas relaciones suelen estar descritas en tablas y gráficos de

Tabla II.5.6. Valores mundiales máximos de precipitación de lluvia puntual

Duración	Altura (mm)	Ubicación	Fecha
1 min	38	Barot (Guadalupe)	26 de noviembre de 1970
8 min	126	Fussen (Baviera)	25 de mayo de 1920
15 min	198	Plumb Point (Jamaica)	12 de mayo de 1916
20 min	206	Curtea-de-Arges (Rumania)	7 de julio de 1889
42 min	305	Holt, Missouri (Estados Unidos)	22 de junio de 1947
1 h 00 min	401	Shangdi, Mongolia interior (China)	3 de julio de 1975
2 h 10 min	483	Rockport, Virginia Occidental (Estados Unidos)	18 de julio de 1889
2 h 45 min	559	D'Hanis, Texas (Estados Unidos)	31 de mayo de 1935
4 h 30 min	782	Smethport, Pensilvania (Estados Unidos)	18 de julio de 1942
6 h	840	Muduocaidang, Mongolia Interior (China)	1 de agosto de 1977
9 h	1 087	Belouve (Isla de la Reunión)	28 de febrero de 1964
10 h	1 400	Muduocaidang, Mongolia Interior (China)	1 de agosto de 1977
18 h 30 min	1 689	Belouve (Isla de la Reunión)	28 a 29 de febrero de 1964
24 h	1 825	Foc Foc (Isla de la Reunión)	7 a 8 de enero de 1966
2 días	2 467	Aurere (Isla de la Reunión)	7 a 9 de abril de 1958
3 días	3 130	Aurere (Isla de la Reunión)	6 a 9 de abril de 1958
4 días	3 721	Cherrapunji (India)	12 a 15 de septiembre de 1974
5 días	4 301	Commerson (Isla de la Reunión)	23 a 27 de enero de 1980
6 días	4 653	Commerson (Isla de la Reunión)	22 a 27 de enero de 1980
7 días	5 003	Commerson (Isla de la Reunión)	21 a 27 de enero de 1980
8 días	5 286	Commerson (Isla de la Reunión)	20 a 27 de enero de 1980
9 días	5 692	Commerson (Isla de la Reunión)	19 a 27 de enero de 1980
10 días	6 028	Commerson (Isla de la Reunión)	18 a 27 de enero de 1980
11 días	6 299	Commerson (Isla de la Reunión)	17 a 27 de enero de 1980
12 días	6 401	Commerson (Isla de la Reunión)	16 a 27 de enero de 1980
13 días	6 422	Commerson (Isla de la Reunión)	15 a 27 de enero de 1980
14 días	6 432	Commerson (Isla de la Reunión)	15 a 28 de enero de 1980
15 días	6 433	Commerson (Isla de la Reunión)	14 a 28 de enero de 1980
31 días	9 300	Cherrapunji (India)	1 a 31 de julio de 1861
2 meses	12 767	Cherrapunji (India)	Junio y julio de 1861
3 meses	16 369	Cherrapunji (India)	Mayo a julio de 1861
4 meses	18 738	Cherrapunji (India)	Abril a julio de 1861
5 meses	20 412	Cherrapunji (India)	Abril a agosto de 1861
6 meses	22 454	Cherrapunji (India)	Abril a septiembre de 1861
11 meses	22 990	Cherrapunji (India)	Enero a noviembre de 1861
1 año	26 461	Cherrapunji (India)	Agosto de 1860 a julio de 1861
2 años	40 768	Cherrapunji (India)	1860-1861

Revisado: 29 de noviembre de 1991, Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, Oficina de Restauración del Departamento de Interior de Estados Unidos, Oficina de Meteorología de Australia.

intensidad o altura de lluvia a intervalos de tiempo comprendidos entre 5 minutos y 2 días, y para períodos de retorno de entre 2 y 100 años. Debido a las incertidumbres aparejadas a la extrapolación, no suelen determinarse valores de precipitación de lluvia para períodos de retorno superiores a aproximadamente el doble del registro del pluviómetro. Se han desarrollado ecuaciones empíricas que expresan las relaciones intensidad-duración-frecuencia y altura-duración-frecuencia. Los estudios publicados contienen muchas ecuaciones de ese tipo, de las cuales las más habituales son las siguientes:

$$i = \frac{a}{t^c + b} \quad (5.34)$$

$$i = \frac{aT}{t^c + b} \quad (5.35)$$

$$i = a(t - b)^{-c} \quad (5.36)$$

$$i = \frac{a + b \log T}{(1 + t)^c} \quad (5.37)$$

donde i es la intensidad de lluvia promedio, es decir, la altura por unidad de tiempo, generalmente expresada en milímetros por hora, t es la duración de la precipitación de lluvia en minutos u horas, T es el período de retorno en años, y a , b y c son coeficientes que varían según la ubicación y el período de retorno.

5.7.5.3 Extrapolación temporal y espacial de estimaciones de lluvia puntual

Se han publicado en varios estudios (Consejo Nacional de Investigación de Canadá, 1989; ASCE, 1996; Pilgrim, 1998; Institute of Hydrology, 1999) sobre análisis regionales de frecuencia de precipitación en forma cartográfica para diversos períodos de retorno y duraciones. Por ejemplo, la Oficina Meteorológica de Estados Unidos ofrece un atlas de precipitación de lluvia que contiene mapas de la totalidad del país con líneas de contorno de cantidad de lluvia para duraciones comprendidas entre 30 minutos y 24 horas y períodos de retorno de entre 2 y 100 años (Hershfield, 1961). Además de este atlas, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha elaborado mapas de isoyetas para episodios de precipitación de lluvia con duraciones comprendidas entre 5 y 60 minutos y para períodos de retorno de 2, 10 y 100 años de los estados orientales y centrales (Frederick y otros, 1977). Estos mapas son útiles para estimar las precipitaciones de diseño de corta duración o para desarrollar las relaciones intensidad-duración-frecuencia.

Las estimaciones en cuantiles de las precipitaciones de lluvia puntuales para duraciones y períodos de

retorno no indicados en los mapas de lluvia regionales pueden obtenerse mediante interpolación. Por ejemplo, para las regiones oriental y central de Estados Unidos, las alturas de precipitación en duraciones de 10 y 30 minutos y para un período de retorno dado se calculan por interpolación a partir de los datos disponibles respecto de duraciones de 5, 15 y 60 minutos para ese mismo período (Frederick, y otros, 1977):

$$P_{10min} = 0,41P_{5min} + 0,59P_{15min} \quad (5.38)$$

$$P_{30min} = 0,51P_{15min} + 0,49P_{60min} \quad (5.39)$$

Para períodos de retorno distintos de 2 o 100 años, se utilizan las ecuaciones siguientes:

$$P_{Tyr} = aP_{2años} + bP_{100años} \quad (5.40)$$

donde a y b son coeficientes empíricos que varían con los valores del período de retorno. Obsérvese que estas relaciones son meramente ilustrativas. Debido a la variación regional que experimentan, su aplicación deberá estar basada en la similaridad climática entre las regiones en que se obtiene y utiliza.

En ausencia de datos de precipitación de lluvia de corta duración, o bien en un emplazamiento o en un punto cercano con fines de interpolación, sería posible estimar el régimen de precipitación de lluvia a partir de los datos indirectos disponibles. Entre los datos indirectos, se incluye la precipitación anual media y el número anual medio de días de lluvia, y todos ellos pueden obtenerse de mapas o estimarse por otros métodos. En Estados Unidos, la relación entre la precipitación por día de precipitación (es decir, la precipitación anual media dividida por el número de días con precipitación a partir de una base de 1 mm) y la precipitación de lluvia de 24 horas con período de retorno de 2 años es, en promedio, la siguiente:

Precipitación por día de pre- cipitación (mm)	5	8	10	13
Lluvia (mm) de 24 horas con período de retorno de 2 años	36	56	79	107

Una vez más, la relación indicada en esta tabla es meramente ilustrativa. Dado que está sujeta a variaciones regionales, su aplicación deberá estar basada en la similitud climática entre las regiones para las que se obtenga y utilice.

Para períodos inferiores a 24 horas, es aconsejable estimar la frecuencia de precipitación de lluvia en períodos de 1 hora a partir de los valores correspondientes a períodos de 24 horas, interpolando las duraciones intermedias y extrapolando las correspondientes a períodos de 1 hora. La precipitación de lluvia en períodos de 1 hora con período de retorno 2 años está relacionada con la precipitación de lluvia a lo largo de 24 horas con período de retorno 2 años en términos del número anual medio de días con tormenta. Estudios realizados para diversos tipos de clima indican la relación siguiente:

Cociente entre las lluvias de 1 y 24 horas con período de retorno de 2 años	0,2	0,3	0,4	0,5
Número anual medio de días de tormenta	1	8	16	24

Para períodos inferiores a una hora, los valores de frecuencia de precipitación de lluvia suelen obtenerse mediante estimación indirecta. Rara vez se dispone de datos pluviométricos para períodos tan breves en una forma que permita obtener series anuales o de duración parcial para acometer directamente el análisis de frecuencia. Se utilizan frecuentemente los cocientes promedios de precipitación de lluvia para períodos de 5, 10, 15 y 30 minutos y de 1 hora, con registros de centenares de estaciones-año, para estimar la frecuencia de lluvia correspondiente a esos períodos. Tales cocientes, cuyo margen de error promedio es inferior a 10, son los siguientes:

Duración (minutos)	5	10	15	30
Cociente (de n a 60 minutos)	0,29	0,45	0,57	0,79

Por ejemplo, si la precipitación de lluvia a lo largo de 10 años en períodos de 1 hora ha sido de 70 mm, a lo largo de 10 años en períodos de 15 minutos será el 57 por ciento de 70, es decir, 40 mm.

Estos cocientes pueden arrojar resultados erróneos en algunas regiones. Así, cuando la mayoría de las precipitaciones de lluvia están asociadas a las tormentas, los cocientes arriba indicados tenderán a arrojar valores demasiado bajos. Sin embargo, en regiones en que la mayor parte de la lluvia proviene de las influencias orográficas y la actividad

convectiva intensa es muy escasa, los cocientes pueden arrojar valores demasiado elevados. Esta variación ha sido abordada a nivel continental en el caso de Australia (Court, 1961; Hershfield, 1965), mediante una relación desarrollada utilizando como variables la ubicación geográfica y la intensidad de precipitación de lluvia en períodos de 1 hora. La relación depende también del intervalo de recurrencia promedio. Cuando se acomete el análisis de frecuencia de grandes cantidades de datos de precipitación de lluvia para una región dada, como es habitual cuando se elaboran mapas generalizados, la recopilación de series de datos anuales respecto de todos los períodos es una tarea difícil y tediosa. Por ello, es habitual limitar la recopilación de datos a un número relativamente pequeño de estaciones de registro con registros de calidad que abarquen como mínimo 10 años. Seguidamente, se calcula la media de la serie anual, que se utiliza para preparar un diagrama como el de la figura II.5.1, que permite estimar los valores de precipitación de lluvia para duraciones de hasta 24 horas cuando se conocen las cantidades correspondientes a los períodos de 1 y 24 horas. La diagonal de la figura II.5.2 ofrece un ejemplo en el que la precipitación de lluvia en períodos de 24 horas es de aproximadamente 73 mm, y en períodos de 1 hora es de 22 mm. Los valores correspondientes a otras duraciones aparecen en las intersecciones de la diagonal. Así, la cantidad correspondiente a 12 horas es 60 mm y, a 2 horas, 30 mm.

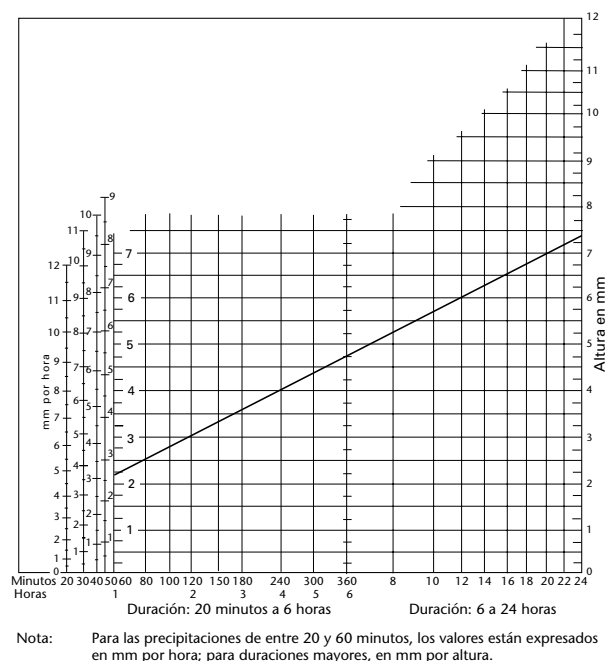


Figura II.5.2. Relación lluvia-intensidad y altura de lluvia-duración

Es posible construir diagramas similares al de la figura II.5.3 (Miller y otros, 1973) para interpolar entre los períodos de retorno de 2 y 100 años. Para ser fiables, tales diagramas deberán estar basados en estaciones con registros prolongados y de buena calidad. Al igual que los diagramas de duración-interpolación, varían según la región, siempre que los regímenes climáticos difieran considerablemente. Se utilizan de la misma manera que los diagramas de duración-interpolación, trazando una diagonal que atraviese las alturas de precipitación apropiadas en períodos de 2 y 100 años en sus respectivas verticales, y leyendo las alturas correspondientes a otros períodos de retorno en las intersecciones de la diagonal con las verticales correspondientes.

Utilizando esos dos tipos de diagramas de interpolación, solo será necesario calcular las precipitaciones de lluvia en períodos de 1 y 24 horas para los períodos de retorno de 2 y 100 años en la mayoría de las estaciones de la región representadas en los diagramas. Seguidamente, se utilizarán estos para estimar otros valores requeridos. Ambos tipos están sujetos a variaciones regionales, y habrá que obrar con cautela a la hora de aplicar los diagramas en regiones diferentes de aquella para la que han sido elaborados.

Otro método de estimación de los cuantiles de precipitación de lluvia extremos en ubicaciones carentes de datos pluviométricos consiste en

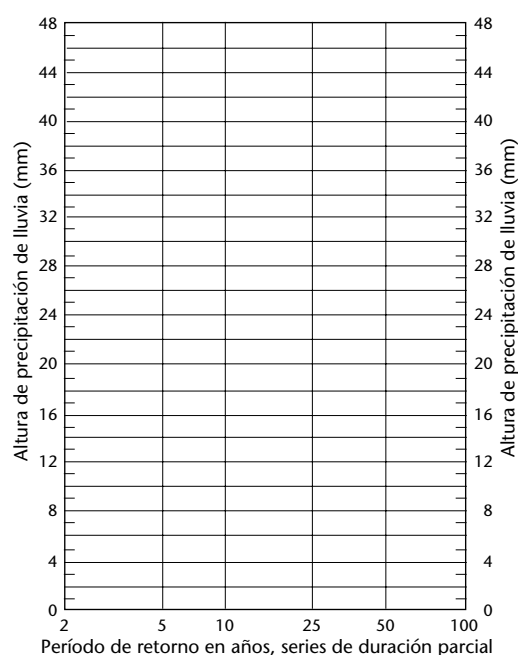


Figura II.5.3. Diagrama de interpolación de períodos de retorno

utilizar mapas regionales de estadísticas de lluvia. Así, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente de Canadá ha elaborado mapas de isolíneas de la media y de la desviación típica de los extremos de precipitación de lluvia anuales para cada región de Canadá respecto de períodos que van desde los 5 minutos hasta las 24 horas (Consejo Nacional de Investigación de Canadá, 1989). Por consiguiente, si se supone que la distribución de Gumbel es aceptable para describir la distribución de extremos de precipitación de lluvia, la estimación en cuantiles de la precipitación de lluvia para un período de retorno dado en un lugar sin datos puede calcularse utilizando el método del factor de frecuencia y los correspondientes valores de estadísticas de lluvia interpolados. Análogamente, en Australia, suponiendo una distribución log-normal y log-Pearson de tipo III para los extremos de precipitación de lluvia, pueden utilizarse mapas de asimetría regionalizada y de frecuencia de lluvia para obtener las curvas de intensidad-duración-frecuencia en un lugar dado mediante procedimientos de extrapolación e interpolación apropiados (Pilgrim, 1998).

En resumen, uno de los principales problemas que afrontan los ingenieros y los hidrólogos estriba en obtener información representativa de los extremos de precipitación de lluvia en un lugar dado. Sin embargo, las estaciones pluviométricas no suelen estar cerca del lugar de interés o no contienen un período suficiente de registros de precipitación de lluvia para poder efectuar una estimación fiable de la precipitación. Será útil consultar los mapas de frecuencia de lluvia, ya que suelen estar basados en el análisis de un número limitado de datos en áreas generalmente restringidas, y la interpolación de características de precipitación de lluvia a otras áreas podría traer aparejadas graves incertidumbres. Convendrá utilizar los procedimientos de análisis de lluvia regional descritos en la sección 5.7.3, especialmente en lugares para los que se carece de datos y en emplazamientos con registros pluviométricos limitados.

5.7.5.4 Curvas de valores acumulados de lluvia

Para estudiar las lluvias tormentosas, se comienza representando gráficamente los valores pluviométricos acumulados en función de la hora del día para obtener una curva de valores acumulados, o curva integral, de cada estación, o respecto de varias estaciones representativas, si hubiera muchas. Las curvas de valores acumulados para estaciones que carecen de registros se construyen mediante una comparación con las curvas integrales de las

estaciones de registro utilizando factores de proporcionalidad. En la comparación habrá que tener en cuenta el movimiento de la tormenta y las horas de comienzo, finalización y lluvia más intensa. En la figura II.5.4 se representa un conjunto típico de curvas de valores acumulados representativas de la tormenta de los días 31 de marzo a 2 de abril de 1962 en el sureste de Canadá.

Seguidamente, se tabulan las estaciones pertinentes, así como los valores acumulados de lluvia para cada estación y para un incremento de tiempo previamente determinado. En este ejemplo, el incremento de tiempo son 6 horas, aunque también podría ser mayor o menor. Por conveniencia, las estaciones aparecerán enumeradas por orden de magnitud decreciente de los totales de lluvia tormentosa. A continuación, se examina la tabla y se selecciona el período de 6 horas para el que los incrementos de lluvia son los más elevados. Seguidamente, se enumeran los valores correspondientes a ese incremento temporal. Se repite el proceso para calcular el período de precipitación de lluvia máxima en períodos de 12 horas y se tabulan los valores de precipitación. Se repite la operación hasta definir los incrementos máximos en períodos de 18, 24,..., n horas. Cuando los períodos abarcan varios incrementos de 6 horas, se necesitará un número considerable de intentos hasta encontrar el período que contiene la precipitación de lluvia máxima para un período dado.

5.7.5.5 Análisis de altura-área-duración

Los análisis de lluvias tormentosas expresan las características de altura-área-duración de la lluvia para una tormenta dada. La altura se define en función de las combinaciones apropiadas de superficie circundante y duración, y se representa generalmente mediante tablas o curvas. Totalizando los datos, este tipo de análisis permite obtener registros útiles para diseñar estructuras de control de

crecidas y para investigar las predicciones cuantitativas de precipitación.

El análisis de las observaciones de lluvia puntuales se efectúa conjuntamente y en conjunción con otros tipos de información. Los datos pluviométricos suelen consistir en observaciones de valores totales diarios, intercaladas con un pequeño número de mediciones registradas que contienen información sobre la intensidad de lluvia en períodos breves. En ocasiones, estos datos se complementan con observaciones obtenidas de estudios de cubeta. Puede obtenerse también información adicional mediante mapas sinópticos del tiempo, radares, informes de subidas de nivel de arroyos u otras fuentes. El procedimiento, que se resume en las secciones siguientes, está descrito detalladamente en el *Manual for Depth-Area-Duration Analysis of Storm Precipitation* (WMO-No. 237).

Basándose en la tabulación de los incrementos de precipitación de lluvia máximos, se confeccionan mapas de isoyetas para cada duración (por ejemplo, 6 o 12 horas). Seguidamente, se evalúan las áreas abarcadas por cada isoyeta mediante un planímetro o una retícula, representando gráficamente los valores resultantes en función de la altura, y obteniéndose una curva lisa para cada duración. Generalmente, se utiliza una escala lineal para los valores de altura y una escala logarítmica para las superficies. La tabulación de los datos de altura-área-duración envolventes o máximos para cada incremento de área y de duración puede efectuarse siguiendo el modelo de la tabla II.5.7, con curvas similares a las de la figura II.5.5.

5.7.5.6 Precipitación máxima probable

El término precipitación máxima probable (PMP) es muy conocido y está siendo ampliamente utilizado para designar la cantidad de precipitación que se aproxima al límite superior físico de la precipitación

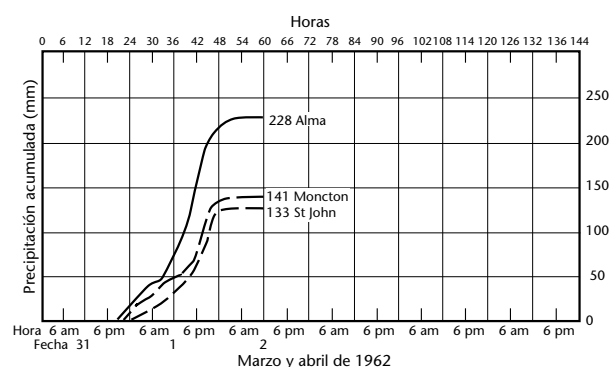


Figura II.5.4. Curvas de valores acumulados de lluvia

Tabla II.5.7. Valores promedios de altura de lluvia máxima (mm) de la tormenta del 31 de marzo al 2 de abril de 1962 en sureste de Canadá

Área (km ²)	Duración (horas)				
	6	12	18	24	42
25	90	165	205	230	240
100	85	155	190	215	225
1 000	70	130	165	185	190
10 000	50	90	115	140	145
100 000	25	45	65	75	85

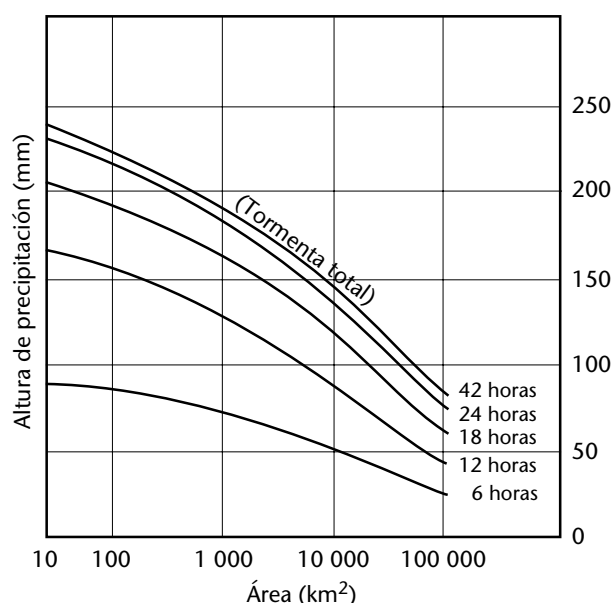


Figura II.5.5. Curvas de altura de lluvia-superficie-duración envolventes

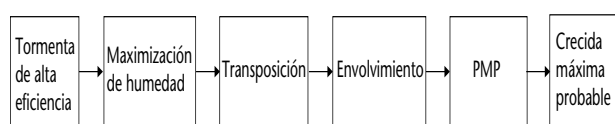
en una cuenca determinada y para una duración dada. Se utilizan, prácticamente con el mismo significado, los términos precipitación máxima posible y precipitación de lluvia extrema. Sería más bien retórico preguntarse hasta qué punto es posible o probable ese valor de precipitación, ya que la definición de valor máximo probable es operacional y está especificada por las operaciones efectuadas con los datos.

5.7.5.6.1 Métodos básicos para estimar la precipitación máxima probable

Para estimar la PMP se utilizan dos métodos: indirecto y directo.

5.7.5.6.2 Método indirecto

El método indirecto consiste en estimar en primer lugar la PMP en el área de la tormenta, circundada por isoyetas, para obtener la PMP en la cuenca de diseño. Las principales etapas pueden ilustrarse como sigue:



Las tormentas de alta eficiencia son aquellas cuyos datos respaldan el supuesto de que su eficiencia de precipitación es casi máxima. El período de retorno de tales tormentas, indicado mediante datos

puntuales en la curva envolvente, suele ser superior a 100 años.

La maximización de la humedad es un procedimiento en virtud del cual se maximiza la humedad de una tormenta de alta eficiencia. El aumento suele estar limitado a entre un 20 y 40 por ciento, ya que hay un límite superior físico aproximado para el punto de rocío representativo, que es un factor crítico, y no puede exceder de la temperatura máxima del agua de la superficie del mar en el origen de las masas de aire cálido y húmedo. Además, su cuantía disminuye a medida que se avanza desde las masas de aire hacia la cuenca de diseño.

La transposición es un procedimiento que representa el desplazamiento de una tormenta de alta eficiencia de un punto dado a otro situado en una zona meteorológicamente homogénea. En esencia, consiste en sustituir el tiempo por el espacio, con el fin de incrementar el número de muestras de la tormenta y de incorporar otros datos observados.

La etapa de envolvimiento consiste en utilizar una relación altura-área-duración obtenida mediante transposición de tormentas, maximizando de ese modo las alturas de precipitación de distintos tamaños de área y duraciones. Esta operación compensa también la falta de datos observados.

5.7.5.6.3 Método directo

El método directo consiste en estimar la PMP del área que abarca directamente el proyecto contemplado en la cuenca de diseño. Sus principales etapas consisten en:



El modelo de tormenta de una tormenta típica o ideal refleja las características de la precipitación catastrófica en la cuenca de diseño, que probablemente entrañará el máximo riesgo de crecida en el alcance del proyecto. En función de sus fuentes, los modelos pueden clasificarse en locales, de transposición, de combinación o inferenciales.

Los modelos locales se utilizan para maximizar las tormentas locales, y se construyen a partir de datos de tormenta observados en la cuenca hidrográfica de diseño. Es posible también desarrollarlos simulando crecidas históricamente extraordinarias inferidas de estudios.

Los modelos de transposición se obtienen transponiendo las tormentas reales a regiones circundantes similares.

Los modelos combinados son secuencias de dos o más tormentas maximizadas espacial o temporalmente, combinadas con arreglo a las teorías de meteorología sinóptica.

Los modelos inferenciales son modelos teóricos o físicos obtenidos mediante generalización e inferencia, utilizando la estructura espacial tridimensional de los sistemas tormentosos en la cuenca de diseño, y en virtud de los cuales los principales factores físicos que afectan a la precipitación están expresados mediante una serie de ecuaciones físicas. Abarcan, principalmente, modelos de convergencia y modelos laminares del campo de flujo o del campo del viento.

La etapa de maximización consiste en maximizar el comportamiento de la tormenta. Cuando el modelo de tormenta representa una tormenta de alta eficiencia, se maximiza solamente la humedad; en caso contrario, se maximizan la humedad y la potencia.

Estos cuatro métodos son aplicables tanto a regiones montañosas como llanas. El cuarto método es aplicable, en general, a superficies inferiores a 4 000 km² y para duraciones inferiores a 24 horas, mientras que los otros tres son independientes de la superficie y de la duración, y dan especialmente buenos resultados cuando se utilizan para estimar la PMP en cuencas superiores a 50 000 km² y para duraciones mayores de tres días.

Es posible también estimar la PMP mediante el método de estimación estadística y el método de la fórmula empírica.

5.7.5.6.4 *Consideraciones preliminares*

En la mayoría de los casos, el costo de un aliviadero puede constituir una parte sustancial del costo total del proyecto. Por consiguiente, su diseño es lo suficientemente importante como para efectuar un estudio muy detallado. Sin embargo, en las fases preliminares de la planificación, bastará con utilizar estimaciones generalizadas de la PMP, cuando se disponga de tales datos para esa área. Se han publicado estimaciones de esas características para Estados Unidos en forma de mapas y diagramas en varios números de las series de informes de hidrometeorología de la Oficina Meteorológica de Estados Unidos. Otros países han elaborado informes similares referidos a distintas partes del mundo.

La determinación de la PMP tiene lugar en cuatro etapas:

- a) recopilación de datos básicos. Recopilación de los datos hidrometeorológicos, geográficos y orográficos necesarios, especialmente en relación con las tormentas o crecidas extraordinarias, así como los datos meteorológicos correspondientes, y evaluación de su fiabilidad;
- b) utilización exhaustiva de los datos de tormenta. Tales datos, aplicados a la cuenca de diseño y a sus regiones circundantes, constituyen la base de cálculo de la PMP, y son también uno de los principales factores que influyen en la precisión de los resultados;
- c) análisis de las características y causas de las grandes tormentas en la cuenca de diseño. El objetivo de esta etapa es establecer las bases que permitan determinar los métodos para calcular la PMP, seleccionar los indicadores y maximizar y analizar la verosimilitud de los resultados; y
- d) análisis a fondo de las características de los métodos. Se seleccionarán dos o más métodos para determinar la PMP basándose en las condiciones estipuladas para cada método, así como los requisitos de diseño y los datos disponibles de la cuenca. Se efectúa el cálculo por separado y, seguidamente, se seleccionan los resultados finales mediante una evaluación completa.

5.7.5.6.5 *Requisitos para determinar la precipitación máxima probable*

A menos que los análisis de altura-área-duración aplicados a una cuenca de proyecto hayan sido efectuados en la zona de transposición de tormentas, será necesario efectuar estudios de tormenta para obtener las estimaciones de PMP. Antes de acometer esos estudios, habrá que determinar la duración de precipitación de lluvia crítica probable respecto del problema de diseño considerado. Seleccionando una duración de precipitación de lluvia apropiada a título de prueba se evitará analizar datos que no son directamente aplicables al proyecto, así como la necesidad de analizar posteriormente otros datos cuando la duración adoptada en primer lugar sea demasiado breve.

Para seleccionar una posible duración de la lluvia de diseño habrá que considerar el tiempo aproximado de elevación de los hidrogramas de crecida respecto de tormentas centradas en diferentes partes de la cuenca, así como las características particulares y el método de trabajo propuesto para las obras contempladas en el proyecto.

El cálculo que se efectúe dependerá de las características de las tormentas y de las necesidades de diseño

del proyecto (Comisión de Recursos Hídricos de Changjiang y otros, 1995):

- a) si el diseño de un proyecto hiciera necesario conocer la PMP para una duración dada, solo será necesario calcular el volumen de tormenta y las distribuciones espaciales o temporales más intensas correspondientes a esa duración;
- b) si el proyecto hiciera necesario conocer la PMP respecto de varias duraciones, su valor se determinará para cada una de esas duraciones;
- c) si el proyecto se llevase a cabo para una serie de tramos fluviales, por ejemplo, una sucesión de presas, será necesario efectuar una serie de estimaciones de la PMP, procurando mantener la coordinación entre los tramos superiores e inferiores. Las estimaciones regionales de la PMP serán acordes a las características de las tormentas observadas;
- d) si las características de las tormentas difieren según la temporada del año, se realizarán estimaciones de la PMP para el verano, el otoño, las temporadas lluviosas, los tifones, etcétera.

5.7.5.6.6 Selección de subcuencas

En lugares con grandes áreas de drenaje, podría ser necesario estimar la PMP para varias subcuencas, obteniendo seguidamente los hidrogramas de crecida máxima probable en esas subcuencas. A fin de evitar posteriores análisis innecesarios o incompletos de las alturas medias de precipitación de lluvia zonales durante los estudios de las tormentas, se seleccionarán las subcuencas para las que se necesitan hidrogramas de crecida antes de iniciar el análisis de una tormenta. La selección de las subcuencas estará influida por las características físicas de la cuenca y por la disponibilidad y ubicación de las estaciones de aforo de caudales desde las que será posible encaminar los hidrogramas de crecida de las subáreas hasta el emplazamiento del proyecto.

Se resumen a continuación tres métodos habitualmente utilizados: el método de transposición de tormentas, el método de estimación generalizada y el método de estimación estadística.

5.7.5.6.7 Método de transposición de tormentas

La transposición de tormentas está basada en el supuesto de que la región en que ha sobrevenido la tormenta (la fuente de la tormenta) y la región de diseño son similares en términos de condiciones geográficas u orográficas y de causas sinópticas de las tormentas. En consecuencia, la estructura (temperatura, presión del aire, fuerza del viento y distribuciones espacial o temporal) de una tormenta transpuesta

variará previsiblemente poco. Este supuesto está basado en los dos supuestos siguientes:

- a) tras la transposición, el sistema de la tormenta y la posición relativa del área de la tormenta cambian poco; y
- b) tras la transposición, la distribución espacial o temporal de la tormenta (el hietograma y las isoyetas) también cambian poco.

5.7.5.6.8 Selección de objetos transpuestos

En primer lugar, se realizarán una serie de análisis basados en datos de lluvias o crecidas intensas catastróficas observadas obtenidos en la cuenca de diseño, con el fin de analizar los tipos básicos de lluvias o crecidas catastróficas en la cuenca para, seguidamente, identificar los tipos de tormenta correspondientes a la crecida máxima probable requerida para el proyecto de diseño. Así, por ejemplo, si el fenómeno considerado es un ciclón tropical (tifón o huracán) o una tormenta frontal, el objeto transpuesto se seleccionará de entre una serie de tormentas ciclónicas tropicales o de tormentas frontales, respectivamente.

5.7.5.6.9 Posibilidad de transposición

Será necesario averiguar si el objeto transpuesto seleccionado tendrá posibilidades de sobrevenir en la cuenca de proyecto. Hay tres posibles soluciones:

- a) identificar zonas meteorológicamente homogéneas;
- b) determinar límites para la transposición de una tormenta dada; y
- c) realizar análisis específicos de la cuenca hidrográfica de diseño, y comparar del grado de semejanza entre aquella y la región de la fuente de tormenta en términos de clima, tiempo meteorológico, geografía, orografía, etcétera. Cuanto más semejantes sean, más posible será la transposición.

5.7.5.6.10 Asignación del mapa de isoyetas

La asignación del mapa de isoyetas traslada el mapa de de isoyetas del objeto transpuesto a la cuenca de diseño; esta operación plantea interrogantes acerca de dónde situar el centro de la tormenta, la conveniencia o no de girar la dirección de su eje (la dirección del eje principal del mapa de de isoyetas), y la forma de girarla.

Los cálculos comienzan con un estudio de las estadísticas de la distribución espacial de las tormentas reales, consistente en encontrar unas reglas comunes para las posiciones y direcciones

centrales de los ejes de las tormentas con causas meteorológicas similares a las del objeto transpuesto basándose en datos de tormenta existentes, incluidos los observados, los obtenidos en misiones de reconocimiento y los registrados en publicaciones científicas para, seguidamente, introducir ajustes y adoptar decisiones con respecto a las circunstancias del proyecto.

Las isoyetas transpuestas deberán adecuarse tanto como sea posible a la orografía en gran escala de la cuenca de diseño. El centro de la tormenta deberá ser acorde con la orografía en pequeña escala, por ejemplo, la que rodea el canal fluvial.

5.7.5.6.11 *Corrección de la transposición*

La corrección de la transposición tiene por objeto estimar los cambios cuantitativos de la precipitación de lluvia causados por diferencias en características tales como la geometría, la geografía y la orografía de la región. En otras palabras, la corrección de la transposición implica generalmente la corrección geométrica, geográfica y orográfica de la cuenca. La corrección geográfica implica solo correcciones de humedad, mientras que la orográfica implica correcciones de humedad y de fuerza. La corrección geométrica de la cuenca se efectuará siempre en primer lugar.

Si el objeto transpuesto es muy similar a la cuenca de diseño en lo que se refiere a la situación meteorológica, y si las condiciones orográficas y geográficas son casi idénticas y no hay entre ellas obstáculos de humedad evidentes, será posible desplazar las isolíneas de tormenta del objeto transpuesto a la cuenca de diseño sin modificaciones. Solo se necesitará una corrección geométrica de la cuenca.

Si los dos lugares son similares en términos de la situación atmosférica de la tormenta y diferentes en términos de sus condiciones orográficas y geográficas, y si esas diferencias no son lo suficientemente grandes para ocasionar cambios importantes del mecanismo de la tormenta, no será necesario considerar la posibilidad de introducir correcciones de fuerza. En tales casos, solo será necesario considerar las correcciones de humedad, además de la corrección geométrica de la cuenca. Este método se utiliza habitualmente en llanuras y regiones de relieve bajo.

Si fuera necesario transponer tormentas con condiciones orográficas diferentes debido a las condiciones reales, las montañas afectarán en cierta medida al mecanismo de la tormenta. En tales

casos, será necesario considerar la posibilidad de introducir correcciones de fuerza, además de las correcciones de geometría y de humedad de la cuenca.

El interés por la orientación de las pautas de precipitación en relación con las orientaciones de la cuenca ha suscitado varios estudios especiales (OMM, 1986a; Hansen y otros, 1982).

5.7.5.6.12 *Maximización de tormentas*

En la transposición de una tormenta, los objetos transpuestos seleccionados son generalmente tormentas de alta eficiencia; por consiguiente, para maximizar las tormentas únicamente será necesario maximizar la humedad. En tales casos, podrá efectuarse la maximización en la fuente de la tormenta únicamente antes de la transposición. Solamente después de introducir la corrección de transposición podrá calcularse la PMP de la tormenta.

Los métodos de maximización desarrollados en Estados Unidos y adoptados en varios países (Pilgrim, 1998) han sido descritos por Weisner (1970) y en varias publicaciones del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (antiguamente, Oficina Meteorológica de Estados Unidos) (véanse las referencias del *Manual for Estimation of Probable Maximum Precipitation* (WMO-No. 332).

5.7.5.6.13 *Método de estimación generalizada*

Este método consiste en la estimación de la PMP para regiones no orográficas y orográficas. Se presupone que la precipitación en las regiones no orográficas proviene del paso de sistemas meteorológicos, mientras que en las regiones orográficas proviene además de los efectos orográficos. La precipitación causada por los sistemas meteorológicos se denomina lluvia de convergencia, o componentes de convergencia, mientras que la causada por la orografía se denomina lluvia orográfica, o componentes orográficos.

La generalización de la precipitación implica la generalización de las lluvias de convergencia mediante la generalización de la relación altura-área-duración de las tormentas. Este método es aplicable tanto a una única cuenca como a una extensa región con numerosas cuencas de distintos tamaños. En este último caso, se denomina estimación generalizada o regional. Esta generalización implica la generalización de la relación altura-área-duración y de la distribución espacial y temporal de la PMP.

La determinación de la PMP mediante la estimación generalizada de la relación altura-área-duración se desarrolla en cuatro etapas:

- maximización de las tormentas reales de gran tamaño. En la mayoría los casos, solo se maximiza la humedad;
- transposición de las tormentas maximizadas a la región estudiada;
- alisamiento y ajuste de las curvas envolventes a los datos, y en particular alisamiento de la relación altura-duración, de la relación altura-área, y conjuntamente de la relación altura-área-duración; y
- aplicación del valor de PMP en el área de la tormenta a la cuenca de diseño, con el fin de determinar la tormenta máxima probable en el área de la cuenca.

En el caso de las estimaciones generalizadas a nivel regional, se efectuará un alisamiento regional a continuación de la etapa c). En la obra de Hansen y otros (1977) y en el *Manual for Estimation of Probable Maximum Precipitation* (WMO-No. 332) se describe un método de comprobación de la coherencia regional con numerosas comparaciones.

Este método se utiliza para estimar la PMP respecto de duraciones de entre 6 y 72 horas y superficies inferiores a 52 000 km² en llanuras y a 13 000 km² en regiones orográficas de Estados Unidos. Para las regiones orográficas, habrá que tener en cuenta la influencia de la topografía en la estimación de la PMP. Para otros países o regiones, será necesario analizar la extensión de las áreas a las que el método será aplicable, basándose en las condiciones locales reales.

En la aplicación de este método se utilizan todos los valores máximos, y en particular las lluvias más cuantiosas correspondientes a distintas duraciones y áreas del conjunto de datos de tormenta en la región considerada. Los resultados de esos cálculos pueden ser coordinados a nivel de región y de cuenca.

El método de estimación generalizada, actualmente muy utilizado en Estados Unidos, Australia, India y otros países, se describe en el *Manual for Estimation of Probable Maximum Precipitation* (WMO-No. 332).

Algunos de los resultados principales del método de estimación generalizada son los siguientes:

- altura de precipitación de la PMP: una de ellas es el mapa de curvas envolventes de la relación altura-área-duración de la PMP, y la otra es el mapa de isolíneas de la PMP respecto de varias duraciones y extensiones superficiales;

- distribución espacial de la PMP: distribución generalizada en forma de una serie de elipses concéntricas y similares;
- distribución temporal de la PMP: distribución generalizada en forma de máximo único; y
- Para las regiones orográficas, hay también correlogramas o mapas de isolíneas de ciertos parámetros que reflejan los efectos orográficos, y que se utilizan para convertir la PMP de las lluvias de convergencia en PMP para las regiones orográficas.

5.7.5.6.14 Método estadístico de estimación

Se trata de un método aproximado para estimar la PMP en cuencas pequeñas, por lo general inferiores a 1 000 km². A continuación, se resume el proceso para calcular la PMP con este método.

En principio, la PMP en pequeñas cuencas puede determinarse mediante el método de transposición de tormentas. No obstante, cuando la región de diseño carece de los datos de humedad y viento necesarios para la maximización, será muy difícil utilizar el método tradicional de transposición de tormentas. Será más sencillo transponer un valor estadístico abstraído K_m , en lugar de transponer directamente la precipitación de lluvia de una tormenta. K_m puede definirse mediante:

$$K_m = \frac{X_m - \bar{X}_{n-1}}{S_{n-1}} \quad (5.41)$$

donde X_m es el primer elemento de la serie observada ordenada de mayor a menor, es decir, el valor más alto, y $\bar{X}_{n-1}$ es el promedio excluyendo el valor más elevado, es decir:

$$\bar{X}_{n-1} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n X_i \quad (5.42)$$

S_{n-1} es la desviación típica, excluyendo el valor más alto, es decir:

$$S_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \sum_{i=2}^n (X_i - \bar{X}_{n-1})^2} \quad (5.43)$$

Evidentemente, cuantos más datos se utilicen y más regiones se estudien, más cercano será el valor envolvente de K_m al valor correspondiente a la PMP.

Hershfield (1965) obtuvo datos de más de 2 600 estaciones pluviométricas, aproximadamente un 90 por ciento de las cuales estaban situadas en Estados Unidos, y desarrolló una relación gráfica entre los valores envolventes y las medias de la serie

anual de K_m para diferentes duraciones (figura II.5.6) para uso de los hidrólogos.

Si se utiliza la figura II.5.6 para determinar K_m , los promedios $\bar{X}_n$ y S_n se obtienen basándose en datos de precipitación de lluvia obtenidos de una estación dada de la cuenca de diseño, completándose el cálculo mediante la ecuación siguiente:

$$PMP = \bar{X}_n + K_m S_n \quad (5.44)$$

El coeficiente de variación es:

$$C_{vn} = \frac{S_n}{\bar{X}_n} \quad (5.45)$$

Por consiguiente, la ecuación 5.44 puede reescribirse como sigue:

$$PMP = (1 + K_m C_{vn}) \bar{X}_n \quad (5.46)$$

Como puede verse en la ecuación 5.46, la determinación de la PMP mediante el método estadístico de estimación de Hershfield consiste esencialmente en transponer el valor estadístico K_m de una tormenta muy intensa en una extensa región, corrigiéndolo mediante el valor promedio de la tormenta $\bar{X}_n$ y el coeficiente de variación C_{vn} respecto de la cuenca de diseño. Para utilizar este método, se necesitará disponer de suficientes series de observaciones de precipitación diaria para cada estación de la cuenca de diseño.

Las precipitaciones de lluvia máximas necesarias se seleccionan de entre los registros basados en una duración o duraciones determinadas (1 hora, 6 horas, 24 horas) cada año, y se organizan en series anuales. Seguidamente, se calcula la media $\bar{X}$ y la desviación típica S_n o el coeficiente C_{vn} de la serie. El valor K se determina a partir de la figura II.5.6,

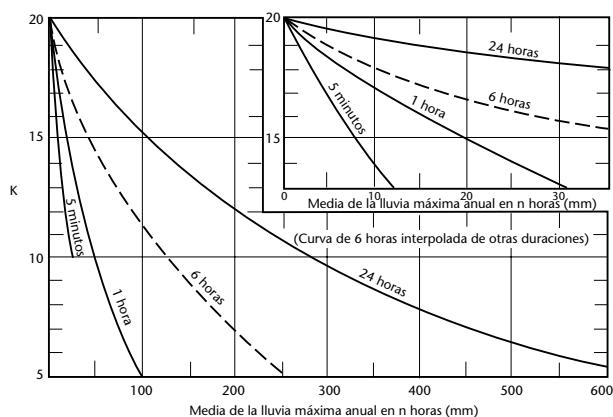


Figura II.5.6. El valor de K en función de la duración de lluvia y de la media de la serie anual

mediante la media de la serie. En consecuencia, la PMP podrá determinarse guiándose por las ecuaciones 5.44 o 5.46.

Convendrá obrar con precaución para asegurarse de que el valor o los dos valores más altos de la serie anual concuerdan con los demás valores de la serie. En un período de 30 años, por ejemplo, un valor máximo que duplique el segundo valor más alto será claramente un dato anómalo. La manera más fácil de detectar un dato anómalo consiste en organizar la serie por orden descendente, calculando a continuación el período de retorno de cada valor. Seguidamente, se representan gráficamente los valores en función de sus períodos de retorno correspondientes en papel probabilístico, como se indica en la figura II.5.7. Si el valor máximo de la serie aparece por encima de la línea descrita por los demás elementos de la serie, podrá ser considerado como un dato anómalo. Los datos anómalos no deben ser utilizados para calcular la media o la desviación típica de la serie. Si se utilizasen, habrá que ajustar la media y la desviación típica como indica Hershfield, que describió también un ajuste para la longitud del registro. Se encontrará una descripción completa y detallada del procedimiento, incluidos los diagramas para efectuar los ajustes necesarios, en el *Manual for Estimation of Probable Maximum Precipitation* (WMO-No. 332), capítulo 4.

Cuando se desee aplicar la PMP a una superficie mayor de aproximadamente 25 km², habrá que reducir su valor. Para áreas pequeñas, no se considera necesaria modificación alguna. Para áreas extensas, suele reducirse el valor puntual mediante curvas de altura-área o área-reducción similares a las de la figura II.5.8.

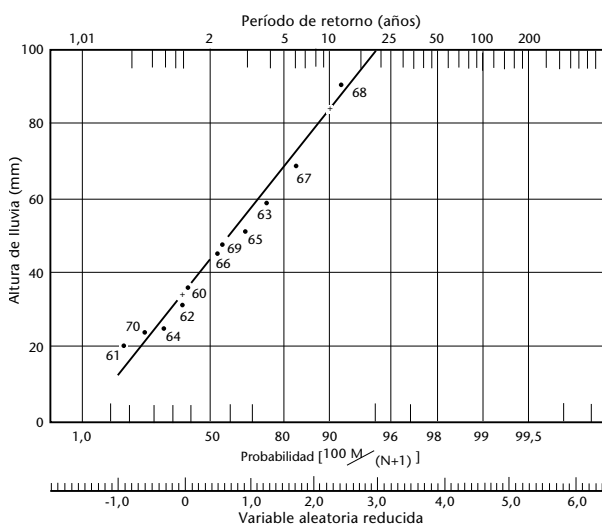


Figura II.5.7. Ejemplo de una gráfica de probabilidades extremas

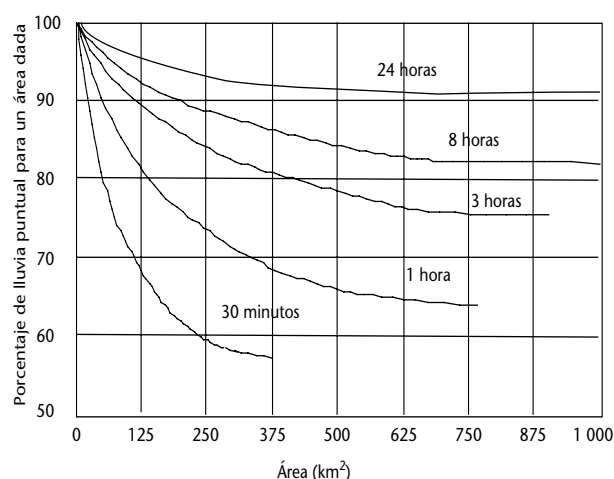


Figura II.5.8. Curvas altura de lluvia-superficie

El método estadístico anteriormente descrito podría sobreestimar la PMP en regiones de precipitación de lluvia intensa y en regiones con frecuentes tormentas de tipos similares. Por el contrario, en regiones de lluvia escasa donde las tormentas que descargan lluvias intensas, como los ciclones tropicales, son raras aunque posibles, el método podría subestimar la PMP. Se ha comprobado que serán necesarios valores de K tan altos como 30 para poder rebasar las cantidades máximas de precipitación de lluvia puntual observada en algunas regiones. En ciertos países, particularmente en Estados Unidos, donde los estudios de tormentas son la fuente de datos preferida para determinar la PMP, el método estadístico ha sido utilizado principalmente para efectuar comprobaciones de coherencia.

5.7.5.6.15 *Comprobación de la plausibilidad de las estimaciones de precipitación máxima probable*

En principio, convendría utilizar diversos métodos al mismo tiempo para estimar la PMP. Seguidamente, se analizarán exhaustivamente los resultados de esos métodos para seleccionar el valor de PMP más idóneo de. Al final, habrá que comprobar la plausibilidad de la PMP seleccionada desde múltiples puntos de vista, con objeto de que el resultado sea el máximo posible. En términos generales, los métodos utilizados para comprobar la racionalidad de los resultados de PMP son los mismos que los utilizados para la plausibilidad de los resultados de las crecidas máximas probables. En consecuencia, los métodos de comprobación de ambos son idénticos (véase la sección 5.10.2 o el *Manual for Estimation of Probable Maximum Precipitation* (WMO-No. 332), capítulo 4).

5.7.5.7 **Tormenta de diseño**

Una tormenta de diseño o hietograma de diseño es una pauta de precipitación de lluvia temporal definida para ser utilizada en el diseño de una estructura hidráulica. Los hietogramas de diseño o tormentas sintéticas con una probabilidad de excedencia especificada pueden desarrollarse como sigue. Se obtiene la altura de precipitación de lluvia a partir de la relación altura-duración-frecuencia basándose en la probabilidad y duración especificadas. Seguidamente, se aplica un factor de ajuste a la altura pluviométrica. Por último, se utiliza un método para distribuir las alturas de precipitación de lluvia en función del tiempo mediante procedimientos existentes (Wenzel, 1982; Arnell y otros, 1984). Pilgrim y Cordery (1975) advierten de que los métodos que alisan excesivamente las pautas temporales de precipitación de lluvia son inapropiados para las aplicaciones de diseño, ya que la variabilidad temporal de la intensidad de lluvia suele influir considerablemente en el hidrograma de diseño. Dos consideraciones importantes señaladas por Pilgrim y Cordery (1975) y Huff y Changnon (1964) indican que la variabilidad de las intensidades disminuye a medida que lo hace la probabilidad de excedencia, y que la mayoría de las tormentas extremas presentan múltiples máximos de alta intensidad de lluvia. Las relaciones altura-duración-frecuencia pueden ser regionalizadas mediante los procedimientos anteriormente descritos.

5.7.5.8 **Sequía**

La sequía es el extremo hidrológico inferior resultante de perturbaciones del ciclo hidrológico durante un período de tiempo suficientemente prolongado como para ocasionar un déficit hídrico importante. Los recursos hídricos locales son insuficientes para el desarrollo de las actividades establecidas o habituales en el lugar. Las sequías se interpretan y clasifican, en términos generales, en meteorológicas, hidrológicas y agrícolas. A los meteorólogos les interesa la sequía como período de precipitación inferior a los valores normales. Para los hidrólogos, la sequía es un flujo inferior al valor promedio en corrientes fluviales o un contenido inferior al promedio en embalses, lagos, depósitos y acuíferos y en humedad del suelo. Para un agricultor, la sequía representa una escasez prolongada de humedad del suelo en la zona radicular.

Un método eficaz para analizar las sequías meteorológicas es el basado en la frecuencia de la magnitud y la duración. Mediante un análisis simple, se comparan los totales de precipitación de lluvia en

meses de calendario o estaciones del año con sus valores normales correspondientes, y se evalúa la severidad de la sequía en función de los valores negativos respecto de los valores normales. Para incorporar los efectos de la distribución temporal de la precipitación de lluvia, puede utilizarse un índice de precipitación antecedente en lugar de la precipitación total. La técnica de Herbst (Herbst y otros, 1966) permite también incorporar los efectos acumulados de la precipitación de lluvia en meses sucesivos para evaluar el rigor de la sequía meteorológica.

El grado de severidad de la sequía agrícola puede apreciarse mediante el índice de sequía, que permite resumir y difundir periódicamente información sobre las sequías y sobre el estado de humedad de los cultivos a nivel regional. Puede utilizarse para evaluar el riesgo de sequía en una extensión suficientemente grande, o para evaluar periódicamente la extensión y gravedad actual en una región dada.

La severidad de una sequía hidrológica está relacionada con el grado de severidad de la desviación respecto de la norma de los caudales bajos y de la humedad del suelo, y al mismo tiempo con una disminución excesiva de los niveles de agua subterránea. Considerando el apreciable retardo temporal entre las desviaciones de los valores de precipitación y el punto en que tales deficiencias comienzan a ser manifiestas en las aguas superficiales y subterráneas, la sequía hidrológica va más allá incluso que los déficits de precipitación, ya que suele estar definida en función del grado de desviación del suministro de agua superficial y subsuperficial respecto de un estado promedio en distintos momentos.

5.7.5.9 Técnicas recientes de análisis de frecuencia de precipitación

La densidad de pluviómetros ha limitado considerablemente el desarrollo de procedimientos de análisis de frecuencia de precipitación. El radar constituye una fuente potencialmente importante de datos de precipitación para los análisis de frecuencia. La principal ventaja del radar en las mediciones de precipitación estriba en la cobertura que proporciona en grandes extensiones, con una resolución espacial y temporal buena, que puede llegar a ser de 1 km² y de 5 minutos. Con un alcance efectivo de 200 km, un solo radar puede cubrir un área superior a 10 000 km².

Cluckie y otros (1987) han efectuado un análisis de altura-área-duración de fenómenos extremos basándose en totales de precipitación de lluvia horarios

obtenidos mediante radar en cuadrículas reticuladas de 5 km. Como primera medida, será particularmente importante corregir y calibrar los datos radáricos. Los análisis de altura-área-duración de tormentas individuales tienen por objeto clasificar su potencial de generación de crecidas. Además, Cluckie y Pessoa (1990) han utilizado datos de radar del noroeste de Inglaterra para caracterizar las tormentas y, seguidamente, maximizarlas y transportarlas con el fin de obtener estimaciones de la PMP en las cuencas consideradas (en relación con la PMP, véase la sección 5.7.5.6). Este método capitaliza la capacidad del radar para demarcar las tormentas en el espacio y en el tiempo. Además, un programa denominado RADMAX se encarga de implementar el procedimiento y permite visualizar la etapa de transposición de la tormenta (Moore, 1993). Collier (1993) sugirió utilizar radares y datos satelitales para efectuar estimaciones más groseras en apoyo de la estimación de la PMP mediante la metodología de modelización de tormentas.

Los problemas de diseño suelen requerir información sobre los fenómenos hidrológicos extremadamente raros, concretamente aquellos cuyo período de retorno es muy superior a 100 años. Tradicionalmente, las técnicas utilizadas para afrontar esos problemas están basadas, en su mayoría, en la utilización de la PMP. Se han desarrollado nuevos procedimientos para realizar análisis de frecuencia que utilizan algunos de los métodos de PMP para evaluar las magnitudes de precipitación de lluvia con períodos de retorno muy prolongados. En particular, el Consejo Nacional de Investigación (1988) recomienda las técnicas estocásticas de transposición de tormentas. En las aplicaciones basadas en la PMP, la transposición de tormentas está basada en el supuesto de que hay regiones meteorológicamente homogéneas en que una gran tormenta en un punto cualquiera de ellas puede suceder en cualquier otro punto de la misma región, siempre y cuando haya diferencias en la altura de precipitación de lluvia promedio determinadas por diferencias del potencial de humedad. En el método estocástico de transposición de tormentas, la frecuencia de las tormentas en la región de transposición es el vínculo que permite obtener estimaciones de frecuencia para magnitudes de tormenta extremas. El método estocástico de transposición de tormentas permite obtener estimaciones de la probabilidad de excedencia anual de la altura de lluvia de tormenta promediada en la cuenca estudiada. La estimación está basada en características regionalizadas de la tormenta, como la altura máxima del centro de la tormenta, los parámetros de configuración de esta, su orientación, o su altura y variabilidad espacial, y en la estimación de la distribución de probabilidad

conjunta de las características de la tormenta y de su acaecimiento en una región. Una de las ventajas del método estocástico radica en que considera explícitamente la morfología de las tormentas, y en particular la distribución espacial de la altura de tormenta y su relación con el tamaño y conformación de la cuenca estudiada (Consejo Nacional de Investigación, 1988).

5.8 ANÁLISIS DE CAUDALES BAJOS [HOMS I80, K10]

5.8.1 Consideraciones generales

La información sobre las características de los caudales bajos en arroyos y ríos es importante a la hora de planificar, diseñar y ejecutar proyectos hídricos y sistemas de recursos hídricos. Esa información se utiliza para diseñar instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aguas residuales, con el fin de que las descargas no excedan de la capacidad de asimilación de las vías fluviales receptoras, de la capacidad de diseño para el almacenamiento en embalse, en los sistemas no especializados, y de las posibilidades de destinar el agua a aplicaciones diferentes para satisfacer necesidades industriales, agrícolas, domésticas y ecológicas del caudal.

El análisis de frecuencia de caudales bajos y las curvas de caudales clasificados son los dos medios analíticos más habitualmente utilizados para ayudar a evaluar las características de caudal bajo de las corrientes fluviales, por lo que serán explicados con mayor detalle en la presente sección. Ambos métodos obligan generalmente a analizar datos de caudal continuos en un mismo emplazamiento, a menos que se utilicen métodos regionales para estimar las características en el emplazamiento. Otras características frecuentemente útiles son el tiempo o la frecuencia con que el valor de los caudales podría ser inferior a un umbral dado durante una estación del año, o el volumen de agua o déficits que podría haber durante el período en que los caudales presentan un valor inferior al umbral. Para evaluar estos aspectos pueden utilizarse también métodos estadísticos. Otros métodos, como la utilización de secuencias históricas de datos o de secuencias generadas sintéticamente en un modelo del sistema fluvial o embalse, pueden aportar información adicional, detallada y útil a los efectos del diseño. Estos últimos métodos no serán abordados en la presente Guía.

Los caudales bajos continuados suelen deberse al agotamiento de las reservas de agua subterránea o a

la descarga superficial desde masas de agua situadas aguas arriba, como lagos, humedales o glaciares. En un año o estación del año dada, el caudal bajo puede deberse a diferentes mecanismos que fuerzan la respuesta hidrológica. En climas fríos y septentrionales, el caudal bajo puede deberse a la larga duración del invierno, durante el cual la precipitación cae mayormente en forma de nieve, situación que hace disminuir los caudales hasta la llegada del deshielo en primavera. Un segundo período que trae aparejados caudales bajos es la temporada cálida, en que puede haber períodos de evaporación abundante y precipitación escasa. En función de la climatología y fisiografía locales, algunas cuencas pueden producir caudales bajos como consecuencia de un proceso o combinación de procesos como los precedentemente indicados (Waylen y Woo, 1987). Es importante conocer a fondo los procesos que producen los caudales bajos, ya que estos pueden determinar los métodos analíticos adoptados para analizar sus características y resultados.

La intervención antropógena puede alterar considerablemente el régimen natural de caudal bajo. Por ejemplo, un aumento de la extracción de agua superficial con fines de riego en períodos de ausencia prolongada de precipitación de lluvia, reduciría artificialmente los valores del caudal en comparación con los valores que habrían sido naturales. Cuando el volumen de agua subterránea extraída con fines agrícolas, industriales y humanos es considerable, los niveles de agua freática descienden y ocasionan una reducción del caudal. Las intervenciones humanas que pueden afectar a una cuenca son de muy diversos tipos, y habrá que tenerlas todas en cuenta antes de analizar los datos. Pueden consistir, por ejemplo, en regulación del agua corriente arriba, transferencias entre cuencas, flujos de retorno de sistemas de evacuación de desechos domésticos alimentados de agua subterránea o cambios de uso de la tierra, por ejemplo, en forma de deforestación, reforestación o urbanización. Este tipo de operaciones puede incrementar o aminorar los caudales (Institute of Hydrology, 1980; Smakhtin, 2001), y podría invalidar los supuestos habitualmente asociados a los métodos analíticos descritos anteriormente y en secciones precedentes de este capítulo.

5.8.2 Análisis de frecuencia de caudales bajos in situ

Para obtener información sobre la frecuencia de caudales bajos se analiza la probabilidad de exceedencia de un fenómeno en relación con su magnitud. Es posible establecer esta relación para caudales bajos de distintas duraciones (por

ejemplo, de 1, 3, 7 o 14 días) o en otros períodos de interés. Generalmente se utilizan análisis de frecuencia o distribuciones de probabilidad no paramétricos para describir la relación de frecuencia de los caudales bajos estacionales o anuales observados. Como en el caso de los caudales de crecida, la distribución original de los caudales bajos es desconocida.

Se han realizado diversos estudios para conocer con certeza los tipos de distribución y métodos de estimación de parámetros que mejor pueden representar la distribución de caudales bajos (véase, por ejemplo, Nathan y McMahon, 1990; Lawal y Watt, 1996; y Durrans y Tomic, 2001). Los resultados de esos estudios son en general diferentes, ya que no están basados en las mismas distribuciones ni en los mismos datos o métodos de ajuste.

Matalas (1963) analizó datos de 34 emplazamientos en Estados Unidos mediante las distribuciones de Pearson de tipo III y de tipo V, de Gumbel de tipo III, conocida también como distribución de Weibull triparamétrica, y log-normal triparamétrica. Se concluyó que las distribuciones de Gumbel de tipo III y de Pearson de tipo III daban los mismos resultados y, en general, mejoraban los de las otras dos distribuciones. Según Matalas (1963), la distribución de probabilidad teórica deberá tener un límite inferior mayor o igual a cero, propiedad que utilizó como criterio para evaluar la aceptabilidad de una distribución. Condie y Nix (1975) analizaron de manera similar los datos de 38 ríos canadienses utilizando las mismas distribuciones de probabilidad que Matalas (1963). Para determinar la idoneidad de la distribución, consideraron soluciones para las que el parámetro de límite inferior era mayor que 0 y menor que el caudal más bajo observado. Recomendaron utilizar la distribución de Gumbel de tipo III, con parámetros estimados en términos de máxima verosimilitud, y, como segunda opción, el método de la sequía menos intensa observada. Condie y Cheng (1982), continuando la labor de Condie y Nix (1975), siguieron recomendando utilizar la distribución Gumbel de tipo III para los análisis de frecuencia de caudales bajos. En este último estudio, consideraron que sería aceptable un límite inferior negativo. En tales casos, consideraron que el área de la función de densidad comprendida entre dicho límite y el valor cero representaba la probabilidad de acaecimiento de caudales nulos. Verificaron también que el parámetro del límite inferior no era superior al miembro de menor magnitud de la muestra, ya que ciertos métodos de ajuste pueden arrojar resultados absurdos de ese tipo.

Mediante técnicas de muestreo con reemplazamiento, Tasker (1987) demostró que, para 20 estaciones situadas en Virginia (Estados Unidos), las distribuciones log-Pearson de tipo III y las distribuciones de Gumbel de tipo III presentaban errores cuadráticos medios de la estimación de caudales bajos de 7 días en períodos de 10 años ($Q_7,10$) y de 7 días en períodos de 20 años ($Q_7,20$) menores que las transformaciones de Box-Cox o los métodos de log-Boughton. Vogel y Kroll (1989) analizaron las distribuciones log-normal biparamétrica y de Weibull biparamétrica ajustadas a los datos para 23 emplazamientos de Massachusetts (Estados Unidos). Concluyeron que la última proporcionaba un ajuste insatisfactorio, en tanto que no había evidencias que permitieran rechazar la hipótesis de que los datos procedían de una distribución log-normal biparamétrica. Además, analizaron diversas distribuciones triparamétricas, como la log-normal, la log-Pearson y la de Gumbel. Comprobaron que la distribución log-Pearson de tipo III era ligeramente más eficaz que las otras distribuciones tri y biparamétricas. Estos estudios indican que la distribución de frecuencia preferible varía según la región, y que no hay una sola distribución de frecuencia claramente superior a todas las demás.

Zaidman y otros (2003) analizaron 25 corrientes fluviales naturales del Reino Unido con más de 30 años de registro. Obtuvieron series de datos para duraciones de 1, 7, 30, 60, 90 y 365 días en cada una de las cuencas. Se utilizaron al mismo tiempo cuatro distribuciones triparamétricas (la distribución de valores extremos generalizada, la distribución logística generalizada, la de Pearson de tipo III y la de Pareto generalizada) para ajustar los datos a cada una de la series y para cada duración. Para valorar los resultados se utilizaron pruebas de calidad del ajuste y apreciaciones subjetivas. Las conclusiones fueron las siguientes:

- las distribuciones candidatas se ajustan muy bien a los datos puntuales observados, habiendo escasas evidencias cuantitativas para diferenciar entre ellas;
- ciertas distribuciones dieron mejor resultado que otras, siendo así que el tipo de distribución variaba en función de la duración y de las características de la cuenca;
- el índice de caudal de base (Institute of Hydrology, 1980) fue muy útil para cuantificar la geología de la cuenca;
- con respecto a las cuencas menos permeables, la distribución de Pearson de tipo III arrojó los mejores resultados para duraciones cortas, mientras que, para duraciones largas, la de valores extremos generalizados dio mejores resultados; y

- e) en cuencas más permeables, la distribución logística generalizada arrojó los mejores resultados.

Se ha observado frecuentemente (Nathan y McMahon, 1990; Durrans y Tomic, 2001) que los caudales más elevados con una serie de mínimos se ajustan mucho mejor a una curva de distribución acumulativa mucho más inclinada que la utilizada para describir los caudales menores subsiguientes. En respuesta a este fenómeno, se han desarrollado métodos para ajustar únicamente la parte inferior de la distribución, en lugar de ajustar la distribución al conjunto de la muestra. Nathan y McMahon (1990) señalaron que parece haber una transición en el punto en que los “caudales de frecuencia superior dejan de considerarse” como caudales bajos, y empiezan a representar más bien “condiciones normales”. Para compensar la heterogeneidad de la muestra, se han propuesto métodos tales como el de ajuste de probabilidad condicional (Condie y Cheng, 1982; Nathan y McMahon, 1990), la aplicación de la teoría de censura (Kroll y Stedinger, 1996), los modelos paramétricos mixtos o compuestos (Waylen y Woo, 1987), o los métodos de frecuencia no paramétricos (Adamowski, 1996; Guo y otros, 1996). Estos métodos son también válidos para los análisis en que la muestra contiene valores de caudal nulos.

Durrans y Tomic (2001) exploraron la eficacia de varios métodos que ajustan solamente los extremos de las distribuciones. Concluyeron que todos ellos tenían “aproximadamente la misma eficacia, o incluso mayor, que una estrategia de estimación basada en el ajuste” de la totalidad del conjunto de datos a la distribución log-normal mediante momentos de orden L . En cambio, en áreas en que la serie anual o estacional de caudales bajos puede ser generada mediante más de un mecanismo y, si estos son identificables, una combinación de modelos paramétricos o un modelo paramétrico mixto describiría de manera más razonable los datos. Alternativamente, podría utilizarse la estimación de la frecuencia no paramétrica, como proponen Adamowski (1996) y Guo y otros (1996). Además, se ha demostrado que los procedimientos de estimación no paramétricos proporcionan estimaciones de cuantiles de caudal bajo tan o más exactas que las obtenidas mediante métodos paramétricos tradicionales, es decir, las distribuciones log-Pearson de tipo III, mediante experimentos de simulación con muestras homogéneas.

Las estadísticas de caudal bajo suelen calcularse para períodos o duraciones predeterminadas, por ejemplo, de 1, 3, 7, 14, 30, 60, 90, 120, 183 y 365 días.

Los datos de caudal bajo se calculan, para las distintas duraciones, mediante un promedio móvil para el período considerado. El promedio móvil es el caudal promedio aritméticamente más bajo en d días consecutivos de un mismo año. Por norma general, estos valores son calculados a lo largo de un año hidrológico o climático, y no natural. El año hidrológico se define de modo que comience en una temporada en que el caudal es probablemente alto, con lo que no será probable que los períodos de caudal bajo anuales estén divididos en años diferentes. Pueden calcularse estadísticas tales como los mínimos en d días anuales medios, así como las estadísticas de caudal bajo en d días y en T años, generalmente denotadas mediante Q_d, T . Por lo general, la duración específica de d días se determina en función de las aplicaciones agrícolas, biológicas o de ingeniería, que suelen estar relacionadas con el impacto del riesgo asociado a la duración del período de disponibilidad de nivel de estiaje en el sistema estudiado. Los métodos de cómputo para estimar los parámetros de la distribución de la serie de d días son similares a los descritos para el análisis de frecuencia de crecida, con pequeñas variaciones, como el método de estimación de parámetros de la sequía menos intensa observada para la distribución de Gumbel de tipo III.

Para estimar las estadísticas de frecuencia de caudales bajos de las duraciones de d días son particularmente interesantes dos componentes HOMS: el I80.2.03, titulado “Paquete de análisis de frecuencia de caudales bajos”, que permite verificar la hipótesis de aleatoriedad, homogeneidad, tendencia e independencia, y el I80.2.04, titulado “Programa LOWSTATS - Paquete estadístico para caudales bajos”.

Se han efectuado análisis limitados para duraciones superiores a un año, y se ha determinado la frecuencia de esos caudales multianuales mediante puntos de una gráfica (Carswell y Bond, 1980; Paulson y otros, 1991). Los análisis de frecuencia de caudales bajos multianuales son importantes en los análisis de almacenamiento de agua de suministro cuando, para satisfacer la demanda, se necesita un almacenamiento de reserva de un año para el siguiente. El componente I80.2.05 de HOMS, “Programa “DROUGHT”, estimación de la probabilidad de ocurrencia de sequías n -mensuales”, puede ser utilizado para facilitar el análisis de los episodios multianuales.

En la figura II.5.9 pueden verse varios ejemplos de curvas de frecuencia de caudal bajo para diversas duraciones. Los datos de caudal bajo suelen representarse mediante una escala logarítmica o

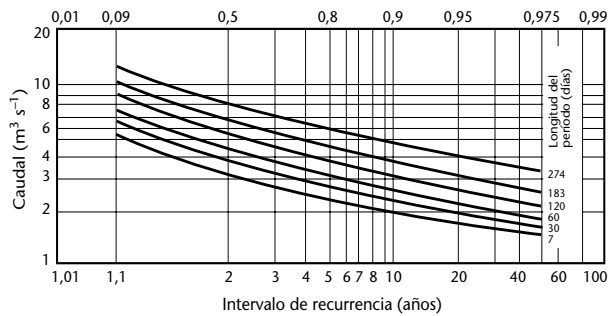


Figura II.5.9. Curvas de frecuencia de caudales bajos anuales

aritmética en el eje de ordenadas y en la escala de probabilidades normal, o escala de Gumbel, en abscisas. Aunque será raro que una muestra de datos describa una línea recta perfecta, estos tipos de papel gráfico permiten evaluar visualmente el ajuste general del modelo a los datos. Se ha diseñado también papel gráfico especial que permite representar en línea recta las distribuciones normal y de Gumbel. Asimismo, se han desarrollado métodos que permiten modificar la escala de la abscisa para varias distribuciones triparamétricas, de modo que la función de distribución acumulativa aparezca representada como una línea recta (Vogel y Kroll, 1989). Este cambio de escala sería válido para una sola curva de la familia de curvas correspondiente a la familia de distribuciones considerada, ya que la asimetría variaría probablemente en función de la duración. La técnica de ajuste de la abscisa con el fin de que refleje la asimetría de la muestra no se utiliza habitualmente en la representación gráfica de los resultados de caudal bajo.

5.8.3 Estimación de frecuencia de caudales bajos en emplazamientos con registros parciales mediante mediciones de caudales de base

Los métodos descritos hasta aquí son válidos para emplazamientos aforados con una cantidad de datos suficientes para efectuar un análisis de frecuencia, por lo general, de 10 años o más. Sin embargo, puede estimarse también la frecuencia de caudales bajos utilizando conjuntamente mediciones efectuadas en emplazamientos sin dispositivos de medición en períodos de caudal bajo o de base con valores diarios de caudal simultáneos registrados en emplazamientos cercanos. Los emplazamientos en que solo se dispone de mediciones de caudal de base se denominan emplazamientos de registro parcial. La relación establecida entre las mediciones de caudal bajo en el emplazamiento de registro parcial y los caudales diarios simultáneos en el emplazamiento cercano, así como las

características de caudal bajo en este último, se utilizan para estimar los caudales de d días y T años en el emplazamiento de registro parcial. El emplazamiento aforado deberá presentar unas características topográficas, climáticas y geológicas similares al emplazamiento del registro parcial. Con el fin de conseguir una relación lineal, se utilizan habitualmente los logaritmos de las mediciones del caudal de base simultáneas $\tilde{y}$, en el emplazamiento de registro parcial, y los flujos diarios $\tilde{x}$ en el emplazamiento aforado, con el fin de estimar los parámetros de la relación lineal. Esas observaciones deberán estar separadas por episodios de tormenta importantes, con el fin de representar de manera razonablemente independiente las observaciones de los procesos de caudal bajo. Se necesitan como mínimo 10 pares de observaciones para definir la relación entre las mediciones de caudal de base simultáneas $\tilde{y}$ y los caudales diarios $\tilde{x}$. Este análisis está basado en el supuesto o aproximación de que la relación entre $\tilde{y}$ y $\tilde{x}$ puede describirse mediante:

$$\tilde{y} = a + b\tilde{x} + e \quad e \sim N(0, s_e^2) \quad (5.47)$$

donde a , b y s_e^2 son la constante, el coeficiente y la varianza, respectivamente, de la ecuación de regresión lineal. Se presupondrá que los residuos, e , son independientes y describen una distribución normal. Los estimadores de la media, $M(y)$, y de la varianza, $S^2(y)$, de los caudales bajos mínimos anuales en d días en el emplazamiento de registro parcial son los siguientes:

$$M(y) = a + b M(x) \quad (5.48)$$

y

$$S^2(y) = b^2 S^2(x) + S_e^2 [1 - (S^2(x)/(L-1)S^2(\tilde{x}))] \quad (5.49)$$

donde $M(x)$ y $S^2(x)$ son los estimadores de la media y de la varianza de los caudales bajos mínimos anuales en d días en el emplazamiento aforado, L es el número de mediciones de caudal de base, y $S^2(\tilde{x})$ es la varianza de los caudales diarios simultáneos en el emplazamiento aforado.

El supuesto principal es que la relación entre los caudales de base instantáneos, como se indica en la ecuación 5.47, es la misma que entre los caudales bajos mínimos anuales en d días en ambos emplazamientos. Este supuesto es necesario si se desea utilizar el método propuesto para estimar los caudales bajos en d días y T años en la estación de registro parcial. Aunque esta aproximación parece razonable para medias de d días de hasta aproximadamente 7 días, podría no ser satisfactoria para duraciones mucho más largas. Stedinger y Thomas (1985) y

Thomas y Stedinger (1991) analizan la utilización de mediciones de caudal de base para estimar las características de caudal bajo en emplazamientos de registro parcial de los Estados Unidos.

Para estimar el caudal bajo en d días y T años en el emplazamiento de registro parcial se utilizan la media y la varianza indicadas en las ecuaciones 5.48 y 5.49. Si se utiliza una distribución biparamétrica para estimar el flujo en d días y T años en el emplazamiento de registro parcial, habrá que suponer que la asimetría del emplazamiento aforado es la misma que en el de registro parcial. Como ya se ha indicado, el caudal bajo en d días y T años en el emplazamiento aforado puede estimarse utilizando los procedimientos descritos en la sección 5.8.2. Stedinger y Thomas (1985) explican la razón por la que el caudal bajo en d días y T años en el emplazamiento del aforo no puede ser simplemente utilizado como variable independiente en la ecuación 5.47. Hay una pérdida de varianza asociada a la utilización de las ecuaciones de regresión de mínimos cuadrados para calcular estimaciones de frecuencia como las del caudal bajo en d días y T años. En particular, si se introdujera el caudal bajo en d días y T años en el emplazamiento aforado en la ecuación 5.47, se sobreestimaría probablemente su valor en el emplazamiento de registro parcial. Stedinger y Thomas (1985) han desarrollado un procedimiento para obtener una estimación sin error sistemático de la varianza de los caudales anuales en d días en el emplazamiento de registro parcial mediante la relación de la ecuación 5.49 y las varianzas de los caudales bajos anuales en d días y de los caudales diarios simultáneos en el emplazamiento aforado.

Stedinger y Thomas (1985) también desarrollaron un procedimiento para estimar el error típico del caudal bajo en d días y T años en las estaciones de registro parcial. Evidencian mediante ejemplos que el error típico es función de la correlación entre las mediciones del caudal de base y los caudales diarios, el número de mediciones de caudal de base realizadas en el emplazamiento de registro parcial, la magnitud de la disparidad del caudal bajo en d días y T años en el emplazamiento aforado respecto de la media de los caudales diarios utilizada en la ecuación 5.43, y la longitud del registro en el emplazamiento aforado. En base a 20 pares de estaciones de aforo del este de Estados Unidos, Stedinger y Thomas (1985) ilustraron la posibilidad de conseguir desviaciones típicas de aproximadamente un 30 por ciento en estaciones de registro parcial cuando los coeficientes de correlación son superiores a 0,7 y se dispone de 15 mediciones de caudales de base y de 25 años de registro en el emplazamiento aforado. Basándose en

datos obtenidos de 1 300 estaciones de aforo de la parte continental de Estados Unidos, Reilly y Kroll (2003) demostraron que el método de la correlación de caudales de base arrojaba mejores resultados que los modelos de regresión regionales en 15 de las 18 las cuencas fluviales principales de Estados Unidos. Dado que el método hace uso de datos obtenidos en el emplazamiento, el método de correlación de caudales de base suele proporcionar unas estimaciones más exactas de los caudales bajos en d días y T años que los modelos de regresión regionales descritos en la sección siguiente.

5.8.4 Regionalización de las estadísticas de frecuencia de caudal bajo

Los métodos descritos hasta aquí son válidos para emplazamientos con un número de datos suficientes para efectuar el análisis de frecuencia, o con mediciones de caudal de base disponibles. Tales emplazamientos deberán estar relativamente exentos de intervención humana, y sus registros deberán tener la longitud suficiente para permitir representar acertadamente las estadísticas de caudal bajo en la cuenca. Tales estadísticas pueden ser estimadas en cuencas sin dispositivos de medición mediante métodos de regionalización o mediante la abstracción de estadísticas obtenidas de datos de series temporales obtenidas a su vez de modelos estadísticos o determinísticos. El primer método se utiliza más habitualmente para estimar la estadística de caudal bajo deseada, por ejemplo, el caudal bajo durante siete días en períodos de dos años ($Q_7,2$) en emplazamientos no aforados. La estadística considerada es sometida a un análisis de regresión en función de varias variables independientes o explicativas. Estas variables representan características físicas y climáticas de la cuenca. Tales métodos han sido utilizados con éxito para estimar crecidas de proyecto, aunque ha sido mucho más difícil encontrar modelos de regresión que permitan estimar con exactitud las estadísticas de caudales bajos (Vogel y Kroll, 1992; Waltemeyer, 2002).

La regionalización conlleva generalmente la identificación de regiones homogéneas en las que sería aplicable una ecuación de regresión. Constituye un intento de agrupar a las cuencas geográficamente o en un espacio de múltiples variables aleatorias, y podría no dar como resultado regiones geográficamente contiguas, en términos de sus características fisiográficas, climáticas o de caudal. Por lo general, la posibilidad de definir regiones homogéneas mejora la exactitud de las predicciones y la calidad de los modelos físicos utilizados para el procedimiento de estimación estadística (Nathan y McMahon, 1992; Waltemeyer, 2002).

El componente K10.2.04 del HOMS, "Análisis regionales de características de los caudales", describe distintos métodos para desarrollar relaciones regionales entre las características del caudal y de la cuenca.

Los modelos regionales de caudales bajos suelen expresarse como sigue:

$$Q_{d,T} = aX_1^b X_2^c X_3^d \dots \quad (5.50)$$

donde $Q_{d,T}$ es la estadística de caudal bajo en d días y T años, las X_i son características fisiográficas o climáticas de la cuenca, y a , b , c y d son parámetros obtenidos mediante un análisis de regresión múltiple (Weisberg, 1980; Draper y Smith, 1981). Basándose en un análisis de frecuencia in situ de datos provenientes de diferentes emplazamientos de una región, se estiman diversas estadísticas de caudales bajos. Las características climáticas y de la cuenca se obtienen, a su vez, de mapas o de datos climatológicos (Institute of Hydrology, 1980; Vogel y Kroll, 1992; Waltemeyer, 2002). Los parámetros de la ecuación pueden ser estimados mediante técnicas de mínimos cuadrados ordinarios, ponderados o generalizados. Aunque la técnica de los mínimos cuadrados generalizados es más difícil de aplicar que la de los mínimos cuadrados ordinarios, Vogel y Kroll (1990), basándose en la modelización de 23 cuencas de Massachusetts, observaron que los parámetros estimados y los cocientes t obtenidos mediante ambos métodos eran prácticamente idénticos. Sin embargo, el método más complejo aporta información sobre la composición del error de predicción, y permite así explicar el error en términos de error del modelo, error de la medición e incertidumbre de muestreo. Vogel y Kroll (1990) señalaron que el error del modelo era, con mucho, el componente principal del error de predicción. Su análisis resalta la importancia del significado físico de los modelos de base estadística.

Las ecuaciones de regresión regionales del tipo de la ecuación 5.50 son aplicables a regiones en que los caudales bajos de d días y T años son distintos de cero. Tasker (1991) ha desarrollado procedimientos para estimar los caudales bajos en las regiones en que el caudal bajo de d días y T años puede ser cero. Estas técnicas conllevan el desarrollo de relaciones regionales con datos censurados y la utilización del método de regresión logística para estimar la probabilidad de que el caudal bajo de d días y T años sea igual a cero.

En las ecuaciones de regresión regional se han utilizado numerosas características climáticas y de cuenca para estimar las estadísticas de caudal bajo.

La mayoría de los modelos abarcan un área de drenaje y contienen una variable que representa las condiciones climáticas (por ejemplo, la precipitación anual media). Se han considerado muchas otras características, algunas de las cuales son: la elevación media de la cuenca, la proporción de cuenca en la cubierta forestal, la proporción de cuenca en lagos y pantanos, la pendiente promedia de la cuenca, la densidad de drenaje, la inclinación principal del canal y la proporción de área urbana. Dado que los caudales bajos son generalmente el resultado de una ausencia prolongada de precipitación de lluvia, suele considerarse que sus características deben estar estrechamente relacionadas con las características geológicas y del suelo subyacentes de la cuenca (Institute of Hydrology, 1980; Task Committee of the Hydraulics Division, 1980).

En ciertos casos, se ha conseguido mejorar esas relaciones incluyendo una variable explicativa que representa un índice geológico. Este tipo de índices, cada vez más conocido, ha permitido mejorar la eficacia de los modelos. Se podría considerar que el índice de caudal de base (Institute of Hydrology, 1980) refleja en parte la geología de la cuenca, y es el cociente entre el caudal, conocido generalmente como caudal de base, y el caudal total. Según Gustard y Irving (1994), la utilización de un índice de suelo puede mejorar los modelos predictivos.

Hay otro método que permite mejorar los vínculos entre las características de caudal bajo y las curvas de recesión o coeficientes de la cuenca. En Bingham (1982) se define un índice de recesión de caudal, expresado en días por ciclo logarítmico o de agotamiento del caudal, en corrientes fluviales aforadas de Alabama y Tennessee (Estados Unidos), y seguidamente se representa en un mapa geográficamente el índice con arreglo a los índices calculados en las estaciones de aforo y un mapa geológico para estimar las características de caudal bajo en corrientes fluviales sin hidrómetros. Vogel y Kroll (1992) formularon un modelo conceptual de la forma de la ecuación 5.50, que relaciona el caudal no regulado de una cuenca durante períodos de recesión con las características de la cuenca. Efectuaron un análisis de regresión de $Q_{7,10}$ con tres de las cinco variables del modelo conceptual. Vogel y Kroll constataron aumentos espectaculares del grado de exactitud si incluían las tres variables en el modelo de regresión final. Las características que consideraron fueron el área de drenaje, la constante de recesión del caudal de base, y la pendiente promedia de la cuenca. La ecuación final, pese a ser exacta, no puede ser utilizada directamente en un emplazamiento no aforado sin antes efectuar una estimación de la constante

del caudal de base. Vogel y Kroll sugieren la posibilidad de estimar esta variable independiente a partir de mapas, u obtenerla mediante un modesto programa de mediciones específicas del caudal. Sugieren que sería posible estimar la constante de recesión simplemente examinando un pequeño número de hidrogramas de recesión.

También otros estudios regionales de caudales bajos en Estados Unidos han utilizado las características de los suelos (Carpenter y Hayes, 1996) y la pendiente de la curva de caudales clasificados (Arihood y Glatfelter, 1991) como variables explicativas para estimar las características de caudal bajo. Arihood y Glatfelter (1986) representan gráficamente el cociente entre la duración de caudal al 20 por ciento y al 90 por ciento en Indiana para estimar las características de caudal bajo en cuencas sin dispositivos de medición. Las curvas de caudales clasificados serán el objeto de la siguiente sección.

5.8.5 Curvas de caudales clasificados

Las curvas de caudales clasificados del caudal diario indican el porcentaje de días en que el caudal de una corriente es superior a una magnitud dada durante un período de registro determinado. Sin embargo, no aportan información sobre las secuencias temporales de los caudales en un emplazamiento o sobre la probabilidad de excedencia o no en un año dado. Incluso con esta limitación temporal, las curvas desde hace muchos años en la planificación y gestión de los recursos hídricos para diversos fines. Algunos de los usos más habituales de estas curvas son el cálculo del potencial hidroeléctrico primario y secundario, el suministro de agua y la planificación del riego, las asignaciones de carga de desechos y otros problemas de gestión de la calidad del agua. Otras aplicaciones son: la determinación de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas de desecho, los estudios de sedimentación en ríos y embalses, la determinación de las necesidades de caudal ambiental para la gestión de los hábitats y la determinación de la asignación óptima de las extracciones de agua de los embalses. Se ha comprobado también que son muy simples y útiles para ilustrar gráficamente las características del caudal en una cuenca, tanto de crecidas como de caudales bajos. La forma de la curva puede variar según la cuenca, reflejando así las diferencias fisiográficas y climatológicas. Son también útiles para ilustrar los efectos de las intervenciones sobre la disponibilidad de agua y pueden ser utilizadas para muchos otros fines.

Las curvas de caudales clasificados suelen construirse empíricamente calculando una serie de cocientes del número de días de un registro de flujo

fluvial que en que ha habido caudales superiores o iguales a determinados valores, dividido por el número total de días del registro. Tales cocientes, que son estimaciones de probabilidad, son representados gráficamente en función de sus respectivos valores de caudal, con el fin de construir la curva. Las curvas de caudales clasificados suelen aparecer representadas en línea recta en papel de probabilidad logarítmico, como puede verse en la figura II.5.10. Este tipo de papel permite un grado de exactitud igual en la representación gráfica de todo tipo de caudales, por lo que las diferencias en las características de caudales bajos pueden discernirse más claramente. En ocasiones, las curvas de caudales clasificados se basan en datos semanales o mensuales a fin de facilitar el proceso de conteo; en ese caso, la curva resultante representa el porcentaje de semanas o meses más que el porcentaje de tiempo. Por lo general, estas curvas son menos útiles que las curvas de duración diaria.

Si los datos de caudal son estacionarios, la curva de caudales clasificados así obtenida proporcionará las probabilidades de excedencia a largo plazo para todos los valores de caudal, lo cual es ciertamente de utilidad. Se ha comprobado que los extremos de la curva son sensibles al número de años utilizado para estimarla, lo cual viene a ser una forma de error de muestreo. Puede encontrarse más información sobre la construcción de las curvas de caudales clasificados en otras obras (véase, por ejemplo, Searcy (1959), Institute of Hydrology (1980), y Vogel y Fennessey (1994)).

Es también posible calcular las curvas de caudales clasificados para cada año, en cuyo caso el promedio

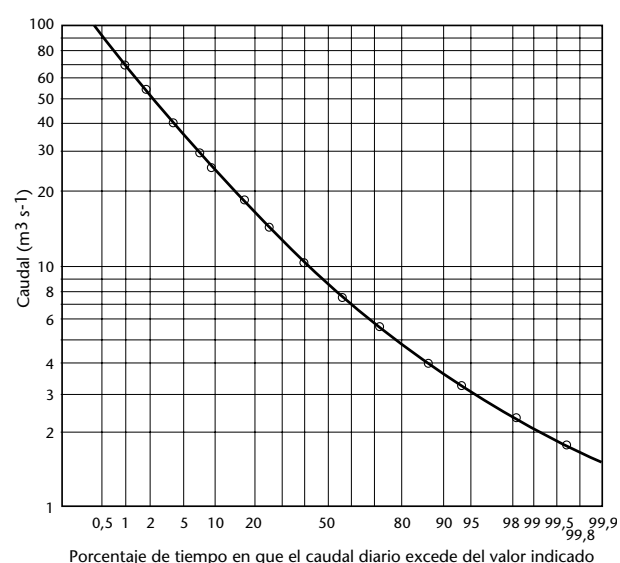


Figura II.5.10. Curva flujo-duración del caudal diario

o la mediana de dichas curvas anuales representarán la curva típica (Vogel y Fennessey, 1994). En tales casos, pueden desarrollarse intervalos de confianza y períodos de retorno asociados a la curva de caudales clasificados, con lo que la curva anual media resultante será menos sensible a los períodos extremos de observación que pudieran formar parte del historial de un emplazamiento.

La configuración general y, en particular, la forma de la parte inferior de la curva de caudales clasificados es un indicador de las condiciones fisiográficas, geológicas y climáticas de la cuenca. En los estudios de caudales bajos, la forma de la parte inferior de la curva de caudales clasificados reviste el máximo interés. Si su pendiente es baja, la cuenca será permeable y la respuesta de la cuenca a la precipitación de lluvia no será instantánea. Por el contrario, si la pendiente es mayor, la cuenca será menos permeable y su respuesta será probablemente instantánea a partir de una cierta cantidad de precipitación de lluvia. Una cuenca muy permeable tiende también a presentar un índice de caudal de base elevado superior al de la cuenca menos permeable (Zaidman y otros, 2003).

Para estimar la duración de caudales en emplazamientos no aforados de una región homogénea pueden obtenerse relaciones regionales (Institute of Hydrology, 1980; Fennessey y Vogel, 1990; Ries, 1994). También es posible desarrollar a tal fin modelos de regresión múltiple similares a los descritos para la estimación de estadísticas de caudales bajos, como $Q_{7,10}$. La variable dependiente sería, por ejemplo, el valor del caudal excedente un 95 por ciento del tiempo, denotado como Q_{95} (Institute of Hydrology, 1980). Las variables independientes de esas relaciones son también similares a las de otras estadísticas de caudal bajo, y reflejarían las características de la cuenca y las condiciones climáticas, por ejemplo, en forma de área de drenaje o de precipitación anual media a largo plazo en la cuenca. El componente K10.2.05 del HOMS, "Regionalización de la curva de caudales clasificados (REGFLOW)", permite estimar las curvas de caudales clasificados. Puede utilizarse también para relacionar estas con las características geomorfológicas, con el fin de estimar las curvas de caudales clasificados en cuencas desprovistas de instrumentos de medición.

5.9 ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS CAUDALES DE CRECIDA [HOMS H83, I81, K10, K15]

En varios casos, por ejemplo, para el diseño de embalses de almacenamiento, será necesario

establecer la frecuencia de los volúmenes de crecida, así como de los caudales máximos. En tales casos, podrá utilizarse un análisis estadístico de múltiples variables aleatorias de los hidrogramas de crecida. Para definir un hidrograma de crecida pueden utilizarse las variables aleatorias siguientes: Q_{max} , que es el caudal máximo durante el período de crecida; V , el volumen (en m^3) de la onda de crecida, y T , la duración del período de crecida.

Los hidrogramas de crecida pueden definirse utilizando otro sistema de variables basado en las secuencias de caudales $Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_n$ correspondientes a intervalos de tiempo iguales y sucesivos a lo largo del período de crecida. El análisis estadístico de las variables aleatorias (Q, V, T) o de las secuencias de caudales ($Q_1, \dots, Q_n$) puede efectuarse mediante una distribución de probabilidad de múltiples variables aleatorias. En Cavadias (1990) se encontrarán algunas definiciones y técnicas informáticas relacionadas con este tipo de modelos probabilísticos. En el caso de las características de las crecidas, puede utilizarse una transformación de potencia u otros métodos para normalizar los datos. Alternativamente, es posible estimar directamente la frecuencia de probabilidad de acaecimiento o no acaecimiento de un volumen de crecida durante un período de n días mediante un análisis de frecuencia de los datos de caudal en el emplazamiento o mediante métodos de regionalización.

El cálculo de la frecuencia de crecidas y de precipitación de lluvia tiene por objeto relacionar la magnitud de una crecida o la altura de una precipitación de lluvia con su frecuencia o con la probabilidad de que suceda en un futuro. Los supuestos clave utilizados para interpretar las frecuencias como probabilidades son la independencia temporal de los elementos de la muestra analizada y la estacionalidad del registro. En los estudios de crecidas, la utilización de series de duración parcial es más cuestionable que en los estudios de precipitación de lluvia, ya que los diferentes máximos de crecida durante el año podrían ser menos independientes que la precipitación correspondiente. Sin embargo, si se seleccionan con cuidado los valores que exceden de un umbral dado, será apropiado un análisis de series de duración parcial. Es más habitual aplicar el análisis de frecuencia a una serie de máximos de crecida anuales (serie de máximos anuales).

Las series de máximos anuales pueden contener máximos diarios o máximos de crecida instantáneos. Es importante conocer claramente cuál de los dos será necesario para el análisis. La relación entre las dos series en un emplazamiento dado dependerá

de las características físicas de la cuenca y de los factores climatológicos que han originado los máximos de ambos fenómenos. En áreas de drenaje muy pequeñas, es habitual que esos dos máximos no sucedan en la misma fecha ni como consecuencia de los mismos procesos climáticos en la cuenca.

Así, el método más simple y directo para estimar la frecuencia de las crecidas de gran tamaño consiste en utilizar el registro disponible en el emplazamiento adaptado a una de las distribuciones de frecuencia descritas en la sección 5.1, mediante un procedimiento de estimación (sección 5.5). Lamentablemente, no siempre se dispone de registros en los emplazamientos considerados, o bien aquellos pueden ser demasiado cortos para obtener estimaciones fiables de las crecidas raras que interesan. Por ello, la mayor parte de esta sección está dedicada a la utilización de la información en más de un emplazamiento con el fin de estimar los cuantiles de crecida en emplazamientos que no disponen de registros de crecida.

Convendrá obrar con prudencia al calcular la frecuencia de crecidas: habrá que hacer una distinción clara entre la altura del agua y el caudal. Los cambios naturales de la relación altura-caudal a lo largo del tiempo, o la intervención directa del canal, pueden desvirtuar la homogeneidad de gran número de datos de altura del agua, haciéndolos inapropiados para el análisis de frecuencia. En la mayoría de los estudios, será preferible utilizar valores de caudal y, en caso necesario, convertir los resultados a valores de frecuencia de altura del agua mediante una relación altura-caudal apropiada. En ciertos casos, por ejemplo, en las subidas de nivel de agua causadas por barreras de hielo, sería más apropiado utilizar únicamente valores de altura de agua para definir las llanuras inundables, ya que el caudal no plantea problemas.

5.9.1 Regionalización de caudales bajos

En emplazamientos que no cuentan con un gran número de observaciones de la serie de anuales máximos, se recomienda efectuar análisis de frecuencia de crecidas regionales para estimar los cuantiles de crecida. Incluso con registros de 50 años, puede ser muy difícil regionalizar el parámetro de configuración de una distribución. A medida que los registros se acortan, la regionalización del coeficiente de variación empieza a ser conveniente. Sin embargo, el punto exacto en que será apropiado regionalizar dependerá de la homogeneidad de las regiones que sea posible construir y de la exactitud relativa de los estimadores en los emplazamientos, que dependerá del coeficiente de

variación in situ y de la asimetría de la distribución de crecidas en la región. Dos procedimientos de regionalización muy utilizados son el método de la crecida índice y el de regresión; en la obra de Fill y Stedinger (1998) se explora la utilización conjunta de ambos. Los procedimientos regionales utilizan datos disponibles de otras estaciones de la misma región hidrológica para obtener estimaciones de las características de las crecidas en el emplazamiento de interés. Cunnane (1988) indicó que un método regional puede arrojar estimaciones de crecida más exactas, aun cuando se disponga de un número mayor de observaciones en ese emplazamiento. Por lo general, los procedimientos para estimar la frecuencia de crecidas a nivel regional constan de dos etapas:

- a) la demarcación de regiones hidrológicamente homogéneas, basada en la identificación de estaciones de comportamiento similar; y
- b) la estimación regional, que conlleva la transferencia de información desde los emplazamientos aforados hasta el emplazamiento de interés dentro de la misma región.

Las regiones homogéneas pueden definirse de tres maneras distintas, como se indica en la figura II.5.11:

- a) como regiones fijas geográficamente contiguas;
- b) como regiones fijas geográficamente no contiguas; y
- c) como entornos, en que cada estación considerada está asociada a su propia región.

Los procedimientos para la estimación regional de las crecidas pueden ser definidos considerando diversas técnicas de combinación con el fin de determinar regiones homogéneas, así como varios métodos de estimación regionales (Stedinger y Tasker, 1986; Burn, 1990; Fill y Stedinger, 1998; Pandey y Nguyen, 1999). En la obra del Grupo de investigación de hidrología estadística (GREHYS, 1996a, 1996b) se exponen los resultados de una intercomparación de diversos procedimientos de estimación de crecidas a nivel regional, obtenidos acoplando cuatro métodos de demarcación de regiones homogéneas y siete métodos de estimación regional. El GREHYS (1996b) concluye que, para demarcar grupos de cuencas hidrológicamente homogéneas, el método del entorno es más eficaz que el método de regiones fijas. Los entornos hidrológicos pueden ser determinados mediante el método de las regiones de influencia (Burn, 1990) o mediante un análisis de correlación canónica (Cavadias, 1990; Ouarda y otros, 1998). La estimación de las crecidas regionales puede efectuarse mediante el método de la crecida índice o de regresión múltiple.

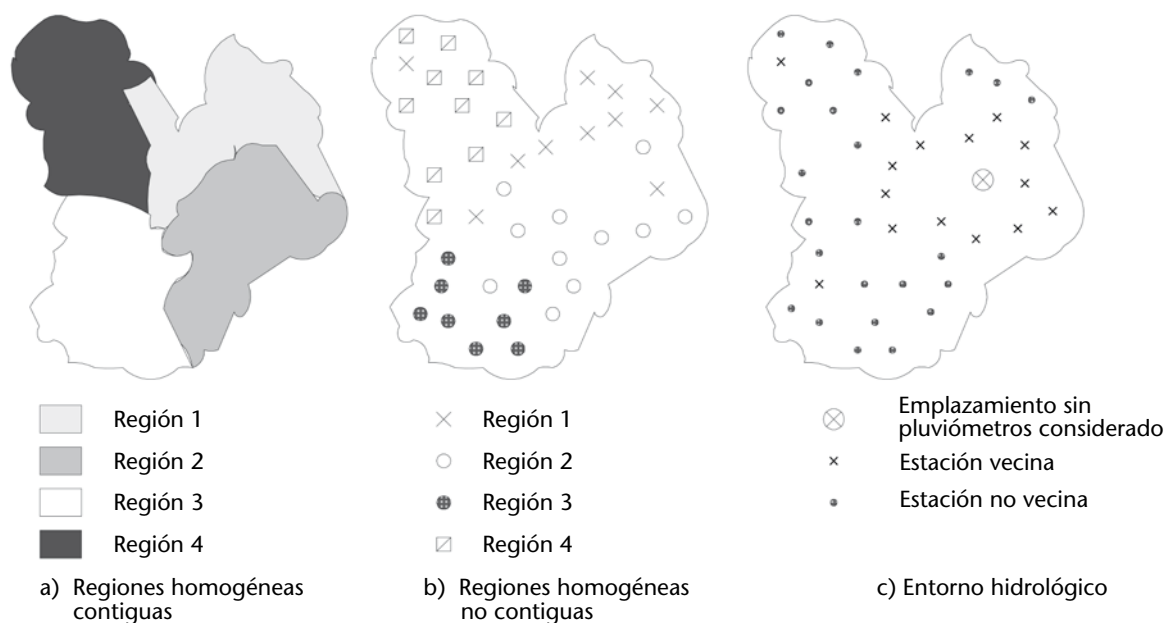


Figura II.5.11. Métodos de delimitación de regiones homogéneas (Ouarda y otros, 2001)

5.9.2 Demarcación de regiones homogéneas

5.9.2.1 Método de la región de influencia

El método de la región de influencia (Burn, 1990) considera cada emplazamiento como centro de su propia región. La identificación de una región de influencia para un emplazamiento dado está basada en una medida de distancia euclídea en un espacio de atributos multidimensional. Puede establecerse una relación entre el conjunto de atributos y las características del caudal extremo de las cuencas. Se define una función de ponderación para reflejar la importancia relativa de cada emplazamiento respecto de cada estimación regional en el emplazamiento considerado. Originalmente, se utilizaban los atributos del caudal para definir la región de influencia, con la implicación de que era necesario efectuar mediciones en el emplazamiento de interés. En emplazamientos no aforados, puede utilizarse información climatológica y fisiográfica como sustituto de la información hidrológica. Por consiguiente, en este caso cabe considerar varias versiones del método de la región de influencia, en función de la existencia o no de dispositivos de medición en el emplazamiento considerado, y en función del espacio de atributos. Como atributos hidrológicos, cabe considerar el coeficiente de variación de crecida máxima y el cociente del caudal máximo medio respecto del área de drenaje. Otros atributos pueden consistir en la longitud, la latitud y los atributos meteorológicos asociados a crecidas, por ejemplo, la precipitación total media anual o la

altura media de nieve sobre el terreno cinco días antes de la crecida de primavera.

La distancia euclídea ponderada del espacio de atributos, D_{ij} , entre dos emplazamientos i y j viene dada por la ecuación siguiente:

$$D_{ij} = \sqrt{\sum_{m=1}^M \omega_m (C_m^i - C_m^j)^2} \quad (5.51)$$

donde M es el número de atributos considerado, y C_m^i y C_m^j son los valores normalizados del atributo m para los emplazamientos i y j . Los atributos se normalizan dividiéndolos por su desviación típica para el conjunto de las estaciones. El paso siguiente consiste en seleccionar un valor de umbral, ω sobre D_{ij} , para definir el límite de la inclusión de estaciones en la región de influencia de un emplazamiento dado.

5.9.2.2 Análisis de correlación canónica

El análisis de correlación canónica es una técnica estadística de múltiples variables que permite reducir la dimensionalidad de los problemas de dependencia lineal entre dos grupos de variables. Este método permite identificar emplazamientos con regímenes de flujo similares al del emplazamiento considerado (Cavadias, 1990; Ouarda y otros, 1997).

Ouarda y otros (1997) demostraron que el método de regresión múltiple y el de la crecida índice

arrojan resultados equivalentes cuando se utilizan conjuntamente con el análisis de correlación canónica. Ouarda y otros (1999) describieron un procedimiento regional automatizado y transponible, basado en un análisis de correlación canónica y en regresiones múltiples. La metodología general expuesta en Ouarda y otros (2000) permite efectuar estimaciones regionales conjuntas de máximos y volúmenes de crecida. En Ouarda y otros (2001), se encontrará una descripción más detallada de la metodología de análisis de correlación canónica para la estimación de frecuencia a nivel regional. En Muirhead (1982), se encontrará una descripción general de este método.

5.9.3 Métodos de estimación de crecidas regionales

La segunda etapa del análisis regional consiste en obtener, por inferencia, información sobre las crecidas, por ejemplo, en forma de cuantiles, en el emplazamiento considerado mediante la utilización de datos de las estaciones identificadas en la primera etapa del análisis. La estimación regional puede obtenerse mediante los métodos de la crecida índice o de regresión.

5.9.3.1 Método de la crecida índice

El método de la crecida índice consta de dos etapas. La primera consiste en el desarrollo de la curva de frecuencia sin dimensiones para una región homogénea. La curva se obtiene mediante análisis de frecuencia en cada uno de los emplazamientos. Cada curva es convertida en una magnitud sin dimensiones dividiéndola por un índice (por ejemplo, el valor de la crecida correspondiente al período de retorno de 2 o 2,33 años o a la media). Las medianas de esos valores sin dimensiones son seleccionadas para los emplazamientos y para diversos períodos de retorno. A su vez, esos mismos valores son representados gráficamente en papel de probabilidad. La segunda etapa consiste en obtener una relación entre el índice y las características físicas y climatológicas de la cuenca mediante procedimientos basados en análisis de regresión. Combinando el índice con la curva sin dimensiones se obtiene una curva de frecuencia para cualquiera de las cuencas de la región.

Se han realizado extensas investigaciones para tratar de ampliar estos conceptos iniciales y evaluar la exactitud de los métodos de indexación con el fin de determinar diversos cuantiles de crecida, por ejemplo, en la obra de Gabriele y Arnell (1991). Estos avances han sido facilitados por el desarrollo de las estadísticas de momentos ponderados en

probabilidad (Greenwood y otros, 1979) y de momentos de orden L (Hosking, 1990). La necesidad de efectuar pruebas de homogeneidad analítica puede soslayarse mediante los experimentos de Monte Carlo. La homogeneidad puede y debe ser evaluada a partir de la pendiente de la curva, que es el coeficiente de variación de la muestra del método de Dalrymple, incluyendo la asimetría y la curtosis de la región propuesta. Se obtiene así un método de indexación más flexible, que permite conseguir valores más elevados de los momentos de los datos de la región, a fin de indicar la distribución potencialmente subyacente. La heterogeneidad de los momentos inferiores puede ser evaluada y posiblemente vinculada a las características de la cuenca. Hosking y Wallis (1988) han comprobado que “incluso cuando existe heterogeneidad y dependencia entre emplazamientos y cuando la forma de la distribución de frecuencia de crecida [regional] no está adecuadamente especificada, el análisis de frecuencia de crecida regional es preferible al análisis in situ”. El método de la crecida índice ha resultado ser una de las técnicas de regionalización más eficaces.

5.9.3.2 Métodos de regresión

Las técnicas de regresión permiten estimar la magnitud de una crecida que sobrevenga en promedio una vez cada T_r años, denotada mediante Q_{TR} , basándose en las características físicas y climatológicas de la cuenca. Las magnitudes de las crecidas correspondientes a distintos períodos de retorno en cada estación se estiman mediante una distribución preseleccionada obtenida de un análisis de frecuencia específico del emplazamiento. A su vez, las características de cada cuenca se obtienen de mapas topográficos o de datos climatológicos generalizados. Los parámetros de las ecuaciones que relacionan Q_{TR} con las características pueden obtenerse mediante las técnicas de mínimos cuadrados ordinarios, de mínimos cuadrados ponderados o de mínimos cuadrados generalizados. Estos dos últimos métodos han sido utilizados para subsanar las deficiencias de que adolecen los supuestos en que se basa el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Los procedimientos de regresión de mínimos cuadrados ordinarios no reflejan los errores variables de las características de las crecidas causados por la duración desigual de los registros en las estaciones de aforo. Tasker (1980) propuso utilizar una técnica de regresión de mínimos cuadrados ponderados, estimando la varianza de los errores de las características de crecida observadas como función inversa de la longitud del registro. El método de los mínimos cuadrados generalizados ha sido propuesto para resolver el problema de la fiabilidad desigual y

de la correlación entre las características de crecida entre emplazamientos diferentes. Mediante la simulación de Monte Carlo, Stedinger y Tasker (1985, 1986) demostraron que el procedimiento de los mínimos cuadrados generalizados proporciona unas estimaciones más exactas de los coeficientes de regresión, así como de la exactitud de los coeficientes de regresión y del error del modelo.

La relación crecida-frecuencia regional desarrollada por Benson (1962) para el nordeste de Estados Unidos es la siguiente:

$$Q_{TR} = aA^b Z^c S^d P^e D^f M^g \quad (5.52)$$

donde Q_{TR} es el caudal máximo anual en T años, A es el área de drenaje, Z es la pendiente del cauce principal, S es el porcentaje de área de almacenamiento superficial más un 0,5 por ciento, P es la intensidad de precipitación de lluvia en T años para una duración dada, D es el número de grados promedio por debajo del punto de congelación en enero, M es un factor orográfico, y a, b, c, d, e, f y g son coeficientes de regresión. Se han efectuado pruebas para numerosas variables independientes con el fin de obtener la ecuación 5.52, y de gran número de definiciones para cada variable. La finalidad es obtener variables independientes relacionadas físicamente con la variable dependiente. Las variables independientes relacionadas con una crecida de período de retorno bajo podrían no constituir la fuerza desencadenante de una crecida de período de retorno más prolongado. La transformación logarítmica de la ecuación 5.47 proporciona un modelo aditivo lineal de los procedimientos de regresión. Es posible aplicar otros tipos de transformaciones a las variables dependientes e independientes, pero la transformación logarítmica sigue siendo la más habitual. Tanto el signo como la magnitud de los coeficientes del modelo deberán ser verosímiles desde el punto de vista hidrológico. Así, por ejemplo, el exponente d del término de almacenamiento en superficie deberá ser negativo, debido al efecto de aplanamiento de ese tipo de almacenamientos (lagos, embalses, etcétera) sobre los máximos de crecida. Otros exponentes deberán ser positivos, y sus magnitudes variarán con el período de retorno. Habrá que procurar que el número de variables independientes del modelo no sea excesivo. Las variables incluidas en el modelo de regresión deberán ser estadísticamente significantes, y su nivel de importancia, previamente seleccionado, deberá gozar de aceptación general (Draper y Smith, 1981).

Será necesario evaluar la ecuación de regresión resultante para determinar si es regionalmente homogénea. Los errores residuales de la regresión

serán representados en mapas topográficos para comprobar visualmente si se aprecian sesgos de carácter geográfico. Si se hace evidente un error sistemático en la estimación del caudal máximo anual en T años, podrá aplicarse la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para verificar su importancia. La prueba proporciona un método objetivo para comprobar la hipótesis de que la mediana de los residuos de una subregión es igual a la mediana del residuo de la región principal para la que se ha calculado la ecuación de regresión. Diferentes regiones homogéneas se corresponden con diferentes períodos de retorno. La región homogénea correspondiente a la relación que vincula la crecida índice a las características de la cuenca no tiene por qué coincidir con la región homogénea correspondiente a las características de la distribución del método de indexación, como sucede con la pendiente de la curva sin dimensiones.

En la práctica, la función de potencia es el modelo más habitualmente utilizado para describir la relación existente entre las estimaciones de los cuantiles de crecida in situ Q_T y las características de la cuenca e hidrometeorológicas de la región identificadas en la primera etapa del procedimiento. Un procedimiento habitual para estimar los parámetros consiste en linealizar la relación de potencial mediante una transformación logarítmica para, a continuación, estimar los parámetros del modelo linealizado mediante una técnica de mínimos cuadrados ordinarios. El procedimiento habitual es, por consiguiente, muy sencillo, ya que es posible utilizar las técnicas de regresión lineal múltiple para identificar los parámetros de un modelo no lineal.

Una de las ventajas de los modelos de estimación regional de regresión múltiple es la flexibilidad a la hora de escoger el tipo de distribución que representará los niveles de excedencia en cada emplazamiento. El método de estimación regional basado en técnicas de regresión es también aplicable si se utilizan datos de valores por encima de un umbral, en cuyo caso podrán utilizarse las distribuciones de Pareto generalizada, exponencial y de Weibull. Tanto la distribución de Pareto generalizada como la de Weibull contienen, como caso especial, la distribución exponencial menos flexible. En el método de valores por encima de un umbral, se consideran todos los máximos de crecida que exceden de un umbral predeterminado. La falta de directrices detalladas para seleccionar el umbral más apropiado constituye un serio inconveniente de este método, y es probablemente una de las razones por la que es menos utilizado en la práctica que el de las series de crecidas anuales. Lang y otros (1999) describen varios métodos de selección de umbral.

Puede utilizarse también un método basado en técnicas de regresión mediante análisis de frecuencia no paramétrico, que no hace necesario seleccionar una distribución a priori. Adamowski (1989) y Guo (1991) comprobaron que los métodos no paramétricos son particularmente adecuados para los datos de crecida anuales multimodales ajustados a distribuciones mixtas. La estimación de densidad no paramétrica ha sido utilizada con éxito en un marco regional (GREHYS, 1996b), y en particular la regresión no paramétrica (Gingras y otros, 1995). Puede utilizarse también la técnica de los momentos de orden L en todas las etapas del análisis regional, en particular la demarcación y verificación de las regiones homogéneas, la identificación y verificación de las distribuciones regionales, y la estimación de cuantiles (Hosking y Wallis, 1997).

5.9.4 **Método de caudal-duración-frecuencia in situ y regional**

La mayoría de los estudios publicados sobre análisis de frecuencia de crecida regionales describen los episodios de crecida únicamente en función de su máximo instantáneo o de su caudal máximo diario. Para diseñar una estructura hidráulica o para cartografiar una llanura inundable, es esencial disponer de información sobre los máximos de crecida, aunque otros tipos de información son también deseables. Efectivamente, el rigor de una crecida no solo está definido en función de su valor máximo, sino también de su volumen y duración. Con el fin de describir más detalladamente los episodios de crecida, se ha propuesto el análisis de caudal-duración-frecuencia (Sherwood, 1994; Javelle, 2001), conocido también como frecuencia de duración de crecida o frecuencia de desviación de descarga. El análisis de caudal-duración-frecuencia es similar al de intensidad-duración-frecuencia habitualmente utilizado para la precipitación de lluvia (sección 5.7). En este caso, se calculan los caudales promediados para diferentes duraciones predeterminadas D . Para cada duración, se analiza seguidamente una distribución de frecuencia de caudal máximo. Por último, se ajusta una formulación continua en función del período de retorno (T) y de la duración (D) a lo largo de la cual se han promediado los caudales. Javelle y otros (2002) han propuesto un modelo de caudal-duración-frecuencia convergente basado en el supuesto de convergencia entre las diferentes distribuciones de caudal para pequeños períodos de retorno. Esta formulación ha sido verificada satisfactoriamente en cuencas de Francia, Martinica y Canadá.

Javelle y otros (2002) han descrito también un método de caudal-duración-frecuencia regional,

consistente en una combinación de la formulación de caudal-duración-frecuencia descrita en la obra de Javelle (2001) y del método de la crecida índice descrito en la sección 5.9.3.1, que se utiliza habitualmente para el análisis de frecuencia de crecidas a nivel regional. Este modelo regional fue desarrollado por Javelle y otros (2003) para 169 cuencas de las provincias canadienses de Quebec y Ontario, y permitió definir diferentes tipos de comportamiento de crecida e identificar las regiones geográficas correspondientes. Javelle y otros (2003) comprueban que los parámetros del modelo de caudal-duración-frecuencia regional proporcionan información sobre la dinámica de crecidas. A diferencia de los análisis de intensidad-duración-frecuencia de precipitación de lluvia, los análisis de caudal-duración-frecuencia siguen infrautilizados, pese a su gran potencial.

5.9.5 **Combinación de datos de una única estación y de datos regionales**

Los procedimientos que combinan información de una estación con información regional tienen por objeto mejorar las estimaciones de una estación basadas en una serie limitada de datos, utilizando para ello información proveniente de otros emplazamientos. Este tipo de procedimientos es particularmente necesario para estimar los fenómenos hidrológicos extremos cuando la combinación de datos limitados de un emplazamiento y de inferencia en los extremos de las distribuciones de probabilidad consigue desestabilizar los estimadores. Un método bayesiano simple descrito en la publicación de Fortin y otros (1998) utiliza una combinación de estimaciones locales y regionales de cuantiles basándose en la varianza de la estimación para cada una de estas. Estados Unidos ha publicado directrices sobre la combinación de estimaciones de cuantiles in situ obtenidas mediante regresión regional utilizando la desviación típica de cada una de ellas (Interagency Advisory Committee on Water Data, 1982). El método expuesto por Kuczera (1982) y evaluado por Lettenmaier y Potter (1985) está basado en un modelo de Bayes empírico que combina la varianza en el emplazamiento con la regional, y que ha mejorado sustancialmente la eficacia del método respecto de procedimientos que utilizan solo información del emplazamiento.

La información hidrológica regional deberá ser manifiestamente útil para mejorar las estimaciones de crecida, particularmente por lo que respecta a la forma y a las características del extremo de la distribución, ya que estos casos son difíciles de resolver cuando los conjuntos de datos del emplazamiento son limitados. Por esa razón, los procedimientos adoptados en muchos países están basados en una

combinación de asimetría, valores medios y desviaciones típicas en el emplazamiento con el fin de estimar una distribución de frecuencias de crecida. En ciertos casos, solo se regionaliza la asimetría, y la asimetría regional es promediada con la del emplazamiento. En Reino Unido, el procedimiento general consiste en utilizar el método de la crecida índice basado en la media del emplazamiento con una curva de crecimiento regional para definir el riesgo de crecida en una estación de aforo (Robson y Reed, 1999), a fin de determinar mediante datos regionales el valor de los dos parámetros de la distribución logística ajustada.

Es difícil encontrar un equilibrio adecuado entre la utilización de información regional y los registros de cada emplazamiento para definir la curva de frecuencia. Es evidente que, cuantos menos datos haya sobre el emplazamiento, menos confianza cabrá tener en la estimación de las estadísticas en él, y mayor será la importancia que habrá que atribuir a la información regional. La desviación típica en el emplazamiento también puede ser ponderada mediante un valor regional (Kuczera, 1982; Lettenmaier y Potter, 1985); sino, la media y la desviación típica del emplazamiento pueden utilizarse con estimadores de configuración regional (Lettenmaier y otros, 1987).

Las ideas sobre la región de influencia son apropiadas en estos casos para definir el conjunto de emplazamientos utilizados en común. Sería posible utilizar estimadores regionales del coeficiente de variación y asimetría, basados en escalas de promediación espacial diferentes mediante una metodología jerárquica (Gabriele y Arnell, 1991), o bien técnicas de regresión para describir la variación continua de una curva de crecimiento o de un parámetro de forma en función de las características de la cuenca (Madsen y Rosbjerg, 1997). El método adecuado dependerá de la homogeneidad o heterogeneidad de la región y de otras características de la distribución de crecidas, de la duración del registro disponible en diferentes emplazamientos y del tiempo de que se disponga para determinar y analizar los condicionantes recíprocos. En Stedinger y Lu (1995) se ilustran algunos de estos condicionantes respecto de algunos parámetros regionalizados, de la duración de los registros y del número de emplazamientos disponible, de la heterogeneidad regional y de las características de distribución de las crecidas.

5.9.6 **Análisis de frecuencia de crecidas y variabilidad del clima**

La descripción precedente está basada, en su mayor parte, en el supuesto tradicional de que las series de

crecidas son un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Si no fueran enteramente independientes, sino que presentaran alguna modesta correlación interanual, tendrían una influencia relativamente pequeña en el análisis y en el error sistemático de los cuantiles de crecida estimados. Los aspectos más preocupantes son, o bien una tendencia de la distribución de las crecidas por efecto del desarrollo o de otros cambios en la cuenca, o bien lo que se ha denominado variabilidad del clima y cambio climático. Cualquiera de estos tres efectos puede influir considerablemente en el riesgo de crecida en una cuenca.

De estos tres, el más fácil de abordar corresponde a los casos en que los cambios de la cuenca (particularmente de la cubierta terrestre, la red de drenaje y las características del cauce) o la construcción y operación de estructuras de retención han evolucionado a lo largo del tiempo. Los registros tradicionales de crecidas máximas anuales en el nuevo régimen ya no describen eficazmente el riesgo de crecida. El método tradicionalmente empleado para hacer frente a las variaciones de las características del cauce y a la operación de las estructuras de almacenamiento consiste en propagar un registro histórico de caudales naturales mediante un modelo hidráulico para generar un registro de caudales regulados que podrá ser utilizado como punto de partida para el análisis de frecuencia. Alternativamente, es posible efectuar un análisis de frecuencia de los caudales naturales y construir un hidrograma del caudal natural de proyecto que, a su vez, es propagado mediante el modelo hidráulico basándose en el supuesto de que, debido a la utilización de las instalaciones, la probabilidad de excedencia del hidrograma de proyecto permanecerá invariable, ya que los episodios menores y mayores habrán dado lugar a máximos de crecida menores y mayores aguas abajo, respectivamente.

Para los sistemas complicados constituidos por varias corrientes fluviales o instalaciones de almacenamiento, o para las cuencas que han experimentado importantes cambios de la cubierta terrestre y de uso de la tierra, es aconsejable utilizar series de precipitación de lluvia y temperatura históricas o sintéticas para construir modelos de lluvia-escurrentía y modelos hidráulicos basados en las características físicas. Los estudios de este tipo permiten al analista describir adecuadamente el funcionamiento de diferentes instalaciones y de diferentes modificaciones de las instalaciones, de la red y del cauce, así como el probable efecto de la cubierta terrestre y de los cambios de uso de la tierra.

La incorporación de la variabilidad del clima y el cambio climático plantea un difícil problema (Jain y Lall, 2001). El Consejo Nacional de Investigación (1998) observa que:

Cada vez hay más pruebas de que el clima ha cambiado, está cambiando y seguirá haciéndolo en presencia o no de influencias antropógenas. El supuesto implícito de que vivimos en un sistema climático relativamente estable ya no es, pues, sostenible.

Ya se han documentado abundantemente las variaciones de las variables hidroclimatológicas, tanto de precipitación de lluvia como de escorrentía, en diferentes escalas temporales y para distintas estaciones de todo el mundo (Hirschboeck y otros, 2000; Pilon y Yue, 2002; Pekarova y otros, 2003). Dos de estos casos son inmediatamente evidentes: la variabilidad del clima y el cambio climático.

El primero de ellos, es decir, la variabilidad del clima, está vinculado a procesos tales como El Niño/Oscilación del Sur o a las oscilaciones del Atlántico Norte, que dan lugar a una variación esporádica del riesgo de crecida a lo largo del tiempo a escala decenal. Cuando el registro es relativamente prolongado, cabe esperar que tales fenómenos hayan atravesado varias fases, permitiendo así obtener una descripción razonable del riesgo promedio a largo plazo. Cuando los registros son breves, las variaciones son más problemáticas. Es siempre aconsejable tratar de utilizar registros más prolongados de una misma región, con objeto de equilibrar el registro corto. Si la combinación de registros cortos y largos o la correlación cruzada entre ellos en una misma región son razonablemente extensas, podrán utilizarse los métodos de aumento de registro descritos en la sección 5.5.4 para obtener una descripción a largo plazo más equilibrada del riesgo de crecida. Sin embargo, en cuencas de menor tamaño en que los episodios interanuales son muy variables, podría no ser eficaz utilizar únicamente este método para corregir las diferencias apreciables del riesgo de crecida entre diferentes períodos, ya que la correlación cruzada entre los máximos anuales simultáneos será demasiado pequeña.

Desde el punto de vista práctico, una posibilidad consistiría en predecir variaciones de El Niño/Oscilación del Sur o de otros índices, y variaciones hidrológicas no explicadas, con objeto de predecir con mayor exactitud el riesgo de crecida en el año actual y en los subsiguientes y de ayudar así a las operaciones de control del agua (Piechota y Dracup, 1999). Sin embargo, con miras a la planificación de proyectos, este tipo de variaciones de corta duración serán probablemente demasiado

breves para afectar al diseño económico de los proyectos.

El segundo efecto a considerar sería el cambio climático en una u otra dirección, como proceso no reversible en el plazo de uno o dos decenios. Este tipo de cambio climático es de escala decenal y plantea serios problemas. Incluso las tendencias de aumento suaves pueden ocasionar aumentos considerables de la frecuencia de crecidas por encima de determinado umbral, como han comprobado Porparto y Ridolfi (1998) y Olsen y otros (1999). Es evidente que los impactos antropógenos son ya inevitables. La cuestión es cuándo sobrevendrán y con qué intensidad. En estos casos, es mucho más difícil ofrecer directrices ya que no hay un consenso claro sobre la rapidez con que la Tierra podría calentarse por efecto de la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero ni sobre el impacto de esos cambios en los procesos meteorológicos a escala regional o de cuenca. Los modelos de circulación generalizados de la atmósfera han permitido hacerse una idea de la evolución de los climas locales, pero la incapacidad de esos modelos para reflejar los procesos meteorológicos actuales a escala regional o de cuenca inspira escasa confianza en su capacidad para predecir con exactitud la rapidez e intensidad del futuro cambio. Sin embargo, es frecuente investigar las implicaciones hidrológicas de diferentes situaciones con modelos de circulación generalizados a fin de hacerse una idea de lo que nos depara el futuro (Arnell y otros, 2001). Como señala Arnell (2003), el futuro estará determinado por la variabilidad climática y por el cambio climático.

5.10 ESTIMACIÓN DE CRECIDAS DE DISEÑO [HOMS K10, K15, I81, K22]

5.10.1 Consideraciones generales

Se define la crecida de proyecto como el hidrograma de crecida o el caudal máximo instantáneo adoptados para el diseño de una estructura hidráulica o de un mecanismo de control fluvial, teniendo presentes los factores políticos, sociales, económicos e hidrológicos. Es la crecida máxima frente a la que está protegido el proyecto; para seleccionarla habrá que tener en cuenta criterios de seguridad y estimar la magnitud de la crecida que responde a esos criterios. El riesgo de que sobrevengan daños es equivalente a la probabilidad de que ocurran crecidas superiores a la crecida de diseño. El factor decisivo en la determinación de una crecida de diseño es el aspecto o parámetro de la crecida que cabe identificar como causa principal de los daños potenciales. La decisión acerca del parámetro de

crecida más importante para un proyecto dado corresponde al planificador y al diseñador, y deberá estar basada en un análisis de ingeniería de la situación. Algunos parámetros decisivos son los siguientes:

- a) el caudal máximo, en el caso de alcantarillas, alcantarillado pluvial, arcos de puente, aliviaderos y desagües de vertederos y presas pequeñas;
- b) la altura del agua máxima, en el caso de presas, pasos bajo puentes, zonificación de llanuras inundables y del diseño de carreteras y ferrocarriles en valles fluviales;
- c) el volumen de crecida para el diseño de embalses de control de crecida y, en general, para todos aquellos casos en que la atenuación de la crecida gracias al almacenamiento de agua puede ser importante, como sucede en el diseño de las capacidades de los aliviaderos y de los resguardos de las presas; y
- d) la forma del hidrograma de crecida, en los casos en que hay que considerar la posibilidad de superponer varias crecidas, como sucede en la protección de las crecidas corriente abajo desde la desembocadura de los grandes afluentes, o para la utilización de embalses durante las crecidas.

5.10.2 Crecidas de diseño

En ingeniería de recursos hídricos se utiliza habitualmente los tipos de crecida de diseño siguientes (Singh, 1992):

- a) crecida de diseño de aliviaderos. Término habitualmente utilizado en el diseño de presas para identificar las crecidas que deberá poder descargar un aliviadero dado, de modo que la presa quede suficientemente protegida;
- b) crecida de construcción. Crecida que determinará una serie de precauciones razonables para evitar la inundación de las obras, evitando así daños durante la realización del proyecto;
- c) crecida máxima probable. Crecida máxima que cabe esperar en un emplazamiento dado, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes desde el punto de vista de la ubicación, la meteorología, la hidrología y las características del terreno (sección 5.7). Su período de retorno es esencialmente infinito y puede utilizarse como crecida de proyecto para evitar desastres de grandes proporciones;
- d) crecida del proyecto. Crecida resultante de la combinación más severa de condiciones meteorológicas e hidrológicas que cabe razonablemente considerar como características de la región geográfica considerada, excluyendo las combinaciones extremadamente raras. Su período de retorno es prolongado, aunque no está especificado, y puede ser utilizada

como crecida de diseño en estructuras de gran importancia; y

- e) crecida en términos de frecuencia. Crecida determinada mediante un análisis de frecuencia de los caudales de crecida o de los datos de precipitación de lluvia por uno de los medios siguientes:
 - i) análisis de frecuencia de los datos de precipitación de lluvia con objeto de estimar una tormenta de proyecto en términos de frecuencia, convertida posteriormente en crecida de diseño;
 - ii) análisis de frecuencia de caudales de crecida disponibles en el emplazamiento, con el fin de estimar directamente la crecida de diseño; y
 - iii) análisis de frecuencia regional para estimar la crecida de diseño.

5.10.2.1 Magnitud y métodos de cálculo

Es posible estimar una crecida de diseño transformando la tormenta de diseño en crecida de diseño, por ejemplo, mediante el concepto de hidrograma unitario o el análisis de frecuencia de crecidas. Para este último, se necesitan datos del caudal de largo período en el emplazamiento considerado. Si no se dispusiera de datos de caudal o si se necesitara un hidrograma, podrá estimarse la crecida de diseño o bien mediante un análisis de frecuencia de precipitación de lluvia acoplado a un modelo de lluvia-escorrentía, o bien mediante un método de lluvia-escorrentía basado en datos, hipotético o empírico. La información sobre la precipitación de lluvia utilizada para estimar la crecida de diseño se denomina tormenta de diseño, y puede clasificarse en: precipitación máxima probable, tormenta de diseño estándar y tormenta en términos de frecuencia. En estructuras en que el riesgo de daños es escaso, como sucede con las alcantarillas o las carreteras secundarias, la crecida de diseño puede calcularse por métodos empíricos, dada la corta duración del período de retorno y su importancia relativamente escasa. En estructuras o proyectos que podrían experimentar daños importantes, aunque sin riesgo de pérdida de vidas, las crecidas de diseño se calcularán, siempre que sea posible, utilizando métodos que permitan evaluar sus períodos de retorno con el fin de utilizar métodos de optimización para seleccionar la magnitud de la crecida de diseño. Cuando hay riesgo de pérdida de vidas, el objetivo es aportar la máxima protección, para lo cual se adopta como crecida de diseño la crecida máxima probable o la crecida de proyecto. Es aconsejable evaluar hasta qué punto es razonable la crecida máxima probable, comparándola con precipitaciones de lluvia y crecidas observadas.

En el presente capítulo, se han descrito solo algunos de los métodos más prácticos y habituales para el cálculo de crecidas. Hay muchos otros, algunos de los cuales han sido desarrollados para determinadas regiones, como los descritos en las publicaciones de Maidment (1993) o Kundzewicz y otros (1993). Así, por ejemplo, el método GRADEX (Guillot, 1993; Ozga-Zielinski, 2002) está basado en la utilización conjunta de registros de precipitación de lluvia y de caudal. Está basado en el supuesto de que el extremo superior de la crecida se aproxima a una asíntota exponencial (gradiente) de precipitación de lluvia. En el *Flood Estimation Handbook* (Manual sobre estimación de crecidas) se propone un procedimiento desarrollado por el Centro de ecología e hidrología de Reino Unido, que combina el análisis estadístico con la modelización de las series temporales de precipitación para simular en términos hidrológicos el caudal a escala de cuenca (www.nerc-wallingford.ac.uk).

5.10.2.2 Ciclo de vida del diseño de un proyecto y criterios de diseño

En la mayoría de los casos en que se selecciona una crecida de diseño optimizando la relación entre los daños esperados de las crecidas y el costo de las medidas de protección frente a ellas, el nivel óptimo resultante del riesgo calculado depende en cierta medida de la duración del período durante el que se evalúa la eficacia del proyecto. Este período se denomina ciclo de vida de diseño u horizonte de planificación del proyecto, y se determina en la etapa de planificación del proyecto basándose en los cuatro períodos siguientes:

- a) el ciclo de vida físico, que termina cuando una instalación ya no puede desempeñar más físicamente la función para la que ha sido destinada;
- b) el ciclo de vida económico, que finaliza cuando el beneficio adicional que reportaría su prolongación ya no compensa más el aumento del costo de las operaciones;
- c) el período de análisis, que es el tiempo en el que cabe esperar que una instalación funcione en condiciones relativamente previsibles con relativa exactitud en el momento del análisis, excluyendo las operaciones en un futuro muy lejano que conlleven un grado de incertidumbre muy elevado; y
- d) el horizonte de construcción, que se alcanza cuando ya no es más previsible que una instalación responda a la demanda futura, habiendo quedado obsoleta en términos funcionales.

El nivel óptimo de riesgo calculado y, por consiguiente, el período de retorno de diseño para cada uno de esos períodos, pueden ser diferentes. La adopción final de la crecida de diseño no será

posible si no se han tenido antes en cuenta los criterios políticos, sociales, medioambientales y otros criterios cuantificables.

En muchos casos, los criterios para el análisis de crecidas están estipulados en reglamentaciones y no son negociables. Cada tipo de proyecto puede requerir diferentes tipos de criterios que reflejen la eficacia económica y la seguridad. Los criterios de seguridad pueden ser especificados en términos de un período de retorno, de unos datos meteorológicos de base y/o de la crecida máxima registrada. El período de retorno (T), en años, que se utilice suele ser especificado por el organismo competente, y está posiblemente relacionado con el riesgo específico (R) o con la probabilidad de fallo (porcentual) a lo largo del ciclo de vida (n) (en años), descrito mediante $T = 1/[1-(1-R)^{1/n}]$ (sección 5.10.8).

Así, por ejemplo, cuando $n = 2$ y el riesgo aceptable es $R = 0,02$ por ciento, entonces $T = 99,5$ años. Conviene distinguir entre la especificación de los criterios que deben cumplirse y la especificación del método de cálculo que se utilizará para estimar la crecida de diseño. Cuando el método de cálculo no esté definido por ninguna reglamentación, deberá ser decidido y argumentado por el diseñador. Es aconsejable asegurarse de que el diseño será adecuado a las condiciones existentes y a la finalidad del proyecto.

5.10.2.3 Crecidas de diseño para embalses de gran tamaño

La selección de las crecidas de diseño para el diseño del aliviadero en embalses de almacenamiento de gran tamaño deberá ser objeto de atención especial, ya que un embalse puede alterar considerablemente el régimen de crecida, tanto en su emplazamiento como en la parte del río situada aguas abajo.

El efecto básico de un embalse sobre las crecidas es la atenuación de estas. Para estimarlo, será necesario conocer la forma original del hidrograma de crecida. Cuando no se conozca el hidrograma, se presupondrá una forma hipotética, frecuentemente triangular, ajustada al volumen y al caudal máximo de la crecida seleccionada. Al evaluar los efectos de la atenuación de las crecidas sobre la reducción de la capacidad del aliviadero y del resguardo de una presa, será imperativo adoptar un planteamiento conservador y considerar solo los efectos que sea posible garantizar en todo momento. Así, habrá que considerar solamente los efectos del aliviadero sin compuertas. Se supondrá que todos los desagües con compuertas estarán cerrados y que el embalse estará lleno hasta la coronación del aliviadero considerado al comienzo de la crecida.

Además de la atenuación de las crecidas, habrá que analizar cuidadosamente el régimen de caudal aguas abajo desde el punto de vista de los cambios de frecuencia de los máximos de crecida, así como los efectos de las variaciones de la forma de los hidrogramas de crecida y los efectos causados en el canal fluvial por el aumento de la tendencia a la socavación del agua virtualmente exenta de sedimentos que sale del embalse por el aliviadero.

Habrà que considerar también el tipo de estructura de la presa, dado que es de la mayor importancia para determinar la vulnerabilidad de esta en la eventualidad de un desbordamiento. La vulnerabilidad es máxima para las presas con relleno de tierra, que presentan un gran peligro de derrumbe en situaciones de desbordamiento.

5.10.2.4 Crecida máxima probable

La crecida máxima probable se calcula a partir de la precipitación máxima probable (sección 5.7) o de la combinación más crítica de volúmenes máximos de nieve fundida (sección 6.3.4) y de precipitación de lluvia, y constituye una indicación de la crecida máxima posible que cabría esperar en una cuenca dada. No es posible cuantificar el volumen razonablemente previsible o asignar un período de retorno prolongado, aunque arbitrario, con respecto a la crecida máxima probable. Los conceptos de precipitación máxima probable y de crecida máxima probable son controvertidos. No obstante, es necesario evaluar el impacto potencial de tales fenómenos extremos; por consiguiente, la estimación numérica de las crecidas es necesaria para las situaciones de crecida extrema y habitualmente utilizada en el diseño.

Analíticamente, la precipitación máxima probable se estima en términos de la altura de precipitación máxima a lo largo de una duración determinada que es físicamente plausible en una cuenca dada y en una fecha del año especificada, y en esa estimación interviene la distribución temporal de la precipitación de lluvia. La OMM (1986b) describe los conceptos y metodologías sobre este particular. El cuerpo de ingeniería del ejército de Estados Unidos (1985) dispone de un programa informático, el HMRS2, para calcular la precipitación máxima probable, que puede utilizarse con el programa HEC-1 (sección 5.10.5) para determinar la crecida máxima probable. En la publicación de la OMM (1969a) se encontrará más información sobre la estimación de las crecidas máximas (sección 6.3.2).

Dado que la precipitación de lluvia suele representar una parte importante de la escorrentía de la

crecida máxima probable, habrá que dedicar especial atención a la conversión entre precipitación de lluvia y escorrentía. Para ello, se utilizan modelos de lluvia-escorrentía determinísticos, aunque su aplicación con este fin conlleva ciertas modificaciones con el fin de dar cabida a la magnitud extrema del episodio de precipitación de lluvia que se utiliza como dato de entrada. Las modificaciones más importantes son las siguientes:

- a) el efecto de las condiciones iniciales de humedad del suelo y de la variación de la tasa de infiltración durante la precipitación de lluvia sobre el caudal se reduce considerablemente respecto del efecto producido en la simulación del caudal en condiciones normales. Por consiguiente, es posible simplificar considerablemente los métodos refinados utilizados en la mayoría de los modelos para estimar los índices de infiltración. Una práctica habitual consiste en utilizar la capacidad de infiltración mínima, o el coeficiente de escorrentía máximo, para un tipo de suelo y cubierta de vegetación dados, a lo largo de toda la tormenta;
- b) cuando se utiliza un hidrograma unitario para transformar la precipitación máxima, hay que recordar que la validez del supuesto de linealidad se circunscribe a condiciones similares a aquellas para las que ha sido obtenido el hidrograma unitario. Un análisis de crecidas en varias cuencas (Singh, 1992) ha evidenciado que las ordenadas máximas de los hidrogramas unitarios obtenidos de crecidas cuantiosas (superiores a 125 mm de escorrentía en toda la extensión de la cuenca) suelen ser entre un 25 y un 50 por ciento superiores a las obtenidas con crecidas secundarias (25 a 50 mm de escorrentía). Es importante tener en cuenta que el ajuste del hidrograma unitario para el cálculo de la crecida máxima probable deberá ser acorde a la necesidad de efectuar una estimación conservadora, es decir, que dé como resultado la crecida más cuantiosa; y
- c) en el caso de las áreas de drenaje superiores a 500 km², o incluso en cuencas menores cuyas partes presentan características de escorrentía muy diferentes, suele ser necesario obtener por separado los hidrogramas unitarios y las crecidas máximas probables para varias subáreas, y calcular la crecida máxima probable para el conjunto de la cuenca por propagación de las crecidas componentes aguas abajo hacia el emplazamiento del proyecto. Hay que recordar que una misma posición de la pauta de isoyetas de la tormenta de diseño sobre la cuenca que arroje el valor máximo de crecida cuando se utiliza un único hidrograma unitario para la totalidad de la cuenca

no arrojará necesariamente el mismo valor de crecida máxima si se subdivide la cuenca en varias subáreas. Así, para cada subdivisión de la cuenca habrá que determinar una posición óptima de la tormenta de diseño, es decir, la posición que permita la combinación menos desfavorable de los parámetros correspondientes de la crecida máxima probable, con sujeción a las restricciones impuestas por la orografía, como se ha explicado en la sección 5.7. La posición óptima de la tormenta de diseño podrá obtenerse mediante un análisis de sensibilidad.

Aunque no es posible asignar un período de retorno específico a la crecida máxima probable, habrá que comparar sus parámetros con las curvas de frecuencia respectivas ajustadas a las crecidas históricas, a fin de asegurarse de que presentan períodos de retorno extremadamente largos y de que su valor no ha sido igualado por ninguna otra crecida histórica.

5.10.2.5 Crecida de proyecto

Por lo general, una crecida de proyecto representa aproximadamente el 50 por ciento de una crecida máxima probable (Singh, 1992). Su determinación se rige por consideraciones similares a las de la crecida máxima probable. Las crecidas de proyecto suelen determinarse transformando la tormenta más intensa observada transpuesta en la región circundante al proyecto, y no en base a una tormenta maximizada meteorológicamente, como es el caso de las crecidas máximas probables. No obstante, la crecida de proyecto deberá representar un fenómeno extremadamente raro, no superado en más de un pequeño porcentaje por las principales crecidas sobrevenidas en el conjunto de la región.

5.10.3 Preparación de datos

Los datos básicos utilizados para determinar las crecidas de diseño son los registros obtenidos por los servicios hidrológicos y meteorológicos de ámbito regional o nacional. Tales datos existen en forma de registros de altura del agua y de mediciones del caudal, y constituyen el punto de partida para calcular las curvas de gasto. Dado que la magnitud de la crecida de diseño depende principalmente de las mediciones de valores de caudal elevados, convendrá dedicar especial atención a su evaluación y a la ampliación de las curvas de gasto.

Para evaluar adecuadamente el régimen de crecidas, será esencial obtener información suficiente sobre las crecidas históricas. El elemento básico de esa información es la altura del agua. Para obtener

información sobre las alturas de crecida pueden utilizarse como indicadores los restos de material depositados por la crecida, las marcas dejadas por el agua en puentes, edificios y orillas del río; los datos recordados por los residentes; las fotografías tomadas durante las crecidas; el material archivado; los artículos de prensa y los diarios personales. Puede tenerse también en cuenta la información de paleo-crecidas (Viessman y Lewis, 2003).

Para convertir las alturas de crecida determinadas por esas investigaciones en valores de caudal, deberán efectuarse cálculos hidráulicos basados en la reconstrucción de las secciones transversales fluviales, los perfiles longitudinales, la pendiente de la superficie del agua y la rugosidad del cauce. Habrá que tener en cuenta todas las modificaciones conocidas del cauce (por ejemplo, dragados, contrafuertes o rectificaciones del canal). Debido al escaso grado de exactitud de las características reconstruidas del río, la aplicación de las fórmulas de Manning y Chézy suele ser satisfactoria en ese tipo de cálculos hidráulicos. Para facilitar el análisis, pueden utilizarse programas como, por ejemplo, el HEC-RAS.

5.10.4 Técnicas para el cálculo de la crecida de diseño

Las técnicas de cálculo seleccionadas para determinar las crecidas de diseño dependerán del tipo, la cantidad y la calidad de los datos hidrológicos disponibles, así como del tipo de información sobre la crecida de diseño. Debido a la complejidad de los procesos de generación de crecidas, las estimaciones son solo aproximadas, y el análisis de otros aspectos conexos será importante para obtener unas estimaciones fiables. Son muchos los métodos disponibles, por lo que la selección está basada generalmente en criterios subjetivos e intuitivos. En la obra de Pilgrim y Doran (1993), pueden encontrarse criterios prácticos para la selección del método, y en las de Pilgrim y Cordery (1993), Bedient y Huber (2002) y Viessman y Lewis (2003), se encontrará una descripción de numerosos métodos.

En función de la disponibilidad de datos y de los requisitos de diseño, los métodos de estimación de crecida de diseño pueden clasificarse en tres grupos: empíricos, en términos de frecuencia y de relación lluvia-escurrentía.

Para obtener la máxima información cuando los datos son escasos o inexactos es aconsejable utilizar varios métodos diferentes, comparar los resultados y escoger los parámetros de diseño atendiendo a criterios de ingeniería. Los análisis de sensibilidad

pueden ser útiles para adoptar la decisión final, ya que pueden permitir conocer el impacto de los posibles errores sobre la magnitud de la variable de diseño.

5.10.4.1 Métodos empíricos

Para obtener una estimación aproximada del límite superior del caudal en un emplazamiento dado es posible utilizar fórmulas empíricas de crecida expresadas en forma de curva envolvente. Un tipo de fórmula habitual expresa el caudal máximo Q ($\text{m}^3 \text{s}^{-1}$) como una potencia de la superficie de la cuenca A (km^2) (Bedient y Huber, 2002),

$$Q = CA^n \quad (5.53)$$

donde el coeficiente C y el exponente n varían ampliamente, y los valores aplicables al estudio considerado pueden seleccionarse basándose en datos empíricos.

La aplicación de fórmulas empíricas suele circunscribirse a la región para la que estas han sido desarrolladas, y convendría utilizarlas con extrema prudencia y solo cuando no sea posible utilizar un método más exacto. Otro inconveniente de las fórmulas empíricas es la dificultad de evaluar el período de retorno del caudal máximo calculado.

Es posible representar gráficamente una curva envolvente que contenga los caudales máximos observados en función de las cuencas para un gran número de estaciones en una región meteorológica y geomorfológicamente homogénea. Tales curvas proporcionan información útil, especialmente cuando se dispone de pocos datos respecto de una estación dada. Se ha intentado perfeccionar esta técnica construyendo distintas envolventes relacionadas con factores climatológicos y/o geomorfológicos diferentes. Sin embargo, los períodos de retorno de los caudales máximos siguen sin estar especificados. Utilizando tales fórmulas, puede obtenerse una estimación aproximada que indique únicamente el orden de magnitud de los caudales de crecida cuantiosos.

5.10.4.2 Modelos de lluvia-escorrentía

En función de la necesidad de sintetizar la crecida de diseño a partir de datos de precipitación y/o nieve fundida o de hidrogramas de crecida conocidos en puntos situados aguas arriba, los modelos a este respecto son de dos tipos:

- a) modelos de lluvia-escorrentía, descritos en la sección 6.3.2; y
- b) modelos de propagación de caudal, descritos en la sección 6.3.5.

Se ha desarrollado un gran número de relaciones lluvia-escorrentía aplicables a cualquier de región o cuenca en unas condiciones dadas. Sin embargo, convendrá utilizarlos con cautela, ya que son únicamente aproximados y empíricos. Los métodos prácticos más utilizados son el de hidrograma unitario (sección 6.3.2.3), el método racional (sección 5.10.4.2.1), el método del SCS (sección 5.10.4.2.2), y los modelos conceptuales (sección 5.10.5).

5.10.4.2.1 Método racional

Una de las fórmulas más antiguas y más simples de lluvia-escorrentía es la fórmula racional, que permite predecir el caudal máximo Q ($\text{m}^3 \text{s}^{-1}$) a partir de la ecuación siguiente:

$$Q_p = 0,278CiA \quad (5.54)$$

donde C es el coeficiente de escorrentía, sin dimensiones, seleccionado en función del tipo de uso de la tierra en la cuenca, i es la intensidad de precipitación de lluvia, expresada en mm/h , de la frecuencia seleccionada para una duración igual al tiempo de concentración, y A es la superficie de la cuenca, en km^2 . Este método suele utilizarse en pequeñas áreas urbanas y para obtener estimaciones aproximadas en áreas rurales en ausencia de datos que permitan utilizar otros métodos. Es muy sensible a los valores de precipitación de lluvia supuestos y al valor de C seleccionado. Este método deberá utilizarse únicamente para áreas pequeñas; aunque su límite superior no está explícitamente establecido, varía entre 40 y 500 ha.

Dado que se utiliza predominantemente en áreas urbanas, el método racional está descrito con mayor detalle en la sección 4.7.

5.10.4.2.2 Método del Servicio de Conservación de Suelos

El antiguo SCS del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, actualmente Servicio de Conservación de Recursos Naturales, sugirió un modelo empírico para las abstracciones de precipitación de lluvia basado en el potencial del suelo para absorber una cierta cantidad de humedad. A partir de observaciones in situ, se estableció una relación entre el almacenamiento potencial S y un número de curva CN que varía entre 0 y 100, y que es una característica del tipo de suelo, del uso de la tierra y del grado de saturación inicial, conocido como condición de humedad antecedente. El valor de S se define mediante la expresión empírica siguiente:

$$S = 25,4 \left(\frac{1000}{CN} - 10 \right) (\text{milímetros}) \quad (5.55)$$

$$Q = \frac{(P - I_a)^2}{(P - I_a) + S} \quad (5.56)$$

Los valores de CN están indicados en la tabla II.5.8 en función del tipo de suelos (A, B, C y D), del uso de la tierra, del estado hidrológico de la cuenca hidrográfica, y de la condición de humedad antecedente (de tipo I, II y III).

Según este método, la altura de escorrentía superficial viene dada por la ecuación siguiente:

donde Q es la altura de escorrentía superficial, P es la altura acumulada de precipitación de lluvia, I_a es una abstracción inicial: no hay escorrentía hasta que la precipitación de lluvia acumulada excede de I_a , y S es el almacenamiento potencial del suelo.

Todas las magnitudes están expresadas en mm y para valores de $P > I_a$. Basándose en los datos observados, el Servicio de Conservación de Recursos

Tabla II.5.8. Números de curva de escorrentía para algunos usos agrarios, suburbanos y urbanos de la tierra (condición de humedad antecedente II y $I_a = 0,25$) (Bedient y Huber, 2002)

Descripción del uso de la tierra	Grupo de suelos hidrológicos			
	A	B	C	D
Tierra cultivada ^a				
Sin tratamiento de conservación	72	81	88	91
Con tratamiento de conservación	62	71	78	81
Pastos o pastizales				
En mal estado	68	79	86	89
En buen estado	39	61	74	80
Praderas				
En buen estado	30	58	71	78
Bosques o tierras forestales				
Arena fina, cubierta en mal estado, sin mantillo	45	66	77	83
Cubierta en buen estado ^b	25	55	70	77
Espacios abiertos: céspedes, parques, campos de golf y otros				
En buen estado: cubierta de hierba = 75% o mayor	39	61	74	80
En estado aceptable: cubierta de hierba = 50-75%	49	69	79	84
Áreas comerciales y de negocios (impermeabilidad: 85%)	89	92	94	95
Districtos industriales (impermeabilidad: 72%)	81	88	91	93
Residencial ^c				
Tamaño promedio del solar	Impermeabilidad promedio en % ^d			
1/8 acre ^e o menos	65	77	85	90
1/4 acre	38	61	75	83
1/3 acre	30	57	72	81
1/2 acre	25	54	70	80
1 acre	20	51	68	79
Aparcamientos pavimentados, tejados, avenidas y otros ^f	98	98	98	98
Calles y carreteras				
Pavimentado con bordillos y alcantarillado para tempestades ^f	98	98	98	98
Gravilla	76	85	89	91
Suciedad	72	82	87	89

^a Para una descripción más detallada de las cifras del uso de la tierra, puede consultarse el *National Engineering Handbook* (Servicio de Conservación de Recursos Naturales, 1972).

^b La cubierta en buen estado está protegida del pastoreo, de los detritos y de la maleza.

^c Los números de curva se calculan suponiendo que la escorrentía desde casas y entradas para vehículos es dirigida a la calle, con un mínimo de agua del tejado vertida en el césped, donde puede haber infiltración adicional.

^d Se considera que las áreas permeables restantes (césped) están en buen estado para esos números de curva.

^e 1 ha = 0,404687 acres

^f En algunos climas más cálidos del país se puede usar como número de curva el 95.

Naturales comprobó que la está relacionado con S y su valor supuesto es, en promedio, $I_a = 0,2S$; así, la ecuación se convierte en la expresión siguiente:

$$Q = \frac{(P - 0,2S)^2}{P + 0,8S} \quad (5.57)$$

para $P > 0,2S$, y $Q = 0$ cuando $P \leq 0,2S$. Dado que la abstracción inicial abarca las fases de interceptación, almacenamiento en depresión e infiltración previas al comienzo de la escorrentía directa, el valor de I_a puede ser modificado a fin de reflejar las condiciones locales.

Los suelos se clasifican con las letras A, B, C, y D con arreglo a los criterios siguientes:

- los suelos del grupo A presentan un potencial de escorrentía bajo y unas tasas de infiltración altas, superiores a 7,6 mm/h, y consisten principalmente en arenas y grava abundantes y con buenas condiciones de drenaje;
- los suelos del grupo B presentan unas tasas de infiltración moderadas (de 3,8 a 7,6 mm/h), y consisten principalmente en material de textura moderadamente fina a moderadamente gruesa, como loess o limo arenoso;
- los suelos del grupo C presentan tasas de infiltración bajas (de 1,27 a 3,8 mm/h), y consisten en limo arcilloso, limo arenoso somero y arcillas; y
- los suelos del grupo D tienen un potencial de escorrentía elevado y unas tasas de infiltración bajas (inferiores a 1,27 mm/h), y consisten principalmente en arcillas con un gran potencial de esponjamiento, suelos con un nivel freático elevado permanente o suelos someros sobre material prácticamente impermeable.

Será necesario determinar los valores de CN para áreas urbanas y mixtas.

La escorrentía resultante de una precipitación de lluvia dada dependerá de la humedad presente en el suelo como consecuencia de la lluvia anterior. Las tres condiciones de humedad antecedente son las siguientes:

- condición de humedad antecedente I: suelos secos, aunque no hasta el punto de marchitez;
- condición de humedad antecedente II: condiciones promedias; y
- condición de humedad antecedente III: precipitación de lluvia intensa o precipitación de lluvia ligera con bajas temperaturas durante los cinco últimos días, ocasionando la saturación del suelo.

En la tabla II.5.8, se indican los valores de CN (II) para las condiciones promedias. Los valores de CN (I) y CN (III) correspondientes a las condiciones

I y III, respectivamente, pueden estimarse a partir de las fórmulas siguientes:

$$CN(I) = 4,2CN(II)/(10 - 0,058CN(II)) \quad (5.58)$$

y

$$CN(III) = 23CN(II)/(10 + 0,13CN(II)) \quad (5.59)$$

5.10.4.2.3 Hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelos

El método original del SCS está basado en un hidrograma triangular simple, como se indica en la figura II.5.12, con una duración de precipitación de lluvia D (en horas), un período de culminación TR (en horas), un período de caída B (en horas) y un caudal máximo Q_p (en $m^3 s^{-1}$), con arreglo a la ecuación siguiente (Bedient y Huber, 2002):

$$Q_p = \frac{0,208 A Q_R}{T_R} \quad (5.60)$$

donde A es la superficie de la cuenca (en km^2) y Q_R indica la altura de escorrentía para un cálculo basado en el hidrograma unitario, expresada en milímetros. En la figura II.5.12 puede verse que el período de culminación (en horas) es el siguiente:

$$T_R = D/2 + t_p \quad (5.61)$$

donde D es la duración de la precipitación de lluvia, en horas y t_p es el tiempo de retardo (en horas) desde el centroide de la precipitación de lluvia hasta Q_p , expresado en $m^3 s^{-1}$. El tiempo de retardo t_p puede estimarse mediante una de las ecuaciones empíricas utilizadas por el SCS:

$$t_p = \frac{l^{0,8} (S + 1)^{0,7}}{1900 y^{0,5}} \quad (5.62)$$

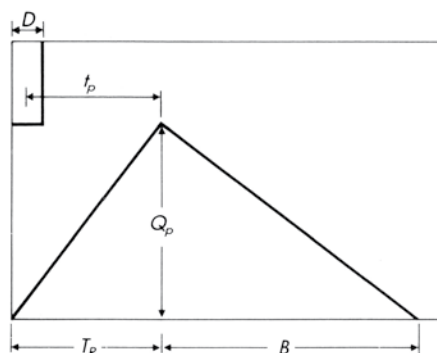


Figura II.5.12. Hidrograma unitario triangular del SCS

donde l es la distancia hasta la divisoria de la cuenca, expresada en pies, y es la pendiente promedia de la cuenca (porcentual), y S y CN son valores obtenidos de la tabla II.5.7. El retardo en la cuenca (t_p) es aplicable a los valores de CN comprendidos entre 50 y 95, y a superficies de cuenca inferiores a 8 km². En áreas urbanas, deberá ser ajustado para reflejar la impermeabilidad. El coeficiente 0,208 de la ecuación 5.60 es un valor promediado respecto a un gran número de cuencas. Puede disminuir en aproximadamente un 30 por ciento en cuencas llanas o pantanosas, o aumentar en aproximadamente un 20 por ciento en cuencas de pendiente muy inclinada. Cuando se introduce este tipo de cambios, habrá que ajustar también en consonancia el hidrograma unitario.

Una vez estimados Q_p y t_p , será posible representar gráficamente el hidrograma unitario y/o tabularlo mediante el hidrograma unitario sin dimensiones de la tabla II.5.9. Muzik y Chang (2003) han desarrollado un hidrograma regional sin dimensiones.

El método del SCS se utiliza ampliamente (Byczkowski, 1996; Maidment, 1993) ya que es un método simple, la información sobre la cuenca hidrográfica está fácilmente disponible, es fácil de aplicar y proporciona unos resultados razonables. Sin embargo, la comparación de las predicciones con los datos medidos no siempre ha arrojado resultados satisfactorios (Dingman, 2002), por lo que convendrá utilizar este método con precaución.

5.10.5 Modelos conceptuales de hidrograma de crecida

Los recientes avances en informática e hidrología teórica han revolucionado los procedimientos de cálculo habituales. Los modelos hidrológicos permiten verificar los parámetros espacial y temporalmente, así como utilizar datos obtenidos de teledetección y sistemas de información geográfica. Otras tecnologías informáticas avanzadas, como las hojas de cálculo, las bases de datos o las capacidades gráficas, favorecen la flexibilidad de los procedimientos de introducción de datos.

Algunos de los modelos más utilizados son:

- el HEC-1, desarrollado y mantenido por el Centro de ingeniería hidrológica del cuerpo de ingeniería del ejército de Estados Unidos (www.hec.usace.army.mil). Este modelo simula la cuenca mediante una serie de componentes hidráulicos e hidrológicos, y calcula la escurrimiento procedente de tormentas individuales. El usuario puede seleccionar entre varios submodelos que simulan la precipitación, la infiltración y la escurrimiento, así como entre una variedad de técnicas de propagación del caudal. El modelo permite también analizar la seguridad de las presas y sus fallos y los daños causados por las crecidas, y optimizar los parámetros. Algunos avances recientes son la incorporación de datos radáricos de precipitación de lluvia y la utilización de sistemas de información geográfica y de herramientas cartográficas (HEC-GeoRAS) para el manejo de los datos salientes y la manipulación de los datos;
- el SCS-TR 20 (para cuencas agrícolas) y el SCS-TR 55 (para cuencas urbanas), desarrollados y mantenidos por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Este modelo mixto está basado en un método de número de curva (CN) y calcula el hidrograma de escurrimiento resultante de una tormenta individual en distintas subáreas, con propagación mediante sistemas de drenaje y embalses; y
- el SWMM, desarrollado y mantenido por el Organismo de Medio Ambiente de Estados Unidos (<http://www.epa.gov/athens/wwqtsc/html/swmm.html>). Consta de un módulo de escurrimiento, uno de transporte y otro de almacenamiento/tratamiento. Simula la cantidad y calidad de la escurrimiento, calcula la propagación de los caudales de alcantarillado y la altura piezométrica y simula los efectos de las cuencas de retención y de los reboses. Es el modelo más completo para los análisis de escurrimiento urbana.

Hay muchos otros modelos que pueden realizar satisfactoriamente esas mismas funciones. Las capacidades de los modelos evolucionan rápidamente, por lo que es aconsejable informarse en los

Tabla II.5.9. Ordenadas del hidrograma unitario sin dimensiones del Servicio de Conservación de Recursos Naturales

t/T_R	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,4	4,6	5,0
Q/Q_p	0	0,310	0,930	0,930	0,560	0,280	0,147	0,077	0,029	0,003	0,000

sitios web de los creadores de modelos. Se encontrarán otros modelos de uso habitual en los sitios web siguientes: www.wallingfordsoftware.com, www.dhi.dk, http://water.usgs.gov/software/lists/surface_water y www.haested.com.

Todos estos modelos son utilizables en microcomputadoras, y algunos de ellos están sujetos a derechos de autor. Bedient y Huber (2002) ofrecen una lista más completa de direcciones de Internet, así como modelos informáticos para usos prácticos, aunque desde esa fecha han aparecido sin duda muchos más.

5.10.6 **Contribución de la fusión de nieve a las crecidas**

En algunas regiones del mundo, las crecidas están causadas por una combinación de fusión de nieve y escorrentía de lluvia, o por fusión de nieve únicamente. Algunos de los factores que influyen en la contribución de la fusión de nieve a las crecidas son la altura del manto de nieve acumulado en el momento de la fusión, las barreras de hielo, el almacenamiento en cuencas y el período de retorno del fenómeno considerado. Para sintetizar los hidrogramas de escorrentía asociados a la fusión de nieve, se necesitan ecuaciones empíricas, ya que la nieve fundida no se mide directamente.

Una vez estimada la altura del agua de nieve, esta puede ser tratada como precipitación de lluvia y convertida en caudal mediante la aplicación de las técnicas de hidrograma unitario o de propagación. Este procedimiento no permite conocer la probabilidad de acaecimiento de una crecida. En la obra de la OMM (1986b) se comparan varios modelos de escorrentía de fusión de nieve. Hay algunos modelos para usos prácticos que incorporan una rutina para nieve fundida, en particular el HEC-1 (Cuerpo de ingeniería del ejército de Estados Unidos, 1985).

5.10.7 **Cálculo de los valores de caudal en sistemas de drenaje urbano**

La hidrología urbana se centra principalmente en la predicción de máximos, volúmenes e hidrogramas completos de escorrentía en cualquier punto del sistema. La solución a los problemas antes indicados hace necesario utilizar diversos métodos analíticos. Los volúmenes máximos pueden obtenerse mediante técnicas simplificadas, como el método racional (sección 5.10.4.2.1), mientras que, para los hidrogramas, se necesitarán análisis más completos, en particular el método del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (sección 5.10.4.2.2), o bien modelos informáticos (sección 5.10.5). El drenaje

urbano ha sido analizado con mayor detalle en la sección 4.7.

5.10.8 **Riesgo**

La probabilidad de que la crecida de diseño sea rebasada, como mínimo, una vez se denomina riesgo de fallo, y la probabilidad de que la crecida de diseño no sea rebasada se conoce como fiabilidad. Uno de los aspectos que más interesan en la síntesis de crecidas de diseño es la evaluación de los riesgos vinculados al acaecimiento de crecidas superiores a la crecida de diseño. El conocimiento de esos riesgos es importante debido a sus implicaciones sociales, medioambientales y económicas, por ejemplo, para determinar el costo de los seguros de crecida, las políticas de zonificación de crecidas o la conservación de la calidad del agua. Dado que las crecidas son fenómenos estocásticos, no es posible predecir ni su magnitud ni el tiempo que tardarán en sobrevenir. La única posibilidad consiste en evaluarlas en términos probabilísticos, es decir, asignando una probabilidad a la posibilidad de que una crecida de magnitud dada sea excedida en un período de tiempo específico. Una variable con una probabilidad de excedencia p tiene un período de retorno $T = 1/p$.

Las secciones 5.3 y 5.9 contienen directrices aplicables a los análisis de frecuencia en general y a los aplicados a las crecidas, respectivamente. En la publicación *Comprehensive Risk Assessment for Natural Hazards* (WMO/TD-No. 955) se encontrará un procedimiento de evaluación de riesgos completo para fenómenos naturales peligrosos.

La probabilidad de excedencia de una magnitud de crecida dada obtenida de un modelo de distribución de probabilidad está asociada a cada crecida futura. Así, con respecto a una serie anual de crecidas, la probabilidad de excedencia p define el riesgo de excedencia de la magnitud especificada en un año cualquiera. Sin embargo, frecuentemente es necesario calcular la probabilidad p_n de que un fenómeno dado, por ejemplo, la excedencia de un máximo de crecida determinado, suceda como mínimo una vez en n años, por ejemplo, durante el ciclo de vida de diseño de un proyecto. Si se cumple el supuesto de independencia de las crecidas en años distintos, la probabilidad es la siguiente:

$$p_n = 1 - (1 - p)^n = 1 - \left(1 - \frac{1}{T}\right)^n \quad (5.63)$$

donde T es el período de retorno. Este valor del riesgo constituye una indicación de fallo potencial del diseño más probabilística que la incorporada en

Tabla II.5.10. Período de retorno de diseño necesario T_d para un fenómeno cuyo riesgo de acaecimiento en n años es igual a p_n

p_n	n años			
	2	10	50	100
0,01	199,0	995,0	4975,0	9950,0
0,10	19,5	95,4	475,0	950,0
0,50	3,4	14,9	72,6	145,0
0,75	2,0	7,7	36,6	72,6

el concepto de período de retorno. Obsérvese que el riesgo de que un suceso acaezca como mínimo una vez durante su período de retorno se obtiene de la ecuación 5.63 cuando n es igual a T . Cuando T es grande, el riesgo se aproxima al valor asintótico:

$$1 - e^{-1} = 0,63 \quad (5.64)$$

A partir de la ecuación 5.63 es posible expresar T en función de n y de p_n , es decir, calcular un período de retorno para el cual el riesgo de acaecimiento del fenómeno durante un período de n años tendrá un valor especificado p_n . Este período de retorno se denomina “período de retorno de diseño T_d ” y es el siguiente:

$$T_d = 1/[1 - (1 - p_n)^{1/n}] \quad (5.65)$$

En la tabla II.5.10, se indican algunos valores de las variables T_d , n , y p_n . A efectos ilustrativos, supongamos que el ciclo de vida de diseño de una presa es 50 años y que el diseñador desea asumir únicamente un riesgo del 10 por ciento de que la presa se desborde durante el ciclo de vida de diseño. En tales condiciones, n será igual a 50, p_n será igual a 0,10, y la presa deberá estar diseñada de modo que resista una crecida con un período de retorno T_d de 475 años, que arroja una probabilidad de excedencia de $P = 1/T_d \approx 0,2$ por ciento.

Referencias y lecturas sugeridas

- Adamowski, K., 1981: “Plotting formula for flood frequency”, en *Water Research Bulletin*, 17(2).
- , 1985: “Nonparametric kernel estimation of flood frequencies”, en *Water Resources Research*, 21(11), 1585–1590.
- , 1989: “A Monte Carlo comparison of parametric and nonparametric estimation of flood frequencies”, en *Journal of Hydrology*, 108, 295–308.
- , 1996: “Nonparametric Estimation of Low-Flow Frequencies”, en *ASCE Journal of Hydraulic Engineering*, 122, 46–49.

- Adamowski, K., Y. Alila y P.J. Pilon, 1996: “Regional rainfall distribution for Canada”, en *Atmospheric Research*, 42, 75–88.
- Akaike, H. 1974: “A New Look at the Statistical Model Identification”, *IEEE Transactions on automatic control*, AC-19(6), 716–723.
- American Society of Civil Engineers, 1996: *Hydrology Handbook*, segunda edición, ASCE Manual and Reports on Engineering Practice No. 28, Nueva York, 784 págs.
- Arihood, L. D. y D. R. Glatfelter, 1986: *Methods for estimating low-flow characteristics of ungaged streams in Indiana*, Open-File Report 86-323, Servicio Geológico de Estados Unidos.
- , 1991: *Method for estimating low-flow characteristics for ungaged streams in Indiana*, Water-Supply Paper 2372, Servicio Geológico de Estados Unidos, 18 págs.
- Arnell, N. W., 2003: “Relative effects of multi-decadal climate variability and changes in the mean and variability of climate due to global warming: future streamflows in Britain”, en *Journal of Hydrology*, 270(3–4), 195–213.
- Arnell, N. W., C. Liy, R. Compagnucci, L. da Cunha, K. Hanaki, C. Howe, G. Mailu, I. Shikomanov y E. Stakhiv, 2001: “Hydrology and Water Resources”, en McCarthy, J. J., O. Canziani, N. A. Leary, D. J. Dokken y K. S. White (eds.), 2001: *Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, Parte de la contribución del Grupo de trabajo II al Tercer Informe de Evaluación Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Cambridge University Press, Cambridge, 191–233.
- Arnell, V., P. Harremoes, M. Jensen, N.B. Johansen y J. Niemczynowicz, 1984: “Review of rainfall data application for design and analysis”, en *Water Science and Technology*, 16, 1–45.
- Asselin, J., T. B. M. J. Ouarda, V. Fortin y B. Bobée, 1999: *Une procédure Bayésienne bivariée pour détecter un décalage de la moyenne*, INRS-Eau, Rapport de Recherche R-528, 35 págs.
- Bedient, P. B. y W. C. Huber, 2002: *Hydrology and Floodplain Analysis*, Prentice Hall, Inc. Nueva Jersey, Estados Unidos.
- Benson, M. A., 1962: *Factors affecting the occurrence of floods in the south-west*, Water-Supply Paper 1580-D, Servicio Geológico de Estados Unidos, Reston, Virginia.
- Beran, M., J. R. M. Hosking y N. Arnell, 1986: “Comment on “Two-Component Extreme Value Distribution for Flood Frequency Analysis””, en *Water Resources Research*, 22(2), 263–266.
- Bingham, R. H., 1982: *Low-flow characteristics of Alabama streams* Water-Supply Paper 2083, Servicio Geológico de Estados Unidos, 27 págs.
- Bobée, B. y F. Ashkar, 1991: *The gamma family and derived distributions applied in Hydrology*, Water Resources Publications, Littleton, CO, 203 págs.

- Box, G. E. P. y G. C. Tiao, 1973: *Bayesian inference in statistical analysis*, Addison-Wesley, Reading, MA.
- Bras, R. y I. Rodríguez-Iturbe, 1985: *Random functions in hydrology*, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
- Burn, D. H., 1990: "Evaluation of regional flood frequency analysis with a region of influence approach", en *Water Resources Research*, 26(10), 2257–2265.
- Byczkowski, A., 1996: *Hidrología* (disponible únicamente en polaco), Wydawnictwo SGGW, Polonia.
- Carpenter, D. H. y D. C. Hayes, 1996: *Low-flow characteristics of streams in Maryland and Delaware*, Water-Resources Investigations Report 94–4020, Servicio Geológico de Estados Unidos, 113 págs.
- Carswell, W. J. y S. V. Bond, 1980: *Multiyear low flow of streams in northeastern Kansas*, Open-File Report 80–734, Servicio Geológico de Estados Unidos, 26 págs.
- Cavadias, G. S., 1990: "The canonical correlation approach to regional flood estimation", en Beran, M. A., M. Brilly, A. Becker y O. Bonacci (eds.), *Proceedings of the Ljubljana Symposium on Regionalization in Hydrology*, publicación de la AICH núm. 191, Wallingford, 171–178.
- Chow, V.T., 1964: *Handbook of Applied Hydrology*, Nueva York, McGraw-Hill.
- Chowdhury, J. U., J. R. Stedinger y L. H. Lu, 1991: "Goodness-of-fit tests for regional GEV flood distributions", en *Water Resources Research*, 27(7), 1765–1776.
- Clarke, R. T., 1994: *Statistical Modelling in Hydrology*, Chichester, John Wiley and Sons.
- Cluckie, I. D., P. P. Ede, M. D. Owens y A. C. Bailey, 1987: "Some Hydrological Aspects of Weather Radar Research in the United Kingdom", en *Hydrological Sciences Journal*, 32(3), 329–346.
- Cluckie, I. D. y M. L. Pessoa, 1990: "Dam Safety: An Evaluation of Some Procedures for Design Flood Estimation", en *Hydrological Sciences Journal*, 35(5), 547–569.
- Cohn, C. A., W. L. Lane y J. R. Stedinger, 2001: "Confidence Intervals for EMA Flood Quantile Estimates", en *Water Resources Research*, 37(6), 1695–1706.
- Collier, C. G., 1993: "Estimating Probable Maximum Precipitation (PMP) Using a Storm Model and Remotely-sensed Data", en *British Hydrological Society 4th National Hydrology Symposium*, Cardiff, 13 a 16 de septiembre, Institute of Hydrology, 5.33–5.38.
- Comisión de Recursos Hídricos de Changjiang, Oficina Hidrológica, Instituto de Investigación Hidráulica de Nanjing y Ministerio de Recursos Hídricos, 1995: *Manual for Calculating Design Flood for Water Resources and Hydropower Projects*, Pekín, China Water Power Press.
- Condie, R. y G. A. Nix, 1975: *Modelling of low flow frequency distributions and parameter estimation, presented at the International Water Resources Symposium*, Water for Arid Lands, Teherán, Irán, 8 y 9 de diciembre.
- Condie, R. y L. C. Cheng, 1982: *Low Flow Frequency Analysis Program LOFLOW*, Inland Waters Directorate, Water Resources Branch, Ministerio del Medio ambiente de Canadá.
- Consejo Nacional de Investigación, 1988: *Estimating probabilities of extreme floods*, National Academy Press, Washington D. C., 141 págs.
- , 1998: *Decade-to-Century-Scale Climate Variability and Change: A Science Strategy*, Consejo Nacional de Investigación, Panel on Climate Variability on Decade-to-Century Time Scales, Washington D. C., National Academy Press.
- Court, A., 1961: "Area-depth rainfall formulas", en *Journal of Geophysical Research*, 65(6), 1823–1831.
- Cuerpo de ingeniería del ejército de Estados Unidos, 1985: *HEC-1 Flood Hydrograph Package*, Hydrologic Engineering Center, Davis, California.
- Cunnane, C., 1978: "Unbiased plotting positions-A review", en *Journal of Hydrology*, 37(3/4).
- , 1988: "Methods and merits of regional flood frequency analysis", en *Journal of Hydrology*, 100, 269–290.
- Dingman, S. L., 2002: *Physical Hydrology*, Nueva Jersey, Prentice Hall, Inc.
- Draper, N. y Smith, H., 1981: *Applied Regression Analysis*, segunda edición, Toronto John Wiley & Sons.
- Durrans, S. R. y Tomic, S., 2001: "Comparison of Parametric Tail Estimators for Low-Flow Frequency Analysis", en *Journal of the American Water Resources Association*, 37(5), 1203–1214.
- England, J. F. Jr., J. D. Salas y R. D. Jarrett, 2003: "Comparisons of two moments-based estimators that utilize historical and paleoflood data for the log Pearson type III distribution", en *Water Resources Research*, 39(9).
- Fennessey, N. M. y R. M. Vogel, 1990: "Regional Flow Duration Curves for Ungaged Sites in Massachusetts", en *ASCE Journal of Water Resources Planning and Management*, 116(4), 530–549.
- Fernandez Mills, G., 1995: "Principal component analysis of precipitation and rainfall regionalization in Spain", en *Theoretical and Applied Climatology*, 50, 169–183.
- Fill, H., y J. Stedinger, 1995: "L-moment and PPCC Goodness-of-Fit tests for the Gumbel Distribution and Effect of Autocorrelation", en *Water Resources Research*, 31(1), 225–229.
- , 1998: "Using regional regression within index flood procedures and an empirical Bayesian estimator", en *Journal of Hydrology*, 210(1–4), 128–145.
- Fortin, V., H. Perron, J. Bernier and B. Bobée, 1998: *Determination des crues de conception*, Rapport de recherché R-532, INRS-Eau, 103 págs.
- Francés, F., 1998: "Using the TCEV distribution function with systematic and non-systematic data in a

- regional flood frequency analysis", en *Stochastic Hydrology and Hydraulics* 12 (4), 267–283.
- Frederick, R. H., V. A. Meyers y E. P. Auciello, 1977: *Five-to-60-minute precipitation frequency for the eastern and central United States*, NOAA Technical Memorandum NWS HYDRO-35, Servicio Hidrológico Nacional, Departamento de Comercio de Estados Unidos, Washington D. C.
- Gabriele, S. y N. Arnell, 1991: "A Hierarchical Approach to Regional Flood Frequency Analysis", *Water Resources Research*, 27(6), 1281–1289.
- Gabriele, S. y P. Villani, 2002: "The estimation of rainfall frequency in a Mediterranean environment due to extraordinary combinations of hydrological and climatic conditions", en *The Extremes of the Extremes: Extraordinary Floods* (Actas de un simposio organizado en Reikiavik (Islandia), en julio de 2000), publicación de la AICH núm. 271, 45–50.
- Gingras, D., M. Alvo y K. Adamowski, 1995: "Regional flood relationship by nonparametric regression", en *Nordic Hydrology*, 26, 73–90.
- Gray, D. M. (ed.), 1973: *Handbook on the Principles of Hydrology*, Consejo Nacional de Investigación de Canadá, Water Information Center Inc., Syosset, Nueva York.
- Greenwood, J. A., J. M. Landwehr, N. C., Matalas y J. R. Wallis, 1979: "Probability weighted moments: definition and relation to parameters of several distributions expressible in inverse form", en *Water Resources Research*, 15(5), 1049–1054.
- GREHYS, 1996a: "Presentation and review of some methods for regional flood frequency analysis", en *Journal of Hydrology*, 186(1–4), 63–84.
- , 1996b: "Intercomparison of flood frequency procedures for Canadian rivers", en *Journal of Hydrology*, 186(1–4), 85–103.
- Griffis, V. W., J. R. Stedinger y T. A. Cohn, 2004: "LP3 Quantile Estimators with Regional Skew Information and Low Outlier Adjustments", en *Water Resources Research*, 40(10).
- Grubbs, F. E. y G. Beck, 1972: "Extension of sample sizes and percentage points for significance tests of outlying observations", en *Technometrics*, 14(4), 847–854.
- Grygier, J. C., J. R. Stedinger y H. B. Yin, 1989: "A generalized move procedure for extending correlated series", en *Water Resources Research*, 25(3), 345–350.
- Guillot, P., 1993: "The Arguments of the Gradex Method: a Logical Support to Assess Extreme Floods", en *Extreme Hydrological Events: Precipitation, Floods and Droughts* (Proceedings of the Yokohama Symposium), publicación de la AICH núm. 213.
- Gumbel, E. J., 1958: *Statistics of extremes*, Nueva York, Columbia University Press, 375 págs.
- Guo, S. L., 1991: "Nonparametric variable kernel estimation with historical floods and paleoflood information", en *Water Resources Research*, 27(1), 91–98.
- Guo, S. L., R. K. Kachroo y R. J. Mngodo, 1996: "Nonparametric Kernel Estimation of Low Flow Quantiles", en *Journal of Hydrology*, 185, 335–348.
- Gustard, A. y K. M. Irving, 1994: "Classification of the Low Flow Response of European Soils", en *FRIEND: Flow Regimes from International Experimental and Network Data*, publicación de la AICH núm. 221, 113–117.
- Hansen, E. M., L. C. Schreiner y J. F. Miller, 1982: "Application of probable maximum precipitation estimates: United States east of the 105th meridian", en *Hydrometeorological Report*, No. 52, Servicio Meteorológico Nacional.
- Helsel, D. R., y R. M. Hirsch, 1992: *Statistical Methods in Water Resources*, Elsevier, NY.
- Herbst, P. H., K. B. Bredenkamp y H. M. G. Barker, 1966: "A technique for the evaluation of drought from rainfall data", en *Journal of Hydrology*, 4(3), 264–272.
- Hershfield, D. M., 1961: *Rainfall frequency atlas of the United States for durations from 30 minutes to 24-hours and return periods from 2 to 100 years*, Technical Paper 40, Oficina Meteorológica de Estados Unidos, Washington D. C.
- , 1965: "Method for estimating probable maximum rainfall", en *Journal of the American Waterworks Association*, 57, 965–972.
- Hirsch, R. M., 1982: "A comparison of four record extension techniques", en *Water Resources Research*, 18(4), 1081–1088.
- Hirsch, R. M. y J. R. Stedinger, 1987: "Plotting positions for historical floods and their precision", en *Water Resources Research*, 23(4), 715–727.
- Hirschboeck, K. K., L. L. Ely y R. A. Maddox, 2000: "Hydroclimatology of Meteorologic Floods", en Wohl, E. E. (ed.), *Inland Flood Hazards: Human, Riparian and Aquatic Communities*, Stanford, Cambridge University Press.
- Hogg, W. D. y D. A. Carr, 1985: *Rainfall frequency atlas for Canada*, Ottawa, Canadian Government Publishing Centre.
- Hosking, J. R. M., 1990: "L-moments: Analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics", en *Journal of Royal Statistical Society, B*, 52(2), 105–124.
- Hosking, J. R. M., J. R. Wallis y E. F. Wood, 1985: "Estimation of the generalized extreme-value distribution by the method of probability weighted moments", en *Technometrics* 27(3), 251–261.
- Hosking, J. R. M. y J. R. Wallis, 1987: "Parameter and quantile estimation for the generalized Pareto distribution", en *Technometrics*, 29(3), 339–349.
- , 1988: "The effect of intersite dependence on regional flood frequency analysis", en *Water Resources Research*, 24(4), 588–600.
- , 1995: "A comparison of unbiased and plotting-position estimators of L moments", en *Water Resources Research*, 31(8), 2019–2025.

- , 1997: *Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-moments*, Cambridge University Press.
- Huff, F. A. y S. A., Jr. Changnon, 1964: "A model 10-inch rainstorm", en *Journal of Applied Meteorology*, 587–599.
- Institute of Hydrology, 1980: *Low Flow Studies, Research Report*, Wallingford, Oxon, Reino Unido.
- , 1999: *Flood Estimation Handbook*, CEH, Wallingford, Reino Unido.
- Interagency Advisory Committee on Water Data, 1982: *Guidelines for Determining Flood Flow Frequency*, Bulletin #17B, Departamento de Interior de Estados Unidos, Servicio Geológico de Estados Unidos, Office of Water Data Coordination, Reston Virginia.
- Jain, S. y U. Lall, 2001: "Floods in a changing climate: Does the past represent the future?", en *Water Resources Research*, 37(12), 3193–3205.
- Javelle, P., 2001: *Caractérisation du régime des crues: le modèle débit-durée-fréquence convergent*, Approche locale et régionale, tesis doctoral, Cemagref-Lyon, Institut National Polytechnique de Grenoble, 268 págs. (resumen: <http://en.scientificcommons.org/43823480>).
- Javelle, P., T. B. M. J. Ouarda y B. Bobée, 2003: "Flood regime definition using the flood-durationfrequency approach: Application to the Provinces of Quebec and Ontario, Canada", en *Hydrological Processes*, 17(18), 3717–3736.
- Javelle, P., T. B. M. J. Ouarda, M. Lang, B. Bobée, G. Galea y J. M. Gresillon, 2002: "Development of regional flow-duration-frequency curves based on the index-flood method", en *Journal of Hydrology*, 258, 249–259.
- Kite, G. W., 1988: "Frequency and Risk Analysis in Hydrology", en *Water Resources Publication*, Littleton, CO.
- Kottegoda, M. y R. Rosso, 1997: *Statistics Probability, and Reliability for Civil and Environmental Engineers*, Nueva York, McGraw-Hill.
- Kroll, C. N. y J. R. Stedinger, 1996: "Estimation of Moments and Quantiles Using Censored Data", en *Water Resources Research*, 32(4), 1005–1012.
- Kuczera, G., 1982: "Combining site-specific and regional information: an empirical Bayes Approach", en *Water Resources Research*, 18(2), 306–314.
- Kundzewicz, Z. W., D. Rosbjerg, S. P. Simonowicz y K. Takeuchi, 1993: *Extreme Hydrological Events: Precipitation, Floods and Droughts*, publicación de la AICH núm. 213.
- Landwehr, J. M., N. C. Matalas y J. R. Wallis, 1979: "Probability weighted moments compared with some traditional techniques in estimating Gumbel parameters and quantiles", en *Water Resources Research*, 15(5), 1055–1064.
- Lang, M., Ouarda, T. B. M. J. y B. Bobée, 1999: "Towards operational guidelines for over-threshold modeling", en *Journal of Hydrology*, 225, 103–117.
- Lawal, S. A. y W. E. Watt, 1996: "Non-Zero Lower Limit in Low Flow Frequency Analysis?", en *Water Resources Bulletin*, 32(6), 1159–1166.
- Lettenmaier, D. P. y K. W. Potter, 1985: "Testing flood frequency estimation methods using a regional flood generation model", en *Water Resources Research*, 21(12), 1903–1914.
- Lettenmaier, D. P., J. R. Wallis y E. F. Wood, 1987: "Effect of regional heterogeneity on flood frequency estimation", en *Water Resources Research*, 23(2), 313–324.
- Madsen, H. y D. Rosbjerg, 1997: "Generalized least squares and empirical Bayes estimation in regional partial duration series index-flood modeling", en *Water Resources Research*, 33(4), 771–782.
- Maidment, D. R. (ed.), 1993: *Handbook of Hydrology*, Nueva York, McGraw-Hill, Inc.
- Mann, H. B. y D. R. Whitney, 1947: "On the test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other", en *Annual Mathematical Statistics*, 18, 50–60.
- Martins, E. S. y J. R. Stedinger, 2000: "Generalized Maximum Likelihood Pareto-Poisson Flood Risk Analysis for Partial Duration Series", en *Water Resources Research*, 37(10), 2559–2567.
- , 2001: "Historical information in a GMLE-GEV Framework with Partial Duration and Annual Maximum Series", en *Water Resources Research*, 37(10), 2551–2557.
- Matalas, N. C., 1963: *Probability Distributions of Low Flows*, Professional Paper 434-A, Servicio Geológico de Estados Unidos, Washington D. C.
- Matalas, N. C. y B. Jacobs, 1964: *A correlation procedure for augmenting hydrologic data*, Professional Paper, 434-E, Servicio Geológico de Estados Unidos, E1-E7.
- Miller, J. R., R. H. Frederick y R. J. Tracey, 1973: *Precipitation frequency atlas of the western United States*, NOAA Atlas 2, Servicio Meteorológico Nacional, NOAA, Departamento de Comercio de Estados Unidos, Silver Spring, MD.
- Moore, R., 1993: *Applications of Weather Radar Data to Hydrology and Water Resources*, Organización Meteorológica Mundial, Asociación Regional VI (Europa), Grupo de trabajo sobre hidrología, 26 págs.
- Morlat G., 1956: "Les lois de probabilité de Halphen", en *Revue de statistique appliquée*, 4(3), 21–46 (http://archive.numdam.org/ARCHIVE/RSA/RSA_1956__4_3/RSA_1956__4_3_21_0/RSA_1956__4_3_21_0.pdf).
- Muirhead, R. J., 1982: *Aspect of Multivariate Statistical Theory*, J. Wiley, 673 págs.
- Muzik, I. y C. Chang, 2003: "Regional dimensionless hydrograph for Alberta foothills", en *Hydrological Processes*, 17, 3737–3747.
- Nathan, R. J. y T. A. McMahon, 1990: "Practical Aspects of Low-Flow Frequency Analysis", en *Water Resources Research*, 26(9), 2135–2141.

- , 1992: “Estimating Low Flow Characteristics in Ungauged Catchments”, en *Water Resources Management*, 6, págs. 85 a 100.
- Natural Environment Research Council, 1975a: *Flood Studies Report*, Volume II: Meteorological Studies, Londres, 81 págs.
- , 1975b: *Flood Studies Report*, Volume I: Hydrological Studies, Natural Environment Research Council, 27 Charing Cross Road, Londres.
- Nguyen, V-T-V., T. D. Nguyen y F. Askar, 2002: “Regional Frequency Analysis of Extreme Rainfalls”, en *Water Science and Technology*, 45(2), 75–81.
- Nguyen, V-T-V., N. In-na y B. Bobee, 1989: “A new plotting position formula for Pearson type III distribution”, en *ASCE Journal of Hydraulic Engineering*, 115(6), 709–730.
- Nguyen, V-T-V., J. Rousselle y M.B. McPherson, 1981: “Evaluation of areal versus point rainfall with sparse data”, en *Canadian Journal of Civil Engineering*, 8(2), 173–178.
- Niemczynowicz, J. 1982: “Areal intensity-duration-frequency curves for short term rainfall events”, en *Nordic Hydrology*, 13(4), 193–204.
- Olsen, J. R., J. R. Stedinger, N. C. Matalas y E. Z. Stakhiv, 1999: “Climate variability and flood frequency estimation for the Upper Mississippi and Lower Missouri Rivers”, en *Journal of the American Water Resources Association*, 35(6), 1509–1524.
- Organización Meteorológica Mundial, 1969a: *Estimation of Maximum Floods*, WMO-No. 233, TP 126, Technical Note No. 98, Ginebra.
- , 1969b: *Manual for Depth-area-duration Analysis of Storm Precipitation*, WMO-No. 237, Ginebra.
- , 1972: *Physiographically Adjusted Precipitation frequency Maps: Distribution of Precipitation in Mountainous Areas* (Miller, J. F.), WMO-No. 326, 11, 264–277.
- , 1981: *Selection of Distribution Types for Extremes of Precipitation* (B. Sevruk y H. Geiger), Operational Hydrology Report No. 15, WMO-No. 560, Ginebra.
- , 1986a: *Manual for Estimation of Probable Maximum precipitation*, segunda edición, Operational Hydrology Report No. 1, WMO-No. 332, Ginebra, 269 págs.
- , 1986b: *Intercomparison of models of snowmelt runoff*, WMO-No. 646, Operational Hydrology Rep. No. 23, Ginebra.
- , 1989: *Statistical Distributions for Flood Frequency Analysis* (Cunnane, C.), Operational Hydrology Report No. 33, WMO-No. 718, Ginebra.
- , 1999: *Comprehensive Risk Assessment for Natural Hazards*, WMO/TD-No. 955.
- Ouarda, T. B. M. J., C. Girard, G. S. Cavadias y B. Bobée, 2001: “Regional flood frequency estimation with canonical correlation analysis”, en *Journal of Hydrology*, 254, 157–173.
- Ouarda, T. B. M. J., G. Boucher, P. F. Rasmussen y B. Bobée, 1997: “Regionalization of floods by canonical analysis”, en Refsgaard, J. C. y E. A. Karalis (eds.), *Operational Water Management*, A. A. Balkema Pub., Róterdam, 297–302.
- Ouarda, T. B. M. J., M. Haché y B. Bobée, 1998: *Régionalisation des événements hydrologiques extrêmes*, Research Report No. R-534, INRS-Eau, University of Quebec, Ste-Foy, Canada, 181 págs.
- Ouarda, T. B. M. J., M. Haché, P. Bruneau y B. Bobée, 2000: “Regional flood peak and volume estimation in northern Canadian basin”, en *Journal of Cold Regions Engineer*, ASCE, 14(4), 176–191.
- Ouarda, T. B. M. J., M. Lang, B. Bobée, J. Bernier y P. Bois, 1999: “Analysis of regional flood models utilized in France and Quebec”, en *Review Science Eau*, 12(1), 155–182.
- Ozga-Zielinska, M., J. Brzezinski y B. Ozga-Zielinski, 1999: *Cálculo de la crecida de diseño para estructuras hidráulicas* (disponible únicamente en polaco), Instituto de Meteorología y Recursos Hídricos, núm. 27, Polonia.
- Ozga-Zielinski, B., 2002: *Los métodos Gradex-KC y Gradex-ZN para calcular crecidas máximas con un período de retorno de T años cuando se carece o se dispone de pocas observaciones del flujo* (disponible únicamente en polaco), monografías del Comité de gestión hídrica de la Academia de Ciencias de Polonia, núm. 21, Polonia.
- Pandey, G. R. y V. T. V. Nguyen. 1999: “A comparative study of regression based methods in regional flood frequency analysis”, en *Journal of Hydrology*, 225, 92–101.
- Paulson, R.W., E. B. Chase, R. S. Roberts y D. W. Moddy, 1991: *National Water Summary 1988–89: Hydrologic Events and Floods and Droughts*, Water-Supply Paper 2375, Servicio Geológico de Estados Unidos.
- Pekarova, P., P. Miklanek y J. Peklar, 2003: “Spatial and temporal runoff oscillation analysis of the main rivers of the world during the 19th and 20th centuries”, en *Journal of Hydrology*, 274, 62–79.
- Perreault, L., J. Bernier, B. Bobée y E. Parent, 2000: “Bayesian change-point analysis in hydrometeorological time series, Part 1, The normal model revisited”, en *Journal of Hydrology*, 235, 221–241.
- Perreault, L., B. Bobée y P. F. Rasmussen, 1999a: “Halphen distribution system, I: Mathematical and statistical properties”, en *Journal of Hydrologic Engineering*, American Society of Civil Engineers, 4(3), 189–199.
- , 1999b: “Halphen distribution system, II: Parameter and quantile estimation”, en *Journal of Hydrologic Engineering*, American Society of Civil Engineers, 4(3), 200–208.
- Perreault, L., M. Haché, M. Slivitzky y B. Bobée, 1999c: “Detection of changes in precipitation and runoff over eastern Canada and US using a Bayesian approach”, en *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, 13, 201–216.

- Piechota, T. C. y J. A. Dracup, 1999: "Long-range streamflow forecasting using El Nino-Southern Oscillation indicators", *Journal of Hydrologic Engineering*, American Society of Civil Engineers, 4(2), 144-151.
- Pilgrim, D. H. (ed.), 1998: *Australian Rainfall and Runoff: A Guide to Flood Estimation*, vols. I y II, Institution of Engineers Australia, Canberra.
- Pilgrim, D. H. e I. Cordery, 1975: "Rainfall temporal patterns for design floods", en *Journal of Hydraulic Engineering*, 101 (HY1), 81-95.
- , 1993: "Flood Runoff", en Maidment, D. R. (ed.), *Handbook of Hydrology*, Nueva York, McGraw-Hill, Inc.
- Pilgrim, D. H. y D. G. Doran, 1993: *Practical Criteria for the Choice of Method for Estimating Extreme Design Floods*, publicación de la AICH núm. 213, Institute of Hydrology, Wallingford, Reino Unido.
- Pilon, P. J. y K. D. Harvey, 1992: "Paquete consolidado de analisis de frecuencias (CFA)" (componente I81.2.02 del HOMS), Ministerio del Medio ambiente de Canadá, Water Resources Branch, Ottawa.
- Pilon, P. J. y S. Yue, 2002: "Detecting climate-related trends in streamflow data", en *Water Science and Technology*, 45(8), 89-104.
- Porparto, A. y L. Ridolfi, 1998: "Influence of weak trends on exceedance probability", en *Stochastic Hydrology and Hydraulics* 12(1), 1-15.
- Reilly, C. F. y C. N. Kroll, 2003: "Estimation of 7-day, 10-year low-streamflow statistics using baseflow correlation", en *Water Resources Research*, 39(9), 1236.
- Ries, K. G., 1994: *Development and application of Generalized least squares regression models to estimate low-flow duration discharges in Massachusetts*, Water-Resources Investigations Report 94-4155, Servicio Geológico de Estados Unidos, 33 págs.
- Robson, A. y D. Reed, 1999: *Flood Estimation Handbook*, Volume 3, Statistical procedures for flood frequency estimation, Institute of Hydrology, Wallingford, Oxfordshire, Reino Unido.
- Rossi, F., M. Fiorentino y P. Versace, 1984: "Two-Component Extreme Value Distribution for Flood Frequency Analysis," en *Water Resources Research*, 20(7), 847-856.
- Salas, J. D., E. E. Wold y R.D. Jarrett, 1994: "Determination of flood characteristics using systematic, historical and paleoflood data", en G. Rossi y otros, *Coping with Floods*, Kluwer Academic Publishers, Países Bajos, 111-134.
- Schaefer, M. G., 1990: "Regional analysis of precipitation annual maxima in Washington State", en *Water Resources Research*, 26(1), 119-131.
- Schwarz, G., 1978: "Estimating the dimension of a model", en *The Annals of Statistics*, 6, 461-464.
- Searcy, J. K., 1959: *Flow-Duration Curves*, Water Supply Paper 1542-A, Servicio Geológico de Estados Unidos.
- Servicio Nacional de Conservación de Recursos de Estados Unidos, 1972: *National Engineering Handbook*, sección 4, "Hydrology," capítulo 9.
- Sevruk, B., 1985: "Correction of precipitation measurements: summary report", en *Proceedings Workshop on the correction of precipitation measurements*, 1 a 3 de abril de 1985, Zúrich (Suiza), 13-23.
- Sherwood, J. M., 1994: "Estimation of volume-duration frequency relations of ungauged small urban streams in Ohio", en *Water Resources Bulletin*, 30(2), 261-269.
- Singh, V. P., 1992: *Elementary Hydrology*, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ 07632.
- Smakhtin, V. U., 2001: "Low Flow Hydrology: A Review", en *Journal of Hydrology*, 240, 147-186.
- Smith, J. A. 1993: "Precipitation", en Maidment, D. R. (ed.), *Handbook of Hydrology*, McGraw-Hill, Nueva York, 3.1-3.47.
- Stedinger J. R., R. M. Vogel y E. Foufoula-Georgiou, 1993: "Frequency analysis of extreme events", en Maidment, D. R. (ed.), *Handbook of Applied Hydrology*, Nueva York, McGraw-Hill.
- Stedinger, J. R. y G. D. Tasker, 1985: "Regional Hydrologic Analysis 1. Ordinary, Weighted, and Generalized Least Squares Compared", en *Water Resources Research*, 21(9), 1421-1432.
- , 1986: "Regional hydrological analysis, 2, model-error estimators, estimation of sigma and log Pearson type 3 distributions", en *Water Resources Research*, 22(10), 1487-1499.
- Stedinger, J. R. y L. Lu, 1995: "Appraisal of Regional and Index Flood Quantile Estimators", en *Stochastic Hydrology and Hydraulics*, 9(1), 49-75.
- Stedinger, J. R. y T. A. Cohn, 1986: "Flood frequency analysis with historical and paleoflood information", en *Water Resources Research*, 22(5), 785-793.
- Stedinger, J. R. y V. R. Baker, 1987: "Surface water hydrology: historical and paleoflood information, US National report to international Union of Geodesy and Geophysics, 1983-1987", en *Reviews of Geophysics and Space Physics*, 25(2), 119-124.
- Stedinger, J. R. y W. O. Thomas, Jr., 1985: *Low-flow estimation using base-flow measurements*, US Geological Survey Open-File Report 85-95, 22 págs.
- Stedinger, J. R., 1980: "Fitting Log Normal Distributions to Hydrologic Data", en *Water Resources Research*, 16(3), 481-490.
- Task Committee of the Hydraulics Division, 1980: "Characteristics of Low Flows", en *Journal of the Hydraulics Division*, 106 (HY5), 717-737.
- Tasker, G. D., 1980: "Hydrologic Regression with Weighted Least Squares", en *Water Resources Research*, 16(6), 1107-1113.
- , 1987: "A Comparison of Methods for Estimating Low Flow Characteristics of Streams", en *Water Resources Bulletin*, 23(6), 1077-1083.
- , 1991: "Estimating low-flow characteristics of streams at ungaged sites", en *Proceedings of the United States*

- *People's Republic of China Bilateral Symposium on Droughts and Arid-Region Hydrology*, 16 a 20 de septiembre de 1991, Tucson, Arizona, US Geological Survey Open-File Report 91-244, 215–219.
- Terry, M. E., 1952: "Some rank order tests which are most powerful against specific parametric alternatives", en *Annals of Mathematical Statistics*, 23, 346–366.
- Thomas, D. M. y M. A. Benson, 1970: *Generalization of Streamflow Characteristics from Drainage-Basin Characteristics*, US Geological Survey Water-Supply Paper 1975, Reston, Virginia.
- Thomas, W. O., 1985: "A uniform technique for flood frequency analysis", en *Journal of Water Resources, Planning and Management*, 111(3), 321–337.
- Thomas, W. O., Jr. y J. R. Stedinger, 1991: "Estimating low-flow characteristics at gaging stations and through the use of base-flow measurements", en *Proceedings of the United States – People's Republic of China Bilateral Symposium on Droughts and Arid-Region Hydrology*, 16 a 20 de septiembre de 1991, Tucson, Arizona, US Geological Survey Open-File Report 91-244, 197–206.
- Viessman, W. y G. L. Lewis, 2003: *Introduction to Hydrology*, Prentice Hall, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ 07458, Estados Unidos.
- Vogel, R. M. y C. N. Kroll, 1989: "Low-Flow Frequency Analysis Using Probability-Plot Correlation Coefficients", en *ASCE Journal of Water Resources Planning and Management*, 115(3), 338–357.
- , 1990: "Generalized Low-Flow Frequency Relationships for Ungaged Sites in Massachusetts", en *Water Resources Bulletin*, 26(2), 241–253.
- , 1992: "Regional Geohydrologic-Geomorphic Relationships for the Estimation of Low-Flow Statistics", en *Water Resources Research*, 28(9), 2451–2458.
- Vogel, R. M. y J. R. Stedinger, 1984: "Flood plain delineation in ice jam prone regions", en *Journal of the Water Resources Planning and Management*, American Society of Civil Engineers, 110(WR2), 206–219.
- , 1985: "Minimum variance streamflow record augmentation procedures", en *Water Resources Research*, 21(5), 715–723.
- Vogel, R. M. y N. M. Fennessey, 1993: "L-moment diagrams should replace product moment diagrams", en *Water Resources Research*, 29(6), 1745–52.
- , 1994: "Flow Duration Curves I: A New Interpretation and Confidence Intervals", en *Journal of Water Resources Planning and Management*, 120(4), 485–504.
- , 1995: "Flow Duration Curves II: A Review of Applications in Water Resources Planning", en *Water Resources Bulletin*, 31(6), 1029–1039.
- Wald, A. y J. Wolfowitz, 1943: "An exact test for randomness in the non-parametric case based on serial correlation", en *Annual Mathematical Statistics*, 14, 378–388.
- Waltemeyer, S. D., 2002: *Analysis of the Magnitude and Frequency of the 4-Day Annual Low Flow and Regression equations for Estimating the 4-Day, 3-Year Low-Flow Frequency at Ungaged Sites on Unregulated Streams in New Mexico*, Servicio Geológico de Estados Unidos, Water-Resources Investigations Report 01-4271, Albuquerque, Nuevo México.
- Wang, Q. J., 1991: "The POT model described by the generalized Pareto distribution with Poisson arrival rate", en *Journal of Hydrology*, 129, 263–280.
- , 1996: "Direct sample estimators of L-moments", en *Water Resources Research*, 32(12), 3617–3619.
- Water Resources Council, 1967: *Guidelines for Determining flood flow frequency*, US Water Resources Council Hydrology Committee, Washington D. C., versiones revisadas: Bulletin 15(1975) – 17(1976) – 17 A (1977) – 17B (1981).
- Watt, W. E. (ed.), 1989: *Hydrology of floods in Canada: a guide to planning and design*, Consejo Nacional de Investigación de Canadá, Ottawa, 245 págs.
- Waylen, P. R. y M-K. Woo, 1982: "Prediction of annual floods generated by mixed processes", en *Water Resources Research*, 18(4), 1283–1286.
- , 1987: "Annual Low Flows Generated by Mixed Processes", en *Hydrological Sciences Journal*, 32(3), 371–383.
- Weisberg, S., 1980: *Applied Linear Regression*, John Wiley & Sons, Toronto.
- Weisner, C. J., 1970: *Hydrometeorology*, Londres, Chapman & Hall.
- Wenzel, H. G., 1982: "Rainfall for urban stormwater design", en Kibler, D. F. (ed.), *Urban Storm Water Hydrology*, Water Resources Monograph No. 7, American Geophysical Union, Washington D. C.
- Wilks, D. S., 1993: "Comparison of the three-parameter probability distributions for representing annual extreme and partial duration precipitation series", en *Water Resources Research*, 29(10), 3543–3549.
- Wohl, E.E. (ed.), 2000: *Inland flood hazards: human, riparian and aquatic communities*, Cambridge University Press, Stanford.
- Yue, S. y P. Pilon, 2004: "A comparison of the power of the t test, Mann-Kendall and bootstrap tests for trend detection", en *Hydrological Sciences*, 49(1), 21–37.
- Yue, S., P. Pilon y G. Cavadias, 2002a: "Power of the Mann-Kendall and Spearman's rho tests for detecting monotonic trends in hydrological series", en *Journal of Hydrology*, 259, 254–271.
- Yue, S., P. Pilon, B. Phinney y G. Cavadias, 2002b: "The influence of autocorrelation on the ability to detect trend in hydrological series", en *Hydrological Processes*, 16, 1807–1829.

Zaidman, M. D., V. Keller, A. R. Young y D. Cadman,
2003: "Flow-Duration Frequency Behaviour of
British Rivers Based on Annual Minima Data", en
Journal of Hydrology, 277(3), 195–213.

Zalina, M. D., M. N. M. Desa, V-T-V. Nguyen y K. Amir,
2002: "Statistical Analysis of Extreme Rainfall
Processes in Malaysia", en *Water Science and
Technology*, 45(2), 63–68.

MODELIZACIÓN DE SISTEMAS HIDROLÓGICOS

En términos generales, la modelización es la sustitución de un objeto considerado por un cuasiobjeto o modelo con objeto de extraer información acerca de él. El modelo imita determinados aspectos del objeto de interés, considerados importantes para el estudio que se realiza. Puede considerarse como una analogía práctica del objeto real similar, aunque no idéntica, en las propiedades que interesan para la descripción del problema. Básicamente, una modelización permite simular y predecir el comportamiento de un objeto o sistema complejo con ayuda de un modelo más manejable. Los detalles del objeto real pueden ser ignorados, o bien por no ser importantes para un caso dado, o bien por ser demasiado complejos y, por consiguiente, intratables (Dooge, 1973).

Se han propuesto muchas maneras de clasificar los modelos, partiendo de una primera distinción entre modelos intuitivos y formalizados. Los modelos formalizados pueden clasificarse en materiales y simbólicos. El grupo de los modelos materiales, es decir, la representación de un sistema real mediante otro sistema real, puede dividirse en modelos físicos, denominados también icónicos, o modelos de semejanza, como los modelos hidráulicos de laboratorio que reproducen un puente o canal a una escala apropiada, y analógicos, como los obtenidos por métodos analógicos eléctricos. Los modelos materiales presentan propiedades similares al objeto considerado y son más fáciles y menos costosos de estudiar. En los modelos materiales, los experimentos pueden efectuarse en condiciones más favorables y observables (Singh, 1988), que con el objeto serían difíciles o imposibles. Los modelos simbólicos pueden clasificarse en verbales, gráficos y matemáticos. En la actualidad, los modelos matemáticos son, con diferencia, los más utilizados, principalmente en razón de las capacidades de cálculo que ofrecen las computadoras de costo asequible.

El concepto de modelización matemática de un sistema hidrológico puede entenderse en un sentido amplio como la descripción matemática de ciertos aspectos de los sistemas o procesos hidrológicos. Por consiguiente, cada ecuación matemática introducida para representar relaciones entre variables hidrológicas o para simular una estructura temporal o espacial de una variable podría denominarse modelización matemática. Por su carácter general, esta definición es aplicable a múltiples capítulos de

la presente Guía, ya que todo proceso hidrológico puede ser descrito mediante formalismos matemáticos. El término modelización matemática de sistemas hidrológicos abarca análisis de series temporales y modelizaciones estocásticas, orientados a la reproducción de las características estadísticas de una serie temporal de una variable hidrológica.

La historia de la modelización de los sistemas hidrológicos está estrechamente vinculada a la aparición y evolución de las computadoras electrónicas, a los sistemas operativos de fácil utilización, a los programas informáticos de aplicación y a las técnicas de adquisición de datos. La generalización del uso de computadoras y el desarrollo de métodos numéricos para fines informáticos han permitido a los hidrólogos realizar cálculos complejos y repetitivos con grandes cantidades de datos. La modelización de flujo fluvial es ya un elemento importante en la planificación y gestión de los sistemas de suministro y control de agua y en la prestación de servicios de predicción y aviso fluviales. La naturaleza de la modelización y la dependencia forzosa de los programas informáticos no aconsejaban la incorporación de herramientas informáticas en la presente Guía. Se incluyen referencias en las que podrá obtenerse información sobre ciertos aspectos de la modelización, pero no se ofrecen programas de fácil manejo aplicables a los innumerables modelos existentes.

6.1 **MODELOS MATEMÁTICOS DETERMINÍSTICOS** [HOMS J04, J80, K22, K35, K55, L20]

Hay muchas maneras de clasificar los modelos matemáticos. Un modelo puede ser, por ejemplo, estático o dinámico. Una relación entre los valores de dos variables, por ejemplo, la altura del agua del río y el caudal a través de una sección transversal en un mismo instante puede ser interpretada como un modelo de estado estacionario y descrita con ayuda de una ecuación algebraica. Un ejemplo de modelo dinámico es la relación cuantitativa entre el flujo fluvial a través de una sección transversal dada en un instante dado y un conjunto de valores antecedentes de precipitación de lluvia en la cuenca hasta la divisoria de la sección transversal, es decir, los modelos de lluvia-escorrentía. Los modelos dinámicos se

formulan normalmente en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias o en derivadas parciales. Hay varias formas de clasificar sin ambigüedades los modelos dinámicos. Se encontrará más información a este respecto en la obra de Singh (1988).

La categoría de los modelos hidrológicos dinámicos es muy general y abarca muy diversas metodologías. En un extremo están las técnicas de caja negra, puramente empíricas, que no persiguen modelizar la estructura interna, sino solo reproducir los valores de entrada y salida del sistema de cuenca. Una categoría especial de estos modelos son las redes de neuronas artificiales. En el otro extremo están las técnicas basadas en sistemas de ecuaciones complejos obtenidos de leyes físicas y conceptos teóricos que determinan los procesos hidrológicos: los denominados modelos hidrodinámicos (OMM, 1990). Entre esos dos extremos hay diversos tipos de modelos conceptuales. Estos representan una estructura constituida de elementos conceptuales simples, por ejemplo, embalses y canales lineales o no lineales que simulan de manera aproximada los procesos en la cuenca. Tanto si los modelos son de caja negra como conceptuales o hidrodinámicos, arrojan resultados que no permiten evaluar su probabilidad de acaecimiento. Por esta razón, suelen denominarse modelos determinísticos.

Los modelos agrupados contienen parámetros constantes que no cambian en el espacio y son típicamente descritos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias, mientras que los parámetros de los modelos distribuidos, cuyas leyes físicas están descritas mediante ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, pueden variar en el espacio. Los modelos distribuidos y semidistribuidos son ya habituales, dado que utilizan los campos de datos distribuidos obtenidos mediante teledetección. Los modelos lineales son prácticos, ya que ofrecen soluciones cerradas y obedecen al principio de superposición, a diferencia de los modelos no lineales. Los modelos pueden ser estacionarios, es decir, invariantes en el tiempo, cuando la relación entrada-salida y los parámetros del modelo no varían a lo largo del tiempo. En caso contrario, los modelos son no estacionarios, es decir, varían a lo largo del tiempo. Los modelos pueden ser continuos y, por consiguiente, estar descritos mediante ecuaciones diferenciales e integrales, o discretos, en cuyo caso están descritos mediante ecuaciones diferenciales y sumas.

Estrictamente hablando, las relaciones empíricas y de caja negra han dado y seguirán dando buenos resultados en determinadas circunstancias, aunque están sujetas a importantes errores cuando se

utilizan en condiciones nunca antes experimentadas. En tales condiciones, los modelos que abordan mediante conceptos teóricos procesos hidrológicos diversos que interactúan entre sí, es decir, los modelos de base física, son previsiblemente más fiables, y la experimentación con ellos ofrece perspectivas científicas prometedoras. Todo intento de clasificar los modelos determinísticos como hidrodinámicos, conceptuales o de caja negra obliga a tomar una decisión acerca del grado de empirismo. La clasificación de los modelos hidrológicos dinámicos es, en cierta medida, arbitraria, en el sentido de que el empirismo de una persona puede ser la teoría de otra (Singh, 1988). No obstante, será considerado apropiado atenerse a esa clasificación para abordar los modelos determinísticos.

6.1.1 Modelos de caja negra

Puede considerarse una cuenca fluvial como un sistema dinámico en el que los parámetros agrupados, que son invariantes en el conjunto de la cuenca, transforman los factores de entrada, la precipitación y la nieve fundida en un hidrograma del flujo saliente de la cuenca. Lo mismo cabe decir de un tramo fluvial, excepto por el hecho de que el flujo entrante en uno o varios puntos aguas arriba deberá ser tratado como un factor de entrada adicional. En términos diagramáticos, estos sistemas pueden representarse como se indica en la figura II.6.1, donde $P(t)$ es la entrada y $Q(t)$ la salida, ambas en función del tiempo t . Desde el punto de vista de la teoría de sistemas dinámicos, los sistemas hidrológicos se comportan como sistemas lineales cuando satisfacen el principio de superposición, es decir, cuando la reacción del sistema a una combinación de entradas es igual a la suma de sus respuestas a las distintas entradas y cuando los parámetros del sistema son independientes de las entradas o salidas de este. La premisa de que el hidrograma de flujo saliente de una cuenca puede predecirse a partir de una secuencia de valores de precipitación y nieve fundida está basada únicamente en el supuesto de que la variabilidad de otros aportes naturales, como la evapotranspiración, es pequeña o desdénable, o bien describe una función temporal conocida.

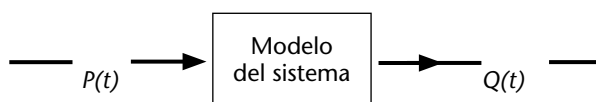


Figura II.6.1. Sistema de caja negra

La expresión general de la relación entre la entrada $P(t)$ y la salida $Q(t)$ de un sistema dinámico lineal de parámetros agrupados puede escribirse como sigue:

$$\begin{aligned}
 & a_n(t) \frac{d^n Q}{dt^n} + a_{n-1}(t) \frac{d^{n-1} Q}{dt^{n-1}} + \dots + a_1(t) \frac{dQ}{dt} + a_0(t) Q \\
 & = b_n(t) \frac{d^n P}{dt^n} + b_{n-1}(t) \frac{d^{n-1} P}{dt^{n-1}} + \dots + b_1(t) \frac{dP}{dt} + b_0(t) P
 \end{aligned} \quad (6.1)$$

donde los coeficientes a_i y b_i son los parámetros que caracterizan las propiedades del sistema. La solución a la ecuación 6.1 en condiciones iniciales iguales a cero permite obtener:

$$Q(t) = \int_0^t h(t, \tau) P(\tau) d\tau \quad (6.2)$$

donde la función $h(t, \tau)$ representa la respuesta del sistema en un instante t a un único impulso de entrada en el momento τ . Hay numerosas maneras de representar los sistemas hidrológicos mediante formulaciones basadas en la función de influencia $h(t, \tau)$, denominada también respuesta de impulso. Todas ellas pueden expresarse en términos de los coeficientes a_i y b_i de la ecuación 6.1. Si los coeficientes son constantes en el tiempo, el sistema es invariante a lo largo del tiempo y la ecuación 6.2 se convierte en la integral de Duhamel:

$$Q(t) = \int_0^t h(t - \tau) P(\tau) d\tau \quad (6.3)$$

Puede demostrarse que el concepto de hidrograma unitario y las técnicas de propagación analizadas en las secciones 6.3.2.2.5 y 6.3.4.3 son ejemplos de sistemas dinámicos lineales basados en el principio de superposición.

Los sistemas no lineales son aquellos que no cumplen el principio de superposición. Por lo general, la respuesta de un sistema no lineal de parámetros agrupados a un valor de entrada puede expresarse mediante una ecuación diferencial no lineal ordinaria o mediante la ecuación integral:

$$\begin{aligned}
 Q(t) &= \int_0^t h(\tau) P(t - \tau) d\tau \\
 &+ \int_0^t h(\tau_1, \tau_2) P(t - \tau_1) P(t - \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 \\
 &+ \int_0^t \dots \int_0^t h(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n) P(t - \tau_1) \\
 &P(t - \tau_2) \dots P(t - \tau_n) d\tau_1 d\tau_2 \dots d\tau_n
 \end{aligned} \quad (6.4)$$

donde $h(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$ es una función que expresa las características invariantes en el tiempo del sistema físico. Es análoga a la función de influencia de la ecuación 6.2. El primer término del miembro derecho de la ecuación 6.4 define las propiedades

lineales del sistema, mientras que el segundo define sus propiedades cuadráticas; el tercero define las propiedades cúbicas, y así sucesivamente.

6.1.2 Redes de neuronas artificiales

Un tipo particular de modelo matemático es la red de neuronas artificiales, cada vez más utilizado como método alternativo para resolver diversos problemas hidrológicos. Debe considerarse como una herramienta de modelización integrada por cierto número de unidades de procesamiento de señal interconectadas, denominadas neuronas artificiales. La red de neuronas artificiales, que puede reflejar y representar relaciones entrada-salida complejas, se asemeja a la arquitectura paralela del cerebro humano, aunque sus órdenes de magnitud no son tan elevados. La idea que inspiró el desarrollo de las redes de neuronas artificiales fue el deseo de simular las funciones básicas del cerebro y desarrollar un sistema artificial que pudiera realizar tareas inteligentes del mismo modo que un cerebro. Las redes de neuronas artificiales adquieren conocimientos mediante aprendizaje y almacenan los conocimientos adquiridos en las conexiones entre neuronas o pesos sinápticos.

Las redes de neuronas artificiales son un simple agrupamiento de las neuronas artificiales primitivas. Cada neurona está conectada a otras neuronas próximas. Este agrupamiento se estructura en capas conectadas entre sí. Las conexiones determinan la posibilidad de que una neurona influya en otra. Algunas de las neuronas de las capas de entrada y salida contienen una interfaz con el mundo real: las neuronas de la capa de entrada reciben señales del exterior, mientras que las de salida comunican los valores salientes de la red al exterior (figura II.6.2).

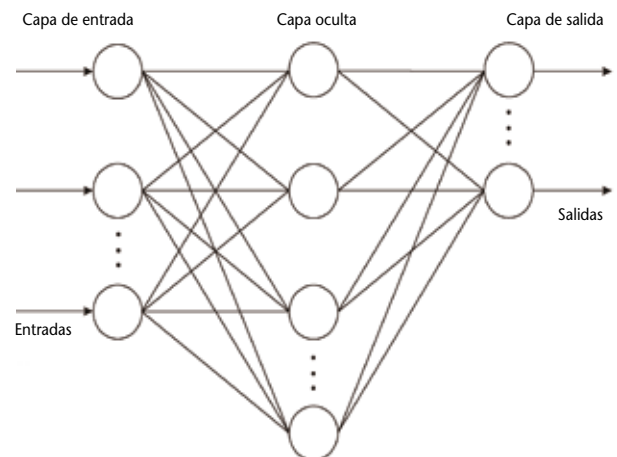


Figura II.6.2. Estructura de una red de neuronas artificial

Entre las capas de entrada y salida hay generalmente varias capas ocultas.

Cuando la capa de entrada recibe la señal entrante, sus neuronas producen una señal saliente, que se convierte en la señal entrante para la capa siguiente del sistema. El proceso continúa hasta que la capa de salida emite una señal hacia el exterior. Las neuronas deberán implementar una función de entrada-salida, o función de transferencia, específica. Por ejemplo, la función de transferencia puede obedecer a una ley lineal, de umbral o sigmoidea. Para construir una red de neuronas que realice una tarea determinada, deberá determinarse la estructura de la red y el esquema de conexiones entre sus componentes, así como los pesos de las conexiones que especifiquen la intensidad de estas.

La capacidad de aprendizaje de una red de neuronas está determinada por su arquitectura y por el algoritmo seleccionado para su entrenamiento. Las redes de neuronas artificiales pueden obedecer a diversas leyes de aprendizaje. Estas leyes son algoritmos matemáticos utilizados para actualizar los pesos de las conexiones. La modificación de estos, proceso conocido como entrenamiento, induce a la red a aprender la solución a un problema dado. A partir de ese momento, se ajustan los pesos de conexión para que la red produzca nuevos resultados. El diseñador de una red de neuronas artificiales deberá decidir la organización de estas en capas, las conexiones entre las capas y en el interior de estas, la manera en que cada neurona recibirá la señal entrante y producirá una señal saliente, y el principio en que se basará el proceso de aprendizaje. La determinación de las neuronas ocultas de la red puede considerarse como una tarea de optimización, que se realiza frecuentemente mediante tanteo. Un número excesivo de neuronas ocultas dará lugar a un ajuste, lo cual dificultará la generalización.

Se han ideado muchos tipos de arquitectura de red de neuronas artificiales y de algoritmos de entrenamiento, desde las redes de propagación hacia adelante, entrenadas mediante propagación hacia atrás, hasta las configuraciones autoorganizativas, destinadas al descubrimiento de patrones. Las redes de neuronas artificiales proporcionan un método rápido y flexible que ha resultado eficaz para la modelización hidrológica en muy diversas circunstancias. Hay varias aplicaciones de las redes de neuronas interesantes para la hidrología en aspectos tales como la modelización de lluvia-escurrimiento (Minns y Hall, 1996), la propagación del flujo (Cigizoglu, 2003) o el transporte de sedimentos (Tayfur, 2002). Las redes de neuronas son ideales

para identificar pautas o tendencias de los datos, por lo que son muy adecuadas para tareas de predicción.

La principal ventaja de las redes de neuronas estriba en su capacidad para representar relaciones tanto lineales como no lineales y para aprender esas relaciones directamente de los datos introducidos en el modelo. Los modelos lineales tradicionales son simplemente inadecuados para la modelización de datos que contienen características no lineales, como sucede con la mayoría de los sistemas hidrológicos. En los comienzos del siglo XXI, se están investigando intensamente las redes de neuronas y su aplicación para la resolución de diversos tipos de problemas en todo el mundo. Sin embargo, en la práctica, la hidrología no ha incorporado todavía estos métodos en sus aplicaciones habituales. Se consideran preferibles las tecnologías comprobadas frente a las novedades, cuyas ventajas están todavía por demostrar. Asimismo, las características de caja negra de las redes de neuronas artificiales han sido acogidas con relucencia por algunos hidrólogos.

6.1.3 Modelos conceptuales

Los métodos examinados en las secciones precedentes están basados únicamente en conceptos muy generales con respecto a la transformación de los datos de entrada en el hidrograma del flujo saliente, aunque podría disponerse de información más estructural acerca de un sistema o proceso. Este planteamiento es inadecuado para la resolución de problemas de modelización de cuencas, en las que es necesario evaluar los efectos de la variabilidad del clima y el cambio climático, los cambios de uso de la tierra y otras actividades humanas. En consecuencia, se ha desarrollado un método de modelización que hace uso de estructuras basadas en varios conceptos simplificados de los procesos físicos de la formación del flujo. Los modelos de este tipo se denominan generalmente modelos conceptuales.

Uno de los aspectos más difíciles a la hora de aplicar modelos conceptuales es la calibración de un modelo dado en función de una cuenca específica. La mayoría de los parámetros son determinados mediante procesos iterativos, automáticos o manuales, basados en datos históricos de entrada-salida. A causa de las limitaciones de los datos, de las imperfecciones de los modelos y de las interrelaciones entre los parámetros de los modelos, la incorporación de un pequeño número de parámetros adicionales dificultará considerablemente la calibración. Por consiguiente, es necesario que el número de parámetros sea compatible con la

fiabilidad de los datos entrantes y con el grado de exactitud requerido. En otras palabras, algunos conceptos modernos teóricamente útiles deberán ser simplificados en aras de la utilidad.

Se ha descrito una gran diversidad de modelos conceptuales (*Intercomparison of conceptual models used in operational hydrological forecasting* (WMO-No. 429)). Dadas las circunstancias, parece apropiado limitar la discusión a una breve descripción de tres de ellos, razonablemente representativos de los que procedería examinar en esta Guía. En el HOMS de la OMM se describen varios modelos conceptuales.

6.1.3.1 Modelo Sacramento

El modelo Sacramento fue desarrollado por el personal del Centro de Predicción Fluvial del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento, California. Incorpora un algoritmo complejo de los procesos de humedad que permite obtener los volúmenes de varios componentes de la escorrentía, utilizándose seguidamente un método bastante simple y muy empírico para convertir esos valores entrantes en el hidrograma del flujo saliente. El manto del suelo se divide en dos partes: una zona superior y otra inferior, cada una de las cuales tiene una capacidad dada de agua de adhesión y de agua libre. La primera está firmemente ligada a las partículas del suelo y se agota solo mediante evapotranspiración. Se permite el drenaje descendente y horizontal del agua libre. La capacidad de almacenamiento del agua de adhesión y libre en cada una de las zonas son valores especificados como parámetros del modelo. El agua que accede a una de las zonas es incorporada al almacenamiento de agua de adhesión, siempre y cuando no se rebase su capacidad, mientras que el exceso es incorporado al almacenamiento de agua libre.

Para cada proceso de precipitación, una parte de esta es desviada inmediatamente al sistema de cauces en forma de escorrentía directa. Representa la parte que descarga sobre el sistema del canal y las superficies impermeables adyacentes. La extensión de esta superficie varía en función del tiempo. Toda el agua de lluvia y de fusión de nieve, excepto la desviada en forma de escorrentía directa, penetra en la zona superior. El agua libre de la zona superior pasa a la inferior en forma de flujo hipodérmico o mediante percolación. Cuando la tasa de suministro de humedad a la zona superior es mayor que la tasa de agotamiento, el exceso se convierte en escorrentía superficial. El agua libre de la zona inferior se clasifica en tres tipos de almacenamiento: primario, de drenaje lento y secundario. En la figura II.6.3

se han representado los elementos principales de este modelo.

La percolación desde la zona superior hacia la inferior se define mediante:

$$PRATE = PBASE \left[1 + ZPERC * RDC^{REXP} \right] \frac{UZFWC}{UZFWM} \quad (6.5)$$

donde *PRATE* es la tasa de percolación y *PBASE* es la tasa hipotética de percolación cuando la zona inferior está llena y se dispone de un suministro ilimitado de agua en la zona superior. Es numéricamente igual al flujo de salida máximo de la zona inferior, y su valor se obtiene sumando las capacidades de agua libre primaria y secundaria de la zona inferior, multiplicadas por su coeficiente de agotamiento. *RDC* es el cociente entre la deficiencia de la zona inferior y la capacidad de la zona inferior. En otras palabras, *RDC* es igual a cero cuando la zona inferior está llena, e igual a uno cuando está vacía. *ZPERC* es un parámetro del modelo que define la horquilla de tasas de percolación. Suponiendo que se disponga de un suministro ilimitado de agua libre en la zona superior, la tasa variará entre *PBASE* (zona inferior llena) y *PBASE(1 + ZPERC)*, cuando la zona inferior está vacía. *REXP* es un parámetro del modelo que define la forma de la curva comprendida entre los valores mínimo y máximo anteriormente indicados. *UZFWC* es el contenido de agua libre de la zona superior. *UZFWM* es la capacidad de agua libre de la zona superior. El cociente entre ambas, *UZFWC/UZFWM*, representa la fuerza impulsora de la zona superior. Cuando esta está vacía, no hay percolación. Cuando está llena, su tasa de agotamiento vendrá determinada por la deficiencia de la zona inferior.

Esta ecuación es el elemento básico del modelo. Interactúa con otros componentes del modelo de tal modo que controla el desplazamiento del agua

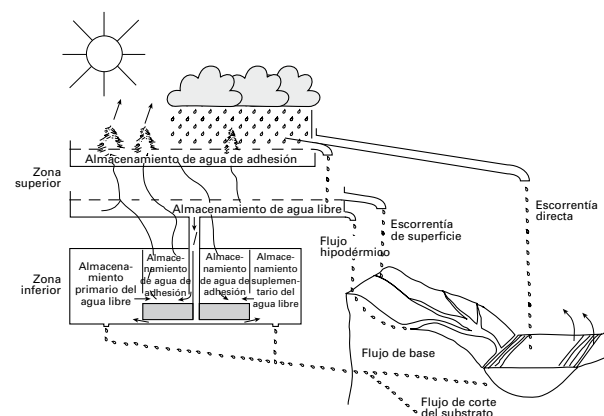


Figura II.6.3. Estructura del modelo Sacramento

en todas las partes del perfil del suelo, tanto por encima como por debajo de la interfaz de percolación y, a su vez, es controlada por el desplazamiento del agua en todas las partes del perfil. Las tasas de evapotranspiración se calculan a partir de variables meteorológicas o de datos de observaciones en tanque. Pueden utilizarse valores medios diarios o de largo período. El potencial de la cuenca es el producto de la evapotranspiración meteorológica y de un factor que estará en función de la fecha que, a su vez, reflejará el estado de la vegetación. Las variables de humedad incorporadas al modelo permiten extraer la pérdida por evapotranspiración directa o indirectamente a partir del contenido en los elementos de almacenamiento y/o a partir del sistema de cauces. La pérdida se distribuye con arreglo a una jerarquía de prioridades y está limitada por la disponibilidad de humedad y por la demanda calculada.

El desplazamiento de la humedad a través del manto del suelo es un proceso continuo. En un punto cualquiera, el caudal varía con la tasa de aporte de humedad y con el contenido de los elementos de almacenamiento correspondientes. Este proceso es simulado mediante un cálculo cuasi-lineal. El cálculo del proceso de drenaje y percolación a lo largo de un único intervalo de tiempo está basado en el supuesto implícito de que el desplazamiento de la humedad durante ese período está definido mediante las condiciones existentes al comienzo del intervalo. Esta aproximación solo es aceptable si el intervalo de tiempo es relativamente corto. En el modelo, la duración del intervalo está en función del volumen. En otras palabras, el intervalo se selecciona de tal modo que en cada ciclo de cálculo no se procesan más de 5 mm de agua.

El modelo permite obtener cinco componentes de la escorrentía. Los tres componentes superiores (escorrentía directa y superficial y flujo hipodérmico) son sumados y transformados mediante un hidrograma unitario (sección 6.3.2.2.5). Los dos componentes de la zona inferior, junto con el flujo de base primario y secundario, son incorporados directamente al hidrograma del flujo saliente obtenido de los otros tres componentes. Se prevé también la posibilidad de propagar el hidrograma resultante con coeficientes de propagación variables.

El modelo Sacramento es un componente del HOMS con el código de identificación J04.3.01.

6.1.3.2 Modelo tanque

Este modelo fue desarrollado en el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias de la Tierra y

Prevención de Desastres de Tokio (Japón) (Sugawara y otros, 1974). Como su nombre indica, consiste en la simulación de un manto del suelo mediante una serie de tanques dispuestos uno sobre otro, como se indica en la figura II.6.4a). Se supone que toda el agua de lluvia y de fusión de nieve penetra en el tanque superior. Cada depósito está provisto de un desagüe en su fondo y de uno o dos más laterales, a cierta distancia del fondo. El agua que sale de cada tanque por el fondo penetra en el depósito inmediatamente inferior, excepto cuando procede del último, en cuyo caso el flujo saliente representa una pérdida del sistema. El agua que sale por los desagües laterales, o flujo lateral, es utilizada como aporte al sistema de cauces. El número de tanques y el tamaño y posición de los desagües son los parámetros del modelo.

Esta configuración es una representación apropiada del proceso de lluvia-escorrentía en regiones húmedas, aunque su estructura deberá ser más compleja cuando se opera en cuencas en áreas áridas y semi-áridas, como puede verse en la figura II.6.4 b). Cuando los períodos secos prolongados son habituales, se colocan paralelamente dos o más series de tanques, como los precedentemente descritos. Para cada serie, el flujo perdido es el mismo que con el modelo de tanques simple. Cada depósito de la serie aporta flujo lateral al tanque correspondiente de la serie siguiente, excepto la última, cuyo flujo lateral vierte directamente al sistema de cauces. Además, se permite que el flujo lateral del depósito superior de todas las demás series vierta directamente al sistema de cauces. Se considera que cada

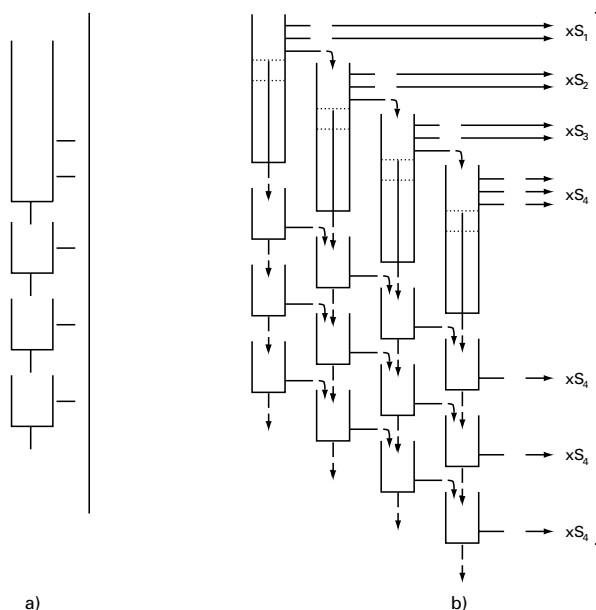


Figura II.6.4. Modelo tanque

serie representa una zona de la cuenca, la más baja de las cuales corresponde a la más cercana a los canales. A medida que las condiciones hidrológicas cambian de húmedas a secas en función de la estación del año, la zona más cercana a los canales se mantendrá relativamente húmeda después de que la más lejana vacía se haya secado. Los creadores de este modelo ya indicaron que, aunque la representación de los elementos de almacenamiento no era enteramente realista, la configuración de los tanques constituía una aproximación semejante hasta cierto punto al método de elementos finitos. Además, las formulaciones matemáticas que definen el flujo del agua a través de los tanques se asemejan a los conceptos hidrológicos clásicos.

El modelo reconoce dos tipos de agua: confinada (es decir, humedad del suelo) y libre, que pueden desaguar en dirección descendente y horizontal. Se prevé también la posibilidad de que el agua libre reponga la humedad del suelo por capilaridad. El modelo calcula la pérdida por evapotranspiración en la cuenca a partir de los datos de evaporación diaria medidos o estimados, de la disponibilidad de agua almacenada y de una jerarquía de prioridades vinculadas a los distintos elementos de almacenamiento.

El cálculo numérico básico para un depósito está basado en una función de extracción definida mediante:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x \quad (6.6)$$

donde x es el contenido del tanque y t es el tiempo. El flujo saliente en una unidad de tiempo finita, Δt , es, por consiguiente, $[1 - e^{-\alpha \Delta t}]x$. La cantidad $[1 - e^{-\alpha \Delta t}]$ se calcula para cada desagüe en función del valor de α y del intervalo de tiempo especificado.

El cálculo de los intervalos de tiempo se desarrolla como sigue:

- a) para el tanque superior:
 - i) extracción de la evapotranspiración;
 - ii) transferencia de agua libre a humedad del suelo; y
 - iii) adición de la lluvia y nieve fundida;
 - iv) cálculo y extracción del aporte al sistema de cauces (flujo lateral) y de la percolación (flujo descendente), basado en el contenido de agua libre; y
- b) para el tanque inferior:
 - i) extracción de la evapotranspiración, en función de la jerarquía de prioridades;
 - ii) transferencia de agua libre a humedad del suelo;

- iii) adición del agua de percolación del tanque inmediatamente superior; y
- iv) cálculo y extracción del aporte al sistema de cauces (flujo lateral) y de la percolación (flujo descendente) a partir del contenido de agua libre.

El aporte al sistema de cauce es el valor saliente de la fase de representación de la humedad del modelo. El hidrograma del flujo saliente se obtiene del aporte al sistema de cauces mediante propagación, suponiendo que:

$$Q = KS^2 \quad (6.7)$$

donde Q es el flujo saliente, S es el almacenamiento del cauce y la constante K es un parámetro adicional del modelo. Para evitar que el flujo saliente exceda del almacenamiento del cauce, se impone el valor 1 a dQ/dS como límite. Un aspecto interesante del modelo de tanques estriba en que la variación de los valores de los parámetros del modelo puede modificar de hecho la estructura de este.

El modelo tanque es un componente HOMS con código de identificación J04.1.01.

6.1.3.3 Modelo conceptual de cuencas hidrográficas

El modelo conceptual de cuencas hidrográficas (HBV), desarrollado por Bergstrom (1992, 1995) en el Instituto de Meteorología e Hidrología de Suecia, es un modelo conceptual de cuenca hidrográfica que convierte la precipitación, la temperatura del aire y la evapotranspiración potencial en nieve fundida, en su caso, y en flujo fluvial o flujo entrante al embalse. El modelo ha sido modificado en muchas ocasiones y existe en diferentes versiones en varios países.

Este modelo describe el balance hídrico general como sigue:

$$P - E - Q = \frac{d}{dt} [SP + SM + UZ + LZ + VL] \quad (6.8)$$

donde P es la precipitación, E es la evapotranspiración, Q es la escorrentía, SP es el manto de nieve, SM es la humedad del suelo, UZ es la zona superior de agua subterránea, LZ es la zona inferior de agua subterránea y VL es el volumen de los lagos.

El modelo HBV puede considerarse como un modelo semidistribuido al dividir la cuenca en subcuencas y zonificarla en términos de elevación. Contiene subrutinas de interpolación meteorológica, acumulación y fusión de nieve, evapotranspiración,

contabilización de la humedad del suelo, generación de escorrentía y, por último, propagación a través de ríos y lagos. En cuencas en que las elevaciones son considerables, se introduce una subdivisión entre zonas de elevación. Cada zona de elevación puede subdividirse a su vez en zonas de vegetación, por ejemplo, en áreas boscosas y no boscosas.

La rutina utilizada habitualmente por el modelo HBV para la nieve fundida se desarrolla en términos de grado-día, en base a la temperatura del aire. La nieve fundida es después nuevamente distribuida con arreglo a las zonas de elevación y a la tasa de disminución de temperatura, y modeliza los bosques de manera diferente a las superficies despejadas. Se supondrá que el manto de nieve contiene agua de nieve fundida siempre y cuando su cantidad no exceda de determinada capacidad de retención de agua de la nieve en el suelo. Cuando la temperatura desciende por debajo del umbral, esta agua se recongela gradualmente.

La contabilización de la humedad del suelo en el modelo HBV está basada en una modificación del método tanque, consistente en presuponer una distribución estadística de las capacidades de almacenamiento en la cuenca. Este es el control principal de la formación de escorrentía. La evapotranspiración potencial es reducida a sus valores reales, conjuntamente con el déficit creciente de humedad del suelo en el modelo, y sobreviene únicamente en lagos sin hielo. Las condiciones del hielo son modelizadas mediante una subrutina simple de ponderación basada en la temperatura del aire, que arroja un desfase entre la temperatura del aire y la del lago.

La rutina de generación de escorrentía es la función de respuesta que transforma el exceso de agua de la zona de humedad del suelo en escorrentía. Incorpora también el efecto de la precipitación y evaporación directas en lagos, ríos y otras extensiones húmedas. La función consiste en un embalse superior, no lineal, y otro inferior, lineal, que producen los componentes rápido y lento de la escorrentía (la escorrentía de base) del hidrograma. Es posible también modelizar explícitamente los lagos de modo que la propagación de masas de agua horizontales sea aplicable a los lagos situados en el punto de desagüe de una subcuenca. Así pues, la división en submodelos, definidos en términos de los puntos de desagüe de los lagos principales, es muy importante para determinar la dinámica de la escorrentía generada. La propagación de los ríos entre subcuencas puede ser descrita mediante el método de Muskingum (véase, por ejemplo, Shaw, 1994) o mediante desfases temporales simples.

En los años noventa se efectuó una reevaluación completa del modelo, que dio lugar a la versión denominada HBV-96 (Lindström y otros, 1997). El objetivo era mejorar las posibilidades de incorporar datos distribuidos espacialmente en el modelo, conferir a este una mayor solidez en términos físicos y mejorar su efectividad. La revisión del modelo obligó a modificar la descripción de los procesos, la calibración automática y la interpolación óptima de la precipitación y de la temperatura mediante un método geoestadístico. Utilizadas conjuntamente, estas modificaciones permitieron mejorar considerablemente la efectividad del modelo. La opción de una mayor resolución espacial es también necesaria para integrar en el modelo, en un futuro, datos directos distribuidos espacialmente. Las mejoras de efectividad del modelo respondían en mayor medida a los cambios introducidos en el procesamiento de los datos de entrada y en la nueva rutina de calibración, más que en los cambios de las descripciones de los procesos del modelo.

El modelo HBV utiliza como datos de entrada los valores de precipitación (sumas diarias), de temperatura del aire (medias diarias) y las estimaciones de la evapotranspiración potencial. El modelo estándar funciona con datos mensuales de evapotranspiración potencial media a largo plazo, generalmente basados en la fórmula de Penman, ajustada para reflejar las anomalías de temperatura (Lindström y Bergström, 1992). Alternativamente, pueden calcularse los valores diarios considerándolos proporcionales a la temperatura del aire, aunque con coeficientes de proporcionalidad mensuales. Las versiones más recientes del modelo HBV pueden operar con datos de mayor resolución temporal, es decir, de periodicidad horaria.

Aunque la rutina de calibración automática no es parte integrante del modelo, constituye en la práctica un componente esencial. El método de calibración automática del modelo HBV desarrollado por Lindström (1997) permite utilizar diferentes criterios para diferentes parámetros o una combinación de criterios. El proceso requiere, por lo general, de tres a cinco años de registros de flujo fluvial y meteorológicos simultáneos. Cuando no se dispone de registros de flujo fluvial, en algunos casos es posible estimar los parámetros a partir de las características conocidas de la cuenca.

El modelo HBV tiene muy diversas aplicaciones, entre ellas el diseño de aliviaderos (Bergström y otros, 1992; Lindström y Harlin, 1992), la evaluación de recursos hídricos, las estimaciones de carga de nutrientes (OMM, 2003) o los estudios sobre el cambio climático (Bergström y otros, 2001).

Recientemente, se ha empezado a utilizar para la confección de mapas hidrológicos nacionales, por ejemplo, en Noruega (Beldring y otros, 2003) y en Suecia (SNA, 1995). El modelo HBV es un componente HOMS con código de identificación J04.2.02. Se encontrará más información en: <http://www.smhi.se/sgn0106/if/hydrologi/hbv.htm>.

6.1.4 Modelos distribuidos

En hidrología, la modelización matemática ha estado tradicionalmente basada en modelos agrupados con parámetros constantes, que representan toda una cuenca de drenaje. Sin embargo, más recientemente se han desarrollado modelos semi-distribuidos y distribuidos. Estos están formulados de forma que se ajustan mejor a los procesos hidrológicos e incorporan, por consiguiente, varias variables meteorológicas y parámetros de la cuenca hidrográfica. Sus resultados pueden consistir, por ejemplo, en una serie de datos de flujo fluvial sintéticos, en características de calidad del agua o en tasas de recarga de agua subterránea. Los datos de entrada básicos son una serie de datos de precipitación de lluvia; sin embargo, también es posible considerar otros factores, como la caída de nieve, la temperatura, la radiación o la evapotranspiración potencial. Los modelos de cuenca urbana pueden incorporar una descripción de su red de drenaje. Los modelos de cuenca rural pueden contener hidrogramas unitarios, curvas tiempo-área o subrutinas de propagación.

Sin embargo, los modelos distribuidos y basados en consideraciones físicas se utilizan todavía muy por debajo de sus posibilidades (Refsgaard y Abbott, 1996). Hay varias razones para ello. Los modelos distribuidos necesitan de una gran cantidad de datos, que no siempre existen o están disponibles. La teledetección operacional no se practica todavía de forma habitual, excepto para las mediciones de capa de nieve y de uso de la tierra y la vegetación.

Muchos de los parámetros de los modelos distribuidos de base física no pueden ser medidos in situ, por lo que su calibración es una labor de optimización dificultosa. Además, rara vez incorporan descripciones más complejas y fundamentadas, dado que para ello se necesitaría un mayor número de parámetros, que será necesario identificar. Esta simplificación puede menoscabar el rigor de sus bases científicas.

Como ha indicado Beven (1996), los modelos distribuidos fundamentados en principios físicos están basados en ecuaciones de pequeña escala y en el supuesto de que son posibles los cambios de escala

utilizando valores paramétricos. Sin embargo, las ecuaciones físicas de pequeña escala no son fáciles de generalizar en un sistema heterogéneo. Beven (1996) contempló una posible solución, basada en la aceptación de las limitaciones del proceso de modelización, estableciendo, por ejemplo, un marco de incertidumbre. Los parámetros dependientes de la escala podrían estar basados en un modelo estadístico de heterogeneidad. Por lo general, la parametrización eficaz de todos los valores no es un asunto trivial.

Los modelos distribuidos sientan las bases para la utilización plena de información distribuida referente a los procesos físicos que se desarrollan en la cuenca de captación. El Sistema Hidrológico Europeo (Instituto Hidráulico Danés, 1985) es un ejemplo de modelo distribuido de base hidrodinámica, como puede verse en la figura II.6.5. Es un modelo de parámetros distribuidos desarrollado mediante ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que describen los procesos físicos de la cuenca: intercepción, evapotranspiración, flujo de superficie y de cauce, movimiento del agua a través de zonas saturadas y no saturadas, y fusión de nieve.

El proceso de intercepción está representado mediante una variante del modelo de Rutter, que indica la tasa de variación de la cantidad de agua almacenada en el dosel:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = Q - K e^b (C - S) \quad (6.9)$$

$$\text{donde: } Q = \begin{cases} P_1 P_2 (P - E_p C / S) & \text{cuando } C < S \\ P_1 P_2 (P - E_p) & \text{cuando } C \geq S \end{cases}$$

C es la altura real del agua en el dosel, S es la capacidad de almacenamiento del dosel, P es la tasa de

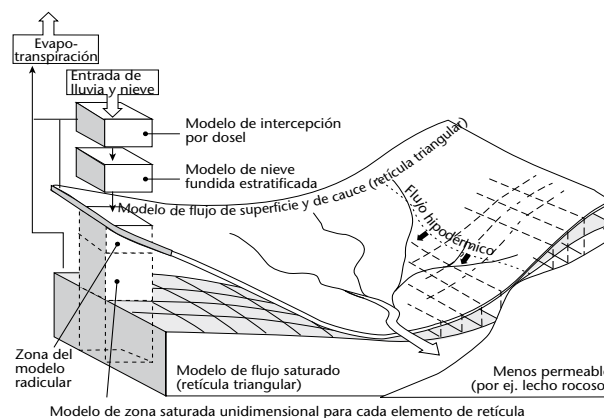


Figura II.6.5. Estructura del Sistema Hidrológico Europeo

lluvia, P_1 es la proporción de terreno del plano oculatado por la vegetación, P_2 es el cociente entre la superficie foliar total y la superficie de tierra cubierta por vegetación, E_p es la tasa de evaporación potencial, K y b son parámetros de drenaje y t es el tiempo.

Para predecir las tasas de evapotranspiración reales se utiliza la ecuación de Penman-Monteith:

$$E_a = \frac{\Delta R_n \frac{\varphi C_p v_e}{r_a}}{\lambda \left[\Delta + \gamma (17 \gamma_s / r_a) \right]} \quad (6.10)$$

donde E_a es la tasa de evapotranspiración real, Δ es la pendiente de la curva de humedad/temperatura, R_n es la radiación neta menos el flujo de energía hacia la tierra, φ es la densidad del aire, C_p es el calor específico del aire a presión del aire constante, v_e es el déficit de presión de vapor del aire, λ es el calor latente de vaporización del agua, γ es la constante psicrométrica, γ_s es la resistencia aerodinámica al transporte de vapor de agua y r_a es la resistencia del dosel al transporte de agua.

El proceso de intercepción se modeliza como almacenamiento de intercepción, que debe ser llenado antes de que el agua pase a la superficie del suelo mediante las ramas y troncos. El valor de la capacidad de almacenamiento de intercepción, I_{max} , dependerá del tipo de vegetación y de su grado de desarrollo, caracterizado por el índice de superficie foliar, LAI . Así:

$$I_{max} = C_{int} \times LAI \quad (6.11)$$

donde C_{int} es un coeficiente de intercepción que define la capacidad de almacenamiento de intercepción de la vegetación. Adopta un valor típico de aproximadamente 0,05 mm, aunque es posible determinar un valor más exacto mediante calibración. La superficie de hojas por encima de un área unitaria de la superficie del suelo viene definida por el índice de superficie foliar. Se han establecido funciones generalizadas, variables a lo largo del tiempo, del índice de superficie foliar para diferentes cultivos. Así, cuando se utilice la herramienta de modelización MIKE SHE, el usuario deberá especificar la variación temporal del índice de superficie foliar para cada tipo de cultivo durante la temporada de cultivo que se desea simular. Las condiciones climáticas varían de un año para otro y pueden hacer necesario modificar las curvas del índice de superficie foliar a lo largo del eje temporal, aunque, por lo general, no modificarán la forma de la curva. Normalmente, el índice de superficie foliar varía entre 0 y 7. La evaporación en el

almacenamiento del dosel es igual a la evapotranspiración potencial si el agua interceptada por las hojas es suficiente; en otros términos:

$$E_{can} = \min I_{max} E_p \Delta t \quad (6.12)$$

donde E_{can} es la evaporación en el dosel, E_p es la tasa de evapotranspiración potencial y Δt es la duración del intervalo de tiempo de la simulación.

El agua acumulada en la superficie del suelo responde a la gravedad fluyendo a lo largo del gradiente sobre la superficie de la tierra hacia el sistema de cauces, donde descarga a través de los canales de la corriente fluvial hacia el desagüe de la cuenca. Ambos fenómenos están descritos mediante ecuaciones de flujo de lámina libre no estacionario, basados en los principios físicos de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento (Instituto Hidráulico Danés, 1985).

En el modo más completo, el flujo de la zona no saturada puede ser calculado mediante la ecuación de Richards:

$$C = \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial Z} \left(K \frac{\partial \Psi}{\partial Z} \right) + \frac{\partial K}{\partial Z} + S \quad (6.13)$$

donde Ψ es la altura de presión, t es la variable temporal, Z es la coordenada vertical (positiva en sentido ascendente), $C = \partial \Theta / \partial \Psi$ es la capacidad de agua del suelo, Θ es el contenido volumétrico de humedad, K es la conductividad hidráulica y S es un término de fuente/sumidero.

La tasa de infiltración en el suelo está determinada por la condición de contorno superior, que puede pasar de condiciones controladas por el flujo a condiciones controladas por el suelo (saturación), o viceversa. La cota inferior suele ser el nivel freático. La ecuación que describe el flujo en la zona saturada es la ecuación no lineal de Boussinesq:

$$S = \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_x H \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y H \frac{\partial h}{\partial y} \right) + R \quad (6.14)$$

donde S es la porosidad específica, h es el nivel freático, K_x y K_y son las conductividades hidráulicas saturadas en las direcciones x e y , respectivamente, H es el espesor saturado, t es la variable temporal, x e y son las coordenadas espaciales horizontales y R es un término instantáneo de recarga/descarga.

La ecuación 6.14 se resuelve mediante aproximación a un conjunto de ecuaciones diferenciales finitas, es decir, mediante la aplicación de la ley de Darcy conjuntamente con la ecuación de balance

de masa para cada nodo de cálculo. Considerando un nodo i situado dentro del área del modelo, el flujo de entrada total R desde los nodos vecinos y fuentes/sumideros entre el instante n y el instante $n+1$ viene expresado mediante:

$$R = \sum q_z^{n+1} + \sum q_x^{n+1} + RH_i \Delta x^2 \quad (6.15)$$

donde el primer término del miembro derecho es el flujo volumétrico en dirección vertical, el segundo término es el flujo volumétrico en dirección horizontal, R es el caudal volumétrico por unidad de volumen para la totalidad de fuentes y sumideros, H_i es el espesor saturado en capas no confinadas, o el espesor de la capa en capas confinadas y Δx es la resolución espacial en dirección horizontal.

El componente de nieve fundida de SHE representa un intento por modelizar el flujo de energía y de masa en un manto de nieve teniendo en cuenta los cambios de la estructura del manto. Mediante dos ecuaciones semiempíricas, se completa el conjunto de relaciones necesario para definir las distribuciones de temperatura y de contenido de agua. Se utilizan también ecuaciones empíricas para definir las propiedades hidráulicas y térmicas de la nieve en términos de la estructura, el contenido de agua y la temperatura.

Se han desarrollado recientemente varios productos vinculados a SHE, entre ellos MIKE SHE, SHETRAN y SHESED. La descripción básica de los procesos del SHE original sigue estando en MIKE SHE. Este último (Storm y Refsgaard, 1996), que es una ampliación del SHE, ha sido utilizado en diversas aplicaciones prácticas, entre ellas la simulación de flujos, el transporte de solutos, aplicaciones de riego y planificación de salinidad y modelos de gestión.

6.1.5 Evaluación de parámetros

Se han desarrollado métodos generales de evaluación o identificación de parámetros, generalmente denominados calibración de modelos, para muy diversos sistemas dinámicos. La experiencia ha demostrado que el éxito de esos métodos depende de la disponibilidad de información adecuada acerca de las características de los sistemas y de la forma de la función de influencia, o respuesta de impulso. Hay dos métodos básicos para abordar la calibración.

El primero consiste en una combinación del modelo matemático con datos para resolver los coeficientes desconocidos, es decir, los parámetros del sistema. Este tipo de tareas pertenece a la categoría de

problemas matemáticos inversos mal planteados, y suele ser difícil de resolver. En el caso lineal podría ser necesario efectuar una inversión mediante matrices. Las soluciones pueden ser muy sensibles a la inexactitud de los datos. Tienden a ser inestables, y pueden aparecer múltiples soluciones. El óptimo obtenido mediante el programa informático de optimización podría ser local y no mundial.

El segundo método consiste en experimentar con varias combinaciones de valores de parámetros, con el fin de reducir al mínimo o maximizar un criterio de optimización adoptado. Especialistas en matemáticas aplicadas han desarrollado varias estrategias con objeto de reducir al mínimo el número de cálculos necesarios para optimizar los valores de los parámetros. Algunas de las estrategias usadas en hidrología son los métodos de gradiente y de no gradiente. La idoneidad de la solución puede depender en gran medida del criterio utilizado para el análisis. Se han desarrollado e introducido varios criterios mediante proyectos de la OMM (OMM, 1986, 1987, 1991a). Estos criterios son recomendables en aplicaciones de carácter general.

Para determinar los parámetros de modelos hidrológicos complejos y conceptuales con varios componentes se recomiendan los principios siguientes:

- a) comprobar por separado los componentes del modelo mediante todo tipo de informaciones experimentales y científicas disponibles. Se sabe que la determinación global de todos los parámetros de un modelo mediante optimización puede arrojar valores inverosímiles de los parámetros, algunos de los cuales pueden ser incluso físicamente imposibles. Así sucede cuando ciertos componentes de un modelo contienen errores sistemáticos ulteriormente compensados por el modelo. Con el fin de evitar este tipo de situaciones, se recomienda determinar por separado los parámetros de los modelos conceptuales complejos para cada uno de los componentes básicos, y no globalmente;
- b) utilizar datos obtenidos de un intervalo mínimo de tres años para la calibración de los modelos y utilizar un intervalo de tiempo similar para la verificación. Los intervalos de calibración y verificación de este método de muestra dividida se seleccionarán de modo que representen diferentes condiciones favorables a la formación de escorrentía, por ejemplo: crecidas generadas por la precipitación de lluvia, crecidas resultantes de procesos de fusión de nieve y flujos bajos; y
- c) calibrar el modelo para el régimen de escorrentía natural en el caso de las cuencas cuyo régimen hidrológico está sujeto a influencias

antropógenas. Los valores de ciertos parámetros pueden ser subsiguientemente modificados para incorporar las influencias humanas. La validación de los parámetros del modelo abarcará un período representativo no influido por las actividades humanas.

Los parámetros de los modelos hidrodinámicos representan características de la cuenca, como la rugosidad de las pendientes o el lecho fluvial, la conductividad hidráulica del suelo o la porosidad del suelo. En principio, todos estos parámetros tienen una base física y están determinados por mediciones in situ, y no por optimización. Sin embargo, esta situación no siempre es posible en la práctica.

6.1.6 Selección de modelos

Además de los programas informáticos desarrollados en Europa y América del Norte, se están utilizando cada vez más a nivel internacional varios productos de otros países. Así, por ejemplo, han adquirido renombre internacional dos modelos desarrollados en Sudáfrica. El sistema de modelización agrohidrológico de la Unidad de investigación de cuencas agrícolas (ACRU), desarrollado por Schulze en la Universidad de Natal desde los comienzos de los años setenta, es un modelo conceptual físico integrado y destinado a múltiples aplicaciones, que simula el flujo fluvial, los sedimentos y el rendimiento de los cultivos. El modelo Pitman de lluvia-escorrentía para intervalos mensuales ha sido muy utilizado en el sur de África para la planificación estratégica de los recursos hídricos (Hughes y Metzler, 1998). Recientemente, Hughes (2004a) amplió el modelo Pitman agregando dos nuevos componentes: la recarga y la descarga de agua subterránea, respondiendo de ese modo a la urgente necesidad práctica de disponer de una herramienta integrada para la modelización del agua superficial y subterránea que sea aplicable a diversas escalas de cuenca en el sur de África.

Los modelos antes descritos no son los únicos disponibles. Existen también numerosos modelos creados por instituciones de investigación y empresas de desarrollo de programas informáticos. Frecuentemente es difícil determinar con certeza las ventajas y desventajas relativas de los modelos propuestos para fines operacionales. La selección de un modelo adecuado a una situación hidrológica dada tiene implicaciones respecto a la planificación, el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos, así como en las actividades de predicción hidrológica y en la determinación de directrices futuras para las investigaciones sobre

modelización. Algunos de los factores y criterios que intervienen en la selección de un modelo son los siguientes:

- a) el objetivo general de la modelización: predicción hidrológica, evaluación de la influencia humana sobre el régimen hidrológico natural o evaluación de impacto del cambio climático;
- b) el tipo de sistema que se desea modelizar: cuenca pequeña, acuífero, tramo fluvial, embalse o cuenca de gran tamaño;
- c) el elemento hidrológico que se desea modelizar: crecidas, caudales promedio diarios, caudales promedio mensuales, niveles de agua subterránea, calidad del agua, etcétera;
- d) las características climáticas y fisiográficas de la cuenca;
- e) la disponibilidad de datos con respecto al tipo, longitud de registro y calidad de los datos en términos de las necesidades de datos para la calibración y utilización de los modelos;
- f) la simplicidad del modelo, desde el punto de vista de la complejidad hidrológica y de la facilidad de uso;
- g) la posible necesidad de transponer parámetros de un modelo de cuencas pequeñas a cuencas de mayor tamaño; y
- h) la capacidad del modelo para ser actualizado convenientemente en base a las condiciones hidrometeorológicas actuales.

Se encontrará información y directrices útiles sobre la selección y aplicación de modelos conceptuales para diversas situaciones hidrológicas en la documentación de varios proyectos de la OMM realizados desde los años setenta, por ejemplo:

- a) Intercomparación de modelos conceptuales utilizados en predicción hidrológica operacional (OMM, 1987);
- b) Intercomparación de modelos de escorrentía de nieve fundida (OMM, 1986); y
- c) Intercomparación simulada de modelos hidrológicos en tiempo real (OMM, 1991a).

Diversas instituciones científicas de investigación y empresas comerciales han desarrollado gran número de programas informáticos de hidrología para PC y estaciones de trabajo que utilizan las plataformas MS Windows, UNIX y LINUX. Muchos de sus modelos están provistos de una interfaz con sistemas de información geográfica.

Los modelos hidrológicos del HOMS están agrupados en varias secciones. La sección J, "Modelos de predicción hidrológica", abarca modelos destinados principalmente a la predicción de varios elementos hidrológicos en régimen operacional. La subsección J04, "Predicción de flujos de corriente a partir de

datos hidrometeorológicos”, contiene los tres modelos (Sacramento, tanque y HBV) descritos en las secciones 6.1.3.1 a 6.1.3.3.

En la fecha de redacción del presente texto, esa subsección de HOMS contiene los componentes siguientes: J04.1.04, “Modelo de fusión de nieve-escorrentía (SRM)”; J04.1.05, “Modelos ISO de función de los flujos de entrada-almacenamiento-flujo de salida”; J04.2.01, “Modelo conceptual de cuencas para la previsión de avenidas”; J04.3.03, “Modelo de acumulación y ablación de nieve (NWSRFS-NIEVE-17)”; y J04.3.07, “Sistema lineal sintetizado con condiciones (SCLS)”.

La subsección J15, “Modelos combinados de predicción y de tránsito de flujos”, contiene los componentes J15.2.01, “Síntesis de flujo fluvial y regulación de embalse (SSARR)”, y J15.3.01, “Programa de calibración manual (NWSRFS-MCP3)”.

Hay también otros modelos incluidos en la sección K, “Análisis hidrológicos a efectos de planificación y diseño de estructuras hidráulicas y sistemas de recursos hídricos”, por ejemplo, la subsección K15, “Estudios de crecidas en lugares concretos”, y el componente K15.3.02, “Modelo de crecida por ruptura de presas (DAMBRK)”. La subsección K22, “Modelos de simulación de escorrentías de lluvia”, contiene los componentes K22.2.02, “Sistema de modelaje hidrológico (HEC-HMS)”, K22.2.10, “Modelo hidrológico precipitación escorrentía (HYRROM)”, K22.2.11, “PC IHACRES - Hidrograma unitario y componentes del flujo a partir de datos de precipitación, evaporación y caudal”, K22.2.12, “Modelo no lineal precipitación-escorrentía - URBS” y K22.3.01, “Modelo de gestión de tormentas (SWMM)”. La subsección K35, “Simulación y tránsito de flujos”, contiene los componentes siguientes: K35.1.05, “Solución numérica del método de Muskingum no lineal”; K35.2.09, “Hidrología de inundaciones interiores (HEC-IFH)”; K35.3.06, “Sistema para análisis de ríos (HEC-RAS)”; K35.2.06, “Modelo de cálculo del perfil de superficie de agua (WSPRO)”; K35.3.13, “Modelo de flujo dinámico para redes extendidas (BRANCH)”, y K35.3.14, “Modelo de flujo para un sistema unidimensional de canales abiertos basado en la analogía de difusión (DAFLOW)”. La subsección K55, “Estudios de calidad del agua”, contiene los componentes siguientes: K55.2.04, “Modelo de transporte para un sistema unidimensional de canales abiertos (BLTM)”; K55.2.06, “Modelización de concentraciones de coliformes fecales en curso de agua”; K55.3.04, “Modelo matemático de la distribución bidimensional de la salinidad en estuarios”, y

K55.3.07, “PC- Quasar: Simulación de calidad en ríos”.

La sección L, “Aguas subterráneas”, contiene la subsección L20, “Modelos de simulación de acuíferos”, con los componentes siguientes: L20.2.04, “Modelo modular de flujo subterráneo por diferencias finitas (MODFLOW)”; L20.3.05, “Modelo de flujo no saturado sobre una superficie piezométrica poco profunda (MUST)”; L20.3.13, “Paquete de programas completo para modelar el flujo de aguas subterráneas (TRIWACO)”; L20.3.07, “Trayectorias y tiempo de recorrido por soluciones analíticas (AQ-AS)”; L20.3.10, “Descenso de nivel piezométrico por soluciones analíticas (AQ-AP)”; L20.3.11, “Modelo de simulación de acuíferos”; L20.3.12, “SGMP: Simulación del comportamiento del nivel freático en sistemas aguas subterráneas”, y L20.3.14, “MICRO-FEM: Modelo de flujo de aguas subterráneas estacionario y transitorio para acuíferos múltiples por elementos finitos”.

6.2 SERIES TEMPORALES Y ANÁLISIS ESPACIAL

Muchos datos hidrológicos consisten en series temporales de observaciones de una variable hidrológica en un punto del espacio. El estudio de una única serie temporal de datos hidrológicos permite identificar la estructura de correlación temporal de esa variable en un punto del espacio. Si en una estación se observa más de una variable, será posible estudiar las correlaciones cruzadas entre series temporales de varias variables en el mismo punto del espacio. Considerando la serie temporal de esa misma variable en varios puntos del espacio, será posible explorar un campo espacio-temporal de esa variable hidrológica y examinar una correlación cruzada entre las series temporales de esa misma variable en diferentes puntos del espacio. Ello permite interpretar la estructura temporal y/o espacio-temporal de los procesos hidrológicos y utilizar después este resultado para generar el flujo fluvial sintético y ampliar los datos, por ejemplo, para cubrir lagunas de datos o con fines de extrapolación.

Las series temporales hidrológicas pueden ser continuas cuando han sido obtenidas de un registrador de funcionamiento continuo, discretas cuando han sido muestreadas en instantes distintos a intervalos de tiempo regulares o irregulares, o cuantificadas cuando cada valor de la serie temporal es una integral de una variable a lo largo de un intervalo de tiempo definido. Las series temporales continuas pueden ser analizadas en el dominio

temporal o en el dominio operativo, por ejemplo, mediante transformaciones integrales de Fourier o Laplace, lo cual podría ser conveniente en determinados casos.

Al estudiar las series temporales hidrológicas es importante utilizar los intervalos de tiempo apropiados. Los datos podrán ser horarios, diarios, mensuales o anuales, aunque en una aplicación determinada podría ser necesario utilizar el mismo intervalo de tiempo utilizado para la adquisición de datos, o bien un período más largo, que hará necesaria la agregación, o más corto, en cuyo caso será necesaria la desagregación. Esta magnitud influirá en las características de las series. Las series de flujo fluvial horario contendrán muy probablemente valores muy correlacionados, mientras que el coeficiente de correlación podría llegar a ser cero en una serie de valores anuales.

Hay numerosos estudios publicados en relación con el análisis de series temporales, entre los que cabe señalar la monumental monografía de Box y Jenkins (1970). Las aplicaciones hidrológicas del análisis de series temporales pueden ser estudiadas en la publicación de Salas (1992). Algunos programas informáticos para aplicaciones estadísticas generales contienen elementos de análisis de series temporales. En la presente sección se describen sucintamente los problemas prácticos de esta disciplina, relacionados con la simulación estocástica y la detección de cambios en los registros hidrológicos.

6.2.1 Simulación estocástica de series temporales hidrológicas

Los modelos estocásticos son modelos de caja negra, cuyos parámetros son estimados a partir de las propiedades estadísticas de las series temporales observadas. Los métodos estocásticos entraron a formar parte de la hidrología para el diseño de embalses de almacenamiento. Los volúmenes de flujo anuales o mensuales contienen un grado de detalle suficiente para ese fin, aunque la capacidad del embalse deberá reflejar la probabilidad de acapicamiento de secuencias de flujo críticas, cuya evaluación óptima se obtiene mediante un conjunto de secuencias de flujo. Cada una de ellas deberá abarcar un gran número de años y ser indistinguible del registro histórico por lo que respecta a las características estadísticas de interés. Las propiedades estadísticas del registro histórico que es necesario conservar revisten el máximo interés para la selección de un modelo estocástico apropiado. La modelización es mucho más difícil cuando se necesita generar secuencias de flujo simultáneas para dos o más embalses en una

cuenca, con el fin de mantener las intercorrelaciones. La modelización estocástica ha sido también utilizada para establecer unos límites de confianza de las predicciones de flujo en tiempo real. Tales aplicaciones no serán abordadas con detalle en este texto. En la sección 4.2 se encontrará una descripción del diseño y utilización de los embalses de almacenamiento.

6.2.1.1 Modelos markovianos de retardo de primer orden

Numerosos modelos utilizados para simular volúmenes de flujo mensuales, estacionales o anuales están basados en una estructura de Markov de primer orden, vinculada al supuesto de que el flujo en un período cualquiera está determinado por el flujo del período precedente, más un impulso aleatorio. Este modelo de flujos anuales puede expresarse en la forma siguiente:

$$Q_i = \bar{Q}_j + \rho_j \frac{\sigma_j}{\sigma_{j-1}} (Q_{i-1} - \bar{Q}_{j-1}) + \varepsilon_i \sigma_j \sqrt{1 - \rho_j^2} \quad (6.16)$$

donde Q_i es el flujo del i -ésimo miembro de la serie, numerada consecutivamente comenzando por 1, con independencia del mes del año, j es el mes en que el i -ésimo miembro de la serie cae, $\bar{Q}_j$ es el flujo medio correspondiente al j -ésimo mes, σ_j es la desviación típica del j -ésimo mes, ρ_j es la correlación serial entre $\bar{Q}_j$ y Q_{j-1} , y ε_i es una variable aleatoria de una distribución apropiada, con media igual a cero, varianza igual a uno e independencia serial.

La ecuación 6.16 es también válida para flujos estacionales ($j = 1, 2, 3, 4$) y anuales ($j = 1$). En este último caso, adopta la forma siguiente:

$$Q_i = \bar{Q}_j + \rho (Q_{i-1} - \bar{Q}_{j-1}) + \varepsilon_i \sigma \sqrt{1 - \rho^2} \quad (6.17)$$

Se supone que los valores de $\bar{Q}_j$ y ρ , obtenidos del registro histórico, son aplicables para los fines deseados, y solo será necesario seleccionar un valor inicial de Q_{i-1} para simular una serie de cualquier duración. Se utilizan generalmente técnicas de Monte Carlo con valores secuenciales de la variable aleatoria obtenidos mediante computadora. En principio, el desarrollo y aplicación de los modelos descritos en la ecuación 6.16 son relativamente directos y simples. No obstante, será necesario sopesar cuidadosamente varias cuestiones y decisiones que podrían ser determinantes para el problema estudiado:

- ¿cuál es la distribución de la variable aleatoria?
- ¿deberá corregirse la varianza a los efectos de la correlación serial, si la hubiera?
- ¿cuál es el grado de exactitud del valor calculado de la correlación serial?

6.2.1.2 Modelos autorregresivos de media móvil

Una importante ampliación de los modelos estocásticos univariantes está representada por el grupo desarrollado por Box y Jenkins (Box y Jenkins, 1970; Hipel y otros, 1977): los modelos autorregresivos de media móvil (ARMA).

Hay tres tipos de ellos: autorregresivos (AR), de media móvil (MA) y mixtos (ARMA). El tipo más general (ARMA), de orden p y q , y el de media móvil (MA), de orden q , son, respectivamente, los siguientes:

$$x_i = \phi_1 x_{i-1} + \phi_2 x_{i-2} + \dots + \phi_p x_{i-p} + \varepsilon_i - \theta_1 \varepsilon_{i-1} - \dots - \theta_q \varepsilon_{i-q} \quad (6.18)$$

$$x_i = \varepsilon_i - \theta_1 \varepsilon_{i-1} - \dots - \theta_q \varepsilon_{i-q} \quad (6.19)$$

donde x_i es la desviación de la i -ésima observación de la media de la serie, ϕ_i y θ_i son parámetros que será necesario estimar, y ε_i es una variable aleatoria, definida anteriormente (sección 6.2.2.1).

Se ha desarrollado un método sistemático para el ajuste de los modelos ARMA (Box y Jenkins, 1970):

- identificación: se compara el correlograma de la serie estudiada con las funciones de autocorrelación de varios modelos ARMA, para después seleccionar el tipo y orden apropiados;
- estimación: se estiman los parámetros del modelo (Salas, 1992) mediante el método de los momentos, el método de probabilidad máxima y el método de los mínimos cuadrados, seleccionando las estimaciones que minimicen la suma de los cuadrados de los residuos; y
- comprobación diagnóstica: Se verifica la aleatoriedad de los residuos para comprobar la idoneidad del modelo seleccionado.

Los modelos autorregresivos de media móvil se utilizan para generar secuencias de flujo sintético mediante técnicas de Monte Carlo con arreglo al método anteriormente indicado. Téngase presente que habrá que utilizar con cautela los métodos de generación estocástica, poniendo mucha atención a las características del registro que son importantes para el proyecto de recursos hídricos considerado.

6.2.1.3 Modelos de ruido gaussiano fraccional y de proceso de línea interrumpida

Hurst descubrió (Hurst, 1951) que los registros geofísicos muy prolongados que exhibían

características discordantes con los procesos markovianos estacionarios habían permitido desarrollar modelos estocásticos capaces de incorporar la persistencia duradera de elementos de baja frecuencia. El primero de ellos, el modelo de ruido gaussiano fraccional (FGN) (Mandelbrot y Wallis, 1968) es un proceso autosimilar y aleatorio caracterizado por una función de densidad espectral que resalta las frecuencias muy bajas típicas del fenómeno de Hurst. Se ha demostrado también que un modelo de memoria duradera del proceso de línea interrumpida preservará el fenómeno de Hurst (Rodríguez-Iturbe y otros, 1972; Mejía y otros, 1972).

Las conclusiones de Hurst no indican necesariamente una persistencia muy duradera y, además, algunas versiones de los modelos ARMA pueden simular efectos de baja frecuencia sustanciales. La no estacionalidad del valor medio del proceso puede dar lugar también a las características identificadas por Hurst en el análisis de registros prolongados, tanto por efecto del cambio climático como de factores antropógenos o, simplemente, de la no homogeneidad de la serie de datos.

6.2.2 Detección de cambios en registros hidrológicos

6.2.2.1 Introducción

La detección de cambios en series prolongadas de datos hidrológicos reviste considerable importancia, tanto científica como práctica. Es fundamental para la planificación de futuras estructuras de protección de recursos hídricos y crecidas. Si sobrevienen cambios en los sistemas hidrológicos, será necesario revisar los procedimientos existentes para el diseño de estructuras tales como embalses, presas o diques; en caso contrario, los sistemas estarán excesiva o insuficientemente diseñados, por lo que no responderán debidamente a sus fines o serán más costosos de lo necesario.

Las actividades emprendidas en el marco del Programa Mundial sobre el Clima-Agua (OMM, 1988) han permitido establecer unas recomendaciones generales sobre la metodología a utilizar para detectar cambios en los datos hidrológicos, formuladas por Cavadias (OMM, 1992) y Kundzewicz y Robson (OMM, 2000, 2004). La presente sección está basada en estas dos últimas referencias, que el lector podrá consultar para una exposición detallada de las recomendaciones relacionadas con los diferentes componentes del proceso de comprobación de cambios.

6.2.2.2 Elementos básicos de la comprobación estadística para la detección de cambios

Una serie temporal puede experimentar cambios de muy distintos tipos: graduales (tendencia), abruptos (escalonados) o más complejos. Los cambios pueden afectar a la media, a la mediana, a la varianza, a la autocorrelación o a otros aspectos de los datos.

Para realizar una prueba estadística será necesario definir las hipótesis de efecto nulo y alternativas que describen el objeto de la investigación de la prueba. Así, para comprobar una tendencia de la media de una serie, la hipótesis de efecto nulo indicaría que la media no ha experimentado ningún cambio, mientras que la hipótesis alternativa indicaría que la media está creciendo o decreciendo a lo largo del tiempo. Para realizar una prueba será necesario comenzar suponiendo que se cumple la hipótesis de efecto nulo. Seguidamente, se comprobará si los datos observados concuerdan con esa hipótesis. En caso contrario, la hipótesis será rechazada.

Para comparar la hipótesis de efecto nulo y la hipótesis alternativa se seleccionará una estadística de prueba y se evaluará su nivel de significación basándose en la evidencia disponible. La estadística de prueba es simplemente un valor numérico calculado a partir de la serie de datos que está siendo sometida a prueba. Una buena estadística de prueba deberá resaltar la diferencia entre ambas hipótesis. Un ejemplo simple de estadística de prueba es el gradiente de regresión lineal, que puede utilizarse para probar una tendencia de la media. Si no hubiera tendencia (hipótesis de efecto nulo), el gradiente de regresión deberá tener un valor próximo a cero. Si hubiera una tendencia acusada de la media (hipótesis alternativa), el valor del gradiente de regresión sería muy diferente de cero: positivo cuando la tendencia es creciente y negativo cuando es decreciente.

El nivel de significación mide el grado en que la estadística de prueba difiere considerablemente del intervalo de valores que se obtendrían típicamente con la hipótesis de efecto nulo. Es la probabilidad de que una prueba detecte erróneamente una tendencia cuando esta no existe; este tipo de situaciones se denomina error de tipo I. Se obtienen errores de tipo II cuando se acepta la hipótesis de efecto nulo —ausencia de tendencias— aunque, de hecho, la hipótesis que se verifica es la alternativa (existe una tendencia real). La potencia de una prueba es la probabilidad de detectar correctamente

una tendencia existente; serán preferibles las pruebas potentes con una probabilidad de error de tipo II baja.

Al efectuar una prueba estadística siempre habrá que considerar supuestos. Las pruebas habitualmente utilizadas han de estar basadas en, como mínimo, algunos de los supuestos siguientes: hay una forma de distribución especificada, por ejemplo, suponiendo que los datos se ajustan a una distribución normal; la distribución es constante, en el sentido de que todos los puntos de datos presentan una distribución idéntica, por lo que no hay variaciones estacionales u otros ciclos en los datos, y existe independencia. Este último supuesto será violado si existe algún tipo de autocorrelación, es decir, de correlación entre un valor temporal y el siguiente. Esta característica se denomina también correlación serial o temporal o, en el caso de los estudios de múltiples emplazamientos, correlación espacial, y en particular, correlación entre emplazamientos.

Si los supuestos en que se basan las pruebas estadísticas no concuerdan con los datos, los resultados de las pruebas carecerán de sentido, dado que las estimaciones del nivel de significación serán abultadamente incorrectas. Los datos hidrológicos son frecuentemente no normales; cuando es ese el caso, las pruebas basadas en una distribución normal serán inexactas. Los datos hidrológicos pueden exhibir también autocorrelación y/o correlación espacial; por consiguiente los valores de los datos no son independientes. Ello puede afectar negativamente a la capacidad de detectar tendencias en una serie temporal (Yue y otros, 2003). Los datos pueden presentar también estacionalidad, violando así los supuestos de constancia de la distribución. La potencia de las pruebas dependerá de la característica que se está sometiendo a prueba (por ejemplo, una tendencia), y de la distribución y asimetría de la serie temporal. En las publicaciones de Yue y otros (2002) y Yue y Pilon (2004) se encontrarán resultados de potencia de las pruebas rho de Mann-Kendall y Spearman.

Las principales etapas de la comprobación estadística son las siguientes:

- a) decisión sobre el tipo de serie/variable que se va a comprobar, en función de los aspectos de interés (por ejemplo, promedios mensuales, máximos anuales o datos desestacionalizados);
- b) decisión sobre los tipos de cambios que son de interés (tendencia/cambio escalonado);
- c) comprobación de los supuestos relativos a los datos, por ejemplo, mediante un análisis exploratorio de los datos;

- d) selección de una o más pruebas/estadísticas de prueba apropiadas para cada tipo de cambio; una buena práctica consiste en utilizar más de una;
- e) selección de un método adecuado para evaluar los niveles de significación;
- f) evaluación de los niveles de significación; e
- g) investigación e interpretación de los resultados.

Puede considerarse que el proceso de selección de una prueba estadística consta de dos partes: selección de la estadística de prueba y selección de un método para determinar el nivel de significación de la estadística de prueba. Esta perspectiva permite diferenciar entre la manera de seleccionar una estadística de prueba y la manera de evaluar el nivel de significación.

6.2.2.3 Pruebas sin distribución

Hay muchas maneras de someter a prueba los datos hidrológicos para detectar tendencias u otros tipos de cambios. Cierta número de métodos, denominados métodos “sin distribución”, soslayan la necesidad de suponer un tipo de distribución específico de los datos, por ejemplo, el supuesto de que los datos se ajustan a una distribución normal. Pertenecen a este grupo los métodos siguientes:

- a) pruebas por rango: este tipo de prueba utiliza el rango de los valores de datos en lugar de los valores de los datos propiamente dichos. Un punto de datos tiene un rango r cuando es el r -ésimo valor más grande de un conjunto de datos. La mayoría de estas pruebas están basadas en el supuesto de que los datos son independientes y están idénticamente distribuidos. Las pruebas por rangos presentan la ventaja de su robustez y sencillez de uso. Suelen ser menos potentes que los métodos paramétricos;
- b) pruebas basadas en la transformación a puntuaciones normales: muchas pruebas de cambios están basadas en el supuesto de normalidad. No suelen ser adecuadas para utilizarlas directamente con datos hidrológicos, que, por lo general, distan mucho de ajustarse a una distribución normal. Sin embargo, podrán utilizarse si se efectúa una transformación previa de los datos. La transformación a puntuaciones normales permite así obtener un conjunto de datos ajustado a una distribución normal. Es similar a la utilización de rangos de una serie de datos, aunque, en lugar de sustituir el valor del dato por su rango, r , se utiliza el valor típico que adoptaría el r -ésimo valor más grande de una muestra de datos normales (la puntuación r -ésima normal). La ventaja de las puntuaciones normales radica en que los datos originales no

han de ajustarse a una distribución normal, y la prueba es relativamente robusta desde el punto de vista de los valores extremos. La desventaja estriba en que las estadísticas que miden cambios, como el gradiente de regresión, no son fáciles de interpretar. Probablemente, las pruebas de puntuación normal serán ligeramente más potentes que las pruebas por rangos equivalentes; y

- c) pruebas basadas en métodos de remuestreo: los métodos de remuestreo, descritos a continuación, utilizan los datos para determinar la significación de una estadística de prueba.

6.2.2.4 Introducción a los métodos de remuestreo

Los métodos de remuestreo, las pruebas de permutación y el método con reemplazamiento constituyen un conjunto robusto de técnicas para estimar el nivel de significación de una estadística de prueba. Son flexibles y se pueden adaptar a muy distintos tipos de datos, en particular los autocorrelacionados o estacionales, y son relativamente potentes. Los métodos de remuestreo son muy útiles para la comprobación de datos hidrológicos, ya que requieren un número relativamente pequeño de supuestos acerca de los datos, pese a lo cual tienen una gran potencia. Proporcionan una metodología flexible que permite estimar los niveles de significación para toda estadística de prueba razonablemente seleccionada. Permiten adaptar las pruebas estadísticas tradicionales a las series hidrológicas mediante un método robusto de determinación de la significación.

La idea básica en que se basan los métodos de remuestreo es muy simple. Consideremos una serie en la que se desea comprobar una tendencia: una prueba posible será la del gradiente de regresión. Si los datos no presentan ninguna tendencia (hipótesis de efecto nulo), el orden de los valores de los datos será irrelevante. Así pues, desordenando o permutando los elementos de la serie de datos no se alterará apreciablemente el gradiente. Cuando se utiliza el método de permutación, los datos son desordenados gran número de veces. Al término de cada reordenamiento o permutación se recalcula la estadística de prueba. Tras un gran número de permutaciones, se compara la estadística de prueba original con los valores de la estadística de prueba generados. Si la estadística original difiere considerablemente de la mayoría de los valores generados, ello indicará que el orden de los datos afecta al gradiente y, por consiguiente, existe una tendencia. Si la estadística de prueba original está situada en algún punto intermedio entre los valores generados,

parecería razonable suponer que la hipótesis de efecto nulo era correcta y que, por consiguiente, el orden de los valores no tiene consecuencias; no habrá, pues, evidencia de tendencia alguna. En otras palabras, si un observador o, en este caso, la prueba estadística pueden distinguir entre los datos originales y los datos remuestreados o permutados, se considerará que los datos observados no satisfacen la hipótesis de efecto nulo.

Los métodos con reemplazamiento y de permutación constituyen dos formas diferentes de remuestreo de los datos. En los métodos de permutación (de muestreo sin sustitución), los datos son reordenados, es decir, cada uno de los puntos de datos de la serie original aparece solo una vez en cada serie de datos remuestreada o generada. En los métodos con reemplazamiento, la serie de datos original es muestreada con sustitución para obtener una nueva serie con el mismo número de valores que los datos originales. La serie generada mediante este método puede contener más de un valor de la serie original y ningún otro. En ambos casos, la serie generada presenta la misma distribución empírica observada en los datos. Por lo general, los métodos con reemplazamiento son más flexibles que los de permutación y pueden ser utilizados en un mayor número de circunstancias.

La estrategia de remuestreo más simple consiste en permutar o reemplazar puntos de datos individuales, como se ha descrito precedentemente. Esta técnica solo es aplicable cuando cabe suponer que los datos son independientes y no estacionales. Si los datos exhiben autocorrelación o alguna otra estructura adicional (por ejemplo, estacionalidad), la serie generada mediante remuestreo deberá replicar esa estructura. Para ello, un método simple consiste en permutar o reemplazar los datos en bloques. Así, por ejemplo, para una serie de valores mensuales de 40 años de duración, sería razonable tratar aquellos como si estuvieran divididos en 40 bloques de un año. Cada uno de estos, intacto, es desplazado en bloque, manteniendo de ese modo las dependencias estacional y temporal a lo largo de cada año. Seguidamente se reordenan numerosas veces los 40 bloques. De ese modo, la serie remuestreada conservará la estacionalidad original. Análogamente, podría forzarse a los bloques a replicar la autocorrelación de los datos. Es importante seleccionar adecuadamente el tamaño de los bloques.

Gran número de pruebas sin distribución, como las pruebas por rangos, están basadas en supuestos de independencia. Cuando no se cumplen estos supuestos, como suele suceder con los datos

hidrológicos, el método recomendado consiste en extraer la estadística de prueba y evaluar la significación mediante métodos con reemplazamiento de bloques y de permutación de bloques, en lugar de utilizar las fórmulas de significación clásicas, que pueden inducir a graves errores. Este tipo de métodos puede ser útil cuando hay independencia espacial en un conjunto de datos de múltiples emplazamientos sometido a prueba como un solo grupo. En tales casos, los bloques habitualmente seleccionados serán datos agrupados del conjunto de los emplazamientos, observados en un mismo intervalo de tiempo (véase, por ejemplo, Robson y otros, 1998).

6.2.2.5 Pruebas y estadísticas de prueba habitualmente utilizadas

La tabla II.6.1 contiene un resumen de las pruebas paramétricas y no paramétricas habitualmente utilizadas para la detección de cambios, así como de sus propiedades esenciales y de sus supuestos necesarios. Las pruebas están descritas en su forma típica, es decir, en un marco de no remuestreo. Cada una de ellas puede ser fácilmente adaptada para convertirla en una prueba de remuestreo. A tal fin, se calcula la estadística de prueba individualmente, aunque el nivel de significación se obtiene mediante el método de remuestreo precedentemente descrito. En la tabla II.6.2 se ofrecen directrices para la selección de pruebas.

Obsérvese que, si se van a utilizar técnicas de remuestreo, será posible construir nuevas estadísticas de prueba para verificar un tipo de cambio dado: no será necesario seleccionar tales estadísticas a partir de pruebas ya conocidas. La flexibilidad en la construcción de estadísticas de prueba permite a su vez una gran flexibilidad con respecto a lo que es posible someter a prueba y a los fines de esta.

Al interpretar los resultados de las pruebas será necesario recordar que ninguna prueba estadística es perfecta, aun cuando se cumplan todos los supuestos. Por consiguiente, se recomienda utilizar más de una prueba. Cuando varias pruebas distintas proporcionan resultados claros, se refuerza la evidencia de un cambio, a menos que aquellas sean muy similares, en cuyo caso la múltiple significación no constituye una evidencia adicional de cambio alguno.

Es importante examinar los resultados de las pruebas conjuntamente con las gráficas de datos y con el mayor volumen posible de información histórica acerca de estos. Así, si se aprecian claramente cambios escalonados y tendencias, se necesitará

Tabla II.6.1. Comparación entre pruebas paramétricas y no paramétricas para la detección de cambios, y su propiedades y supuestos (Kundzewicz y Robson, 2004)

<i>Nombre la prueba</i>	<i>Consistente en</i>	<i>Properties and assumptions made</i>
Pruebas de cambio de etapa		
Prueba de los puntos de cambio de la mediana/Prueba de Pettitt	Descubrir una variación en la mediana de una serie sin conocer el momento exacto del cambio	Muy potente, basada en rangos, y robusta; permite verificar cambios de la forma de distribución
Prueba de Mann-Whitney/Prueba de suma de rangos	Averiguar las diferencias entre dos grupos de muestra independientes, basándose en la prueba estadística de Mann-Kendall	Prueba basada en rangos
Prueba CUSUM sin distribuciones (suma acumulativa máxima)	Comparar observaciones sucesivas con la mediana de la serie, utilizando como prueba estadística la suma acumulativa máxima de los signos de la diferencia de la mediana	Prueba basada en rangos
Prueba de Kurskal-Wallis	Verificar la igualdad de las medias en subperíodos	Prueba basada en rangos
Desviaciones acumulativas y otras pruebas CUSUM	Reajustar sumas acumulativas de las desviaciones a partir de la media	Prueba paramétrica, basada en una distribución normal
Prueba <i>t</i> de Student	Verificar si dos muestras presentan dos medias diferentes, suponiendo una distribución normal de los datos y un valor conocido del momento de cambio	Prueba paramétrica estándar, basada en una distribución normal
Prueba del cociente de probabilidad de Worsley	Adecuada cuando el momento de cambio es desconocido	Similar a la prueba <i>t</i> de Student, basada en una distribución normal
Pruebas de tendencia		
Coefficiente de correlación de Spearman	Verificar la correlación entre el tiempo y la serie de rangos	Prueba basada en rangos
Coefficiente de correlación por rasgos de Kendall/Prueba de Mann-Kendall	Similar al coeficiente de correlación de Spearman, aunque con diferentes indicadores de correlación sin análogos paramétricos	Prueba y autocorrelación basadas en rangos. Existen variantes ampliadas de este tipo de prueba que permiten hacer uso de la estacionalidad (por ej., en la obra de Hirsch y Slack (1984))
Regresión lineal	Utilizar el gradiente de regresión como estadística de prueba	Una de las pruebas de tendencias más habituales, basadas en una distribución normal

Nota: Todas las pruebas están basadas en el supuesto de que los datos están distribuidos idénticamente y son independientes.

Tabla II.6.2. Directrices para la selección de pruebas

<i>Caso</i>	<i>Qué prueba seleccionar</i>
a) Los datos se ajustan a una distribución normal y son independientes	Esta es una situación poco probable para los datos hidrológicos. En su caso, sería adecuada cualquiera de las pruebas indicadas en la tabla II.6.1
b) Los datos no se ajustan a una distribución normal, pero son independientes y no estacionales	Cualquiera de las pruebas sin distribución es adecuada. Las pruebas basadas en una distribución normal son también utilizables aplicando en primer lugar puntuaciones normales o transformaciones de rango, o utilizando una estadística de prueba apropiada y evaluando su significación mediante técnicas de remuestreo
c) Los datos no se ajustan a una distribución normal, pero no son independientes o son estacionales	Los datos no se ajustan a los supuestos de ninguna de las pruebas básicas anteriormente indicadas. Es necesario extraer la estadística de prueba y evaluar los niveles de significación mediante métodos de permutación de bloques o con reemplazamiento de bloques

más información para determinar cuál de los dos resultados describe más acertadamente el cambio. Si las investigaciones históricas revelan que se ha construido una presa durante el período considerado, y esta información concuerda con la gráfica de la serie temporal, será razonable concluir que la presa ha dado lugar a un cambio escalonado.

Cuando los resultados de las pruebas indican que podría haber un cambio importante en una serie de datos, será importante tratar de averiguar sus causas. Aunque el investigador esté interesado en detectar el cambio climático, hay muchas otras explicaciones posibles que será necesario examinar (Kundzewicz y Robson, 2004). Podría ser útil tratar de encontrar pautas en los resultados que indiquen una estructura adicional, por ejemplo, pautas regionales de las tendencias.

6.2.3 Análisis espacial en hidrología

Las variables hidrológicas podrían conformar un campo espacio-temporal aleatorio, por ejemplo, en forma de un conjunto de series temporales de valores de una variable respecto de cierto número de hidrómetros. Un campo espacial describe observaciones discretas de una variable en el mismo instante y en diversos puntos del espacio, o datos obtenidos mediante teledetección respecto del área en su conjunto. Los aspectos espaciales de los campos aleatorios (precipitación de lluvia, nivel de agua subterránea o concentración de sustancias químicas en el agua subterránea) son aspectos importantes en hidrología.

La geoestadística es un conjunto de técnicas de estimación estadística de cantidades que varían en el espacio. Se presta a aplicaciones con campos espaciales aleatorios, por ejemplo, de precipitación o de calidad del agua subterránea, por lo que es aplicable a muy diversos problemas hidrológicos (Kitanidis, 1992). La geoestadística ofrece soluciones a varios problemas prácticos de considerable importancia en hidrología. Puede utilizarse en interpolación, por ejemplo, para estimar un valor en un punto sin hidrómetros, basándose en observaciones de hidrómetros cercanos, o para la representación gráfica de un mapa de isolíneas basándose en información escasa y dispersa en puntos geográficos irregularmente distribuidos. Permite resolver problemas de agregación: por ejemplo, permite determinar estimaciones bidimensionales basándose en observaciones puntuales para, por ejemplo, estimar la precipitación. Puede ser útil en el diseño de redes de vigilancia, por ejemplo, para la ampliación óptima de redes o, por desgracia más habitualmente, para la reducción

óptima de redes. Estas aplicaciones responden a la pregunta siguiente: ¿cómo reducir la extensión de la red de modo que la pérdida de información sea mínima? Mediante geoestadísticas de modelos de flujo de agua subterránea o de transporte, es posible resolver el problema inverso de identificación de parámetros, determinando la transmisividad a partir de la altura piezométrica observada, por ejemplo.

El principal problema de la técnica de krigeado geoestadística puede formularse como la búsqueda de un estimador lineal insesgado óptimo (BLUE) de una cantidad en un punto sin mediciones x_0 a partir de observaciones $z(x_1), z(x_2), \dots, z(x_n)$ en varios lugares $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$Z(x_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i z(x_i) \quad (6.20)$$

donde $Z(x_0)$ es el estimador de $z(x_0)$, y λ_i son pesos.

Basándose en la hipótesis denominada intrínseca, es posible expresar la estimación de la varianza con ayuda de una ecuación matemática que contenga valores de ponderación obtenidos de la ecuación 6.20 y valores de un semivariograma. Se trata de obtener conjuntos de pesos que proporcionen una estimación óptima en el sentido de que la varianza de la estimación sea mínima. Una de las ventajas de la técnica de krigeado radica en que no solo proporciona el valor estimado, sino que evalúa también la varianza de la estimación. Esta técnica tiene su origen en la minería, donde las observaciones son costosas y, por consiguiente, escasas, y donde la organización óptima de los conocimientos disponibles es extremadamente importante.

En la actualidad, la geoestadística es ya un elemento importante de la modelización distribuida en el contexto de los sistemas de información geográfica y una opción en los programas informáticos de interpolación.

6.3 MODELIZACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS HIDROLÓGICOS [HOMS J04, K22, K35, K55, L20, L30]

6.3.1 Introducción

El ciclo hidrológico describe la circulación del agua en el mundo. Está constituido por una multiplicidad de flujos de agua que discurren entre diferentes almacenamientos. La precipitación líquida o sólida, la infiltración, la escorrentía, la fusión de nieve, el

flujo fluvial y la evapotranspiración son ejemplos de flujos de agua que forman parte de procesos hidrológicos. Los correspondientes almacenamientos de agua pueden ser, por ejemplo, la atmósfera, la superficie de la tierra en forma de depresiones, estanques, lagos y ríos, la vegetación, el suelo, los acuíferos y la capa de nieve.

Todos los procesos y sistemas hidrológicos han sido descritos mediante ecuaciones matemáticas, algunas de las cuales han sido obtenidas de leyes físicas rigurosas de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento. Otras son de naturaleza conceptual, o del tipo de caja negra. En la obra de Eagleson (1970) se encontrará una descripción completa de las ecuaciones matemáticas utilizadas en hidrología dinámica. En la presente sección se exponen algunos ejemplos ilustrativos vinculados a la escurrentía de lluvia, la propagación del flujo, al agua subterránea, a la calidad del agua y a los fenómenos de nieve y hielo.

La modelización hidrológica contribuye cada vez en mayor medida a los modelos integrados. Además de simular la escurrentía hidrológica, los modelos integrados abarcan la erosión del suelo, los sedimentos fluviales, la ecohidrología, el rendimiento de los cultivos y las interfaces con otras disciplinas, como la ecohidrología, la evaluación de impacto climático y la gestión hídrica.

6.3.2 Relaciones lluvia-escurrentía

6.3.2.1 Consideraciones generales

Las relaciones lluvia-escurrentía se utilizan principalmente con fines de diseño, predicción y evaluación. Si no se dispone de datos sobre el flujo fluvial o estos son demasiado limitados para permitir una interpretación fiable, las relaciones lluvia-escurrentía pueden ser muy útiles, ya que permiten extraer información sobre el flujo fluvial de los registros de precipitación. Debido a la relativa simplicidad y bajo costo de la recopilación de datos de precipitación de lluvia, estos suelen ser más abundantes que los de flujo fluvial. Cuando es posible establecer una relación firme entre la lluvia y la escurrentía en una cuenca dada, la combinación de la relación lluvia-escurrentía y los datos de lluvia permiten obtener, por ejemplo, unas estimaciones de la frecuencia de flujos fluviales altos más fiables que una relación entre crecidas a nivel regional (capítulo 5), o una extrapolación a partir de un número escaso de datos de flujo fluvial relativos a la cuenca.

Por lo general, las relaciones lluvia-escurrentía se desarrollan en dos etapas claramente diferenciadas: la determinación del volumen de escurrentía resultante de un volumen dado de lluvia durante un período de tiempo dado y la distribución del volumen de escurrentía a lo largo del tiempo. La primera etapa es necesaria, debido a que la precipitación de lluvia tiene tres destinos distintos: evapotranspiración, infiltración y escurrentía (volumen I, capítulo 4). La segunda etapa es necesaria para incorporar el tiempo de recorrido y la atenuación de la onda de escurrentía generada por la lluvia. En el resto del presente capítulo se abordarán en detalle estas dos etapas.

6.3.2.2 Volúmenes de escurrentía

6.3.2.2.1 Índice de precipitación antecedente

El índice de precipitación antecedente ha sido desarrollado principalmente para la predicción fluvial y se aplica a muy distintas áreas de drenaje y en muy diversas condiciones. Para obtener su valor respecto de un área de drenaje dada serán necesarios datos de precipitación de lluvia y escurrentía observados durante un cierto intervalo de tiempo. Se define como sigue:

$$I_t = I_0 k^t + \sum P_i k^{t(i)} \quad (6.21)$$

donde I_0 es el valor inicial del índice, k es un factor de recesión, t es el intervalo de tiempo para el cálculo, P_i es el número de precipitaciones de lluvia diarias caídas durante el intervalo de tiempo, y $t(i)$ es el número de días transcurridos desde cada uno de los días en que ha habido precipitación.

Suele ser conveniente utilizar formas simplificadas del índice de precipitación antecedente. Una o más de las variables podrían tener una influencia desdibujable en ciertas cuencas, en cuyo caso es posible reducir su número. Sin embargo, el método general es en todos los casos el mismo.

Los efectos de la cubierta de vegetación, del tipo de suelo y de otras características importantes de la cuenca, así como de la época del año, están reflejados en el factor de recesión. La época del año se expresa mediante una familia de curvas que representa la tendencia estacional de la energía solar, el estado de la vegetación y otros factores que influyen en la evaporación y en la transpiración de la humedad en la cuenca. El índice de precipitación antecedente representa la humedad en la cuenca y la retención de humedad en el suelo.

La figura II.6.6 ofrece un ejemplo ilustrativo del comportamiento del índice de precipitación antecedente para un factor de recesión diaria diario de 0,9. El índice de precipitación antecedente pueden ser calculado a partir de la precipitación promedia para varias estaciones, o individualmente para cada estación en un área de drenaje. Este último método suele ser preferible.

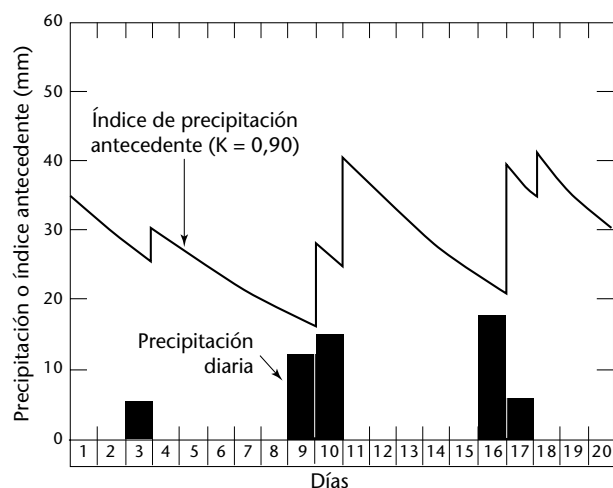


Figura II.6.6. Índice de precipitación antecedente

En la figura II.6.7 se ilustra el método de estimación del volumen de escorrentía a partir de la lluvia y del índice de precipitación antecedente. Las líneas y flechas discontinuas describen la forma en que se utiliza el diagrama. Así, por ejemplo, supongamos que se introduce en el diagrama un índice de precipitación antecedente con un valor de 22 mm. Las líneas discontinuas largas y las flechas indican el mes de julio y, en sentido descendente, una duración de tormenta de 24 horas. Seguidamente, las flechas indican, a la derecha, una lluvia tormentosa supuesta de 40 mm y una escorrentía de hasta 16 mm de altura promedio en el área de drenaje.

Suponiendo que la tormenta hipotética del ejemplo precedente haya sucedido en febrero y que las demás condiciones no varíen, el efecto de una precipitación antecedente de 22 mm sería diferente. Normalmente, en febrero, a diferencia de lo que sucede en julio, la misma cantidad de precipitación antecedente habría dejado el suelo casi saturado, debido a la vegetación durmiente y al menor volumen de evapotranspiración en invierno. Las líneas discontinuas cortas y las flechas de la figura II.6.7 indican que la escorrentía resultante de la lluvia de 40 mm del segundo ejemplo totalizaría 30 mm, es decir, casi el doble que en julio.

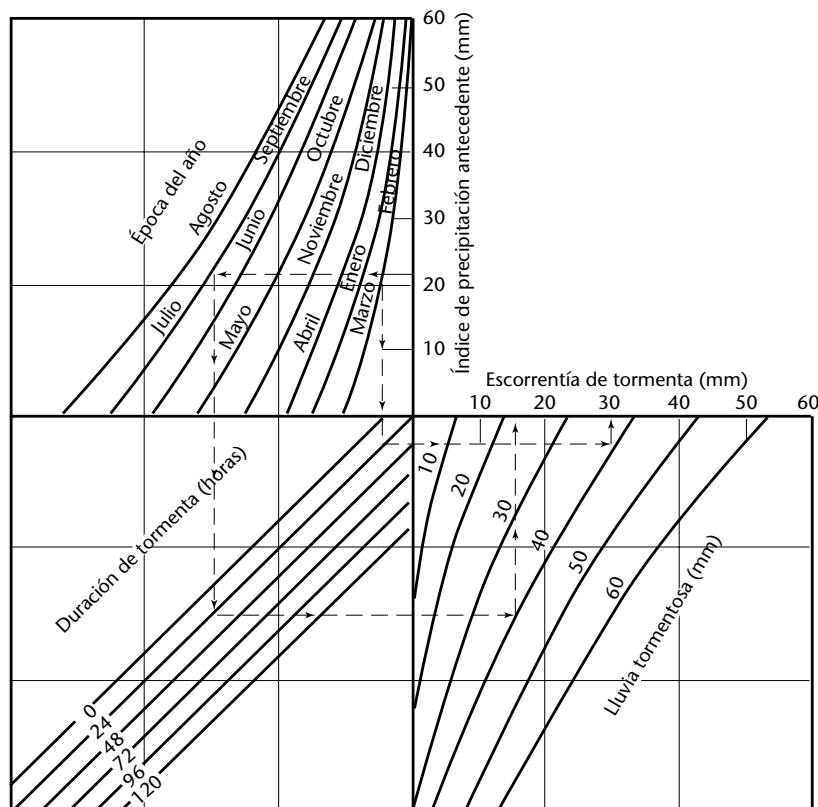


Figura II.6.7. Utilización del índice de precipitación antecedente para calcular la escorrentía de lluvia

El terreno congelado y las acumulaciones de nieve requieren un tratamiento especial si se desea estimar las condiciones de humedad antecedentes. Para el terreno congelado se utiliza habitualmente la curva de época anual que arroja la escorrentía máxima. La influencia de la nieve sobre el terreno estará adecuadamente expresada en términos de la cantidad y tasa de fusión de nieve, y no de su acumulación total. La fusión de nieve se abordará en la sección 6.3.5.

6.3.2.2.2 *El flujo de base inicial como índice del volumen de escorrentía*

En áreas húmedas, en que las corrientes fluviales no suelen secarse, el flujo de base en forma de descarga de agua subterránea al comienzo de una tormenta es el valor habitualmente utilizado como índice de las condiciones iniciales en la cuenca. La relación esta ejemplificada en la figura II.6.8. La descarga del flujo de base refleja las condiciones en la totalidad del área. En ciertas áreas, ha sido necesario modificar esta relación en función de la estación del año. Un método habitual consiste en desarrollar una relación para el verano y otra para el invierno, que suscita el inevitable problema de las tormentas sobrevenidas entre ambas temporadas. La solución habitual consiste en estimar la escorrentía en función de cada curva para, a continuación, efectuar una interpolación.

La utilización de la descarga de agua subterránea como índice de las condiciones de la escorrentía suele circunscribirse a pequeñas cuencas con tiempos de concentración breves. En extensiones de mayor tamaño y durante la temporada de lluvias, un aumento del hidrograma tiende a superponerse al anterior, lo cual dificulta la determinación de la descarga inicial de agua subterránea. El método habitualmente seguido consiste en determinar la descarga de agua subterránea para cuencas de

pequeño índice y aplicarla a otras áreas cercanas con características hidrológicas similares.

6.3.2.2.3 *Técnicas de contabilización de humedad*

La deficiencia de humedad del suelo es probablemente el factor más importante de cuantos intervienen en la relación entre precipitación de lluvia y escorrentía. Un método práctico para estimar las deficiencias iniciales de humedad del suelo en un área dada permitiría obtener una variable muy útil para incorporarla a un procedimiento de correlación entre la precipitación de lluvia tormentosa y la escorrentía resultante. Los instrumentos que miden la humedad del suelo para un perfil del suelo específico son ya razonablemente prácticos, pero la gran diversidad de perfiles de suelo y de condiciones de humedad existentes, incluso en una cuenca pequeña, hace dudar de las mediciones puntuales de humedad del suelo en las relaciones lluvia-escorrentía.

Un método más prometedor consiste en utilizar una técnica de contabilización bidimensional que permita obtener valores de humedad del suelo relacionados con toda el área. La precipitación es, en este caso, el flujo entrante, mientras que el flujo saliente consiste en la escorrentía que desagua por los canales fluviales, más la evapotranspiración hacia la atmósfera proveniente del suelo y de la superficie de las plantas. La estimación de la precipitación en el área consiste en el consabido problema de obtención de promedios espaciales a partir de valores puntuales. La escorrentía generada puede determinarse a partir de los registros de flujo fluvial. El problema, pues, consistirá en lograr la concordancia entre el valor del flujo y la tormenta que lo ha causado (sección 6.3.2). La diferencia, es decir, la precipitación de lluvia menos la escorrentía, será el agua que permanece en el área, denominada recarga, R_c .

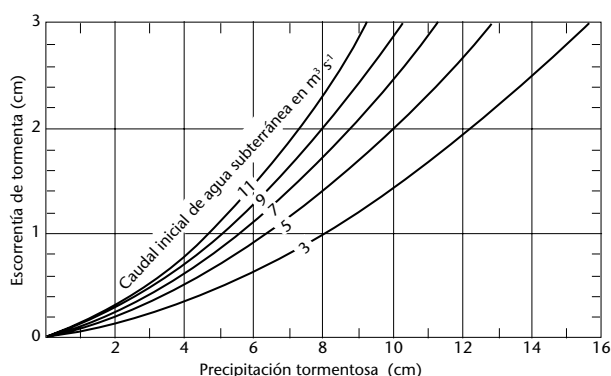


Figura II.6.8. El flujo de base como índice de la relación lluvia-escorrentía

El tercer elemento, la evapotranspiración, es el más difícil de evaluar, ya que es muy difícil medirlo directamente. La mayoría de las técnicas de contabilización de la humedad del suelo están basadas en la premisa de que la evapotranspiración real presenta una relación simple con la evapotranspiración potencial, ET_p , y con la deficiencia de humedad del suelo.

Una manera simple de contabilizar la humedad del suelo consiste en considerar que el perfil del suelo presenta una capacidad S en toda el área. La deficiencia de humedad del suelo, DU_s , vendrá entonces determinada por la ecuación siguiente:

$$DU_s(t+1) = \begin{cases} 0 & \text{if } DU_s(t) - R_c + ET \leq 0 \\ DU_s(t) - R_c + ET & \text{if } 0 < DU_s(t) - R_c + ET < S \\ S & \text{if } DU_s(t) - R_c + ET \geq S \end{cases} \quad (6.22)$$

donde $DU_s(t+1)$ es el valor que adopta un período de tiempo después, $DU_s(t)$ es la deficiencia de humedad del suelo en el momento t , R_c es la recarga resultante de la precipitación y/o fusión de nieve y ET es la evapotranspiración experimentada entre t y $t+1$. La deficiencia varía entre 0 y S .

Este método puede arrojar resultados más realistas multiplicando la evapotranspiración por el cociente $(S - DU_s(t))/S$, que contempla las disminuciones de la evapotranspiración real, más el suministro de humedad disponible en el perfil del suelo.

Otra posible modificación consistiría en dividir el perfil del suelo en capas. Para ello habría que suponer que la humedad de la capa superior se agotará antes que la de la capa inferior y, a la inversa, que la recarga de la capa inferior es únicamente el flujo de rebose de la capa superior.

La aplicación de los valores de contabilización de humedad del suelo a una relación de lluvia-escorrentía puede efectuarse relacionando la escorrentía, Q , con el caudal calculado en la contabilización:

$$Q = cQ_U + (1 - c)Q_L \quad (6.23)$$

donde c es una constante, Q_U es el valor calculado de la escorrentía que desagua de la capa superior y Q_L es el valor calculado de la escorrentía que desagua de la capa inferior.

6.3.2.2.4 Distribución temporal de la escorrentía

Para incorporar el tiempo de recorrido y la atenuación de un volumen de agua resultante de un episodio de lluvia en la cuenca, deberán contabilizarse los valores en el desagüe de la cuenca de captación a lo largo del tiempo. Esta operación suele efectuarse mediante un hidrograma unitario, que describe la distribución temporal de la escorrentía que abandona la cuenca. El hidrograma unitario está limitado por el principio de continuidad de la masa, como sigue:

$$V = \int Q(t) dt \quad (6.24)$$

donde $Q(t)$ es la tasa de caudal instantáneo, t es el tiempo y V es el volumen de escorrentía. La función

$Q(t)$ define una curva cuya forma representa correctamente las características de la cuenca. Con el fin de comparar hidrogramas correspondientes a diferentes cuencas y de ayudar a confeccionar hidrogramas sintéticos, se han desarrollado modelos determinísticos que relacionan las características del hidrograma con los datos hidrológicos y meteorológicos. Tales modelos serán descritos en las secciones siguientes.

6.3.2.2.5 Hidrograma unitario

Se define el hidrograma unitario de una cuenca como el hidrograma del caudal resultante de una unidad de precipitación de lluvia efectiva generada uniformemente en el conjunto de la cuenca a una tasa uniforme y durante un período de tiempo especificado. Para aplicarlo, se supondrá que el hidrograma unitario es invariante a lo largo del tiempo. Se supondrá además que episodios con volúmenes de escorrentía distintos de una unidad producen hidrogramas proporcionales al hidrograma unitario.

6.3.2.2.6 Obtención de registros de flujo fluvial

Para determinar el volumen de escorrentía originado por una tormenta específica será necesario considerar por separado los componentes apropiados del hidrograma. Uno de esos componentes es la escorrentía directa o de tormenta asociada a una tormenta dada. Otro componente importante es el flujo fluvial persistente después de aportaciones anteriores al flujo. El tercer componente importante es el flujo generado por tormentas anteriores que experimenta un retardo al pasar a través de la tierra. Una parte de ese componente se denomina flujo hipodérmico, es decir, agua que atraviesa el suelo sin experimentar grandes retardos, y es habitual incorporarlo a la escorrentía directa. Algunos de los modelos conceptuales más recientes para la simulación continua del flujo fluvial están preparados para calcular por separado cada uno de esos componentes.

Este tipo de análisis no permite identificar cada componente inspeccionando el hidrograma observado. En métodos de análisis menos complejos en que se reconocen solo dos componentes, es posible separar el hidrograma observado y evaluar la magnitud de ambos componentes. En la ilustración siguiente, la escorrentía directa contiene la escorrentía superficial y el flujo hipodérmico.

Uno de los métodos más simples de los numerosos que existen para dividir un hidrograma en sus principales componentes está representado en la

figura II.6.9. En ella, la tasa del flujo de base está extrapolada (véase el segmento AB) hasta el flujo máximo mediante una prolongación de su tendencia al período previo al aumento de la corriente. Desde el punto B, se traza una línea recta que intercepta el hidrograma en un punto C al cabo de un período de tiempo fijo. El tiempo transcurrido de B a C, en días, está determinado en gran medida por el tamaño del área de drenaje. Su valor suele ser $(A/2)0,2$, donde A es el área de drenaje en km^2 .

Se utilizan habitualmente varios métodos para la división en componentes de un hidrograma. Deberá utilizarse la misma técnica tanto para la aplicación como para el desarrollo, condición esta que es, en cualquier caso, más importante que el método.

La escorrentía total asociada a una tormenta o período tormentoso dados puede determinarse mediante el método siguiente. En la figura II.6.9, el área comprendida bajo el hidrograma entre los momentos A y D es la escorrentía de tormenta, ya que los puntos de comienzo y finalización representan las mismas condiciones de recesión del agua subterránea y, por consiguiente, el mismo almacenamiento.

En la figura II.6.9 se ilustran las etapas esenciales de la obtención de un hidrograma unitario de escorrentía a partir de los datos observados. Estas operaciones pueden efectuarse por medios gráficos o numéricos. El hidrograma de la escorrentía directa es el flujo excedente de la traza ABC. El volumen de la escorrentía directa se obtiene integrando el área situada bajo el hidrograma. Cuando no se disponga de un planímetro, podrá obtenerse el mismo resultado contando cuadrículas. En este ejemplo hipotético, el volumen de la escorrentía directa ha sido $4\,320\,000\text{ m}^3$. Suponiendo que el área de

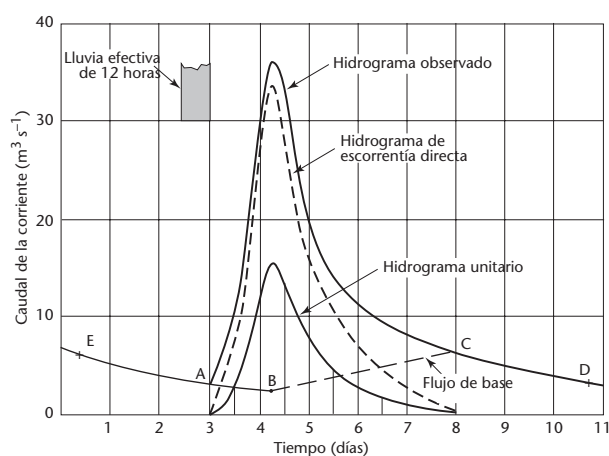


Figura II.6.9. Análisis de un hidrograma

drenaje abarque 200 km^2 , ese volumen representará una altura promedio de $2,16\text{ cm}$. Para obtener el hidrograma unitario será necesario dividir cada ordenada del hidrograma de escorrentía directa por $2,16$. El hidrograma así determinado indicará la forma del hidrograma que se obtendría de una escorrentía directa de un centímetro de altura en promedio en el área de drenaje, es decir, el hidrograma unitario.

En los registros de algunas cuencas es difícil encontrar tormentas unitarias o únicas que produzcan aumentos de la corriente fluvial exentos de la influencia de otros fenómenos. En tales casos, la obtención de un hidrograma unitario será más compleja. Un método para obtener un hidrograma unitario en tales circunstancias consistiría en suponer un hidrograma unitario inicial y reconstruir los hidrogramas de la escorrentía de varias tormentas mediante incrementos estimados de escorrentía para, a continuación, refinar el hidrograma unitario mediante aproximaciones sucesivas indicadas por los resultados. Este método de reconstrucción está representado en la figura II.6.10, y mediante:

$$q_n + Q_n U_1 + Q_{n-1} U_2 + Q_{n-2} U_3 + \dots + Q_{n-i+1} U_i + \dots + Q_1 U_n \quad (6.25)$$

donde q_n es la tasa de caudal de la escorrentía directa en el momento n , U_i es la ordenada del hidrograma unitario i y Q_{n-i+1} es el caudal directo correspondiente al i -ésimo intervalo. Esta ecuación puede utilizarse también como modelo de regresión para la obtención del hidrograma unitario por el método de los mínimos cuadrados.

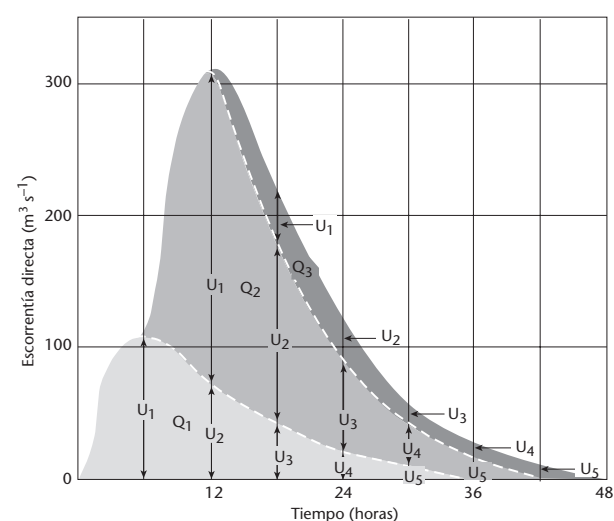


Figura II.6.10. Reconstrucción de un hidrograma de escorrentía directa

Con áreas de drenaje de entre 200 y 2 000 km², se utilizan habitualmente incrementos temporales de seis horas para el desarrollo de hidrogramas unitarios aunque, para una mayor exactitud, podrán emplearse intervalos de tiempo más cortos. Las áreas de drenaje de menor tamaño también podrían requerir incrementos temporales más cortos. Los incrementos de tiempo deberán ser lo suficientemente pequeños para proporcionar una definición satisfactoria de la forma del hidrograma y permitir efectuar una predicción antes de que transcurra un incremento de tiempo demasiado grande. Para áreas de drenaje superiores a aproximadamente 2 000 km², podrán utilizarse hidrogramas unitarios de incrementos temporales mayores aunque, por regla general, los hidrogramas unitarios se aplicarán a áreas de afluencia, y será posible combinarlos mediante propagación.

Como cabría esperar de las características hidráulicas de los canales, los hidrogramas unitarios tienen una tendencia a agudizarse con la magnitud de la escorrentía. Por consiguiente, en las aplicaciones prácticas, puede utilizarse una familia de hidrogramas unitarios para una cuenca hidrográfica determinada, siendo así que los hidrogramas unitarios más puntiagudos corresponderían a los casos en que la escorrentía es abundante, y los menos puntiagudos corresponderían a las escorrentías menos abundantes. Frecuentemente, esa familia está integrada por solo dos categorías.

La habilidad en la utilización de los hidrogramas unitarios se adquiere con el estudio y la práctica. Con respecto a otros métodos distintos de los descritos en esta sección, y para un mayor grado de perfeccionamiento, pueden consultarse los libros de texto y manuales de los organismos que utilizan habitualmente hidrogramas unitarios en sus operaciones ordinarias.

6.3.2.2.7 Obtención mediante métodos sintéticos

Frecuentemente es necesario planificar construcciones u operaciones destinadas a corrientes fluviales carentes de hidrómetros. En tales casos, es útil desarrollar hidrogramas unitarios sintéticos (Dooge, 1973). Un método habitualmente utilizado para obtener un hidrograma unitario es el desarrollado por Snyder, y consiste en analizar un gran número de cuencas e hidrogramas unitarios para obtener relaciones entre la forma del hidrograma unitario y las características físicas objetivas del área de drenaje.

Los parámetros importantes de la forma de un hidrograma unitario son su pico, la longitud de su

base y el retardo de cuenca, que puede definirse de distintas maneras; en el caso que nos ocupa, consiste en el centroide de la lluvia hasta el pico del hidrograma. En el método de Snyder, el retardo de cuenca, t_p , viene expresado en horas mediante la fórmula siguiente:

$$t_p = C_1(I l_c)^n \quad (6.26)$$

donde C_1 convierte unidades y es un coeficiente empírico, I es la longitud de la corriente principal en kilómetros, l_c es la distancia en kilómetros desde el centroide del área de drenaje hasta el punto de desagüe y n es un exponente empírico.

Con respecto al pico del hidrograma unitario, este método utiliza una duración normal de lluvia, t_p/C_2 , donde C_2 ha sido obtenido empíricamente. Para lluvias de esa duración:

$$Q_p = C_3 A / t_p \quad (6.27)$$

donde Q_p es la tasa de escorrentía máxima en m³ s⁻¹, C_3 es una constante empírica, A es el área de drenaje en km², y el retardo t_p está expresado en horas. La base temporal T_b , expresada en días, viene dada por:

$$T_b = d + C_4 t_p \quad (6.28)$$

Las constantes d y C_4 se determinan mediante el procedimiento utilizado para separar el flujo de base de la escorrentía directa.

Para duraciones T_R distintas de la duración normal de lluvia, el retardo correspondiente, t_c , es el siguiente:

$$t_c = t_p + f(T_R) \quad (6.29)$$

donde $f(T_R)$ es una función de la duración.

Se han calculado los coeficientes de Snyder para corrientes fluviales de los Montes Apalaches de Estados Unidos. El método general ha resultado ser también aplicable a otras regiones, aunque cabrá esperar coeficientes distintos para diferentes tipos de topografía, de geología y de clima.

Rodríguez-Iturbe y Valdes (1979) desarrollaron una metodología basada en conceptos físicos para sintetizar un hidrograma unitario instantáneo con ayuda de leyes empíricas aplicables a las características geomorfológicas y climáticas. Propusieron el hidrograma unitario instantáneo geomorfológico, posteriormente denominado hidrograma unitario instantáneo geomorfoclimático. Desarrollaron

también ecuaciones para calcular el valor de los máximos y del tiempo de llegada al pico del hidrograma unitario instantáneo geomorfológico en función del cociente de bifurcación, del cociente de longitudes, del cociente de áreas, de la longitud de la corriente de mayor orden y de la velocidad del flujo.

6.3.2.2.8 *Conversión de duraciones de hidrogramas unitarios*

Rara vez se llega a observar una precipitación de lluvia adecuada de duración unitaria. Las variaciones de la precipitación de lluvia a lo largo del tiempo y en el espacio producen hidrogramas diferentes, aunque la cantidad y duración totales de la lluvia puedan ser exactamente las mismas. Así, para obtener un hidrograma unitario general es necesario promediar varios hidrogramas unitarios.

Una técnica para generalizar hidrogramas unitarios consiste en comparar hidrogramas unitarios de duraciones diferentes. Si se añade asimismo un hidrograma unitario de t horas de duración, con un desfase de t horas, y se divide por dos las ordenadas, el resultado será un hidrograma unitario de $2t$ horas. Los procesos de conversión similares a este son evidentes.

Una aplicación más general de esta idea básica de manipulación de hidrogramas unitarios es el método de sumatorios o de curva S. La curva S es el hidrograma que se obtendría de una serie infinita de incrementos de escorrentía de un centímetro en t horas. Se construye añadiendo una serie de hidrogramas unitarios, cada uno de ellos retardado T horas respecto del precedente. Partiendo de una base temporal de T horas para el hidrograma unitario, una lluvia continua que produjese 1 cm de escorrentía directa cada t horas daría lugar a un flujo saliente constante al término de T horas. Así, se necesitarían T/t horas para producir una curva S de flujo de equilibrio.

Es mejor efectuar la construcción de una curva S mediante procedimientos numéricos que mediante procedimientos gráficos. Es posible obtener un hidrograma unitario para cada duración t retardando la curva S en t horas y obteniendo las ordenadas de las curvas S retardadas y no retardadas. Para obtener el volumen unitario, será necesario multiplicar las ordenadas por el cociente entre la duración del hidrograma unitario original y t horas.

El hidrograma unitario instantáneo es el hidrograma unitario cuya unidad de tiempo, t , es infinitamente pequeña. La construcción de un

hidrograma unitario de t horas a partir de uno instantáneo se efectúa mediante una curva S.

6.3.2.2.9 *Método de las isocronas*

El método isócrono es una expresión de uno de los primeros conceptos de escorrentía en una cuenca. La escorrentía proveniente de diferentes partes de un área de drenaje alcanza un punto de la corriente en instantes diferentes. Las primeras aguas que abandonan la cuenca durante un aumento de la corriente suelen provenir del área más cercana al punto de desagüe de la cuenca. Seguidamente llegará el agua procedente de extensiones mayores de la parte central de la cuenca y, por último, de las partes más distantes del área de drenaje. Así, podrá dividirse esta en zonas desde las que el agua llega secuencialmente al punto de medición. Las líneas que dividen estas zonas, visibles en la figura II.6.11a), se denominan isocronas. La distribución de las áreas isocronas, es decir, la distribución tiempo-área, se considera constante para una cuenca dada y para todos los hidrogramas de crecida.

Para calcular esa distribución en primer lugar será necesario calcular o presuponer un tiempo promedio de recorrido o una velocidad promedio de flujo fluvial. Las isocronas se dibujarán en un mapa de la cuenca en función de la velocidad promedio del flujo en el canal o del tiempo promedio de recorrido. Seguidamente, se determinará la superficie de cada zona mediante un planímetro y se representarán gráficamente los valores en función del retardo temporal correspondiente (figura II.6.11b)).

La distribución tiempo-área es indicativa del hidrograma en los casos de precipitación de lluvia uniforme de duración unitaria, Δt , que es la diferencia temporal entre isocronas. Si hubiera varios períodos de precipitación de lluvia, cada uno de los cuales generara distintas cantidades de escorrentía en las distintas zonas, se verificaría:

$$Q_t \Delta t = A_1 V_t + A_2 V_{t-1} + A_3 V_{t-2} + \dots + A_c V_{t-c+1} \quad (6.30)$$

donde Q_t es el caudal promedio durante el período, Δt , que finaliza en el instante t , A es la ordenada del histograma tiempo-área en ese período y V_t es la escorrentía zonal durante ese mismo período. Convendrá asegurarse de que las unidades son coherentes. La figura II.6.11c) ilustra el cálculo del hidrograma resultante con tres períodos de escorrentía uniforme proveniente de la cuenca.

El hidrograma resultante refleja las características de retardo de la cuenca. Dado que el hidrograma real resultaría afectado por el almacenamiento del

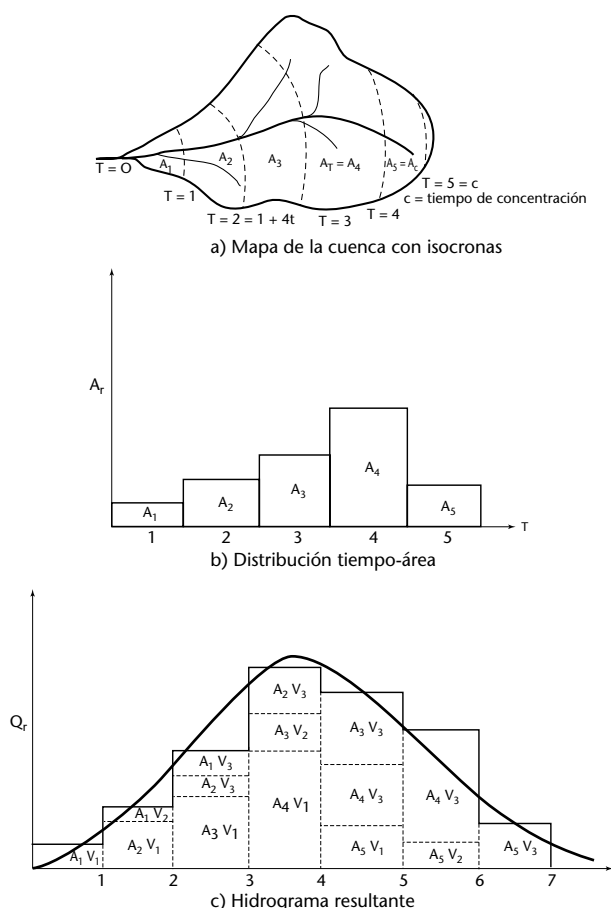


Figura II.6.11. Método de las isocronas

canal, el hidrograma calculado a partir de la ecuación 6.30 deberá ser propagado a través del almacenamiento. Es posible utilizar cualquiera de las técnicas de propagación descritas en las investigaciones publicadas. Dos de ellas serán descritas en la sección 6.3.5. Suele ser conveniente ajustar las isocronas y propagar los parámetros mediante tanteo para obtener la combinación óptima con el fin de simular los hidrograma observados.

El método de las isocronas permite tomar en cuenta distribuciones no uniformes de precipitación de lluvia cuando hay suficientes pluviómetros en la cuenca para delimitar de manera fiable la pauta de precipitación de lluvia. Esta peculiaridad representa una ventaja frente al hidrograma unitario anteriormente descrito.

6.3.3 Modelización de agua subterránea

6.3.3.1 Consideraciones generales sobre la modelización

El agua subterránea es una fuente de agua cada vez más importante para los seres humanos, en la medida en que los recursos hídricos superficiales se

van agotando por efecto de unos volúmenes de abstracción y polución crecientes.

Dado que el agua subterránea es un bien oculto y poco conocido, su conservación y gestión son costosas y científicamente dificultosas debido a la falta de evidencias y conocimientos acerca de su ubicación, cantidad y carácter. Por consiguiente, para evaluar su extensión, su volumen y su calidad sin por ello dejar de desarrollarla, gestionarla y protegerla, será necesario construir escenarios modelizados representativos con el fin de examinar su potencial, así como su volumen y calidad de manera fiable. En la presente sección se resumen los elementos científicos y los métodos utilizados para la modelización hidrogeológica en un contexto práctico, cuyos principales componentes son los procesos, el desarrollo, el control y la conservación.

6.3.3.2 Desarrollo de un modelo conceptual

Para poder representar adecuadamente un régimen hidrogeológico, hay un número considerable de características que será necesario replicar mediante un modelo. Estos elementos abarcan varias representaciones que será necesario considerar (Bear, 1980, 1988).

El tipo y las particularidades del modelo conceptual dependerán de la escala, del tiempo y de los recursos (disponibilidad de datos, conocimientos técnicos de expertos, personal o equipo informático) medios de computación- asignados a esa tarea, así como de la calidad del proceso de decisión, de los riesgos profesionales y del marco jurídico y estatutario.

La modelización conceptual es continua y cíclica; por consiguiente, será conveniente abordarla con arreglo a tres niveles: básico, intermedio y detallado. Los supuestos en que se base el modelo conceptual estarán vinculados a los aspectos que se describen a continuación.

6.3.3.3 Desarrollo de un modelo matemático

Los elementos principales del modelo abarcan los componentes siguientes:

- una definición de la geometría de las superficies que demarcan el dominio;
- ecuaciones que expresen el balance de los componentes, por ejemplo, la masa de los fluidos, la masa de las especies químicas y la energía;
- ecuaciones de flujo que relacionen los flujos de los componentes con las variables de interés;
- ecuaciones constitutivas, que definen el

comportamiento de las distintas fases y especies químicas intervinientes, por ejemplo, la dependencia de la densidad y de la viscosidad respecto de la presión, de la temperatura y de la concentración de solutos; y

- e) fuentes y sumideros, denominados frecuentemente funciones de forzamiento, de las cantidades componentes.

En términos de sesiones de modelización, los elementos básicos abarcan los estados siguientes:

- a) las condiciones iniciales que describen el estado conocido del sistema en un instante inicial; y
- b) las condiciones de contorno que describen la interacción entre el dominio considerado y su entorno (es decir, la parte exterior del dominio demarcado) a ambos lados de su frontera común.

Si fuera necesario utilizar un nuevo un modelo numérico y su código subyacente para resolver el modelo matemático que se está utilizando, deberá efectuarse una verificación estricta para, basándose en aplicaciones anteriores ya comprobadas, asegurarse de que es apropiado para sus fines. Si fuera factible, convendría utilizar escenarios comparativos basados en códigos diferentes.

El régimen de agua subterránea está controlado por las condiciones geológicas y climáticas, y es explotado por el ser humano para responder a las necesidades de desarrollo hídrico, mientras que las necesidades medioambientales se cubren mediante el balance residual. Para evaluar la presencia, alcance y variabilidad de los recursos de agua subterránea disponibles será necesario emprender una serie de investigaciones y pruebas. Para ello será necesaria una serie de conocimientos prácticos en ciencias de la tierra, en particular sobre hidrometeorología, hidrología, pedología, geomorfología, petrología, geología y química del agua.

El agua subterránea constituye una parte del sistema circulatorio de agua de la Tierra, conocido como ciclo hidrológico, en el que las formaciones de la corteza de la Tierra que contienen agua actúan como conductos de transmisión y como embalses de almacenamiento. El agua accede a ellas desde la superficie de la tierra o desde otras masas de agua superficial para, seguidamente, desplazarse lentamente a lo largo de distancias variables hasta retornar a la superficie en forma de flujo natural, o transportada por las plantas o por los seres humanos. La capacidad de almacenamiento de los embalses de agua subterránea, acompañada de unas descarga lenta, permite disponer de fuentes distribuidas de gran tamaño y extensión. El agua subterránea que emerge a los canales fluviales

superficiales ayuda al sostenimiento de los flujos de corriente cuando la escorrentía superficial es escasa o inexistente. Análogamente, el agua bombeada desde pozos practicados en distintas regiones representa la única fuente de agua en muchas áreas áridas durante gran parte del año.

El agua situada en el interior del suelo desciende a través de la zona no saturada por efecto de la gravedad, mientras que en la zona saturada se desplaza a lo largo de una dirección determinada por su situación hidráulica. Las fuentes principales de recarga natural son la precipitación, los flujos fluviales, los lagos y los embalses. La emergencia de agua del subsuelo se manifiesta en una descarga de agua subterránea. La mayor parte de la descarga natural se manifiesta en forma de flujo hacia las masas de agua de la superficie (corrientes fluviales, lagos y océanos), mientras que el flujo hacia la superficie se manifiesta en forma de manantiales. El agua subterránea cercana a la superficie puede retornar directamente a la atmósfera por evaporación desde el suelo y por transpiración desde la vegetación. El bombeo de agua del pozo constituye la principal descarga artificial de agua subterránea.

El agua subterránea se encuentra presente en formaciones geológicas permeables, conocidas como acuíferos, cuya estructura facilitará el flujo del agua en condiciones naturales, en tanto que los acuícludos son formaciones impermeables que impiden la transmisión del movimiento del agua. La parte de una roca o suelo no ocupada por minerales sólidos puede estar ocupada por agua subterránea (Todd, 2005). Este tipo de espacios, denominados huecos, intersticios o poros, se caracterizan por su tamaño, forma, regularidad y distribución. Los intersticios tienen su origen en procesos geológicos que rigen los orígenes de la formación geológica, y suelen estar presentes en rocas sedimentarias e ígneas. Tras la formación de las rocas se crean intersticios secundarios en forma de grietas, fracturas y discontinuidades. La porosidad de una roca o suelo es un indicador de los intersticios que contiene, y se expresa mediante el porcentaje de espacio vacío respecto del volumen total de la masa. Si a es la porosidad, se tiene:

$$a = 100w/V \quad (6.31)$$

donde w es el volumen de agua con el que será posible llenar o saturar el espacio poroso y V es el volumen total de la roca o suelo.

La porosidad puede adoptar valores comprendidos entre 0 y 50 por ciento, en función de la configuración de las partículas, la distribución de

sus tamaños y su grado de compactación y cementación.

Para representar el desplazamiento de agua subterránea y los fenómenos de transporte se utilizan varios modelos. Algunos de ellos consisten en:

- una representación física basada en un modelo a escala que reproduce un medio físico a través del cual se introduce un fluido controlado mediante instrumentos de presión y de carga;
- una representación eléctrica en la cual la carga, el flujo y la conductividad están representados mediante valores de tensión, intensidad y resistencia eléctrica;
- una representación matemática basada en un conjunto de algoritmos que representan los procesos principales; y
- un análisis estocástico que caracteriza el flujo subsuperficial y la modelización del transporte.

En la práctica, la mayoría de los modelos hidrogeológicos actualmente utilizados son del tipo c) o d). Con respecto a los fenómenos de transporte relacionados con la contaminación de las aguas subterráneas en condiciones de flujo de dos y tres fases, la utilización de modelos matemáticos se considera esencial, debido a la complejidad de los escenarios que hay que representar y analizar.

El desplazamiento del agua subterránea en su estado natural se rige por unos principios hidráulicos establecidos. El flujo del agua a través de los acuíferos puede expresarse mediante una ley obtenida por Darcy en 1856, que indica que el caudal a través de

un medio poroso es proporcional a la pérdida de carga e inversamente proporcional a la longitud del trayecto de flujo. En términos generales, la ley de Darcy puede expresarse como sigue:

$$Q = KA \, dh/dL \quad (6.32)$$

donde Q es el caudal, K es el coeficiente de permeabilidad (denominado en ocasiones conductividad hidráulica), y dh/dL es el gradiente hidráulico. Esta relación está representada en la figura II.6.12.

Utilizando la nomenclatura de la figura, la ley de Darcy adopta la forma siguiente:

$$Q = KA \frac{h_1 - h_2}{L} \quad (6.33)$$

donde h (dimensión: $[L]$) es la altura piezométrica:

$$h = z + \frac{p}{\rho g} \quad (6.34)$$

donde z es la elevación del punto en que se considera la altura piezométrica por encima de cierto nivel de referencia, p y ρ son la presión y la densidad de masa del fluido, respectivamente, y g es la aceleración de la gravedad.

La conductividad hidráulica, K , puede expresarse ahora como sigue:

$$K = k \frac{\rho g}{\mu} = \frac{kg}{\nu} \quad (6.35)$$

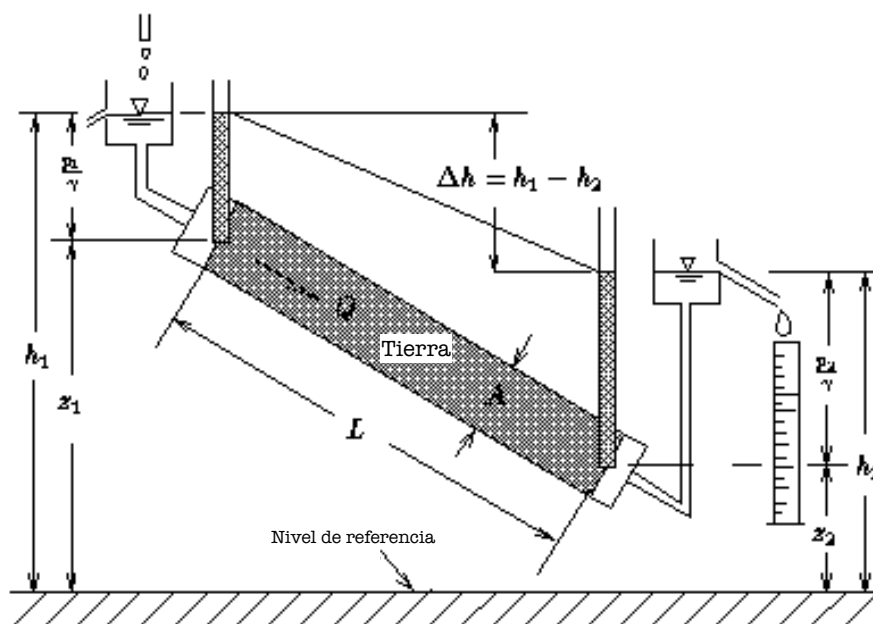


Figura II.6.12. Representación del experimento de Darcy

donde k (dimensión: $[L^2]$) es la permeabilidad o permeabilidad intrínseca del medio poroso y g es la aceleración de la gravedad. Es un coeficiente que depende únicamente de las propiedades de la configuración del espacio vacío.

El flujo de agua subterránea constituye un aspecto importante de la hidrogeología, y está basado en los principios que determinan el flujo de un fluido a través de un medio poroso. Para estudiarlo se necesitan amplios conocimientos de mecánica de fluidos, que no será posible exponer adecuadamente en este breve resumen de hidrogeología. Sin embargo, las subdivisiones principales del flujo de agua subterránea pueden resumirse atendiendo al carácter dimensional del flujo, a la dependencia del flujo respecto al tiempo, a las fronteras de la región de flujo o dominio de flujo, y a las propiedades del medio físico y del fluido.

6.3.3.4 Aspectos opcionales del desarrollo de modelos

Durante el diseño de un modelo hay varios aspectos cuya determinación es opcional:

- la dimensionalidad del modelo (una, dos o tres dimensiones);
- el comportamiento en estado estacionario o dependiente del tiempo;
- el número y los tipos de fases de fluido y especies químicas intervinientes;
- la posibilidad de cambios de fase y de intercambio de especies químicas entre fases adyacentes;
- los regímenes de flujo de los fluidos estudiados (por ejemplo, laminar o no laminar);
- la existencia de condiciones no isotérmicas, e influencia de estas en las propiedades fluidas y sólidas y en los procesos químico-biológicos; y
- las variables de estado apropiadas, y superficies o volúmenes en que se obtendrá el promedio de tales variables.

Los flujos de agua subterránea naturales son en cierta medida tridimensionales, pero la dificultad para resolver los problemas de flujo agua subterránea dependerá del grado en que el flujo sea tridimensional. Sin embargo, es prácticamente imposible, analizar un problema de flujo tridimensional natural a menos que sea posible expresarlo en términos de un problema bidimensional con un cierto grado de simetría subyacente. Por consiguiente, la mayoría de las soluciones estarán basadas en el supuesto de que los problemas analizados son bidimensionales o presentan simetrías especiales.

Por lo general, el flujo de agua subterránea es evaluado cuantitativamente basándose en los

valores conocidos de velocidad, presión, densidad, temperatura y velocidad del agua que percola a través de una formación geológica. Estas características del agua son frecuentemente variables desconocidas que pueden variar a lo largo del tiempo y en el espacio. Si las variables desconocidas o dependientes fueran funciones únicamente de las variables espaciales, se supondrá que el flujo es estacionario; si también son funciones del tiempo, se considerará que el flujo no es estacionario o es dependiente del tiempo.

El flujo de agua subterránea en el espacio creado por los poros rellenos de agua —el acuífero— depende de las superficies de contorno del medio físico, es decir, de la frontera. Si las fronteras adoptan un valor temporal y espacial fijo para diferentes estados de flujo, el acuífero estará confinado. Sin embargo, cuando posee una superficie exenta que varía con el estado del flujo, será no confinado.

El flujo de agua subterránea en el acuífero está controlado por la naturaleza, propiedades e isotropía del medio físico. Si las propiedades de este en un punto cualquiera son las mismas en todas las direcciones a partir de ese punto, se considerará que es isótropo; en caso contrario, se considerará que es anisótropo. Se considera que el medio físico tiene composición heterogénea cuando su naturaleza, propiedades o condiciones de isotropía o anisotropía varían de un punto a otro, y homogéneo cuando su naturaleza, propiedades y condiciones isotrópicas o anisótropas son constantes en todo su volumen.

Otra clasificación posible establece una diferencia entre el flujo saturado y el no saturado. El flujo es saturado cuando los huecos del medio físico están completamente llenos de fluido en la fase del flujo principal. En caso contrario, el flujo será no saturado. El flujo de agua subterránea de percolación a gran profundidad siempre es saturado, mientras que por encima del medio físico saturado, en ausencia de estratos impermeables superpuestos, habrá una zona de no saturación. La frontera entre esas dos zonas se denomina nivel freático o superficie freática. Esta última está parcialmente ocupada por aire y parcialmente por agua, y se denomina zona de aireación o zona no saturada. Consta de una zona superior, denominada zona de agua del suelo, de una zona intermedia y de una zona inferior, denominada zona de capilaridad.

En la zona de agua del suelo, esta se encuentra en un punto inferior a la saturación con un déficit de humedad del suelo, excepto cuando recoge excesiva agua como consecuencia de una precipitación de lluvia prolongada. La zona abarca desde la superficie

del terreno hasta la zona radicular principal; su espesor dependerá del tipo de suelo y de la vegetación.

Las tres propiedades principales de un acuífero son: la porosidad, que determina el volumen almacenado; la tasa de producción específica, que controla el volumen desaguado por drenaje natural o por bombeo, y la permeabilidad, que determina la tasa de flujo del agua a través del acuífero.

Se han publicado diversas metodologías para la modelización de aguas subterráneas. Las más habituales consisten en métodos de base física, fundamentados en las leyes físicas rigurosas del flujo en medios porosos. Sin embargo, se utilizan también métodos conceptuales, e incluso de caja negra.

El tratamiento matemático del flujo y del transporte en medios porosos saturados y no saturados es relativamente complejo. Hay varias ecuaciones basadas en leyes físicas, desarrolladas con arreglo a diferentes supuestos, y simplificaciones para diversos tipos de configuración (por ejemplo, confinada, semi-confinada o no confinada). En la publicación de Eagleson (1970) se encontrará un examen clásico de metodologías de fundamentación física. A este respecto, véase también la obra de Maidment (1992).

El proceso de flujo de agua subterránea puede describirse mediante ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales en tres dimensiones, que expresan la conservación o continuidad de la masa, la conservación de la cantidad de movimiento y una ecuación de estado. Suponiendo que la compresibilidad del agua sea desdénable y que el medio físico sea poroso, el flujo laminar isotérmico no estacionario, sin fuentes ni sumideros de agua, puede ser descrito mediante la ecuación diferencial en derivadas parciales siguiente (Eagleson, 1970):

$$W + S_s \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_x \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y \frac{\partial h}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K_z \frac{\partial h}{\partial z} \right) \quad (6.36)$$

donde W es un término general que representa las fuentes y sumideros de agua, S_s es el almacenamiento específico, h es la altura piezométrica y K_x , K_y y K_z son las conductividades hidráulicas (para medios isotrópicos, $K_x = K_y = K_z = K$). En la formulación del flujo variablemente saturado, la conductividad hidráulica no saturada y la capacidad de humedad específica son funciones del contenido de humedad.

Mediante la ecuación 6.51 puede desarrollarse una ecuación que describa los procesos de transporte en el agua subterránea. La ecuación de advección-dispersión del transporte permite simular aspectos de la calidad del flujo de agua subterránea, como el transporte de solutos, en los casos conservadores y reactivos.

Un conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, físicamente apropiadas, del flujo de agua subterránea y del transporte constituyen el núcleo de los modelos distribuidos de agua subterránea; en ellos, la solución se obtiene generalmente mediante técnicas de diferencias finitas o de elementos finitos. En la publicación de Anderson y otros (1992) se encontrará una recensión de los programas informáticos que permiten resolver los problemas de agua subsuperficial. Uno de los programas incluidos en HOMS es el componente L20.2.04, "Modelo modular de flujo subterráneo por diferencias finitas (MODFLOW)", que es un paquete informático desarrollado por el Servicio Geológico de Estados Unidos y habitualmente utilizado en numerosas aplicaciones en todo el mundo.

El modelo MODFLOW (McDonald y Harbaugh, 1988) simula el flujo de agua subterránea en un medio poroso en tres dimensiones, así como el flujo de modelización en dos dimensiones. El programa, así como su documentación, tiene estructura modular, con el fin de facilitar su comprensión y de introducir modificaciones en caso necesario. El código consta de una serie de paquetes o módulos aplicables a diferentes tipos de problemas. Contiene módulos para la resolución de ecuaciones y de corriente, recarga, bombeo y evapotranspiración. Es un modelo aplicable a flujos de agua subterránea en estado estacionario y transitorio, flujos de agua subterránea en acuíferos confinados, semiconfinados y no confinados, y diversos problemas de flujo especiales, como el flujo de manantial o vertido en pozos. Permite simular pozos, ríos, drenajes, evapotranspiración y recarga, representados en forma de términos fuente o sumidero dependientes de la carga, estando la carga externa al modelo especificada por el usuario. El modelo MODFLOW puede utilizarse en estudios de interacciones entre aguas subterráneas y superficiales, como en los casos de flujo parcialmente afluyente a ríos y lagos. Sus datos de entrada son parámetros hidráulicos, condiciones de contorno, condiciones iniciales y valores de esfuerzo del acuífero. Se introducen en forma de archivos de texto, indicando los datos con arreglo a un orden y formato prescritos. Los datos de entrada deberán corresponder a la estructura de retícula especificada. El principal resultado del modelo es la carga en cada nodo de este. Además, se calcula un

inventario hídrico, y el valor del flujo que atraviesa cada celda del modelo puede ser almacenado en disco. El MODFLOW es probablemente el modelo de agua subterránea más utilizado del mundo.

El programa MODFLOW está destinado a hidrólogos expertos en agua subterránea. Existen preprocesadores y postprocesadores que reducen el esfuerzo del usuario.

6.3.3.5 Planificación

Para acometer un proyecto de modelización de agua subterránea, la primera etapa —y una de las más esenciales— consiste en definir la finalidad perseguida. Cuando los proyectos son de gran envergadura, podría ser necesario un estudio inicial que permita definir los requisitos e identificar los fines del proyecto, examinando al mismo tiempo otros estudios anteriores y datos disponibles. Además de definir los objetivos del proyecto y las principales tareas a realizar, el estudio deberá definir también los resultados principales previstos.

La planificación conlleva también la identificación del tipo de información que se espera obtener del modelo para adoptar decisiones de gestión, y de los datos disponibles o que será necesario obtener mediante un programa de vigilancia. Además, será esencial determinar los recursos disponibles en forma de conocimientos expertos, personal especializado, equipo de vigilancia, datos obtenidos sobre el terreno y computadoras, necesarios para construir y utilizar el modelo con arreglo a las limitaciones presupuestarias conocidas. En particular, será necesario analizar y describir los procesos intervinientes y los datos necesarios para validar el modelo, así como determinar los valores numéricos de sus coeficientes. Deberá tenerse también presente el marco jurídico y reglamentario local aplicable, con el fin de asegurarse de que los resultados del modelo serán suficientemente sólidos, amplios y detallados para satisfacer criterios exigentes.

Una buena práctica consistiría en crear un equipo de gestión que acoja a miembros interesados, y que se encargue de orientar las actividades del proyecto, revisar los resultados provisionales, resolver las diferencias de opiniones y llegar a un acuerdo sobre la aceptabilidad de cada etapa del proceso de desarrollo del modelo.

Una vez determinados los objetivos del proyecto de modelización, será necesaria una metodología por etapas, debido al gran número de incertidumbres, al costo relativamente elevado y a la larga duración del programa de trabajo que suele traer aparejada la

modelización de aguas subterráneas. Atendiendo a estas consideraciones, la Agencia del Medio Ambiente de Inglaterra y Gales elaboró unas directrices (Environment Agency, 2002) acerca de las etapas que habría que considerar en el proceso de modelización de aguas subterráneas, como se indica en la figura II.6.13.

El método precedentemente indicado incorpora un sistema de apoyo a la decisión que comienza con un estudio de la situación, continúa con un modelo conceptual y un modelo histórico, y finaliza con un modelo predictivo que puede ser posteriormente perfeccionado con datos operacionales. Se pretende con ello cumplir los objetivos, evaluar las opciones, obtener una respuesta a estas, evaluar los resultados, seleccionar una solución preferida y establecer un sistema de vigilancia que evalúe los resultados.

6.3.4 Modelos de nieve fundida

La nieve fundida es análoga a la precipitación de lluvia en lo que se refiere al suministro de agua que experimenta infiltración y escorrentía, excepto por el retardo de la nieve fundida en la capa de nieve. En algunas áreas, el agua de nieve fundida representa el mayor aporte a embalses, ríos, lagos y acuíferos. En regiones nevadas montañosas, la fusión de nieve es un componente importante de la escorrentía, de la cual representa generalmente más de un 50 por ciento del flujo fluvial total. En algunas cuencas de montaña, la nieve fundida representa hasta un 95 por ciento de la escorrentía.

Las mediciones ordinarias de las variaciones incrementales del equivalente en agua de la capa de nieve no son satisfactorias por lo que se refiere a la nieve fundida, en buena parte a causa de los errores de observación y de muestreo inherentes. Son dos las razones principales que mueven a estimar, en lugar de observar, la nieve fundida. Una de ellas es la predicción de los flujos fluviales, dado que es preferible predecir las causas de la fusión antes que limitarse a aguardar a que esta tenga lugar. La otra razón, particularmente aplicable al diseño y a la planificación, es la necesidad de extrapolar las tasas de fusión extremas basándose en procesos físicos. La fusión de nieve ha sido incorporada a varios modelos hidrológicos, como se indica en la breve recensión de los componentes del HOMS, en la sección 6.1.6.

El principio, un modelo conceptual de escorrentía de nieve fundida es el resultado de acoplar una rutina de acumulación y ablación de nieve a un modelo de lluvia-escorrentía. El modelo resultante puede utilizarse en todas las condiciones climáticas

para efectuar predicciones en cualquier época del año. Se han desarrollado también específicamente modelos de escorrentía de nieve fundida para el período de fusión de nieve de la primavera. En

todos los casos, la fusión de un manto de nieve estará determinada por el balance de energía. La conservación de la energía implica que la variación de la temperatura de la nieve estará equilibrada por

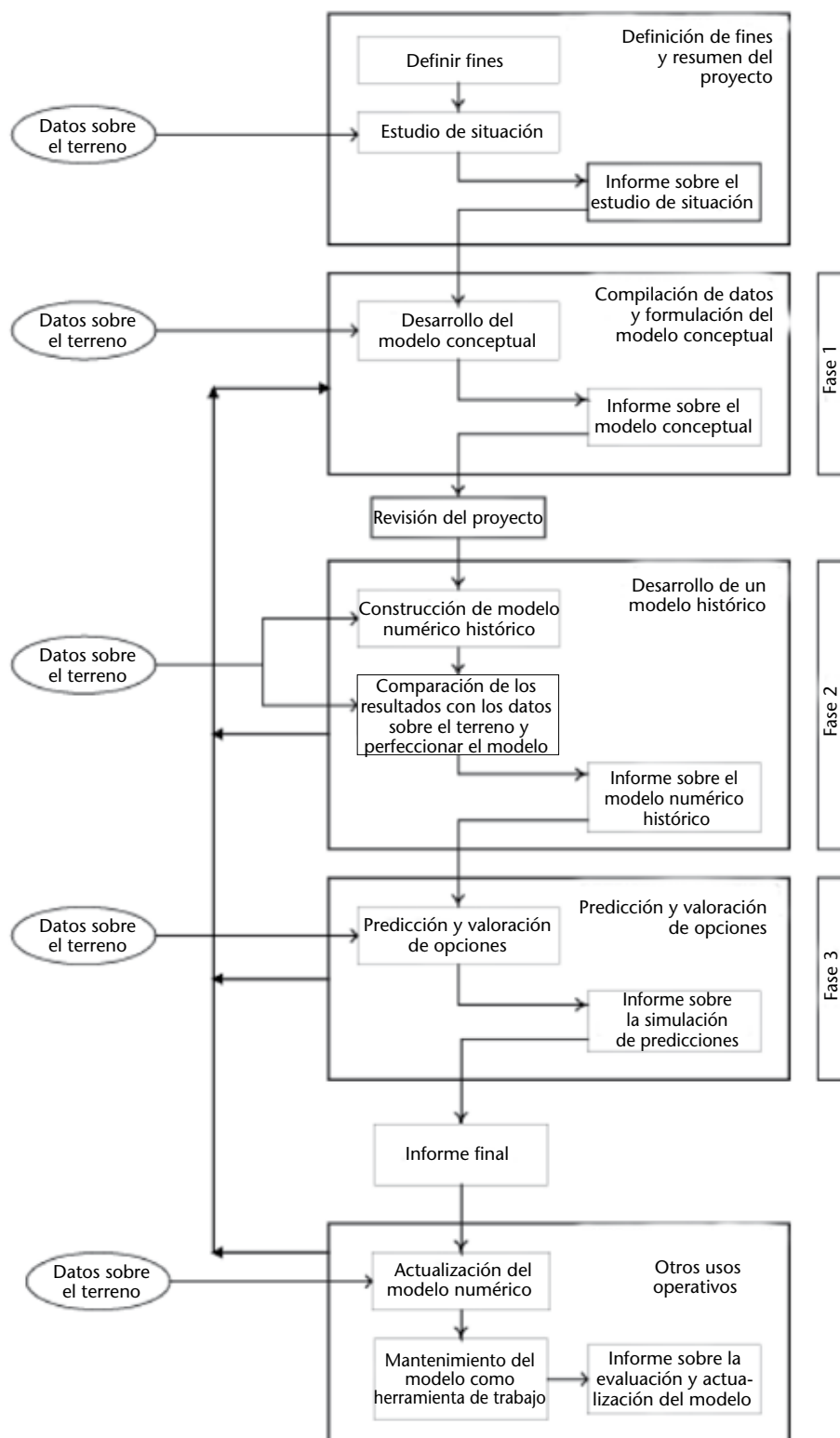


Figura II.6.13. Proceso de modelización de agua subterránea (Environment Agency, 2002)

los flujos de energía entrantes o salientes de la masa de nieve. La conservación de la masa en un manto de nieve puede describirse mediante la ecuación de continuidad simple siguiente:

$$I - O = \frac{dS}{dt} \quad (6.37)$$

Los datos entrantes son la precipitación, la condensación y el agua congelante superficial, mientras que los datos salientes son la sublimación y la escorrentía, cuyas unidades están generalmente expresadas en milímetros de agua. El manto de nieve puede experimentar también cambios de masa por efecto de las ventiscas de nieve, y por sublimación y acumulación (Pomeroy y Brun, 2001), y la precipitación de nieve sobre el suelo puede estar influida por la interceptación del dosel, que representa también una pérdida considerable de masa de nieve. Parte de la nieve interceptada podría también caer de los árboles al suelo, pero una gran parte de ella se sublimará y no se incorporará al manto de nieve (se encontrarán más detalles sobre la interceptación de nieve por dosel en Hedstrom y Pomeroy, 1998).

Debido a estas complejidades, se han desarrollado métodos conceptuales que describen las propiedades físicas de la nieve y de su posterior deshielo a escala de cuenca. De ellos, cabe señalar las curvas de agotamiento de la capa de nieve y los modelos de fusión por índice de temperatura utilizados en numerosos sistemas operacionales de modelización hidrológica para describir y predecir la respuesta hidrológica de las cuencas cubiertas de nieve.

6.3.4.1 Métodos basados en índices para estimar la escorrentía en una cuenca

Muchos modelos de predicción de flujo fluvial de nieve fundida a medio y largo plazo están basados en métodos basados en índices estadísticos. Por lo general, los datos disponibles de precipitación y capa de nieve en montaña no permiten determinar la cantidad de nieve sobre el suelo, y pueden ser útiles solo como índices de ese valor. Por esa razón, las relaciones entre el flujo estacional y el índice de acumulación de nieve son estadísticas. Aunque estas son apropiadas para efectuar predicciones, no pueden ser utilizadas para realizar análisis del balance hídrico en la mayoría de los casos.

El éxito de una predicción a largo plazo depende en gran medida del grado de representatividad del índice de acumulación de nieve respecto de las condiciones reales. Hay como mínimo cinco factores adicionales que podrían influir en cierta medida

en la escorrentía y, por consiguiente, en la correlación entre la escorrentía y el índice de acumulación de nieve:

- a) el almacenamiento de agua subterránea antecedente;
- b) la cantidad de precipitación caída entre el último sondeo de nieve y la fecha de emisión de la predicción;
- c) la cantidad de precipitación caída durante el período de fusión de nieve o durante el período correspondiente a la predicción;
- d) la cantidad de sublimación del manto de nieve entre el último sondeo y la fecha de la predicción; y
- e) la cantidad de sublimación del manto de nieve durante el período de fusión de nieve o durante el período correspondiente a la predicción.

En las cuencas fluviales en que el flujo de base de los acuíferos representa una parte sustancial de la escorrentía total y varía considerablemente de un año a otro, el grado de exactitud de la correlación puede incrementarse tomando en consideración las condiciones de agua subterránea antecedente.

Para incorporar la precipitación pueden seguirse dos procedimientos:

- a) se combina un índice de precipitación con el índice de acumulación de nieve, o se utiliza la suma de ambos como variable única; y
- b) se utiliza un índice de precipitación como variable suplementaria.

La precipitación subsiguiente deberá ser incluida en la relación de escorrentía durante el desarrollo del procedimiento. Con ello se consigue incluir los efectos de la precipitación en la obtención de las relaciones estadísticas de predicción de la fusión de nieve.

Si el presupuesto lo permitiera, convendría realizar sondeos de nieve en las montañas en varias ocasiones durante el invierno, con el fin de obtener las tendencias de acumulación de nieve. El último sondeo de nieve se efectúa generalmente al término del período de acumulación de nieve, inmediatamente antes del comienzo de la fusión primaveral. Los datos así obtenidos al término de ese período permitirán calcular el índice de acumulación de nieve.

Se utilizan también mediciones de nieve en ubicaciones fijas a varias altitudes para obtener datos que permitan establecer una relación entre el equivalente en agua de la nieve y la altitud, $w = f(z)$. Para cada año se obtendrá una relación diferente. Cuando los datos de las observaciones sean insuficientes para representar gráficamente $w = f(z)$,

podrá utilizarse la correlación múltiple entre la escorrentía y el equivalente en agua de la nieve en cada punto de observación. Los datos obtenidos de ubicaciones fijas podrán ser, en cualquier caso, utilizados como datos de entrada para los modelos estadísticos de predicción de la escorrentía.

En la mayoría de los casos, el índice más adecuado del agua disponible para escorrentía en áreas montañosas puede obtenerse mediante una combinación de datos de precipitación y de sondeo de nieve. Para ello podrán utilizarse métodos estadísticos.

6.3.4.2 Modelos conceptuales de escorrentía de fusión de nieve

Para estimar la escorrentía de una cuenca pueden utilizarse varios algoritmos que representan las características físicas de un manto de nieve en fusión. En muchos aspectos, la nieve fundida recibe el mismo tratamiento que la precipitación de lluvia, y para su infiltración en la matriz del suelo pueden utilizarse varios algoritmos diferentes. Los modelos de simulación de escorrentía de fusión de nieve consisten por lo general en un modelo de nieve fundida y en una función de transformación. El modelo de nieve fundida genera agua líquida en el manto de nieve, que pasa a la escorrentía, y el modelo de transformación es un algoritmo que convierte el líquido saliente en la superficie del terreno en escorrentía en el desagüe de la cuenca (Donald y otros, 1995). Los modelos de nieve fundida y de transformación pueden ser agrupados o distribuidos. Los modelos agrupados están basados en un conjunto de valores paramétricos que definen las características físicas e hidrológicas de una cuenca hidrográfica. Los modelos distribuidos tratan de reproducir la variabilidad espacial dividiendo la cuenca en subáreas y calculando la escorrentía de fusión de nieve para cada subárea de manera independiente, mediante un conjunto de parámetros correspondiente a cada una de las subáreas. Los modelos de fusión de nieve incorporan, por lo general, una representación de la capa de nieve, que puede ser tan simple como un manto de nieve de capa única (véase, por ejemplo, Anderson, 1973) o tan compleja como un manto de nieve conceptual de múltiples capas, como ejemplifican Brun y otros (1992). La representación de un manto de nieve tiene implicaciones respecto a las fechas de la escorrentía de fusión de nieve, debido a su capacidad para almacenar agua.

Muchos modelos de escorrentía de fusión de nieve operativos utilizan algún tipo de índice de temperatura o un método de grados-día para determinar el momento de la fusión de la nieve y la cantidad de

esta que puede deshelarse durante un período de tiempo dado. Los modelos de acumulación y ablación de nieve utilizan valores de temperatura y de precipitación para acumular la capa de nieve y la temperatura del aire como único índice de intercambio de energía a través de la interfaz nieve-aire. Este último aspecto suele ser modelizado mediante el método de grados-día, basado en la temperatura del aire como índice del flujo saliente de la capa de nieve. El método de grados-día no contempla explícitamente los procesos causantes de la diferencia entre el flujo saliente de la capa de nieve y la nieve fundida, es decir, la recongelación de la nieve fundida debida a un déficit de calor, y la retención y transmisión de agua en estado líquido. En la figura II.6.14 puede verse un diagrama del modelo desarrollado por Anderson (1973). Las mediciones efectivas de la capa de nieve obtenidas mediante sondeos de nieve o mediciones puntuales pueden utilizarse como fuente de información adicional para mejorar las predicciones volumétricas estacionales a partir de modelos conceptuales que utilizan como datos de entrada únicamente la temperatura y la precipitación (Todini y otros, 1978).

6.3.4.3 Modelización de flujo fluvial ampliada

Los modelos conceptuales únicamente pueden simular la escorrentía de fusión de nieve durante el período en que se dispone de datos. Para efectuar predicciones, pueden utilizarse valores predichos de precipitación y temperatura obtenidos mediante un análisis estadístico o estocástico o mediante predicciones ampliadas basadas en modelos numéricos del tiempo. No es posible predecir satisfactoriamente las pautas de la escorrentía estacional a menos que se tengan en cuenta los efectos del estado del tiempo futuro.

En los procedimientos de predicción estadísticos y basados en índices, este resultado puede conseguirse utilizando índices para el resto de la temporada, basándose en registros antiguos de precipitación y temperatura. Para los modelos conceptuales, habrá que utilizar datos climatológicos de un gran número de años (por lo general, 20 o más), con el fin de desarrollar secuencias de escorrentía hipotéticas para las condiciones existentes en cada año. A partir de estas simulaciones pueden obtenerse distribuciones de probabilidad para un período de tiempo futuro especificado y para una característica hidrológica específica como, por ejemplo, el flujo máximo, el volumen o el caudal por unidad de superficie (Twedt y otros, 1977). Este procedimiento presupone que las secuencias históricas son representativas de lo que sería razonable esperar en años futuros.

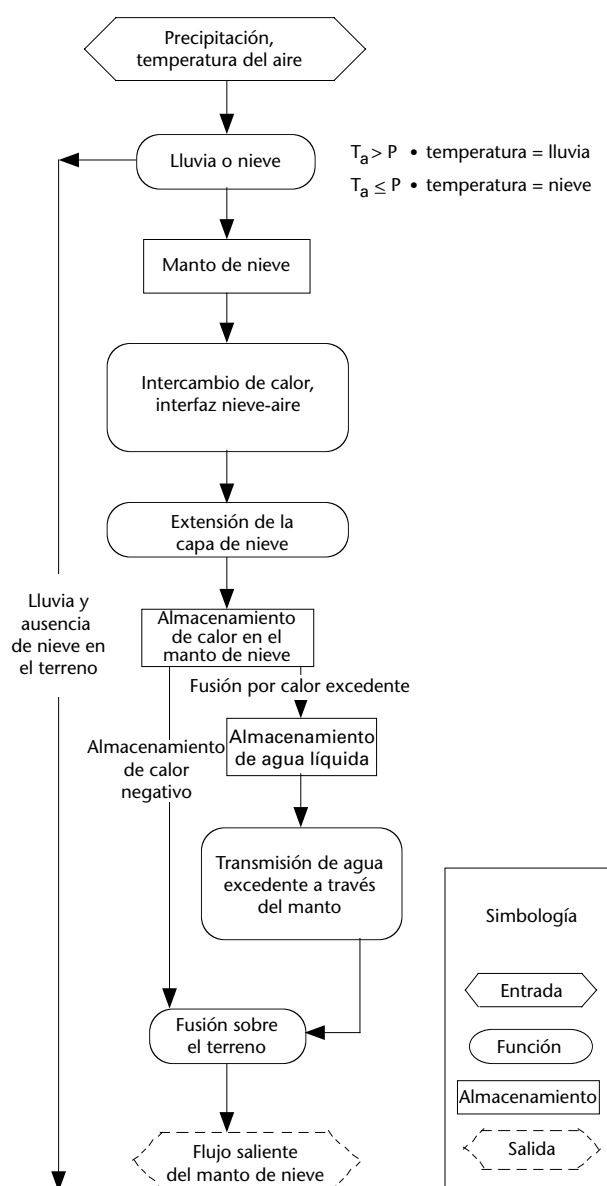


Figura II.6.14. Flujograma de un modelo de acumulación y ablación de nieve

6.3.4.4 Datos de entrada

En los modelos conceptuales de base física o basados en índices, los datos de entrada pueden consistir en mediciones de precipitación y/o mediciones del equivalente en agua de la capa de nieve. En los modelos conceptuales de base física habrá que introducir correcciones de los errores sistemáticos (volumen I, sección 3.3.6) en las mediciones de precipitación, con el fin de que los datos entrantes sean lo más representativos posible del promedio de precipitación y/o de la capa de nieve. En regiones montañosas, donde la capa de nieve depende

mucho de la altitud, las observaciones obtenidas de estaciones meteorológicas acusan frecuentemente los efectos de la exposición local, particularmente al viento y a los efectos de la pendiente y del aspecto locales, y deberán ser ajustadas para que representen más adecuadamente las condiciones meteorológicas promedias si su finalidad es la simulación de condiciones de capa de nieve. En la práctica, las mediciones de capa de nieve y de precipitación se complementan.

La distribución espacial de la capa de nieve suele describirse preferentemente mediante las curvas de agotamiento de capa de nieve, que resumen la cobertura superficial porcentual del manto de nieve a medida que aumenta su espesor promedio. Las relaciones de las curvas de agotamiento de la capa de nieve a nivel de cuenca hidrográfica se utilizan actualmente en los modelos hidrológicos agrupados, como el del Servicio de Predicción Fluvial del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (Anderson, 1973), para describir la distribución de la capa de nieve a medida que se funde la capa de esta. Tales relaciones son difíciles de obtener, y han de ser calibradas para cada cuenca hidrográfica específica. La representación más simple de la capa de nieve es una capa de nieve uniforme, que presenta un espesor constante y una cobertura superficial completa. La distribución superficial de la capa de nieve en cada unidad de tierra y entre unidades de tierra es un dato necesario para estimar razonablemente el agua total disponible en la capa de nieve de la cuenca hidrográfica. La distribución superficial de la capa de nieve en una unidad de tierra puede ser después resumida en forma de curvas de distribución superficial. Una curva de distribución bidimensional es un resumen del estado de la capa de nieve en un momento dado en el interior de una cuenca. Para desarrollar conjuntos de datos que permitan cuantificar la distribución de nieve en forma de curvas de distribución bidimensional se necesitan programas de muestreo intenso.

Dado que no es práctico modelizar físicamente la distribución de la capa de nieve, un método práctico para abordar el problema consiste en desarrollar relaciones de distribución estadísticas o empíricas basadas en la cubierta terrestre y en consideraciones fisiográficas. Se utilizan para ello curvas de agotamiento de la capa de nieve. Rango y otros colegas describen una curva de agotamiento en que el porcentaje del área cubierta de nieve está representado en el eje de ordenadas, y el tiempo en el eje de abscisas; se trata de una metodología de base conceptual que permite analizar a fondo la fusión de nieve en la cuenca (Rango y otros, 1983).

6.3.4.5 Teoría de la fusión de nieve en un punto

Un método racional para estimar la tasa de fusión de nieve es el basado en el balance de energía, que refleja las modalidades más importantes de intercambio de calor. El calor es transmitido a la nieve mediante la absorción de radiación solar y de radiación neta de onda larga, la transferencia de calor convectiva del aire y el calor latente de vaporización por condensación en el aire, más otras cantidades de calor relativamente pequeñas procedentes de la lluvia y cantidades generalmente desdenables de calor del suelo.

La ecuación del balance de energía permite determinar la cantidad de energía disponible para la fusión de nieve, Q_m , que es posible transformar directamente en la cantidad de nieve fundida en un cubo unitario de nieve:

$$Q_m = Q_n + Q_h + Q_c + Q_g + Q_a - dS_i/dt \quad (6.38)$$

donde los flujos de energía (por unidad de superficie) son, respectivamente: Q_n radiación neta de onda larga, Q_h transferencia de calor sensible debida a la diferencia de temperaturas entre la superficie y el aire, Q_c flujo de energía latente causado por los cambios de estado del agua (liberación de calor por condensación o pérdida por sublimación o evaporación), Q_g conducción de calor desde el suelo, Q_a advección de calor (lluvia), y S_i almacenamiento de calor en el manto de nieve.

Una capa de nieve en proceso de fusión contiene por lo general entre un 2 y un 5 por ciento de agua líquida en peso, aunque ocasionalmente alcanza hasta un 10 por ciento durante breves períodos cuando las tasas de fusión exceden de la capacidad de transmisión. Así, durante períodos breves, el agua total liberada por una capa de nieve podría exceder ligeramente de la cantidad de nieve efectivamente fundida por efecto de las condiciones meteorológicas presentes. A efectos prácticos, esta liberación de agua previamente fundida está implícitamente incorporada a las constantes empíricas, que están, por consiguiente, plagadas de incertidumbres.

La radiación solar absorbida varía con la latitud, la estación del año, la hora del día, las condiciones atmosféricas, la cubierta forestal, la inclinación, la orientación de la superficie y la reflectividad de la nieve. Los efectos de la latitud, de las estaciones del año, de la hora del día y de las condiciones atmosféricas están incluidos en las observaciones de radiación solar, que generalmente será necesario

interpolarse, debido a la escasez de estaciones de ese tipo. Es posible también calcularlos en términos de cantidades totales diarias mediante fórmulas o diagramas que expresan la radiación solar en función del grado de nubosidad, del instante del año y de la latitud.

Los efectos de la cubierta forestal sobre la transmisión de radiación solar son importantes, y en áreas experimentales han sido expresados mediante un factor empírico que relaciona el coeficiente de transmisión con la densidad del dosel. Generalmente, la dirección y la inclinación de la pendiente y de la cubierta forestal están representadas mediante factores constantes, obtenidos empíricamente para un área de drenaje dada.

La reflectividad de una superficie de nieve adopta valores comprendidos entre un 90 por ciento, en el caso de la nieve recién caída, y aproximadamente un 40 por ciento en el caso de la nieve más antigua, de textura más gruesa y, generalmente, cubierta a finales de la temporada por una fina capa de derrubios oscuros (por ejemplo, polvo orgánico o minerales traídos por el viento). En latitudes medias, a finales de la primavera, una capa de nieve no boscosa con baja reflectividad absorbe generalmente suficiente radiación solar para fundir 50 mm de equivalente en agua diarios.

El intercambio de radiación de onda larga es la diferencia entre la radiación saliente de la superficie de la nieve y la radiación descendente procedente de las nubes, los árboles y la atmósfera. En presencia de nubes bajas y densas, o de una cubierta boscosa espesa a temperatura superior a 0 °C, el intercambio se saldará con ganancias para la nieve. La radiación de onda larga procedente de la atmósfera en ausencia de nubes o de cubierta forestal es, en gran medida, función de la temperatura del aire, y casi siempre inferior a la pérdida experimentada por la nieve. El intercambio de radiación en onda larga suele arrojar una ganancia de calor equivalente a hasta 20 mm de agua fundida diaria, y hasta valores de pérdida equivalentes a 20 mm diarios.

Los principales factores que intervienen en el intercambio de calor sensible por convección son el gradiente de temperatura del aire inmediatamente superior a la nieve y la intensidad de mezclado turbulento, expresada mediante la velocidad horizontal del viento.

Los principales factores del intercambio de calor por condensación son el gradiente de presión de vapor y la intensidad de mezclado turbulento, que pueden estar indicados por la velocidad del viento.

El intercambio conjunto de calor sensible y latente mediante procesos turbulentos puede arrojar valores de ganancia de calor equivalentes a más de 100 mm de nieve fundente diarios, hasta llegar a unas pérdidas correspondientes a entre 2 y 3 mm. La ganancia potencial excede con creces de la pérdida potencial, debido a que los gradientes de temperatura y de presión de vapor asociados a las ganancias de calor pueden ser de gran magnitud cuando la temperatura de la nieve está limitada a 0 °C, mientras que para temperaturas del aire y presiones de vapor muy bajas con pérdida de calor, la temperatura superficial de la nieve suele descender en consonancia. Con ello, los gradientes disminuyen. La ganancia de calor procedente de las lluvias templadas puede calcularse a partir del calor de fusión latente de hielo (80 cal g^{-1}), incluida la nieve, y la temperatura de la lluvia, que suele coincidir con la temperatura de bulbo húmedo del aire. Los cálculos indican que, para producir hasta 25 mm de nieve fundida diarios, se necesitan unas lluvias particularmente intensas (como mínimo, 20 mm de lluvia para una temperatura de 16 °C).

La tasa de conducción de calor desde el suelo hasta una capa de nieve recién formada puede ser alta durante breve tiempo, pero el gradiente de temperatura geológico y el gradiente de temperatura, tras alcanzar el estado estacionario, producen menos de 1 mm de nieve fundida diario.

Las tasas de fusión de nieve resultantes de las distintas modalidades de intercambio de calor no son aditivas. Así, por ejemplo, el intercambio turbulento máximo estaría asociado al tiempo tormentoso, y no a la radiación solar máxima. Se han publicado numerosas ecuaciones que expresan las modalidades de intercambio de calor en términos de elementos observables. Si se desea más información, pueden consultarse las publicaciones *Snow cover measurements and areal assessment of precipitation and soil moisture* (WMO-No. 749) y *Intercomparison of models of snowmelt runoff* (WMO-No. 646).

La integración de una función racional de la fusión de nieve sobre un área de drenaje heterogénea de tamaño importante es muy difícil en el mejor de los casos, y prácticamente inútil si no se dispone de instrumentos suficientemente complejos. La estimación de la cantidad o tasa de fusión está basada en el balance hídrico, y no solo en el presupuesto de calor. En ausencia de lluvia, el intercambio de radiación es relativamente importante y, por consiguiente, los efectos de la reflectividad de la nieve y de la densidad del dosel boscoso son importantes; sin embargo, rara vez son objeto de

medición. En períodos de lluvia intensa, la tasa y cantidad de nieve fundida podrían no ser superiores al error obtenido al estimar la cantidad y efectos de la lluvia. Durante tormentas acompañadas de mezclado turbulento y de nubes espesas y bajas, la radiación solar de onda corta es relativamente escasa, y la radiación de onda larga, la convección y la condensación son, por consiguiente, las fuentes principales de calor. La dificultad que conlleva separar la contribución de la lluvia y la de la nieve ha hecho que el problema de la fusión de nieve en períodos de lluvia se quede en mera teoría, a falta de evaluaciones empíricas (Cuerpo de ingeniería del ejército de Estados Unidos, 1960). La radiación solar diaria en una latitud y en un instante del año dados está influida por la nubosidad local, que, a su vez, es observada por medios subjetivos y no sistemáticamente; rara vez en términos de su transmisividad radiativa. Es más, sigue sin determinarse el área de nieve activa o contribuyente de la nieve.

El área activa o contribuyente puede definirse como la superficie en que se está fundiendo la nieve o en que la nieve fundida llega al suelo. Sea cual sea su definición, su magnitud varía diariamente. Si el ciclo diurno implica congelación nocturna, habrá que tener en cuenta de algún modo el calor y el almacenamiento de humedad correspondientes. Al comienzo del período de fusión se necesita una cierta cantidad de calor para elevar la temperatura de la nieve hasta 0 °C, y para fundir nieve suficiente en consonancia con la capacidad de retención de agua de la capa de nieve. Ese calor es relativamente pequeño respecto del total necesario para fundir la capa de nieve.

El método más aplicado para estimar la fusión de nieve en el conjunto de una cuenca consiste en la utilización de factores grado-día. Generalmente se dispone de datos de temperatura, y es posible determinar la variación de esta en un área de drenaje con el fin de obtener y aplicar funciones grado-día. El método grados-día responde a dos razones. En primer lugar, la temperatura del aire cerca de la nieve es en gran medida una integración física de las mismas modalidades de intercambio de calor que funde la nieve. En segundo lugar, cada modalidad de intercambio de calor puede ponerse en relación con la temperatura del aire, excepto cuando los vientos son anormales. Así, por ejemplo, la temperatura diaria mínima del aire está fuertemente correlacionada con la temperatura de punto de rocío, que determina el gradiente de presión de vapor para la fusión por condensación. La temperatura diaria máxima o el intervalo de temperaturas son un índice de la radiación solar. En ese intervalo habitual, la radiación de onda larga puede expresarse

en forma de función lineal de la temperatura del aire.

Se ha tratado de asignar a las temperaturas máxima y mínima diarias distintos pesos y de utilizar valores de grado-día distintos de 0 °C. Se ha probado también dividir el día en unidades de tiempo menores y utilizar factores grado-hora. Sin embargo, para el ciclo diurno de intercambio de calor y de fusión de nieve, el día es la unidad lógica y conveniente a adoptar para la fusión de nieve, y el valor grado-día habitual es 0 °C, interpretado como el valor medio de las temperaturas máxima y mínima diarias del aire. En la tabla II.6.3 aparecen promediados los factores grado-día puntuales de fusión de nieve para varias regiones montañosas de latitudes medias de América del Norte, en milímetros de nieve fundida, así como la media de la temperatura máxima y mínima diaria por encima del valor de 0 °C. Por separado, los valores pueden diferir considerablemente de esos promedios.

La tabla II.6.4 también contiene factores grado-día análogos, correspondientes a tierras bajas de latitudes moderadas en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Con una capa de nieve somera, el almacenamiento y retardo del agua de nieve que pasa a través de la capa son generalmente muy pequeños en comparación con los del manto de suelo y con las

incertidumbres respecto a la cantidad de nieve fundida. El tiempo necesario para que el agua líquida escurra de una capa de nieve es aproximadamente una hora, más una hora por cada 50 cm de espesor.

Las variaciones por unidad de área de la tasa de fusión y de la distribución y tamaño decreciente del área cubierta de nieve durante un período de fusión están relacionadas con características manifiestamente permanentes de la cuenca, como su topografía o la distribución de la cubierta vegetal. Por consiguiente, la tasa de fusión en una cuenca de captación refleja una tendencia bastante coherente en cuanto al área aportada y al estado de la nieve durante un período de fusión. Esa tendencia influye en la forma de las curvas en S definidas empíricamente, como las de la figura II.6.15. Debido a la dispersión de la nieve en términos de área y de sus tasas de fusión, parte de la nieve comienza a fundirse antes que el resto. Así, la tasa de fusión promedia por unidad de área es baja en los comienzos del período de fusión, para aumentar a medida que la contribución en área aumenta. Hacia el final del período de fusión, las pendientes de las curvas de la figura II.6.15 disminuyen, debido a que se reduce el área de contribución a la fusión de nieve. Las partes más inclinadas de las curvas se aprecian después de que el proceso de fusión se haya establecido sobre un área contribuyente grande. La proporcionalidad de las tasas de fusión respecto de las cantidades iniciales de nieve proviene gran medida del hecho de que, cuanta más nieve hay, mayor es el área contribuyente. Las partes más inclinadas de las curvas en la figura II.6.15 presentan una pendiente que se corresponde con los valores de las tablas II.6.3 y II.6.4.

Tabla II.6.3. Factores grado-día ($\text{mm } ^\circ\text{C}^{-1}$) en regiones montañosas de América del Norte

Mes	Moderadamente boscosas	Parcialmente boscosas	Sin bosques
Abril	2	3	4
Mayo	3	4	6
Junio	4	6	7

Tabla II.6.4. Factores grado-día para tierras bajas de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Área	Factores grado-día ($\text{mm } ^\circ\text{C}^{-1}$)
Áreas no boscosas	5
Coníferas dispersas y densidad promedia de dicotiledóneas	3-4
Densidad promedia de coníferas y bosques mixtos densos	1,7-1,8
Bosques de coníferas densos	1,4-1,5

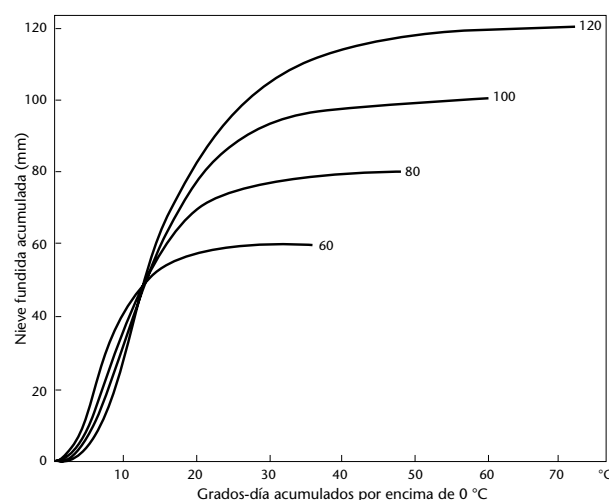


Figura II.6.15. Relación típica grados-día de fusión de nieve en una cuenca para valores diferentes del equivalente en agua inicial

Las pérdidas por evaporación en la capa de nieve son desdeñables durante períodos de fusión breves, y pueden resultar más que compensadas por la condensación de la superficie de nieve. Pueden utilizarse también ecuaciones de condensación en una capa de nieve para estimar la evaporación desde nieve. Medir la evaporación en una superficie de nieve o de hielo es difícil, y probablemente sus resultados no son más exactos que los del cálculo de la evaporación en general. Se estima que, en períodos invernales, la evaporación en una superficie de nieve típica presenta valores comprendidos entre 0 y 20 mm al mes. En períodos de fusión, la condensación tiende a imponerse, y la tasa de condensación estará comprendida entre 0 y, posiblemente, hasta 10 mm de condensación diarios.

En regiones montañosas, en que se acumulan grandes cantidades de nieve, la temporada de fusión puede durar varios meses, y cuando las condiciones de la fusión varían considerablemente en función de la elevación, la fiabilidad de curvas como las de la figura II.6.15 es limitada. En períodos templados y prolongados, la evaporación puede ser considerable. Durante la temporada de fusión, los sondeos aéreos o de otro tipo permiten apreciar las variaciones de la superficie cubierta de nieve, y se considera que las observaciones meteorológicas expresan la variación de la tasa de fusión con la elevación. La contribución de la fusión de nieve deberá determinarse por zonas de elevación. Además, cuando una capa de nieve de montaña tiene un gran espesor habrá que dedicar particular atención a la retención de nieve fundida en la capa.

Con velocidades de viento o valores de humedad anormalmente elevados, habrá que utilizar factores más elevados que el factor grado-día promedio.

6.3.4.6 **Estimación de las tasas de flujo entrante de nieve fundida**

Para determinar la escorrentía total de fusión de nieve en cuencas de tierras bajas hay estudios de balance hídrico apropiados. Estos permiten estimar la escorrentía total esperada de fusión de nieve al comienzo del período de fusión. Sin embargo, frecuentemente se necesitan para los cálculos del hidrograma valores del flujo entrante diario de nieve fundida. Para estimar estos valores habrá que tener en cuenta los factores siguientes:

- a) el aflujo de calor a la capa de nieve;
- b) la capacidad de retención de agua en la capa de nieve;
- c) el área cubierta de nieve; y
- d) la capacidad de retención de agua en la cuenca.

6.3.4.7 **Precipitación máxima probable y fusión de nieve**

En cuencas de gran extensión de latitudes altas, la fusión de nieve, y no la precipitación de lluvia, podría ser la causa principal de la crecida máxima probable. En tales casos, el volumen y la distribución temporal de la escorrentía de crecida estarán basados en la estimación de la nieve fundida resultante de los valores máximos estimados de temperatura, viento, punto de rocío e insolación, de modo análogo a como se maximizan los valores de precipitación de lluvia de tormenta.

En latitudes inferiores, es más habitual que sea la precipitación de lluvia el factor principal causante de la crecida máxima probable, con la fusión de nieve como elemento adicional en el hidrograma máximo. En tales situaciones, la fusión de nieve, compatible con las condiciones sinópticas estimadas que acompañan a la tormenta maximizada, es agregada al espesor de precipitación de lluvia maximizado.

En algunas cuencas, solo un análisis detallado revelará si la crecida máxima probable está causada por una tormenta de lluvia en temporada fresca, acompañada de nieve fundida, o por una precipitación de lluvia estival que podría ser más intensa pero que, lógicamente, no irá previsiblemente acompañada de nieve fundida.

6.3.4.7.1 **Acumulación máxima probable de nieve**

La contribución de la nieve fundida a la crecida máxima probable dependerá de la tasa máxima de fusión y del equivalente en agua de la capa de nieve disponible para la fusión. El equivalente en agua de una capa de nieve es la altura de agua que se obtendría de la fusión, y dependerá de la densidad y espesor de la nieve. Se han utilizado diversos métodos para estimar la acumulación de nieve máxima probable; los tres más habituales son los siguientes:

- a) método de temporadas parciales. Consiste en agregar los valores más altos de acumulación de nieve observados por mes o cada dos semanas en función de la frecuencia de observación, con independencia del año de observación, para obtener un año sintético de precipitación de nieve muy intensa. El método es aplicable a intervalos de tiempo más cortos (por ejemplo, una semana o cuatro días) si se dispone de registros adecuados;
- b) maximización de tormentas de nieve. Consiste en determinar el cociente entre el contenido de humedad atmosférica máximo en el área abarcada por el proyecto y en el instante del año en que acontece la tormenta de nieve y

el contenido de humedad real de la tormenta. Multiplicándolo por la precipitación de nieve observada asociada a la tormenta, se obtendrá la precipitación de nieve maximizada de la tormenta. La maximización del contenido de humedad deberá quedar restringida a un valor que permita obtener nieve, y no lluvia; y

- c) métodos estadísticos. Mediante un análisis de las frecuencias de precipitación y de los registros de altura de nieve, se determinan los valores correspondientes a distintos períodos de retorno. Los datos analizados son de tres tipos: altura de precipitación en la estación, altura de precipitación de nieve en la cuenca y equivalente en agua de la nieve sobre el terreno.

6.3.4.7.2 *Estimación de la nieve fundida*

Debido a la compleja variabilidad espacial y temporal de la nieve fundida en la mayoría de las cuencas, por efecto de las diferencias de pendiente, aspecto, cubierta forestal y altura de la capa de nieve, se adopta frecuentemente el método grados-día como solución práctica al problema de estimar la nieve fundida en una cuenca de captación. Es posible estimar las condiciones grado-día a partir de los registros de temperatura de la cuenca considerada o de un área circundante; aplicándolas a la estimación de la acumulación de nieve máxima probable, se obtendrá una estimación de la escorrentía de crecida máxima probable.

En condiciones máximas probables, la temperatura del aire y la velocidad del viento deberán ser coherentes con las condiciones sinópticas supuestas en relación con la precipitación de lluvia máxima probable causante de la tormenta. Se supondrá también que existe una capa de nieve óptima. En este contexto, el término óptimo significa que:

- a) la capa de nieve dispone únicamente del equivalente en agua suficiente para fundirse completamente durante la tormenta;
- b) la capa de nieve ha experimentado fusión y contiene una cantidad máxima de agua líquida; y
- c) el equivalente en agua de la capa de nieve ha sido distribuido de tal manera que será máximo cuando la fusión sea máxima, a diferencia de las situaciones habituales en que el equivalente en agua de la capa de nieve aumenta con la elevación.

6.3.4.8 **Escorrentía de fusión de nieve en períodos breves**

En regiones llanas, en que los incrementos de escorrentía son relativamente pequeños y el período de

fusión de nieve es breve, es posible estimar la escorrentía incorporando la nieve fundida estimada obtenida por métodos como los indicados precedentemente, en una relación lluvia-escorrentía (sección 6.3.2). Puede ser necesario utilizar esa relación de modo que refleje un porcentaje elevado de escorrentía, debido a que la capa de nieve o el tiempo frío inhiben las pérdidas por evapotranspiración antecedentes al período de fusión. En cuencas hidrográficas de montaña, en que las capas de nieve suelen tener gran espesor y la temporada de fusión dura varios meses, los métodos habitualmente utilizados para estimar la escorrentía resultante de tormentas de lluvia breves no son necesariamente válidos. La escorrentía proveniente de la fusión en un día dado suele repartirse a lo largo de un período prolongado, superponiéndose a los incrementos de nieve fundida de muchos otros días. Asimismo, las pérdidas por evapotranspiración, que podrían ser ignoradas durante un período de precipitación de lluvia, son en cambio importantes durante las temporadas de fusión largas. Un método para estimar la escorrentía de fusión de nieve diaria consiste en estimar en primer lugar el volumen estacional de escorrentía para, seguidamente, distribuirlo en función de las tasas de fusión diarias locales observadas o estimadas (secciones 6.3.4.6 y 6.3.4.7), de las características de almacenamiento de la cuenca, del área contribuyente y de la evapotranspiración estacional. El almacenamiento en la cuenca y el retardo pueden ser incorporados mediante propagación a través de un sistema análogo de embalses con constantes determinadas empíricamente a partir de datos históricos de la cuenca. Cuando la cuenca de captación es tan pequeña que los incrementos diarios de nieve fundida no son desdeñables en comparación con el almacenamiento, convendrá utilizar incrementos de fusión en períodos de seis horas, y no diarios, o podrá introducirse en el método de propagación una distribución diurna característica.

6.3.4.9 **Análisis de la escorrentía de nieve fundida mediante teledetección**

En función del tipo de modelización, los procedimientos aplicables a la escorrentía de fusión de nieve pueden ser: empíricos o determinísticos. La metodología seleccionada dependerá tanto de la disponibilidad de datos para cuantificar el manto de nieve como del grado de detalle necesario de los datos salientes. Para efectuar estimaciones exactas de la escorrentía de nieve fundida, los hidrólogos necesitan cuantificar la nieve fundida en los aspectos siguientes: la extensión superficial de la nieve, S ; el equivalente en agua de la nieve, SWE , y el estado o las propiedades de la nieve, por ejemplo, el espesor,

la densidad, el tamaño granular o la presencia de agua líquida (Engman y Gurney, 1991). La disminución gradual de la superficie es una característica de la capa de nieve estacional. Con independencia del método utilizado para realizar simulaciones diarias de la escorrentía de nieve fundida, tanto si se utiliza un método empírico basado en datos históricos como si se utiliza un método determinístico, será suficiente con conocer el área cubierta de nieve diariamente en la cuenca, sin conocer el valor de la acumulación inicial de nieve en términos de equivalente en agua (OMM, 1994).

En gran número de cuencas, existe una relación muy clara entre la escorrentía y el área de la capa de nieve (Engman y Gurney, 1991). Sin embargo, para efectuar predicciones de escorrentía operativas habrá que determinar también el equivalente en agua (OMM, 1994). La teledetección ofrece una nueva herramienta útil para obtener datos de nieve que permitan predecir la escorrentía de fusión de nieve (Engman y Gurney, 1991). Ostrem y otros (1991) desarrollaron un método basado en datos de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y del satélite de observación de televisión en infrarrojo (TIROS) para medir los valores de la nieve restante y predecir el volumen correspondiente de escorrentía de nieve fundida en varias cuencas montañosas elevadas de Noruega. Muchas grandes empresas hidroeléctricas utilizan mapas de la extensión de la capa de nieve obtenidos mediante el AVHRR de la NOAA en régimen operativo para planificar la producción hidroeléctrica (Andersen, 1991).

Las técnicas de teledetección en bandas de longitud de onda apropiadas permiten estimar en cierta medida características de la capa de nieve tales como el tamaño de grano, el albedo, la estructura de capas, la temperatura superficial o la temperatura del manto de nieve. Con ello, a su vez, es posible estimar el momento en que el manto de nieve está a punto de transmitir agua fundida desde su superficie hasta las capas inferiores (lo que se denomina estado maduro) y de producir finalmente escorrentía en la base del manto de nieve (Rango, 1993). El primer método empírico de estimación de la escorrentía de fusión de nieve mediante teledetección fue desarrollado por Rango y otros (1977); estos utilizaron datos satelitales de la capa de nieve en modelos de regresión empíricos desarrollados para los ríos Indus y Kabul en el Himalaya. Martinec y Rango (1987) y Rango y van Katwijk (1990) utilizaron posteriormente datos de equivalente en agua de la nieve y de temperatura obtenidos por teledetección para construir curvas modificadas de agotamiento de la capa de nieve destinadas al

modelo de escorrentía de nieve fundida, para efectuar predicciones de esa variable en la cuenca del Río Grande.

En conjunto, la teledetección da muy buenos resultados en regiones montañosas, especialmente cuando se desea cartografiar la capa de nieve. Su utilización es más dificultosa en regiones con cubierta forestal muy densa.

Varios nuevos modelos desarrollados para utilizar datos de teledetección también permitirán mejorar las predicciones hidrológicas de nieve. Además, la integración de datos de teledetección con modelización y sistemas de información geográfica permite combinar objetiva y sistemáticamente diferentes tipos de datos (Engman y Gurney, 1991). La modelización digital mediante elevación se utiliza para normalizar las imágenes basándose en los datos de elevación del Sol y en la pendiente, aspecto y elevación del terreno (Baumgartner, 1988; Miller y otros, 1982). Los sistemas de información geográfica son útiles para superponer pautas de vegetación a imágenes satelitales (Keller, 1987).

6.3.5 Propagación del flujo fluvial

En tramos fluviales altos, la escorrentía se desplaza corriente abajo como una onda cuya configuración, variable en el tiempo, es posible calcular en varias estaciones mediante una técnica denominada propagación de la onda de crecida. Los espacios de almacenamiento y otros efectos tienden a atenuar la onda. Las irregularidades de las condiciones del canal y los flujos de entrada son complejidades inherentes al problema. Para la propagación de ondas de crecida a través de embalses y canales pueden utilizarse diversos métodos.

6.3.5.1 Métodos hidrodinámicos

Las investigaciones hidrológicas han acumulado un gran volumen de conocimientos sobre los procesos físicos que intervienen en el ciclo hidrológico natural. Análogamente, la alta tecnología utilizada para la adquisición continua de datos y su integración en el tiempo y en el espacio, junto con las modernas computadoras, permiten un rápido procesamiento de todo tipo de datos hidrológicos y meteorológicos. Todo ello ha ayudado a mejorar el tercer tipo de modelización, la modelización hidrodinámica.

Los modelos hidrodinámicos están basados en la integración numérica de las ecuaciones de la cantidad de movimiento y de la conservación de masa que describen los procesos físicos en la cuenca.

Dado que los modelos hidrodinámicos están basados en las leyes físicas que rigen esos procesos, la extrapolación más allá del intervalo de calibración permite un mayor grado de confianza que con los modelos conceptuales. La propagación dinámica completa, que incorpora los efectos de la aceleración del flujo y de la pendiente de la superficie del agua, permite determinar los valores de flujo y de elevación de la superficie del agua con exactitud en las situaciones de flujo no estacionario siguientes:

- movimiento ascendente de olas producidas, por ejemplo, por efecto de las mareas o por mareas de tormenta marinas;
- efectos de remanso producidos por embalses corriente abajo o por afluentes;
- ondas de crecida en ríos de pendiente llana, es decir, inferiores a 0,05 por ciento; y
- olas abruptas causadas por descargas controladas de un embalse o por un fallo catastrófico de una presa.

La propagación dinámica suele estar basado en las ecuaciones hidrodinámicas unidimensionales del flujo no estacionario, conocidas como ecuaciones de Saint Venant. Estas suelen expresarse mediante la fórmula conservadora siguiente.

Continuidad:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial s_c (A + A_0)}{\partial t} - q = 0 \quad (6.39)$$

Cantidad de movimiento:

$$\frac{\partial (s_m Q)}{\partial t} + \frac{\partial (\beta Q^2/A)}{\partial x} + gA \left(\frac{\partial h}{\partial t} + S_f + S_{ec} \right) - q v_x + W_f B = 0 \quad (6.40)$$

donde:

$$S_f = \frac{n^2 Q}{A^2 R^{4/3}} \quad (6.41)$$

donde Q es el caudal, A es el área activa de la sección transversal, A_0 es el área inactiva o de sección transversal de embalse muerto, s_m es un coeficiente de sinuosidad ponderado en profundidad, S_{ec} es la pendiente de dilatación-contracción, β es el coeficiente de cantidad de movimiento para una distribución de velocidad no uniforme en el interior de la sección transversal, $W_f B$ es el efecto de resistencia del viento sobre la superficie del agua, h es la elevación de la superficie del agua, v_x es la velocidad del flujo entrante lateral en la dirección de las abscisas del río, B es la altura superior del área activa de sección transversal, n es el coeficiente de

rugosidad de Manning, R es el radio hidráulico, y los restantes símbolos tienen el significado anteriormente indicado, excepto en:

$$S_{ec} = \frac{K_{ec} \Delta (Q/A)^2}{2 g \Delta x} \quad (6.42)$$

donde K_{ec} es el coeficiente de dilatación y contracción y $\Delta(Q/A)^2$ representa la diferencia del término $(Q/A)^2$ en dos secciones transversales adyacentes separadas por una distancia Δx .

No existen soluciones analíticas al conjunto de ecuaciones no lineales completo 6.39 a 6.41. Las técnicas numéricas para resolver estas ecuaciones en ríos naturales pueden clasificarse en dos grandes grupos: el método de las características, actualmente no muy utilizado, y los métodos de diferencias finitas en esquemas explícitos e implícitos, que sí son muy utilizados. Los métodos de diferencias finitas transforman las ecuaciones diferenciales de derivadas parciales 6.39 y 6.40 en un conjunto de ecuaciones algebraicas. Los métodos explícitos resuelven estas ecuaciones secuencialmente, en cada sección transversal, tramo de cálculo e instante dados, mientras que los métodos implícitos resuelven las ecuaciones algebraicas simultáneamente para todos los tramos en consideración en un instante dado.

Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y desventajas. Factores tales como la estabilidad numérica o la convergencia, el tiempo de cálculo y el volumen de almacenamiento informático requeridos, así como el grado de complejidad de programación y matemática son aspectos a tener en cuenta. Algunas de ellas hacen necesario modificar la forma de las ecuaciones 6.39 y 6.40 antes de aplicarlas.

Por lo general, las técnicas implícitas de diferencias finitas son más complejas pero más eficaces que los métodos explícitos para el cálculo de flujos no estacionarios de varios días de duración. Con las técnicas implícitas pueden establecerse unos intervalos de tiempo más largos. Las técnicas explícitas son simples; con todo, adolecen de problemas de estabilidad numérica a menos que se seleccione adecuadamente el intervalo de tiempo. Estas y otras limitaciones deberán ser analizadas a fondo antes de decidirse por una técnica de solución para desarrollar un método de predicción de la propagación dinámica, o antes de seleccionar una técnica existente de propagación dinámica para una aplicación determinada.

Un aspecto crucial de la aplicación de la propagación dinámica a una situación predictiva real es la

determinación del parámetro de rugosidad en S_f , que es el término de pendiente de rozamiento obtenido de la ecuación 6.40. El parámetro de rugosidad suele variar con el flujo o con la elevación, así como con la distancia a lo largo del río. La determinación previa mediante tanteo de la relación entre el parámetro de rugosidad, el flujo y la distancia es muy laboriosa. En la práctica, la utilización de la propagación dinámica en un entorno predictivo será más fácil si se utilizan técnicas que permitan determinar automáticamente esa relación. Otra tarea crucial durante la aplicación de las técnicas de propagación dinámica es la correcta evaluación de las condiciones de contorno e iniciales para resolver las ecuaciones de Saint Venant con fines operativos.

Otra tarea de gran importancia es el establecimiento de un programa eficaz de adquisición y gestión de datos íntegramente vinculado al elemento de cálculo. La geometría de la sección transversal deberá ser procesada con la mayor eficacia posible para utilizarla en el programa de propagación dinámica. Para poder utilizar la técnica de propagación dinámica como herramienta de predicción operativa, las condiciones de flujo previstas deberán conllevar el menor volumen de trabajo posible durante la introducción de los datos.

Describiendo con pequeñas modificaciones la ecuación de la cantidad de movimiento e ignorando la cantidad de movimiento aportada por los aflujos laterales, puede obtenerse una idea general muy clara que permite apreciar las diferencias básicas entre la propagación dinámica, por difusión y cinemática.

Considérese ahora:

$$\left[\frac{1}{g} \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{v}{g} \frac{\partial v}{\partial x} \right] + \frac{\partial h}{\partial x} - s_o + s_f = 0 \quad (6.43)$$

→ modelo cinemático
 → modelo de difusión
 → modelo dinámico

En un primer nivel de aproximación, se desprecian los términos que representan las aceleraciones relacionadas con la variación temporal, del flujo entrante y la variación espacial de la velocidad. El modelo resultante se denomina modelo de difusión. En ciertas situaciones de flujo, es también posible despreciar el término de presión-fuerza y tratar la ecuación de la cantidad de movimiento como un equilibrio entre las fuerzas de la gravedad y de rozamiento. Esta aproximación se denomina modelo cinemático.

Tanto las aproximaciones cinemática como de difusión han sido utilizadas con éxito para describir los flujos sobre tierra y los flujos en corrientes con pendientes superiores a aproximadamente 0,1 por ciento. El modelo de difusión puede ser utilizado en ríos con pendientes menores, aunque con precaución, debido a que los términos de inercia pueden llegar a ser importantes. El modelo cinemático es muy utilizado para aplicaciones en que la geometría y topografía irregulares de las cuencas naturales pueden ser sustituidas por una serie de elementos simples, como planos de flujo o segmentos de canal regulares. Las ecuaciones cinemáticas se utilizan también en modelos de calidad del agua que predicen el transporte de contaminantes. Un modelo cinemático no tiene en cuenta los efectos de remanso de los aflujos laterales o de las operaciones en embalses corriente abajo, ni puede ser utilizado para predecir progresiones de ola en dirección corriente arriba.

6.3.5.2 Métodos hidrológicos

Los métodos hidrológicos de propagación de la onda de crecida utilizan únicamente la ecuación de continuidad o la ley de conservación de masa. En estas técnicas, se estudia solo la onda de propagación considerando los aumentos y las disminuciones del almacenamiento en un tramo comprendido entre dos puntos de medición. Sin embargo, dado que la relación entre el almacenamiento y el flujo es determinada empíricamente mediante esos métodos, estos no pueden ser utilizados directamente cuando se necesita conocer los datos o niveles de flujo a efectos de diseño.

Cuando se utilizan métodos hidrológicos de propagación, el flujo en un punto situado corriente arriba es un valor dado o supuesto, y la propagación se utiliza para calcular el flujo y la altura del agua en un punto situado corriente abajo. La propagación es la solución a la ecuación de continuidad siguiente utilizando una relación dada entre almacenamiento y flujo:

$$I - Q = dS/dt \quad (6.44)$$

donde I y Q son los caudales en los puntos corriente arriba y abajo, respectivamente, S es el almacenamiento en el tramo fluvial comprendido entre las secciones transversales corriente abajo y corriente arriba, y t es el tiempo. Para resolver esta ecuación es necesario obtener aproximaciones de la relación almacenamiento-flujo, que es la principal dificultad de la propagación de flujo fluvial hidrológica. Sin embargo, con un volumen suficiente de datos hidrométricos, esa relación puede ser obtenida empíricamente.

Los métodos de propagación más simples están basados en relaciones lineales de almacenamiento-flujo, que permiten obtener soluciones analíticas. Dos de ellos son aplicables a las predicciones de corto plazo, como se indica a continuación.

- a) El método de Muskingum, que está basado en la relación almacenamiento-flujo siguiente:

$$S = K [xQ_1 + (1-x)Q_2] \quad (6.45)$$

Las constantes K y x han sido obtenidas empíricamente para un tramo dado mediante datos de caudal. Pueden ser determinadas representando gráficamente S en función de $xI + (1-x)Q$ para distintos valores de x . El valor más adecuado de x será el más próximo a una curva de valores única en la gráfica de datos.

El método de Muskingum se utiliza frecuentemente en la forma discreta siguiente:

$$Q_{j+1} = C_1 I_{j+1} + C_2 I_j + C_3 Q_j \quad (6.46)$$

donde C_1 , C_2 y C_3 , que son funciones de los parámetros Muskingum K y x y del intervalo de tiempo Δt , suman 1.

- b) El método de tramos específicos, propuesto por Kalinin y Miljukov (1958), está basado en la relación lineal almacenamiento-flujo siguiente:

$$Q = K S \quad (6.47)$$

donde K es la constante de almacenamiento, igual al tiempo de desplazamiento a través del tramo. La ecuación precedente es aplicable a tramos de tránsito de una longitud específica, L , que es aproximadamente igual a:

$$L = \frac{Q}{Z \frac{\partial Q}{\partial h}} \quad (6.48)$$

donde Z es la pendiente de la superficie del agua y $\partial Q / \partial h$ es la tangente de la relación altura-caudal. Cuando un segmento fluvial consta de varios tramos específicos, la propagación se efectúa sucesivamente partiendo de un tramo dado hasta el siguiente corriente abajo. El caudal calculado para el punto corriente abajo del primer tramo es utilizado como flujo entrante del segundo, y así sucesivamente.

La fórmula siguiente, que expresa la transformación del flujo por un sistema de embalses lineales idénticos, puede ser utilizada para tramos fluviales largos que carecen de los datos necesarios para determinar el número específico de tramos:

$$Q(t) = I_0 \frac{\Delta t}{K^N (N-1)!} t^{N-1} e^{-t/K} \quad (6.49)$$

donde I_0 es el flujo entrante en el primer tramo característico, K es el tiempo de recorrido de un tramo característico, N es el número de tramos característicos o embalses y t es el tiempo. Los parámetros K y N se determinan mediante tanteo o u optimización.

6.3.5.3 Laminación en embalse

Los embalses reducen el caudal máximo en comparación con el que se habría producido si el embalse no existiera, ya que el paso de una crecida a través de un embalse difiere del paso a través de un canal.

Dado que la velocidad de la onda de crecida en un embalse es mayor que en un canal, el retardo del flujo saliente máximo respecto del flujo entrante máximo no implica necesariamente un retardo respecto del valor máximo que se habría alcanzado antes de la construcción del embalse. Además, la construcción de un embalse empeora en ocasiones las condiciones de crecida corriente abajo, pese a su efecto de disminución de los caudales máximos. El máximo atenuado puede alcanzarse en fase con los máximos de los afluentes que suelen estar desfasados. Así, no convendrá dar por supuesto que la construcción de un embalse mejorará los efectos de las crecidas corriente abajo. Convendrá estudiar detenidamente la hidráulica y la hidrología implícitas en las condiciones del diseño.

6.3.5.4 Rotura de presas

Cuando se rompe una presa, el resultado es una crecida repentina catastrófica, y el flujo que escapa por la grieta de la presa inunda el valle corriente abajo. La rotura puede sobrevenir en una presa artificial o formada, por ejemplo, por obstrucciones de hielo o derrubios presentes en el flujo. Frecuentemente, el flujo que escapa por la grieta de una presa es varias veces mayor que cualquiera de las crecidas anteriores sobrevenidas en el río. No es mucho lo que se sabe de los tipos de fallo de las presas artificiales o naturales. Por consiguiente, las predicciones en tiempo real de las crecidas causadas por la ruptura de una presa se limitan generalmente a aquellos casos en que el fallo ha sido efectivamente observado. A efectos de planificación, cabrá suponer diferentes tipos de fallo con el fin de investigar las implicaciones del desarrollo corriente abajo con respecto a los planes de zonificación o evacuación preventivos.

El análisis clásico de este problema está basado en el supuesto de rotura instantánea de la presa, y en unas condiciones idealizadas corriente abajo. Más recientemente, los ingenieros han tratado de abordar el problema suponiendo un hidrograma de flujo saliente triangular, basado en la ecuación de Schocklitsch o ecuación de flujo máximo similar:

$$Q_m = \frac{8}{27} W_d \sqrt{g Y_0^3} \quad (6.50)$$

donde W_d es la anchura de la grieta, g es la aceleración de la gravedad y Y_0 es la altura del agua en la cara exterior de la presa. Mediante la ecuación 6.49 y el coeficiente de recesión empírico, se propaga el hidrograma sintetizado a través del valle corriente abajo mediante una técnica de propagación hidrológica. Alternativamente, un método más realista son las técnicas de propagación dinámica (sección 6.3.4.2), que permiten propagar la onda de crecida causada por la rotura de una presa, de suficiente tamaño y en rápida evolución. Se toman en cuenta explícitamente las presas corriente abajo, el almacenamiento en márgenes, los terraplenes de las autopistas corriente abajo y las pérdidas por dilatación y contracción.

El tiempo es un componente esencial de las predicciones en tiempo real de una crecida causada por la rotura de una presa, por lo que las técnicas operativas deberán obtenerse con un sistema de cálculo eficaz. Sin embargo, una consideración todavía más importante son los datos que se necesitan para utilizar la técnica de predicción. Si se desea utilizar una propagación dinámica, habrá que hacer todo lo posible por reducir al mínimo el volumen de datos de sección transversal necesarios en la fase de propagación de la predicción, y todos los datos y archivos informáticos deberán estar inmediatamente disponibles para su uso.

6.3.6 Modelización de otros procesos

6.3.6.1 Modelización del transporte de sedimentos

Los modelos de transporte de sedimentos predicen la tasa y dirección del transporte de sedimentos basándose en las elevaciones o velocidades de la superficie del agua determinadas mediante un modelo hidrodinámico (sección 6.3.4.2), que es una parte esencial del modelo de transporte de sedimentos, basado a su vez en la solución numérica a las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento de Saint Venant.

Los procesos básicos del transporte de sedimentos son: erosión, arrastre, transporte y deposición. Los sedimentos depositados sobre el lecho de la corriente permanecerán inmóviles solo en tanto las fuerzas del campo de flujo no superen el umbral crítico de tensión de corte, a partir del cual se produce erosión. Una vez alcanzado el valor crítico de la tensión de corte, los sedimentos comienzan a moverse saltando, rodando o resbalando. Este tipo de movimiento se denomina carga de fondo. Varios investigadores han desarrollado relaciones que describen la carga de fondo en función de la tensión de corte en el lecho y del diámetro granular. Son las denominadas funciones de transporte de sedimentos, principalmente aplicables al material no cohesivo (sección 4.8.6).

El cálculo de la velocidad terminal de sedimentación de las partículas es necesario para poder utilizar varias funciones de transporte de sedimentos no cohesivo.

$$\omega_f = F \sqrt{dg(G-1)} \quad (6.51)$$

donde:

$$F = \left[\frac{2}{3} + \frac{36\nu^2}{gd^3(G-1)} \right]^{1/2} - \left[\frac{36\nu^2}{gd^3(G-1)} \right]^{1/2} \quad (6.52)$$

para partículas de diámetro d comprendido entre 0,0625 mm y 1 mm. Para partículas de diámetro superior a 1 mm, $F = 0,79$. En las ecuaciones anteriores, ω_f es la velocidad de caída de los sedimentos, g es la aceleración de la gravedad, G es la gravedad específica de los sedimentos y ν es la viscosidad cinemática del agua.

La mayoría de los modelos de transporte de sedimentos permiten utilizar más de una función, ya que no hay una única función universal que sea aplicable con exactitud a todos los tipos de sedimento y de condiciones de flujo. La mayoría de estas funciones de transporte fueron desarrolladas para calcular la carga de fondo total sin necesidad de desglosar la carga en fracciones de tamaño. Algunos modelos de transporte aplican esas funciones a diferentes fracciones de tamaño para dar cuenta de la variación de la distribución granular de la carga de fondo, y pueden simular procesos de mezclado del material del lecho y, por consiguiente, efectos de acorazamiento.

El grueso de los sedimentos en movimiento puede caracterizarse como en estado de suspensión. Para calcular el arrastre en suspensión hay que calcular el retardo espacio-temporal de la respuesta del transporte de sedimentos a los cambios de las

condiciones hidráulicas locales. Los sedimentos cohesivos en movimiento permanecerán en suspensión en tanto la tensión de corte del lecho exceda del valor de deposición crítico. Los sedimentos cohesivos tienden a segregarse en unidades de baja densidad, proceso que depende en gran medida del tipo de sedimento, de la concentración de iones en el agua y de las condiciones del flujo, así como de la velocidad terminal de sedimentación, que no estará ya en función del tamaño de las partículas. Los modelos reproducen esa agregación asignando velocidades de deposición. Por lo general, la deposición y la erosión de los sedimentos cohesivos no son simultáneas, pero la estructura de los lechos de sedimentos cohesivos varía con el tiempo y con la sobrecarga.

La elevación del lecho podría no experimentar cambios a menos que la tasa de erosión sea diferente de la de deposición; se trata de dos procesos que se desarrollan de manera continua e independiente. La variación del nivel del lecho puede estar determinada por una ecuación de continuidad de sedimentos. Esta ecuación se obtiene basándose en el supuesto de que los cambios de volumen de los sedimentos en suspensión son mucho menores que los de los sedimentos del lecho, supuesto que suele cumplirse en las simulaciones de flujo estacionario de largo período. La ecuación de conservación de masa en el caso de los sedimentos se reduce a:

$$\frac{\partial Q_s}{\partial x} + \varepsilon \frac{\partial A_d}{\partial t} - q_s = 0 \quad (6.53)$$

donde Q_s es el caudal de sedimentos volumétrico, ε es el volumen de sedimentos contenido en un volumen unitario de capa del lecho (1 menos el valor de porosidad), A_d es el volumen de sedimentos del lecho por unidad de longitud y q_s es el flujo entrante lateral de sedimentos por unidad de longitud.

Ciertos modelos de transporte de sedimentos y morfológicos, como MIKE 21C, consideran flujos helicoidales en relación con simulaciones de transporte de sedimentos, con el fin de simular el desarrollo de derrubios en acodamientos y confluencias, y la formación de barras de meandros y bancos de arena alternantes. Estos modelos sí contienen retículas curvilíneas para usos computacionales, que son más adecuadas para modelizar la morfología del río. La erosión de la orilla es un valor incorporado en cada intervalo temporal de cálculo. El material erosionado de la orilla es incorporado a la solución de la ecuación de continuidad de los sedimentos. La erosión de las márgenes producirá una orilla en recesión, modelizada mediante el movimiento de la retícula curvilínea adaptativa.

En la sección 4.8.6 se encontrará más información sobre la modelización de sedimentos.

6.3.6.2 Modelización de la calidad del agua

La gestión de la calidad del agua en masas de agua naturales y artificiales es una tarea compleja que obliga a controlar las características de la calidad del agua, a interpretar los datos observados en relación con los factores causativos y a predecir los cambios futuros de esas características en términos de las distintas alternativas de gestión que se consideren. La solución a estos problemas puede ser mucho más fácil si se utilizan modelos de calidad del agua. Estos permiten efectuar predicciones basándose en los factores siguientes:

- una serie de datos entrantes sobre el aflujo de polución;
- las condiciones meteorológico-medioambientales iniciales;
- las características hidráulicas-hidrológicas y de uso de la tierra de la masa de agua y de su cuenca hidrográfica; y
- la evolución en el tiempo y/o el espacio de ciertas características de la calidad del agua de la masa de agua consideradas respecto de distintas alternativas de gestión hídrica.

Los modelos de calidad del agua están frecuentemente vinculados a modelos hidráulicos e hidrológicos.

Los modelos matemáticos de calidad del agua pueden clasificarse con arreglo a la taxonomía general de los modelos (sección 6.1), y atendiendo a los criterios siguientes:

- componentes de la calidad del agua: modelos de uno o varios componentes;
- tipo de componente modelizado: conservativo (por ejemplo, sal); no conservativo físico (por ejemplo, temperatura); no conservativo químico (por ejemplo, oxígeno disuelto), o no conservativo biológico (por ejemplo, bacterias coliformes).

Para la descripción del transporte de contaminantes en ríos, el modelo más habitualmente utilizado en aplicaciones prácticas es el modelo unidimensional basado en la ecuación de advección-dispersión:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + u \frac{\partial c}{\partial x} = D_L \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \quad (6.54)$$

donde c es la concentración de contaminantes, u es la velocidad media del agua, D es el coeficiente de dispersión longitudinal, t es el tiempo y x es la distancia.

El coeficiente de dispersión longitudinal se calcula mediante la ecuación de Fisher:

$$D_L = \frac{0,07 u'^2 l^2}{\varepsilon_z} \quad (6.55)$$

donde u'^2 es la desviación respecto de la media en la sección transversal, l es la distancia desde el filete de velocidad máxima hasta la orilla más distante y ε_z es el coeficiente de mezclado transversal.

Para aplicar este modelo al transporte de contaminantes en un río, se divide este en tramos de varios kilómetros de longitud, en cada uno de los cuales se considera que la velocidad del agua es constante. La velocidad del agua en cada sector se calcula mediante un modelo hidrológico o hidráulico (sección 6.3.4).

Los modelos de calidad del agua pueden utilizarse para la gestión de la calidad del agua en varios aspectos, y en particular: para el diseño espacio-temporal de redes de vigilancia de la calidad del agua, para interpretar los datos obtenidos en relación con los factores que determinan la calidad del agua, para crear interfaces con otros modelos de polución del medio ambiente (aire, suelo) y con modelos ecológicos, para evaluar las tendencias de la calidad del agua en presencia o no de medidas alternativas de corrección de la polución, y para predecir el momento de la llegada de un contaminante y de un perfil de concentración a lo largo del río.

Los modelos de calidad del agua han sido aplicados más o menos satisfactoriamente para resolver problemas de gestión de la calidad del agua en muchos países (Biswas, 1981). Así, se ha utilizado un modelo relativamente simple para investigar los efectos sobre la calidad del agua de las transferencias hídricas en gran escala desde el río Severn hasta el Támesis, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El modelo permitió evaluar los efectos de este tipo de transferencias sobre la concentración de diversas sustancias conservativas y casi conservativas contenidas en el agua. El modelo estaba basado en la separación del flujo fluvial en función de la fuente (ejemplo, en términos de superficie, interfaz y flujo de base), y en el desarrollo de relaciones entre las concentraciones de los determinantes considerados y del flujo entrante de agua y de su variación para cada fuente. Los resultados de la simulación coincidieron razonablemente bien con los datos registrados.

Otro ejemplo de aplicación práctica de un modelo de calidad del agua con fines de gestión hídrica es el estudio de los efectos de la eliminación de cargas de

demanda bioquímica en plantas de tratamiento de desechos sobre la concentración de oxígeno disuelto en el agua del río Támesis en Ontario (Canadá). Los resultados indican que la obtención de concentraciones de oxígeno disuelto por encima del criterio aceptado de calidad del agua mediante la eliminación de las cargas de demanda bioquímica es factible en un punto, mientras que en otro punto sería muy difícil. En la publicación *Hydrological aspects of accidental pollution of water bodies* (WMO-No. 754) se encontrará una descripción detallada de varios modelos de calidad del agua utilizados en, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Polonia y Reino Unido para varios ríos con problemas de polución importantes.

También se utilizan modelos de calidad del agua para calcular la propagación de la polución accidental. Tales modelos están siendo aplicados al río Rin desde 1989. Aunque la mayoría de los modelos mencionados hasta ahora consideran principalmente los contaminantes procedentes de desechos industriales y municipales, algunos de ellos consideran también la polución proveniente de fuentes difusas, como las actividades forestales y agrarias o las residencias carentes de alcantarillado.

Uno de los modelos más utilizados es la herramienta de evaluación del suelo y agua (SWAT, por sus siglas en inglés), que permite simular el destino de los nutrientes y plaguicidas que migran hacia el agua desde fuentes difusas, como las actividades agrarias. SWAT es un modelo a escala de cuenca hidrográfica desarrollado por Arnold y colaboradores para el Servicio de Investigaciones Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con objeto de predecir el impacto de las prácticas de gestión de la tierra sobre el aporte de agua, sedimentos y sustancias químicas de uso agrario (Arnold y otros, 1993). Integra elementos importantes de naturaleza física y semiempírica, y puede considerarse como un modelo basado en procesos. Por consiguiente, utiliza información específica sobre el estado del tiempo, las propiedades del suelo, la topografía, la vegetación y las prácticas de gestión de la tierra en la cuenca hidrográfica. Los procesos físicos asociados al movimiento del agua o de los sedimentos, al crecimiento de los cultivos, al ciclo de nutrientes y a otros elementos son directamente modelizados por SWAT, que los incorpora como datos entrantes. SWAT es un modelo de tiempo continuo que no ha sido diseñado para simular en detalle fenómenos aislados, como las crecidas en escalas de tiempo horarias.

El objetivo de SWAT es predecir el efecto de las decisiones de gestión sobre los valores de producción de agua, sedimentos, nutrientes y plaguicidas con un

grado de exactitud razonable en cuencas fluviales de gran tamaño desprovistas de hidrómetros. El modelo contiene los componentes siguientes: estado del tiempo, escorrentía superficial, flujo de retorno, percolación, evapotranspiración, pérdidas de transmisión, almacenamiento en estanques y embalses, crecimiento de cultivos y riego, flujo de agua subterránea, propagación en tramos, carga de nutrientes y plaguicidas, y transferencia de agua. Se han desarrollado interfaces del modelo en Windows (Visual Basic), GRASS y ArcView. SWAT ha sido también ampliamente validado. Se encontrará más información al respecto en el sitio web del modelo: <http://www.brc.tamus.edu/swat> (disponible en inglés solamente).

Hay varios modelos inspirados en SWAT. Por ejemplo, el modelo SWIM, o modelo integrado de suelo y agua, desarrollado por Krysanova y otros (1998, 2000) específicamente para la evaluación de impacto del clima y del cambio de uso de la tierra en cuencas fluviales de mesoescala y de gran tamaño y a escala regional. Incorpora una estructura de desagregación en tres niveles hasta el nivel de los hidrotopos, varias rutinas modificadas (por ejemplo, módulos de propagación fluvial y forestal), y nuevas rutinas de estudios de impacto como, por ejemplo, generador de cultivos, interpolación de datos climáticos, ajuste de fotosíntesis y de transpiración a niveles de CO₂ más elevados, retención de nutrientes, y un módulo de ciclo del carbono.

Son numerosos los modelos que replican el movimiento de las sustancias químicas en sistemas de acuífero. Algunos están diseñados específicamente para situaciones particulares, y otros están vinculados a modelos de flujo, como el MT3D, que está vinculado al modelo MODFLOW.

En el caso del agua subterránea, la modelización de la calidad del agua depende de los conocimientos acerca del régimen de flujo del acuífero. Así, a menos que los caudales de agua subterránea y la dirección y variabilidad sean datos conocidos, no tiene mucho sentido tratar de modelizar cambios químicos complejos en el acuífero. Sin embargo, si se conocen a fondo los procesos químicos que intervienen en él y la distribución de sus componentes químicos, tanto naturales como antropógenos, será posible conocer aspectos importantes del proceso de flujo en el acuífero. Así pues, ambos procesos pueden ser utilizados conjuntamente para la calibración.

6.3.6.3 Modelización de la formación de hielo

La formación de hielo en un río comienza cuando la capa superficial del agua se enfría hasta los 0 °C. Bajo la superficie de la corriente, la temperatura del

agua en ese instante se mantiene generalmente por encima de 0 °C. Así, para predecir la fecha de aparición de hielo habrá que calcular el intercambio de calor en la superficie del agua de tal modo que la capa superficial de esta se enfríe hasta los 0 °C.

La predicción de la temperatura del agua debe efectuarse utilizando la solución escalonada de la ecuación de balance térmico, tomando en consideración al mismo tiempo las variables que afectan a la pérdida de calor. La pérdida de calor en la superficie del agua es función de la temperatura del aire, de la velocidad del viento y de la turbulencia del agua. En su forma más general, la ecuación de equilibrio térmico en la interfaz aire-agua, para un intervalo de tiempo dado, es la siguiente:

$$\alpha (\bar{\theta}_w - \theta_{sw}) + Q = 0 \quad (6.56)$$

donde α es el coeficiente de transferencia de calor (Watt/m²°K) desde la masa de agua hasta la interfaz aire-agua, $\bar{\theta}_w$ es la temperatura media de la masa de agua de la corriente, θ_{sw} es la temperatura superficial del agua (en °K), y Q es la pérdida de calor en la superficie del agua, en Watt/m².

El fundamento de las predicciones modernas a corto plazo de la fecha de aparición de hielo en los ríos es el método desarrollado por Hydrometeoizdat (1989). Este método está basado en la desigualdad entre los dos flujos de calor:

$$\alpha_n T_{wn} \leq -Q_m^* \text{ or } T_{wn} \leq -\frac{Q_m^*}{\alpha_n} \quad (6.57)$$

donde α_n es el coeficiente de producción de calor de la masa de agua, T_w es la temperatura media del flujo de agua, Q_m^* es la pérdida de calor a través de la interfaz aire-agua, y n designa el instante en que se materializa la desigualdad. Para calcular α_n , T_w y Q_m^* es necesario conocer varias variables meteorológicas e hidrológicas. El método puede ser utilizado si se dispone de predicciones de la temperatura del aire a un plazo de varios días. Su grado de exactitud está principalmente afectado por los errores en la temperatura del aire prevista.

La condición necesaria para que dé comienzo la congelación es la acumulación de cantidades suficientes de hielo flotante con pérdidas de calor intensivas, de tal modo que la fusión de hielo flotante resista la fuerza ejercida por el agua en movimiento. Esta condición viene expresada mediante la fórmula empírica siguiente:

$$(Q_a)_c = -6,5 v^2 \left(\frac{b}{\sum Q_a} \right)^{0,8} \quad (6.58)$$

donde $(Q_a)_c$ es la temperatura del aire diaria media crítica, o más alta posible, en el día de la congelación, v es la velocidad media del flujo en el tramo, b es la anchura del río y ΣQ_a es la suma de las temperaturas medias diarias desde el primer día de aparición de hielo (Buzin y otros, 1989). Se efectúan los cálculos en base a las temperaturas diarias medias previstas para cada día sucesivamente, hasta que la temperatura media diaria del aire desciende por debajo del punto crítico $(Q_a)_c$, con arreglo a los cálculos de la ecuación 6.55. Cuando se alcanza el punto crítico, se predice la congelación de un trecho del río.

En la práctica, la versión completa del modelo de formación de capas de hielo, con algún tipo de actualización simplificada respecto a la ubicación específica y a los datos hidrometeorológicos, no es muy utilizada. Por norma general, el desarrollo y las aplicaciones de un modelo están adaptados a las necesidades de los usuarios. Así, los planes de gestión hídrica en condiciones invernales deberán estar basados en unos informes y predicciones apropiados. Con arreglo a estos principios, es necesario implementar una red hidrológica, principalmente de hielo, que pueda operar con arreglo a las necesidades de predicción.

Es también necesario que los gestores hídricos envíen regularmente sus comentarios al centro de predicción. Para producir energía hidroeléctrica es importante disponer de predicciones del comienzo de la formación intensiva de hielo cristalino y de la producción de hielo enlodado. Para ello, se suelen desarrollar fórmulas empíricas basadas en una variante simplificada del método teórico. Por lo general, los cocientes empíricos se representan en forma de nomograma, como puede verse en el ejemplo de la figura II.6.16.

La predicción a corto plazo de fenómenos de hielo está basada en el conocimiento de las relaciones físicas o estadísticas existentes como condiciones necesarias para la formación de hielo (Hydrometeoizdat, 1989). La interpretación física de estas relaciones está basada en teorías acerca de los procesos que rigen el enfriamiento de una masa de agua en lagos naturales. Estas ecuaciones permiten determinar una temperatura del aire crítica o de umbral, o la suma de las temperaturas del aire negativas, que, cuando es rebasada, desencadena la formación de una capa de hielo sobre una masa de agua. Dado que algunos términos de congelación de un embalse dependen del contenido calórico de la masa de agua, la temperatura crítica del aire se determina mediante un cociente empírico que relaciona esa temperatura con los parámetros de

suministro de agua obtenidos de los datos de flujo de corriente o de nivel de agua.

6.3.6.4 Modelización del espesor de hielo

Además de predecir la fecha de aparición de hielo y de formación de capas de hielo, se emiten también otros tipos de predicciones de los fenómenos de hielo otoñales. Las predicciones de espesor de hielo están basadas en el cálculo de la pérdida de calor. Los aumentos de espesor del hielo tienen lugar solo en su cara inferior y están determinados por el estado de energía de la columna de agua. En ocasiones, el espesor de la capa de hielo aumenta en la cara superior debido a la congelación del agua resultante de la fusión del manto de nieve sobre la superficie de hielo. El agua fundida suele estar acompañado de precipitación de lluvia. Ello puede dar lugar también a un aumento adicional del agua sobre la capa de hielo, ocasionado por el aumento de presión sobre este. Las predicciones de espesor de hielo están basadas en estimaciones de la diferencia entre el flujo entrante de calor desde la columna de agua hacia la superficie inferior del hielo y el flujo saliente de calor, a través de la superficie del hielo, hacia la atmósfera. Así pues, la pérdida de calor ocasionará un aumento del espesor de hielo:

$$\Delta h_{\text{hielo}} = \frac{\sum_{i=1}^t B_i \sum_{i=1}^t C_i}{L_{\text{hielo}} \rho_{\text{hielo}}} \quad (6.59)$$

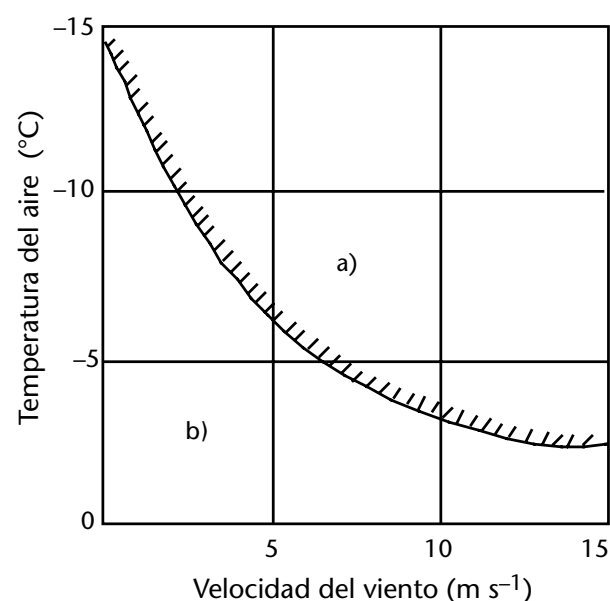


Figura II.6.16. Predicción de la formación de hielo cristalino: a) nieve posiblemente enlodada, b) nieve no enlodada

donde Δh_{hielo} es el aumento de espesor del hielo en cm, $\sum_i B_i$ es el flujo de calor hacia la atmósfera desde la cara superior de una capa de nieve-hielo, $\sum_i C_i$ es el flujo de calor entrante a la cara inferior del hielo, L_{hielo} es el calor específico de formación de hielo y ρ_{hielo} es la densidad del hielo.

Se encontrarán fórmulas para el cálculo y predicción del espesor de hielo en distintas condiciones de formación de la capa de hielo en numerosas publicaciones.

6.3.6.5 Modelización de la rotura del hielo

Uno de los métodos utilizados para predecir las fechas de rotura del hielo consiste en estimar la suma crítica de grados-día de temperatura del aire positiva necesarios para la rotura del hielo en el tramo fluvial considerado. Para determinar esa suma se utiliza la relación entre la rotura del hielo y la suma grados-día negativa correspondiente al período invernal. Para predecir la fecha de rotura del hielo por ese método es necesario disponer de una predicción de temperatura del aire a unos cuantos días de plazo. La fecha de la rotura se obtendrá calculando la suma de los grados-día y comparándola con el valor crítico, basándose en los valores de temperatura del aire esperados a un plazo de varios días.

Para predecir la reducción de espesor del hielo y la resistencia a la tracción de la capa de hielo, así como para predecir la rotura del hielo en ríos y para obtener aclaraciones a partir de datos de hielo de los embalses se utilizan modelos de destrucción de la capa de hielo como los descritos en la publicación del Hydrometeoizdat (1989), o como el modelo de Bulatov. Este último es un método de predicción de las fechas de rotura de hielo fluvial desarrollado mediante una ecuación generalizada, que permite emitir predicciones a medio plazo con una anticipación de 10 días. Permite también desarrollar predicciones de la rotura de hielo en cualquier punto, incluso en ríos con datos escasos (Borsch y otros, 1987).

6.3.6.5.1 Rotura del hielo en embalses

La rotura de una capa de hielo en un embalse es consecuencia de la fusión del hielo y de una disminución gradual de su compactación. Por efecto del viento, el hielo se puede disgregar en flujos de hielo de distintos tamaños que, seguidamente, comienzan a desplazarse conformando una deriva de hielo general. La condición para el comienzo de una deriva de hielo está expresada mediante la desigualdad siguiente:

$$\varphi d_g^{1/2} \leq CU^2 \quad (6.60)$$

donde φ es la compactación del hielo en fusión (esfuerzo de curvamiento relativo), d_g es el espesor del hielo en cm, U es la velocidad de viento máxima en un período de 24 horas, en $m\ s^{-1}$, y C es un coeficiente empírico que depende de la velocidad del viento y que es constante para un embalse dado. En la Comunidad de Estados Independientes se obtuvo para C un valor de 0,018 respecto de varios embalses diferentes. La compactación del hielo, φ , y su espesor, d_g , cuando el hielo comienza a derivar se calculan a partir de elementos meteorológicos, mediante ecuaciones de balance térmico. En la publicación del Hydrometeoizdat (1989) se encontrará información específica sobre la aplicación de este método.

6.3.6.5.2 Rotura del hielo en ríos

Para predecir la rotura del hielo fluvial pueden utilizarse modelos en los cuales la condición para la rotura se determina a partir del espesor y la compactación del hielo y de la fuerza de tracción de la corriente. Cuando las fuerzas de resistencia llegan a ser iguales o menores que la fuerza de tracción, la capa de hielo se rompe y este comienza a desplazarse.

La condición para la rotura está expresada mediante la relación siguiente:

$$\varphi d_g \leq f(H, \Delta H) \quad (6.61)$$

donde φd_g , que es el producto del esfuerzo relativo del hielo en fusión y de su espesor, es un indicador de la compactación de la capa de hielo en el momento de la rotura, y H y ΔH son parámetros que representan la fuerza de tracción de la corriente. H es la altura del nivel de agua en el momento de la rotura, y refleja el caudal y la velocidad del flujo, y ΔH es el aumento, hasta el instante de la rotura, del nivel de agua por encima del nivel invernal mínimo H_3 , numéricamente igual a $\Delta H = H - H_3$. Dado que H y ΔH están interrelacionados en la mayoría de los casos, será suficiente con considerar solo una de esas magnitudes en la relación descrita por la ecuación 6.61. Las magnitudes están basadas en datos de predicciones y datos reales referidos a unos cuantos días antes de la rotura. Puede obtenerse una aproximación a esta relación en la forma siguiente:

$$\varphi d_g \leq a + b (\Delta H)^2 \quad (6.62)$$

donde a y b son coeficientes empíricos.

Para predecir las fechas de rotura del hielo en ríos sin datos hidrométricos, o en los que se dispone solo de breves períodos de observaciones, se ha desarrollado una metodología de predicción basada en la ecuación generalizada siguiente:

$$\begin{aligned} (\varphi d_g)_{b-i}/(\varphi d_g)_N &\leq [1 - e^{-(i+1)(Q_{b-i})/(Q_b)_N}] \\ (Q_{b-i})/(Q_b)_N &+ 0,005i + 0,25 \end{aligned} \quad (6.63)$$

donde $(\varphi d_g)_{b-i}$ es la durabilidad relativa del hielo durante i días antes de la rotura del hielo, $(\varphi d_g)_N$ es la durabilidad relativa promedia del hielo el día de la rotura, Q_{b-i} es el caudal de agua durante i días antes de la rotura, y $(Q_b)_N$ es el caudal promedio en el día de la rotura. Para calcular y predecir $(\varphi d_g)_N$, $(Q_b)_N$ y d_g se utilizan mapas, nomogramas y tablas desarrollados especialmente para ese fin (Borsch y Silantjeva, 1987).

El modelo de rotura del hielo permite desarrollar otras predicciones especiales, como la de la carga de hielo permisible máxima, o predicciones adaptadas a la navegación de los rompehielos.

6.4 PROBLEMAS DE MODELIZACIÓN

6.4.1 Exactitud y disponibilidad de los datos entrantes

Un problema de modelización que es necesario resolver en relación con las cuencas no aforadas es la manera de mejorar la disponibilidad y exactitud de los datos utilizados en los modelos. Tales datos pueden consistir en series temporales (por ejemplo, de precipitación de lluvia y evaporación), o en las utilizadas para calibrar o validar los resultados de los modelos (por ejemplo, los niveles de flujo fluvial y de agua subterránea o los datos sobre la calidad del agua), así como la información utilizada para estimar los valores de los parámetros de los modelos. Para que los modelos hidrológicos sean verdaderas herramientas de trabajo en la gestión de recursos hídricos, es esencial disponer de la información necesaria para aplicarlos satisfactoriamente. Desde hace varios años se están utilizando imágenes satelitales procesadas en proyectos de investigación de modelos, y en algunos casos se ha utilizado esta tecnología con fines operativos. Sin embargo, esas técnicas han sido aún muy poco explotadas por los organismos de gestión hídrica, especialmente en los países en desarrollo, en que las observaciones terrestres no son sostenidas.

El volumen de datos mundiales o casi mundiales disponibles y accesibles respecto de diversas

observaciones terrenas mediante imágenes satelitales es cada vez mayor. Se dispone, por ejemplo, de características relativamente estáticas, como la topografía o la cubierta terrestre (d'Herbès y Valentin, 1997), y de variaciones de series temporales de parámetros, como la temperatura (Xiang y Smith, 1997), la evapotranspiración (Kite y Droogers, 2000), la humedad del suelo (Valentijn y otros, 2001) y la precipitación (OMM-Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, 1986). Muchas de ellas podrían subsanar las carencias de información y aportar datos entrantes para los modelos de estimación de recursos hídricos. Sin embargo, hay que tener presentes varias consideraciones prácticas si se desea que los resultados sean satisfactorios y fiables:

- a) pueden estar ya en uso modelos hidrológicos calibrados con datos hidrométricos históricos;
- b) los registros de datos satelitales son relativamente cortos;
- c) idealmente, habría que utilizar conjuntamente los datos hidrométricos y satelitales; por consiguiente, será necesario cuantificar y analizar en detalle las relaciones existentes entre ambas fuentes de datos;
- d) los datos deberán ser accesibles a los profesionales de los recursos hídricos en los países en desarrollo;
- e) las técnicas requeridas para utilizar eficazmente los datos no deberán ser excesivamente complejas o difíciles de comprender, ya que los recursos disponibles para el análisis y procesamiento de datos son frecuentemente limitados en los países en desarrollo.

Uno de los desafíos futuros de la modelización hidrológica será la ampliación de los usos operativos de esas técnicas. Será, pues, necesario asegurarse de que los resultados son lo más exactos y representativos posible. Como mínimo, será esencial conocer las limitaciones y cotas de error de los resultados del modelo, con el fin de que las decisiones de desarrollo de recursos hídricos puedan estar basadas en información adecuada. En la sección siguiente se indica uno de los objetivos de la iniciativa de la AICH para el Decenio sobre predicción en cuencas no aforadas: una reducción de la incertidumbre predictiva. En las aplicaciones operativas de los modelos no solo es importante reducir la incertidumbre, sino también cuantificarla mediante un análisis a fondo de la exactitud de los datos entrantes.

6.4.2 Cuencas no aforadas

En muchas partes del mundo, las mediciones de las cuencas de drenaje son muy escasas o inexistentes,

y la situación se está agravando, debido al debilitamiento de las redes de observación existentes. Al mismo tiempo, los recursos hídricos están cada vez más amenazados en un mundo cuya población sigue aumentando y en que la demanda de agua por habitante crece incesantemente. Por consiguiente, a medida que disminuye el aporte de datos, la necesidad de estos aumenta. Esta situación plantea un problema importante a las comunidades hidrológica y de recursos hídricos: cómo evaluar y gestionar los recursos hídricos con un volumen de datos inadecuado.

La necesidad de técnicas aplicables a cuencas no aforadas no es nueva. La fórmula racional del siglo XIX, basada en el concepto de coeficiente de escorrentía, puede considerarse como un precursor de la regionalización. Una técnica habitualmente utilizada para resolver problemas hidrológicos ha consistido en extrapolar emplazamientos con datos hidrométricos a otros carentes de ellos. El presente capítulo contiene varios ejemplos. Los hidrogramas unitarios sintéticos y geomorfoclimáticos mencionados en 6.3.2.2.5 permiten al modelizador estimar un hidrograma de escorrentía para áreas con pocos o ningún dato de precipitación de lluvia y escorrentía. En la sección 6.2.3 se expone un problema de estimación; tras una breve introducción geoestadística, se describe la estimación de un valor de una variable en una ubicación sin datos hidrométricos, en base a cierto número de valores de la variable medidos en otros puntos.

En el *Flood Estimation Handbook* (Manual de estimación de crecidas) de Reino Unido, publicado en 1999, que sustituyó al *Flood Studies Report* (Informe sobre estudios de crecida) y sus suplementos, se ofrece un ejemplo de regionalización a escala nacional. El manual describe la regionalización de parámetros de modelos y su extrapolación a cuencas no aforadas a partir de los datos de otras cuencas. Para estimar la frecuencia de crecida, se recomienda efectuar un análisis estadístico del flujo máximo, de los máximos anuales o del valor máximo por encima de umbral, o utilizar un método de lluvia-escorrentía si se dispone de registros suficientemente prolongados. Aunque los datos sobre crecidas en el emplazamiento considerado son de máxima importancia, es también posible transferir datos de un emplazamiento cercano, de una cuenca de captación donante, de una cuenca de captación similar o de una cuenca de captación análoga cuando no existe una cuenca de captación donante en las inmediaciones. La estimación de la crecida utilizada como índice (la crecida anual mediana) en ausencia de datos de valores máximos de crecida puede efectuarse a partir de descriptores de cuenca. Podría ser

necesario utilizar conjuntamente más de un análisis para estimar la curva de crecimiento en función de la longitud del registro hidrométrico o del período considerado (por ejemplo, para crecidas a lo largo de 100 o 10 años). El último recurso consistiría en estimar los parámetros de un modelo de lluvia-escorrentía utilizando solamente descriptores de la cuenca de captación.

La AICH, que puso en marcha el Decenio de predicción en cuencas no aforadas 2003-2012, se propone conseguir importantes avances en la capacidad de efectuar predicciones en cuencas no aforadas (Sivapalan y otros, 2003). Se espera que el Decenio permita reducir la incertidumbre de las predicciones y contribuya al desarrollo de nuevas teorías basadas en la adaptación a escalas simples y múltiples, métodos basados en sistemas complejos, dinámicas no lineales y relaciones ecohidrológicas. Para ello, será imprescindible ampliar el alcance y la escala de las observaciones utilizadas para estimar las variables hidrológicas. La iniciativa reviste un interés considerable para la hidrología operativa, y se confía en que, cuando finalice el Decenio, el número de técnicas operacionales para el estudio de cuencas no aforadas haya aumentado considerablemente.

6.4.3 Acoplamiento de modelos

Habida cuenta de la importancia cada vez mayor otorgada a la gestión integrada de recursos hídricos, es frecuentemente necesario hacer uso de varios modelos para resolver problemas prácticos en relación con los recursos hídricos. Un ejemplo a ese respecto es la utilización conjunta de modelos de cantidad y calidad de agua con modelos de sistemas y modelos de impacto económico. Otro ejemplo es la utilización de modelos climáticos para generar datos meteorológicos utilizables por modelos de hidrología de cuencas. En el pasado, ello se ha conseguido modelizando los diferentes procesos por separado en series y utilizando las salidas de un modelo como entradas del siguiente. Este método permite ignorar muchas de las respuestas existentes en los sistemas naturales complejos. Un método más eficaz consiste en activar los modelos en paralelo de tal modo que las relaciones entre los procesos se acoplen en cada intervalo de tiempo de la simulación y los mecanismos de respuesta estén incorporados. El uso de métodos tradicionales implicará integrar todos los algoritmos de los modelos en un modelo único, tarea considerablemente laboriosa que no permitirá ya seleccionar distintos métodos de modelización para aplicaciones específicas. Es posible facilitar el acoplamiento de los modelos desarrollando marcos de modelización

que integren la gestión de los datos, las herramientas de visualización de sistemas de información geográfica y las conexiones del modelo en un único programa informático que abarque varios modelos. Existen varios sistemas de ese tipo en todo el mundo, todos ellos desarrollados para fines diferentes. Se encontrarán ejemplos al respecto en el sitio web de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (<http://www.epa.gov/waterscience/basins/bnsdocs.html>) y en la publicación de Hughes (2004b).

Una reciente innovación, la interfaz de modelización abierta (OpenMI) (véase el sitio web <http://www.harmonit.org>) representa un intento de simular mediante modelos diferentes procesos hídricos, para relacionarlos temporal y espacialmente y permitir, de ese modo, simular interacciones entre procesos. El objetivo es simplificar las conexiones entre modelos que operan en paralelo y en diferentes escalas temporales y espaciales mediante la transferencia directa de datos entre ellos. En breve plazo se espera disponer de numerosos modelos compatibles con OpenMI.

Referencias y lecturas sugeridas

- Andersen, T., 1991: "AVHRR data for snow mapping in Norway", en *Proceedings of the 5th AVHRR Data Users Meeting*, Tromsø, Noruega.
- Anderson, E. A., 1973: "National Weather Service River Forecast System: Snow Accumulation and Ablation Model, Programs and Test Data", en NOAA NWSHYDRO Technical Memorandum 17.
- Anderson, M. P., D. S. Ward, E. G. Lappala y T. A. Prickett, 1992: "Computer models for subsurface water", en Maidment, D. R. (ed.), *Handbook of Hydrology*, McGraw-Hill, 22-1 a 22-34.
- Arnold, J. G., P. M. Allen y G. Bernhardt, 1993: "A comprehensive surface-groundwater flow model", *Journal of Hydrology*, 142, 47-69.
- Baumgartner, M. E., 1988: *Snowmelt runoff simulation based on snow cover mapping using digital Landsat-MSS and NOAA/AVHRR data*, USDA-ARS, Hydrology Laboratory Technical Report.
- Bear, J., 1980: *Hydraulics of Groundwater*, Nueva York, McGraw-Hill College, ISBN: 0070041709.
- , 1988: *Dynamics of Fluids in Porous Media*, Nueva York, Dover Publications, ISBN: 0486656756.
- Beldring, S., K. Engeland, L. A. Roald, N. R. Saelthun y A. Voks, 2003: "Estimation of parameters in a distributed precipitation – runoff model for Norway", en *Hydrology and Earth System Sciences*, 7(3), 304-316.
- Bergström, S., 1992: *The HBV model – its structure and applications*, SMHI Reports RH, núm. 4, Norrköping, Suecia.
- , 1995: "The HBV model", en Singh, V. P. (ed.), *Computer Models of Watershed Hydrology*, Water Resources Publications, Colorado, Estados Unidos, 443-476.
- Bergström, S., J. Harlin y G. Lindström, 1992: "Spillway design floods in Sweden. I: New guidelines", en *Hydrological Sciences Journal*, 37(5), 505-519.
- Bergström, S., B. Carlsson, M. Gardelin, G. Lindström, A. Pettersson y M. Rummukainen, 2001: "Climate change impacts on runoff in Sweden – assessments by global climate models, dynamical downscaling and hydrological modelling", en *Climate Research*, 16(2), 101-112.
- Beven, K. J., 1996: "A discussion of distributed hydrological modelling", en Abbott, M. B. y J. Ch. Refsgaard (eds.), *Distributed Hydrological Modelling*, Water Science and Technology Library, Kluwer, Dordrecht, 22, 255-278.
- Biswas, A. K. (ed.), 1981: *Models for Water Quality Management*, Nueva York, McGraw-Hill.
- Borsch, S. V. y T. P. Silantjeva, 1987: "Método de la predicción a corto y medio plazo de la desembocadura de un río basado en la dependencia generalizada", en *Instrucciones metódicas* (disponible en ruso únicamente), Moscú, Centro de hidrometeorología de la URSS.
- Box, G. E. P. y G. M. Jenkins, 1970: *Time Series Analysis, Forecasting and Control*, San Francisco, Holden-Day.
- Brun, E., P. David, M. Sudak y G. Brunot, 1992: "A numerical Model to Simulate snow-cover stratigraphy for operational avalanche forecasting", en *Journal of Glaciology*, 38(128), 13-22.
- Carroll, S. S., G. N. Day y T. R. Carroll, 1993: "Incorporating airborne data into spatial model used to estimate snow water equivalent, Geographic Information Systems and Water Resources", en *Journal of the American Water Resources Association*, 259-264.
- Cigizoglu, H. K., 2003: "Estimation, forecasting and extrapolation of river flows by artificial neural networks", en *Hydrological Science Journal*, 48(3), 349-361.
- Cuerpo de ingeniería del ejército de Estados Unidos, 1960: *Runoff from Snowmelt*, Engineer Manual 1110-2-1406, Departamento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Washington D. C.
- d'Herbès, J. M. y C. Valentin, 1997: "Land surface conditions of the Niamey region: ecological and hydrological implications", en *Journal of Hydrology*, 188/189, 18-42.
- de Marsily, G., 1986: *Quantitative Hydrogeology: Groundwater Hydrology for Engineers*, Orlando, FL, Academic Press, ISBN: 0122089162.
- DeWeist, J. M., 1965: *Geohydrology*, John Wiley & Sons, 366 págs.
- Domenico, P. A. y W. Scgwartz Franklin, 1998: *Physical and Chemical Hydrogeology*, Nueva York, John Wiley & Sons Inc., ISBN: 0471597627.

- Donald, J. R., E. D. Soulis, N. Kouwen y A. Pietroniro, 1995: "A land cover-based snow cover representation for distributed hydrologic models", en *Water Resources Research*, 31(4), 995–1009.
- Dooge, J. C. I., 1973: *Linear theory of hydrologic systems*, Technical Bulletin No. 1468, Agricultural Research Service, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Washington D. C.
- Eagleson, P. S., 1970: *Dynamic Hydrology*, Nueva York McGraw-Hill.
- Engman, E. T. y R. J. Gurney, 1991: *Remote-sensing in hydrology*, Londres, Chapman and Hill, 225 págs.
- Environment Agency, 2002: *Groundwater Resources Modelling*, Guidance Notes and Template Project Brief, R & D Guidance Notes W213, junio de 2002.
- Fetter, C. W., 1998: *Contaminant Hydrogeology*, segunda edición, Upper Saddle, NJ, Prentice Hall, ISBN: 0137512155.
- Freeze, A. R. y A. Cherry John, 1979: *Groundwater*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall. ISBN: 0133653129.
- Hedstrom, N. R. y J. W. Pomeroy, 1998: "Measurements and modelling of snow interception in the boreal forest", en *Hydrological Processes*, 12(10–11), 1611–1625.
- Hillel, D., 1980: *Fundamentals of Soil Physics*, New York, Academic Press, ISBN: 0123485606.
- Hipel, K. W., A. L. McLeod y W. C. Lennox, 1977: "Advances in Box-Jenkins modelling. Part I: Model construction", en *Water Resources Research*, 13, 567–575.
- Hirsch, R. M. y J. R. Slack, 1984: "A nonparametric trend test for seasonal data with serial dependence", en *Water Resources Research*, 727–782.
- Hughes, D. A. y W. Metzler, 1998: "Assessment of three monthly rainfall-runoff models for estimating the water resource yield of semiarid catchments in Namibia", en *Hydrological Science Journal*, 43(2), 283–297.
- Hughes, D. A., 2004a: "Incorporating groundwater recharge and discharge functions into an existing monthly rainfall-runoff model", en *Hydrological Science Journal*, 49(2), 297–311.
- Hughes, D.A. (ed.), 2004b: *SPATSIM, an integrating framework for ecological reserve determination and implementation*, Water Research Commission Report No. TT 245/04, Estados Unidos.
- Hurst, H. E., 1951: "Long-term storage capacity of reservoirs", en *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, 116, 770–779.
- Hydrometeoizdat, 1989: *Guía de predicciones hidrológicas*, Volumen III: Predicciones del hielo (disponible únicamente en ruso), Leningrado, Hydrometeoizdat, 168 págs.
- Institute of Hydrology, 1999: *Flood Estimation Handbook (FEH)*, cinco vols., Wallingford, Oxfordshire, Reino Unido.
- Instituto Hidráulico Danés, 1985: *Introduction to the SHE-European Hydrologic System*, Horsholm.
- Kalinin, G. P. y P. I. Miljukov, 1958: "Métodos aproximados para calcular el movimiento no estacionario de masas de agua", en *Transacciones* (disponible únicamente en ruso), Instituto de Predicción Central.
- Keller, M., 1987: *Auswertungskartierung mit Landsat-MSS Daten zur Erfassung ökologische Einflussgrößen in Gebirge*, Remote-sensing Series, núm. 10, tesis doctoral, Universidad de Zúrich (en alemán).
- Kitanidis, P. K., 1992: "Analysis of Macrodispersion through Volume-Averaging: Moment Equations", en *Stochastic Hydrology and Hydraulics*, 6(1), 5–25.
- Kite, G. W. y P. Droogers, 2000: "Comparing evapotranspiration estimates from satellites, hydrological models and field data", en *Journal of Hydrology*, 229(1–2), 3–18.
- Krysanova, V., D. I. Müller-Wohlfeil y A. Becker, 1998: "Development and test of a spatially distributed hydrological/water quality model for mesoscale watersheds", en *Ecological Modelling*, 106, 261–289.
- Krysanova, V., E. Wechsung, J. Arnold, R. Srinivasan y J. Williams, 2000: *SWIM (Soil and Water Integrated Model) – User Manual*, PIK Report 69, Potsdam Institute for Climate Impact Research.
- Kundzewicz, Z. W. y A. Robson, 2004: "Change detection in hydrological records – a review of the methodology", en *Hydrological Science Journal*, 49(1), 7–19.
- Leaf, C. F. y G. E. Brink, 1973: *Hydrologic simulation model of Colorado subalpine forest*, Servicio Forestal de Estados Unidos, Research Paper RM-107, Fort Collins, CO.
- Leavesley, G. H. y L. G. Stannard, 1990: "Application of remotely sensed data on a distributed parameter watershed model", en Kite, G. W. y A. Wankiewicz (eds.), *Proceedings of the Workshop on Applications of Remote-sensing in Hydrology*, National Hydrology Research Institute, Saskatoon, Saskatchewan, Canadá.
- Lindström, G. y J. Harlin, 1992: "Spillway design floods in Sweden. II: Applications and sensitivity analysis", en *Hydrological Science Journal*, 37(5), 521–539.
- Lindström, G. y S. Bergström, 1992: "Improving the HBV and PULSE-models by use of temperature anomalies", en *Vanneti Norden*, 25(1), 16–23.
- Lindström, G., 1997: "A simple automatic calibration routine for the HBV model", en *Nordic Hydrology*, 28(3), 153–168.
- Lindström, G., B. Johansson, M. Persson, M. Gardelin y S. Bergström, 1997: "Development and test of the distributed HBV-96 model", en *Journal of Hydrology*, 201, 272–288.
- Maidment, D. R. (ed.), 1992: *Handbook of Hydrology*, Nueva York, McGraw-Hill.

- Mandelbrot, B. B. y J. R. Wallis, 1968: "Noah, Joseph, and operational hydrology", en *Water Resources Research*, 4(5), 909-918 (http://users.math.yale.edu/~bbm3/web_pdfs/051noahJoseph.pdf).
- Marks, D., 1988: *Climate, energy exchange and snowmelt in Emerald Lake watershed, Sierra Nevada*, tesis doctoral no publicada, University of California, Santa Barbara, 149 págs.
- Martinec, J. y A. Rango, 1987: "Interpretation and utilization of areal snow cover data from satellites", en *Annual Glaciology*, 9, 166-169.
- McDonald, M. G. y A. W. Harbaugh, 1988: *A modular three-dimensional finite-difference groundwater flow model*, Servicio Geológico de Estados Unidos, Techniques of Water Resources Investigations, tomo 6, cap. A1, 586 págs.
- Mejía, J. M., I. Rodríguez-Iturbe y D. R. Dawdy, 1972: "Streamflow simulation, (2) The broken line process as a potential model for hydrologic simulation", en *Water Resources Research*, 8(4), 931-941.
- Miller, W. A., M. B. Shasby, W. G. Rhode y G. R. Johnson, 1982: "Developing in-place data bases by incorporating digital terrain data into the Landsat classification process", en *In-Place Resource Inventories: principles and practices*, Proceedings of a Workshop, 4 a 14 de agosto de 1981, University of Maine, Orono, patrocinado por la Asociación de Fotogrametría de Estados Unidos.
- Minns, A. W. y M. J. Hall, 1996: "Artificial neural networks as rainfall-runoff models", en *Hydrological Science Journal*, 41(3):399-417.
- Organización Meteorológica Mundial, 1986: *Intercomparison of Models of Snowmelt Runoff*, Operational Hydrology Report No. 23, WMO-No. 646, Ginebra.
- , 1987: *Intercomparison of Conceptual Models Used in Operational Hydrological Forecasting*, Operational Hydrology Report No. 7, WMO-No. 429, Ginebra.
- , 1988: *Analysing Long Time Series of Hydrological Data with respect to climate variability and change*, WCAP-3, WMO/TD-No. 224, Ginebra.
- , 1990: *Hydrological Models for Water-Resources System Design and Operation*, Operational Hydrology Report No. 34, Ginebra.
- , 1991a: *Simulated Real-time Intercomparison of Hydrological Models*, Operational Hydrology Report No. 38, WMO-No. 779, Ginebra.
- , 1991b: *Hydrological Aspects of Accidental Pollution of Water Bodies*, Operational Hydrology Report No. 37, WMO-No. 754, Ginebra.
- , 1992a: *A study of current approaches to modeling of hydrological times series with respect to climatic variability and change* (G. Cavadias), Programa Mundial sobre el Clima-Agua, Project A2. WCASP-23, WMO/TD-No. 534, Ginebra.
- , 1992b: *Snow Cover Measurements and Areal Assessment of Precipitation and Soil Moisture*, Operational Hydrology Report No. 35, WMO-No. 749, Ginebra.
- , 1994: *Applications of remote-sensing by satellite, radar and other methods to hydrology*, Operational Hydrology Report No. 39, WMO-No. 804, Ginebra.
- , 2000: *Detecting Trend and Other Changes in Hydrological Data*, Programa Mundial sobre el Clima-Agua (Kundzewicz, Z. W. y A. Robson (eds.)), WCDMP-45, WMO/TD-No. 1013, Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima, Ginebra.
- , 2003: *Integration and Coupling of Hydrological Models with Water Quality Models: Applications in Europe* (Arheimer, B. y J. Olsson), WMO Technical Reports in Hydrology and Water Resources, No. 75., WMO/TD-No. 1174. Ginebra.
- /Programa Mundial sobre el Clima, 1986. *Report of the Workshop on Global Large Scale Precipitation Datasets for the World Climate Research Programme*, WCP-111, WMO/TD-No. 94, Ginebra, 45 págs.
- Ostrem, G., T. Anderson y H. Odegaard, 1991: "Operational use of satellite data for snow inventory and runoff forecast", on *Satellite Hydrology*, Asociación de Recursos Hídricos de Estados Unidos, Minneapolis, 230-234.
- Pomeroy, J. W. y E. Brun, 2001: "Physical Properties of Snow", en Jones, H. G., J. W. Pomeroy, D. A. Walker y R. W. Hoham (eds.), *Snow Ecology: An Interdisciplinary Examination of Snow-covered Ecosystems*, Cambridge, Cambridge University Press, 45-126.
- Price, M., 1985: *Introducing Groundwater*, Londres, George Allen & Unwin, 195 págs.
- Rango, A. y V. van Katwijk. 1990: "Development and testing of a snowmelt-runoff forecasting technique", en *Water Resources Bulletin*, 26, 135-144.
- Rango, A., 1993: "Snow hydrology processes and remotesensing", en *Hydrological Processes*, 7, 121-138.
- Rango, A., V. V. Salomonson y J. L. Foster, 1977: "Seasonal streamflow estimation in the Himalayan region employing meteorological satellite snow cover observations", en *Water Resources Research*, 13, 109-112.
- Refsgaard, J. C. y M. B. Abbott, 1996: "The role of distributed modelling in water resources management", en Abbott, M. B. y J. C. Refsgaard (eds.), *Distributed Hydrological Modelling, Water Science and Technology Library*, vol. 22, Kluwer, Dordrecht.
- Robson, A. J., T. A. Jones y D. W. Reed, 1998: "A study of national trend and variation in United Kingdom floods", en *International Journal of Climatology*, 18, 165-182.
- Rodríguez-Iturbe, I. y B. Valdés, 1979: "The geomorphologic structure of hydrologic response", en *Water Resources Research*, 15(6), 1409-1420.
- Rodríguez-Iturbe, I., J. M. Mejía y D. R. Dawdy, 1972: "Streamflow simulation, (1) A new look at Markovian models, fractional Gaussian noise, and crossing theory", en *Water Resources Research*, 8(4), 921-930.

- Sahimi, M., 1995: *Flow and Transport in Porous Media and Fractured Rock*, Weinheim, Germany, Wiley-VCH Verlag GmbH, ISBN: 3527292608.
- Salas, J. D., 1992: "Analysis and modelling of hydrological time series", en Maidment, D. R. (ed.), *Handbook of Hydrology*, Mc Graw-Hill, 19-1 a 19-72.
- Scheidegger, A., 1960: *The Physics of Flow through Porous Media*, University of Toronto Press.
- Shaw, E. M., 1994: *Hydrology in Practice*, tercera edición, Londres, Chapman and Hall.
- Singh, V. P., 1988: *Hydrologic Systems: Rainfall-Runoff Modeling*, Englewood Cliffs, Prentice Hall.
- Sivapalan, M., K. Takeuchi, S. Franks, D. Schertzer, P. E. O'Connell, V. K. Gupta, J. J. McDonnell, J. W. Pomeroy, S. Uhlenbrook, E. Zehe y V. Lakshmi, 2003: "IAHS Science Decade on Prediction in Ungauged Basins (PUB), 2003–2012: Shaping an exciting future for the hydrological sciences", en *Hydrological Science Journal*, 48(6), 857–880.
- SNA, 1995: *Climate, Lakes and Rivers*, The National Atlas of Sweden, Almqvist and Wiksell International, Estocolmo.
- Storm, B. y A. Refsgaard, 1996: "Distributed physically based modelling of the entire land phase of the hydrological cycle", en Abbott, M. B. y J. C. Refsgaard (eds.), *Distributed Hydrological Modelling*, Water Science and Technology Library, Kluwer, Dordrecht vol. 22.
- Sugawara, M., E. Ozaki, L. Watanabe y S. Katsuyama, 1974: *Tank Model and its Application to Bird Creek, Wollombi Brook, Bikin River, Kitsu River, Sanaga River and Nam Mune*, Research Note of the National Research Center for Disaster Prevention, Science and Technology Agency, Tokyo, Japón.
- Tayfur, G., 2002: "Artificial neural networks for sheet sediment transport", en *Hydrological Science Journal*, 47(6), 879–892.
- Todd, D. K., 1980: Nueva York, John Wiley & Sons Inc., ISBN: 047187616X.
- Todini, E. y J. R. Wallis, 1978: "A Real-time Rainfall Runoff Model for an On-line Flood Warning System", AGU Chapman conference on applications of kalman filtering theory and techniques to hydrology, hydraulics and water resources, Pittsburgh, Pensilvania, 22 a 24 de mayo de 1978.
- Twedt, T. M., J. C. Schaake y E. L. Peck, 1977: "National Weather Service extended streamflow prediction", en *Proceedings of the western snow conference*, Albuquerque, Nuevo México, 19 a 21 de abril de 1977.
- US Environmental Protection Agency, 1989: *EPA Groundwater Handbook*, Rockville, Maryland, Government Institutes, Inc., 212 págs.
- Valentijn, R. N. P., R. Hoeben, N. E. C. Verhoest y E. P. De Troch, 2001: "The importance of the spatial patterns of remotely sensed soil moisture in the improvement of discharge predictions for small-scale basins through data assimilation", en *Journal of Hydrology*, 251(1–2), 88–102.
- Walton, W., 1970: *Groundwater Resource Evaluation*, McGraw-Hill, 664 págs.
- Xiang, X. y E. A. Smith, 1997: "Feasibility of simultaneous surface temperature-emissivity retrieval using SSM/I measurements from HAPEX-Sahel", en *Journal of Hydrology*, 188–189, 330–360.
- Yue, S. y P. Pilon, 2004: "A comparison of the power of the t test, Mann-Kendall and bootstrap tests for trend detection", en *Hydrological Science Journal*, 49(1), 21–37.
- Yue, S., P. Pilon y B. Phimney, 2003: "Canadian streamflow trend detection: impacts of serial and cross-correlation", en *Hydrological Science Journal*, 48(1), 51–63.
- Yue, S., P. Pilon y G. Cavadias, 2002: "Power of the Mann-Kendall and Spearman's rho tests for detecting monotonic trends in hydrological series", en *Journal of Hydrology*, 259, 254–271.

CAPÍTULO 7

PREDICCIÓN HIDROLÓGICA

7.1 INTRODUCCIÓN A LA PREDICCIÓN HIDROLÓGICA [HOMS J]

7.1.1 Alcance

Una predicción hidrológica es una estimación de los estados futuros de un fenómeno hidrológico. Las predicciones hidrológicas son esenciales para el funcionamiento eficaz de la infraestructura hídrica y para la atenuación de desastres naturales tales como crecidas y sequías. Además, son cada vez más importantes como medio de apoyo a la gestión integrada de los recursos hídricos y para la reducción de las pérdidas causadas por las crecidas.

Las tareas de descripción y predicción del estado futuro del agua pueden clasificarse en términos de la lejanía en el tiempo del fenómeno que se predice. Por ejemplo, las predicciones de diversos elementos hidrológicos, como los valores de caudal, altura del agua y velocidad, pueden abarcar desde el comienzo de la predicción hasta diferentes fechas futuras. En el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49) se establece la clasificación siguiente:

- a) predicciones hidrológicas a corto plazo, que abarcan períodos de hasta dos días;
- b) predicciones hidrológicas a medio plazo, que comprenden períodos de entre 2 y 10 días; y
- c) predicciones hidrológicas a largo plazo, que abarcan períodos superiores a 10 días.

En la presente sección se analiza la importancia y la necesidad de establecer un programa de predicción hidrológica de extremo a extremo, mientras que en la sección 7.1.5 se ofrece una introducción a la tecnología de comunicación utilizada para recopilar datos y distribuir predicciones y avisos cruciales entre los usuarios, y en la sección 7.2 se describen las necesidades de datos para la predicción hidrológica. La sección 7.3 contiene una descripción general de las técnicas de predicción disponibles, desde los modelos de índice simples hasta los sistemas robustos de predicción hidrológica. La predicción de crecidas repentinas (sección 7.4) y de fusión de nieve (sección 7.6) ha sido examinada con mayor detalle, ya que se carece de directrices a ese respecto. Por último, en la sección 7.5 se examinan sucintamente las predicciones de abastecimiento de agua. En el presente capítulo, el estudio de las predicciones hidrológicas estará limitado a la predicción de cantidades de agua.

7.1.2 Operaciones de la predicción hidrológica

Los servicios de predicción hidrológica están integrados por predictores hidrológicos preparados que trabajan con una combinación de datos en tiempo real e históricos, consistentes en datos obtenidos de radares, satelitales e in situ, equipos y programas de comunicación, modelos hidrológicos o sistemas de modelización, modelos meteorológicos o productos o datos entrantes de modelos, y equipo informático. Un servicio de predicción hidrológica se puede configurar de muchas formas. Hay, con todo, un número crucial de factores necesarios para lograr la prestación fiable de un servicio que responda a las necesidades de una comunidad de usuarios diversa.

El concepto de operaciones de un servicio de predicción hidrológica define la manera en que funcionará el servicio de predicción, cotidianamente y en situaciones de crecida. Abarca los elementos siguientes:

- a) la misión y el mandato legal de la organización;
- b) los usuarios y productos o servicios requeridos;
- c) los plazos para la difusión;
- d) las formas de organización de la predicción hidrológica;
- e) la red de datos hidrometeorológicos y la manera en que funciona;
- f) la manera en que interactuarán los hidrólogos con la oficina de predicción meteorológica;
- g) el equipo y los programas de comunicación utilizados para recibir datos e información y para difundir las predicciones;
- h) la forma en que se elaboran los productos de predicción;
- i) las políticas y los procedimientos de operación normalizados que permitirán conseguir las prácticas más idóneas en condiciones de rutina y de emergencia; y
- j) el alcance del servicio de predicción hidrológica mediante la enseñanza y formación profesional de los responsables de políticas, del personal de operaciones de emergencia y del público en general.

Los productos de muestreo deberán ser accesibles a los posibles clientes.

La misión y el mandato legal del servicio de predicción hidrológica deben estar claramente definidos. Es importante que solo haya una fuente oficial de

predicciones y avisos legalmente autorizada. Una multiplicidad de fuentes de predicción puede dar lugar a informaciones contradictorias que induzcan a confusión y reduzcan la posibilidad de una respuesta efectiva.

Los principales usuarios de los productos de aviso son las organizaciones de gestión de emergencia o de protección civil de ámbito nacional, regional y local, los medios de comunicación, las organizaciones agrarias, industriales o de generación de energía hidroeléctrica, los gestores de control de crecidas, las organizaciones de transporte y abastecimiento de agua municipal, y el público. Las necesidades en materia de datos hidrológicos, productos de predicción y avisos varían en función de la comunidad de usuarios destinataria. Es esencial que el hidrólogo conozca a fondo las necesidades de los usuarios con el fin de que los datos y productos de predicción estén adaptados a sus necesidades. Hay muchos segmentos de las economías nacionales (transporte, gestión de emergencia, agricultura, energía y abastecimiento hídrico) que tienen necesidades muy específicas a ese respecto. Si se tienen presentes tales necesidades y se aportan los datos, las predicciones y los productos que respondan a ellas, se logrará que el servicio de predicción hidrológica reporte el máximo beneficio a la comunidad. Los usuarios sofisticados, como las organizaciones de generación de energía hidroeléctrica, necesitan datos hidrometeorológicos, predicciones, hidrogramas de flujo entrante y análisis para las actividades de generación de electricidad, mientras que las operaciones de gestión de emergencia requieren predicciones y avisos más simples pero más urgentes.

Será necesario definir la red, en particular los aforadores de corriente, los pluviómetros y la red meteorológica asociada, teniendo en cuenta la disponibilidad de datos de todas las proveniencias, por ejemplo, los productos de redes de radares y de enlaces descendentes de satélites. Sin embargo, habrá que asegurarse de que tales productos están permanentemente disponibles antes de utilizarlos con regularidad en los servicios nacionales de predicción hidrológica. Es esencial una estrecha cooperación entre los servicios de predicción meteorológica y los servicios de predicción hidrológica. El procedimiento, o la definición del sistema, utilizado para la adquisición de datos y predicciones, así como para los análisis, es un elemento necesario para las predicciones hidrológicas y debe quedar definido en el marco conceptual de las operaciones. El equipo y los programas de comunicación utilizados para los sistemas de predicción de crecidas dependerán de la infraestructura disponible en el país en cuestión. Sin embargo, los sistemas

de comunicación de datos modernos, como los satelitales o Internet, ofrecen muy diversas posibilidades que habrá que utilizar adecuadamente.

Es importante evaluar las necesidades de personal, por ejemplo, el número de técnicos o profesionales necesarios para asegurar el funcionamiento del centro durante las operaciones de rutina y de emergencia. Sus cometidos y responsabilidades, sus horarios de trabajo y las necesidades de formación continua de los predictores también deberán ser tenidos en cuenta.

Los programas de predicción hidrológica deberán ser fiables y estar diseñados para operar durante las crecidas más intensas. El máximo beneficio de tales programas se obtiene cuando la crecida es muy intensa, muy extensa y/o repentina. Por lo general, durante ese tipo de fenómenos extremos los recursos son más necesarios que nunca. Deberá definirse con toda claridad el funcionamiento del centro durante tales fenómenos. En esos casos, las necesidades de flujo de datos y de dotación de personal suelen aumentar, ya que será necesario entregar un mayor número de productos a los usuarios en un plazo más breve. Frecuentemente, será necesario ampliar las horas de funcionamiento para responder a una mayor demanda del servicio.

En condiciones normales, el personal de un servicio de predicción hidrológica recopila datos e información de control de la calidad, recibe y analiza predicciones meteorológicas, opera modelos hidrológicos y sistemas de predicción, evalúa las condiciones hidrológicas actuales y futuras, y elabora productos de predicción para distribuirlos entre los usuarios. En los períodos del día en que no se realizan predicciones, los hidrólogos actualizan datos (por ejemplo, las curvas de gasto), evalúan la calidad de funcionamiento, recalibran los modelos y se esfuerzan por mejorar la exactitud y puntualidad de las predicciones futuras.

Nunca será posible conseguir una fiabilidad continua al 100 por ciento de los equipos informáticos, los programas y/o el suministro de corriente, ni siquiera con programas de mantenimiento fiables. Por consiguiente, los servicios de predicción hidrológica deberán establecer procedimientos que permitan restituir el funcionamiento de todos los componentes: recopilación de datos; operaciones de los sistemas de predicción, con duplicados de reserva de equipo y programas informáticos y de datos; sistemas de difusión de las predicciones y otros sistemas de comunicación; suministro eléctrico, suministro eléctrico de seguridad y generadores de reserva, e instalaciones alternativas

para el desarrollo de las operaciones en caso de que el centro de predicciones resulte dañado.

Para que un centro de predicciones sea operativamente fiable, será esencial establecer un programa de mantenimiento robusto. Lamentablemente, ello puede ser muy costoso, especialmente cuando la red está muy dispersa y es de difícil acceso. Deberá haber un servicio de mantenimiento de todo el equipo y los programas para evitar que el sistema falle cuando es más necesario. En algunos países, el servicio de predicción hidrológica cuenta con un administrador de sistemas, encargado de mantener el sistema de comunicación y de predicción.

7.1.3 **Sistemas de predicción hidrológica de extremo a extremo**

Los sistemas de predicción hidrológica actuales son asequibles y potentes. El resultado obtenido de ellos depende por lo general del nivel de formación de los hidrólogos que los utilizan. Tales sistemas son capaces de elaborar predicciones de crecidas que sobrevienen en escasas horas, pero también de predicciones probabilísticas estacionales con muchos meses de antelación en cuencas fluviales de gran tamaño.

Para poder establecer un programa de predicción hidrológica y aviso viable destinado a las comunidades amenazadas será necesaria una combinación de datos meteorológicos e hidrológicos, herramientas de predicción y predictores preparados. Un programa de esas características deberá permitir disponer de un período de anticipación suficiente para que las comunidades de la llanura inundable respondan a la situación. En el caso de las predicciones de crecida, el período de anticipación puede ser decisivo para la reducción de daños y pérdidas de vidas. Las predicciones deberán ser suficientemente

exactas para fomentar la confianza, de modo que las comunidades y los usuarios adopten medidas efectivas cuando reciban los avisos. Si las predicciones son inexactas, la credibilidad se deteriorará y la respuesta no será adecuada.

La experiencia y las enseñanzas extraídas del pasado han demostrado que un sistema de predicción hidrológica y respuesta de extremo a extremo (figura II.7.1) consta de las etapas siguientes, que deberán estar relacionadas entre sí para conseguir una reducción de las pérdidas causadas por las crecidas:

- a) recopilación y comunicación de datos;
- b) predicción hidrológica y generación de productos predictivos;
- c) difusión de las predicciones entre los usuarios;
- d) toma de decisiones y mecanismos de apoyo; y
- e) medidas adoptadas por los usuarios.

La interacción entre los componentes tecnológicos del sistema de predicción hidrológica integrado de extremo a extremo se asemeja a una cadena con un gran número de eslabones. Cada eslabón deberá ser plenamente funcional para prestar un servicio eficaz a la comunidad de usuarios o a la población amenazada. Como sucede con los eslabones de una cadena, si uno de ellos no funciona adecuadamente, todo el sistema falla. En otras palabras, si se genera una predicción de crecida perfecta pero ésta no llega al conocimiento de la población amenazada, o si no se dispone de capacidades que permitan adoptar medidas preventivas, el sistema de predicción no responderá a los fines previstos.

7.1.4 **Incertidumbre y predicciones probabilísticas**

Por lo general, el principal objetivo de la predicción hidrológica es proporcionar el período de anticipación máximo posible con un grado de exactitud

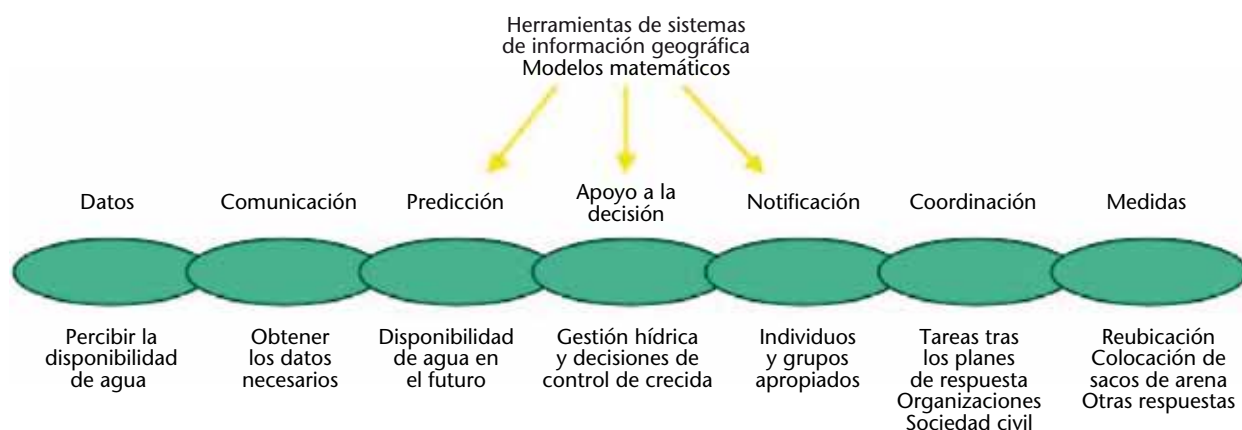


Figura II.7.1. Sistema integrado de predicción, aviso y respuesta de crecida en la gestión integrada de recursos hídricos: cadena fundamental de sucesos y medidas

suficiente para que los usuarios adopten medidas que les permitan atenuar las pérdidas u optimizar las decisiones de gestión hídrica. Todas las predicciones contienen elementos de incertidumbre, y una de las maneras más eficaces de abordar este problema es la utilización de conjuntos. La incertidumbre asociada a una predicción hidrológica comienza por la meteorología. Dado que todos los modelos atmosféricos en mesoescala tratan de modelizar una atmósfera esencialmente caótica, se considera desde hace años que la meteorología es la fuente de incertidumbre más importante. Además, los parámetros de los modelos hidrológicos y la mecánica de los modelos contribuyen también a la incertidumbre o al error vinculados a las predicciones. El grado de idoneidad de los datos es, por lo general, el principal factor limitador. Si se utilizan únicamente datos hidrológicos observados para generar las predicciones, los períodos de anticipación podrían ser tan breves que las predicciones serán de escasa utilidad para los usuarios. Acoplando los modelos hidrológicos a predicciones meteorológicas resultantes de modelos mundiales y regionales de predicción numérica del tiempo, y teniendo en cuenta las condiciones climatológicas locales, podría conseguirse ampliar el alcance de las predicciones de flujo fluvial desde días hasta semanas. Aunque el acoplamiento de modelos puede ampliar el período de anticipación de los usuarios, incrementa también la incertidumbre de las predicciones.

La predicción climatológica o estacional es actualmente una herramienta útil para la gestión hídrica y para la reducción del riesgo de inundación. Los fenómenos extremos están correlacionados con importantes variaciones de las pautas de circulación atmosférica y oceánica; una vez identificadas éstas, es posible predecir las posibilidades de actividad tormentosa en mayor o menor medida. Seguidamente, esta información puede utilizarse para mejorar la respuesta de emergencia y la disponibilidad de los organismos predictivos.

Cuando una predicción indica que la probabilidad de una crecida extrema es mayor de lo normal, será posible adoptar medidas preventivas como, por ejemplo, almacenar sacos de arena, alimentos y agua o trasladar bienes o cultivos valiosos a lugares menos expuestos a crecidas. También es útil sensibilizar al público acerca del potencial de las crecidas, indicando las iniciativas que deberán adoptar la población y otras entidades, y realizar ejercicios de respuesta de emergencia para comprobar el nivel de preparación. En algunos casos, puede estar justificado adoptar medidas de emergencia tales como el levantamiento de barreras de protección temporales.

Los recientes avances informáticos han permitido mejorar la resolución espacial de los modelos atmosféricos mundiales y regionales. Los modelos no hidrostáticos de área local, por ejemplo, han podido ser reducidos a una escala espacial de aproximadamente 1 km. Además, se han modelizado más eficazmente diversos procesos de menor escala, como la convección o la acentuación del relieve orográfico.

No hay que confundir predicción de probabilidad con error de predicción. Este último está vinculado al modelo y a los datos, y representa el error resultante de una adecuación deficiente del modelo y de errores en los datos. La mejor manera de diferenciar entre ellos es, posiblemente, considerar la predicción de probabilidad como un reflejo de la diversidad de resultados posibles atendiendo a las condiciones que pueden darse antes de la fecha de predicción, mientras que el error de predicción es una característica completamente indeseable de las deficiencias vinculadas al estado actual de la ciencia predictiva y a los datos disponibles.

El principal mecanismo utilizado para incorporar directamente la incertidumbre ha consistido en perturbar las condiciones iniciales de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales que describen la atmósfera mediante métodos basados en sistemas convectivos de mesoescala. Sin embargo, la mayoría de los métodos actualmente utilizados distan de ser óptimos, y dependen todavía de una valoración subjetiva del predictor. Para propagar y describir la incertidumbre de las predicciones se utiliza mucho el filtro de Kalman de conjuntos. El Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (<http://www.ecmwf.int>) y otros organismos internacionales han investigado la utilización de conjuntos basados en sistemas convectivos de mesoescala en los últimos años, y han realizado un experimento de predicción hidrológica por conjuntos mediante intercomparaciones a gran escala, que dio comienzo en 2005. Aunque esta línea de actuación sea prometedora, no ha sido todavía demostrada en la práctica, y será necesario todavía un gran esfuerzo para desarrollar procedimientos de propagación de la incertidumbre mediante sistemas de modelos complejos.

7.1.5 Difusión de predicciones y avisos

Con el paso del tiempo, las predicciones pierden valor. Cuanto más rápido sea posible hacer llegar a los usuarios los datos y las predicciones, de más tiempo dispondrán éstos para adoptar una respuesta, consiguiendo de ese modo salvar vidas, reducir daños a los bienes y mejorar el funcionamiento de

las estructuras de recursos hídricos. La difusión de predicciones y avisos en comunidades y pueblos amenazados por inundaciones es frecuentemente un eslabón débil de la cadena de extremo a extremo. Los progresos de la tecnología de comunicación permiten una rápida transmisión de los datos, las predicciones y la información a través de grandes distancias y hasta lugares apartados.

Los productos hidrológicos proporcionados por un servicio de predicción pueden clasificarse en predicciones diarias normales y predicciones urgentes no habituales. Muchos usuarios necesitan recibir diariamente datos y predicciones en forma de boletines hidrológicos. Suele proporcionarse información sobre los ríos, embalses y otras masas de agua importantes de una región. Los boletines diarios presentan unos contenidos variables, y frecuentemente contienen información sobre los valores y tendencias actuales de la altura del agua, el caudal, las tendencias de estas dos variables, la temperatura del agua, datos sobre los embalses (por ejemplo, valores de retención y de descarga), precipitaciones, predicciones hidrológicas y condiciones del hielo, si las hubiera. En la figura II.7.2 puede verse un ejemplo de boletín hidrológico.

En función de las necesidades de los usuarios, es posible elaborar gran número de productos hidrológicos habituales. Pueden publicarse predicciones del abastecimiento de agua y resúmenes del flujo con periodicidad semanal y mensual. Éstos suelen contener cifras y datos relativos a puntos importantes de las cuencas fluviales, y en particular predicciones a medio y largo plazo con períodos de anticipación de varias semanas, meses o estaciones del año. La difusión de los productos hidrológicos ordinarios deberá ser lo más amplia posible, ya que son muchos los tipos de usuarios que pueden beneficiarse de los datos y de las predicciones. Una amplia difusión de éstos entre gran número de usuarios confiere una mayor utilidad a los servicios de predicción y fideliza a sus usuarios, lo cual es importante para el mantenimiento de las operaciones en el futuro.

Internet constituye el mejor medio para difundir la información. Aunque la comunicación está limitada en muchos países en desarrollo por el ancho de banda disponible, su utilización y accesibilidad están mejorando. Los sistemas de predicción hidrológica pueden hacer uso de ese medio de comunicación en sus estrategias de difusión de los productos hidrológicos. Otros medios de difusión de estos productos son los medios de comunicación públicos, las emisiones continuas por radio y el fax.

Para elaborar y distribuir predicciones y avisos de fenómenos extremos a medio plazo es necesario reunir rápidamente los datos entrantes y efectuar las predicciones de modo que lleguen a la población amenazada con tiempo suficiente para poner en marcha medidas de respuesta que reduzcan al mínimo los impactos. Los centros de predicción hidrológica deberán explorar todas las vías de comunicación disponibles con el fin de informar a la población amenazada. Los medios de comunicación habitualmente utilizados son las líneas de transmisión directas, los enlaces por satélite, radio y líneas terrestres hacia los centros de operaciones de emergencia y las estaciones de radio y televisión.

En situaciones de emergencia, por ejemplo, ante inundaciones, los productos de aviso deberán identificar claramente el tipo de amenaza hidrológica, la localización del fenómeno predicho (los ríos y las corrientes fluviales afectados), la magnitud del fenómeno esperada (el nivel de crecida máximo en ubicaciones importantes), el momento en que se espera alcanzar los máximos y, a ser posible, cuándo se espera que el nivel del río descienda por debajo de los valores de aviso o de peligro. Si fuera posible, se aportarán otros detalles, como la parte de la infraestructura que resultará afectada por el fenómeno. Esta información indica a las unidades de respuesta de emergencia los lugares en que será necesario adoptar medidas para efectuar evacuaciones y cerrar carreteras. A medida que se disponga de más información, los productos de aviso de crecida deberán ser actualizados y difundidos por los medios de comunicación y entre los funcionarios encargados de la respuesta de emergencia.

Los avances en los modelos hidrológicos acoplados con conjuntos de datos ampliados obtenidos de sistemas de información geográfica han permitido desarrollar y obtener productos de predicción hidrológica de gran eficacia visual. Esta nueva clase de productos hidrológicos describe las crecidas producidas por los modelos con datos de elevación digital de alta resolución. Vinculando esos datos a los valores de elevación predichos por el modelo hidrológico y calculados para cauces fluviales, es posible superponer el área inundada de la llanura inundable a los mapas digitales detallados de la infraestructura humana, pudiendo apreciar de ese modo los efectos de la crecida predicha en un lugar dado. En la figura II.7.3 puede verse, a título de ejemplo, un mapa de crecidas.

7.1.6 Apoyo a las decisiones

Las organizaciones responsables de la gestión de recursos hídricos utilizan herramientas de apoyo a

Boletín Hidrológico Diario

Condiciones de desbordamientos



Miercoles, 17 de Agosto de 2011
15:24 horas

Condiciones Generales

El día de ayer en horas de la tarde y la noche se registraron lluvias moderadas en la mayor parte del territorio nacional, las cuales dejaron un máximo acumulado de 59.2 milímetros al norte del departamento de Santa Ana. Estas precipitaciones ocasionaron incrementos en el nivel de los ríos, de esta zona, registrándose inundaciones por drenaje obstruido en la ciudad de Chalchuapa.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se continua con el ingreso del Flujo del Este procedente del Mar Caribe y del océano pacifico, favoreciendo la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas dispersas de moderada a fuerte intensidad sobre el territorio nacional. Debido a la acumulación de humedad en el suelo, existe una alta probabilidad de crecidas repentinas en ríos que drenan desde zonas montañosas del país, con énfasis en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad y San Salvador, incluyendo zonas urbanas. Se recomienda precaución al momento de realizar actividades en el cauce de los ríos debido a la ocurrencia de repuntas.

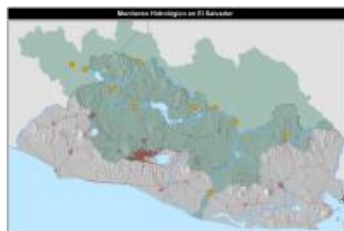
Mapa de Condiciones Actuales de Susceptibilidad a Inundaciones
Mapa de General de Susceptibilidad a Inundaciones

Cuenca del río Lempa-Baja Riesgo de Desbordamiento: Bajo

Condiciones:

Las lluvias previstas para horas de la tarde y noche de este día incrementarán el nivel del río Lempa y sus principales afluentes hasta 1 metro; sin embargo, estos incrementos pueden presentarse de forma repentina, por lo cual se recomienda precaución. No se descarta que se realicen descargas en las represas 5 de Noviembre y 15 de Septiembre para control de nivel en los embalses.

*Última actualización: 2011-08-17,15:24:00



Comportamiento actual del río

Río	Estación	Fecha y hora última medición (m)	tendencia
Lempa	El Zapotillo	Aug 18, 06:45	1.82 Estable
Lempa	Citala	Aug 18, 07:15	1 Estable
Lempa	Tamarindo	—	—
Lempa	San Marcos Lempa	Aug 18, 09:00	2.79 Estable
Lempa	San Gregorio	—	—
Mocal	La Virtud	—	—
Ostua	La Lechuza	Aug 18, 08:30	0.63 Estable
Ostua	Las Cruces	Aug 31, 10:15	1.89 Bajando
Sumpul	Las Flores	—	—
Torola	Osicala	Aug 18, 09:00	0.89 Estable

Figura II.7.2. Ejemplo de boletín hidrológico (Servicio Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador)

la decisión para proporcionar directrices sobre la utilización de las infraestructuras. En el ámbito de la gestión hídrica, las predicciones son necesarias para planificar eficazmente los usos del agua, desde la generación de energía hidroeléctrica hasta el abastecimiento y el riego. Las medidas adoptadas por los gestores pueden tener consecuencias muy

negativas si no se tiene en cuenta la disponibilidad futura del agua. Si se dispusiera de predicciones hidrológicas, los gestores de recursos hídricos podrían controlar los sistemas de abastecimiento de agua de modo que respondan mejor a la demanda y reduzcan al mínimo las posibilidades de conflicto.



Figura II.7.3. Predicción de inundación mediante un mapa de crecidas para el huracán *Mitch* en Tegucigalpa (Honduras)

Es posible reducir las pérdidas causadas por las crecidas si las comunidades y los países invierten en medidas de preparación y planificación de respuesta antes de que sobrevenga la crecida. Las organizaciones que prestan servicios de emergencia son las responsables de establecer los planes de respuesta a las crecidas, indicando a las distintas organizaciones nacionales, provinciales y locales el papel que les compete en la protección de la vida y de los bienes. Este eslabón de la cadena de extremo a extremo consiste en la determinación de rutas de evacuación, la educación de la población amenazada y la determinación de procedimientos y formación del personal con objeto de responder a las crecidas con anticipación suficiente.

Por perfecta que sea, una predicción carece de utilidad si no se adoptan medidas para reducir las pérdidas. En el proceso de extremo a extremo, será necesario producir con la mayor rapidez posible datos y predicciones que proporcionen a los usuarios tiempo para adoptar medidas. En el caso de las inundaciones, especialmente de las repentinas, el tiempo es un factor decisivo. Es importante conocer bien las necesidades de los usuarios y la manera de utilizar las predicciones. Hay muchos tipos de usuarios, desde los organismos de respuesta federales hasta los gobiernos locales, con cometidos y necesidades diferentes en las actividades de respuesta y para la atenuación de las pérdidas. Para poder adoptar una respuesta apropiada, el usuario deberá conocer en detalle la predicción o el mensaje de aviso.

7.1.7

Cooperación con el Servicio Meteorológico Nacional

Aunque algunos países cuentan con un servicio meteorológico e hidrológico conjunto, en la mayoría de los casos las autoridades meteorológicas y de gestión hídrica son distintas. De hecho, rara vez pertenecen al mismo departamento estatal o ministerio. La entrega de predicciones meteorológicas apropiadas, particularmente en relación con los fenómenos de precipitación extremos, es un componente esencial de las predicciones y avisos de crecida. Por ello, es importante establecer una estrecha cooperación entre el Servicio Meteorológico Nacional y el servicio de predicción de crecidas.

Las predicciones meteorológicas generalizadas son de escasa utilidad para los hidrólogos; por ello, una de las primeras medidas a adoptar con miras a la cooperación consistirá en decidir si es posible añadir valor a la información meteorológica, y en qué manera será posible estructurarla para responder a las necesidades hidrológicas. Esta tarea consistirá, en gran medida, en mejorar la información sobre las predicciones de precipitación de lluvia en términos de cantidad (predicciones de precipitación cuantitativas), fechas y distribución geográfica. Los productos de predicción típicos son los siguientes:

- a) predicciones de rutina diarias, que proporcionan información sobre precipitación de lluvia, temperatura y estado del tiempo en períodos de 24 a 48 horas, y un período de evolución probable de aproximadamente 3 a 5 días;

- b) predicciones de fenómenos específicos, particularmente de episodios extremos, como lluvias intensas, nevadas y vendavales, con efectos hidrológicos. Este tipo de predicciones deberán proporcionar información cuantitativa y superficial apropiada con períodos de anticipación de entre 12 y 36 horas; y
- c) predicciones de evolución probable para períodos comprendidos entre semanas y meses, o incluso estaciones del año. Este tipo de predicciones son útiles a efectos de planificación, especialmente en relación con las sequías o con la finalización de éstas. Algunos servicios meteorológicos nacionales, como los de Sudáfrica, Australia o Papua Nueva Guinea, proporcionan predicciones de El Niño en los lugares en que este fenómeno influye directamente en las pautas del estado del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional y el organismo hidrológico deberán acordar la estructura y el contenido de los productos de predicción y aviso. Generalmente, esto se consigue mediante un proceso evolutivo o iterativo a lo largo del tiempo.

Es también útil proporcionar a los organismos hidrológicos otros productos de los servicios meteorológicos. Los más habituales son las imágenes satelitales y la información radárica sobre las precipitaciones de lluvia. Esa información es transferida mediante enlaces de datos exclusivos, que son mucho más fiables que los transmitidos por las redes de servicio público o mediante los sitios web. Los servicios meteorológicos nacionales deberán adoptar también medidas para transferir datos directamente de modo que sea posible actualizar éstos de forma automática, por ejemplo, cada 3 a 6 horas en el caso de las imágenes satelitales y cada 5 a 10 minutos en el caso de los barridos de radar. Gracias a la información satelital y radárica, el personal de los organismos hidrológicos puede efectuar sus propias valoraciones acerca del futuro inmediato y actual del estado del tiempo. Es importante que el personal reciba una preparación adecuada para ello; los servicios meteorológicos nacionales desempeñan un papel importante en esas funciones al impartir cursos introductorios y de actualización.

Las disposiciones e instalaciones precedentemente mencionadas deberán quedar formalizadas en un acuerdo de servicio que defina los niveles de prestación que se desea conseguir en términos de puntualidad de la entrega y de exactitud de las predicciones. El acuerdo de servicio deberá especificar también el costo de la prestación. De ese modo, ambas partes podrán definir los costos y beneficios

económicos de la prestación del servicio, así como la utilidad de éste a la hora de hacer frente a los efectos de los fenómenos.

7.2 NECESIDADES DE DATOS PARA LAS PREDICCIONES HIDROLÓGICAS

7.2.1 Consideraciones generales

Las necesidades de datos para la predicción hidrológica dependen de numerosos factores:

- a) la finalidad y el tipo de predicción;
- b) las características de la cuenca;
- c) el modelo de predicción;
- d) el grado de exactitud deseada de la predicción; y
- e) las limitaciones económicas del sistema de predicción.

Las necesidades de datos varían considerablemente en función de la finalidad de la predicción. En los embalses se necesitan predicciones de flujo entrante en intervalos pequeños de tiempo, así como el volumen de agua que probablemente se agregará al flujo del embalse por efecto de una crecida de tormenta determinada. Las predicciones del nivel de agua en ríos de gran tamaño y crecimiento lento son fáciles de estimar midiendo esa magnitud en estaciones corriente arriba. Por consiguiente, en tales casos los datos necesarios serán el nivel de agua en dos o más estaciones del río o de sus afluentes. Sin embargo, en ríos más pequeños, en que las crecidas son más rápidas, será inevitable utilizar, además de las observaciones del nivel de agua y del caudal a intervalos relativamente pequeños, datos sobre la precipitación de lluvia.

Como se examina en las secciones siguientes, son varias las consideraciones a tener en cuenta para decidir el tipo de modelo de predicción que debe utilizarse. Las necesidades de datos entrantes para las calibraciones y predicciones operativas varían considerablemente según el modelo. Así, por ejemplo, en el caso de un modelo de correlación simple entre hidrómetros, que podría ser adecuado para ríos de gran tamaño, el único dato necesario podría ser el nivel de agua en dos o más estaciones. Sin embargo, para utilizar un modelo de cuenca de alcance completo serán necesarios otros datos.

Aunque la exactitud de las predicciones es la consideración más importante, las limitaciones económicas, así como la importancia relativa y la finalidad de la predicción, permiten en ocasiones rebajar el grado de exactitud. En tales situaciones, será posible seleccionar un modelo cuyas necesidades de datos sean menos rigurosas. Sin embargo,

para las predicciones en puntos de importancia, como los situados cerca de áreas densamente pobladas o de particular importancia, es esencial un mayor grado de exactitud.

Además del tipo de datos que se utilizarán para las predicciones, es igualmente importante la información acerca de la frecuencia de los datos, la longitud del registro de datos y la calidad de éstos, y habrá que tenerla adecuadamente en cuenta al planificar los sistemas de predicción de crecidas. Convendrá asegurarse de que no hay errores sistemáticos en los datos utilizados para elaborar la predicción, o para calibrar los modelos y datos utilizados en las predicciones operativas.

En conjunto, la disponibilidad y calidad de los datos necesarios para elaborar una predicción están mejorando. El número de hidrómetros automatizados y de radares va en aumento, mientras que la calidad de los nuevos satélites y los algoritmos de estimación de precipitación de lluvia están produciendo mejores datos para uso de las predicciones hidrológicas y de los sistemas de predicción. Un elemento clave para conseguir la fiabilidad de los datos en las predicciones hidrológicas es el mantenimiento de las plataformas de datos y del sistema de comunicación.

7.2.2 Datos necesarios para establecer un sistema de predicción

No es posible obtener predicciones hidrológicas realistas cuando se carece de datos. Los datos necesarios para las predicciones hidrológicas, como se ha indicado en las secciones precedentes, pueden clasificarse a grandes rasgos en:

- a) fisiográficos;
- b) hidrológicos; e
- c) hidrometeorológicos.

Los datos obtenidos de los sistemas de información geográfica (SIG) son necesarios tanto con fines de calibración como para visualizar los estados y resultados de los modelos. Esos datos consisten en numerosos tipos de información sobre la cubierta terrestre como, por ejemplo, el tipo de suelo, la geología, la vegetación y los valores de elevación obtenidos de modelos digitales de elevación. La eficacia de un sistema de predicción hidrológica dependerá de la calidad y cantidad de los datos históricos y de los datos de SIG utilizados para establecer los parámetros.

Los datos hidrológicos relacionados con los niveles de agua de los ríos, por ejemplo, el caudal, el nivel de agua subterránea, la calidad del agua y la carga

de sedimentos, y los datos hidrometeorológicos relacionados con la evaporación, la temperatura, la humedad, la precipitación de lluvia y otras formas de precipitación, como la nieve o el granizo, son esenciales para la predicción hidrológica. Algunos de ellos, y en ciertos casos todos, pueden ser necesarios para el desarrollo de modelos o para usos operativos, según el modelo. En los 10 últimos años, los programas de bases de datos y de procesamiento de éstos han sido acoplados a modelos hidrológicos para obtener sistemas de predicción hidrológica que utilizan datos hidrológicos y meteorológicos y para procesar los datos que se utilizarán en los modelos hidrológicos. Estos últimos producirán subsiguientemente resultados utilizados por los hidrólogos para predecir las condiciones de flujo fluvial, y en particular las crecidas y sequías.

Para la predicción de crecidas es esencial disponer de una red hidrometeorológica adecuada. En la mayoría de los casos, el funcionamiento práctico de la red de datos es el eslabón más débil de un sistema integrado. En particular, para poder predecir crecidas y sequías se necesitarán como mínimo valores de precipitación y datos obtenidos de hidrómetros de flujo fluvial. Cuando la nieve fundida sea un factor a tener en cuenta, serán también importantes las mediciones del equivalente en agua de la nieve, la extensión de la capa de nieve y la temperatura del aire. Por consiguiente, al establecer un sistema de predicción hidrológica será importante responder a las preguntas siguientes:

- a) ¿son las redes pluviométricas y de aforo de caudales satisfactorias para el muestreo de la intensidad y de la distribución espacial de la lluvia y de la respuesta del flujo en la cuenca fluvial?;
- b) ¿están funcionando adecuadamente los aforadores de corriente?, ¿proporcionan datos exactos sobre el nivel de agua y el flujo fluvial?;
- c) ¿es fiable la transmisión de datos entre las estaciones de aforo y el centro de predicción?;
- d) ¿con qué frecuencia se efectúan las observaciones y cuánto se tarda en transmitir las al centro de predicción?;
- e) ¿disponen los usuarios de los datos necesarios para la toma de decisiones?;
- f) ¿son archivados los datos para usos futuros?; y
- g) ¿son recopilados los datos con arreglo a unas normas conocidas?, ¿es adecuado el mantenimiento y la calibración del equipo?, ¿han sido los datos sometidos a un control de la calidad?

El análisis de la red existente será el punto de partida. Se efectuará un inventario de las estaciones de vigilancia disponibles, de los parámetros, sensores, registradores, equipos de telemetría y otros

datos conexos, presentándolos en forma gráfica. En las cuencas de bajo relieve, deberán figurar también las estaciones de control de las cuencas adyacentes, ya que los datos obtenidos en ellas pueden ser muy útiles. Se efectuará una evaluación con el fin de identificar las subcuencas que son hidrológica o meteorológicamente similares. El objetivo principal es beneficiarse de las redes hidrometeorológicas existentes operadas por diversos organismos gubernamentales y por el sector privado en lo que se refiere a la cuenca considerada. En ciertos respectos, es preferible que la red responda a múltiples finalidades, ya que ello puede coadyuvar a un apoyo financiero más diversificado para la red.

Es posible determinar la adecuación de las redes en función de las necesidades de predicción, en cuyo caso se adoptarán las modificaciones necesarias. Éstas pueden consistir en nuevos aforadores de corriente, pluviómetros y otros sensores en la cabecera del río, o en equipos de telemetría adicionales. En algunos casos, las estaciones de la red pueden no ser adecuadas para obtener mediciones de flujo u otros datos en condiciones extremas. Podría ser necesario introducir alteraciones estructurales. Para el mantenimiento y la utilización de la red podrían ser también necesarios acuerdos entre organismos.

Los datos pueden ser obtenidos por distintos medios, desde las observaciones manuales in situ hasta las plataformas automatizadas de recopilación de datos o los sistemas de teledetección. Los sistemas automatizados de datos constan de sensores meteorológicos e hidrológicos, un transmisor de radio o computadora (registrador de datos) y un enlace descendente o emplazamiento receptor que reciba y procese los datos para las aplicaciones. Hay muchos tipos de sistemas de datos hidrometeorológicos que utilizan tecnología de comunicación en línea de visibilidad directa o mediante satélite o impulsos meteóricos. Una rápida transmisión de la información hidrometeorológica será muy útil tanto para las entidades hídricas como para los usuarios del agua, ya que podrán acceder a ella instantáneamente mediante enlaces descendentes y/o Internet. El radar es un medio muy popular y potente, aunque costoso, para estimar la precipitación en grandes superficies. La utilización de satélites geoestacionarios y en órbita polar para obtener grandes volúmenes de productos meteorológicos e hidrológicos avanza rápidamente. En la actualidad es posible utilizar datos de teledetección para obtener estimaciones de precipitación, extensión del manto de nieve, tipo de vegetación, uso de la tierra, evapotranspiración y humedad del suelo, y para delimitar áreas inundadas.

Para una información más amplia sobre los instrumentos a utilizar en la recopilación, procesamiento, almacenamiento y distribución de datos hidrológicos y conexos, véase el volumen I de la presente Guía.

7.2.3 **Datos necesarios para usos operativos**

Los parámetros básicos que controlan los procesos hidrológicos y la escurriencia son las condiciones iniciales y los factores futuros. Las condiciones iniciales son aquellas que están presentes en el momento de la predicción y que pueden ser calculadas o estimadas basándose en datos hidrometeorológicos actuales y anteriores. Los factores futuros son aquellos que influyen en la predicción hidrológica con posterioridad al momento actual. Puede afirmarse que las dificultades más graves en la gestión de los recursos aparecen en condiciones extremas: a lo largo del tiempo, durante las crecidas y sequías, y en el espacio, en áreas áridas, semiáridas y tropicales y en áreas costeras.

Una variable esencial que habrá que determinar es el intervalo de tiempo necesario para predecir adecuadamente una crecida en un punto concreto. Si el intervalo es de 6 horas, por ejemplo, habrá que obtener datos cada 3 horas o incluso con mayor frecuencia. En muchos casos, añadiendo una red de observación manual con un cierto número de hidrómetros automatizados podrá obtenerse una red operativa adecuada. Puede ser necesario utilizar un número creciente de datos para mejorar la eficacia de un modelo, aunque el costo aumentará en consecuencia. Este último es un factor importante a la hora de escoger las observaciones y los datos que será necesario recopilar y analizar para desarrollar un modelo apropiado y para las tareas de predicción de crecidas en régimen operativo. Un mayor volumen de datos conlleva un mayor gasto y una mayor dedicación para la recopilación y análisis de los datos y, por consiguiente, un aumento de los recursos humanos. Al determinar las necesidades de datos, habrá que tener adecuadamente en cuenta la relación costo/eficacia del modelo en comparación con el grado de exactitud relativo y con las consecuencias que ello tendría.

La teledetección desempeña un importante papel en la recopilación de información y datos actualizados, tanto en el dominio espacial como en el temporal. La utilización de técnicas de teledetección es esencial para estimar áreas, particularmente en relación con la precipitación y la humedad del suelo. Tales técnicas permiten mejorar las capacidades de predicción estacional, contribuyen al

desarrollo de predicciones de mareas de tormenta, crecidas y flujos bajos y ayudan a mejorar la gestión de riesgos.

La rápida difusión de Internet por todo el mundo no solo ha aportado un excelente mecanismo para distribuir datos hidrológicos y predicciones entre diversos tipos de usuarios, sino que constituye también una rica fuente de datos, predicciones e información para uso de los SMHN. Internet constituye una fuente de información valiosa para los servicios de predicción hidrológica, en particular, de modelos meteorológicos e hidrológicos, documentación para la predicción hidrológica, datos de SIG, productos de predicción meteorológica mundial en tiempo real, datos hidrometeorológicos e información para la predicción hidrológica. Una ingente cantidad de datos, programas informáticos y documentos, que aumentan día a día, está disponible en Internet. Al final de este capítulo se indican, con fines de referencia, algunos sitios web.

7.3 **TÉCNICAS DE PREDICCIÓN** [HOMS J04, J10, J15, J80]

7.3.1 **Necesidades de los modelos de predicción de crecidas**

Como consecuencia de la variabilidad del clima y de su previsible influencia en la gravedad, la frecuencia y el impacto de las crecidas y sequías, la importancia de las predicciones ha aumentado en los últimos años. En la presente sección se describen las técnicas matemáticas e hidrológicas básicas que constituyen los componentes de todo sistema de predicción. Se analizan también brevemente los criterios utilizables para seleccionar los métodos y determinar los parámetros. En las secciones 7.4 a 7.6 se ofrecen varios ejemplos de la utilización de estos componentes para determinadas aplicaciones.

Las operaciones de predicción de crecidas tienen como elementos centrales el tiempo y el grado de exactitud de las predicciones. De hecho, los profesionales encargados de efectuar una predicción deben luchar contra el tiempo. Evidentemente, los modelos que utilizan las organizaciones predictoras deberán ser fiables, simples y capaces de avisar con la antelación suficiente y con el grado de exactitud deseado. El modelo seleccionado dependerá de los factores siguientes: volumen de datos disponible; complejidad de los procesos hidrológicos que se desea modelizar; fiabilidad, exactitud y período de anticipación requeridos; tipo y frecuencia de crecidas, y necesidades de los usuarios.

Un modelo de alcance completo que contenga funciones muy detalladas capaces de avisar con mayor antelación y exactitud podría necesitar unos datos de entrada muy elaborados. No todos los datos de entrada tienen por qué estar disponibles en tiempo real para todos los modelos. Por consiguiente, desde un punto de vista práctico, los modelos de predicción de crecidas deberán satisfacer los criterios siguientes:

- a) proporcionarán unas predicciones fiables con tiempo suficiente para emitir avisos;
- b) tendrán un grado de exactitud razonable;
- c) cubrirán las necesidades de datos dentro de la disponibilidad de estos y de los medios financieros posibles, tanto con fines de calibración como operativos;
- d) tendrán funciones fáciles de comprender; y
- e) serán suficientemente simples para ser utilizados por operarios con un nivel de formación moderado.

En realidad, convendría no circunscribirse a un modelo específico. Siempre será deseable seleccionar y calibrar el mayor número posible de modelos, acompañándolos de una nota acerca de la idoneidad de cada uno de ellos en diferentes condiciones. Los modelos deberán ser aplicados en función de las condiciones en que se espera que se desenvuelvan.

Por lo general, los modelos de alcance completo, que son bastante complicados, requieren equipos informáticos, como computadoras de un tamaño adecuado. En muchos lugares, sin embargo, no se dispone de ese tipo de medios. En ocasiones, tampoco se dispone de personal adecuadamente formado; es más, es posible que las computadoras no puedan ser utilizadas debido a fallos del suministro eléctrico. Por consiguiente, será posible desarrollar tanto modelos informáticos completos como modelos simples. Podrían utilizarse técnicas informáticas con carácter general, adoptando en situaciones de emergencia técnicas convencionales, que suelen ser más simples.

Además de seleccionar entre diferentes modelos, es conveniente calibrar éstos en diferentes condiciones. Así, por ejemplo, aunque es posible calibrar un modelo mediante una red de datos suficientemente grande, habrá también que calibrarlo para una red más pequeña, atendiendo debidamente a los posibles fallos de observación o de transmisión en tiempo real de ciertos datos. De ese modo, será más fácil utilizar el modelo incluso en situaciones de emergencia, en que no se dispone de datos de todas las estaciones. Para ello se necesitarán diferentes conjuntos de parámetros en condiciones diversas.

7.3.2 Métodos de predicción de crecidas

Basándose en el método analítico utilizado para desarrollar modelos de predicción, los métodos de predicción de crecidas pueden clasificarse como sigue:

- métodos basados en un planteamiento estadístico; y
- métodos basados en un mecanismo de información y propagación de crecidas.

Tiempo atrás, se utilizaban mucho los métodos de predicción en forma de relaciones matemáticas, obtenidas con ayuda de datos históricos y análisis estadísticos. Se trata de relaciones simples entre hidrómetros, suplementadas en algunos casos con parámetros adicionales y con relaciones entre la precipitación de lluvia y la altura máxima del agua. Estas relaciones son fáciles de obtener, y se utilizan habitualmente como punto de partida para establecer sistemas de predicción de crecidas. Otro planteamiento de modelización que ha adquirido prestigio recientemente es la utilización de redes de neuronas artificiales para predecir los flujos de crecida.

Cada vez en mayor medida, los procedimientos de predicción están basados en descripciones físicas más completas de procesos hidrológicos e hidráulicos fundamentales. En muchos casos, cuando se necesita conocer los valores de flujo y altura del agua predichos a lo largo de un río, los hidrólogos utilizan modelos de lluvia-escorrentía acoplados a modelos de propagación fluvial. Si la precipitación es en forma de nieve, se utilizan modelos de fusión de nieve. Éstos varían en exactitud y complejidad, desde los modelos simples de índice antecedente hasta los conceptuales o procesales multiparamétricos. Gracias a los avances de la informática y la telemetría, los modelos predictivos son actualmente más flexibles en cuanto a la información que aportan y permiten incorporar en tiempo real datos y experiencias nuevos.

Hay numerosas variedades de estas categorías básicas de modelos, la mayor parte de las cuales difieren en función de la manera de establecer los parámetros de procesos hidrológicos. Los modelos pueden ser simples, basados en una relación lluvia-escorrentía estadística y acompañados de una ecuación de propagación, o mucho más complejos.

Los modelos hidrológicos pueden clasificarse en agregados, semidistribuidos o distribuidos. El funcionamiento de los modelos puede estar determinado por fenómenos o ser continuo. Si un modelo es capaz de estimar solo un fenómeno dado

(por ejemplo, la crecida máxima resultante de una tormenta), se dirá que está determinado por un fenómeno. Los modelos continuos pueden predecir el hidrograma de crecida completo para un intervalo de tiempo especificado. En la selección de un modelo intervienen los factores siguientes:

- los objetivos y las necesidades vinculados a la predicción;
- el grado de exactitud requerido;
- la disponibilidad de datos;
- la disponibilidad de instalaciones operativas;
- la disponibilidad de personal formado para desarrollar el modelo y para utilizarlo en régimen operativo; y
- las posibilidades de mejorar el modelo.

En los dos últimos decenios se ha avanzado considerablemente en materia de tratamiento científico y efectividad de tales modelos. Sin embargo, la efectividad suele variar en función del tipo de características de la cuenca fluvial que simula, la disponibilidad de datos para calibrar los modelos y la experiencia y conocimientos prácticos que posea el hidrólogo acerca del modelo. Hay gran número de modelos de dominio público o sujetos a derechos de autor disponibles para predecir crecidas. En el capítulo 6 de la presente Guía se examinan varios modelos hidrológicos actualmente disponibles.

7.3.2.1 Método estadístico

El coeficiente de correlación mide la asociación lineal entre dos variables; es una herramienta matemática ampliamente utilizada en numerosos análisis hidrológicos. La regresión es una ampliación del concepto de correlación, que permite obtener fórmulas para determinar una variable dada, por ejemplo, un flujo bajo estacional, a partir de una o más observaciones disponibles como, por ejemplo, el nivel de agua subterránea invernal máximo (véase Draper y Smith, 1966).

La fórmula para calcular el coeficiente de correlación r entre n pares de valores de x e y es la siguiente:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (7.1)$$

$$\text{donde} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{y} \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

La ausencia de correlación no implica ausencia de asociación, ya que r mide solo la asociación lineal, y una relación estrictamente curvilínea, por ejemplo, no se traduciría necesariamente en un valor elevado

de r . Inversamente, la correlación entre dos variables no implica que éstas estén conectadas causalmente. Los diagramas de dispersión simples entre dos variables dadas equivalen a una correlación gráfica, y constituyen el fundamento de la técnica de predicción de puntas de crecida (véase la sección 7.3.4 con respecto a la verificación de las predicciones).

Si x o y tienen una estructura de serie temporal, y especialmente si exhiben una tendencia, habrá que hacer lo necesario para eliminar esa estructura antes de establecer la correlación, y convendrá interpretar su significación con cautela. Es posible aplicar técnicas de series temporales (sección 7.5.3) cuando se utilizan valores anteriores de una variable, por ejemplo, de caudal, para predecir el valor de esa misma variable en un momento futuro.

Del mismo modo, las ecuaciones de regresión tienen muchas aplicaciones en hidrología. Presentan la forma general siguiente:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots \quad (7.2)$$

donde Y es un valor futuro de la variable que se desea predecir y X denota variables actualmente observadas. Los coeficientes de regresión estimados a partir de los valores de Y y X observados están indicados mediante b . Las variables X pueden consistir en la altura del agua o el caudal corriente arriba, la precipitación de lluvia, las condiciones de

la cuenca, la temperatura o la precipitación de lluvia estacional. La variable Y puede indicar la altura del agua máxima o mínima. El coeficiente de correlación múltiple mide el grado de explicatividad de la relación. Otro indicador del ajuste, el error típico de estimación, mide la desviación típica de las desviaciones respecto de la línea de regresión en el conjunto de calibración. La teoría está explicada en todos los textos de estadística general.

En ocasiones, las combinaciones lineales de las variables no son satisfactorias y es necesario normalizar X o Y . Un método de transformación potente que permite transformar Y en Y_T está expresado mediante las ecuaciones siguientes:

$$\begin{aligned} Y_T &= (Y^T - 1)/T & \text{si } T \neq 0 \\ Y_T &= \ln(Y) & \text{si } T = 0 \end{aligned} \quad (7.3)$$

que abarcan transformaciones de potencia, logarítmicas y armónicas en una escala T continua. Mediante métodos de tanteo es posible determinar un valor de T adecuado; por ejemplo, el valor que reduce la asimetría o, gráficamente, mediante diagramas como el de la figura II.7.4.

Es también posible incorporar relaciones no lineales en una regresión mediante polinomios, por ejemplo mediante X_i , X_i^2 o X_i^3 . Alternativamente, la regresión no lineal basada en rutinas de minimización de funciones ofrece un método práctico sencillo para ajustar los parámetros de las ecuaciones

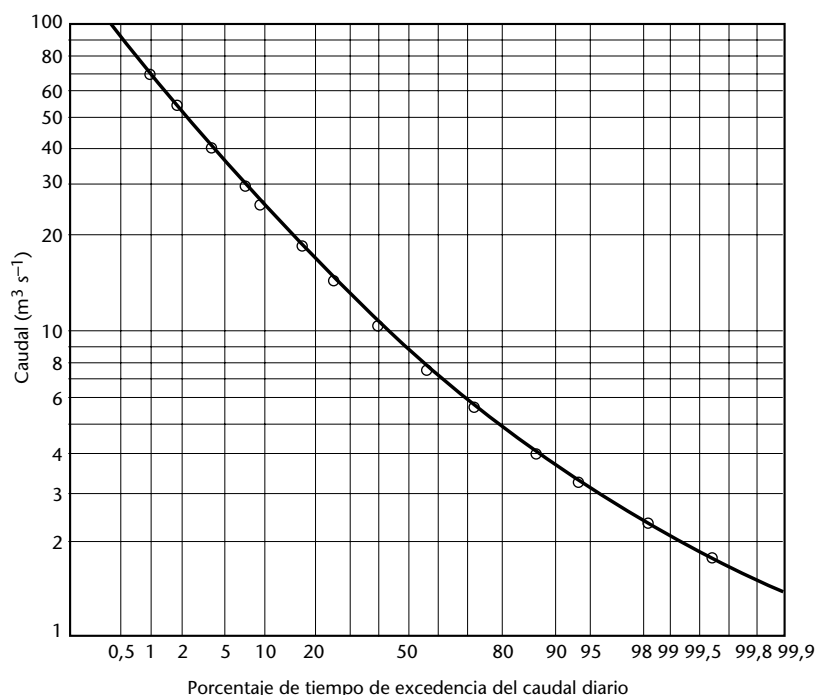


Figura II.7.4. Curva de caudales clasificados de caudal diario

acentuadamente no lineales. Para seleccionar un subconjunto práctico de variables explicativas es necesario un criterio muy afinado y, en particular, un estudio muy detallado de los residuos, es decir, de las diferencias entre los valores observados y los estimados en el conjunto de datos de calibración. Las circunstancias vinculadas a residuos de gran magnitud suelen indicar la necesidad de introducir ajustes. La utilización de computadoras y de pantallas gráficas permitirá visualizar los residuos y explorar combinaciones alternativas. Convendrá evitar utilizar exclusivamente procedimientos de búsqueda y selección íntegramente automáticos (por ejemplo, escalonados, por etapas, retrospectivos o prospectivos) y de subconjuntos óptimos.

En las secciones 7.3.2.3 y 7.4.7 se ofrecen varios ejemplos de regresión aplicada a problemas de predicción.

7.3.2.2 Modelos de índice de humedad del suelo

El concepto de índice de precipitación antecedente ha sido descrito en la sección 6.3.2.2.1. Este método ha sido el más utilizado para las predicciones operativas en muchos países. Dado que es un indicador de los efectos de la predicción previa al momento de la predicción, constituye un índice de la humedad presente en el nivel superior del suelo. Los índices más habituales son el índice de precipitación antecedente y la condición de humedad antecedente. Los métodos de índice de humedad presentan dos características vinculadas a las aplicaciones de predicción hidrológica. En primer lugar, el índice es actualizado diariamente, por lo que es más apropiado para un análisis en función de los sucesos que para una modelización continua. Así, para aplicar este método a la mayoría de las predicciones es necesario dividir en sucesos un período de precipitación, o dividir un suceso en períodos de precipitación. Así, por ejemplo, en períodos prolongados de precipitación interrumpidos por breves períodos de precipitación de lluvia escasa o nula, puede ser muy difícil determinar si se trata de una o varias tormentas.

La segunda característica consiste en que el volumen de la escorrentía superficial, una vez calculado y aplicado a un hidrograma unitario, produce un hidrograma de la escorrentía superficial únicamente. Con objeto de sintetizar el hidrograma de la escorrentía total, deberá determinarse el flujo de base utilizando otro método. Esta técnica sirve solo para usos prácticos cuando los sucesos de escorrentía son importantes y solo tiene sentido utilizar un método simple.

7.3.2.3 Métodos simplificados para predecir la altura del agua

Con frecuencia, es necesario predecir la altura máxima del agua o punta de crecida respecto de un suceso. Una técnica práctica que da buenos resultados en ríos de tamaño moderado consiste en construir una correlación gráfica simple con un hidrograma de altura del agua corriente arriba, obteniendo de ese modo una predicción con un período de anticipación igual al tiempo de recorrido de la onda de crecida. Este procedimiento está ilustrado en la figura II.7.5.

Es habitual utilizar de manera encadenada las predicciones de altura máxima, de tal modo que los resultados de una predicción corriente arriba aporten datos para otra corriente abajo. Ese tipo de gráficas puede utilizarse para predecir los hidrogramas, siempre que se tome en cuenta la diferencia de tiempo de retardo entre los períodos ascendentes y descendentes. Cuando las relaciones entre estaciones (figura II.7.5) no den resultado, será útil utilizar la relación de correlación siguiente:

$$(h_2)_{t+\Delta t} = f(h_1)_t I_{loc} \quad (7.4)$$

donde h_1 y h_2 denotan las alturas del agua máximas en una estación situada aguas arriba y abajo, respectivamente, I_{loc} es el flujo entrante local entre las estaciones, y Δt es el tiempo de retardo. En la

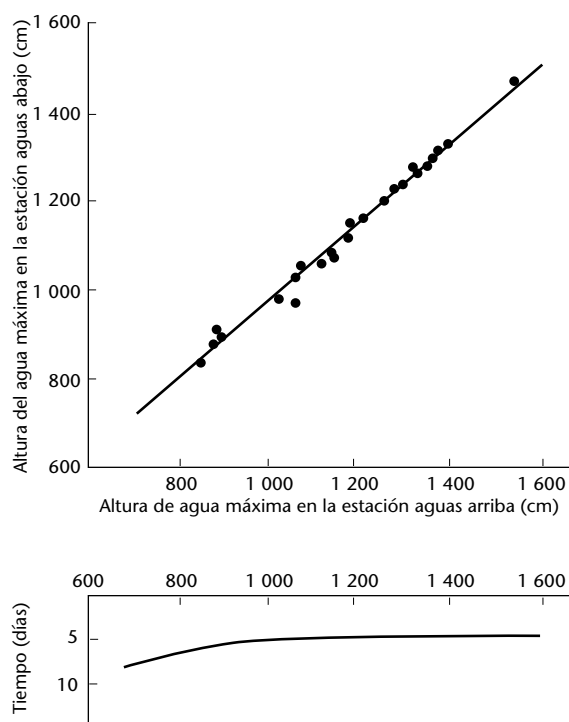


Figura II.7.5. Predicción de la altura del agua máxima y tiempo de recorrido para el río Volga

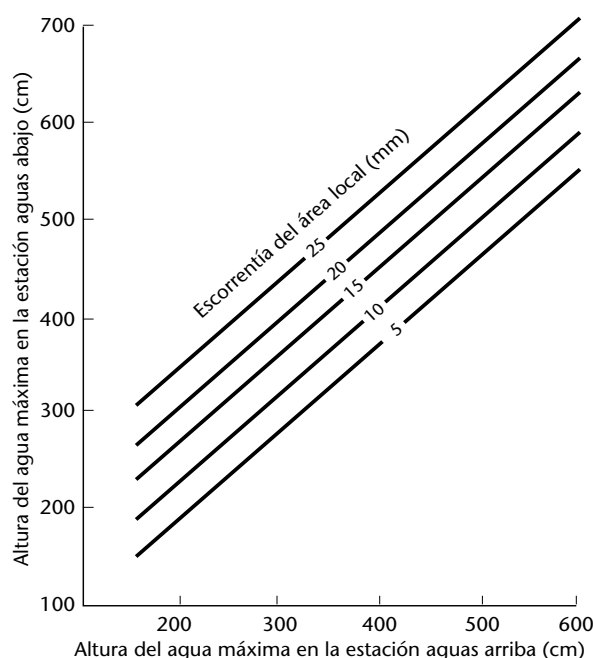
figura II.7.6 puede verse un ejemplo de este tipo de relación. La suma en el momento adecuado de los caudales en dos o más estaciones situadas aguas arriba en forma de variable única, en lugar de utilizar los valores de altura del agua de los afluentes, permite reducir el número de variables de la correlación. En función de las circunstancias que acompañen el tiempo de recorrido y el flujo entrante de los afluentes, será posible introducir variaciones de estos métodos básicos. El método gráfico puede ser sustituido por otro enteramente numérico mediante regresión múltiple (sección 7.3.2.1). La ecuación de regresión puede adoptar la forma siguiente:

$$h_{m\acute{a}x} = b_0 + b_1Q_1 + b_2Q_2 + \dots \quad (7.5)$$

donde $Q_1, Q_2, \dots$ son los valores de caudal en estaciones corriente arriba en un momento dado. Otras variables explicativas, como la precipitación de lluvia o las condiciones de cuenca antecedentes (sección 7.3.2.2), pueden suplementar o sustituir los valores del caudal.

7.3.2.4 Modelos conceptuales del flujo fluvial

Hay muchas clases básicas de modelos, la mayor parte de las cuales varían en función de la manera de conceptualizar los procesos hidrológicos.



Nota: El tiempo promedio son 24 horas.

Figura II.7.6. Relación hidrométrica típica en variables del flujo entrante local

Los modelos hidrológicos y/o los procedimientos de predicción utilizan datos de precipitación y flujo fluvial en tiempo real, y convierten las condiciones observadas en condiciones futuras de la corriente. Los modelos o procedimientos hidrológicos varían en complejidad, grado de exactitud y facilidad de uso. Los modelos hidrológicos simples consisten en tablas, gráficas o relaciones obtenidas empíricamente. Los sistemas de modelización hidrológica más sofisticados utilizan datos obtenidos in situ y mediante teledetección, o integran una multiplicidad de modelos hidrológicos para obtener predicciones hidrológicas muy exactas. Los recientes avances de las computadoras personales han permitido utilizar sistemas de modelización complejos en ese tipo de computadoras. Tales sistemas son más fáciles de utilizar y de mantener que sus predecesores.

En los dos últimos decenios ha mejorado considerablemente tanto el tratamiento científico como la efectividad de los modelos. La efectividad de un modelo varía en función de las características de la cuenca fluvial que se desea modelizar, la disponibilidad de datos para calibrar los modelos y la experiencia y los conocimientos del hidrólogo acerca de la mecánica del modelo. Los datos suelen limitar el grado de exactitud en las aplicaciones prácticas. Sin embargo, gracias a la mayor disponibilidad de datos de SIG, es actualmente posible estimar los parámetros de los modelos hidrológicos sin depender exclusivamente de datos hidrológicos históricos para calibrarlos.

La posibilidad de disponer de estimaciones de precipitación para usos operativos con resolución espacial y temporal obtenidas mediante radares meteorológicos y el considerable aumento de la potencia informática, han permitido hacer uso de modelos hidrológicos distribuidos. Hay una gran diversidad de este tipo de modelos, debido a la introducción de bases de datos distribuidas sobre las características de la superficie de la tierra y del suelo. Carpenter y otros (2001), Ogden y otros (2001), Beven (2002), y Smith y otros (2004a) ofrecen descripciones generales recientes de modelización hidrológica distribuida y de los problemas que plantea su utilización en la predicción operativa.

La considerable influencia de la incertidumbre en los datos de entrada de lluvia, así como los errores en la estructura y en los parámetros de los modelos de crecida repentina en pequeña escala han dificultado la rápida adopción de modelos distribuidos para efectuar predicciones operativas. No obstante, los modelos distribuidos prometen aportar información

adicional e ideas útiles con respecto a las condiciones hidrológicas existentes en los puntos en que se carece de observaciones del flujo fluvial. En Estados Unidos, el Proyecto de intercomparación de modelos distribuidos, patrocinado por la NOAA, ofrece un foro que permite explorar la aplicabilidad de los modelos distribuidos mediante datos de calidad operativos y señalar algunos problemas relacionados con su utilización (Smith y otros, 2004b). Si se desea dar cuenta de la incertidumbre en las estimaciones de precipitación de lluvia a pequeña escala (véase Collier y Krzysztofowicz, 2000) y de los errores de los modelos hidrológicos, es aconsejable producir predicciones probabilísticas, mejor que determinísticas, en áreas propensas a las crecidas repentinas cuando se utiliza un modelo hidrológico distribuido. Este aspecto de las predicciones del flujo probabilísticas sigue siendo objeto de una intensa investigación en hidrología (véase Carpenter y Georgakakos, 2004).

7.3.3 Técnicas para la actualización de modelos

Los ajustes de las predicciones suelen estar basados en los resultados de los modelos y en las mediciones directas de las variables de estado. Hay numerosas técnicas para actualizar una predicción. Si se ha efectuado una observación de los resultados de una predicción Y_i , será posible ajustar las predicciones subsiguientes basándose en el error de predicción conocido $e_i = Y_i - \hat{Y}_i$, donde $\hat{Y}_i$ es la estimación predictiva. Generalmente, los ajustes responden al criterio personal del predictor, aunque hay varias técnicas matemáticas que permiten formalizar este proceso. Se describen a continuación los principios básicos del método formal.

El método más simple para ajustar las predicciones consiste en restar el error actual de la nueva predicción. Con el fin de evitar discontinuidades, se suele incorporar el ajuste al hidrograma calculado a lo largo de varios períodos de tiempo. Un procedimiento más complicado consiste en someter la serie de errores $e_1, e_2, \dots, e_i$ a un análisis de series temporales, con el fin de obtener las posibles tendencias o periodicidades que sería posible extrapolar para estimar el nuevo error potencial $\hat{e}_{i+1}$, que a su vez podrá ser utilizado para modificar la nueva predicción $\hat{Y}_{i+1}$.

Hay dos tipos principales de métodos para actualizar los modelos en tiempo real:

- la actualización de parámetros, consistente en actualizar regularmente las estimaciones de algunos de los parámetros del modelo (posiblemente todos) basándose en datos entrantes tales como la precipitación de lluvia o el flujo. Estos datos se obtienen mediante telemetría

convencional o mediante sistemas más modernos de control de supervisión y adquisición de datos, conocidos también por las siglas del inglés SCADA; y

- la actualización de estado, consistente en actualizar regularmente las variables de estado del modelo, como el flujo o el nivel de agua, basándose en los datos entrantes.

En ocasiones, estas operaciones se efectúan de manera completamente integrada mediante algún tipo de algoritmo de estimación de parámetros, como el filtro de Kalman ampliado. Alternativamente, pueden efectuarse al mismo tiempo, aunque mediante algoritmos distintos. Estos responden generalmente al nombre de algoritmos de estimación recursivos, ya que procesan datos de manera recursiva, de tal modo que las nuevas estimaciones sean función de estimaciones anteriores, más una función del error estimado. Algunos ejemplos de este tipo de algoritmos son los algoritmos de mínimos cuadrados recursivos, muy utilizados en hidrología operativa (véase Cluckie y Han, 2000), y el algoritmo recursivo de variables instrumentales, descrito en Young (1993).

El filtro de Kalman y el filtro de Kalman ampliado son técnicas de estimación recursivas que han sido aplicadas a la predicción hidrológica, aunque requieren un grado de pericia matemática e hidrológica considerable para asegurarse de que el modelo predictivo presenta una forma apropiada para el análisis.

La forma genérica del algoritmo recursivo de estimación de parámetros es la siguiente:

Proceso de innovaciones (predicción un intervalo más tarde)

$$\hat{a}_t = \hat{a}_{t-1} + G_t \{y_t - \hat{y}_{t|t-1}\}; \hat{y}_{t|t-1} = f\{\hat{a}_{t-1}, \hat{x}_{t-1}\} \quad (7.6)$$

Mientras que la forma genérica del algoritmo de estimación de estado es la siguiente:

Ecuación del modelo

Predicción: $\hat{x}_{t|t-1} = f\{\hat{x}_{t-1}, \hat{a}_{t-1}\}$

Proceso de innovaciones

Corrección: $\hat{x}_t = \hat{x}_{t|t-1} + G_t \{y_t - \hat{y}_{t|t-1}\} \quad (7.7)$

donde $y = g\{x_t\}$ son los datos observados, relacionados con las variables de estado del modelo mediante una fórmula definida, y G_t es una matriz variable a lo largo del tiempo, denominada frecuentemente

ganancia del sistema, que es también calculada recursivamente y que está en función de la incertidumbre de las estimaciones de los parámetros o del estado. Los algoritmos que combinan ambas operaciones suelen denominarse algoritmos de asimilación de datos (véase Young, 1993).

Sin embargo, puede utilizarse también una técnica más conceptual para ajustar los resultados de un modelo hidrológico. El método no obliga a modificar la estructura del modelo ni sus algoritmos. En lugar de ello, ajusta los datos entrantes y, por consiguiente, las variables de estado de tal modo que reproduzcan más aproximadamente los flujos actuales y anteriores. Esos valores ajustados son seguidamente utilizados para predecir el hidrograma.

Los ajustes de una predicción no tienen que estar necesariamente basados solo en los resultados del modelo. Pueden efectuarse también mediante mediciones de las variables de estado, comparando éstas con los valores generados por el modelo. Así, una técnica de esas características utiliza mediciones observadas del equivalente en agua de la capa de nieve para mejorar las predicciones de abastecimiento de agua estacional obtenidas mediante un modelo conceptual. La sustitución directa de las mediciones in situ en lugar de los valores generados numéricamente de las variables de estado del modelo sería incorrecta, ya que, en la práctica, las simplificaciones de los modelos pueden hacer que las variables de estado pierdan parte de su identidad física directa.

7.3.4 Verificación de las predicciones

La verificación de las predicciones caracteriza la correspondencia entre un conjunto de predicciones y el correspondiente conjunto de observaciones. Ningún sistema de predicción está completo si no se han implantado previamente unos procedimientos de verificación de las predicciones a efectos administrativos, científicos y de los usuarios.

Para evaluar el grado de acierto de una predicción pueden calcularse diversos tipos de estadísticas. Las estadísticas utilizadas dependerán del tipo de predicción, de la finalidad de ésta y de su verificación. Antes de emprender un programa de verificación convendrá estudiar la utilidad de la métrica propuesta para caracterizar efectivamente el grado de acierto de la predicción.

Para ser eficaz, un sistema de verificación debe incorporar un archivo de predicciones, así como las observaciones con respecto a las cuales se

cuantificará la predicción. Además, deberá incorporarse también una predicción de referencia que ayude a interpretar los indicadores de verificación calculados. La selección de la predicción de referencia dependerá del tipo de predicción que se desee verificar y del proceso utilizado para obtener las predicciones. Para las predicciones determinísticas a corto plazo (menos de dos días), la persistencia es un elemento de referencia útil.

Para las predicciones a más largo plazo y para las probabilísticas, las distribuciones climatológicas o la climatología retardada son elementos de referencia más apropiados. Si el proceso de predicción consta de varias etapas, deberán archivar también los datos intermedios con el fin de poder validar cada etapa del proceso de predicción. Si fuera posible, se archivarán los datos entrantes utilizados para calcular las predicciones, a fin de posibilitar estudios retrospectivos de posibles actualizaciones del proceso de predicción. Los datos a archivar serán las observaciones, las predicciones utilizadas como datos de entrada (por ejemplo, precipitación o temperatura) y los parámetros de los modelos, en particular las curvas de gasto. Una excelente referencia con información más detallada al respecto es Joliffe y Stephenson (2003). En 1995, la OMM desarrolló el análisis de la gestión de los sistemas de predicción de crecidas (MOFFS), una revisión de los sistemas de predicción de crecidas a nivel directivo, con el fin de determinar un elemento básico, internacionalmente aplicable, que permita proporcionar información rápida y específica sobre la calidad de funcionamiento de los sistemas de predicción de crecidas, basándose en los valores de excedencia de determinados niveles de umbral en corrientes fluviales. El objetivo del MOFFS es determinar rápidamente y poner de relieve las deficiencias de las instalaciones y del funcionamiento de los sistemas de predicción de crecida, de tal modo que sea posible adoptar medidas a nivel directivo para subsanar las deficiencias antes de que sobrevenga la siguiente crecida.

7.4 PREDICCIÓN DE CRECIDAS REPENTINAS [HOMS J04, J10, J15]

Las crecidas repentinas son crecidas que progresan rápidamente como consecuencia de una precipitación de lluvia excesiva o de la ruptura de una presa. Las crecidas repentinas causadas por la lluvia son episodios de flujo hídrico excesivo que se desarrollan en el plazo de unas horas —generalmente, menos de seis— tras el episodio de precipitación de lluvia causante, por lo general en áreas montañosas o en lugares con extensas superficies impermeables,

como los núcleos urbanos. Aunque la mayoría de las crecidas repentinas observadas están causadas por la lluvia, la ruptura de presas naturales o artificiales puede también ocasionar la liberación de volúmenes excesivos de agua almacenada en un período de tiempo breve, con consecuencias catastróficas corriente abajo. Ejemplos de este tipo de sucesos son la ruptura de las barreras de hielo o de las presas de derrubios no permanentes.

7.4.1 **Programas nacionales frente a crecidas repentinas**

Antes de que existieran y de que fuera posible disponer de datos digitales de alta resolución de extensas áreas espaciales mediante radares meteorológicos y plataformas satelitales, y de datos digitales de elevación del terreno de alta resolución, la predicción de las crecidas repentinas, así como la predicción con la resolución espacio-temporal necesaria, no era posible a escala nacional. En los últimos años, sin embargo, la mayoría de los países disponen de datos de alta resolución, y el aumento de las capacidades informáticas ha permitido desarrollar programas nacionales de predicción de crecidas repentinas.

7.4.1.1 **Cooperación entre hidrólogos y meteorólogos**

Debido a los cortos períodos de concentración de las crecidas repentinas, la detección exacta y oportuna y la predicción a corto plazo de las precipitaciones de lluvia y de los flujos fluviales y/o niveles de agua son ingredientes importantes de un sistema eficaz de predicción y aviso de crecidas repentinas. La predicción de crecidas repentinas es, pues, una tarea auténticamente hidrometeorológica que se beneficia en gran medida de la estrecha colaboración entre meteorólogos e hidrólogos en los centros de predicción nacionales y regionales. Además, la naturaleza local de las crecidas repentinas causadas por la lluvia obliga a disponer de observaciones detalladas de ámbito regional y local, a conocer en detalle y modelizar las precipitaciones de lluvia intensa y los procesos de producción de escorrentía/propagación en el cauce en áreas propensas a crecidas repentinas, con ayuda de bases de datos de alta resolución espacial y temporal.

7.4.1.2 **Cooperación entre organismos nacionales y regionales o locales**

Aun en el caso de que existan programas nacionales de predicción de crecidas repentinas, la participación regional y local es necesaria para que la utilización de los sistemas dé buen resultado. Las características físicas regionales y locales afectan considerablemente

a la génesis y al desarrollo de las crecidas repentinas. La situación meteorológica e hidrológica puede cambiar desde el momento de la introducción de los datos a nivel nacional hasta el momento en que es necesaria una respuesta regional y local a las predicciones. Los niveles de error de las mediciones mediante radares meteorológicos y de los datos satelitales varían considerablemente de un lugar a otro. Por último, es probable que los usuarios finales de ámbito local (el público en general, las industrias, los organismos de gestión de recursos hídricos, etc.) tengan necesidades diferentes con respecto a los avisos de crecida repentina, y no siempre todas ellas podrán ser atendidas mediante el programa nacional de predicción de crecidas repentinas. Este tipo de colaboración nacional y regional o local se desarrolla óptimamente haciendo uso de oficinas de predicción regionales, organismos de respuesta locales y usuarios finales.

Los usuarios finales podrían necesitar desarrollar productos adicionales basados en las predicciones nacionales de crecidas repentinas y otras informaciones suplementarias producidas por los centros nacionales de predicción, con el fin de afrontar sus necesidades a nivel local. Por ejemplo, pueden establecerse procedimientos que permitan perfeccionar las predicciones para determinados niveles de altura de crecida no contemplados en los productos nacionales, o instalarse y utilizarse redes automatizadas locales de pluviómetros y radares especializados en áreas en que los radares meteorológicos y satélites nacionales no proporcionan datos fiables. En tales casos, el programa nacional frente a crecidas repentinas proporciona directrices con respecto a este fenómeno.

7.4.1.3 **Cooperación con los usuarios finales**

Para las predicciones de crecida repentina de alta resolución espacial y temporal, es conveniente establecer un programa de colaboración entre predictores y usuarios que responda a varios fines: informar al usuario (las oficinas meteorológicas regionales, los organismos de respuesta locales, el público en general u otros usuarios finales) acerca del significado de las predicciones nacionales de crecida repentina; proporcionar información sobre la validación de las predicciones y la limitación de los sistemas nacionales implementados; apoyar la toma de decisiones a nivel local; desarrollar directrices sobre el proceder apropiado de los usuarios cuando se emiten avisos; identificar medios que permitan obtener comentarios de los usuarios finales con respecto al funcionamiento del sistema operacional, y otros fines. Este tipo de programas colaborativos mejorarán, a largo plazo, la eficacia

local de los productos nacionales de predicción de crecidas repentinas.

En varios países, las predicciones de crecida repentina son difundidas mediante alertas y avisos. Cuando se observan o predicen condiciones meteorológicas que pudieran dar lugar a fuertes lluvias en un área dada, se emite una alerta por radio y/o televisión. Con ello, se advierte a los residentes del lugar de la posibilidad de lluvias que ocasionen crecidas. Cuando se tiene conocimiento de que ha habido lluvias causantes de crecidas, se emite a continuación de la alerta un aviso que informa a los residentes del lugar de las precauciones necesarias contra las crecidas.

7.4.2 **Sistemas locales de predicción de crecidas repentinas**

Se están utilizando muy diversos tipos de métodos para realizar las predicciones y los avisos de crecida repentina en estaciones de aforo específicas. Consisten tanto en procedimientos autogestionados basados en redes locales de aforadores de corriente automatizados como en procedimientos más sofisticados que abarcan las predicciones locales de precipitación de lluvia y flujo a corto plazo. Estos procedimientos han sido ideados para emitir avisos tempranos destinados a comunidades locales, empresas de servicios básicos y otras organizaciones regionales o locales, con el fin de que puedan actuar inmediatamente tras la recepción del aviso. Se examinan a continuación algunos métodos representativos y específicos de distintos emplazamientos.

7.4.2.1 **Programas de predicción autogestionados**

Los sistemas de aviso de crecida repentina autogestionados permiten a las comunidades locales reducir al mínimo los retardos en la recopilación de datos y en la difusión de las predicciones. Para ello, se forma a un coordinador local de avisos de crecida con el fin de que prepare avisos de crecida repentina mediante procedimientos previamente planificados, o mediante modelos elaborados por autoridades acreditadas. Los procedimientos se utilizan cuando los datos en tiempo real y/o la precipitación de lluvia predicha indican posibilidades de crecida. Las ecuaciones de regresión múltiple constituyen una técnica muy fácil de utilizar para la predicción de crecidas repentinas, que se resume en una tabla orientativa simple. El procedimiento es adecuado para muy diversos tipos de condiciones de precipitación de lluvia, humedad del suelo y temperatura causantes de crecidas.

La disponibilidad cada vez mayor de microprocesadores ha hecho que se tienda cada vez más a automatizar gran parte de los métodos de recopilación y procesamiento de datos necesarios para producir avisos de crecida repentina. Los sensores automáticos de precipitación de lluvia y de altura del agua pueden ser enviados directamente por telemetría a una computadora que controla el sistema de recopilación de datos, calcula el potencial de crecida o efectúa una predicción de crecida, e incluso desencadena una alarma. El componente más decisivo del sistema autogestionado es el mantenimiento de una activa participación comunitaria en la planificación y utilización del sistema.

7.4.2.2 **Sistemas de alarma**

Un sistema de alarma de crecida repentina es una versión automatizada del tipo de programa de aviso autogestionado. Consiste en instalar un sensor de altura del agua aguas arriba de un área de predicción, vinculándolo mediante telemetría terrestre o radiotelemetría a un punto de recepción situado en la comunidad (por ejemplo, un parque de bomberos o el cuartel de policía) que cuente con una dotación de personal permanente. El punto de recepción contiene una alarma interna audible y visual, y está en contacto con un relevador que activa una alarma externa. La alarma es activada cuando el nivel de agua en el sensor alcanza una altura crítica predeterminada.

7.4.2.3 **Sistemas hidrometeorológicos integrados**

Este tipo de sistemas modernos es más sofisticado. Generalmente, lo utilizan empresas de servicio público y otras organizaciones regionales o locales que cuentan con expertos hidrometeorológicos propios. En la mayoría de los casos, permiten obtener las predicciones de crecida repentina más fiables para lugares específicos. Consisten generalmente en modelos hidrometeorológicos integrados, basados en conceptos teóricos o en procesos (véase Georgakakos, 2002). Constan de un interpolador regional de información obtenida mediante predicción numérica del tiempo operativo a la escala considerada (100 km² o menos), un modelo de contabilización de agua del suelo y un modelo de propagación en cauce. Con el fin de incorporar las incertidumbres vinculadas a las predicciones numéricas del tiempo en tiempo real y a las configuraciones de datos obtenidos de sensores, un cierto número de estimadores o asimiladores de estado proporcionan información a los estados del modelo deducidos de las observaciones en tiempo real. Para ello se

utilizan distintos tipos de filtro de Kalman ampliado y de filtros no lineales.

Un ejemplo de implementación y utilización de sistemas hidrometeorológicos integrados es el sistema de predicción de crecidas repentinas de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá. Se encontrará más información al respecto en Georgakakos y Sperflage (2004). La cuenca hidrográfica del canal, de 3 300 km² de extensión, está subdividida en 11 subcuencas basándose en la topografía, la disponibilidad de aforadores de corriente, la ubicación de embalses y en la hidrometeorología local (figura II.7.7). Para atenuar los daños causados en el equipo y en las operaciones del canal se necesitan predicciones de corto plazo en períodos de 1 a 6 horas. El sistema es operado por un meteorólogo y un hidrólogo, que interpretan las predicciones de precipitación de lluvia y de flujo.

Existen en la región un radar meteorológico de 10 cm y más de 35 pluviómetros automatizados de tipo ALERT. La retícula computacional del modelo operativo de predicción numérica del tiempo ETA del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos cubre la totalidad de la región con una resolución de 80 km, y proporciona predicciones de área extensa del estado de la atmósfera dos veces al

día con una resolución de 6 horas y un período de anticipación máximo de varios días.

El componente de predicción de precipitación de lluvia utiliza información obtenida del modelo ETA con una resolución de 80 km y de datos meteorológicos en superficie y obtenidos de radiosondas en altitud. El modelo de precipitación genera predicciones de precipitación de lluvia a nivel de subcuenca que, comparadas con las estimaciones integradas obtenidas de aforadores radáricos, producen un error de predicción. Las predicciones de lluvia así obtenidas son introducidas en el modelo de contabilización de agua del suelo en cada subcuenca que genera escorrentía y alimenta el modelo de propagación en cauce. Se utiliza un estimador de estado independiente para actualizar los estados del modelo de agua del suelo a partir de observaciones del caudal en tiempo real.

Un aspecto importante de los sistemas hidrometeorológicos locales es la validación de las predicciones para las crecidas repentinas importantes. La información así obtenida ayuda a los predictores a interpretar las predicciones del sistema y a utilizarlas para emitir avisos y alertas. Como indicadores de efectividad pueden utilizarse métodos de mínimos cuadrados típicos, como los de media residual,

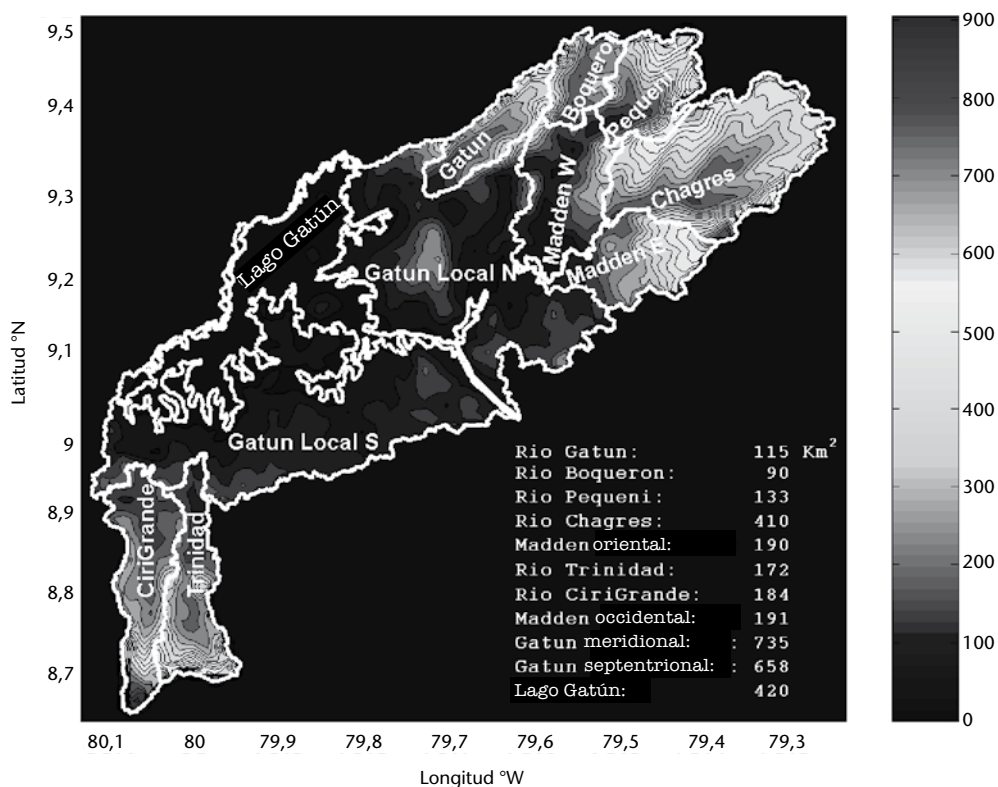


Figura II.7.7. Cuenca del canal de Panamá con elevaciones del terreno (modelo digital del terreno con resolución de 1 km) y subcuencas (Georgakos y Sperflage, 2004)

varianza residual, error cuadrático medio y coeficiente de eficiencia, así como otros indicadores obtenidos en colaboración con los usuarios de las predicciones, como los errores del volumen de agua predicha durante un período dado, las cronologías del flujo máximo horario y la magnitud de éste. En la figura II.7.8 puede verse un ejemplo de aviso de crecida repentina.

7.4.3 **Predicciones de crecida repentina en áreas extensas**

La posibilidad de medir precipitaciones con periodicidad rutinaria y con una resolución temporal espacial y temporal elevada, así como la disponibilidad de bases de datos espaciales de alta resolución respecto de la superficie y subsuperficie terrestre han permitido a los organismos nacionales producir predicciones de área extensa, a escala de crecida repentina y en régimen operativo. Para la generación de predicciones de crecida repentina de área extensa con alta resolución cabe señalar dos métodos posibles: a) los que se basan en el sistema guía para crecidas repentinas, y b) los que se basan en modelos hidrológicos distribuidos espacialmente. En cualquiera de los dos casos, son necesarias observaciones y predicciones de precipitación de lluvia de alta resolución espacial.

Para obtener estimaciones de precipitación de lluvia a las escalas necesarias para la predicción de crecidas repentinas se necesitan redes de pluviómetros densas. En el caso de las predicciones de crecida repentina a nivel nacional en áreas extensas y con alta resolución, la estimación de la precipitación de lluvia a escalas tan pequeñas incorpora datos de pluviómetros automatizados, complementados con datos de radares meteorológicos regionales y/o sensores satelitales. Diferentes sensores miden diferentes atributos de la precipitación de lluvia, y frecuentemente se obtiene un producto integrado como estimación óptima para el conjunto de datos disponibles. Suele ser útil obtener indicadores de incertidumbre en las estimaciones de precipitación de lluvia, ya que los errores de medición varían según el sensor y la región.

Hay numerosos estudios relativos a la estimación cuantitativa de la precipitación de lluvia para usos operativos mediante la integración de datos pluviométricos y de radares meteorológicos, desde los primeros resultados de Collinge y Kirby (1987) en Reino Unido hasta los resultados más recientes publicados en Estados Unidos por Fulton y otros (1998) y Seo y Breidenbach (2002). En esos casos, la variabilidad espacial del campo de precipitación de lluvia a escalas de crecida repentina se obtiene

principalmente a partir de datos de radares meteorológicos, mientras que se utilizan pluviómetros automatizados para corregir mediante distintos procedimientos el error sistemático de la media del campo o el vinculado al alcance en las estimaciones de los radares meteorológicos, como se indica, por ejemplo, en Cluckie y Collier (1991), Braga y Massambani (1997) y Tachikawa y otros (2003).

La calibración de los datos satelitales de precipitación de lluvia suele efectuarse mediante datos de radar meteorológico en regiones hidroclimáticas similares y/o cualquiera de las redes de pluviómetros automatizadas locales o regionales y de escasa densidad. Se están desarrollando también combinaciones de productos de satélites en órbita polar y geoestacionarios (véase Bellerby y otros, 2001).

7.4.4 **Guía para crecidas repentinas**

El concepto de guía para crecidas repentinas viene utilizándose desde mediados de los años setenta para las predicciones de área extensa de crecida repentina en Estados Unidos (Mogil y otros, 1978). Se define como el volumen de precipitación de lluvia dentro de una duración dada (por ejemplo, de 1 a 6 horas) en una pequeña cuenca suficiente para causar una crecida pequeña en el punto de desagüe de la corriente de drenaje. La estimación del volumen, actualizada con frecuencia, se utiliza para evaluar el potencial de crecida, tomando como referencia los volúmenes de la precipitación de lluvia observada o predicha para esa misma duración y en esa misma cuenca pequeña.

Para determinar la guía para crecidas repentinas en un entorno operativo es necesario desarrollar las herramientas siguientes:

- estimaciones del umbral del volumen de escorrentía para varias duraciones, efectuadas fuera de simulación; y
- un modelo de contabilización de la humedad del suelo que permita establecer las curvas que vinculan el umbral de escorrentía con las guías para crecidas repentinas para varios valores de déficit de humedad del suelo estimados (Sweeney, 1992).

En las primeras operaciones relacionadas con las directrices de crecida repentina se utilizaban estas relaciones estadísticas para obtener las estimaciones de umbral de escorrentía necesarias a partir de distintos datos regionales y locales (por ejemplo, topográficos y climáticos). Mediante bases de datos espaciales digitales de las propiedades de la superficie de la Tierra, como el tipo de terreno, las corrientes y el uso de la tierra o la cubierta terrestre, además de



Figura II.7.8. Señal de aviso de crecida repentina en la que se advierte del aumento súbito del nivel de agua de un río debido al funcionamiento de una central hidroeléctrica

los obtenidos de SIG, Carpenter y otros (1999) establecieron el problema de la estimación del umbral de escorrentía desde un punto de vista físico, e indicaron y describieron métodos para obtener estimaciones objetivas del umbral de escorrentía a escala nacional y con elevada resolución. Para una cuenca pequeña dada, las relaciones básicas del umbral de escorrentía son las siguientes:

$$Q_{crecida} = Q_p(R, t_r) \quad (7.8)$$

donde $Q_{crecida}$ es el flujo que probablemente ocasionaría una crecida pequeña en el punto de desagüe de la cuenca, y Q_p es el valor máximo de la escorrentía superficial en la cuenca causado por el volumen de precipitación de lluvia efectivo R , o umbral de escorrentía, de la duración, t_r . Para estimar el valor de $Q_{crecida}$ puede utilizarse el flujo vinculado a un período de retorno dado (por ejemplo, dos o cuatro años), o fórmulas hidráulicas del flujo estacionario uniforme en condiciones de sección llena en el punto de desagüe de la cuenca. Pueden utilizarse formulaciones sintéticas o geomorfológicas del hidrograma unitario con el fin de estimar Q_p a partir de R y t_r . Para utilizar el valor de flujo en condiciones de sección llena y las formulaciones geomorfológicas del hidrograma unitario, no son necesarias calibraciones, y se obtienen las estimaciones del umbral de escorrentía conservadoras desde el punto de vista de los daños de la crecida.

Se necesitará conocer las propiedades de la sección transversal del canal en el desagüe de la cuenca para estimar el flujo en condiciones de sección llena y el valor máximo de la escorrentía del hidrograma unitario geomorfológico. Tales estimaciones suelen obtenerse mediante regresiones regionales de las propiedades de la sección transversal del cauce, es decir, la anchura del cauce o la profundidad hidráulica basadas en las propiedades de la cuenca estimadas mediante un SIG (área, longitud y pendiente promedia de la corriente) como predictores. Tales regresiones regionales están basadas en datos obtenidos de sondeos de corrientes fluviales naturales en la región considerada, y se utilizan para obtener estimaciones de los parámetros de la sección transversal del canal en todas las cuencas pequeñas de la región.

La resolución de los datos digitales de elevación del terreno limita el tamaño de las cuencas más pequeñas que permitirían efectuar el análisis del umbral de escorrentía. Por ejemplo, una base de datos del terreno con una resolución de 90 m permite obtener propiedades de la cuenca tales como el área, la ubicación, la longitud y la pendiente de la corriente, con un error relativo comprendido entre ± 10 por

ciento y ± 25 por ciento para cuencas superiores a 5 km². En tales cuencas, siempre que su extensión no sobrepase los 50 km², el error típico de las estimaciones del umbral de escorrentía basándose en datos de elevación del terreno obtenidos mediante SIG puede llegar a ser del ± 30 por ciento del valor estimado en ubicaciones con complemento integral de datos hidrometeorológicos.

El umbral de escorrentía es el volumen de precipitación de lluvia efectiva de una duración dada generado en una cuenca pequeña que bastaría para ocasionar una crecida secundaria en el punto de desagüe de la corriente de drenaje. Una vez obtenidas las estimaciones del umbral de escorrentía para las regiones consideradas o para la totalidad del país, se las utilizan, conjuntamente con estimaciones en tiempo real del déficit hídrico del suelo, para obtener el umbral de escorrentía. El procedimiento se describe a continuación (véase Georgakakos, 2004).

Normalmente, los servicios de predicción nacionales utilizan en régimen operativo un modelo hidrológico para cuencas con superficies del orden de 1 000 km², con objeto de obtener estimaciones y predicciones del flujo fluvial en diferentes instantes de preparación de la predicción. Una vez finalizados los procesos de predicción operativa, se almacenan los valores actuales de las estimaciones de los índices de agua del suelo válidos en el instante de preparación de la predicción. Como medio auxiliar para el cálculo de crecidas repentinas en tales condiciones iniciales, se activa el modelo hidrológico fuera de simulación para escenarios conjeturados con volúmenes crecientes de precipitación de lluvia de una misma duración. Para los escenarios conjeturados se utilizan las mismas estimaciones iniciales de agua del suelo obtenidas del modelo durante una sesión normal en régimen operativo. El volumen de escorrentía superficial así obtenido se representará gráficamente en función del volumen de precipitación de lluvia requerido para una duración dada. La gráfica así obtenida podrá ser interpretada como la relación entre el umbral de escorrentía (el volumen de precipitación de lluvia o de escorrentía superficial efectiva) y la guía para crecidas repentinas (el volumen real de precipitación de lluvia). Utilizada conjuntamente con el valor estimado del umbral de escorrentía para la cuenca de captación, permite obtener el volumen de guía para crecida repentina requerido, en ambos casos para una misma duración.

A partir de ese momento, pueden utilizarse estimaciones del volumen de precipitación de lluvia más reciente en la cuenca, con una duración igual a la

de la guía para crecidas repentinas, para determinar el grado de inminencia de una crecida repentina en una cuenca dada. La posibilidad de una crecida repentina se manifiesta en el momento en que el volumen de precipitación de lluvia observado es superior a la estimación de la guía para crecidas repentinas. Mediante este procedimiento pueden obtenerse mapas de regiones completas con indicación de las cuencas en que hay altas posibilidades de crecida repentina a escala regional y nacional. Pueden obtenerse mapas similares que indiquen el potencial futuro de que las cuencas sufran crecidas repentinas mediante volúmenes de precipitación de lluvia en la cuenca predichos, mejor que observados, para una duración dada. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos utiliza un modelo operativo de guías para crecidas repentinas para ese tipo de predicciones en áreas extensas. Para los países de América Central se utiliza un modelo regional de guías para crecidas repentinas. Los programas nacionales de recopilación de datos necesarios para validar las predicciones de crecida repentina obtenidas mediante guías son un complemento necesario de los programas de predicción operativos.

7.4.5 **Predicción de crecidas repentinas por ruptura de presas**

Cuando una presa falla y el flujo resultante atraviesa la brecha e inunda el valle aguas abajo, el resultado es una crecida repentina catastrófica. En la sección 6.3.5.4 se describen diversos métodos utilizados para predecir las crecidas resultantes de ese tipo de fallos.

En los últimos años, el desarrollo de datos obtenidos de SIG y de datos digitales de alta resolución sobre elevación del terreno ha permitido elaborar mapas de riesgo para determinadas áreas situadas corriente abajo de las presas existentes. Tales mapas, indexados mediante información sobre el tiempo de desplazamiento de la onda de crecida, son útiles para los responsables locales situados aguas abajo de una presa, que podrán así elaborar planes de evacuación preventivos.

7.4.6 **Mareas de tormenta en ríos**

En mar abierto, las mareas de tormenta causadas por el viento y la presión atmosférica pueden generar ondas de gravedad que se propagan aguas arriba hacia ríos. Se necesitan técnicas apropiadas para predecir el desarrollo y propagación de la mareas de tormenta en mar abierto, como el modelo SPLASH del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (Jelesnianski, 1974) y su propagación en

bahías, como se señala en Overland (1975), con objeto de definir el fenómeno en la desembocadura del río, desde donde es propagado corriente arriba mediante una técnica dinámica apropiada. Dado que el movimiento aguas arriba de la onda de gravedad se opone al flujo aguas abajo, la mejor manera de conseguir la propagación de la marea de tormenta corriente arriba consiste en utilizar técnicas de propagación dinámicas (sección 6.3.5). Las técnicas de propagación hidrológicas o cinemático-hidráulicas no son adecuadas para predecir el movimiento ondular que se propaga aguas arriba. Asimismo, los componentes inerciales de la onda de gravedad ignorados en las técnicas de propagación hidráulica de difusión son demasiado importantes para ser excluidos en el caso de una marea de tormenta. La UNESCO (1991) ha publicado diversos artículos científicos sobre ríos expuestos a mareas de tormenta. Más recientemente, se han utilizado SIG para cartografiar mapas de riesgo de áreas propensas a las crecidas combinando mareas de tormenta y ondas de crecida (véanse las publicaciones del Programa de Ciclones Tropicales de la OMM).

7.4.7 **Inundaciones urbanas**

La urbanización ininterrumpida de las llanuras inundables ha contribuido a un fuerte aumento de las pérdidas de vidas y de los daños a los bienes. Los rápidos cambios demográficos y sociales, acompañados de un aumento de los precios del suelo y de la preocupación por el medio ambiente a la vista de la polución del agua y del posible cambio climático, caracterizado por un aumento de la variabilidad y una magnitud extrema, acentúan la urgencia de la gestión hídrica urbana en todo el mundo (Pielke y Downton, 2000; Dabberdt y otros, 2000).

Hay dos tipos de crecidas urbanas. En primer lugar, las áreas urbanas pueden resultar inundadas por ríos que se desbordan (crecidas fluviales). Las predicciones de las áreas inundadas se obtienen de las predicciones de altura del agua de los ríos. En segundo lugar, puede haber crecidas urbanas en el drenaje local, como caso particular de las crecidas repentinas.

Se ha publicado un considerable número de estudios científicos sobre hidrología urbana y gestión hídrica; por ejemplo, las recensiones de Urbonas y Roesner, 1993; Kovar y Nachtnebel, 1996; y Dabberdt y otros, 2000. La hidrología urbana se caracteriza específicamente por grandes extensiones impermeables o casi impermeables, y por la coexistencia de sistemas de drenaje naturales y tecnológicos: alcantarillas, diques laterales, dispositivos de bombeo, cuencas de retención, etc.

En consecuencia, la escorrentía superficial producida por la precipitación de lluvia es muy variable y no homogénea, y el flujo de agua y contaminantes aumenta aceleradamente hasta alcanzar valores máximos de los hidrogramas en el punto de desagüe. La alta variabilidad espacio-temporal de la precipitación de lluvia se traduce en variabilidad espacio-temporal de la escorrentía, ya que las cuencas urbanas no atenúan apreciablemente tales fluctuaciones. Los mecanismos de drenaje tecnológicos y las mejoras de los drenajes naturales adelantan en el tiempo e intensifican los flujos máximos. Con respecto a los impactos hidrológicos, el problema de predicción y control de las crecidas empieza a ser grave a partir de los fenómenos con períodos de retorno de 5 a 100 años, mientras que el problema de la calidad del agua puede llegar a ser agudo para períodos de retorno de tormentas breves, inferiores incluso a los dos años.

Debido a las características de la respuesta urbana al forzamiento de la lluvia y los contaminantes, se necesitan datos, modelos y controles de muy alta resolución temporal espacial y temporal en grandes extensiones urbanas para poder gestionar los recursos hídricos de manera eficaz (Dabberdt y otros, 2000). Así, es posible utilizar datos digitales de elevación del terreno, modelos hidrológicos distribuidos y datos radáricos meteorológicos —conjuntamente con datos de pluviómetros automatizados in situ y SIG— para desarrollar predicciones de escorrentía urbana y sistemas de gestión (Cluckie y Collier, 1991; Braga y Massambani, 1997; Georgakakos y Krajewski, 2000; Kovar y Nachtnebel, 1996; Riccardi y otros 1997). En áreas en que el crecimiento urbano está acompañado de un terreno montañoso y de regímenes atmosféricos convectivos (Kuo, 1993), es realmente necesario desarrollar sistemas de gestión de recursos hídricos urbanos capaces de una resolución muy alta en grandes extensiones urbanas.

7.4.8 **Inundaciones causadas por el drenaje local**

En estos casos, una precipitación de lluvia intensa sobre el área urbana puede ocasionar inundaciones repentinas en calles y viviendas de extensiones poco elevadas, o edificadas en antiguas vías fluviales, pasos inferiores y depresiones de autopista. Tales crecidas se deben principalmente a unas instalaciones de drenaje de aguas pluviales inadecuadas, y resultan invariablemente agravadas por los derrumbios que obstruyen las entradas de las conducciones y canales o los aliviaderos de las cuencas de retención. Es posible utilizar sistemas de aviso de crecida similares a los descritos en relación con las crecidas repentinas. Éstos suelen consistir en sistemas de

aviso automatizados o en avisos generalizados, basados en operaciones de implementación de guías para crecidas repentinas a nivel nacional. Es también posible centrarse en las estimaciones de las guías para crecidas repentinas para el entorno urbano, mediante bases de datos espaciales digitales de muy alta resolución sobre las características del terreno, redes de drenaje, tanto naturales como tecnológicas, y construcciones hidráulicas existentes.

En carreteras elevadas expuestas a crecidas, puede alertarse a los conductores mediante luces que se activan del mismo modo que en el sistema de alarmas de crecida repentina. Las crecidas urbanas suelen afectar a los sistemas de alcantarillado, incluso en los casos en que las aguas de desecho y el desagüe de las tormentas discurren por conducciones diferentes. Las predicciones de escorrentía urbana pueden ayudar al tratamiento de las aguas evacuadas y de las aguas de crecida contaminadas en los sistemas mixtos. El problema opuesto es el alto nivel de polución que acompaña a la escorrentía urbana. Dado que éstas terminan descargando en cursos fluviales naturales, agravan la polución, creando problemas para los usuarios del agua corriente abajo. La predicción de las cargas de polución dependerá de la predicción de la escorrentía de crecida urbana.

7.5 **PREDICCIÓN A LARGO PLAZO**

7.5.1 **Predicción del suministro hídrico**

Las predicciones del suministro hídrico son esenciales para la utilización de los sistemas de suministro doméstico, industriales, de riego e hidroeléctricos. Las predicciones suelen expresarse en términos de volúmenes de flujo para duraciones específicas: anuales, estacionales o mensuales. La duración dependerá de la naturaleza de la demanda y de la cantidad de almacenamiento del sistema. Dado que las predicciones del suministro hídrico abarcan un período de tiempo mayor que las meteorológicas, habrá siempre errores inherentes, debidos a los fenómenos climáticos que sobrevienen durante el período de predicción. Por consiguiente, se recomienda predecir varios valores, acompañados de sus respectivas probabilidades de excedencia (sección 7.3.4).

La selección de la técnica de predicción estará determinada por las características del área de drenaje, los datos disponibles y las necesidades de los usuarios. Las predicciones de suministro hídrico pueden estar basadas fundamentalmente en tres técnicas:

- a) predicciones de fusión de nieve;
- b) modelos conceptuales; y
- c) análisis de series temporales.

Los métodos mediante fusión de nieve se utilizan en cuencas en que la escorrentía de fusión de nieve es un componente predominante del régimen de flujo. Las predicciones de fusión de nieve se examinan en la sección 7.6. Normalmente es posible relacionar empíricamente algunos indicadores del equivalente en agua de la nieve y de las pérdidas en la cuenca con la escorrentía estacional total mediante técnicas de regresión. Así, por ejemplo, se ha establecido una relación entre las mediciones satelitales de la capa de nieve y el caudal del río Indo, habiéndose obtenido resultados razonables en esa cuenca, en que los datos terrestres convencionales son muy escasos. Este tipo de métodos es más adecuado para las predicciones del volumen total de escorrentía, y no describe la distribución temporal de la escorrentía.

Pueden utilizarse modelos conceptuales para la predicción del suministro hídrico activando el modelo repetidamente y utilizando como datos de entrada varias series temporales climáticas históricas. El resultado será una horquilla de valores predichos a los que será posible asignar probabilidades de excedencia. Los modelos utilizados para las predicciones de suministro hídrico deberán ser calibrados, de modo que se reduzcan al mínimo las desviaciones entre los volúmenes de escorrentía observados y los simulados. Dado que las variaciones a corto plazo revisten escasa importancia, las estructuras de modelo simples pueden arrojar resultados satisfactorios.

Los métodos de series temporales pueden ser útiles para las predicciones del suministro hídrico cuando el caudal es un indicador válido del estado de la cuenca. Las relaciones predictivas suelen ser muy fáciles de aplicar. Los modelos de regresión en que la escorrentía estacional es predicha a partir de variables hidrológicas y climáticas anteriores pueden considerarse como un caso especial de los métodos de series temporales.

Las predicciones a largo plazo, especialmente las de escorrentía estacional, suelen estar expresadas en términos probabilísticos: las distribuciones estadísticas de los posibles volúmenes de escorrentía dependerán de la precipitación de lluvia descargada posteriormente a la fecha de la predicción. Una fuente de incertidumbre es el estado del tiempo futuro entre la fecha de preparación de la predicción y la fecha operativa de ésta. Por ejemplo, si una

predicción mediante regresión arroja la ecuación siguiente:

$$Q_{\text{verano}} = b_0 + b_1 R_{\text{otoño}} + b_2 R_{\text{invierno}} + b_3 R_{\text{primavera}} + b_4 R_{\text{verano}} \quad (7.9)$$

será posible emitir una predicción probabilística, menos informativa, solo tras haber recibido los datos de precipitación de lluvia correspondientes al otoño e invierno anteriores. El componente probabilístico deberá tener en cuenta la distribución de las posibles precipitaciones de lluvia que pudieran sobrevenir durante la primavera y el verano.

A menos que el modelo de predicción sea muy simple, es casi seguro que será necesario simular posibles valores de Q_{verano} , o bien mediante muestreo reiterado a partir de la distribución de $R_{\text{primavera}}$ y de los valores de R_{verano} , o bien aplicando reiteradamente el modelo a las tasas históricas de $R_{\text{primavera}}$ y R_{verano} . Si se adopta el método de muestreo, será necesario incorporar toda correlación que pudiera aparecer entre las variables independientes. Si se utiliza el método histórico, sería de desear disponer de al menos 30 años de registro para obtener una diversidad de combinaciones representativa. La aplicación de esta técnica no se circunscribe a los modelos de regresión. Todo modelo de predicción hidrológica puede ser perturbado retrospectivamente en base a datos reales o sintéticos para construir una distribución de resultados posibles. Se obtiene una descripción más realista de la distribución de los valores reales cuando se incorpora al modelo un término de ruido. Para ello, puede agregarse a cada predicción un número aleatorio cuya desviación típica sea igual al error típico de la estimación del modelo. Se encontrará un análisis más detallado del tema en la publicación *Long-range Water-supply Forecasting* (WMO-No. 587).

7.5.2 Predicción de recesiones de flujo

Los largos períodos sin lluvia son una realidad en muchas partes del mundo, particularmente cuando el clima es tropical o subtropical y muy estacional. Los períodos secos prolongados son importantes para la agricultura, que es posible adaptar a las condiciones existentes mediante determinadas prácticas, mediante cultivos adaptados a las condiciones existentes, o mediante la aportación de riego. Hay sequía cuando un período sin lluvia se prolonga más de lo normal, forzando así la resistencia de las plantas y agotando aún más los recursos hídricos. Por ello es importante, desde un punto de vista operativo, predecir las sequías u ofrecer proyecciones de la duración esperada.

No hay una única definición simple de la sequía, ya que su naturaleza variará con el tipo de clima, ni de su impacto (por ejemplo, sobre el suministro hídrico, el riego o la ganadería). Cuando las sequías son habituales, su grado de rigor, que es un factor de la duración y de la temperatura, adquiere importancia. Las sequías extremas pueden tener su origen en un comienzo excesivamente temprano de la temporada seca, o en una tardanza del retorno de las lluvias, o en ambos factores. Un método simple para registrar la duración de una sequía puede definirse como sigue:

- a) la sequía comienza tras un período de 14 días sin lluvia;
- b) la sequía finaliza tras un período de 20 días durante el que se registran precipitaciones de lluvia en 11 o más días; y
- c) al igual que la duración, la intensidad de la sequía puede ser registrada en términos de temperatura acumulativa, es decir, en grados-día.

El índice de severidad de sequía de Palmer (Palmer, 1965) es muy utilizado en Estados Unidos para definir las condiciones de sequía. Está basado en mediciones actuales y recientes de la temperatura y la lluvia, relacionadas matemáticamente mediante los valores medios locales para proporcionar un índice de severidad comprendido entre -4 (muy seco) y $+4$ (muy lluvioso). Este método se presta bien a la confección de mapas y a la visualización de SIG, y es publicado habitualmente en Internet por el Centro de información sobre sequías de la NOAA (www.drought.gov).

El comportamiento característico de un río y de una cuenca en condiciones de sequía puede expresarse mediante una curva de caudales clasificados y una curva de recesión. Las curvas de caudales clasificados expresan, manifiestamente, una relación de probabilidad que abarca la totalidad del registro histórico, por lo que es posible establecer una igualdad entre un flujo actual y un nivel de probabilidad, proyectando de ese modo la situación a valores de flujo más extremos. Las curvas de flujo-recesión se construyen representando gráficamente la relación entre flujos a intervalos fijos (por ejemplo, diarios, cada 5 días o cada 10 días); el tamaño del intervalo está influido por la duración total de la temporada seca y por el tamaño de la cuenca. Así, representando gráficamente Q en t_0 y t_{-5} a lo largo del período de disminución de flujo, se obtiene una curva de la forma:

$$Q(t) = Q_0 e^{-C(t-t_0)} \quad (7.10)$$

Es posible combinar manualmente varios años sucesivos de curvas de recesión para obtener una

relación de recesión integral. Ello permite evaluar la situación actual en términos de la recesión total de la cuenca, y proporcionar una estimación de la duración y severidad futuras posibles de las condiciones proyectadas (por ejemplo, con uno o dos meses de antelación).

Las predicciones meteorológicas pueden ser útiles para la gestión de las sequías. La mayoría de los servicios de predicción más importantes ofrecen actualmente una predicción de largo período para duraciones de dos a seis meses. Se trata de predicciones solo aproximadas, habitualmente expresadas tomando como referencia las condiciones promedias o extremas.

El análisis de las ramas descendentes de los hidrogramas, o recesiones fluviales, es un componente importante del análisis de crecidas y de flujos bajos; en el ámbito de la predicción, sin embargo, su uso se limita en buena medida a la predicción de flujos bajos. En algunos casos, es posible predecir flujos bajos analizando curvas de recesión maestras respecto de grandes cuencas fluviales, con lo que la predicción puede abarcar semanas o incluso meses. Este tipo de predicciones son útiles para la confección de planes de energía hidroeléctrica y de riego en que el suministro hídrico a largo plazo es esencial para mantener unas prácticas de gestión óptimas. Además, hay un área muy especializada en que los meteorólogos elaboran las principales predicciones de largo alcance mediante modelos climáticos mundiales sofisticados. A partir de ese punto, el trabajo hidrológico se centra principalmente en la elaboración de predicciones de flujo y de niveles de acuífero, para utilizarlas en la elaboración de normas de control de embalses y de estrategias de asignación de agua.

El método más directo consistirá probablemente en establecer una correlación gráfica entre el flujo actual o la altura del agua y esos mismos valores n días atrás, con $n = 1, 2, 4, \dots$ (sección 7.3.2.1). La relación así definida permitirá extrapolar hacia el futuro en ausencia de influencias perturbadoras como, por ejemplo, episodios de precipitación. Las desviaciones respecto de la línea más característica suelen asociarse a fenómenos naturales o artificiales, y esta información puede influir también en una predicción dada.

7.5.3 Análisis de series temporales

Una serie temporal es un conjunto de observaciones de la variación temporal de un fenómeno dado, como el caudal de un río o el nivel de agua de un pozo o lago. Una serie temporal puede estar

especificada a lo largo de un tiempo continuo o discreto, en función de si las observaciones de una variable de estado del sistema, como el flujo, son continuas o están cuantificadas en un conjunto discreto de mediciones que constituyen una aproximación a la variación de la variable de estado a lo largo del tiempo (véase Kottegoda, 1980).

Dado que la escorrentía es un indicador del estado de la cuenca de drenaje, el análisis de series temporales de una variable puede ser utilizado para establecer relaciones predictivas. Uno de esos métodos es el que reflejan los modelos autorregresivos de media móvil (Box y Jenkins, 1976), muy apropiados para cuencas con escasos datos de precipitación, ya que para efectuar una predicción de ese tipo solo se necesitan valores del caudal antecedente:

$$Q_{t+1} = a_0 Q_t + a_1 Q_{t-1} + a_i Q_{t-2} + \dots + b \quad (7.11)$$

donde Q_{t+1} es la predicción para un período de anticipación unitario, y Q_{t-i} son los valores medidos con anterioridad a i incrementos temporales. Los coeficientes a_i y b son valores estimados en el análisis de series temporales. Además del valor predicho, Q_{t+1} , un modelo de series temporales puede proporcionar la distribución de posibles desviaciones respecto del valor predicho, de tal manera que se disponga de una estimación del error de predicción. Para que una predicción de series temporales del flujo mensual sea fiable, la autocorrelación de la serie temporal mensual deberá tener un valor alto. Tal es el caso en grandes ríos y corrientes fluviales que drenan acuíferos y lagos de gran tamaño. Por lo general, sin embargo, las predicciones son practicable solo con una antelación de uno a cuatro meses. Es posible incluir variables meteorológicas en un modelo de series temporales pero, cuando se dispone de esos datos, suele ser preferible efectuar las predicciones mediante regresión o utilizando un modelo conceptual. Los modelos de series temporales pueden adaptarse también a la serie de errores, como se expone en la sección siguiente.

7.6 PREDICCIONES DE FUSIÓN DE NIEVE

7.6.1 Consideraciones generales

En muchos países se utilizan métodos de predicción basados en modelos conceptuales de la escorrentía de fusión de nieve (sección 6.3.4.2). Tales métodos permiten predecir la fusión de nieve a partir de datos meteorológicos de observaciones y predicciones. Es posible efectuar predicciones a corto y medio plazo para ríos y tierras bajas, y predicciones a medio y largo plazo para corrientes fluviales en

áreas montañosas. Es posible también efectuar predicciones de volumen estacional para cuencas situadas en tierras bajas y montañas, en que la escorrentía de fusión de nieve constituye una parte importante del flujo fluvial total.

La escorrentía de fusión de nieve es característica del régimen de los ríos en tierras bajas con climas templados y fríos, y de algunos de los ríos más grandes del mundo, incluso en zonas tropicales. En muchos ríos, la escorrentía de agua de nieve representa entre un 50 y un 70 por ciento de la escorrentía anual, y en regiones secas esa cifra puede llegar a entre un 80 y un 90 por ciento. Las estimaciones de escorrentía se utilizan en la gestión de embalses, para la planificación del consumo, la generación de energía hidroeléctrica, en obras públicas y para el desarrollo rural. En consecuencia, se han desarrollado varios modelos hidrológicos de fusión de nieve que permiten predecir la escorrentía de fusión de nieve en términos de los flujos y volúmenes máximos para el diseño de obras de ingeniería y la gestión de los embalses.

7.6.2 Procesos de escorrentía de fusión de nieve en ríos de tierras bajas y de montaña

Durante la fusión de la nieve, muchos de los procesos que rigen la escorrentía en cuencas fluviales de tierras bajas y montañas son similares, por ejemplo, la fusión de nieve, la retención de agua en la nieve, el flujo entrante de nieve fundida a una cuenca, las pérdidas de escorrentía de fusión de nieve, la producción hídrica de una cuenca y el tiempo de retardo de la escorrentía de nieve fundida hacia el punto de desagüe. Sin embargo, algunos de los procesos difieren en dos casos. Así, la variación interanual de las pérdidas de escorrentía de fusión de nieve es considerablemente mayor en llanuras que en cuencas fluviales montañosas. Lo que es más importante, las regiones de orografía muy pronunciada presentarán distribuciones de la capa de nieve muy diferentes, ya que la elevación desempeñará un papel importante en cuanto a la cantidad, redistribución y sublimación de la capa de nieve.

La escorrentía total de fusión de nieve en cuencas de tierras bajas dependerá del equivalente en agua de la capa de nieve en el momento en que la nieve comienza a fundirse —el volumen de precipitación se produce después de que la nieve ha empezado a fundirse— y de la cantidad de agua perdida por infiltración y evaporación en la cuenca fluvial. El primer factor puede determinarse hasta cierto punto mediante mediciones; sin embargo, éstas

dependen en gran medida del paisaje (volumen I, capítulo 3, de la presente Guía). El segundo factor, la cantidad de precipitación subsiguiente y las pérdidas de agua durante el período de escorrentía, deberá ser tratado por medios predictivos, o bien probabilísticamente o presuponiendo unos valores climatológicos promedios. Utilizar la predicción numérica del tiempo para las predicciones de corto alcance empieza a ser una posibilidad viable para la predicción del forzamiento meteorológico. El tercer factor, las pérdidas de escorrentía de fusión de nieve en la cuenca, está controlado por la capacidad de infiltración del suelo y por el almacenamiento de la depresión superficial, incluidos los poros no capilares de gran tamaño de la capa superior del suelo. Las pérdidas por evaporación son relativamente pequeñas y varían poco de un año a otro. La acumulación de mantos de nieve y la ablación, especialmente durante el deshielo de primavera, son aportes importantes a los sistemas de predicción hidrológica diaria que, a su vez, son muy útiles para la prevención de crecidas y la generación hidroeléctrica. La medición y caracterización de la distribución de nieve en una cuenca son elementos cruciales para poder predecir la fusión subsiguiente.

En el volumen I, capítulo 3 de esta Guía se indica que las evaluaciones de nieve a nivel de cuenca se obtienen generalmente de sondeos y rutas nivométricas; por regla general, se recomienda que en regiones de orografía acentuada las rutas nivométricas se sitúen a elevaciones y valores de exposición en que la fusión de nieve es muy escasa hasta que se logra la acumulación máxima. En regiones de relieve intermedio o escaso, los sondeos deberán representar las condiciones de nieve promedias en una cuenca dada, y deberán efectuarse en muy diversos tipos de paisaje con el fin de describir adecuadamente la variabilidad natural del paisaje.

La infiltración de agua en el suelo durante el período de fusión de nieve es un factor que varía considerablemente de un año a otro en función de las condiciones del suelo. La tasa de infiltración en el suelo congelado y la cantidad total de agua absorbida dependen del contenido de humedad del suelo previamente a la congelación, de la temperatura, del espesor de la congelación y de las propiedades físicas del suelo. El tamaño del área ocupada por el almacenamiento en la depresión puede expresarse matemáticamente mediante funciones de distribución del espesor de agua necesario para llenar las depresiones. Ese tipo de funciones son características relativamente estables de cada cuenca fluvial.

7.6.3 **Predicciones de escorrentía de fusión de nieve a corto y medio plazo**

Las predicciones de escorrentía de fusión de nieve a corto y medio plazo en grandes cuencas fluviales pueden efectuarse como sigue:

- a) en tierras bajas, se dividen las cuencas fluviales en cuencas pequeñas y parciales, supuestamente homogéneas en términos hidrometeorológicos, con una superficie no superior a 15 000 km², y se divide el sistema fluvial en secciones, comenzando por los tramos superiores;
- b) en áreas montañosas, se dividen las cuencas en zonas de altitud. El número de zonas dependerá de la diferencia de altitud entre la altura piezométrica y la desembocadura del sistema fluvial, así como de la variabilidad de las condiciones hidrometeorológicas en la zona. Según la experiencia de algunos hidrólogos, el intervalo de altitudes óptimo para esas zonas está comprendido entre 200 y 400 metros, para un total de aproximadamente 20 zonas;
- c) se calibran los modelos a partir de datos hidrometeorológicos correspondientes a años anteriores; y
- d) se predicen los flujos para las cuencas parciales o para las zonas de altitud en áreas montañosas y se los propaga hasta un punto de predicción aguas abajo (sección 6.3.5).

7.6.4 **Predicciones de fusión de nieve a largo plazo**

Antes de adoptar un método para predecir a largo plazo la escorrentía de fusión de nieve, es necesario establecer unas relaciones de balance hídrico. Previamente, será necesario:

- a) determinar las características de interés de la cuenca fluvial, como la topografía, la distribución de la cubierta terrestre y la naturaleza de los suelos;
- b) definir los factores que determinan la forma de absorción de agua por el suelo y su retención en la superficie del área de drenaje;
- c) definir los factores básicos que determinan la pérdida de agua en la cuenca fluvial y la variación interanual de tales factores;
- d) determinar el papel que desempeña la precipitación caída tras el comienzo de la fusión en relación con la escorrentía, y la variabilidad de esa precipitación; y
- e) evaluar la exactitud de los datos de escorrentía, equivalente en agua de la nieve y precipitación.

Es posible mejorar y ampliar las predicciones de escorrentía de fusión de nieve incluyendo datos

probabilísticamente representativos y/o predicciones meteorológicas cuantitativas respecto del período posterior de fusión.

7.6.4.1 Predicciones estacionales de agua de nieve en llanuras

En áreas llanas, la relación entre la escorrentía total de fusión de nieve, Q_n , y el equivalente en agua de la nieve puede expresarse teóricamente en la forma siguiente:

$$Q_n = (w_n - f) \int_0^{w_n-f} f(y_d) dy_d - \int_0^{w_n-f} y_d f(y_d) dy_d \quad (7.12)$$

donde w_n es el equivalente en agua de la nieve y f es la infiltración total durante el período de fusión, ambos en mm. La función $f(y_d)$ es la función de distribución de área expresada en relación con la altura de agua, (y_d), necesaria para llenar las depresiones de la superficie de la cuenca fluvial.

En ausencia de infiltración, o cuando su intensidad sea potencialmente superior a la tasa de fusión de nieve, la ecuación 7.12 puede simplificarse como sigue:

$$Q_n = w_n \int_0^{w_n} f(y_d) dy_d - \int_0^{w_n} y_d f(y_d) dy_d \quad (7.13)$$

En este caso, la escorrentía es una función del equivalente en agua de la nieve y de la capacidad de infiltración de la cuenca.

La cantidad de agua anual que contribuye a la escorrentía estacional de fusión de nieve puede calcularse mediante la suma:

$$W = \bar{w}_n + \bar{P} \quad (7.14)$$

donde $\bar{w}_n$ es el equivalente en agua de la nieve medio en la cuenca al final del invierno, y $\bar{P}$ es la precipitación media durante el período de escorrentía, ambos en mm.

El equivalente en agua de la nieve medio en la cuenca puede calcularse como media aritmética o como media ponderada. El método de la media aritmética se utiliza cuando el número de estaciones de medición nivométrica en la cuenca es suficientemente grande y cuando su distribución espacial es adecuada. El método de la media ponderada se utiliza cuando los puntos de observación están distribuidos desigualmente en el área considerada y/o cuando la distribución de la capa de nieve es irregular. Para calcular la media ponderada del equivalente en agua de la nieve, se confecciona un mapa

indicativo de la distribución promedio de la capa de nieve en el área considerada.

En regiones en que puede haber deshielo en invierno, suele formarse una capa de hielo sobre el terreno. Si se dispone de mediciones, habrá que añadir al equivalente en agua de la nieve la cantidad de agua contenida en ellas. Muy a menudo, no resulta factible determinar directamente las condiciones de humedad del suelo en el conjunto de la cuenca fluvial, particularmente en invierno, debido a la falta de datos adecuados. Es ésta la razón principal por la que los índices indirectos son tan habituales.

En regiones esteparias secas, la diferencia entre precipitación y evapotranspiración caracteriza la tasa de infiltración potencial. En la zona forestal húmeda, en que todos los años el contenido de humedad del suelo en otoño es igual o superior a la capacidad de campo, esa diferencia representa variaciones del almacenamiento de la cuenca en su conjunto. La escorrentía procedente de la precipitación otoñal tardía puede utilizarse también como índice de la capacidad de retención de las cuencas fluviales en esas regiones.

7.6.4.2 Predicciones estacionales de fusión de nieve en regiones montañosas

En áreas montañosas suele haber diferencias considerables de clima, suelos y vegetación debido a las diferencias de altitud. Estas características determinan la naturaleza de la escorrentía de fusión de nieve y el régimen de flujo de las corrientes. Por consiguiente, la característica más importante de una cuenca montañosa es su distribución en términos de área-elevación. Las fuentes principales de escorrentía son la nieve estacional, que se acumula en las montañas durante la estación fría, y la precipitación recibida durante la estación cálida del año.

En razón del largo período de tiempo transcurrido entre el comienzo y el final del período de fusión de nieve, las predicciones a largo plazo del flujo estacional de los ríos de montaña son factibles. Las condiciones más favorables para tales predicciones se dan cuando la nieve estacional es la fuente principal de escorrentía y cuando la cantidad de precipitación estival es relativamente pequeña.

Las pendientes acentuadas, las rocas y un extenso depósito altamente permeable de derrubios en cuencas montañosas crean las condiciones para que el agua configure canales, principalmente a través de las capas de derrubios y de las hendiduras de las rocas. En tales condiciones, las pérdidas de agua no

varían considerablemente de un año a otro, y deberá existir una relación adecuada entre la esorrentía estacional y la cantidad de nieve en la cuenca. Esta relación puede establecerse empíricamente si se dispone de mediciones que abarquen varios años. Sin embargo, en la práctica, la determinación de esas relaciones suele ser difícil.

7.7 **PREDICCIONES DE LA FORMACIÓN Y ROTURA DEL HIELO [HOMS J45]**

7.7.1 **Consideraciones generales**

Muchos ríos y lagos de latitudes medias se congelan superficialmente en invierno. Las fases más importantes del régimen de hielo que son objeto de predicción son las siguientes:

- a) la primera formación de hielo;
- b) la formación de la capa de hielo completa;
- c) la rotura de la capa de hielo; y
- d) la desaparición final de todos los hielos.

El régimen de hielo de los ríos está estrechamente relacionado con las condiciones meteorológicas. Así, las fechas de aparición de hielos flotantes y de formación y rotura de la capa de hielo varían muy ampliamente de un año a otro. Las predicciones de hielo son muy útiles en la práctica para la navegación, aunque también están interesadas en ellas muchos otros usuarios, no solo para la navegación en vías fluviales interiores.

Se conocen las relaciones exactas que permiten calcular los regímenes térmico y de hielo; sin embargo, su aplicación a la predicción de hielos está muy limitada por la naturaleza estocástica de los parámetros que rigen las ecuaciones, que varían a lo largo del período comprendido entre la predicción y el fenómeno predicho. En la presente sección se examinan las diferentes predicciones de regímenes de hielo existentes y las predicciones a corto plazo de la formación y rotura de hielos.

Los métodos modernos utilizados para predecir a corto plazo fenómenos de hielo están basados en el balance térmico (Buzin y otros, 1989). Para predecir fenómenos de hielo otoñales se utilizan fórmulas de balance térmico en el contorno entre una superficie unitaria de agua y la atmósfera adyacente. Los factores que intervienen son el intercambio de calor directo, la radiación solar, el calor en régimen turbulento y el intercambio de humedad con la atmósfera, la radiación efectiva, el flujo entrante de calor desde el agua superficial y subterránea de la Tierra, la disipación de la energía de la corriente en forma de calor, y el flujo entrante de energía térmica

procedente de la precipitación caída en la superficie del agua y de la descarga de aguas de desecho industriales y domésticas. Aunque esos factores desempeñan papeles diferentes respecto al balance térmico, el más importante es el intercambio de calor a través de la superficie en aguas exentas.

Las predicciones de la fecha en que la capa de hielo se romperá están basadas en cálculos de la resistencia tensora de la capa de nieve y hielo fundente, mediante fórmulas del balance térmico y el valor calculado del cociente entre la durabilidad de una capa de hielo y la fuerza destructiva a partir de la cual el manto de hielo se fractura. Esta última está en función del caudal de la corriente, del nivel de sus aguas y de la tasa con que haya variado a lo largo del tiempo.

En la sección 6.3.6.3 de la presente Guía se exponen varios métodos de modelización de la formación y rotura de hielos.

7.7.2 **Predicciones de hielo a largo plazo**

El desarrollo de métodos para la predicción a largo plazo de los fenómenos de hielo suele consistir en:

- a) averiguar las fechas de formación y rotura de los hielos fluviales en el área considerada (por ejemplo, fechas promedias y variabilidad de las fechas anuales) y delimitar las regiones en que los fenómenos de hielo son uniformes, utilizando principalmente análisis estadísticos;
- b) realizar un análisis sinóptico de las condiciones que provocan la congelación o rotura de los hielos, para el cual se divide el hemisferio norte en regiones típicas, utilizando como instrumento matemático principal los análisis de discriminantes;
- c) realizar un análisis de la distribución de los depósitos de calor en las capas superficiales de los océanos, como el Atlántico y el Pacífico septentrionales; identificar las áreas de interés principales, los depósitos de calor comprendidos entre los límites en que se ejerce la influencia máxima sobre los procesos conducentes a la formación y destrucción de una capa de hielo fluvial, utilizando principalmente también en este caso los análisis de discriminantes;
- d) determinar variables cuantitativas de los procesos atmosféricos y de los campos oceánicos, por ejemplo, ampliando los campos meteorológicos y oceánicos mediante funciones ortogonales; y
- e) utilizar análisis de correlación para determinar la relación entre la fecha de aparición de hielo y las variables que representan los campos meteorológicos y oceánicos correspondientes.

7.7.3 Barreras de hielo y métodos para la predicción de niveles de agua elevados

Los aumentos peligrosos del nivel de agua y las crecidas resultantes son posibles consecuencias de la formación y rotura de capas y barreras de hielo en un río. Las crecidas causadas por obstrucciones son particularmente peligrosas, ya que sobrevienen en temporadas frías y, en ocasiones, son duraderas. En consecuencia, la superficie del agua se congela, creando un campo de hielo que puede cubrir áreas habitadas y que puede ser prácticamente imposible de quitar. Bajo la barrera de hielo sobreviene frecuentemente un descenso brusco del nivel de agua, que reduce drásticamente el paso del agua a través de la toma e interrumpe el suministro hídrico.

En muchas ocasiones, los niveles de agua máximos de las presas de hielo formadas en ríos son superiores a los de las crecidas de primavera y verano. Las presas de hielo pueden formarse rápidamente y dar lugar a aumentos muy rápidos del nivel de agua acompañados de un aumento mínimo del flujo.

Las obstrucciones de hielo son más frecuentes en los tramos fluviales en que el hielo progresa desde ambas orillas hacia el centro en dirección corriente arriba. Cuanto más lentamente se desarrolla ese proceso, más hielo se acumula aguas abajo de la superficie congelada, reduciendo así el canal de flujo y elevando el nivel de agua al aproximarse el campo de hielo. Estas características de congelación son típicas de los grandes ríos que fluyen hacia los polos y de los ríos que nacen en grandes lagos y rebalsamientos de centrales hidroeléctricas.

El caudal fluvial durante la congelación, las condiciones de intercambio de calor, y en particular de la temperatura del aire, y la posición del borde del hielo respecto de la sección transversal son los factores principales que habrá que tener en cuenta para predecir los niveles del agua en presas de hielo.

Para dar cuenta de esos factores se han desarrollado relaciones físico-estadísticas respecto de numerosos ríos en que frecuentemente se observan barreras peligrosas. El ejemplo siguiente hace referencia al río Neva, en San Petersburgo (Buzin y otros, 1989):

$$H_{jam} = 1,29H_{XI} + 0,53L + 0,24H_G - 404 \quad (7.15)$$

donde H_{XI} es el nivel promedio del lago Ladozhskoye en noviembre, expresado en cm, L es la distancia desde la estación del Instituto de Gorniy hasta el borde del hielo, en km, y H_G es el nivel de agua en esa estación, expresado en cm.

Es interesante observar que, conociendo solo H_{XI} , es posible emitir avisos acertados de niveles de agua altos asociados a barreras de hielo con más de un mes de antelación, y actualizarlos mediante predicciones de tres a cinco días de anticipación mediante la ecuación 7.15.

Hay un método generalizado que permite obtener predicciones de corto alcance del nivel máximo de agua resultante de barreras de hielo, en ubicaciones fluviales de interés crítico. Los datos iniciales requeridos son el gradiente del tramo del río considerado, el caudal de agua en el día de aparición de hielo (Q_0), la temperatura del aire durante la congelación del hielo de los últimos días, y la curva $Q = f(H)$ en el canal exento de hielo. Para efectuar una predicción es necesario definir un valor del gradiente crítico I' , obtenido mediante:

$$I' = 0,0154 g/c^2 (1 - e) \quad (7.16)$$

donde g es la aceleración de la gravedad, c es el coeficiente de Chezy, U es la porosidad de los campos de hielo estimada en función de la temperatura del aire, donde $e = 0,25$ para $\theta = -10$ °C, y $e = 0,55$ para $\theta = -2$ °C.

Si se aplica la ecuación 7.16, la diferencia entre I' y el gradiente de la superficie exenta puede utilizarse mediante una tabla especial confeccionada para cada puesto hidrológico, basada en los datos de observación hidrológica, a partir de los cuales se define un factor de conversión k_p (el factor invernal sin dimensiones) entre el caudal de agua invernal y el correspondiente caudal del canal abierto. El valor del caudal Q_{kr} se calcula mediante la ecuación siguiente:

$$Q_{kr} = Q_0 e^{-k_0 T_{hielo}} \quad (7.17)$$

donde k_0 dependerá de las condiciones meteorológicas durante la congelación, y T_{hielo} es la duración de la corriente de hielo, expresada en días. A título de ejemplo, puede calcularse el coeficiente k_0 del río Amur mediante la ecuación siguiente:

$$k_0 = 0,005 - 0,00333T_{XI} \quad (7.18)$$

T_{XI} es la temperatura del aire promedia en Chabarovsk en el mes de octubre.

El nivel de agua máximo de una barrera de hielo se determina mediante el valor de caudal reducido Q' (caudal de agua estival hipotético que eleva los niveles hídricos y que puede crear una barrera de hielo en invierno) y la curva estival $Q = f(H)$. En estos casos, es necesario calcular el caudal Q'

reducido, del que puede obtenerse una estimación aproximada mediante:

$$Q' = \frac{Q_{kr}}{k_p} \quad (7.19)$$

Las presas de hielo primaveral que se forman en los ríos se rompen aguas abajo por los efectos de las ondas de crecida de primavera provenientes de la parte superior de la cuenca. Este fenómeno es particularmente importante en los ríos que fluyen de sur a norte en Canadá, y en las partes septentrionales de Europa y de la Federación de Rusia. La rotura de los hielos en esos ríos se produce en cadena, y consiste en la formación y destrucción consecutiva de presas de hielo de magnitud variable.

El nivel de agua máximo en una presa de hielo de un tramo fluvial dado depende de numerosos factores, que pueden clasificarse en dos grupos: factores relacionados con el proceso de formación de la capa de hielo y factores relacionados con su destrucción. Las presas más resistentes y las crecidas más catastróficas sobrevienen cuando los niveles de agua altos son elevados durante la formación de la capa de hielo. Estas situaciones pueden darse cuando un flujo otoñal alto se encuentra con un canal limitado por hielo enlodado, especialmente cuando la congelación del río está acompañada de un cierto desplazamiento de la capa de hielo (Buzin y otros, 1989). Puede sobrevenir también cuando un rápido aumento en los tramos superiores, en el transcurso de una crecida de primavera, coincide con un enfriamiento brusco en el límite de la capa de hielo en el tramo considerado, de modo que el hielo resulte particularmente duradero y forme una presa de hielo en un tramo aguas abajo.

En ciertos tramos fluviales (por ejemplo en los ríos Amur, Angara y Sukhona), los factores del primer grupo permiten predecir los niveles de agua máximos en presas de hielo durante períodos comprendidos entre uno y cuatro meses, mediante la ecuación siguiente:

$$H_{t,presa} = 180 + 2,18 H_x \quad (7.20)$$

donde $H_{t,presa}$ es el nivel de agua máximo en la presa de hielo, expresado en cm, y H es el nivel de agua durante el período de formación de la capa de hielo, en cm.

La incorporación de las características de la formación de la capa de hielo como parámetros vinculados a las peculiaridades del proceso primaveral ha permitido predecir, en la cuenca fluvial del río Lena, la probabilidad de aparición de niveles de agua

peligrosos en presas de hielo durante el período de rotura de hielo en cada una de las cuatro secciones básicas del río, con períodos de anticipación de predicciones de entre 20 y 40 días. Utilizando la relación entre el espesor del hielo en la parte principal del río y el espesor del hielo en la ciudad principal situada en esa parte, es posible predecir si una presa de hielo pondrá en peligro la ciudad o si se formará en otro punto. La probabilidad de predecir correctamente tales niveles peligrosos es de un 80 por ciento.

Sin embargo, en numerosos ríos en que las presas de hielo entrañan un riesgo particular, el desarrollo de métodos de predicción de largo alcance es problemático y, por lo general, tales predicciones suelen necesitar de correcciones. Por esa razón, se han ideado varios métodos que permiten efectuar predicciones de corto alcance en aquellos lugares en que se forman todos los años presas de hielo. Tales predicciones están basadas en las relaciones físicas y estadísticas que incorporan los principales factores precedentemente indicados. En varios casos, las predicciones meteorológicas de tres a cinco días de anticipación sirven como punto de partida para estimar las características de la durabilidad del hielo y de la probabilidad de enfriamiento.

Algunos métodos recomendados están basados en la predicción de los niveles de agua en presas de hielo para cualquier punto del río, incluso en ausencia de series de observación de largo período. En tales casos, es posible utilizar la curva de caudal, $Q = f(H)$, junto con datos meteorológicos locales para calcular las características de durabilidad del hielo correspondientes. El nivel máximo del agua en una presa de hielo se determina a partir de la ecuación $Q = f(H)$, y la ecuación 7.19 permite calcular un valor de Q' apropiado. En estos casos, Q' es un caudal estival condicional capaz de ocasionar un aumento del nivel de agua ante la formación de una represa de hielo. En la ecuación 7.19, k_p es el factor invernal correspondiente al período de formación de la presa de hielo. Este coeficiente se obtiene mediante la relación que lo vincula a las características de una capa de hielo, según la ecuación siguiente:

$$k_p = 8,13 \left(\frac{\varphi h_{hielo}}{B} \right)^{0,38} (k_{hielo} - 1) + 1 \quad (7.21)$$

donde φ es la relación existente entre la durabilidad del hielo el último día previo a la rotura de la capa de hielo y la durabilidad del hielo el día en que la nieve desaparece de la superficie, que puede obtenerse mediante técnicas descritas en varias publicaciones (Buzin y otros, 1989); h_{hielo} es el

espesor del hielo, expresado en metros, antes de la rotura de la capa de hielo; B es la anchura del río, en metros; k_{hielo} es el factor invernal para un nivel de agua máximo al comienzo de la congelación otoñal (para varias cuencas fluviales, $k_{hielo} = 0,65, 0,85$). El factor invernal puede calcularse también como sigue:

$$k_{hielo} = 1 - \frac{1}{1,1 - 1 \log g F} \quad (7.22)$$

donde F es la cuenca hidrográfica, en km^2 , situada por encima de una presa de hielo.

Cuando hay un tramo fluvial sin afluentes por encima de una presa de hielo y se dispone de un hidrómetro en esa parte del río (figura II.7.9), es posible utilizar el método de los caudales de equivalente fase de hielo para predecir el caudal en la presa de hielo (Q_{kr1}):

$$Q_{kr1} = k_{p2} Q_{kr2} F_1 / F_2 \quad (7.23)$$

donde k_{p2} es el factor invernal correspondiente a la fecha de formación de la presa de hielo en la sección superior, Q_{kr2} es el caudal en esa misma sección, atribuida a un nivel máximo de la presa de hielo en la sección superior con arreglo a los valores de caudal de la curva estival $Q = f(H)$, y F_1 y F_2 son las áreas de la cuenca circundadas por las secciones superior e inferior del tramo, $F_1 = F_2 + \Delta F$.

En los sitios web siguientes se encontrará información útil para los servicios de predicción hidrológica:

- Earth Resources Observation and Science (EROS) Center: <http://edc.usgs.gov/>;
- Center for Innovation in Engineering and Science Education: <http://www.ciese.org/>;
- Nacional Snow and Ice Date Center: <http://nsidc.org/snow/>;

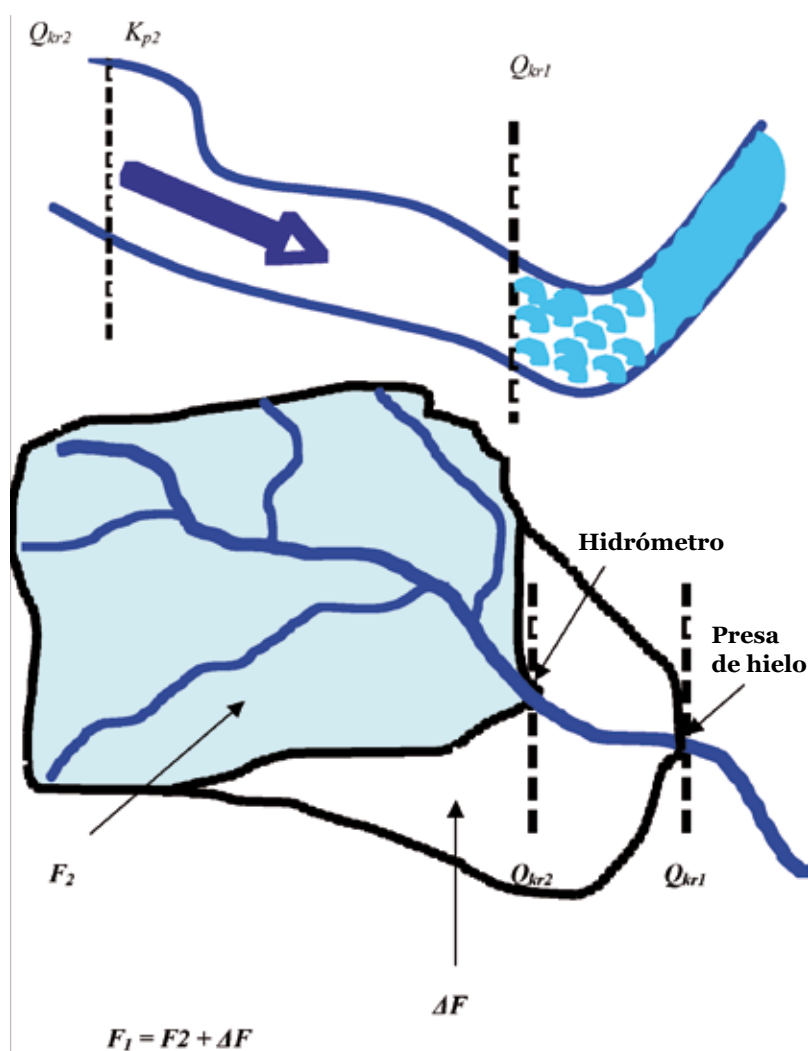


Figura II.7.9. Tramo de un río con una presa de hielo

- School of Natural Resources (Universidad de Nebraska-Lincoln): <http://snr.unl.edu/niwr/>;
 - The Snow Booklet (Centro sobre el Clima de Colorado): <http://climate.colostate.edu/snowbooklet.php>;
 - Recursos hídricos de Estados Unidos (USGS): <http://water.usgs.gov/>;
 - Lista de informes de Recursos hídricos de Estados Unidos (USGS): <http://water.usgs.gov/listurl.html>;
 - Automated Flood Warning System (AFWS): <http://www.afws.net/>;
 - US Hazard Assessment: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/expert_assessment/threats.shtml;
 - Famine Early Warning System Network (FEWS-NET) Mesoamerica Famine Early Warning System (MFEWS) Asia Flood Network (AFN): <http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/fews/>;
 - Dartmouth Flood Observatory: <http://floodobservatory.colorado.edu/>;
 - Agencia para la Protección del Medio Ambiente (sobre el agua): <http://www.epa.gov/ebtpages/water.html>;
 - Significant River Flood Outlook: <http://www.hpc.ncep.noaa.gov/nationalfloodoutlook/>;
 - Datos en forma tabular de estaciones de aforo: <http://www.ibwc.state.gov/wad/rtdata.htm>;
 - Institute of Water Resources: <http://www.iwr.usace.army.mil/>;
 - Ministerio de Medio Ambiente de Canadá (sobre el tiempo y la meteorología): <http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=En&n=FDF98F96-1>;
 - Centro Nacional de Datos Climáticos (Estados Unidos): <http://www.ncdc.noaa.gov/ol/climate/climateextremes.html>;
 - National Operational Hydrologic Remote Sensing Center: <http://www.nohrsc.nws.gov/>;
 - Hydrometeorological Automated Data System: <http://www.nws.noaa.gov/oh/hads/>;
 - Hydrometeorological Design Studies Center: <http://www.nws.noaa.gov/ohd/hdsc/>;
 - Portal sobre formación del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos: <http://www.weather.gov/training/>;
 - USDA Global Reservoir and Lake Monitor: http://www.pecad.fas.usda.gov/cropexplorer/global_reservoir/;
 - World Climate: <http://www.worldclimate.com/>;
 - World Resources Institute: <http://www.wri.org/watersheds/>.
- Model, Programs and Test Data, NOAA NWSHYDRO Technical Memorandum 17.*
- Appolov, B. A., G. P. Kalinin y V. D. Komarov, 1974: *Course on Hydrological Forecasting*, Leningrado, Gidrometeoizdat, 418 págs.
- Banco Mundial, 2002: *2002 World Development Indicators*, Washington D. C., Banco Mundial, 405 págs.
- Barrett, C. B., 1999: "Successful Development and Engineering of Global Integrated Water Management Systems", American Society of Civil Engineers, International Activities Committee, Roundtable Discussion paper, Washington D. C..
- , 2003: *WMO-NOAA Hydrologic Forecasting Course*, 14 de octubre al 7 de noviembre de 2003, Kansas City, Kansas.
- Barrett, C. B. y otros, 1985: *Guidelines on Community Local Flood Warning and Response Systems*, Hydrology Subcommittee of the Interagency Advisory Committee on Water Data, Springfield, 1985.
- Bellerby, T., M. Todd, D. Kniveton y C. Kidd, 2001: "Rainfall estimation from a combination of TRMM precipitation radar and GOES multispectral satellite imagery through the use of an artificial neural network", en *Journal of Applied Meteorology*, 39(12):2115–2128.
- Bergstroem, S., 1976: *Development and Application of a Conceptual Runoff Model for Scandinavian Catchments*, SMHI Rapporter No. RH07.
- Beven, K., 2002: "Towards an alternative blueprint for a physically based digitally simulated hydrologic response modelling system", en *Hydrological Processes*, 16,189–206.
- Borovikova, L. N., Y. M. Denisov, E. B. Trofimova y I. D. Shencis, 1972: *Matematicheskoe modelirovanie processa stoka gornyh rek* (Modelización matemática de la formación de escorrentía en ríos de montaña), Trudy Sredaznigmi, Vyp. 61(76).
- Borsch, S. V. y T. P. Silantjeva, 1987: "Método de predicción de la desembocadura de un río a corto y medio plazo basado en la dependencia generalizada", en *Instrucciones metódicas* (disponible únicamente en ruso), Moscú, Centro de hidrometeorología de la URSS.
- , 1989: *Perfeccionamiento del método para contabilizar la rotura de la capa de hielo en ríos y embalses* (disponible únicamente en ruso), informe del Centro Hidrometeorológico de la URSS, 309.
- Box, G. E. P. y G. M. Jenkins, 1976: *Time-series analysis: Forecasting and Control*, San Francisco, Holden-Day.
- Braga, B., Jr. y O. Massambani (eds.), 1997: *Weather Radar Technology for Water Resources Management*, Montevideo, UNESCO Press, 516 págs.
- Brier, G. W. y R. A. Allen, 1951: "Verification of Weather Forecasts", en Malone, T. F. (ed.), *Compendium of Meteorology*, Sociedad Meteorológica Americana, 841–848.
- Brun, E., P. David, M. Sudak y G. Brunot, 1992: "A numerical Model to Simulate snow-cover

Referencias y lecturas sugeridas

- Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera y Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2004: *Guidelines for Reducing Flood Losses*, 87 págs.
- Anderson, E. A., 1973: *National Weather Service River Forecast System: Snow Accumulation and Ablation*

- stratigraphy for operational avalanche forecasting", en *Journal of Glaciology*, 38(128), 13–22.
- Buzin V. A., G. I. Bolotnikov y A. M. Filippov, 1989: "Barreras de hielo en ríos: métodos de estudio, contabilización y predicción", en *Problemas hidrológicos actuales* (disponible únicamente en ruso), Leningrado, Hydrometeoizdat.
- Carpenter, T. M. y K. P. Georgakakos, 2004: "Impacts of parametric and radar rainfall uncertainty on the ensemble streamflow simulations of a distributed hydrologic model", en *Journal of Hydrology*.
- Carpenter, T. M., J. A. Sperfslage, K. P. Georgakakos, T. Sweeney y D. L. Fread, 1999: "National threshold runoff estimation utilizing GIS in support of operational flash flood warning systems", en *Journal of Hydrology*, 224, 21–44.
- Carpenter, T. M., K. P. Georgakakos y J. A. Sperfslage, 2001: "On the parametric and NEXRAD-radar sensitivities of a distributed hydrologic model suitable for operational use", en *Journal of Hydrology*, 254, 169–193.
- Carroll, T. R., 1995: "Remote-sensing of snow in the cold regions", en *Proceedings of the First Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Snow and Ice Workshop*, NASA/Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland.
- Chagnon, S. A., 1999: "Record flood-producing rainstorms of 17–18 July 1996 in the Chicago metropolitan area. Part III, Impacts and responses to the flash flooding", en *Journal of Applied Meteorology*, 38, 273–280.
- Cluckie, I. D. y C. G. Collier (eds.), 1991: *Hydrological Applications of Weather Radar*, Environmental Management, Science and Technology Series, Chichester, Ellis Horwood, 644 págs.
- Cluckie, I. D. y D. Han, 2000: "Fluvial Flood Forecasting", *Journal of Water and Environmental Management*, Chartered Institution of Water and Environmental Management, 14(8).
- Colbeck, S. C. (ed.), 1980: *Dynamics of Snow and Ice Masses*, Nueva York, Academic Press, 305–395.
- Collier, C. G. y R. Krzysztofowicz, 2000: "Special Issue on Quantitative Precipitation Forecasting", en *Journal of Hydrology*, 239, 1–337.
- Collinge, V. K. y C. Kirby (eds.), 1987: *Weather Radar and Flood Forecasting*, Nueva York, Wiley, 296 págs.
- Consejo Nacional de Investigación, 1991: *Opportunities in the Hydrologic Sciences*, Washington D. C., National Academy Press, 348 págs.
- Dabberdt, W. F., J. Hales, S. Zubrick, A. Crook, W. Krajewski, J. Christopher Doran, C. Mueller, C. King, R. N. Keener, R. Bornstein, D. Rodenhuis, P. Kocin, M. A. Rossetti, F. Sharrocks y E. M. Stanley Sr, 2000: "Forecast issues in the urban zone, Report of the 10th Prospectus Development team of the U.S. Weather Research Program", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, 81(9), 2047–2064.
- Departamento de Comercio de Estados Unidos, 2002: *Final Report on Hurricane Reconstruction Program*, Central American and the Dominican Republic, mayo de 2002.
- Donald, J. R., E. D. Soulis, N. Kouwen y A. Pietroniro, 1995: "A land cover-based snow cover representation for distributed hydrologic models", en *Water Resources Research*, 31:(4), 995–1009.
- Draper, N. R. y H. Smith, 1966: *Applied Regression Analysis*, Nueva York, Wiley.
- Evensen, G., 1994: "Sequential data assimilation with a non-linear quasi-geostrophic model using Monte Carlo methods to forecast error statistics", en *Journal of Geophysical Research*, 90(C5), 10143–10162.
- Finnerty, B. D., M. B. Smith, D.-J. Seo, V. Koren y M. G. Moglen, 1997: "Space-time sensitivity of the Sacramento model to radar-gage precipitation inputs", en *Journal of Hydrology*, 203, 21–38.
- Fleming, G., 1975: *Computer Simulation Techniques in Hydrology*, Nueva York, Elsevier.
- Fulton, R. A., J. P. Breidenbach, D.-J. Seo y D. A. Miller, 1998: "The WSR-88D rainfall algorithm", en *Weather and Forecasting*, 13(2), 377–395.
- Georgakakos, K. P., 2002: "US corporate technology transfer in hydrometeorology", en *Journal of Hydroinformatics*, 4(1), 3–13.
- , 2004: "Analytical results for operational flash flood guidance", en *Journal of Hydrology* (en revisión).
- Georgakakos, K. P. y J. A. Sperfslage, 2004: "Operational rainfall and flow forecasting for the Panama Canal watershed", en Harmon, R. S. (ed.), *Rio Chagres, A Multidisciplinary Profile of a Tropical Watershed*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 16.1–16.13 (en prensa).
- Georgakakos, K. P. y W. F. Krajewski (eds.), 2000: "Hydrologic Applications of Weather Radar", en Special Issue of *Journal of Geophysical Research – Atmospheres*, 105(D2), 2213–2313.
- Ginzburg, B. M. y M. I. Silnitskaya, 2000: "Influence of the oceans surface of temperature distribution on the on terms of opening of the rivers of the European territory of Russia", en *Journal of Meteorology and Hydrology*, 6, 86–91.
- Ginzburg, B. M., S. V. Borsch y N. D. Efremova, 2001: "Methods of the background long-range and medium-range forecasting of dates of opening of the rivers of the European territory of Russia", en *Journal of Meteorology and Hydrology*, 11, 67–78.
- Ginzburg, B. M., S. V. Borsch, N. D. Efremova y M. I. Silnitskaya, 1998: "A method for background long-term prediction of ice appearance dates for rivers and reservoirs in European Russia and Byelorussia", en *Journal of Meteorology and Hydrology*, 6, 84–91.
- Ginzburg, B. M., S. V. Borsch, N. D. Efremova, M. I. Silnitskaya y K. N. Polyakova, 2002: "Methods of long-range and medium-range forecasting of

- dates of the spring flood maximal level on rivers on European territory of Russia", en *Journal of Meteorology and Hydrology*, 11, 81–92.
- Gray, D. M. y D. H. Male (eds.), 1981: *Handbook of Snow: Principles, Processes, Management and Use*, Toronto, Pergamon Press.
- Hedstrom, N. R. y J. W. Pomeroy, 1998: "Measurements and modelling of snow interception in the boreal forest", en *Hydrological Processes*, 12(10–11), 1611–1625.
- Hydrometeoizdat, 1989: *Guía de predicciones hidrológicas*, Volumen III: Predicciones del hielo (disponible únicamente en ruso), Leningrado.
- Jelesnianski, C. P., 1974: *SPLASH II: General Track and Variant Storm Conditions*, NOAA Technical Memorandum, NWS, TDL-S2, Departamento de Comercio de Estados Unidos.
- Joliffe, T. I. y B. D. Stephenson, 2003: *Forecast Verification A Practitioner's Guide in the Atmospheric Sciences*, Wiley, 240 págs.
- Jones, H. G., J. Pomeroy, D. A. Walker y R. W. Hoham, 2001: *Snow Ecology: an interdisciplinary examination of snow-covered ecosystems*, Cambridge University Press, 377 págs.
- Koren, V. I., B. D. Finnerty, J. C. Schaake, M. B. Smith, D. J. Seo y Q. Y. Duan, 1999: "Scale dependencies of hydrology models to spatial variability of precipitation", en *Journal of Hydrology*, 217, 285–302.
- Kottegoda, N. T., 1980: *Stochastic Water Resources Technology*, Londres, Macmillan Press.
- Kovar, K. y H. P. Nachtnebel (eds.), 1996: *Application of Geographic Information Systems in Hydrology and Water Resources Management*, publicación de la AICH núm. 235, Wallingford, IAHS Press, Institute of Hydrology, 711 págs.
- Krzysztofowicz, R., 1992: "Bayesian correlation score: a utilitarian measure of forecast skill", en *Monthly Weather Review*, 120, 208–219.
- Kummerow, C., W. Barnes, T. Kozu, J. Shiue y J. Simpson, 1998: "The Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) sensor package", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 15(3), 809–817.
- Kuo, C. Y. (ed.), 1993: *Engineering Hydrology*, American Society of Civil Engineers, Nueva York, 989–994.
- Mogil, H. M., J. C. Monro y H. S. Groper, 1978: "NWS flash flood warning and disaster preparedness programs", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, 59, 690–699.
- Munich Re, 2001: *Topics, Annual Review: Natural Catastrophes 2000*, Munich.
- Murphy, A. H. y R. L. Winkler, 1987: "A general framework for forecast verification", en *Monthly Weather Review*, 115, 1330–1338.
- Murphy, A. H., 1988: "Skill scores based on the mean square error and their relationships to the correlation coefficient", en *Monthly Weather Review*, 116, 2417–2424.
- Murphy, A. H., 1996: "General decompositions of MSE-based skill scores: measures of some basic aspects of forecast quality", en *Weather and Forecasting*, 124, 2353–2369.
- Oficina de Recuperación de Estados Unidos, 1960: *Design of Small Dams*, Washington D. C., apéndice A, 413–431.
- Ogden, F. L., J. Garbrecht, P. A. DeBarry y L. E. Johnson, 2001: "GIS and distributed watershed models, II, Modules, interfaces and models", en *Journal of Hydrologic Engineering*, 6(6), 515–523.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1991: *Proceedings of the International Workshop on Storm Surges, River Flow and Combined Effects*, 8 a 12 de abril de 1991, Hamburgo, contribución al proyecto H-2-2 de la UNESCO-PHI.
- Organización Meteorológica Mundial, 1969: *Hydrological Forecasting*, Technical Note No. 92, WMO-No. 228, Ginebra.
- , 1975: *Intercomparison of Conceptual Models Used in Operational Hydrological Forecasting*, Operational Hydrology Report No. 7, WMO-No. 429, Ginebra.
- , 1982: *Long-range Water-supply Forecasting*, edited by M. Dyhr-Nielsen, Operational Hydrology Report No. 20, WMO-No. 587, Ginebra.
- , 1986: *Intercomparison of Models of Snowmelt Runoff*, WMO-No. 646, Ginebra.
- , 1990: *Hydrological Models for Water Resources System Design and Operation*, Operational Hydrology Report No. 34, WMO-No. 740, Ginebra.
- , 1992: *Simulated Real-time Intercomparison of Hydrological Models*, Operational Hydrology Report No. 38, WMO-No. 779, Ginebra.
- , 1994: *Guía de Prácticas Hidrológicas*, quinta edición, OMM-Nº 168, Ginebra, 769–772.
- y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1997: *¿Hay suficiente agua en el mundo?*
- Overland, J. E., 1975: *Estimation of Hurricane Storm Surge in Apalachicola Bay, Florida*, NOAA Technical Memorandum, NWS-17, Departamento de Comercio de Estados Unidos.
- Palmer, W. C., 1965: *Meteorological Drought*, Research Paper No. 45, Oficina Meteorológica de Estados Unidos, Washington D. C.
- Pielke, R. A., Jr y M. W. Downton, 2000: "Precipitation and damaging floods, Trends in the United States, 1932–1997", en *Journal of Climate*, 13, 3625–3637.
- Pomeroy, J. W. y D. M. Gray (eds.), 1995: *Snowcover Accumulation, Relocation and Management*, NHRI Science Report No. 7, National Hydrology Research Centre, Saskatoon, Sask, Canadá, 144 págs.
- Pomeroy, J. W. y E. Brun, 2001: "Physical Properties of Snow", en Jones, H. G., J. W. Pomeroy, D. A. Walker y R. W. Hoham (eds.), *Snow Ecology: An Interdisciplinary Examination of Snow-covered Ecosystems*, Cambridge, Cambridge University Press, 45–126.

- Rango, A., J. Martinec, J. Foster y D. Marks, 1983: "Resolution in operational remote-sensing of snow cover. Hydrological Applications of Remote-sensing and Remote Data Transmission", en Proceedings of the Hamburg Symposium, agosto de 1983, publicación de la AICH núm. 145.
- Riccardi, G. A., E. D. Zimmermann y R. A. Navarro, 1997: "Zonification of areas with inundation risk by means of mathematical modelling in the Rosario region Argentina", en Leavesley, G. H., H. F. Lins, F. Nobilis, R. S. Parker, V. R. Schneider y F. H. M. van de Ven (eds.), *Destructive Water, Water-Caused Natural Disasters, their Abatement and Control*, IAHS Press, Institute of Hydrology, Wallingford, 123–135.
- Seo, D.-J. y J. P. Breidenbach, 2002: "Real-time correction of spatially nonuniform bias in radar rainfall data using rain gauge measurements", en *Journal of Hydrometeorology*, 3(2), 93–111.
- Shi, J. C., J. Dozier y H. Rott, 1994: "Snow Mapping in Alpine Regions with Synthetic Aperture Radar", en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote-sensing*, 31(1), 152–158.
- Sittner, W. T. y K. M. Krouse, 1979: *Improvement of Hydrologic Simulation by Utilizing Observed Discharge as an Indirect Input (Computed Hydrograph Adjustment Technique – CHAT)*, NOAA Technical Memorandum NWS HYDRO-38, Departamento de Comercio de Estados Unidos.
- Sittner, W. T., C. F. Schauss y J. C. Monro, 1969: "Continuous hydrograph synthesis with an API-type hydrological model", en *Water Resources Research*, 5(5).
- Sweeney, T. L., 1992: *Modernized areal flash flood guidance*, NOAA Technical Report NWS HYDRO 44, Hydrology Laboratory, Servicio Meteorológico Nacional, NOAA, Silver Spring, MD, 21 págs. y un apéndice.
- Smith, M. B., K. P. Georgakakos y X. Liang, (eds.), 2004a: "The Distributed Model Intercomparison Project (DMIP)", en Special Issue of *Journal of Hydrology* (en prensa).
- Smith, M. B., D.-J. Seo, V. I. Koren y co-autores, 2004b: "The Distributed Model Intercomparison Project (DMIP): An Overview", en *Journal of Hydrology* (en prensa).
- Tachikawa, Y., B. E. Vieux, K. P., Georgakakos y E. Nakakita (eds.), 2003: *Weather Radar Information and Distributed Hydrological Modelling*, publicación de la AICH núm. 282, Wallingford, IAHS Press, 323 págs.
- Todini, E. y J. R. Wallis, 1978: "A Real-time Rainfall Runoff Model for an On-line Flood Warning System", en *Proceedings of the AGU Chapman conference on applications of kalman filtering theory and techniques to hydrology, hydraulics and water resources*, Pittsburgh, Pensilvania, 22 a 24 de mayo de 1978.
- Twedt, T. M., J. C. Schaake y E. L. Peck, 1977: "National Weather Service extended streamflow prediction", en *Proceedings of the western snow conference*, Albuquerque, Nuevo México, 19 a 21 de abril de 1977.
- Urbonas, B. R. y L. A. Roesner, 1993: "Hydrologic design for urban drainage and flood control", en Maidment, D. R. (ed.), *Handbook of Hydrology*, Nueva York, McGraw-Hill Inc., 28.1–28.52.
- Weaver, J. F., E. Gruntfest y G. M. Levy, 2000: "Two floods in Fort Collins, Colorado, Learning from a natural disaster", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, 81(10), 2359–2366.
- Young, P. C., 1993: *Concise Encyclopaedia of Environmental Systems*, Pergamon Press, 22 págs.

ANEXO

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

AICH	Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas	NOAA	Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
APFM	Programa asociado de gestión de crecidas	OMM	Organización Meteorológica Mundial
ASCE	American Society of Civil Engineers (Asociación de ingenieros civiles de Estados Unidos)	PMIC	Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
CIAMA	Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente	PMP	precipitación máxima probable
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	SCS	Servicio de Conservación de Suelos
GWP	Asociación Mundial para el Agua	SHN	Servicio Hidrológico Nacional
HOMS	Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples	SMHN	Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático	SMN	Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional
ISO	Organización Internacional de Normalización	SWAT	herramienta de evaluación del suelo y agua
		UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

www.wmo.int

P-CLW_9607